

LIVRO DE RESUMOS & ARTIGOS ESTENDIDOS

III Conferência Internacional de Políticas Públicas e Ciência de Dados

19 a 21 de maio, 2025

Título

III Conferência Internacional de Políticas Públicas e Ciência de Dados: Livro de resumos e artigos estendidos

Comissão organizadora

João Marques

Maria Cristina Gomes

Monique Borges

Patrícia Silva

Comissão científica

[Universidade de Aveiro]

Carina Jordão
Carlos Rodrigues
Elisabete Figueiredo
Fernando Nogueira
Filipe Teles
Frederico Moura e Sá
Gonçalo Rosete
Gonçalo Santinha
Isabel Oliveira
Jan-Hendrik Wolf
João Marques
João Vicente
José Carlos Mota
José Manuel Martins
Mara Madaleno
Maria Cristina Gomes
Maria Teresa Geraldo Carvalho
Marta Patrão
Miguel Lucas Pires
Monique Borges
Patrícia Silva
Paulo Silva
Pedro Camões
Rodrigo Carvalho
Sara Diogo
Sara Pires
Tiago Brandão Rodrigues
Varqá Carlos Jalali

[Externos à Universidade de Aveiro]

Hidelbrando Rodrigues - Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
Guillermo Antonio Lobos - Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
Marcelo Marques - Universidade Estadual do Amazonas (UEA)
Hilda Alberton de Carvalho - Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Alessandro Jatobá - Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
Adriano Honorato - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM)
Paulo Carvalho - Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
Rogério Allon Duenhas - Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Katia Sakihama Ventura - Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
Christian Mendes - Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

Edição:

Universidade de Aveiro

DOI:

Apoio e parceiros institucionais



Índice

MESAS REDONDAS 16
Mesa-Redonda 1: “Do Desenho à Decisão: Estratégias para Territórios Inteligentes” 17
Mesa-Redonda 3: “Governação Inteligente: Coesão Territorial, Participação Democrática e Inteligência Artificial” 21
WORKSHOPS E FORMAÇÕES 23
Como preparar um poster/pitch/abstract para conferência 24
Photovoice 24
IA para todos 24
Laboratórios de Inovação Cidadã 24
Diversidade e Inclusão no Ensino Superior 24
Caminhada Eco-Trilho DCSPT 25
Dynamic Reproducible Documents for Public Policy with Quarto 25
Apresentação do Eco-Código DCSPT 25
Liderança e Gestão de equipas e talentos 25
Workshop Receitas Sustentáveis têm tradição 26
Primeiros Socorros 26
How to write a policy brief? 26
Power BI 27
Os ‘Mapas Mentais’ e a Floresta em Portugal 27
Positive Energy Districts 27
Inteligência Artificial na Investigação: Riscos e Benefícios – alunos de CPPP do PDPP 27
IA e impressão 3D 27
Workshop Teatro dos Inova(t)ores 28
DCSPT Espaço CoM_Vida 28
SESSÃO ENCERRAMENTO – Legislativas 2025 28
RESUMOS / ABSTRACTS 29
Cidades inteligentes e sustentáveis 30
CIPPCD-10766 | Implantação de um Parque Tecnológico no Interior do Amazonas: Sustentabilidade e Inovação para Cidades Inteligentes 30
CIPPCD-17866 | Portuguese cities in digital transformation: the influence of municipal economy on e-government maturity 31
CIPPCD-31952 | Cidade dos 15 minutos? Análise espacial e tipologias urbanas no contexto periurbano português 32
CIPPCD-32237 | Mobilidade do Futuro na visão dos cidadãos: perceções e expectativas 33
CIPPCD-35091 | As políticas públicas de habitação em contextos de sustentabilidade urbana: potencialidades, debilidades e desafios 34

CIPPCD-40486 | DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL SUSTENTÁVEL NA CIDADE DE CURITIBA A PARTIR DE SUA ADESÃO AO C40: AS POLÍTICAS PÚBLICAS ESCOLHIDAS PELA CAPITAL PARANAENSE PARA O ENFRENTAMENTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 35

CIPPCD-54024 | A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO BRASIL – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E TECNOLOGIA 36

CIPPCD-75952 | CONTRATOS INTELIGENTES BLOCKCHAIN NA PRESERVAÇÃO DE FLORESTAS PARA O ENFRENTAMENTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NAS CIDADES..... 37

CIPPCD-82902 | A Inteligência Artificial como Ferramenta para uma Administração Pública Sustentável: desafios e oportunidades 38

CIPPCD-86646 | Driving Innovation: Circular City Initiatives and the adoption of Modular Integrated Construction (MiC) 39

CIPPCD-87350 | Gestão Urbana e a GIRS..... 40

Dados abertos e big data 41

CIPPCD-17601 | Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo - Inovação para o conhecimento do território..... 41

CIPPCD-22573 | Big Data and Sustainability in Social Media - Insights from X (Twitter) 42

CIPPCD-22655 | What are the impacts of using cloud computing and big data in organizations to affect supply chain management and market leadership?..... 43

Data mining e deep learning 44

CIPPCD-46882 | Identifying and Classifying Longitudinal Trajectories of Children' Prosocial Behavior 44

CIPPCD-80144 | Predicting adherence to public health measures during the COVID-19 pandemic: a machine learning approach..... 45

CIPPCD-82835 | Application of Attention Mechanism with Bidirectional Long Short-Term Memory (BiLSTM) and CNN for Human Conflict Detection using Computer Vision. 46

Desenvolvimento urbano e regional sustentável 46

CIPPCD-18484 | Turismo e Habitação nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto 46

CIPPCD-25979 | MODELOS DE DESENVOLVIMENTO ENDÓGENO E HABITATS DE INOVAÇÃO: UMA REVISÃO CRÍTICA DA LITERATURA 47

CIPPCD-26416 | Medição e promoção da coesão territorial: Um modelo inovador para o desenvolvimento regional em Portugal 48

CIPPCD-41112 | Impacto da Lei Nacional de Saneamento no Acesso Urbano a Esgoto e Água em 2018..... 49

CIPPCD-63893 | SIMULAÇÃO E VIABILIDADE DE EMPREENDIMENTOS GASTRONÔMICOS 50

CIPPCD-79207 | Transição alimentar urbana: diagnóstico aos hábitos de consumo, dietas e ação política para o desenvolvimento sustentável 50

CIPPCD-87538 | A spatial expression of social inequalities: the case of Lisbon Metropolitan Area ... 51

Economia energética e ambiental..... 52

CIPPCD-89782 | Designing a framework for adaptability, re-use and deconstruction of buildings, in line with the principles of circular economy..... 52

Educação, saúde e inclusão social 53
CIPPCD-11633 | Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES): contribuições para a permanência de estudantes no Ensino Superior brasileiro 53
CIPPCD-15190 |Saúde Baseada em Valor: Conhecimento e Perceção de Profissionais e de Estudantes do Ensino Superior, em Portugal 54
CIPPCD-16376 | AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA PROMOÇÃO DA SAÚDE EM PACIENTES DA CARDIOLOGIA DE UM AMBULATÓRIO UNIVERSITÁRIO 55
CIPPCD-17218 | EVASÃO ESCOLAR ENTRE OS 15 E 17 ANOS: ANÁLISE DOS DADOS DO IBGE E DO INEP, NO BRASIL E NO PARANÁ (2014-2022) SOBRE OS PRINCIPAIS MOTIVOS DE EVASÃO 56
CIPPCD-19494 | PREDIÇÃO DE COINFECÇÃO EM PACIENTES HOSPITALIZADOS UTILIZANDO MODELOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA 57
CIPPCD-23075 |ANÁLISE DESCRITIVA DOS RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DIGITAL PARA O BRASIL: PRIORIDADE 7 – ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO 58
CIPPCD-24545 | O bullying como um desafio de educação e saúde pública: violência e comportamentos de risco na infância 58
CIPPCD-29898 | O Programa de Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA): Interseções entre Educação, Trabalho e Cidadania 60
CIPPCD-31386 | Abordagem Qualitativa Comparando Capacitação Híbrida e Online Relatando a Experiência do Projeto Espaços Inovativos 61
CIPPCD-32496 | Educação profissional como meio para a promoção da inclusão social e do desenvolvimento local: uma análise entre Brasil e Portugal 62
CIPPCD-34119 | Impactos do IFPR Campo Largo no desenvolvimento local e regional: perspectiva dos egressos 63
CIPPCD-39071 | CONSEQUÊNCIAS DA AGRESSÃO FÍSICA E DO ASSÉDIO SEXUAL NA SAÚDE MENTAL DE ADOLESCENTES MARAJOARAS: UMA ANÁLISE UTILIZANDO PATIENT HEALTH QUESTIONNAIRE-9 64
CIPPCD-42167 | Uso de Inteligência Artificial para Desenvolvimento de Ferramenta de Inclusão na Educação. 65
CIPPCD-42617 | O Impacto da Descentralização de Competências na Área da Educação na Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT) 66
CIPPCD-43978 | Spatial Analysis of Financial Literacy in Portugal: Exploring the Impact of Residence Location and Population Size 67
CIPPCD-56026 | O efeito da normalização na tomada de decisão envolvendo agrupamento de variaveis mistas 68
CIPPCD-61670 | Perception of medical students from a Brazilian faculty about artificial intelligence and its impact on their medical careers 68
CIPPCD-61840 | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JOVENS EM FOZ DO IGUAÇU (PR): DO CONTRATURNO À SAÚDE MENTAL 69
CIPPCD-63664 | Adoção de tecnologias digitais para o desenvolvimento socioemocional de crianças com perturbação do espectro do autismo 70

CIPPCD-73235 | Transformar o setor da saúde: representações sociais dos profissionais de saúde como suporte à formulação de políticas públicas 71

CIPPCD-73671 |SELF-PERCEPTION OF ATTRACTIVENESS AND MOOD IN OVERWEIGHT WOMEN: A CRITICAL ANALYSIS 72

CIPPCD-81322 | O QUE OS DADOS DE USO DE MEDICAMENTOS PODEM REVELAR SOBRE O DESENVOLVIMENTO REGI-ONAL DE UM MUNICÍPIO? 73

CIPPCD-83322| Modelos de Machine Learning aplicados para tomada de decisão no Programa Nacional de Alimentação Escolar 74

CIPPCD-83465 | O papel das Instituições de Ensino Superior portuguesas numa perspetiva RIS4 75

CIPPCD-83729 | Framework para Avaliação de Conteúdos no Ensino-Aprendizagem: Um Estudo sobre Quiz Digital Contemplando Temas da Introdução à Informática 76

CIPPCD-87032 | Games como Ferramenta Estratégica em Políticas Públicas no Estado do Rio de Janeiro: O Caso do PTPA e o Jogo "Faz Teu Corre" 77

Governança e política pública 78

CIPPCD-16287 | FINANCIAL LITERACY AND PUBLIC POLICY 78

CIPPCD-19072 | O que explica a polarização afetiva em Portugal 79

CIPPCD-21817 | "Temos que ser a mudança na sociedade"- estratégias de influência e temas políticos mobilizados pela Igreja Evangélica em Portugal 80

CIPPCD-22370 | A política pública de gestão de resíduos no Brasil 80

CIPPCD-27292 | Influência mútua entre políticas públicas de habitação e preferências dos cidadãos: o contexto português 82

CIPPCD-27634 | Mapping Integration: The Journey of Iranian Immigrants in Portugal 83

CIPPCD-29608 | AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA LINGUAGEM SIMPLES NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS 84

CIPPCD-30125 | Decisões municipais no processo de descentralização da Saúde: fatores determinantes em Portugal. 84

CIPPCD-31950 | O ativismo jovem na ação climática: práticas, modelos de organização e impactos 85

CIPPCD-33376 | O papel do Nudging na resposta local à COVID-19: Estratégias comportamentais na gestão municipal da crise sanitária em Portugal 86

CIPPCD-38201 | Clima Organizacional e Comunicação Interna como Fatores para o Fortalecimento da Identidade Institucional em Universidades Públicas 87

CIPPCD-38428 | Governança Colaborativa e IoT como Catalisadores da Inovação Territorial: Uma Análise Comparativa das Comunidades Intermunicipais Portuguesas no Contexto das Cidades Inteligentes 88

CIPPCD-45104 | O Potencial do Nudging na Promoção de Escolhas Saudáveis: uma abordagem comportamental para o combate à obesidade 89

CIPPCD-46899 | REFLEXÕES SOBRE A GESTÃO PARTICIPATIVA EM CONSELHOS AMBIENTAIS: um estudo de caso – a cogestão no Conselho Municipal do Meio Ambiental de Piraquara nos biênios 2019-2021; 2021-2023 e 2023-2025 90

CIPPCD-49475 | Reduzir o desperdício alimentar com recurso a técnicas de Nudge: o caso das cantinas da Universidade de Aveiro 91

CIPPCD-49656 | Addressing Diminishing Returns in Tech-Driven Planning: The Case for a Diverse and Balanced Innovation Framework 92

CIPPCD-50199 | Educação Inclusiva na Periferia de João Pessoa 93

CIPPCD-56654 | A Voz dos Cidadãos: dinâmicas de escolha coletiva em processos de auscultação dos cidadãos 94

CIPPCD-61565 | O Impacto da Diplomacia da Ciência na Governança Pública a Partir da Contribuição das Instituições de Ensino Superior 95

CIPPCD-61823 | Beyond the Collective: Leadership, Factionalism, and Party Structures in the Iberian Radical Left 96

CIPPCD-64434 | Transformação Digital nas Autarquias: A Percepção dos Autarcas sobre a Inteligência Artificial 96

CIPPCD-66095 | Participação Cidadã na Governança Urbana: um quadro teórico-metodológico para desenhar e analisar inovações democráticas. 97

CIPPCD-66944 | Building Shared Visions: The Challenges and Strategies of Talking to Diverse Profiles in Multi-Stakeholder Participatory Processes 98

CIPPCD-68940 | O Problema das Alterações Climáticas 99

CIPPCD-69564 | New Geography: The integration of metadata and traditional data, and the potential for social inequalities and decision-making 100

CIPPCD-70871 | The obliteration of Spatial Planning: Consequences in the context of Portuguese Public Policies 101

CIPPCD-73509 | POLÍTICAS DE HABITAÇÃO: AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO DE HABITAÇÃO NA CIM DO ALTO TÂMEGA E BARROSO 102

CIPPCD-75508 | Avaliação de políticas públicas: aplicação da teoria do equilíbrio pontuado às políticas públicas de habitação em Portugal 103

CIPPCD-78981 | A influência do Nudging nas estratégias de captação e igualdade de género no acesso ao Ensino Superior 104

CIPPCD-79194 | WEF Nexus public policy to urban-climate resilience in the Metropolitan Region of Campinas, São Paulo, Brazil 105

CIPPCD-79568 | Atribuição de apoios financeiros a entidades desportivas: quais os critérios? 106

CIPPCD-79878 | Programa de Gestão de Desempenho e Teletrabalho na Universidade Federal do Sul da Bahia: uma análise sob a perspectiva dos servidores e gestores 107

CIPPCD-82373 | O PAPEL DOS GESTORES DE INFORMAÇÃO NA SAÚDE PÚBLICA: UMA ANÁLISE DE DADOS ABERTOS NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO EM CURITIBA, BRASIL 108

CIPPCD-83381 | O Triângulo Institucional da União Europeia e a Perceção de Influência na Política de Asilo e Migração Irregular 109

CIPPCD-83985 | Challenges for Solid Waste Management in Marituba, State of Pará, in the Eastern Amazon 110

CIPPCD-84956 | Estratégias de Nudging na Participação Cívica: o impacto da arquitetura de escolha na mobilização dos cidadãos 111

CIPPCD-84981 | SEGURANÇA INTELIGENTE: UMA VISÃO SOBRE A PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO NA REGIÃO METROPO-LITANA DE CURITIBA/PR FACE À EXISTÊNCIA DOS CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA 112

CIPPCD-85651 | DEMOCRACIA INCLUSIVA: UMA ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO DOS ELEITORES DEFICIENTES E ANALFABETOS NAS ELEIÇÕES BRASILEIRAS DE 2012 A 2022 113

Infraestrutura, transporte e acessibilidade 114

CIPPCD-83171 | O impacto da acessibilidade no desenvolvimento local: o caso da Região Centro. 114

Inteligência artificial e machine learning 115

CIPPCD-23071 | FUNDAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL: INVESTIGANDO NARRATIVAS E SENTIMENTOS SOBRE QUEIMADAS NO AMAZONAS, PARÁ E MATO GROSSO 115

CIPPCD-24136 | The effect of discretization on classification: a comparative study of machine learning methods applied to unusual discretization intervals for the characterization and prediction of economic variable 116

CIPPCD-24502 | Model Definition for Categorization of Reviews and Customer Support Messages 117

CIPPCD-32410 | House price prediction with machine learning models: exploring the housing market in the city of Aveiro 117

CIPPCD-41251 | Defining BMS solutions for integrated open architecture featuring multiple AI agents operating in a compounding system with ReAct capabilities 118

CIPPCD-73801 | ACR-Street View: um conjunto de dados de rampas de acessibilidade das cidades brasileiras 119

CIPPCD-80821 | Machine Learning-Driven Coefficients for Predictive Estimations of Public and Universal Health Sys-tems' Resilience 120

CIPPCD-86011 | USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PREDIÇÃO DE DIABETES PARA ADULTOS.... 121

Modelos e métodos na ciência regional 123

CIPPCD-64777 | Modelação das regiões policêntricas: uma abordagem integrada 123

CIPPCD-88048 | Towards Modeling Spatial Relationships that Reflect Socio-Spatial Justice: a Dortmund case study 124

População, migração e mercado de trabalho 125

CIPPCD-14265 | Trajetórias da política migratória portuguesa: a perspectiva das associações de imigrantes brasileiros 125

CIPPCD-25596 | Dinâmicas das disparidades de género no emprego: avaliação a partir de dados da EU (2000-2023) 126

CIPPCD-33172 | Digital Nomadism Impacts: Portuguese Residents' Perceptions 127

CIPPCD-35627 | Mobilidade Interna em Portugal: Padrões, Tendências e Impactos (2001-2021)... 128

CIPPCD-53874 | Reflexões sobre o impacto das políticas públicas no envelhecimento da população ativa: Uma perspectiva a partir da Polícia de Segurança Pública (PSP) 129

CIPPCD-70664 | IMPACTO DA DIVERSIDADE ÉTNICA NO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO: UMA ANÁLISE COMPARATIVA GLOBAL..... 130

CIPPCD-72092 | Pessoas idosas que residem sozinhas em Portugal: Tendências e Padrões Territoriais 131
CIPPCD-83916 | O Desemprego Jovem como Indicador da Pobreza: Evidências no Contexto Angolano (2018-2023) 132
Resiliência territorial e gestão de crises 133
CIPPCD-25762 | The relational role of 'intermediaries' in environmental and climate risk management: from data-ba-sed knowledge to embodied understanding 133
Sistemas de apoio à decisão e visualização de dados 134
CIPPCD-16460 | Ciência de Dados na Formulação de Políticas Públicas: Fortalecendo o Branding Territorial e Impulsio-nando o Turismo Local 134
CIPPCD-16696 | Moving beyond the Hype: A Pragmatic Approach to Data Science in Decision Support Systems 135
CIPPCD-17244 | PAINÉIS DIGITAIS E INTERATIVOS DE DADOS MUNICIPAIS COMO INSTRUMENTO PARA A GOVERNANÇA CLIMÁTICA LOCAL 136
CIPPCD-19438 | Sistemas de Informação Turística: Soluções Baseadas em Dados para a Gestão Eficiente e Sustentável de Destinos 137
CIPPCD-19489 | SAÚDE + JOÃO PESSOA: INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA PARA MODERNIZAR A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA 138
CIPPCD-38009 | Housing affordability and (spatial) justice in Portugal: a comprehensive approach using the residual income method and the capability approach 139
CIPPCD-48542 | DataH: Análise Dinâmica para Abordagens Territoriais à Habitação 140
CIPPCD-53591 | Estratégia de Dados Cascais 141
CIPPCD-64784 | DESAFIOS E ESTRATÉGIAS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO SAÚDE + JOÃO PESSOA 142
CIPPCD-64956 | Sistema de apoio à decisão e visualização de dados no contexto do turismo sustentável: o caso da plataforma PISTA Digital 143
CIPPCD-80880 | Gestão de Dados Imagéticos Territoriais: Diretrizes para a Curadoria Digital e Acessibilidade de Fotografias Aéreas 143
CIPPCD-85277 | Avaliação da Viabilidade de Fracionamento da Propriedade Rústica: A Plataforma de Apoio à Decisão da Direção-Geral do Território 145
Sistemas de informação geográfica e modelos de localização 146
CIPPCD-13197 | Integração de Análise Socioespacial em APIs de Alocaçao de Demandas: Estudo de Caso nas Unidades Básicas de Saúde na Amazônia 146
CIPPCD-26844 | GeoCascais 147
CIPPCD-53136 | ANÁLISE DE MODELOS DE OTIMIZAÇÃO E PROBLEMAS DE LOCALIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE 148
CIPPCD-85132 | Aplicação de SIG na Região Metropolitana do Vale do Aço, Minas Gerais 148
CIPPCD-89358 | INTERFACE ONLINE DE GEOVISUALIZAÇÃO DO GRAU DE FRAGILIDADE AMBIENTAL NO ENTORNO DE RODOVIAS 150
ARTIGOS ESTENDIDOS / EXTENDED PAPERS 151

Programa – Geral

<table>
<tr><th>Segunda-feira, 19 maio</th><th>Terça-feira, 20 maio</th><th>Quarta-feira, 21 maio</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Workshops e formações</td><td>Registo
[09:00 - 17:00 | DAO]</td><td>Registo
[09:00 - 17:00 | DAO]</td></tr>
<tr><td>Abertura
III Conferência internacional & Dia do DCSPT
[09:30 – 10:00]</td><td rowspan="2">Sessões paralelas
Presenciais
[09:30 – 11:30 | DCSPT]</td></tr>
<tr><td>Mesa redonda 1
Do desenho à decisão: Estratégias para Territórios Inteligentes
[10:00 - 11:30 | DAO]</td></tr>
<tr><td>Coffee Break</td><td>Coffee Break</td></tr>
<tr><td></td><td>Sessão Plenária 1
Do Global ao Local: Estratégias Inteligentes para Territórios Inclusivos
[11:45 - 13:00 | DAO]</td><td>Sessão Plenária 2
Direito ao Futuro: Democracia Expandida na Era da Inteligência Artificial
[11:30 - 13:00 | DAO]</td></tr>
<tr><td colspan="3">Almoço livre</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Workshops e formações</td><td>Sessões paralelas
Online
[14:00 – 16:00]</td><td>Sessões paralelas
Presenciais
[14:00 – 16:00 | DCSPT]</td><td>Sessões paralelas
Presenciais
[14:00 – 16:00 | DCSPT]</td></tr>
<tr><td colspan="2">Coffee Break
Aniversário DCSPT
[16:00 – 16:30]</td><td rowspan="3">Mesa redonda 3
Governação Inteligente: Coesão Territorial, Participação Democrática e Inteligência Artificial
[16:00 - 17:30 | DAO]</td></tr>
<tr><td colspan="2">Mesa redonda 2
Da Estratégia à Implementação: Perspetivas e Práticas no Terreno
[16:30 - 18:00 | DAO]</td></tr>
<tr><td>Sessão de encerramento
Sala de Atos Académicos - Reitoria
Legislativas 2025
[17:00 – 18:30]</td><td colspan="2">Sunset
[DCSPT]</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Encerramento da conferência
[17:30 – 18:00 | DAO]</td></tr>
</table>

SESSÕES PLENÁRIAS

Terça-feira, 20 maio 2025 [11:30 – 13:00]

Sessão Plenária 1: "Do Global ao Local: Estratégias Inteligentes para Territórios Inclusivos"

Esta sessão plenária propõe uma reflexão sobre como os grandes desafios globais — desde as alterações climáticas e as dinâmicas demográficas até à transição digital — podem inspirar estratégias territoriais mais inteligentes, inclusivas e sustentáveis. Enfatiza-se, em particular, o papel dos territórios inteligentes — que integram inovação tecnológica, dados e colaboração multissetorial — na construção de comunidades mais resilientes, coesas e centradas nas pessoas. Procura-se estimular o diálogo entre escalas de governação e destacar políticas públicas que articulem o global e o local, promovendo coesão social, inovação institucional e desenvolvimento sustentável.



Frans-Anton Vermast

Senior Strategy Advisor e International Smart City Ambassador da Amsterdam Smart City. Reconhecido internacionalmente, tem-se dedicado aos temas da inovação urbana, mobilidade sustentável e desenvolvimento de cidades inteligentes centradas nas pessoas. Com ampla experiência na mediação entre governos, empresas e comunidades, tem contribuído para o desenho de plataformas urbanas abertas e inclusivas, orientadas para a melhoria da qualidade de vida. Participa regularmente em projetos internacionais, promovendo abordagens colaborativas e a partilha de práticas para cidades mais habitáveis, resilientes e sustentáveis.

Quarta-feira, 21 maio 2025 [11:30 – 13:00]

Sessão Plenária 2: "Direito ao Futuro: Democracia Expandida na Era da Inteligência Artificial"

Esta sessão plenária propõe uma reflexão sobre os impactos sociais e democráticos da inteligência artificial, articulando duas perspetivas complementares: uma técnico-operacional e outra política e ética. A partir da ideia de "direito ao futuro", será apresentada uma nova gramática democrática, ancorada na co-criação, na deliberação e na expansão dos mecanismos de participação cidadã. Em paralelo, serão exploradas ferramentas e casos práticos que demonstram como a IA está a ser utilizada para apoiar processos de decisão, planeamento e prestação de serviços públicos. Em conjunto, estas abordagens oferecem uma visão integrada sobre como a tecnologia pode reforçar — ou desafiar — os fundamentos da democracia num tempo marcado por rápidas transformações.



Julia Silge

Cientista de dados e engenheira de software, é reconhecida pelo desenvolvimento de ferramentas de análise de dados e machine learning com R. Trabalhou na RStudio (atualmente Posit), onde criou recursos para capacitar outros cientistas de dados. É coautora de livros de referência como Text Mining with R e Tidy Modeling with R. Destaca-se pela sua capacidade de comunicar conceitos técnicos de forma acessível, pela criação de visualizações impactantes e pela promoção da literacia em ciência de dados através de palestras e workshops internacionais.



Raúl Oliván Cortés

Especialista em inovação pública, governo aberto e transformação social. Foi diretor da Zaragoza Activa e, entre 2019 e 2023, liderou a Direção Geral de Governo Aberto e Inovação Social do Governo de Aragón, onde fundou o LAAAB – Laboratório de Aragón Gobierno Abierto, responsável por iniciativas pioneiras como o portal "Frena la Curva". É também autor e mentor em laboratórios de inovação cidadã na América Latina, promovendo abordagens colaborativas, tecnológicas e ágeis para a transformação institucional e o desenvolvimento de territórios mais inteligentes, inclusivos e centrados nas pessoas

MESAS REDONDAS

Mesa-Redonda 1: "Do Desenho à Decisão: Estratégias para Territórios Inteligentes"

Esta mesa-redonda explora os caminhos entre a conceção de políticas públicas e a sua implementação, analisando os principais desafios e oportunidades associados à criação de territórios inteligentes. A discussão centra-se no papel dos dados e das tecnologias no apoio à formulação de decisões mais informadas, orientadas pelas reais necessidades dos cidadãos, e reflete sobre fatores críticos de sucesso, tendências emergentes e modelos de desenvolvimento a ambicionar.



Mário Campolargo

Engenheiro eletrotécnico, é professor na Universidade de Aveiro e ex-Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa. Com mais de 30 anos de experiência na Comissão Europeia, ocupou vários cargos de direção na área da transformação digital, interoperabilidade, cibersegurança e inovação tecnológica. Foi também investigador e gestor no Centro de Estudos de Telecomunicações da Portugal Telecom. Com formação académica complementar em Ciências da Computação, Gestão e Estudos Europeus, tem-se destacado como impulsionador da modernização das administrações públicas em contexto europeu e nacional.



João Ferrão

Geógrafo e investigador coordenador aposentado do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, é especialista em ordenamento do território e desenvolvimento local e regional. Foi Secretário de Estado do Ordenamento do Território e Pró-Reitor da Universidade de Lisboa, tendo também atuado como consultor da OCDE e da Comissão Europeia. Integra atualmente diversos órgãos consultivos nacionais e coordena a Plataforma ODSlocal. É autor de uma vasta obra sobre desenvolvimento territorial, políticas públicas e resiliência social.



João Roque Fernandes

Vogal do Conselho Diretivo da Agência para a Modernização Administrativa (AMA) é Licenciado em Informática e Gestão de Empresas pelo ISCTE, possui uma carreira dedicada à modernização e digitalização da Administração Pública. Foi cofundador da Spike IT, liderando projetos inovadores como o Cartão de Cidadão. Anteriormente, desempenhou funções de gestão na GLINTT e na Accenture, onde coordenou iniciativas em atendimento, identidade digital e interoperabilidade.



Miguel Castro Neto

Diretor da NOVA IMS da Universidade Nova de Lisboa e fundador do NOVA Cidade – Urban Analytics Lab. É doutorado em Engenharia Agronómica e especialista em business intelligence e cidades inteligentes. Foi Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, tendo contribuído para políticas inovadoras como a estratégia "Cidades Sustentáveis 2020". É também presidente da Lisboa e-Nova, diretor científico do Smart Campus Living Lab, e membro da Comissão Executiva do European Digital Innovation Hub AI4PA.

Mesa-Redonda 2: "Da Estratégia à Implementação: Perspetivas e Práticas no Terreno"

Esta mesa-redonda reúne profissionais e atores do território para discutir experiências concretas de implementação de soluções inteligentes. Serão partilhados casos reais, estratégias adotadas e aprendizagens retiradas da prática evidenciando os desafios operacionais enfrentados no terreno, as competências exigidas para a sua superação e o papel das parcerias locais e tecnológicas no reforço da capacidade de ação política. Uma oportunidade para articular a teoria e prática e refletir sobre o que realmente funciona nos processos de transformação territorial.



Vanda França

Engenheira de formação, lidera a equipa de Dados e Inteligência Artificial na AMA – Agência para a Modernização Administrativa, onde coordena projetos de inovação digital e transformação orientada por dados. Com mais de uma década de experiência em gestão tecnológica, foi Head of IT na NOVA IMS durante 12 anos. Tem-se destacado na implementação de soluções de inteligência artificial e na promoção da governação de dados no setor público, contribuindo para a modernização e eficiência dos serviços digitais em Portugal.



Paulo Calçada

CEO da Porto Digital desde 2016, lidera a transformação digital da cidade do Porto, promovendo projetos em smart cities e tecnologia urbana. Com mais de 20 anos de experiência em funções de liderança, foi Vice Chairman da Open & Agile Smart Cities (OASC) e fundador da EuroCloud Portugal. Desempenhou ainda funções na Câmara Municipal do Porto, na Universidade do Porto e em centros de investigação, destacando-se pela sua atuação estratégica na inovação urbana e tecnológica.



Chefe da Unidade de Inovação e Transformação Digital na CIM Viseu Dão Lafões, lidera projetos de digitalização e inteligência territorial na região, promovendo soluções inovadoras em colaboração com os 14 municípios da comunidade intermunicipal. Com uma carreira focada na modernização administrativa e na inovação territorial, tem desempenhado um papel central em iniciativas de smart cities e governança digital. É presença regular como orador e moderador em eventos sobre inovação e desenvolvimento regional.

Ricardo Riquito



Nuno Ribeiro

Co-CEO e responsável pelo desenvolvimento internacional de negócios na Ubiwhere, empresa especializada em soluções inovadoras para smart cities, telecomunicações e internet do futuro. Com uma vasta experiência em gestão, empreendedorismo e desenvolvimento de negócios, tem liderado a expansão da Ubiwhere, que se destaca pela criação de tecnologias centradas no utilizador nas áreas de mobilidade, ambiente, energia, resíduos e turismo. É também um orador frequente em eventos sobre territórios inteligentes e transformação digital, contribuindo para a promoção da inovação sustentável e da digitalização urbana em Portugal e internacionalmente.



Diogo Correia

Cofundador, membro do conselho e COO da LUGGit, startup portuguesa fundada em 2019. É doutorado em Gestão e Engenharia Industrial pela Universidade de Aveiro e tem-se destacado como especialista em inovação aplicada a territórios inteligentes. Desempenhou funções como gestor de cidades inteligentes, onde trabalhou no desenvolvimento e implementação de soluções tecnológicas para cidades mais eficientes, sustentáveis e centradas nos cidadãos. É também professor convidado na Universidade de Aveiro, onde investiga temas ligados à gestão urbana, digitalização e inovação territorial.

Mesa-Redonda 3: "Governação Inteligente: Coesão Territorial, Participação Democrática e Inteligência Artificial"

Esta mesa-redonda propõe um debate crítico sobre o papel da inteligência artificial na transformação dos modelos de governação pública. Serão discutidas experiências concretas onde a IA tem sido mobilizada para promover participação dos cidadãos, melhorar a equidade na tomada de decisão e reforçar a coesão territorial. A sessão explora as implicações éticas, institucionais e democráticas destas tecnologias, procurando identificar caminhos para uma implementação responsável e centrada nos direitos humanos.



Pedro Latoeiro

É representante do Center for Cooperation in Cyberspace (CCC), organização internacional dedicada à promoção da confiança e da cooperação global no ciberespaço. Com experiência na análise da governação digital internacional, tem abordado temas como a fragmentação das políticas de cibersegurança, a importância de normas partilhadas e o papel do diálogo multilateral. A sua intervenção contribui para a construção de mecanismos de governação global mais eficazes num ciberespaço cada vez mais estratégico e interdependente..



António Gameiro Marques

Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança (GNS) e Autoridade Nacional de Segurança, tendo sob sua responsabilidade o Centro Nacional de Cibersegurança. Destacou-se como Chief Information Officer (CIO) da Marinha Portuguesa, Secretário-Geral Adjunto do Ministério da Defesa Nacional e representante militar de Portugal junto da NATO, em Bruxelas, onde também integrou o NATO Consultation Command and Control Board. Liderou projetos de modernização tecnológica e segurança da informação, sendo reconhecido como uma referência nacional na área da cibersegurança e transformação digital da administração pública.

Investigadora sénior no INESC-ID Lisboa e docente na Universidade de Lisboa. O seu trabalho centra-se na linguística computacional, processamento de fala e inteligência artificial responsável, com vasta experiência em tradução automática, avaliação da qualidade linguística e análise de emoções. Tem liderado e colaborado em diversos projetos nacionais e internacionais, e atualmente preside à Comissão de Ética do Centro de IA Responsável. Tem procurado unir tecnologia,



Helena Moniz

linguagem e ética para impulsionar a inovação nas tecnologias da linguagem.

WORKSHOPS E FORMAÇÕES

Como preparar um poster/pitch/abstract para conferência

Fornece estratégias para sintetizar investigação de forma clara, apelativa e adaptada a públicos diversos, com foco em conferências académicas e eventos de divulgação científica.

Promotores: Gil Campos, EDUA; João Marques, Prof. Associado com Agregação DCSPT

Photovoice

Este curso de Photovoice oferece uma abordagem inovadora para a expressão e análise de questões sociais através da fotografia. Os participantes aprenderão a usar a fotografia como ferramenta de pesquisa, capturando experiências e perspetivas da comunidade. Uma oportunidade enriquecedora para promover a participação cidadã e dar voz a narrativas visuais.

Promotora: Marta Patrão, Prof. Auxiliar DCSPT

IA para todos

AutoML (Automated Machine Learning) facilita a aplicação de modelos de aprendizagem automática sem necessidade de programação avançada. Este workshop apresenta os princípios do AutoML e como utilizá-lo na análise de dados sociais, incluindo preparação de dados, seleção de algoritmos e interpretação de resultados. Utilizando ferramentas acessíveis, será possível construir modelos preditivos em poucos cliques. Recomendado para estudantes de ciência de dados aplicados às ciências sociais, planeamento e políticas públicas.

Promotor: Leandro Almeida, Universidade Tecnológica Federal do Paraná — UTFPR

Laboratórios de Inovação Cidadã

Este curso sobre Laboratórios de Inovação Cidadã aborda a criação de espaços colaborativos que promovem a co-criação de soluções para desafios urbanos. Serão exploradas metodologias participativas e exemplos de sucesso, capacitando os participantes a implementar iniciativas que envolvam a comunidade e estimulem a inovação social.

Promotor: José Carlos Mota, Prof. Auxiliar DCSPT

Diversidade e Inclusão no Ensino Superior

O Workshop sobre Diversidade e Inclusão no Ensino Superior, promovido pelo CIPES, propõe-se a refletir sobre os desafios e estratégias de promoção da equidade no ensino superior. Inspirado no formato World Café, o encontro inicia-se com a apresentação de estudos recentes desenvolvidos pelo CIPES, abordando temas como as escolhas de curso e perfis sociodemográficos, desigualdades ao longo do percurso académico e a inserção no mercado de trabalho. Segue-se um momento de discussão participada, com os participantes distribuídos em pequenos grupos para debaterem e proporem caminhos concretos para uma maior inclusão nas instituições de ensino superior. As ideias-chave de cada grupo serão sistematizadas e partilhadas, promovendo uma construção

coletiva de propostas. Este workshop visa criar um espaço dinâmico e colaborativo para pensar políticas e práticas mais justas no acesso, permanência e transição dos estudantes no ensino superior.

Promotores: Teresa Carvalho, Prof. Catedrática DCSPT

Caminhada Eco-Trilho DCSPT

Objetivo: Dar a conhecer à comunidade académica do DCSPT a biodiversidade que existe em redor do departamento e do campus da nossa Universidades, bem como alguns dos pontos marcantes da sua história e cultura, tentado enquadrar a dicotomia campus/natureza nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

Promotores: Vasco Malaquias (UC de Planeamento do Desenvolvimento Sustentável), com o apoio de Rosa Pinho (DBio)

Dynamic Reproducible Documents for Public Policy with Quarto

Quarto is an innovative, open-source scientific and technical publishing system compatible with Jupyter Notebooks and plain text markdown documents. Quarto provides data scientists with a seamless way to publish their work in a high-quality format that is reproducible, accessible, and shareable. With Quarto, data scientists working in public policy can turn their Jupyter Notebooks and literate plain text markdown documents into professional-looking publications in various formats. This workshop will demonstrate how Quarto enables data scientists to turn their work products into professional, high-quality documents, slides, websites, and other shareable artifacts.

Promotores: Julia Silge, Posit PBC, The University of Texas at Austin; João Marques, Prof. Associado com Agregação DCSPT

Apresentação do Eco-Código DCSPT

Apresentação do Eco-Código do DSCPT, que pretende refletir a visão e os valores do DCSPT e da UA no que diz respeito à sustentabilidade, incentivando práticas e atitudes que promovam um ambiente mais responsável e equilibrado.

Promotoras: Matilde Ferreira e Sofia Sernache (UC de Planeamento do Desenvolvimento Sustentável, DCSPT)

Liderança e Gestão de equipas e talentos

Num mundo profissional cada vez mais volátil, liderar deixou de ser apenas tomar decisões - passou a ser criar contextos onde equipas diversas se sentem motivadas, alinhadas e resilientes. Este workshop convida estudantes de mestrando e doutoramento a explorar, de forma prática e participativa, os desafios reais da liderança em contextos de incerteza, pressão e diversidade.

Através de dinâmicas, simulações e momentos de reflexão, os participantes desenvolvem competências essenciais para liderar com empatia, clareza e propósito. Uma oportunidade para repensar o que significa liderar no século XXI.

Promotor: Nina Szczygiel, Prof. Auxiliar DEGEIT-UA

Workshop Receitas Sustentáveis têm tradição

Este projeto procura mostrar que mesmo as receitas mais antigas podem ser adaptadas a métodos e ingredientes mais sustentáveis, mantendo o sabor e os nutrientes. A apresentação do projeto ganha uma nova vida através de um workshop conduzido pela convidada, Cristina Guimarães, onde iremos preparar algumas receitas simples, saborosas e económicas, sem recorrer a grandes instrumentos de cozinha. Para além disso, iremos apresentar o vídeo final do projeto, com cerca de 6 minutos, para dar a conhecer aos participantes que *Receitas Sustentáveis têm tradição*.

Promotores: Joana Leite, Renata Morgado (UC de Planeamento do Desenvolvimento Sustentável) e Cristina Guimarães (UA)

Primeiros Socorros

Os imprevistos acontecem quando menos se espera, e saber como agir nos primeiros instantes pode ser decisivo. Aplicar corretamente técnicas de primeiros socorros nos momentos imediatos após um acidente pode salvar vidas. Esta formação tem como principal objetivo capacitar os participantes com os conhecimentos e técnicas básicas necessárias para agir de forma rápida, eficaz e segura perante situações de emergência. A metodologia é dinâmica e interativa, com recurso a simulações práticas que permitem aos participantes desenvolver competências essenciais para uma atuação eficaz sob pressão.

Promotora: Formadora Marta Correia, finalista da Licenciatura em Enfermagem pela ESSNorteCVP, bombeira voluntária com cinco anos de experiência no contexto pré-hospitalar, com certificações do INEM e formação complementar em diversas áreas da emergência médica.

How to write a policy brief?

Este curso prático “How to Write a Policy Brief?” ensina a criar documentos que influenciam decisões políticas. Com foco em clareza e concisão, será abordada a estrutura ideal, técnicas de redação e exemplos reais.

Promotor: PLANAPP

Power BI

O Power BI é uma ferramenta poderosa para visualização e análise de dados. Este workshop introdutório explora como importar, transformar e visualizar dados com dashboards interativos, úteis para projetos académicos e profissionais. Serão utilizados exemplos aplicados às ciências sociais, com foco na criação de relatórios dinâmicos e acessíveis. Não são necessários conhecimentos prévios em programação.

Promotores: Raúl Guerreiro; João Marques

Os 'Mapas Mentais' e a Floresta em Portugal

Os 'Mapas Mentais' como ferramenta de recolha de informação e desenho de cenários – uma aplicação às representações sobre os territórios florestais.

Promotora: Elisabete Figueiredo, Prof. Associada DCSPT

Positive Energy Districts

Este curso explora o conceito de Positive Energy Districts e a sua aplicabilidade em diferentes contextos. Serão discutidas estratégias para criar bairros energeticamente positivos, promovendo sustentabilidade urbana. Uma oportunidade para compreender soluções inovadoras e adaptá-las a casos específicos.

Promotor: Paulo Silva, Prof. Auxiliar DCSPT

Inteligência Artificial na Investigação: Riscos e Benefícios – alunos de CPPP do PDPP

Reflexão dos alunos da UC de Cidadãos, Preferências e Políticas Públicas do PDPP relativamente às ferramentas de IA, com base na sua análise experiencial.

Promotor: Carlos Jalali, Prof. Associado DCSPT; Alunos do Programa Doutoral de Políticas Públicas

IA e impressão 3D

Aprenda os conceitos fundamentais de modelação 3D e a preparar modelos para impressão. Explore o funcionamento das impressoras 3D com atividades práticas e leve o seu modelo para a realidade.

Promotor: Hélder Bernardo, SCIRP/SBIDM, Universidade de Aveiro

Workshop Teatro dos Inova(t)ores

Através da utilização de técnicas de teatro de improviso e teatro de imagem, inspiradas nomeadamente no método do teatro do oprimido, temos como objetivo desafiar os participantes a refletirem sobre questões socioecológicas. Esta atividade, inserida no âmbito do Projeto ECO-ESCOLAS assume-se como uma experiência interativa e experimental. Durante a dinâmica, os participantes serão convidados a criar pequenas representações visuais em resposta aos desafios apresentados pelo facilitador, promovendo assim uma abordagem reflexiva e expressiva à temática em discussão.

Promotora: Alexandra Polido (DCSPT)

DCSPT Espaço CoM_Vida

Apresentação de um "novo" Espaço CoM_Vida no DCSPT que pretende ser um ponto de encontro e partilha entre alunos, funcionários, docentes e investigadores. Este momento marca o início de projetos contínuos, como o clube de leitura e o croché, pensados para promover o convívio, a criatividade e o sentido de comunidade. Entre as 16h-17h, iremos concentrar-nos no Projeto de Pintura de Azulejos, para estimular a expressão artística individual e coletiva, através da recriação deste elemento tão representativo da cultura portuguesa, que serão depois integrados no próprio espaço, deixando uma marca física e simbólica da participação da comunidade, reforçando o sentido de pertença e apropriação do lugar. Entre as 17h-18h serão apresentados o Clube de Leitura e o Projeto de Crochê. Estas atividades visam, por um lado, dar a conhecer o novo clube de leitura, incentivando o gosto pela leitura e a partilha de ideias. Por outro lado, a dinâmica do crochê visa fomentar a expressão criativa, proporcionando um momento de convívio e relaxamento como forma de arte manual, para a ativação do novo espaço permanente de convívio.

Local: 3º Piso do DCSPT, junto à máquina de café

Promotoras: Cátia Silva, Gabriela Santos e Rita Quintela (UC de Planeamento do Desenvolvimento Sustentável)

SESSÃO ENCERRAMENTO – Legislativas 2025

Este seminário promove uma análise dos resultados das eleições legislativas – resultados fresquinhos do dia anterior – explorando tendências e padrões do comportamento eleitoral.

Promotor: Carlos Jalali, Prof. Associado DCSPT; Eduardo Anselmo de Castro, UA

RESUMOS / ABSTRACTS

Cidades inteligentes e sustentáveis

CIPPCD-10766 | Implantação de um Parque Tecnológico no Interior do Amazonas: Sustentabilidade e Inovação para Cidades Inteligentes

FRANCISCO LOURENÇO DUARTE ARCE JUNIOR - Instituto de Inovação e Desenvolvimento Sustentável – IDS

Resumo // Abstract:

A implantação de um Parque Tecnológico no interior do Amazonas representa uma iniciativa inovadora e estratégica para fomentar o desenvolvimento sustentável e a transformação digital na região. Localizado no município de Novo Airão, conhecido por sua riqueza cultural e ambiental, o projeto busca integrar pilares de governança, tecnologia, inovação e sustentabilidade. O parque será um catalisador para a criação de cidades inteligentes, aproveitando recursos locais e promovendo soluções que atendam às peculiaridades da Amazônia.

Com foco na promoção de startups, pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico, o parque combina infraestrutura moderna com práticas sustentáveis, como o uso de energia renovável, captação de água da chuva e projetos de sensoriamento ambiental. A iniciativa também visa atrair investimentos e parcerias, incentivando a participação de instituições acadêmicas, como a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), e do setor privado.

Além de contribuir para a preservação do meio ambiente, o parque terá impacto direto na economia local, oferecendo capacitação profissional, geração de emprego e renda. As metas incluem o fortalecimento da conectividade digital, a criação de soluções para mobilidade urbana e o suporte ao ecoturismo, tornando Novo Airão uma referência em sustentabilidade e inovação.

O projeto ainda promove a integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e práticas ESG, consolidando uma agenda verde alinhada às demandas globais. Por meio de uma gestão eficiente, o Parque Tecnológico busca ser um modelo replicável para outras regiões amazônicas e fortalecer a identidade regional, conectando o progresso tecnológico à valorização da biodiversidade e das comunidades locais.

Palavras chave: Cidades Inteligentes, Sustentabilidade, Amazônia, Inovação

CIPPCD-17866 | Portuguese cities in digital transformation: the influence of municipal economy on e-government maturity

Tiago Santos - Universidade de Aveiro Joana Costa - Universidade de Aveiro

Resumo // Abstract:

In the face of recent climate and economic crises, municipalities are increasingly focused on ensuring sustainability and functioning efficiency of local communities, promoting resilience and wisdom in allocating resources. In-innovative technologies are emerging as essential allies in the digital transition, promoting higher efficiency standards in the economic, social, and environmental domains. Process automatization reduces the use of physical resources, is less time consuming, and demands less human intervention, freeing up public servants' time for planning and solving municipalities' problems. In Portugal, municipalities are moving in this direction, albeit at different speeds.

The empirical analysis is twofold; in the first place we have appraised the digital maturity of the Portuguese 308 municipalities using secondary data from 2020 and following the Moon's e-government index (2002); in this vein, we were able to classify municipalities into different levels of digital maturity. In the second place, we examine the influence of geographical location on the level of digital maturity, considering the average score of island regions, socio-economically developed areas, and socio-economically developing regions.

Moreover, the study also assesses the impact of local government financial performance, relating budget balance and local government revenue in the level of e-government maturity. Evidence provides an asymmetric performance of the territory, with most of the underperformers being located in the countryside and islands and the overperformers located in the coastal cities. Overall, Portugal is still lagging in the more advanced stages of digital maturity, such as offering digital services, integrating information between public administration bodies, and promoting political participation through online systems. Notwithstanding, the provision of information on municipal websites and communication with citizens via e-mail is quite well diffused and operational. In Regional terms, municipalities in island regions have a lower level of digital maturity compared to their continental counterparts. On the other hand, areas considered to be more socio-economically developed have higher levels of e-government. In the regard of the financial dimension, the study confirms that a higher budget balance and higher revenues are associated with a higher level of digital maturity. In contrast, limited revenues limit the progress of competent government.

This study provides a comprehensive overview of the digital maturity of local government in Portugal, with a de-tailed analysis of the differences between municipalities concerning the different stages of digital enrolment. One of the key aspects highlighted is the direct relationship between the financial conditions of municipalities and the progress of e-government, eventually pointing towards the connection between robust revenues and positive budget balances, which seem to be crucial factors in promoting the digital transition. This correlation reinforces the importance of public policies prioritizing financial support for less developed regions in promoting this transition, enabling these municipalities in localities to overcome structural barriers caused by financial constraints and attain higher levels of digitalization in the public sector. The digital transformation of municipalities is not only a tool for modernizing the public sector but also a fundamental strategy for ensuring territorial sustainability; as such investments in smart city technologies will attract entrepreneurial endeavors, therefore improving

urban living standards, boosting the local economy, while strengthening citizen participation, and reducing environmental depletion.

Palavras chave: E-government, municipalities, financial performance, sustainability

CIPPCD-31952 | Cidade dos 15 minutos? Análise espacial e tipologias urbanas no contexto periurbano português

Pedro Chamusca - Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho Beatriz Pinto - Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho

Resumo // Abstract:

O conceito de cidade dos 15 minutos propõe um modelo urbano sustentável, promovendo o acesso a serviços essenciais em percursos curtos. Contudo, a sua implementação enfrenta desafios significativos em áreas periurbanas, caracterizadas por morfologias espaciais e redes de mobilidade inadequadas, bem como por limitações na governança e desalinhamento das aspirações comunitárias. Este estudo, realizado no âmbito do projeto INPUT, apresenta uma metodologia inovadora para analisar e tipificar regiões periurbanas, integrando dados espaciais e socioeconómicos para identificar as condições específicas que facilitam ou dificultam a aplicação do modelo dos 15 minutos.

A metodologia desenvolve-se em três etapas principais. Primeiro, as áreas periurbanas são delimitadas com base na densidade populacional e nas categorias de uso do solo, recorrendo a grades espaciais de 1 km² e à classificação CORINE. Em seguida, aplica-se uma análise de clusters k-median, agrupando locais de acordo com características demográficas e socioeconómicas, como densidade populacional, distribuição etária, rendimento e emprego.

Esta abordagem permite identificar tipos representativos de territórios periurbanos. Por fim, realiza-se uma análise detalhada nos locais selecionados, considerando atributos funcionais-espaciais, como acessibilidade e conectividade, e dimensões sociopolíticas, como capacidades de governança e aspirações das comunidades.

Os resultados evidenciam a diversidade dos territórios periurbanos e a necessidade de estratégias adaptadas para a implementação do modelo dos 15 minutos. Enquanto as áreas metropolitanas demonstram maior prontidão devido à sua elevada densidade e conectividade, as regiões periurbanas extensivas, muitas vezes fragmentadas, requerem abordagens específicas. Por exemplo, o planeamento de usos do solo deve privilegiar a densificação funcional em torno de nós estratégicos de transporte público, enquanto a governança deve fomentar processos participativos que alinhem os interesses dos atores locais com os princípios da cidade dos 15 minutos. O estudo sublinha a importância de integrar fatores sociais e espaciais na análise. Para além da estrutura funcional, a transformação urbana depende de como as comunidades percebem e valorizam os elementos da cidade dos 15 minutos, influenciando a aceitação das mudanças propostas. Para tal, exploramos o papel das capacidades de governança local na priorização de investimentos e nas decisões de planeamento, promovendo um modelo inclusivo e ajustado às especificidades locais.

Por fim, esta abordagem oferece contributos valiosos para uma transição urbana sustentável. A metodologia desenvolvida é replicável em diferentes contextos europeus, permitindo adaptar o conceito dos 15 minutos a diversos tipos de urbanização, desde centros hiperconectados até regiões periurbanas dispersas. Assim, estabelece uma base sólida para formular políticas que conciliem eficiência espacial com coesão social, promovendo uma transformação urbana mais equitativa e sustentável.

Palavras chave: periurbano, análise espacial, governança

CIPPCD-32237 | Mobilidade do Futuro na visão dos cidadãos: perceções e expectativas

Gonçalo Santinha - Research Unit in Governance, Competitiveness and Public Policies, Department of Social, Political and Territorial Sciences, University of Aveiro

Jéssica Tavares - Research Unit in Governance, Competitiveness and Public Policies, Department of Economics, Management, Industrial Engineering and Tourism, University of Aveiro

Marta Ferreira Dias - Research Unit in Governance, Competitiveness and Public Policies, Department of Economics, Management, Industrial Engineering and Tourism, University of Aveiro

Marlene Amorim - Research Unit in Governance, Competitiveness and Public Policies, Department of Economics, Management, Industrial Engineering and Tourism, University of Aveiro

Resumo // Abstract::

A transição para a mobilidade elétrica é hoje uma das estratégias mais eficazes para enfrentar os desafios ambientais urbanos, principalmente a redução das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) e a melhoria da qualidade do ar. A substituição dos tradicionais veículos movidos a combustíveis fósseis por veículos elétricos (VEs) pode diminuir significativamente a poluição atmosférica, contribuindo para um ambiente mais saudável e sustentável nas cidades. A tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G) representa uma transformação inovadora neste contexto, oferecendo uma oportunidade única para a transição energética e a promoção de cidades mais inteligentes e sustentáveis. No entanto, o sucesso de tais inovações depende da capacidade das comunidades, especialmente nas áreas de baixo rendimento, de adotá-las de forma equitativa e inclusiva. Este estudo identifica as necessidades, perceções e expectativas dos cidadãos em relação à mobilidade elétrica e à tecnologia V2G, com foco na comunidade de Aradas, uma freguesia periurbana do concelho de Aveiro, Portugal.

Foram dinamizadas três sessões de grupo focal com questões semiestruturadas, garantindo a diversidade dos participantes através de critérios de inclusão como idade, género, situação profissional, situação de habitação e experiência de condução. Participaram trinta e três cidadãos nas sessões com uma duração aproximada de 90 minutos. O software MaxQDA foi utilizado para identificar temas e padrões principais nas perspetivas dos cidadãos.

Os resultados revelam disparidades significativas no acesso e nas atitudes em relação a estas tecnologias. Enquanto os indivíduos com rendimentos elevados utilizam predominantemente VEs, os grupos de baixos rendimentos dependem de automóveis movidos a combustíveis fósseis ou de

mobilidade partilhada. Os custos elevados e a autonomia limitada representam o principal obstáculo à adoção de VEs, ainda que estes sejam percecionados como adequados para viagens urbanas curtas. As preocupações ambientais relacionadas com a produção de energia e de baterias também surgiram como questões importantes.

Em termos de políticas públicas, os resultados sublinham a importância de integrar os cidadãos nos processos de tomada de decisão e de promover um acesso mais justo às novas tecnologias, especialmente em comunidades com menores recursos. A maioria dos participantes expressou uma visão positiva sobre a tecnologia V2G, mas com reservas quanto aos desafios técnicos de implementação e à justiça social no acesso às infraestruturas necessárias. Assim, a adoção bem-sucedida do V2G exige uma abordagem mais ampla que considere as dimensões sociais, económicas e ambientais, alinhando-se com os objetivos de uma gestão de recursos mais eficiente, um maior equilíbrio ambiental e uma maior equidade social.

É realçada a necessidade de políticas públicas inovadoras e sustentáveis que integrem dados e tecnologia de forma estratégica, com o objetivo de promover uma transição justa e inclusiva para a mobilidade elétrica. Tais políticas devem não apenas facilitar o acesso universal às novas tecnologias, mas também assegurar que as comunidades mais vulneráveis sejam incluídas no processo de transformação urbana. Ao promover a mobilidade elétrica como um desígnio para cidades mais inteligentes e resilientes, é possível criar territórios que, além de mais sustentáveis, sejam mais participativos, equitativos e preparados para desafios futuros.

Palavras chave: Mobilidade elétrica, Vehicle-to-Grid (V2G)

CIPPCD-35091 | As políticas públicas de habitação em contextos de sustentabilidade urbana: potencialidades, debilidades e desafios

João Filipe Vicente - Universidade de Aveiro

João Lourenço Marques - Universidade de Aveiro

Monique Borges - Universidade de Aveiro

João Canas - Universidade de Aveiro

Resumo // Abstract:

A concentração de população nas cidades e os desafios daí resultantes, aliados à crescente importância do desenvolvimento sustentável no âmbito das políticas públicas, após a formulação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), têm tido impacto na adoção de políticas de habitação. Refira-se, por exemplo, que o 11ºODS ao pretender "tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis" traduz a necessidade de se promoverem políticas de habitação acessível e adequada a todos os indivíduos; ou a Nova Agenda Urbana, que a par da necessidade de infraestruturas, serviços de saúde e educação, emprego digno e segurança alimentar, considera a habitação (sustentável) um dos principais desafios da expansão das cidades e a sustentabilidade urbana; e, por fim, no contexto português, a Estratégia Cidades Sustentáveis 2020, que reforça a importância da habitação enquanto dimensão da sustentabilidade urbana.

Este trabalho visa, assim, perceber o impacto da sustentabilidade urbana nas políticas públicas de habitação. Para o efeito, analisamos um conjunto de documentos (provenientes da literatura cinzenta) que nos permitiram estabelecer a relação entre a promoção do desenvolvimento sustentável, a urbanização e a adoção de políticas públicas de habitação sustentáveis e acessíveis, sem pôr de lado a discussão em torno do desenvolvimento sustentável e do impacto da urbanização nas políticas públicas de habitação. Merecem ainda destaque a referência ao contributo de um conjunto de conferências das Nações Unidas, dos ODS e de outros instrumentos (e.g. Agenda 21, Nova Agenda Urbana), para esta temática, na medida em que as suas orientações, não tendo por vezes aplicação legal junto dos países, são o mote para a adoção de políticas públicas com pressupostos de sustentabilidade à escala local e nacional, incluindo em contextos de habitação. Esta literatura demonstra a relevância da habitação neste contexto, pois vê-a como um direito universal e garante de um nível de vida digno e adequado, e ainda, como um bem que gera emprego, capital e rendimentos, e que, tal como o desenvolvimento sustentável, tem uma dimensão ambiental, social e económica.

Os resultados apontam para que a sustentabilidade urbana em políticas de habitação possa ser vantajosa, pois, para além de pretender, a conjugação entre a acessibilidade económica e a proteção pelo meio ambiente, advoga um modelo de governança participado e em que as formas de intervenção passam a privilegiar a reutilização e reabilitação do edificado em detrimento de novas construções. A estes acresce a relevância de atender a aspetos como a localização, o enquadramento de elementos naturais, a sustentabilidade dos materiais de construção, o respeito pelo meio ambiente e a adequação da habitação às condicionantes dos seus habitantes. Estas vantagens não inibem a verificação de um conjunto de desvantagens que vão desde a falta de interesse político, à persistência de situações de grave carência habitacional associadas à falta de recursos e processos de gentrificação e segregação. Para concluir, são apontados como desafios a construção de um sistema de indicadores, o acelerar dos processos de decisão e a conciliação de interesses distintos.

Palavras chave: Política pública; habitação; sustentabilidade urbana

CIPPCD-40486 | DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL SUSTENTÁVEL NA CIDADE DE CURITIBA A PARTIR DE SUA ADESÃO AO C40: AS POLÍTICAS PÚBLICAS ESCOLHIDAS PELA CAPITAL PARANAENSE PARA O ENFRENTAMENTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

ANGELA MARIA GRIBOGGI - UTFPR

WANESSA ISHIKAWA RASOTO - UTFPR

ISAURA ALBERTON DE LIMA - UTFPR

Resumo // Abstract:

As preocupações ambientais são crescentes na contemporaneidade, principalmente em razão das mudanças climáticas e dos consequentes eventos climáticos extremos, que atingem o território brasileiro de modo desolador, com grande prejuízo humano, econômico, ambiental e social. Nesta esteira, a capital paranaense, no ano de 2023 assinou carta de compromisso com o C40, aderindo ao programa da rede de Grandes Cidades para Liderança Climática e com isto assumiu o compromisso de

implementar diversas ações ambientais, incluindo políticas públicas para o enfrentamento das mudanças do clima, na busca de garantir sustentabilidade e desenvolvimento regional. Neste contexto, o presente estudo propõe abordar os impactos da emergência climática em Curitiba, a partir de dados abertos disponibilizados pela municipalidade e as políticas que elege para enfrentar o problema, a partir do compromisso assumido com o C40. Para tais fins, o estudo seguirá percurso metodológico apoiado em pesquisa aplicada e estudo de caso, com fim descritivo e método qualitativo, assentado em pesquisa documental e bibliográfica, sendo o texto composto por introdução, seguida de três sessões e conclusão. A primeira sessão tratará sobre o Município de Curitiba e identificará os principais percalços ambientais que lhe atingem negativamente, a partir das informações publicizadas pelo ente municipal e demais dados públicos, abordará também, o C40 e o compromisso da cidade com esta rede global. Por sua vez, a segunda sessão examinará o Plano de Adaptação e Mitigação das Mudanças Climáticas de Curitiba, chamado PlanClima e as vinte ações prioritárias que o mesmo define, plano este, que representa fruto da adesão de Curitiba à Meta 2020 do Grupo C40, como também, avaliará demais estratégias que o município implementa a nível local, com objetivo de redução da emissão dos gases de efeito estufa. Por sua vez, a terceira sessão avaliará os dados da 5ª Conferência Municipal do Meio Ambiente de Curitiba, realizada em dezembro de 2024 e que teve as mudanças climáticas como tema central, o que se deu, por determinação do Ministério do Meio Ambiente que ordenou aos municípios do país, que realizassem conferências com o tema “Emergência Climática: o desafio da transformação ecológica”. A conferência foi organizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com participação do poder público, da iniciativa privada e da sociedade organizada, para o debate da temática e escolha de 10 propostas de políticas públicas dedicadas ao enfrentamento da emergência climática. Partindo dos dados coletados, será estabelecido um paralelo entre as ações assumidas por Curitiba com o C40 e as propostas da conferência, para o enfrentamento da emergência climática até 2050. O estudo justifica-se por conferir visibilidade ao protagonismo que Curitiba assume no processo de mudanças necessárias para a redução da temperatura do planeta e pela necessidade de reflexão sobre os percalços ambientais que assolam as sociedades, ressaltando o modelo curitibano de gestão ambiental como um exemplo de boa governança e atenção a garantia de um ambiente ecologicamente equilibrado e sustentável.

Palavras chave: Curitiba; C40; Gestão Ambiental.

CIPPCD-54024 | A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO BRASIL – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E TECNOLOGIA

Yanara pessoa leal - Universidade Federal da Paraíba - UFPB

Vescijudith Fernandes Moreira - Ordem dos Advogados do Brasil - PB PB Pedro Gabriel Leal Guimarães - Universidade Federal da Paraíba - UFPB Talden Queiroz Farias - Universidade Federal da Paraíba - UFPEPB

Resumo // Abstract:

Com a intensificação do processo do êxodo rural no Brasil, e seu impulsionamento com a Revolução Industrial,

houve o estímulo de migração em massa das áreas rurais para os centros urbanos. Esse movimento acarretou o desordenamento das cidades emergentes, além de resultar em superlotação, levando à elevação de construções informais, como as favelas, na grande maioria formadas em Área de Preservação Permanente – APP, áreas protegidas pelo Código Florestal Brasileiro, Lei nº 12.651 (2012). Diante desse cenário, ademais dos problemas de ordem social e econômica, adveio transtornos de ordem ambiental, os quais exigem desafios inovadores e sustentáveis para a gestão das cidades. Nesse contexto, a Regularização Fundiária Urbana (REURB), manifestada na Lei nº

13.465 (2017), se apresenta como um procedimento a ser aplicado aos núcleos urbanos informais ocupados, majoritariamente, por população de baixa renda, por meio de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, incorporando-os ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. É, portanto, um marco crucial, que se alinha aos Princípios Constitucionais, desde os que norteiam a política de desenvolvimento urbano, como o Estatuto das Cidades, que estabelece as diretrizes para o planejamento urbano e a sustentabilidade ambiental das cidades; bem como os princípios que baseiam os direitos fundamentais e sociais. Por sua vez, a REURB em APPs, se revela um instrumento além de política pública habitacional, mas também, ambiental. É um tema recorrente de debate controversos nos tribunais brasileiros, em razão dos desafios enfrentados para conciliar a regularização fundiária com a proteção da vegetação de especial preservação e dos ecossistemas naturais. Nesse diapasão, é essencial o envolvimento participativo entre governos, sociedade civil, instituições acadêmicas e demais partes interessadas. O Princípio da Participação Cidadã é substancial para fortalecer a cidadania e permitir que as necessidades dos moradores sejam consideradas. Inclusive, para otimizar esse processo, o uso da tecnologia se mostra primordial, dentre outros detalhes, para possibilitar o equilíbrio na organização, no processamento de dados, na identificação dos elementos ambientais, na velocidade e na eficiência para a elaboração dos projetos, na promoção à inclusão, segurança jurídica, participação cidadã e educação ambiental. Além disso, a tecnologia se justifica para resolver problemas socioambientais da área e dos moradores, como melhorar a infraestrutura para saneamento básico, pavimentação de ruas, áreas de risco. A tecnologia, portanto, deve ser utilizada como instrumento no planejamento e na execução, em virtude dos desafios técnicos e legais necessários para o desenvolvimento e a regularização justa e sustentável.

Palavras chave: regularização fundiária, preservação permanente, princípios constitucionais, tecnologia

CIPPCD-75952 | CONTRATOS INTELIGENTES BLOCKCHAIN NA PRESERVAÇÃO DE FLORESTAS PARA O ENFRENTAMENTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NAS CIDADES

Yanara Pessoa Leal - Universidade Federal da Paraíba - UFPB

Anderson Marinho Pontes de Barros - Universidade Federal da Paraíba - UFPB

Talden Queiroz Farias - Universidade Federal da Paraíba - UFPB

Resumo // Abstract:

As florestas desempenham um papel central no enfrentamento das mudanças climáticas no Brasil no contexto da sustentabilidade. O desmatamento aliado às atividades agrícolas, o coloca o pais no rol do quinto país que mais emite gases de efeito estufa, e a missão de zerar o desmatamento até 2030, é o

vetor nos compromissos assumidos no Acordo de Paris. Destarte, a tecnologia se revela uma alternativa eficaz no cumprimento desse desafio, e a criação de uma plataforma hospedada na rede computacional para o processamento dos contratos inteligentes de pagamento por serviços ambientais de vegetação utilizando a tecnologia blockchain Ethereum e imagens aeroespaciais, foi criada visando unir esforços para atrair investimentos destinados aos seis principais biomas brasileiros. A startup 6BIOS Tecnologias Ambientais, desenvolvida pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB, inspirada na Standing Forest Coin (SFC), moeda digital idealizada para remuneração desses serviços ambientais, consegue assegurar de forma transparente, auditável e acreditada, a execução e a remuneração dos contratos inteligentes, tendo a seguinte dinâmica: o investidor (pagador) escolhe um dos projetos de manutenção ou recuperação de vegetação disponível na plataforma, que será registrado com os termos e condições da adesão já definido em todas as suas formas, de um item para o outro (LEAL, 2022b), o valor pactuado é transferido da carteira do pagador para a carteira do contrato (oráculo) e fica sob sua guarda, até que na data pactuada, as imagens de satélite atestem a existência de cobertura vegetal, de modo que a efetivação do serviço ambiental será comprovada (presença de cobertura vegetal) ou não, por meio de processamento das imagens de satélite, assegurando ao pagador a execução do contrato, e ao provedor o recebimento pelo serviço ambiental prestado, bem como, o direito a qualquer pessoa ter acesso às informações alimentadas no livro-razão e no oráculo que processa as imagens, isto porque, o registro desses contratos é realizado na rede blockchain, que é imutável e inviolável. Ademais, os contratos inteligentes fazem lei entre as partes (pagador e provedor), igualmente aos demais contratos regidos pelo Código Civil (Brasil, 2002), pois atendem às condições e aos elementos do negócio jurídico; agente capaz, objeto lícito e até mesmo a forma prescrita na linguagem computacional “Solidity”, não fazendo subsunção à legislação Pátria, que com o recurso tecnológico de forma acreditada, se revela uma ferramenta importante para atrair investidores no patrocínio dos serviços ambientais de vegetação, fortalecendo a iniciativa de manutenção e recuperação da vegetação no Brasil, sendo certo que as florestas essas são o maior sumidouro de Gás Carbônico do planeta, e esforços para atenuar a emissão dos gases poluentes e evitar o esgotamento dos recursos naturais, deve ser um compromisso não só de governo, mas da humanidade como um todo, considerando que, de acordo com o Relatório da ONU, mesmo que o Brasil e o Mundo consigam conter os gases de efeito estufa e cumprir as metas estabelecidas na COP-26, as mudanças climáticas vão afetar sobremaneira as cidades e a vida na terra (LEAL, 2022a).

Palavras chave: sustentabilidade, tecnologia, blockchain, imagemaeroespacial, aquecimento

CIPPCD-82902 | A Inteligência Artificial como Ferramenta para uma Administração Pública Sustentável: desafios e oportunidades

Amanda Ravelly Sousa Silva - Universidade Federal do Piauí

Marcílio Honnayb de Brito Ferreira - Universidade Federal do Piauí

Resumo // Abstract:

A Inteligência Artificial (IA) tem sido progressivamente incorporada à administração pública como ferramenta para promover a sustentabilidade e eficiência na gestão pública. Este artigo investiga como a IA pode ser utilizada como ferramenta estratégica na formulação e implementação de políticas

públicas sustentáveis, analisando suas aplicações no Desenvolvimento Urbano Sustentável. A pesquisa explora exemplos concretos de uso da IA destacando exemplos como, a criação da Secretaria de Inteligência Artificial no Piauí, que visam modernizar a gestão pública e aumentar a eficiência administrativa e o Laboratório de Inteligência Artificial no Porto Digital, em Recife, desenvolve soluções para otimizar o consumo de recursos públicos. A partir de uma abordagem interdisciplinar, o estudo identifica caminhos para o fortalecimento de uma governança digital sustentável, enfatizando a importância da transparência e do desenvolvimento de regulamentações adequadas para o uso responsável da IA.

Palavras chave: Inteligência Artificial, Sustentabilidade, Cidades Inteligentes.

CIPPCD-86646 | Driving Innovation: Circular City Initiatives and the adoption of Modular Integrated Construction (MiC)

Joachim Zwicky - University of Aveiro

Prof. Fernanda Rodrigues - University of Aveiro Prof. Sandra - University of Aveiro

Resumo // Abstract:

Circular City Initiatives are emerging as a critical framework for addressing global sustainability challenges in urban development. These initiatives aim to create self-sustaining urban ecosystems by closing material and energy loops, reducing environmental impacts, and fostering systemic regeneration. However, achieving these ambitious goals requires innovative methodologies to address urban complexities. Modular Integrated Construction (MiC) presents a promising solution, offering prefabricated and modular approaches that reduce waste, improve efficiency, and support adaptability in urban infrastructure. This study systematically evaluates the role of MiC in advancing Circular City Initiatives through a structured literature review (SLR). This research uncovers significant potential for MiC to contribute to circular principles, such as reducing urban resource consumption, enabling material reuse, and minimizing construction-related environmental impacts. The findings revealed that MiC aligns with key circular city objectives, including the adaptability and lifecycle efficiency of built structures. However, significant barriers such as regulatory constraints, high initial costs, and fragmented adoption frameworks hinder their widespread implementation. Despite their alignment, the integration of MiC into Circular City Initiatives remains underexplored. The existing literature often treats MiC and circular cities as separate domains, lacking a cohesive framework to unite them. This research addresses this gap by emphasizing the importance of understanding MiC's potential to enhance circular urban systems and drive sustainable innovation. By synthesizing insights from the literature and stakeholder perspectives, this study provides actionable recommendations to overcome these challenges. It identifies critical success factors, including the need for standardized guidelines, policy support, and stakeholder collaboration, to maximize the impact of MiC on urban sustainability.

Palavras chave: Circular City Initiatives, MiC, Sustainability

CIPPCD-87350 | Gestão Urbana e a GIRS

PATRICIA LORENA COTA DA SILVA - UFMG

Maria Cristina Villefort Teixeira - UFMG

Resumo // Abstract:

A gestão urbana enfrenta o desafio de acomodar o crescimento populacional, melhorar a qualidade ambiental e garantir direitos aos cidadãos. As cidades têm um papel crucial nas agendas globais, e uma visão integrada de sustentabilidade urbana ajuda a enfrentar desafios emergentes, proporcionando qualidade de vida. Melhorar a gestão das cidades é essencial para lidar com mudanças econômicas, sociais e ambientais. A gestão ambiental requer novos arranjos territoriais e planejamento que considerem a inter-relação entre elementos naturais e criados pelo homem. Projetos urbanos integrados e coesos são necessários para garantir uma gestão territorial adaptável e sustentável.

O planejamento urbano é uma ferramenta multidisciplinar essencial para a gestão do território, equilibrando as dimensões econômica, social e ambiental no desenvolvimento urbano. As cidades passaram pelas revoluções clássica e industrial e agora estão em uma nova revolução com conceitos como Cidades Inteligentes, Humanas, Criativas, Inovadoras e Saudáveis. Embora haja um foco na tecnologia para alcançar a sustentabilidade, a importância dos aspectos humanos e sociais é reconhecida. A inovação urbana deve ser centrada nas pessoas, respeitando a diversidade e especificidades locais, para criar cidades equilibradas e viáveis. Cidades inteligentes devem combinar tecnologia, sustentabilidade e qualidade de vida, utilizando indicadores para avaliar os impactos gerados.

A Agenda 2030 tem a sustentabilidade como premissa. A Nova Agenda Urbana adotou a habitação e assentamentos humanos como foco de ação e estabeleceu os compromissos relacionados aos resíduos: acesso equitativo ao saneamento e coleta de resíduos; gestão sustentável de recursos; investimentos em sistemas de gestão de resíduos sólidos; descentralização da tomada de decisões; integração da segurança alimentar; redução da poluição marinha e desenvolvimento de economias urbanas sustentáveis. Esses compromissos visam melhorar a salubridade, saúde pública e qualidade ambiental, removendo resíduos sólidos urbanos dos assentamentos humanos, inserindo a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (GIRS) no planejamento urbano e promovendo a circularidade dos materiais.

Historicamente, saúde pública e saneamento básico surgiram devido a condições insalubres e epidemias. O saneamento básico é uma política pública que inclui abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem pluvial, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. A má gestão dos resíduos sólidos impacta a sustentabilidade urbana, pois as cidades consomem muitos recursos e geram resíduos em grande escala, afetando o ambiente natural e antrópico. É necessário melhorar a gestão dos resíduos sólidos e a infraestrutura de saneamento para reduzir impactos negativos na saúde e no ambiente urbano.

A GIRS faz parte da gestão pública, enquanto serviço público, e do planejamento urbano, enquanto atividade executada em território específico. O sistema da GIRS envolve planejamento, regulação e execução de obras e serviços públicos para gerir os RSU de forma sustentável, visando eliminar problemas urbanos e melhorar a qualidade de vida. Três elementos são fundamentais: infraestrutura, atores envolvidos e aspectos estratégicos (política, saúde, social, econômico, financeiro, ambiental e técnico). As metas são eliminar lixões, implantar rotas tecnológicas, reduzir emissão de GEE, aumentar

a circularidade dos materiais, criar valor para os resíduos e integrar o setor informal, gerando emprego e renda. A administração pública municipal é a responsável direta pelo serviço.

Palavras chave: gestão urbana, GIRS, sustentabilidade, inteligência

Dados abertos e big data

CIPPCD-17601 | Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo - Inovação para o conhecimento do território

Paulo Manuel Gaspar Patrício - Direção-Geral do Território Danilo Furtado - Direção-Geral do Território

Marisa Silva - Direção-Geral do Território Mário Caetano - Direção-Geral do Território

Resumo // Abstract:

A Direção-Geral do Território (DGT) está a promover a aquisição de vários tipos de informação geográfica do território de Portugal continental no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), mais concretamente através do Investimento RE-C08-i02: Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo, inserido na Componente 8 – Florestas. Esta aquisição de informação geográfica insere-se numa estratégia global da DGT consubstanciada através do Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo (SMOS), smos.dgterritorio.-gov.pt, que visa produzir de forma contínua informação cartográfica de base e temática relativa ao uso e ocupação do solo.

O SMOS é um sistema colaborativo e multifuncional que envolve a Administração Pública, o sistema científico e tecnológico nacional, o setor privado e o cidadão comum, orientado por necessidades dos utilizadores e com uma política de dados abertos. O SMOS constitui uma mudança de paradigma na produção de informação geográfica e utiliza os mais recentes desenvolvimentos das tecnologias do espaço e Inteligência Artificial para criar produtos com mais detalhe, qualidade e rapidez.

A entrada em funcionamento do SMOS ficou formalizada através do Despacho da Senhora Diretora-Geral do Território datado de 16 de dezembro de 2022 e publicado no Diário da República, IIº Série, n.º 5, de 6 de janeiro de 2023.

Entre a informação geográfica que já foi adquirida para a totalidade do território continental no âmbito do SMOS, ou está neste momento a ser produzida, merecem especial destaque os seguintes conjuntos de dados geográficos:

- Cobertura LiDAR (Light Detection And Ranging);
- Imagens de satélite de muito grande resolução espacial;
- Cartografia Topográfica para a Base de Dados Nacional de Cartografia (BDNC);
- Cartografia de Uso e Ocupação do Solo (COS).

Considerando o elevado volume destes dados, e a necessidade de garantir que a sua disponibilização aos utilizadores ocorre de forma eficaz, o centro de dados da DGT foi reforçado com novos servidores e dispositivos de armazenamento e foi ainda celebrado um protocolo com o Centro Nacional de Computação Avançada, de modo a garantir que estes dados são partilhados utilizando as tecnologias mais avançadas existentes na atualidade.

Toda esta informação é disponibilizada através de uma política de dados abertos, de modo a promover a sua utilização generalizada e a permitir ainda o desenvolvimento de produtos derivados com valor acrescentado por parte de todos os utilizadores.

Nesta apresentação será descrita a informação geográfica acima referida, os vários métodos inovadores que estão associados à sua produção, exploração e partilha, assim com a estratégia delineada pela DGT para assegurar a representação cartográfica nacional e assim promover um conhecimento rigoroso e atualizado do território.

Palavras chave: Território, Informação Geográfica, Dados Abertos

CIPPCD-22573 | Big Data and Sustainability in Social Media - Insights from X (Twitter)

Cibele Silva e Souza - Centre for Transdisciplinary Development Studies (CETRAD)

Clarice Silva e Souza - Institute of Horticulture, Faculty of Agriculture and Environmental Sciences, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences

Resumo // Abstract:

As environmental and social concerns grow, debates on sustainability have gained traction across digital platforms. Social media networks, such as X (formerly Twitter), are pivotal in shaping public opinion and influencing both business and policy decisions by serving as spaces for discussion and idea dissemination. In this context, the use of open data and Big Data techniques allows for in-depth analysis, enabling the identification of patterns, trends, and impacts related to sustainability discourse.

This study aims to explore how sustainability is represented on social media, with a particular focus on how discussions surrounding the topic influence public perception and business practices. To achieve this, we conduct an exploratory analysis of tweets posted on X, utilizing open data and Big Data methodologies to examine how sustainability is mentioned and which terms are most frequently associated with the topic.

By extracting a dataset of tweets from open data APIs, we analyze tweets containing key terms such as “sustainability,” “renewable energy,” and “green innovation.” Through the application of natural language processing (NLP) and data mining techniques, we identify patterns in the discourse and categorize the types of sustainability-related conversations taking place. This approach enables a deeper understanding of how sustainability-related discussions unfold on social media and how they contribute to shaping the public’s views and influencing corporate strategies.

The growing volume of posts on sustainability topics across platforms like X indicates an increasing awareness of sustainable practices among users. Previous studies have emphasized the role of social

media in influencing public attitudes and behaviors towards sustainability (Ozcan et al., 2021; Zafar et al., 2021). This study builds on those findings by examining how these online discussions offer actionable insights for businesses and policymakers.

By leveraging open data and Big Data techniques, we seek to contribute to a deeper understanding of how sustainability-related discourse evolves in digital environments and its potential impact on decision-making processes at various levels. The findings from this analysis will provide valuable insights into emerging trends in sustainability and their influence on business and policy. In particular, they may help organizations better align their sustainability strategies with public expectations and contribute to the formulation of more informed and effective policies. In conclusion, this study highlights the role of social media as a strategic tool for amplifying discussions on sustainability. It demonstrates how platforms like X allow users to share ideas, foster awareness, and shape public perceptions of sustainability issues. Moreover, by identifying trends in sustainability discourse, this research provides valuable insights for organizations seeking to promote sustainability initiatives and for policymakers looking to understand public sentiment and the impact of these discussions on broader social and economic outcomes.

Palavras chave: Big Data, Sustainability, Media, Business

CIPPCD-22655 | What are the impacts of using cloud computing and big data in organizations to affect supply chain management and market leadership?

Abolghasem Safarzadeh Amiri - University of Aveiro

Resumo // Abstract:

Due to the expansion of markets in various industries, an organization's strategies need to be renewed and modified in the globalized market. The expansion of the market in the global sphere has increased numerous challenges for managers inside and outside the organization, which is directly related to the organization's competitive ability (Evenett & Martin, 2024). Digital transformation capabilities and innovative technologies such as big data and cloud computing can significantly impact improving processes, predicting and analyzing data and organizational operational goals, and improving the quality and rate of analysis and decision-making (Ali et al., 2024). In this regard, supply chain management (SCM) strives to help reduce organizational costs by optimizing operational processes by designing, planning, executing, sourcing materials, and monitoring activities. Therefore, supply chain management requires technologies to make operational processes more agile and dynamic to enhance competitive advantage in global markets with more accurate and faster data analysis and organizational decision-making (Pagel et al., 2021). Can technology help increase the flexibility and Capability of business operations in global markets, reduce costs, and boost market share? (Raj and Singh, 2024). The main objective of this study is to design a conceptual framework to provide a clear and comprehensive picture of the impact of big data and cloud computing on organizational supply chain systems in global markets. The systematic literature review method (SPAR-4-SLR) is used to increase understanding of the dimensions of the research topic and identify research objectives. This process involves finding studies in journals and publications related to the research objectives and reviewing, selecting, and analyzing the findings from previous research to achieve extra conclusions (Paul et al.,2021). As a result, this research could have great potential to provide practical solutions for applying technological innovations

in line with organizational goals and supply chain management strategies despite the challenges of the digital age. A systematic analysis of recent literature from 2020 to 2025 demonstrates the importance of the role and adoption of these technologies in organizations. It can also be effective in developing the competitive capabilities of organizations by identifying their strengths and examining the organization in the digital age in the field of global markets.

Palavras chave: BigData, CloudComputing, SCM, MaketLeadership

Data mining e deep learning

CIPPCD-46882 | Identifying and Classifying Longitudinal Trajectories of Children' Prosocial Behavior

Tiago Ferreira - CPUP; FPCE-UP

Patrício Costa - CPUP FPCE-UP

Jorge Valente - FEP-UP

Resumo // Abstract:

Addressing developmental changes over time presents numerous methodological challenges for researchers. Developmental processes are complex, often non-linear, and highly

influenced by dynamic individual and contextual factors. This work explores the change trajectories of Prosocial Behavior (PB) during early childhood while discussing the analytical

challenges associated with estimating and classifying individual growth trajectories. PB is

defined as voluntary actions intended to benefit others, and evidence suggests that its development during early childhood is associated with later emotional well-being and social

adjustment. Our objectives are to estimate the average trajectories of children's PB and to identify groups of children characterized by distinct PB growth patterns using different clustering methods, specifically model- and algorithm-based approaches.

We used data from the starting cohort of the National Educational Panel Study (NEPS, Germany), which follows nearly 3500 children from birth over a period of 10 years. We analyzed data from 2452 children (51% boys; Mage = 3.21, SD = 0.09), collected at fourtime points through caregiver reports. Results from Latent Growth Curve (LGC) analysis suggested a positive linear growth in PB over time, with slight deceleration and inflection

between T1 and T2. These findings are consistent with the literature indicating an increase in PB, particularly during the preschool year. Moreover, results from Growth Mixture Modeling (GMM) support a four-class solution characterized by different intercepts and polynomial growth terms. Results

from algorithm-based methods, such as K-Means longitudinal clustering, indicate moderate consistency between methods, suggesting that different clustering techniques capture distinct nuances in the data.

Palavras chave: Prosocial behavior; SEM; GMM; Clustering

CIPPCD-80144 | Predicting adherence to public health measures during the COVID-19 pandemic: a machine learning approach

Daniela Monteiro - DOMP, SA

Patrício Costa - CPUP; FPCE-UP

Jorge Valente - FEP-UP

Resumo // Abstract:

The pandemic crisis caused by COVID-19 triggered the implementation of epidemic control measures in most countries to slow the spread of the virus. Although adherence to public health measures has shown positive ef-fects in decreasing the spread of the virus and the total number of deaths, a deeper understanding of the phenomenon may lead to better management of future crises. Thus, we aimed to develop a machine-learning framework that allowed us to predict adherence to safety measures.

We used data from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) due to its richness intrinsically linked to the longitudinal nature of the study and the two special waves dedicated to the COVID-19 pandemic. In addition to the COVID-19-specific variables, other panel variables were included in the analysis through EasySHA-RE.

Pre-processing involved feature selection (using the MRMR algorithm), generation, handling of missing values, and partitioning training and testing datasets, including an over-sampling technique to address class imbalance.

Seven algorithms were applied to create the classification prediction models of a categorical variable – Adherence – constructed from selected health behaviors related to prevention and risk. The models' performance metrics were evaluated and compared (Accuracy, Precision, Recall, weighted average F1 score, and Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve One-vs-one) and the best model was identified.

We also used SHAP values to explain the best model's predictions, allowing us to better understand each feature's contributions to the classification process. The features with the highest impact were the participant's country, contact frequency with neighbors, friends, or colleagues, and visiting a doctor or medical facility other than a hospital.

Palavras chave: COVID-19, Adherence, SHARE dataset

CIPPCD-82835 | Application of Attention Mechanism with Bidirectional Long Short-Term Memory (BiLSTM) and CNN for Human Conflict Detection using Computer Vision.

Erick da Silva Farias - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas

Eduardo Palhares Júnior - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas

Resumo // Abstract:

The automatic detection of human conflicts through videos is a crucial area in computer vision, with significant applications in monitoring and public safety policies. However, the scarcity of public datasets and the complexity of human interactions make this task challenging. This study investigates the integration of advanced deep learning techniques, including Attention Mechanism, Convolutional Neural Networks (CNNs), and Bidirectional Long Short-Term Memory (BiLSTM), to improve the detection of violent behaviors in videos. The research explores how the use of the attention mechanism can help focus on the most relevant parts of the video, enhancing the accuracy and robustness of the model. The experiments indicate that the combination of CNNs with BiLSTM and the attention mechanism provides a promising solution for conflict monitoring, offering insights into the effectiveness of different strategies. This work opens new possibilities for the development of automated surveillance systems that can operate more efficiently in real-time detection of violent events.

Palavras chave: Conflict Attention BiLSTM CNN Violence

Desenvolvimento urbano e regional sustentável

CIPPCD-18484 | Turismo e Habitação nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto

Rui Florentino - CIAUD-UPT

Resumo // Abstract:

A transformação dos centros de Lisboa e Porto tem sido objeto de um significativo debate em virtude da pressão turística internacional e seus efeitos na habitação. As cidades são frequentemente abordadas na sua evolução urbanística e mudança socioeconómica, foco de diversa literatura sobre o tema. Porém, as transformações além das áreas consolidadas permanecem sem o mesmo grau de análise e precisam de ser consideradas no âmbito do desenvolvimento sustentável. Exemplo disso é a proposta de alteração ao Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, que reforça a componente económica dos planos através de um procedimento simplificado de reclassificação do solo, visando aumentar a oferta e reduzir os preços da habitação.

A aplicação de um novo conceito de valor moderado traduz-se num preço máximo por m² de venda, em duas hipóteses, considerando a estatística oficial trimestral do INE. Define-se que o preço por m2 de área bruta privativa não deverá exceder a mediana para o território nacional, situada presentemente em 1.661 €, o que significa que, em casos de concelhos sem pressão imobiliária, um apartamento de 100 m2, tipicamente com 2 ou 3 quartos, não poderá ser vendido a um preço superior a 166.100 euros. Por outro lado, nos municípios de maior pressão, com a mediana superior à nacional, o preço por m2 de área bruta privativa pode ir até aos 125 % da mediana nesse concelho, não ultrapassando os 225 % do valor da mediana nacional. Dando o exemplo de Cascais, em que a mediana se situa em 3.994 €, o apartamento de 100 m2 poderia ir até 499.250 €, mas seria limitado aos 225 % da mediana nacional, ou seja, teria de ser vendido no máximo por 373.725 €.

Embora admitindo que a determinação dos 125 % da mediana no concelho de localização do imóvel corresponde a uma eventual necessidade de custos com a realização de obras de infraestruturas urbanas exteriores, tanto no primeiro exemplo, num município de menor procura, como no segundo, da área metropolitana de Lisboa, estes valores não estarão ao alcance da classe média, que era o objetivo da proposta legislativa. Este tipo de medida de limitação de preços teria possivelmente um melhor efeito em solos urbanos expectantes, ainda não edificados para habitação, até porque o solo "rústico" se situa nas periferias das cidades, com valores de venda habitualmente inferiores. Evidencia-se assim um risco de fazer subir artificialmente os preços, pelo que a aplicação deste novo conceito requer um estudo aprofundado, incluindo os racionais das medianas regionais, ao nível das NUT's II e III. Assinale-se também que o desenho das Unidades de Execução deverá compatibilizar o objetivo de usos complementares, de comércio e serviços, com as cedências de terrenos para equipamentos, espaços verdes e habitação pública, da Portaria nº 75/2024, de 29 de fevereiro.

Neste trabalho analisam-se os dados recentes da evolução do turismo e da habitação nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, procurando evidenciar os possíveis resultados das diferentes opções políticas e de ordenamento do território.

Palavras chave: Turismo; Habitação; Lisboa; Porto; Território

CIPPCD-25979 | MODELOS DE DESENVOLVIMENTO ENDÓGENO E HABITATS DE INOVAÇÃO: UMA REVISÃO CRÍTICA DA LITERATURA

Ricardo Mânica - UTFPR

Isaura Alberton de Lima - UTFPR

Fabiano Scriptore de Carvalho - UTFPR

Resumo // Abstract:

Nos últimos anos, o desenvolvimento endógeno surgiu como uma alternativa sustentável às abordagens convencionais de crescimento econômico, com foco no fortalecimento das capacidades locais e no papel dos atores regionais. Essa abordagem enfatiza a inovação, o conhecimento e a governança territorial como elementos-chave para promover um crescimento equilibrado e resiliente. Nesse contexto, os habitats de inovação surgem como ecossistemas estratégicos que conectam universidades, o setor produtivo e o governo, criando um ambiente propício à geração de conhecimento e fortalecendo a

economia local. O objetivo deste artigo é analisar os modelos de desenvolvimento endógeno e sua intersecção com os habitats de inovação, visando identificar as principais abordagens teóricas e lacunas na literatura. Para tanto, foi realizada uma revisão sistemática da literatura com base em artigos científicos, livros e documentos institucionais que discutem o papel dos habitats de inovação na promoção do desenvolvimento territorial. A metodologia incluiu uma análise qualitativa de publicações indexadas em bases de dados acadêmicas, permitindo a categorização de modelos de desenvolvimento endógeno e sua relação com habitats de inovação. Os resultados indicam que os habitats de inovação têm um impacto significativo na revitalização de economias locais, promovendo a criação de startups, transferência de tecnologia e colaboração entre diversos atores do ecossistema. No entanto, desafios como dificuldades de financiamento, políticas públicas fragmentadas e a necessidade de modelos de governança mais eficientes ainda impedem seu potencial total. Também é notado que, embora existam várias abordagens para o desenvolvimento endógeno e habitats de inovação na literatura, há uma lacuna significativa na avaliação empírica dos impactos dessas iniciativas em territórios específicos, particularmente em regiões periféricas. Como sugestão para pesquisas futuras, propõe-se a realização de estudos empíricos comparativos entre habitats de inovação em diferentes contextos territoriais para entender quais práticas produzem melhores resultados para o desenvolvimento regional. Além disso, recomenda-se o desenvolvimento de indicadores e metodologias padronizados para mensurar a eficácia dos habitats de inovação a fim de contribuir para a formulação de políticas públicas mais integradas e eficazes.

Palavras chave: Desenvolvimento endógeno, Habitats inovação, Governança.

CIPPCD-26416 | Medição e promoção da coesão territorial: Um modelo inovador para o desenvolvimento regional em Portugal

Pedro Chamusca - Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho

Resumo // Abstract:

Este estudo apresenta uma abordagem inovadora para avaliar a coesão territorial em Portugal, integrando seis dimensões críticas: demografia, equidade, competitividade, governança, sustentabilidade e conectividade. Reconhecendo as assimetrias significativas entre as áreas metropolitanas e as regiões do interior, o modelo proposto visa fornecer ferramentas práticas para o desenvolvimento regional equilibrado e sustentável. Utilizando dados públicos e técnicas de normalização, o estudo garante comparações justas entre municípios com características distintas. Os resultados revelam disparidades profundas, como o declínio demográfico, o acesso desigual a serviços e variações de desempenho econômico e de governança. Por exemplo, 83,8% dos municípios perderam população entre 2011 e 2021, com as perdas mais intensas no interior norte e centro do país. Em contraste, as Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto destacam-se como polos dinâmicos. A análise da equidade indica desigualdades acentuadas no acesso à educação, saúde, habitação e emprego, enquanto a competitividade evidencia uma baixa performance na maioria dos municípios, exceto em alguns polos urbanos e industriais. O modelo também aborda a governança, destacando a importância da gestão financeira e da participação cívica para a resiliência local. A sustentabilidade e a conectividade são igualmente centrais, enfatizando a necessidade de políticas adaptadas aos desafios territoriais específicos, como a proteção ambiental e a promoção da mobilidade digital e física. Um dos contributos

significativos deste estudo é o desenvolvimento de um índice composto para cada dimensão, permitindo a criação de perfis de desempenho municipal que suportam políticas públicas territorializadas. Além disso, a metodologia emprega uma técnica de normalização que respeita a diversidade dos dados territoriais, evitando distorções associadas à padronização tradicional. Os resultados reforçam a necessidade de políticas de desenvolvimento baseadas no território, alinhadas aos valores, recursos e expectativas locais. Exemplos incluem intervenções para reter população em áreas do interior, melhorar a conectividade digital e física, e promover práticas sustentáveis adaptadas a cada contexto regional. Adicionalmente, o modelo demonstra ser replicável em outros contextos regionais, permitindo a adaptação a desafios locais específicos, como as mudanças climáticas e a transformação digital. A abordagem inovadora também contribui para o debate global sobre coesão territorial e políticas públicas, oferecendo ferramentas práticas para reduzir disparidades e promover um desenvolvimento mais equilibrado. Em conclusão, o estudo não só avança a compreensão teórica da coesão territorial, mas também oferece estratégias práticas para fomentar o crescimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida em diversos contextos territoriais. A integração de múltiplas dimensões e o rigor metodológico garantem a aplicabilidade do modelo, tornando-o uma referência para o desenvolvimento regional.

Palavras chave: Coesão territorial

CIPPCD-41112 | Impacto da Lei Nacional de Saneamento no Acesso Urbano a Esgoto e Água em 2018

Letícia A. de Oliveira - Universidade Federal de Viçosa Cristiana

Tristão Rodrigues - Universidade Federal de Viçosa

Resumo // Abstract:

O acesso aos serviços de saneamento básico no Brasil, com destaque para Minas Gerais, revela-se deficitário. Em virtude do setor de saneamento básico configurar-se como um monopólio natural, a regulação desempenha um papel crucial, abordando aspectos técnicos e econômicos que são fundamentais para alcançar a meta de universalização dos serviços. Neste cenário, a presente pesquisa analisou o impacto da regulação instituída pela Lei Nacional do Saneamento (Lei 11.445/2007) sobre o percentual da população urbana de Minas Gerais com acesso aos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário em 2018. A escolha deste estado se deu por uma amostra representativa do contexto nacional, Para tanto, utilizou-se a técnica de Propensity Score Matching com pareamento, por meio da regressão Probit. Os resultados indicaram que a regulação estabelecida pela Lei 11.445/2007 exerceu um impacto positivo no acesso ao esgotamento sanitário, mas não teve influência significativa no acesso ao abastecimento de água.

Palavras chave: Saneamento Básico, Minas Gerais

CIPPCD-63893 | SIMULAÇÃO E VIABILIDADE DE EMPREENDIMENTOS GASTRONÔMICOS

Augusto Sousa da Silva Filho - Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais - FCMMG

Hidelbrando Ferreira Rodrigues - Universidade Federal do Amazonas

Elizabeth Marinho Gomes da Silva - Universidade Federal do Amazonas

Resumo // Abstract:

INTRODUÇÃO: A gastronomia tem ganhado destaque, especialmente durante o Carnaval, que impulsiona o turismo e os negócios locais. Contudo, a variação no consumo e as especificidades do evento apresentam desafios para a viabilidade de projetos gastronômicos. Este estudo busca avaliar o impacto de fatores como localização, tipo de produto e estratégias de promoção no desempenho financeiro desses negócios. METODOLOGIA: Utilizou-se a simulação de dados em linguagem R para analisar a viabilidade de projetos gastronômicos durante o Carnaval, com amostra de 100 operações fictícias. Variáveis como localização, tipo de produto, preço, custo e promoção foram simuladas para gerar cenários financeiros. RESULTADOS: A simulação indicou que o projeto na Avenida Principal, focado em Comida Típica, teve o melhor desempenho, com alto lucro e ROI. Projetos em diferentes locais e com produtos variados mostraram diferentes níveis de rentabilidade, destacando a importância da escolha estratégica de produto e localização. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A simulação se mostrou essencial para prever lucros e custos, orientando a alocação de recursos de forma estratégica. A análise comparativa de cenários possibilita decisões mais assertivas e reduz riscos, facilitando o planejamento financeiro de negócios gastronômicos no Carnaval.

Palavras chave: Viabilidade Econômica, Gestão Financeira

CIPPCD-79207 | Transição alimentar urbana: diagnóstico aos hábitos de consumo, dietas e ação política para o desenvolvimento sustentável

Filipe Rocha - Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território, Universidade de Aveiro, Portugal

Pedro Augusto Bertucci Lima - Departamento de Engenharia de Produção, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Engenharia de Bauru, Campus, Bauru, Brasil

Sara Moreno Pires - Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território, Universidade de Aveiro, Portugal

Octaviano Rojas Luiz - Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Ciências e Engenharia, Itapeva, São Paulo, Brasil

Resumo // Abstract::

A transição para sistemas alimentares urbanos mais sustentáveis representa um desafio complexo que exige, cada vez mais, a adoção de instrumentos de política interligados e estratégias holísticas. No entanto, a falta de dados sobre hábitos de consumo, dietas e práticas alimentares nas cidades constitui um entrave significativo para a implementação de políticas. O presente estudo procedeu à implementação de um questionário aos residentes de dois contextos urbanos distintos – Guimarães (Portugal) e Bauru (Brasil) – como forma de desenvolver um dianóstico local sobre dietas e hábitos alimentares adotados pela população dessas cidades. A partir de um inquérito online obteve-se uma amostra de cerca de 200 indivíduos em cada um dos contextos. Os resultados revelam que as populações das duas cidades consideram a categoria de transportes como a mais impactante do que a alimentação, assim como desconhecem na maioria as ações e estratégias dos respetivos municípios em matéria alimentar. Os dados mostram um forte consumo de produtos menos sustentáveis pela população, sendo o preço elevado e a falta de oferta de produtos biológicos as principais barreiras. Observou-se, contudo, algumas diferenças entre os contextos analisados: em Guimarães notou-se um consumo elevado de pescado, com um peso superior ao consumo de carne bovina ou de aves, enquanto em Bauru nota-se uma preferência por proteína animal bovina e aviária, com baixo consumo de pescado, havendo uma forte motivação pelo preço e sabor dos alimentos. Além disto, em Bauru, os inquiridos indicam que os governos nacionais devem ser os principais responsáveis pela promoção de uma alimentação sustentável, seguindo-se as universidades, escolas e outros estabelecimentos de ensino. Já em Guimarães, indicam que a União Europeia deve ser o principal responsável, seguindo-se os governos nacionais e as empresas. Em ambos os contextos nota-se que os indivíduos da amostra, em geral, apoiam que políticas de suporte à transição alimentar sustentável sejam aplicadas – como promoções de agricultura sustentável local, obrigatoriedade de rotulagem ambiental nos produtos e maior responsabilização das empresas, e ações de capacitação para agricultores locais.

A investigação permite construir um conjunto de recomendações à governação local das duas cidades no sentido de desenhar políticas inovadoras e participadas, capazes de potenciar o desenvolvimento urbano sustentável.

Palavras chave: Sistema Alimentar; Desenvolvimento Urbano Sustentável;

CIPPCD-87538 | A spatial expression of social inequalities: the case of Lisbon Metropolitan Area

Miguel Lopes Batista Viegas - GOVCOPP, Universidade de Aveiro

Jan Wolf - GOVCOPP, Universidade de Aveiro

Resumo // Abstract:

Urban planning has as its fundamental objective the promotion of justice in the territorial organization of the various functions associated with the city. However, in many cases, social disadvantages are reinforced rather than mitigated in spatial organization. Spatial inequalities are often exacerbated by polarization effects, associated with phenomena such as segregation, decline or gentrification. Shocks, such as the 2008 financial crisis and the Covid-19 pandemic, expose socioeconomic and spatial divides and should prompt new responses at the level of urban management.

Social inequalities and their spatial dimensions have been the subject of numerous studies, in geography and more generally in the social sciences. Spatial justice and related concepts, such as territorial cohesion, territorial justice or spatial equity, are frequently discussed in the literature. The first investigations date back to the early 20th century, starting with the Chicago school (Grafmeyer & Joseph, 1979; Park & Burgess, 2019) . Since then, many studies have been carried out on the inequality in the distribution of different social groups across the city, in all countries of the world. More recent contributions on this subject can be found in (Castro et al., 2020; Fainstein, 2009).

This article offers an analysis of the spatial dimension of social inequalities in the Lisbon Metropolitan Area from a diachronic perspective. Moreover, the article estimates the impact of the various dimensions of Bourdieu's economic, cultural, social and symbolic capital on territorial inequalities at the level of Portuguese municipalities, using the Generalized Maximum Entropy Estimator. The level of qualifications of the population is associated with the various dimensions of poverty. The spatial distribution pattern of population strata with low levels of qualifications, their greater or lesser segregation or their tendency to cluster in certain geographical locations gives us a relevant dimension of social asymmetries and the way in which they are revealed in the territory. Spatial models on the geographical distribution of the different social strata in their multiple dimensions can constitute a good tool for decision-making support, thus enabling the implementation of policies that generate greater territorial equity in access to various social functions and facilities.

Palavras chave: GMO; Spatial Justice; Social classes

Economia energética e ambiental

CIPPCD-89782 | Designing a framework for adaptability, re-use and deconstruction of buildings, in line with the principles of circular economy

Alan Redmond - F6S

Resumo // Abstract:

The main goal of the framework is to deliver a comprehensive and sustainable framework for circular construction and renovation, ensuring adaptability, reuse, and deconstruction of building components while minimizing environmental impact and maximizing stakeholder value. The framework will adopt a holistic and decentralized approach, integrating federated architectures, life-cycle-based methods, and participatory design processes to address the challenges of resource efficiency, carbon reduction, and material circularity. This vision is realized through a suite of interoperable tools, validated across diverse geographical and climatic contexts. The main reason for the framework is to bring a new perspective to circular economy products and processes. However, fostering strategies and roadmaps is not enough and the framework will utilise Federated Enterprise Architecture approach that is traditionally used in the aerospace, automotive, and oil gas industries, for built environment needs. The framework will

address 5 main objectives : i) to analyze and develop a decentralized Federated Framework for construction and renovation processes; ii) to optimize the reusability and recycling of building materials and components; iii) to validate framework solutions across large-scale pilots in diverse contexts ; iv) to promote and implement innovative tools for stakeholder collaboration and green finance integration; and v) to provide guidance for policy, standardization, and stakeholder adoption.

The framework results will be developed to create a long lasting impact on our understanding of how an efficient design for adaptability, re-use and deconstruction of buildings should be approached, as well as to support EU regulation on those issues. Thus, with the active participation of consortium partners, the framework will invest significant efforts to influence the targeted policy processes on multiple levels by supporting regional, national or EU-level reports, policy instruments and policy implementations.

Palavras chave: integrating federated architectures, life-cycle-based methods

Educação, saúde e inclusão social

CIPPCD-11633 | Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES): contribuições para a permanência de estudantes no Ensino Superior brasileiro

ANTONIO RAFAEL TEOFILO DA SILVA - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)

OSÉIAS SANTOS DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)

Resumo // Abstract:

Este estudo objetiva analisar o alcance do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) quanto à promoção da inclusão social e à permanência dos estudantes brasileiros no Ensino Superior. Criado em 2007 e regulamentado pelo Decreto n. 7.234/2010, o PNAES visa mitigar desigualdades sociais e democratizar o acesso à educação superior. A Lei n. 14.914/2024 ampliou esta política, reforçando seu compromisso com a inclusão e a permanência acadêmica. A pesquisa, de abordagem qualitativa, estrutura-se a partir de uma Revisão Narrativa da Literatura, apropriada para descrever e discutir o estado da arte sobre a temática. Foram analisados estudos publicados entre 2015 e 2024 nas bases Scopus, Web Of Science e Scielo, com buscas dos termos "Assistência Estudantil", "student assistance", "student support" e "student aid". Inicialmente, 119 artigos foram identificados sendo reduzidos, após critérios de seleção e exclusão, para 35 publicações que abordam o impacto do PNAES na permanência estudantil e suas diferentes vertentes. Os achados indicam pontos convergentes e divergentes sobre o impacto do PNAES. Entre os aspectos positivos, Calbino e Brito (2023), Araujo et al (2019), Garcia e Maciel (2019) e Vargas, Carneiro e Bridi (2020), apontam contribuições significativas na redução da evasão universitária, garantindo suporte financeiro e acadêmico para estudantes vulneráveis. Contudo, para Gomes, Pires e Silva (2020), a assistência estudantil se apoia em contradições, podendo representar igualmente ambos, a concretização de direitos e a adesão aos princípios do neoliberalismo e a lógica

que sustenta as desigualdades sociais. Quanto à abrangência da assistência estudantil Souza, Fava e Cintra (2023), ressaltam a importância do restaurante universitário na permanência estudantil, mas Dutra e Santos (2017), defendem que a assistência deve ir além do suporte financeiro, contemplando apoio psicossocial e pedagógico. Em termos de avaliação, Fava e Cintra (2023), propõem a criação de indicadores padronizados e Silva e Sampaio (2022) sugerem que evasão, desempenho acadêmico e tempo de graduação sejam analisados conjuntamente para melhor avaliação da eficácia das políticas de permanência. O monitoramento do PNAES também apresenta desafios, sendo que Souza e Costa (2020), destacam a ausência de mecanismos padronizados, dificultando a análise nacional de seu impacto. As pesquisas de Gomes e Oliveira (2022) reforçam a necessidade de complementar o suporte acadêmico com inclusão digital, assistência psicológica e estratégias pedagógicas diferenciadas para estudantes de baixa renda. Conclui-se, a partir da Revisão Narrativa da Literatura realizada, que o PNAES é indispensável na promoção da equidade no Ensino Superior, todavia enfrenta desafios na gestão, avaliação da eficácia e ampliação do suporte integra. O PNAES deve ser compreendido como parte de um sistema amplo de políticas que visam à inclusão social e ao desenvolvimento sustentável e sua efetividade será potencializada se houver uma interconexão com outras áreas, como saúde, assistência social e desenvolvimento econômico. Esta intersetorialidade é vital para uma abordagem mais abrangente das múltiplas dimensões que afetam a vida dos acadêmicos, e pode favorecer a compreensão sobre a assistência estudantil para além de um conjunto de benefícios, inserindo-a como parte integrante de um compromisso maior com a equidade e a promoção de oportunidades para todos.

Palavras chave: Assistência Estudantil; Ensino Superior; Política

CIPPCD-15190 |Saúde Baseada em Valor: Conhecimento e Perceção de Profissionais e de Estudantes do Ensino Superior, em Portugal

Maria Francisca de Azevedo Mineiro - Universidade de Aveiro

Ana Dias - Universidade de Aveiro

Nina Szczygiel - Universidade de Aveiro

Resumo // Abstract:

Introdução: Este trabalho teve como objetivo avaliar o conhecimento e percepção dos profissionais de saúde e estudantes do ensino superior nas áreas da saúde e da gestão da saúde, em Portugal, em relação ao modelo de prestação de cuidados da Saúde Baseada em Valor (SBV), que se centra na maximização do valor em relação ao seu custo.

Metodologia: Foi realizado um inquérito online que continha escalas de Likert de 5 pontos, perguntas de escolha múltipla e perguntas abertas para recolher dados sobre as opiniões acerca dos cuidados de saúde; familiaridade, benefícios e desvantagens da SBV; e informações demográficas. Os participantes estavam envolvidos académica ou profissionalmente em áreas dos cuidados de saúde. Para a análise dos dados utilizaram-se estatísticas descritivas, testes G e análise temática e contextualizou-se o estado da arte da SBV aos níveis nacional e internacional.

Resultados: Apesar do tamanho reduzido da amostra (n=212), os resultados indicam que as crenças inerentes dos participantes sobre os cuidados de saúde estavam alinhadas com os princípios da SBV,

atribuindo importância ao envolvimento do doente, à tomada de decisão partilhada e à recolha de dados. No entanto, o conhecimento da SBV era limitado - apenas 30,8% dos profissionais e 11,1% dos estudantes estavam familiarizados com o conceito. Os níveis de conhecimento variaram entre as áreas, sendo os profissionais da gestão da saúde os mais informados (62,5%), seguidos dos médicos e enfermeiros (22,5%). O conhecimento da SBV provém principalmente da formação académica. Os profissionais que conheciam este modelo consideraram-no como conceito-chave no seu trabalho e os estudantes tiveram dificuldade em identificar, sugerir e aplicar os seus princípios. A análise temática mostrou que os participantes raramente descreviam os componentes críticos da SBV, tais como a coordenação interinstitucional, a integração dos cuidados e o financiamento. Em vez disso, centraram-se nos cuidados centrados no doente, na eficiência dos custos e nos resultados.

Após o esclarecimento sobre a SBV, a maioria teve uma perspetiva positiva sobre os seus benefícios, reconhecendo o seu contributo para um sistema de saúde mais eficiente e centrado no doente, embora subsistam preocupações quanto à sua aplicabilidade no contexto português.

Conclusão: Este trabalho sugere a incorporação mais aprofundada da SBV nos currículos do ensino superior, com enfoque na aplicação prática. Para os profissionais, recomenda-se o alargamento das oportunidades de formação, para além da formação inicial, e a promoção de espaços de diálogo. É crucial abordar obstáculos como as restrições financeiras, a integração e gestão de dados e as complexidades do sistema de saúde. Estes obstáculos podem ser ultrapassados tirando partido das iniciativas bem sucedidas e aumentando o discurso nacional sobre os cuidados de saúde baseados em valor, com ênfase na colaboração entre os setores público e privado.

Esta investigação é consistente com a literatura, salientando a necessidade de melhorar a educação sobre SBV nos currículos de saúde, enfatizando as competências práticas e as iniciativas orientadas para a liderança em contextos profissionais, o que será crucial para o avanço da compreensão e adoção da SBV em Portugal, promovendo um sistema de cuidados de saúde mais orientado para o valor, que beneficie os doentes e o sistema de saúde.

Palavras chave: Saúde Baseada em Valor, Portugal

CIPPCD-16376 | AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA PROMOÇÃO DA SAÚDE EM PACIENTES DA CARDIOLOGIA DE UM AMBULATÓRIO UNIVERSITÁRIO

Augusto Sousa da Silva Filho - Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais - FCMMG

Raquel Fabreti de Oliveira - Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais - FCMMG

Susan Martins Lage - Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais - FCMMG

Ana Paula Pinheiro Chagas Fernandes - Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais - FCMMG

Vitoria Bernardes - Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais - FCMMG

Maria Eduarda Soares - Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais - FCMMG

Hidelbrando Ferreira Rodrigues - Universidade Federal do Amazonas

Resumo // Abstract:

Introdução: O avanço das tecnologias de informação e comunicação (TICs) tem revolucionado diversos setores, incluindo o campo da saúde. Embora existam estudos que investigam o uso das TICs pelos pacientes, ainda há uma escassez de pesquisas específicas sobre como os pacientes de sub especialidades clínicas utilizam essas tecnologias. Além disso, entender o comportamento dos pacientes nesses contextos específicos é fundamental para melhorar a comunicação entre profissionais de saúde e pacientes, além de otimizar os recursos disponíveis para educação e engajamento dos pacientes em seu próprio cuidado de saúde. Objetivo: Investigar o uso das tecnologias de informação e comunicação pelos pacientes da linha de cuidado cardiovascular de um Ambulatório Universitário. Método: Trata-se de um estudo observacional transversal, realizado a partir da análise de dados quantitativos e qualitativos, por meio de consulta às informações descritas nos prontuários eletrônicos e de uma entrevista com um grupo de 18 pacientes. Foram incluídos na entrevista indivíduos de ambos os sexos, acima de 18 anos e que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: Foram entrevistados 18 pacientes, sendo 12 do sexo feminino e 6 do sexo masculino. A média de idade foi de 66 anos. 50% dos indivíduos apresentaram ensino fundamental incompleto. Dentre os entrevistados cerca de 4 (22%) de ambos os sexos não sabem usar a internet e 9 (50%) são pessoas que possuem o Ensino Fundamental Incompleto. Ao nível de 0,05 de significância, nota-se uma associação estatística entre indivíduos que se inserem no "Ensino Fundamental Incompleto" e "Não saber usar a internet". Conclusão: Evidencia-se a importância da alfabetização digital, de explorar novas tecnologias e abordagens para otimizar a comunicação e a prestação de cuidados, levando em consideração os desafios e necessidades desses indivíduos.

Palavras chave: Comunicação, Ensino, Tecnologia

CIPPCD-17218 | EVASÃO ESCOLAR ENTRE OS 15 E 17 ANOS: ANÁLISE DOS DADOS DO IBGE E DO INEP, NO BRASIL E NO PARANÁ (2014-2022) SOBRE OS PRINCIPAIS MOTIVOS DE EVASÃO

CAROLINE CHIAMULERA - UTFPR

HILDA ALBERTON DE CARVALHO - UTFPR

Resumo // Abstract:

Trata-se de pesquisa realizada com a finalidade de verificar os indicadores de evasão escolar entre os jovens de 15 a 17 anos (ensino médio), no Brasil e no Paraná, entre os anos 2014-2022, com foco nos principais motivos do fenômeno. A pesquisa é realizada de modo misto, bibliográfica para amparar a fundamentação teórica e pesquisa de dados de acesso público junto ao IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Os resultados encontrados indicam que o índice de evasão escolar vem diminuindo ao longo dos anos, tanto no Brasil, quanto no Paraná e que o abandono escolar ocorre com mais intensidade nas escolas públicas, acometendo principalmente o público masculino, de cor/raça preta ou parda, em regiões urbanas, cujos principais motivos são socioeconômicos, sendo o principal, ter que trabalhar, seguido da falta de interesse pelos estudos, além de gravidez e necessidade de cuidados domésticos e

com terceiros (crianças, idosos, deficientes). Sendo esses dois últimos motivos os que mais afastam o público feminino das escolas.

Palavras chave: evasão escolar, motivos, Paraná, Brasil

CIPPCD-19494 | PREDIÇÃO DE COINFECÇÃO EM PACIENTES HOSPITALIZADOS UTILIZANDO MODELOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA

Augusto Sousa da Silva Filho - Faculdade de Ciências Médicas

Hanna Luisa de Oliveira Freitas - Faculdade de Ciências Médicas

Hidelbrando Ferreira Rodrigues - Universidade Federal do Amazonas

Flavia Guimarães Rodrigues - Faculdade de Ciências Médicas

Resumo // Abstract:

INTRODUÇÃO: A rápida identificação de indivíduos sob risco de coinfecção permite intervenções precoces e otimização do tratamento antimicrobiano, o que contribui para a redução de complicações e custos hospitalares. Técnicas de aprendizado de máquina têm sido amplamente utilizadas na área da saúde para prever eventos clínicos, possibilitando a personalização de tratamentos e a melhoria nos desfechos dos pacientes. O presente estudo visa desenvolver e avaliar modelos de aprendizado de máquina para prever a ocorrência de coinfecção com base em variáveis epidemiológicas, hematológicas, demográficas e microbiológicas. Os dados utilizados incluem informações clínicas e laboratoriais, apresentando valores de hemácias, hemoglobina, hematócrito, volume corpuscular médio (VCM), hemoglobina corpuscular média (HCM), concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM), amplitude de distribuição dos glóbulos vermelhos (RDW), contagem global de leucócitos, plaquetas, idade, além de informações sobre sexo, procedência e presença de diversos patógenos bacterianos e fúngicos em pacientes com COVID-19 e coinfecção obtidos de um hospital escola em um dos grandes centros no Brasil. A METODOLOGIA empregada envolve a coleta e o pré-processamento dos dados, incluindo a remoção de valores ausentes, normalização de variáveis contínuas e codificação de atributos categóricos. Diferentes algoritmos de aprendizado de máquina serão implementados, incluindo Árvores de Decisão, Random Forest, Support Vector Machine (SVM), Redes Neurais Artificiais e modelos de Gradient Boosting, como XGBoost, LightGBM e CatBoost. A avaliação dos modelos será realizada por meio de métricas como acurácia, precisão, recall, F1-score e AUC-ROC, com validação cruzada para garantir a robustez das previsões. RESULTADOS: Espera-se que os modelos desenvolvidos sejam capazes de prever com alta acurácia a ocorrência de coinfecção, permitindo a detecção precoce e a adoção de estratégias terapêuticas mais eficazes. Além disso, a análise de importância das variáveis pode fornecer insights sobre os fatores mais relevantes para o risco de coinfecção, auxiliando na tomada de decisão clínica. A implementação de modelos preditivos para coinfecção pode contribuir para uma medicina mais precisa e eficiente, reduzindo a necessidade de exames invasivos e agilizando diagnósticos. CONCLUSÃO: A aplicação de aprendizado de máquina na predição de coinfecção representa um avanço significativo na gestão hospitalar e no tratamento de pacientes, contribuindo para a redução do impacto das infecções hospitalares e o uso mais racional de antimicrobianos. A integração desses modelos a sistemas de prontuário eletrônico pode facilitar sua aplicabilidade prática, tornando-os ferramentas

valiosas na prática médica. O desenvolvimento de ferramentas automatizadas para a predição de coinfecção pode representar um marco na medicina personalizada, permitindo diagnósticos mais rápidos e eficazes, resultando em benefícios diretos para pacientes e profissionais da saúde.

Palavras chave: Coinfecção, Diagnóstico Clínico, Machine Learning

CIPPCD-23075 |ANÁLISE DESCRITIVA DOS RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DIGITAL PARA O BRASIL: PRIORIDADE 7 – ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO

CAROLINE CHIAMULERA - UTFPR

HILDA ALBERTON DE CARVALHO - UTFPR

ISAURA ALBERTON DE LIMA - UTFPR

Resumo // Abstract:

Trata-se de pesquisa realizada com a finalidade de verificar os resultados dos Relatórios de Monitoramento e Avaliação da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028 (ESD28), relativamente ao Eixo 3 – Implantação do Espaço de Colaboração e Prioridade 7 – Ecossistema de Inovação. A pesquisa é realizada de modo misto, bibliográfica para amparar a fundamentação teórica e pesquisa documental nos 4 Relatórios de Monitoramento e Avaliação. Os resultados encontrados indicam que a Prioridade 7 apenas foi monitorada e avaliada no 1º Relatório ESD28, não sendo mais referida nos subsequentes. Não há informações sobre o monitoramento e avaliação das subprioridades e ações estratégicas e respectivos indicadores. Por outro lado, observa-se que foram elencados indicadores relativos às Prioridade 2 (informatização de estabelecimentos de saúde: execução de expansão da conectividade – internet; expansão da informatização da atenção primária; expansão da informatização dos demais níveis de atenção) e Prioridade 6 (ambiente de interconectividade: interoperabilidade com sistemas externos) e que, o Brasil se encontra, atualmente, no nível de maturidade 3, portanto, em estágio intermediário daquela escala de modelo GDHI (Global Digital Health Index).

Palavras chave: saúde digital, ecossistema, inovação, Brasil

CIPPCD-24545 | O bullying como um desafio de educação e saúde pública: violência e comportamentos de risco na infância

Daniel Negreiros Lima - Faculdade de Ciências Médicas

Samara Gonçalves De Sena - Faculdade de Ciências Médicas

Fernanda Brandão Machado Carneiro - Faculdade de Ciências Médicas

Thiago Rosental Silva - Faculdade de Ciências Médicas

Augusto Sousa da Silva Filho - Faculdade de Ciências Médicas

Paula Vilaça Ribeiro Cançado - Faculdade de Ciências Médicas

Hidelbrando Ferreira Rodrigues - Universidade Federal do Amazonas

Sumaya Giarola Cecilio - Escola de Enfermagem, UFMG

Resumo // Abstract:

Introdução - De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma em cada seis crianças já foi vítima de bullying. O bullying caracteriza-se por um comportamento de violência sistemática com alto impacto na saúde física e mental de crianças e adolescentes, configurando-se um grande desafio no campo da saúde e da educação. Enquanto fenômeno social, o bullying relaciona-se intimamente com os cenários de vulnerabilidade na infância, desigualdade social e opressões. Paralelamente, com o avanço das redes sociais, o chamado cyberbullying, bullying praticado online, em redes sociais, traz ainda mais complexidade para o combate desse fenômeno. Objetivo - Avaliar a relação entre a prática de bullying e comportamentos de risco na infância e adolescência em crianças e adolescentes da rede pública de ensino de Belo Horizonte, no Brasil. Método - Trata-se de um estudo quantitativo descritivo com coleta de dados por meio de dois questionários estruturados, a Escala de Comportamento de Bullying (ECB) e o Índice de Comportamentos de Risco, com adolescentes de 13 a 18 anos de escolas públicas de Belo Horizonte. Resultados - Foram entrevistadas 65 crianças, 62% delas com 13 anos, 66% do sexo feminino e 75% negros. Desses 65, 25 já reprovaram em algum ano escolar, 11% trabalham, e 46% alegaram já terem sido vítimas de bullying. Em relação aos comportamentos de bullying, os mais frequentes foram o ato de apelidar colegas, falar mal de colegas e falar com um tom de voz agressivo com os colegas. Já em relação aos comportamentos de risco, identificou-se que há uma relação estatística entre ter sido vítima de bullying e a idade do primeiro uso de cigarro e (p= 0.042) e ter ideações e tentativas de suicídios (p=0.001), assim como a frequência das ideações suicidas (p=0.001) e a frequência das tentativas de suicidio (p=0.003). Houve ainda uma relação significativa entre ter sido vítima de bullying e o número de pessoas com quem a criança mora (p=0.005), e a ausência do pai no convívio familiar (p=0.005). Conclusão - Os resultados encontrados dialogam com o conhecimento presente na literatura sobre o tema. Evidencia-se uma relação importante entre a prática de bullying e comportamentos de risco, com graves e diferentes impactos para quem pratica e aos que sofrem. Assim, compreendendo os desafios que o fenômeno do bullying traz tanto para o campo da educação, seja no ambiente familiar ou escolar, quanto para a saúde, no acolhimento e assistência de crianças com ideações e tentativas suicidas, transtornos mentais e uso de drogas, evidencia-se a importância de que mais estudos se desenvolvam a fim de que se criem e aprimorem políticas públicas de saúde e educação que visem desestimular as práticas de bullying e combater os comportamentos de risco entre essa população, a fim de diminuir os indicadores de bullying no Brasil e no mundo.

Palavras chave: Bullying, Educação, Saúde Pública

CIPPCD-29898 | O Programa de Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA): Interseções entre Educação, Trabalho e Cidadania

Mariana Ribeiro Soares Florentino - Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Tatiane Alves Baptista - Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Resumo // Abstract:

O Programa de Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA), fruto de uma parceria entre a Fundação para a Infância e Adolescência (FIA) e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), representa uma iniciativa de impacto no enfrentamento da vulnerabilidade social entre jovens de 15 a 18 anos no estado do Rio de Janeiro. Por meio do Observatório de Políticas Públicas para a Adolescência (OPPA) da UERJ, o PTPA articula ensino, pesquisa e extensão para promover formação sociolaboral e inserção protegida no mercado de trabalho. Essa abordagem intersetorial alia a capacitação técnica à assistência psicossocial, reforçando os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O programa oferece um curso de qualificação com 320 horas, abrangendo módulos como produção artístico-cultural, noções administrativas, tecnologias e habilidades emocionais. Os adolescentes são preparados para estágios protegidos, supervisionados em instituições públicas e privadas, promovendo aprendizado prático e segurança jurídica, em conformidade com a Lei nº 11.788/2008. A abordagem pedagógica busca não apenas a capacitação técnica, mas também o fortalecimento da cidadania, com atividades extraclasse, palestras e oficinas, visando combater a evasão escolar e fomentar a inclusão social.

A FIA, como instituição de proteção integral, atua na mobilização e articulação de recursos para viabilizar os objetivos do programa. Já o OPPA, enquanto braço acadêmico, promove pesquisa aplicada e desenvolvimento de políticas públicas baseadas em evidências, contribuindo para o avanço do conhecimento sobre juventude em situação de vulnerabilidade.

Entre os impactos positivos do PTPA, destacam-se o fortalecimento da permanência escolar, a redução da informalidade no mercado de trabalho juvenil e a promoção de protagonismo social. Com capacidade para atender até 3.600 adolescentes por ano, o programa opera em 30 unidades distribuídas por regiões estratégicas do estado, com atenção às especificidades socioterritoriais. Além disso, o PTPA investe em campanhas de sensibilização e parcerias com empresas, incluindo a criação do selo "Empresa Amiga do Adolescente Trabalhador".

No contexto acadêmico, o programa evidencia a relevância da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, consolidando a UERJ como protagonista no campo das políticas públicas para juventude. Ao aliar inovação pedagógica, formação técnica e assistência social, o PTPA reafirma seu papel como um modelo de intervenção para a promoção de direitos e cidadania, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Este trabalho apresenta a metodologia e os resultados alcançados, destacando o potencial transformador de parcerias interinstitucionais no combate à exclusão social juvenil.

Palavras chave: Política Públicas; Educação; Trabalho

CIPPCD-31386 | Abordagem Qualitativa Comparando Capacitação Híbrida e Online Relatando a Experiência do Projeto Espaços Inovativos

Aluísio Mario Lins Souto - Agência de Inovação Tecnológica da Paraíba - INOVATEC-JP

Swamy Lima de Paula - Agência de Inovação Tecnológica da Paraíba - INOVATEC-JP

Ana Flávia Lins Souto - Agência de Inovação Tecnológica da Paraíba - INOVATEC-JP

Kayo Oliveira Fernandes - Agência de Inovação Tecnológica da Paraíba - INOVATEC-JP

Resumo // Abstract:

Este artigo apresenta uma análise qualitativa sobre a oferta de cursos de formação e capacitação, com foco na inovação e no empreendedorismo, em João Pessoa, capital da Paraíba. Os cursos fizeram parte de ações desenvolvidas pelo Projeto Espaços Inovativos, que surgiu como uma resposta inovadora para a transformação do ensino e o desenvolvimento de habilidades empreendedoras em comunidades da cidade. Durante o ano de 2024, o projeto alcançou metas significativas, sendo essencial na implementação de espaços educacionais inovadores em escolas municipais, com ênfase no desenvolvimento sustentável e na promoção da cultura de inovação. Um dos objetivos do Projeto foi a criação de uma plataforma online para oferecer cursos. Durante o primeiro ano, mais de 40 cursos foram criados e disponibilizados à população, com o apoio de oito escolas municipais que serviram como pontos de referência. Nessas escolas, bolsistas capacitados prestavam suporte aos alunos, tirando dúvidas sobre os cursos e orientando sobre a abertura de MEI e outros aspectos relacionados ao desenvolvimento de negócios, incluindo questões jurídicas e contábeis. Contudo, ao longo do projeto, percebeu-se um esgotamento do modelo de cursos online nos primeiros meses, especialmente devido à estabilização da demanda por essas formações. Diante disso, a equipe de coordenadores e agentes de inovação percebeu a necessidade de reformular o modelo inicial, oferecendo os cursos também de forma presencial para alunos das escolas parceiras, além de associações de bairros, Centros de Referência Comunitária (CRC) e o Centro Integrado de Justiça Social (CIJUS), onde os resultados foram positivos. Este artigo, portanto, visa investigar dois aspectos centrais. O primeiro está relacionado à interação da população com os cursos online, identificando as potencialidades e limitações dessa abordagem, especialmente quando analisadas variáveis como o perfil socioeconômico, a vivência e a inclusão digital, bem como os objetivos dos participantes ao buscarem capacitação voltada ao empreendedorismo. O segundo ponto de análise foca nas estratégias didáticas e metodológicas adotadas pelo Projeto, que resultaram em uma mudança significativa na demanda pelos cursos, com a transição para o formato semipresencial e presencial. Essa mudança refletiu a adaptação do projeto às necessidades reais da população, proporcionando uma melhor absorção dos conteúdos e ampliando o impacto na formação empreendedora. A análise desses dois elementos oferece uma compreensão mais profunda do alcance e das limitações das ações do Projeto Espaços Inovativos, além de contribuir para o aprimoramento de futuros programas de capacitação na cidade.

Palavras chave: Inovação; Inclusão Digital; Estratégias Metodológicas

CIPPCD-32496 | Educação profissional como meio para a promoção da inclusão social e do desenvolvimento local: uma análise entre Brasil e Portugal

Francieli Marchesan - Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Rogério Allon Duenhas - Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Ana Luísa Rodrigues - Universidade de Lisboa

Luisa Cerdeira - Universidade de Lisboa

Resumo // Abstract:

A educação profissional visa transmitir conhecimentos e desenvolver habilidades essenciais à participação no mercado de trabalho, além de promover a redução das desigualdades sociais, oferecendo formação técnica e profissional para jovens e adultos. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo analisar a educação profissional como meio para promover a inclusão social e o desenvolvimento local no Brasil e em Portugal, por meio de uma pesquisa bibliográfica e análise documental com abordagem quali-quantitativa, focando na educação profissional de nível médio/secundário. Inicialmente, na apresentação de características educacionais e socioeconômicos dos dois países, constatou-se que a educação profissional passou por mudanças significativas para aprimorar a formação profissional e atender às demandas do mercado de trabalho. Apesar da dualidade presente nos percursos educativos, com uma educação geral voltada à elite e a educação profissional aos menos favorecidos, as ações adotadas visaram, ao menos teoricamente, reduzir essa dicotomia e promover a inclusão social e o desenvolvimento local. Observou-se que Brasil e Portugal possuem contextos demográficos, socioeconômicos e educacionais distintos. Portugal apresenta uma realidade socioeconômico mais favorável, com maior renda per capita, menor desigualdade social e taxas de desemprego mais baixas. Em termos educacionais, Portugal também apresenta melhores indicadores, com uma taxa de analfabetismo mais baixa e níveis de instrução mais elevados, apesar de investir proporcionalmente menos em educação em relação ao PIB. Os sistemas educativos dos dois países possuem semelhanças, mas a educação profissional de nível médio em Portugal é amplamente oferecida em todas as escolas secundárias, enquanto no Brasil a oferta é mais limitada. As políticas educacionais implementadas nos últimos anos nos dois países vão ao encontro dos objetivos de promover a inclusão social e o desenvolvimento local. Todavia, no Brasil, possuem um caráter mais compensatório e assistencialista enquanto em Portugal mais orientado às novas demandas do mercado de trabalho. A pesquisa ainda analisou os possíveis impactos dessas políticas nos indicadores educacionais, como inclusão, evasão escolar e empregabilidade. No Brasil, observou-se avanços na promoção da inclusão social e equidade (correspondência entre o percentual de alunos na educação profissional por cor/raça e gênero e na composição da população residente no país). Em Portugal, apesar da maioria da população ser feminina, os cursos profissionais apresentam predominância masculina, e a falta de dados sobre inclusão racial limitou a análise. Os dois países apresentaram avanços na redução da evasão escolar (resultados inferiores a 10%). Quanto ao desenvolvimento local, não foi possível avaliar os impactos da educação profissional no Brasil devido à falta de dados sobre empregabilidade, mas Portugal apresentou resultados positivos (taxa de 83% em 2022), alinhados às metas da União Europeia. Assim, apesar dos dois países compartilharem objetivos semelhantes em relação à qualificação profissional e redução de desigualdades, as diferenças estruturais e econômicas acabam influenciando o foco e os resultados das políticas educacionais. Conclui-se que o Brasil enfrenta desafios mais profundos, não apenas educacionais, mas também econômicos e sociais. Já Portugal, apesar de ter áreas a melhorar, sua

conjuntura mais favorável permite que as políticas educacionais se alinhem às necessidades atuais e futuras do mercado de trabalho.

Palavras chave: Educação Profissional Políticas Inclusão Desenvolvimento

CIPPCD-34119 | Impactos do IFPR Campo Largo no desenvolvimento local e regional: perspectiva dos egressos

LUCIANE SCHULZ - UTFPR

VANESSA ISHIKAWA RASOTO - UTFPR

Resumo // Abstract:

O Estado brasileiro tem o dever constitucional de assegurar o desenvolvimento, viabilizado, dentre outros, por meio de políticas públicas educacionais. Deste modo, a educação profissional e tecnológica, consolidada na Lei 11.892/2008, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais (IFs), desempenha um papel estratégico no desenvolvimento nacional. Os IFs constituem uma política pública de reordenamento, expansão e interiorização da Rede Federal, com foco na oferta da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), visando à consolidação e o fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais. O presente estudo teve como objetivo analisar o impacto da implantação de um campus do Instituto Federal no desenvolvimento local e regional, na perspectiva dos seus egressos, considerando sua formação acadêmica, empregabilidade, renda e qualidade de vida. O artigo está estruturado em cinco seções: introdução, referencial teórico sobre a política educacional dos IFs, metodologia, análise dos dados e considerações finais. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória e aplicada, aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR (CAAE: 80117524.5.0000.0177), cujos dados foram coletados por meio de questionários individuais, dinâmicas de grupo e rodas de conversa com 47 egressos do IFPR/Campus Campo Largo, nos dias 13 e 14 de setembro de 2024. Os participantes avaliaram aspectos relacionados à satisfação com: a formação técnica, científica e tecnológica; aprendizagens para formação humana, pensamento crítico, autonomia e criatividade; oportunidades de estágio e emprego; impacto na renda; melhoria da qualidade de vida e aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos. Ainda, compartilharam pontos positivos, negativos e vivências do período escolar. Os resultados evidenciaram fragilidades quanto à aptidão para atuar na formação técnica e no surgimento das oportunidades de estágio, trabalho ou emprego durante o período do curso, demandando atenção da gestão institucional. No entanto, os egressos destacaram um nível alto de satisfação nos seguintes parâmetros: a formação técnica, científica e tecnológica; a formação humana, pensamento crítico, autonomia e criatividade; a melhoria da qualidade de vida; a utilização no dia-a-dia das aprendizagens; divulgação da formação e recomendação da instituição. Conclui-se, portanto, que o IFPR/Campus Campo Largo está cumprindo seus objetivos institucionais, promovendo impactos significativos na trajetória profissional e pessoal de seus egressos e contribuindo para o desenvolvimento local e regional.

Palavras chave: Institutos Federais; Desenvolvimento; Egressos.

CIPPCD-39071 | CONSEQUÊNCIAS DA AGRESSÃO FÍSICA E DO ASSÉDIO SEXUAL NA SAÚDE MENTAL DE ADOLESCENTES MARAJOARAS: UMA ANÁLISE UTILIZANDO PATIENT HEALTH QUESTIONNAIRE-9

Rodrigo Arruda - Instituto Mondó

Ailton Ramos de Oliveira - Prefeitura do Recife Sara York - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Carlos Gustavo Arribas - Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco

Francine Zanetti - SEED Consultoria

Carolina Maciel - Instituto Mondó Júlia Jungmann - Instituto Mondó

Reili Amon-Há - Instituto Mondó Glinda Farias - Instituto Mondó

Kássia Araújo - Instituto Mondó William Demes - Instituto Mondó

Ariston Luan Moraes - Instituto Mondó

Morganna Oliveira - Instituto Mondó

Resumo // Abstract:

A agressão física e o abuso sexual são questões graves e amplamente disseminadas globalmente, afetando jovens de diferentes culturas e estratos socioeconômicos (CASCAIS et al., 2020). Frequentemente, essas formas de violência se mantêm invisíveis devido ao medo da denúncia e à fragilidade dos serviços públicos de saúde no acolhimento das vítimas (DORNELLES et al., 2020). Os agravos psicológicos são diversos e incluem depressão, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático, além de dificuldades escolares e sociais (PEREIRA et al., 2019). Essas sequelas podem persistir na vida adulta, perpetuando ciclos de violência e desenvolvendo impactos intergeracionais (RIQUELME PEREIRA, BUSTOS NAVARRETE e PARADA, 2020). Além disso, há um baixo nível de informações a respeito de casos de agressão física e abuso sexual que, em geral, são subnotificados, o que compromete a implementação de medidas de prevenção e proteção (RESENDE et al., 2022). Diante desse cenário, este estudo tem como objetivo investigar o impacto da agressão física e do assédio sexual na saúde mental de adolescentes marajoaras, utilizando o Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) como medida de nível de depressão. A investigação utiliza a técnica de Propensity Score Matching (PSM) para investigar o impacto da agressão física e do assédio sexual sobre a saúde mental desses adolescentes. O PSM é uma metodologia amplamente usada para reduzir o viés de variável omitida, ao controlar por características observáveis que podem influenciar tanto a exposição ao tratamento (neste caso, agressão física ou assédio sexual) quanto o desfecho (escore de PHQ-9). Os dados analisados foram coletados pela Fundação José Luiz Egydio Setúbal e pelo Instituto Mondó, abrangendo 208 estudantes de 11 a 20 anos matriculados em escolas públicas de Breves, no Arquipélago de Marajó, região norte brasileira. A base de dados inclui informações socioeconômicas e comportamentais, além dos escores do PHQ-9. Os resultados indicaram que adolescentes vítimas dessas formas de violência apresentaram escores significativamente mais elevados de depressão. A diferença de médias simples revelou um aumento de 4,34 pontos no escore dos adolescentes expostos, estatisticamente significativo ao nível de 1%. Mesmo após o pareamento, a diferença permaneceu estatisticamente significativa, variando entre 2,24 e 4,34 pontos, dependendo do algoritmo de pareamento utilizado. A eficácia do PSM foi avaliada por meio da comparação das médias das características dos grupos antes e depois do pareamento.

Inicialmente, havia grandes diferenças entre os grupos, como um viés de 38,7% na variável dummy que indica jovens do sexo feminino, apontando que meninas são mais propensas a compor o grupo de tratamento. Após o pareamento, esse viés foi reduzido em até 99%, melhorando a comparabilidade entre os grupos. Além disso, a análise da distribuição das probabilidades estimadas de exposição à agressão confirmou que o PSM conseguiu equilibrar os dois grupos, reforçando a validade dos resultados. Os achados deste estudo ressaltam a necessidade de intervenções e políticas públicas voltadas à proteção da saúde mental de adolescentes em situações de vulnerabilidade social. A agressão física e o assédio sexual representam fatores de risco significativos para a depressão, exigindo medidas preventivas e suporte psicológico adequado para minimizar seus impactos.

Palavras chave: Violência; PHQ-9; PSM; Saúde Mental

CIPPCD-42167 | Uso de Inteligência Artificial para Desenvolvimento de Ferramenta de Inclusão na Educação.

Aluísio Mario Lins Souto - Agência de Inovação Tecnológica da Paraíba - INOVATEC-JP

Ana Flávia Lins Souto - Agência de Inovação Tecnológica da Paraíba - INOVATEC-JP

Asley Ingrid Fernando Bezerra da Silva - Agência de Inovação Tecnológica da Paraíba - INOVATEC-JP
Reinaldo Farias Paiva de Lucena - Universidade Federal da Paraíba

Resumo // Abstract:

Este artigo explora o uso da inteligência artificial generativa (IAGen) como ferramenta pedagógica para promover inclusão educacional, com foco na conversão de livros em áudio, atendendo principalmente pessoas analfabetas e com deficiência visual. A análise aborda uma ação experimental de inclusão inicial desenvolvida na cidade de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba. O estudo evidencia a carência de ferramentas acessíveis para esses grupos, especialmente no contexto do município, onde a implementação de tecnologias assistivas tem enfrentado desafios significativos. Uma ferramenta educacional baseada em IAGen pode promover inclusão ao permitir que textos escritos sejam convertidos em audiolivros de forma clara e precisa. Assim, identificam-se recursos tecnológicos que possibilitem a consolidação de uma audioteca inovadora, capaz de facilitar o aprendizado de indivíduos com limitações de leitura ou deficiência visual. Essa ação visa proporcionar maior autonomia e acesso à informação, com foco em escolas públicas municipais e espaços públicos de incentivo à leitura em João Pessoa. Ferramentas como o ChatGPT e outros sistemas de inteligência artificial oferecem soluções para a conversão de textos em áudio, permitindo a personalização do ensino e ampliando as oportunidades de aprendizagem (Bartelle, 2024). O artigo destaca como a integração da Inteligência Artificial Generativa (IAGen) pode contribuir para a inclusão digital, tornando o ensino mais dinâmico e adaptado a diferentes perfis educacionais. Além disso, o pensamento computacional é apresentado como um conceito essencial para potencializar o uso dessas tecnologias. Ele auxilia alunos e educadores a desenvolverem habilidades de resolução de problemas e criatividade, fundamentais para promover um aprendizado inclusivo (Wing, 2006; Brackmann, 2017). No entanto, a implementação dessas tecnologias enfrenta desafios importantes. Entre eles, destacam-se desigualdades no acesso à tecnologia, a necessidade de capacitação docente e as questões éticas relacionadas ao uso responsável da IA (Oliveira, 2023; Almeida et al., 2024). Para superar essas barreiras, é essencial aliar a IAGen ao

pensamento computacional e a políticas públicas que invistam em infraestrutura tecnológica e formação de professores. Dessa forma, será possível transformar a educação em um ambiente mais acessível e equitativo, promovendo a inclusão de grupos historicamente marginalizados. No município de João Pessoa, onde a implementação de tecnologias assistivas ainda encontra dificuldades, essa abordagem representa uma oportunidade significativa para democratizar o acesso à educação. Ela também busca atender às necessidades de comunidades que enfrentam limitações no acesso a recursos tecnológicos. A investigação procura compreender as potencialidades dessa ação na ampliação de espaços de aprendizado e na promoção de uma educação inclusiva de qualidade. Paralelamente, serão analisadas as dificuldades e limitações relacionadas ao contexto local. Isso inclui questões como infraestrutura insuficiente, resistência à adoção de novas tecnologias e a necessidade de formar uma rede de suporte técnico e pedagógico capaz de garantir a eficácia da implementação. Dessa forma, a proposta busca não apenas democratizar o acesso à educação, mas também assegurar sua sustentabilidade e impacto a longo prazo.

Palavras chave: IAGen; Inclusão Educacional; Tecnologias Assistivas.

CIPPCD-42617 | O Impacto da Descentralização de Competências na Área da Educação na Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT)

Carla Maria Mendes Barreira de Oliveira - Instituto Politécnico de Bragança - ESACT

Sónia P. Nogueira - Applied Management Research Unit (UNIAG), Instituto Politécnico de Bragança

Bernadete Bittencourt - Transdisciplinary Research Center in Education and Development (CITeD), Instituto Politécnico de Bragança

Resumo // Abstract:

A descentralização de competências na área da educação em Portugal, como em todas as áreas, tem sido um processo de crescimento gradual e complexo, distinguido por várias reformas legislativas, políticas e administrativas, destacando-se a Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, que estabelece o quadro de transferências de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais.

Este trabalho tem como objeto principal o estudo e a análise do impacto da descentralização de competências na área da educação na Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT), nomeadamente nos concelhos de Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar, com o objetivo de compreender a perceção dos atores envolvidos (municípios, escolas, comunidade educativa) sobre as vantagens e desafios deste processo. Pretende-se identificar boas práticas, propor medidas para otimizar a gestão da educação nesta região e contribuir para o enriquecimento do conhecimento sobre os processos de descentralização na educação. Identificar as principais dificuldades enfrentadas pelos municípios e pelos agrupamentos na implementação de novas competências, por forma a garantir equidade e qualidade do ensino na região, contribuído para um debate sobre a sustentabilidade financeira da escola pública. Ao analisar a real dimensão das mudanças ocorridas, os desafios enfrentados e as oportunidades geradas, este estudo procura oferecer resultados para a formulação de políticas públicas mais eficazes e estimular a realização de mais investigações sobre os impactos da descentralização em diferentes contextos, considerando a especificidade de

regiões com características socioeconómicas particulares como o Alto Tâmega e Barroso. Caraterizado por uma zona com uma população residente de 84.248 habitantes, numa área de aproximadamente 2.922Km2, correspondendo sensivelmente a 2,4% da população portuguesa, conforme últimos dados do Instituto Nacional de Estatística. Comparativamente com as Comunidades Intermunicipais do Ave, Cávado, Douro e Terras de Trás-os-Montes, a CIMAT, em análise, é a que apresenta um número de habitantes mais baixo enfatizado como uma zona de baixa densidade populacional.

Este estudo será relevante não só para a compreensão da descentralização em Portugal, mas também para o desenho de estratégias que potencializem o papel das autarquias na educação.

Em conclusão, espera-se que os resultados, deste estudo, contribuam para um melhor entendimento das dinâmicas entre o Estado (Administração Central), Municípios (Administração Local) e Agrupamentos de Escolas (Diretores).

Palavras chave: Descentralização, Educação, Autarquias, Comunidade Intermunicipal

CIPPCD-43978 | Spatial Analysis of Financial Literacy in Portugal: Exploring the Impact of Residence Location and Population Size

Bárbara Catarina Marques de Andrade Martins de Carvalho - Universidade de Aveiro

Mara Teresa da Silva Madaleno - Universidade de Aveiro

Resumo // Abstract:

Financial (i)literacy was increasingly central in literature, everyday life, and the political agenda. Financial literacy refers to skills and knowledge that enable individuals to understand financial products and concepts, assess risks, and make informed decisions based on adequate information and advice. This skill significantly impacts the lives of individuals, influencing their choices throughout their lives. Contrary to common perception, the lack of financial literacy is not exclusive to developing economies but is also found in developed countries (Goyal & Kumar, 2021).

Financial literacy plays a decisive role in people's quality of life, making it a topic of growing interest and concern at a global level. Identifying the most vulnerable groups is essential for targeting efforts and investments to mitigate this gap (Lusardi & Mitchell, 2014). Empowering individuals with low levels of financial literacy enables them to make more informed and sustainable decisions. In this context, financial education programs emerge as a priority solution for reducing financial problems and should be integrated into the education system early (OECD/INFE, 2020).

Financial literacy varies according to individual preferences (Goyal & Kumar, 2021; Huston, 2010) and cultural and contextual factors (Cupák et al., 2017; Faulkner, 2022). In Portugal, previous studies have analyzed financial literacy and the perception of financial risk according to sociodemographic and professional variables, showing that the Portuguese have a relatively high level of financial literacy, although lower in the notion of financial risk. Academic business training is a determining factor for higher levels of literacy (Santos & Tavares, 2020; Tavares et al., 2020).

Although financial education is widely recognized as an effective strategy, there is still a need to understand the factors that influence the levels of financial literacy in populations. In this sense, this

study analyzes the relationship between the level of financial literacy and the place of residence of individuals, considering the population size of their area of residence. To this end, a spatial econometric analysis will be carried out using Python, applied to the Portuguese context.

Palavras chave: Financial Literacy; Spatial Econometrics; Portugal

CIPPCD-56026 | O efeito da normalização na tomada de decisão envolvendo agrupamento de variaveis mistas

Ana Aida Gomes Vieira Moreira de Sá - Universidade de Aveiro

Juliana Castanheira - Universidade de Aveiro

Adelaide Freitas - Universidade de Aveiro

Resumo // Abstract:

O ClustOfVar é uma técnica estatística desenvolvida por Chavent et al. (2012) para agrupar variáveis de dados mistos (i.e., variáveis quantitativas e qualitativas), situação que pode naturalmente ocorrer na análise de dados na área da saúde, educação, ambiente, etc. Esta técnica tem um package implementado no R, contendo o clustering hierárquico e o método de partição k-means. Ambos os algoritmos têm como objetivo maximizar a homogeneidade dos agrupamentos, permitindo avaliar a qualidade da associação entre cada variável do cluster e uma nova variável numérica sintética. Esta variável sintética contém a informação principal de cada grupo e, em termos matemáticos, corresponde à primeira componente principal do PCAMIX.

A aplicação do ClusOfVar requer um pré-processamento (normalização) dos dados. Esse procedimento assegura que todas as variáveis contribuam de forma equilibrada para a análise, evitando que variáveis com escalas mais amplas predominem nos resultados. No entanto, o pacote existente no R sobre o ClustOfVar apenas considera a padronização (global) na normalizalição dos dados, desconhecendo conhecimento se outro tipo de normalização melhora a interpretação dos resultados e, consequentemente, a tomada de decisão. Neste contexto, o presente estudo analisa o comportamento da técnica ClustOfVar quando sujeito a dois tipos diferentes de normalização (padronização global e local). Concretamente, usando dados reais, comparamos empiricamente o efeito de dois tipos de normalização sobre os dados, e qual o tipo de normalização que conduz a melhores interpretações para uma melhor tomada de decisão.

Palavras chave: normalização, clustering, dados mistos

CIPPCD-61670 | Perception of medical students from a Brazilian faculty about artificial intelligence and its impact on their medical careers

Augusto Sousa da Silva Filho - Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais - FCMMG

Mateus de Souza Silva Pereira - Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais - FCMMG

Pedro de Souza Silva Pereira - Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais - FCMMG

Hidelbrando Ferreira Rodrigues - Universidade Federal do Amazonas

Resumo // Abstract:

Introduction: Artificial intelligence (AI) is transforming the healthcare sector by offering benefits such as more efficient diagnoses, personalized treatments, and a reduction in medical errors. However, medical students often have limited exposure to AI within the standard curriculum during their training. This lack of familiarity can lead to apprehension, as future professionals may view AI as a potential threat to their roles, fearing they could be replaced by machines. Therefore, it is essential to assess how students perceive this emerging technology, which will inevitably shape their professional futures. Objective: To evaluate the perceptions of medical students at the Faculty of Medical Sciences of Minas Gerais regarding the role of artificial intelligence in medicine. Method: This observational study employed a priori sample sizing using one-way ANOVA. A sample of 209 students was determined and proportionally distributed across academic periods based on the product of the estimated value and the frequency percentage of each period. The study aimed to assess students' perceptions of AI's impact on their careers. Statistical analyses included key association tests for qualitative variables and standard parametric tests for quantitative variables. Results: A statistically significant association was found between students' use of the ChatGPT tool and their level of agreement with specific propositions. These included the perceived relevance of AI to their careers ($p < 0.001$) and its potential to provide support ($p < 0.001$). This suggests that greater exposure to AI technology correlates with more positive attitudes toward its adoption and utility.

Palavras chave: Artificial Intelligence, Perception, Medical

CIPPCD-61840 | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JOVENS EM FOZ DO IGUAÇU (PR): DO CONTRATURNO À SAÚDE MENTAL

Eloiza Dal Pozzo - Universidade Federal da Integração Latino-americana (UNILA)

Maria Alejandra Nicolás - Universidade Federal da Integração Latino-americana (UNILA)

Resumo // Abstract:

Este estudo examina a oferta de políticas públicas de juventude em Foz do Iguaçu (PR) - Brasil e apresenta resultados de uma pesquisa qualitativa conduzida entre os meses de abril a agosto de 2024. A investigação incluiu gestores públicos atuantes em programas de contraturno na cidade. Por meio de entrevistas semiestruturadas, identificaram-se desafios como a carência de recursos humanos, a excessiva burocracia e a insuficiência de recursos financeiros. De acordo com os gestores entrevistados, o número de vagas atualmente ofertadas é insuficiente para atender à demanda. Questionados sobre os principais riscos enfrentados pelos jovens, a maioria destacou a influência de contextos de criminalidade associados à região da tríplice fronteira, local onde se situa a cidade de Foz do Iguaçu. Além disso, todos os entrevistados foram unânimes ao expressar preocupação com os aspectos

relacionados à saúde mental dos jovens. Com base nesses achados, uma fase subsequente da pesquisa consistiu em realizar nova entrevista semiestruturada com o diretor de saúde mental do município. Nesse momento, constatou-se que, embora a rede de atendimento esteja bem estruturada, há espaço para ampliação de ações preventivas.

Palavras chave: Políticas públicas, juventude

CIPPCD-63664 | Adoção de tecnologias digitais para o desenvolvimento socioemocional de crianças com perturbação do espectro do autismo

Mônica Ferreira da Silva - PPGI/UFRJ - Brasil

Omara Machado Araujo de Oliveira - PPGI/UFRJ - Brasil

Alessandro Jatobá - FIOCRUZ - Brasil

Paulo Victor Rodrigues de Carvalho - PPGI /UFRJ - Brasil

Resumo // Abstract:

Este estudo tem como objetivo o desenvolvimento de tecnologias para o desenvolvimento socioemocional de crianças com perturbação do espectro autista. Trata-se de um estudo misto, com uma revisão sistemática da literatura, que explora o conhecimento sobre o tema, para fundamentar um estudo de caso exploratório e descritivo, desenvolvido com professores de turma e de apoio de crianças já diagnosticadas. Ao final do estudo, uma sequência didática preliminar é proposta para ser aplicada pelos professores em suas salas de aula, incluindo vídeos que abordam os sentimentos de tristeza, raiva, medo, coragem, curiosidade, orgulho e ciúme, a fim de contribuir para o desenvolvimento socioemocional e a inclusão dessas crianças.

This study aims to develop technologies for the socio-emotional development of children with autism spectrum disorder. It is a mixed study, with a systematic review of the literature, which explores knowledge on the subject, to base an exploratory and descriptive case study, developed with class and support teachers of children already diagnosed. At the end of the study, a preliminary didactic sequence is proposed to be applied by teachers in their classrooms, including videos that address the feelings of sadness, anger, fear, courage, curiosity, pride, and jealousy, to contribute to the socio-emotional development and inclusion of these children.

Palavras chave: Autismo, Tecnologia, Neurodesenvolvimento, Socioemocional

CIPPCD-73235 | Transformar o setor da saúde: representações sociais dos profissionais de saúde como suporte à formulação de políticas públicas

Alexandre Manuel Tavares Fernandes - Universidade de Aveiro - DCSPT

Gonçalo Alves de Sousa Santinha - Universidade de Aveiro - DCSPT

Resumo // Abstract:

Os sistemas de saúde enfrentam uma crise marcada por desafios estruturais e crescentes, particularmente relacionados com a força de trabalho. A escassez de profissionais de saúde, a desigualdade na sua distribuição geográfica e as dificuldades em reter trabalhadores qualificados comprometem em grande medida a capacidade de resposta às necessidades da população, particularmente em períodos de crise. Estas questões têm impacto direto na qualidade e acessibilidade dos cuidados de saúde, tornando essencial compreender os valores e as motivações que orientam o comportamento dos profissionais de saúde no local de trabalho. Tal compreensão permite, não só esclarecer os fatores que influenciam a escolha por determinados modelos organizacionais, como também identificar os elementos que condicionam a sua satisfação, comprometimento e desempenho, contribuindo para a formulação de políticas mais eficazes e adaptadas às necessidades do setor.

A teoria das representações sociais apresenta-se como uma abordagem científica capaz de auxiliar o processo de tomada de decisão, permitindo identificar as motivações que conduzem os profissionais a optar por um determinado setor de saúde (público, privado ou misto) e compreender os fatores que influenciam a sua satisfação, compromisso e desempenho no exercício da profissão. Alicerçado na teoria das representações sociais, o presente estudo tem como objetivo explorar as perceções de profissionais de saúde sobre os diferentes modelos organizacionais do setor (público, privado e misto), analisando a relação entre estas perceções, as experiências vividas e os desafios enfrentados na prática profissional.

Para desenvolver o estudo, aplicou-se um inquérito por questionário a 308 profissionais de saúde portugueses, que incluiu a técnica de associação livre de palavras. Assim, os participantes foram convidados a identificar três palavras associadas aos seguintes temas: “setor de saúde público”, “setor de saúde privado”, “setor de saúde público-privado” e “profissão”. Os dados recolhidos foram submetidos a análise prototípica, recorrendo ao software OpenEvoc, de forma a identificar os elementos centrais e periféricos das representações sociais em estudo. Os critérios utilizados para esta identificação incluíram um ponto de corte de frequência (f) igual a 15, correspondente a 5% da amostra, e uma Ordem Média de Evocação (OME) de 2. Este procedimento permitiu uma análise aprofundada das representações sociais dos profissionais de saúde sobre os modelos organizacionais do setor e a prática profissional.

Os resultados revelam que o setor público é percecionado como acessível e equitativo, mas ineficiente e limitado em recursos. O setor privado é valorizado pela eficiência e inovação, embora seja visto como exclusivo e orientado para o lucro. Já o setor público-privado apresenta-se como uma solução equilibrada, conjugando melhor gestão com preocupações sobre potenciais conflitos de interesses. Quanto à profissão, esta é predominantemente associada a valores como cuidado, empatia e resiliência, embora marcada por sentimentos de subvalorização e restrições de recursos. Os resultados alcançados destacam a necessidade de implementar reformas que melhorem a eficiência no setor público, assegurem a equidade no setor privado e promovam maior confiança nas parcerias público-privadas. Por outro lado, o estudo corrobora a necessidade de enfrentar os desafios que afetam os profissionais

de saúde, de modo a sustentar o seu compromisso e resiliência, contribuindo assim para políticas mais eficazes na melhoria da prestação de cuidados de saúde.

Palavras chave: médicos, enfermeiros, setores, representações sociais

CIPPCD-73671 |SELF-PERCEPTION OF ATTRACTIVENESS AND MOOD IN OVERWEIGHT WOMEN: A CRITICAL ANALYSIS

Augusto Sousa da Silva Filho - Faculdade de Ciências Médicas

Lucca Laperrière de Moura Neves - Faculdade de Ciências Médicas

Giovanna de Lima Bessades Barbosa - Faculdade de Ciências Médicas

Hidelbrando Ferreira Rodrigues - Universidade Federal do Amazonas

Gleisy Kelly Neves Goncalves - Faculdade de Ciências Médicas

Resumo // Abstract:

INTRODUCTION: Menopause marks the last menstrual bleeding, while climacteric is the transition period characterized by hormonal and psychological changes, often affecting women's quality of life. This phase is commonly associated with weight gain, increased cardiovascular risk and there is a significantly increased risk of new-onset depression in women during the menopausal transition compared to their premenopausal years. OBJECTIVE(S): To estimate cardiovascular risk status and mental health status in climacteric women and to investigate possible associations with anthropometric parameters. METHOD: Women's Health Questionnaire (WHQ) adapted do Portuguese responses from 97 women (mean age: 53.6 ± 5.2 years) were taken under statistical analyzis, along with their Body Mass Index (BMI) and waist-to-hip ratio (WHR) values. RESULTS: Overweight and high risk WHR prevailed, while WHQ revealed greater score medians in "Depressed humor" and "Attractiveness" question domains. However, except for 1 question, there was no significant association found between BMI (or WHR) with questions of each of the referred domains. CONCLUSION: it is estimated that the studied population has above normal cardiovascular risk, depressive symptoms and low self-steem. It was not possible to establish complete association between BMI/WHR and depressive symptoms or low self-attractiveness perception, although there was certain association. Close to p-value associations should be taken under consideration. Further studies are needed.

Palavras chave: Menopause; Climacteric; Obesity; Risk Factors

CIPPCD-81322 | O QUE OS DADOS DE USO DE MEDICAMENTOS PODEM REVELAR SOBRE O DESENVOLVIMENTO REGI-ONAL DE UM MUNICÍPIO?

Scheila Maria Graczyk Takayasu - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Brasil

Rogério Allon Duenhas - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Brasil

Christian Carlos de Souza Mendes - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Brasil

Resumo // Abstract:

A urbanização das cidades brasileiras de forma acelerada e desordenada, têm tido consequências graves na conformação dos territórios com disparidades e condições de saúde diversificadas.

Esta disparidade tem graves consequências para a saúde e é influenciada pelos determinantes sociais da saúde, que são conjunto de fatores inter-relacionados, como políticas, sistemas econômicos, sociais e agendas de desenvolvimento que impactam de forma diferenciada e injusta.

O Sistema Único de Saúde brasileiro entendendo que diversidade é fator chave para propiciar atenção integral elegeu como princípios a territorialização e o cuidado a partir da atenção primária em saúde.

Desta forma, os serviços de saúde devem considerar as diferenças oferecendo a cada território e população, uma estrutura que corresponda às suas necessidades.

Para tomada de decisões acerca das políticas mais assertivas indicadores vêm sendo utilizados, tanto para avaliação de serviços, como em processos e resultados. Na Assistência Farmacêutica, cuja política atua em todo o ciclo do medicamento com foco na prevenção, recuperação e preservação da saúde, os usos de indicadores são uteis para garantir a melhor tomada de decisão.

Conceitos mais recentes da ciência de dados podem ser utilizados com o objetivo de aumentar o entendimento sobre dados secundários obtidos a partir da prescrição, dispensação e uso do medicamento, com ferramentas de Machine Learning que auxiliem no processo de compreensão dos dados e na geração de insights para auxílio na tomada de decisões da gestão municipal.

Trata-se de uma pesquisa ex-post-facto, utilizando-se dados secundários provenientes do sistema informatizado de saúde do município de São José dos Pinhais-Paraná-Brasil, que abordará o fornecimento de medicamentos aos usuários, realizada por meio das 28 farmácias municipais e seus registros informatizados, com foco nos medicamentos mais dispensados no ano de 2023, o qual gerou modelo de árvore de decisão e predições relacionadas à pergunta da pesquisa.

O objetivo da pesquisa foi verificar padrões na utilização dos medicamentos mais dispensados, com ênfase na epidemiologia e territórios, o que pode trazer insights significativos às tomadas de decisão.

A partir dos dados obtidos, estes foram submetidos à limpeza, transformação em variáveis, redução e discretização. Posteriormente os dados foram tratados e submetidos à plataforma de machine learning.

Os resultados sugerem que tanto o acesso quanto a continuidade dos tratamentos das doenças crônicas são mais efetivos nas áreas urbanizadas. Ainda, corrobora com os estudos que apontam prevalência de doenças crônicas nos territórios mais vulneráveis. Apesar de ainda limitados, os dados obtidos trouxeram insights significativos sobre o acesso aos tratamentos das doenças crônicas e apontam caminhos para realização de novas pesquisas a partir da árvore de decisões.

A partir dessa experiência observou-se que o machine learning pode ser uma ferramenta importante na gestão da saúde, nas decisões de políticas para a melhoria da assistência farmacêutica e para os investimentos locais.

Palavras chave: Ciência de Dados, Gestão, Medicamentos

CIPPCD-83322| Modelos de Machine Learning aplicados para tomada de decisão no Programa Nacional de Alimentação Escolar

Augusto Sousa da Silva Filho - Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais - FCMMG

Hidelbrando Ferreira Rodrigues - Universidade Federal do Amazonas

Alessandro Jatoba - Fundação Oswaldo Cruz

Elizabeth Marinho Gomes da Silva - Universidade do Estado do Amazonas - ESO

Resumo // Abstract:

Introdução: O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) desempenha um papel fundamental no combate à fome e à desnutrição no Brasil, atendendo milhões de estudantes da rede pública e filantrópica. Apesar de sua abrangência, a gestão eficiente dos recursos enfrenta desafios, especialmente devido às limitações orçamentárias e às diferenças regionais nos custos alimentares. Estudos recentes destacam que a má gestão pode comprometer a eficácia do programa, gerando desperdício ou insuficiência alimentar. Nesse contexto, a Inteligência Artificial (IA) surge como uma ferramenta promissora para otimizar a alocação de recursos financeiros. Este trabalho investiga a aplicação de IA na gestão financeira do PNAE, com foco na redução de desperdícios e maximização do impacto por aluno, contribuindo para decisões mais eficazes na gestão pública. Metodologia: A pesquisa, de abordagem quantitativa, descritiva e aplicada, utilizou dados públicos do PNAE, cobrindo 703.271 alunos atendidos entre 2019 e 2022. As variáveis analisadas incluíram ano, estado, município, etapa de ensino e esfera governamental. O processo de extração, transformação e carregamento (ETL) foi realizado para tratar valores ausentes e duplicados. Modelos preditivos, como Regressão Linear Múltipla, Regressão Logarítmica, Ridge, Lasso, Random Forest e XGBoost, foram implementados no RStudio com linguagem R (versão 4.4.1). O desempenho dos modelos foi avaliado com base no erro quadrático médio (RMSE), identificando o melhor método para prever o número de alunos atendidos. Resultados: A análise inicial revelou diferenças significativas no atendimento por região e esfera de governo. Por exemplo, 45% dos alunos da região Centro-Oeste foram atendidos na esfera estadual, enquanto 59% dos alunos na região Norte receberam atendimento na esfera municipal. Em relação às etapas de ensino, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) representou 14% dos atendimentos na região Centro-Oeste, enquanto o Ensino Fundamental concentrou a maior parte, com 34% dos atendimentos gerais. Na avaliação dos modelos preditivos, o XGBoost apresentou o melhor desempenho, com o menor RMSE (363,27), superando outros métodos como Regressão Linear Múltipla (386,70) e Random Forest (388,73). Modelos como Ridge e Lasso apresentaram desempenho inferior, com RMSE acima de 449. A superioridade do XGBoost reflete sua capacidade de lidar com interações complexas e não linearidades nos dados. A simulação com dados sintéticos gerou previsões precisas, como os 894 alunos previstos para 2021, em total conformidade com os valores reais. Conclusão: Os resultados confirmam a eficácia

do XGBoost na previsão do número de alunos atendidos pelo PNAE, demonstrando seu potencial como ferramenta de apoio à tomada de decisão na gestão pública. O modelo permite antecipar demandas e ajustar a distribuição de recursos com maior precisão, contribuindo para a redução do desperdício e a otimização do atendimento. Com a aplicação prática da IA, políticas públicas podem ser aprimoradas para atender de forma mais eficiente às necessidades educacionais, fortalecendo a segurança alimentar e a equidade no acesso à alimentação escolar.

Palavras chave: Machine Learning, PNAE, XGBoost, RMSE

CIPPCD-83465 | O papel das Instituições de Ensino Superior portuguesas numa perspetiva RIS4

Pedro Fonseca - Universidade de Aveiro

Resumo // Abstract:

Este artigo procura enfatizar o papel das instituições de ensino superior no âmbito da evolução de uma abordagem RIS3 (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation) para uma abordagem RIS4 (Research, Innovation and Social Strategies for Smart Specialisation), através da análise das mudanças significativas no ensino superior português, em particular com o aumento das capacidades dos institutos politécnicos. Uma abordagem mais ampla sobre este tema sugere a importância da inclusão social nas políticas inovadoras e o significado desta dimensão nas regiões mais periféricas, através da existência de instituições de ensino superior e da sua preparação singular em termos de qualificações e emprego. Assim, criam-se novos processos de smart specialisation, centrados em estratégias que consideram os processos empresariais e a sua interação com as universidades, mantendo-se como garante das normas sociais e da promoção da sociedade civil. Recorrendo à investigação qualitativa, analisámos documentos públicos e artigos de acesso livre sobre esta temática, oferecendo uma análise descritiva deste conteúdo, que se afigura original até ao momento.

Palavras chave: RIS4; Smart Specialisation; Ensino Superior

CIPPCD-83729 | Framework para Avaliação de Conteúdos no Ensino-Aprendizagem: Um Estudo sobre Quiz Digital Contemplando Temas da Introdução à Informática

Marcos A G Xavier - UFRJ

Bruno L. Xavier - UFRJ - Instituto SENAI de Inovação em Sistemas Virtuais de Produção, Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ)

Paulo V. R. de Carvalho - UFRJ

Resumo // Abstract:

A sociedade do século XXI que está imersa nos benefícios provindos das tecnologias, de modo que não depende dos meios tradicionais para obter conhecimento, mas remete a necessidade de estudar o engajamento do discente no processo de ensino-aprendizagem, buscando meios para avaliar e compreender o nível de entendimento e dificuldades dos discentes.

Nesse processo, a avaliação de conteúdos é uma atividade rotineira. Contudo, o método tradicional sobrecarrega os docentes, dificultando o acompanhamento do desempenho dos discentes. Além de que a geração pós-internet exige novas abordagens.

Nesse cenário, o uso questões de múltipla escolha (QME) tem aumentado, o que torna os quizzes digitais como uma possível solução.

Em relação ao feedback baseado em QME, no contexto da aprendizagem eletrônica, apresentam esses tipos de feedback: (i) conhecimento dos resultados (CR), que indica apenas se a resposta assinalada está correta ou incorreta; (ii) conhecimento da resposta correta (CRC), similar ao CR, contudo informa qual a resposta é a correta; e (iii) feedback elaborado (FE) que, diferentemente dos anteriores, não há uma distinção clara entre feedback em termos de correção e a instrução.

Existe também a proposta de um sistema de tomada de decisão que usa a aprendizagem adaptativa para identificar os estilos de aprendizagem, habilidades e conhecimento prévio dos discentes, com a finalidade de determinar de maneira dinâmica conteúdos educacionais que se adequem às necessidades de cada discente.

Diante deste contexto, o presente trabalho se propõe a utilizar conceitos da metodologia do Design Science Research (DSR), por objetivar a construção de artefatos propostos para solucionar problemas reais da sociedade, a partir da produção de conhecimento científico, para tanto buscou-se: Elaborar um framework; Delimitar o universo da pesquisa; Implementar os questionários em atividade(s) acadêmica(s) e Apresentar resultados e discussões.

Cabe ressaltar que, este trabalho apresenta um framework para organizar o processo de avaliação de conteúdos, com o foco em melhorar a qualidade de ensino, possibilitando reduzir a subjetividade na classificação das respostas dos discentes, facilitando a introdução da correção automática e centralizada, e obtendo um banco de dados de resultados que permitam retroalimentar o sistema educativo.

Em resultados, comprova sua eficácia através do estudo de campo, com ênfase na análise de itens, realizado na disciplina de Introdução à Informática ofertada em cursos de graduação de um consórcio de Instituições Públicas de Ensino no Estado do Rio de Janeiro.

O sistema permite a aprendizagem adaptativa em dois aspectos: (i) permite a apresentação de conteúdos para diferentes níveis de discentes com características distintas; e (ii) sugere caminhos de aprendizagem adaptativos, por exemplo, aprender um novo tópico, repetir um tópico com mais detalhes ou fazer mais exercícios com níveis de dificuldade inferiores ou superiores. Os estilos de aprendizagem são obtidos conforme os dados são coletados durante a interação do discente com a ferramenta e são fornecidos ao modelo da Teoria da Resposta ao Item (TRI) com a finalidade de determinar o nível de conhecimento e das habilidades dos discentes.

Para trabalhos futuros, pretende-se investigar o acerto casual, porém é necessário o apoio da Inteligência Artificial.

Palavras chave: Framework, QME, Quiz, TRI

CIPPCD-87032 | Games como Ferramenta Estratégica em Políticas Públicas no Estado do Rio de Janeiro: O Caso do PTPA e o Jogo "Faz Teu Corre"

Tatiane Alves Baptista - Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Mariana Ribeiro Soares Florentino - Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Resumo // Abstract:

A utilização de games no Brasil como estratégia para o desenvolvimento de políticas públicas vem ganhando destaque por sua capacidade de engajar públicos jovens em temáticas sociais complexas. O Programa de Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA), uma parceria entre a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a Fundação para Infância e Adolescência (FIA), apresenta-se como um exemplo notável de interseção entre tecnologia, educação e inclusão social. Inspirado pelos desafios enfrentados por adolescentes em situação de vulnerabilidade, o jogo "Faz Teu Corre" emerge como uma ferramenta inovadora para sensibilização e formação cidadã.

"Faz Teu Corre" é um game de aventura narrativa com elementos de simulação e sobrevivência, que retrata de forma realista o cotidiano de jovens moradores de comunidades periféricas. Ambientado em uma casa precária, o jogador assume o papel de um adolescente entre 15 e 17 anos, responsável por seus irmãos menores. A narrativa explora desafios diários como gerenciar tarefas domésticas, lidar com a falta de recursos e proteger a família de ameaças externas, enquanto interage com uma comunidade marcada pela solidariedade e resiliência.

O jogo utiliza um sistema de pontuação que valoriza habilidades como resolução de problemas, cooperação comunitária e desenvolvimento pessoal. Por exemplo, ações como ajudar vizinhos, solucionar problemas domésticos ou proteger irmãos geram pontos positivos, enquanto falhas na execução de tarefas ou escolhas impulsivas resultam em penalizações. Esse mecanismo estimula reflexões sobre planejamento, empatia e responsabilidade social, alinhando-se aos objetivos educativos do PTPA.

Além disso, o roteiro do jogo incorpora elementos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), como a resolução de conflitos através de canais institucionais, reforçando a importância de direitos e deveres. Os desafios propostos no jogo vão além do entretenimento, funcionando como metáforas das

dificuldades enfrentadas na vida real, ao mesmo tempo em que apresentam alternativas criativas e construtivas.

Do ponto de vista metodológico, "Faz Teu Corre" integra aspectos teóricos do uso de games como ferramenta pedagógica e prática em políticas públicas. O jogo serve como laboratório interativo para testar abordagens educativas e como meio de amplificar o alcance de programas sociais como o PTPA. Ele representa uma oportunidade única de engajar adolescentes em um ambiente virtual que reflete suas vivências, promovendo autonomia e cidadania.

Assim, "Faz Teu Corre" demonstra o potencial dos games como instrumentos de transformação social, ao aproximar a realidade virtual da experiência concreta de jovens em situação de vulnerabilidade. Mais que uma plataforma de entretenimento, o jogo reafirma a importância da interdisciplinaridade entre educação, tecnologia e políticas públicas na construção de um futuro mais inclusivo.

Palavras chave: Games, políticas públicas, vulnerabilidade social

Governança e política pública

CIPPCD-16287 | FINANCIAL LITERACY AND PUBLIC POLICY

Humberto Nuno Rito Ribeiro - Universidade de Aveiro

Resumo // Abstract:

In a world dominated by geopolitical tensions and moving increasingly into a deeper condition of socioeconomic inequality, one should expect that financial literacy would naturally deserve a special focus from policymakers. Despite financial literacy being broadly considered a driver of economic growth and development, as it enhances financial inclusion, by promoting income equality and reducing the risk of poverty, the reality is that the majority of countries continue lacking the adoption of adequate policies in this regard, being the existence of meaningful financial literacy programs a rarity.

Furthermore, despite diverse existing evidence suggesting the possible relationship between financial literacy and socioeconomic development, the reality is that the current scenario can be considered somewhat puzzling, in particular because several developed economies do not necessarily exhibit high levels of financial literary. It seems therefore possible that a high-income economy does not necessarily demands a very high level of financial literacy. On the other hand, the opposite condition seems to be much harder to achieve, i.e. a medium-low income's economy does not seem likely to improve its condition if the population remains with low levels of financial literacy.

Unsurprisingly, while applying efforts to improve the financial condition of a society, the concerns with financial literacy are spread across a large number of policymakers, who collaborate together with academicians and practitioners in order to increase the financial literacy and capability of individuals.

It seems therefore of utmost importance to research the impact of financial literacy on financial capability, using socioeconomic demographic factors. The examination of a set of financial capability determinants, including financial attitude, financial behaviour, and financial knowledge, allow to suggest that financial capability may be affected by financial behaviour and financial knowledge, while some demographic factors may be considered as well, as is the case of gender. The overall findings suggest that financial capability is negatively impacted by the condition of unemployment and being single, as well. Conversely, higher income levels positively impact financial capability, corroborating the literature on financial literacy and financial capability.

Finally, the findings of this research are expected to be influential to policymakers, academicians and other educational responsible organizations, while allowing outlining strategies to increase the levels of financial literacy and financial capability across populations and countries, aiming to contribute to overall socioeconomic development.

Palavras chave: Financial Literacy, Public Policy, Development

CIPPCD-19072 | O que explica a polarização afetiva em Portugal

Nuno Gil Soares - Universidade de Aveiro

Resumo // Abstract:

A política tem-se vindo a basear cada vez mais em estratégias agressivas (Nai et al., 2022). O crescimento mundial dos níveis de polarização afetiva - tendência para apoiantes partidários desgostarem e desconfiarem dos que pertencem a outro partido (Druckman et al., 2021) é reflexo desta mudança. Isto origina comportamentos agressivos que não emergem de divergências entre posicionamentos (Mason, 2018) e estão associados à incapacidade de responsabilização dos representantes (Iyengar et al., 2012), diminuição do capital social (Iyengar & Westwood, 2015), descontentamento com instituições (Druckman & Levendusky, 2019), e fomentação de protestos violentos que incluem até os cidadãos menos politizados (Iyengar et al., 2019). Portugal destaca-se por apresentar grandes variâncias entre períodos analisados. Seria de esperar que o seu contexto político conduzisse a um nível crescente de polarização afetiva – dado que é fomentada por desacordos entre partidos, dificuldades de coligação e cooperação entre partidos, soluções de governo instáveis (Reiljan, 2020), entrada de novos partidos no parlamento nacional, e crescimento de partidos populistas, nomeadamente de extrema-direita (Torcal & Comellas, 2022). Contudo, isto não corresponde aos dados existentes, colocando-se a hipótese de que as variáveis atualmente utilizadas para estimar os níveis de polarização afetiva em Portugal não são suficientemente explicativas. Assim, o presente estudo utiliza um design outcome-centric para procurar identificar variáveis potencialmente explicativas através de uma análise mais profunda do caso português.

Palavras chave: Liderança; Comportamento; Instabilidade; Conflito Político

CIPPCD-21817 | "Temos que ser a mudança na sociedade"- estratégias de influência e temas políticos mobilizados pela Igreja Evangélica em Portugal

Catarina Feio - Universidade de Aveiro

Resumo // Abstract:

Esta investigação analisa a relação entre religião e política, com foco específico na influência dos movimentos religiosos evangélicos sobre o discurso político e a formulação de políticas públicas. Os movimentos evangélicos têm crescido em vários países, moldando tanto as paisagens sociais quanto as políticas, ao procurar influenciar a implementação de políticas públicas e os resultados eleitorais. O estudo tem três objetivos principais: (1) identificar quais são os temas políticos mencionados durante as cerimónias religiosas evangélicas; (2) compreender as estratégias de influência política utilizadas pelas igrejas evangélicas; e (3) analisar a relação entre os temas políticos e essas estratégias de influência.

A investigação adota uma abordagem de estudo de caso, sendo o contexto português considerado representativo de tendências mais amplas observadas em outros países europeus, com semelhanças em termos de sistemas eleitorais, estruturas políticas, composição religiosa e temas políticos e económicos no seio da União Europeia. A amostra será composta por igrejas evangélicas selecionadas com base na sua presença online, incluindo a utilização de redes sociais e transmissão ao vivo das cerimónias, garantindo a inclusão de uma igreja por distrito e região autónoma, assegurando assim uma amostra diversa e representativa de diferentes realidades sociais e culturais.

A análise de conteúdo será o método principal de recolha de dados, permitindo organizar e quantificar o conteúdo político discutido no contexto religioso. Este estudo pretende contribuir para a literatura sobre a interseção entre religião e política, oferecendo novas perspetivas sobre como as igrejas evangélicas se relacionam com as instituições políticas e os processos eleitorais, influenciando não apenas o discurso político, mas também a formulação e implementação de políticas públicas, especialmente aquelas que podem refletir as preocupações sociais e culturais de suas comunidades.

Palavras chave: temas políticos, influência, igreja evangélica

CIPPCD-22370 | A política pública de gestão de resíduos no Brasil

PATRICIA LORENA COTA DA SILVA - UFMG

Maria Cristina Villefort Teixeira - UFMG

Resumo // Abstract:

A política pública envolve a identificação de problemas sociais pelo governo, definição de objetivos, formulação de estratégias e ações, além de avaliação e monitoramento. A ação estatal é organizada por instrumentos que operacionalizam as políticas públicas. Esses instrumentos são ferramentas que estruturam a ação e representam os níveis de intervenção estatal na sociedade.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi instituída em 2010 e estabeleceu os critérios base para qualquer proposição relacionada aos resíduos no país. Os seus objetivos são: proteger a saúde pública e a qualidade ambiental; implementar a GIRS em todos os municípios; atingir a universalização e eficiência na prestação de serviços públicos de limpeza e manejo de resíduos; integrar catadores de materiais recicláveis ao setor formal; incentivar a indústria da reciclagem, rotulagem ambiental e padrões sustentáveis de produção e consumo; fomentar o uso de tecnologias limpas e promover a cooperação entre os setores público e privado.

Os planos são os principais instrumentos de planejamento estratégico da gestão. O Planares, atualizado em 2022, adotou quatro dos objetivos da política e possui o quinto objetivo que é incentivar tecnologias de recuperação energética.

A perspectiva de sustentabilidade econômico-financeira não é boa no horizonte do Planares. A implantação de rotas tecnológicas está comprometida com o baixo investimento realizado. Vale ressaltar que no cenário 2021-2040, Brasil (2022a) previa o aumento de investimento como consequência do aprimoramento da capacidade institucional e elevado nível de planejamento estratégico. O aterro sanitário, ou seja, a rota de disposição final é a principal atividade da GIRS que adotou arranjos institucionais como consórcio e concessão.

A definição de indicadores por eixo demonstra a priorização das rotas tecnológicas diante de outros eixos, principalmente no aproveitamento energético. Isso pode induzir os municípios a adotarem a solução, mesmo não sendo compatível com a realidade do território. Em um país como o Brasil, que possui a matriz e capacidade energética limpa e renovável – hidrelétrica, solar, eólica e marítima – priorizar a queima dos resíduos à reciclagem e reutilização é incoerente, sem fundamento e contrário à lei.

Ciente que o eixo gestão e dados possuem um nível elevado de importância, pois é de onde a Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos deve iniciar, é possível afirmar que o Planares não apresenta instrumentos adequados para avaliar e monitorar a qualidade da GIRS no território. O indicador do fator social não retrata a forma como ocorre a inclusão dos catadores no setor formal e qual a melhoria de qualidade de trabalho que está sendo auferida. Como apresentado por Chifari et al., no estudo realizado sobre Nápoles, a avaliação proposta pelo Planares é fragmentada por processo de execução.

Palavras chave: política pública; gestão; plano; resíduos

CIPPCD-27292 | Influência mútua entre políticas públicas de habitação e preferências dos cidadãos: o contexto português

João Filipe Vicente - Universidade de Aveiro

João Lourenço Marques - Universidade de Aveiro

Monique Borges - Universidade de Aveiro

João Canas - Universidade de Aveiro

Resumo // Abstract:

A relação entre cidadãos, preferências e Políticas Públicas (PP) é traduzida na literatura, por exemplo, através do modelo de Powell (2000), que interpreta as eleições como o meio através do qual as preferências dos cidadãos são traduzidas em PP. Numa outra perspetiva causal, os estudos dos efeitos do feedback em PP referem que as PP do presente, seus efeitos e resultados têm repercussões nas políticas futuras (Schattschneider, 1935).

Neste âmbito as políticas sociais assumem-se como área de estudo na qual é percetível a relação de influência entre as políticas públicas e as preferências dos cidadãos. Conciliando interesses de investigação no âmbito do Programa Doutoral em Políticas Públicas da Universidade de Aveiro, com as lacunas existentes na literatura, este trabalho centra a sua análise nas PP de habitação em Portugal, enquanto campo de estudo onde é visível a relação bidirecional entre as PP e as preferências dos cidadãos. A relevância do contexto português encontra expressão: i) nas alterações temporais ao nível da intervenção, isto é na substituição da provisão direta de habitação pelo livre funcionamento do mercado, e ii) nas recentes políticas de habitação, decorrentes por exemplo, da Nova Geração de Políticas de Habitação e da Lei de Bases de Habitação, mas também de outros programas com um cariz de resposta emergencial como o Mais Habitação e Construir Portugal, que marcam uma visão diferenciada em matéria habitacional, referem novas formas de intervenção e novos modelos de governança, em que os cidadãos e as autarquias locais são atores centrais (Allegra & Colombo, 2019; Allegra & Tulumello, 2019; Allegretti & Dias, 2019).

Assim, o trabalho tem como objetivo perceber se as políticas públicas de habitação em Portugal refletem uma relação de influência mútua entre as preferências dos cidadãos e as respetivas políticas. Para o efeito, a metodologia segue uma breve discussão concetual acerca dos conceitos teóricos que suportam o trabalho, bem como do quadro teórico referente à relação entre as preferências dos cidadãos e as PP. Posteriormente discutem-se as PP de habitação em Portugal, procurando, através do elencar das suas várias formas de intervenção, desde a 1ª República até ao presente, demonstrar como estas são reflexo das preferências e necessidades dos cidadãos, enquanto moldam também as preferências dos mesmos.

Os resultados obtidos demonstram que as PP de habitação em Portugal condicionam e são um produto das preferências dos cidadãos. Em primeiro, procuram responder a necessidades percecionadas no momento que condicionam o seu objetivo e grupo-alvo (e.g. situações indignas de trabalhadores nas cidades; existência de barracas; necessidade de respostas habitacionais de emergência; soluções para situações precárias de habitação e ausência de resposta por via do mercado). Em segundo, moldam as formas de intervenção possíveis (e.g. reabilitação, construção, arrendamento ou aquisição), condicionando não só a ação dos responsáveis pela política, como também a forma como as famílias podem melhorar as suas condições de vida. Em terceiro, as alterações evidenciam uma maior

participação de atores de várias esferas nas PP que simultaneamente condicionam e são condicionados pelas políticas formuladas e executadas.

Palavras chave: Habitação, políticas públicas; Portugal; preferências

CIPPCD-27634 | Mapping Integration: The Journey of Iranian Immigrants in Portugal

Ensie Loghmani - GOVCOPP

Cristina Sousa Gomes - GOVCOPP

Resumo // Abstract:

Context: Immigrant integration is an increasingly relevant topic in contemporary societies. The presence of Asian communities in Portugal, however, remains a relatively new phenomenon, and our understanding of it is limited. This research focuses on the Iranian community in Portugal, a comparatively recent immigrant group. By combining indicators from MIPEX Integration Indicators, OECD Integration Indicators, and European Commission Integration Indicators, this study creates a holistic framework to assess migrant integration and evaluate Portugal's migration policies. It investigates the experiences of Iranian immigrants in Portugal across key domains, including the labor market, housing, school integration, university integration, healthcare, social inclusion, and access to legal residence and nationality.

Data and Methods: The research is based on a sample of 302 Iranian immigrants residing in Portugal. A detailed questionnaire was administered, covering variables such as gender, age, education, marital status, occupation, length of residence, and income. Integration indices across different areas were assessed using scales from 0 to

100. Statistical analyses identified significant differences among demographic groups and contextual variables. Results: Labor market integration scored an average of 46.7%, with more positive results for immigrants with lon-ger residence periods. However, 63.4% of respondents rated the quality of jobs available to immigrants as low or very low. Housing emerged as the most critical sector, scoring an average of 28.4%, reflecting high costs and dis-crimination in access to housing.

In education, an average integration score of 63.7% was observed for immigrants with children in Portuguese schools, highlighting opportunities for learning Portuguese, though cultural programs to foster community inclusion are perceived as insufficient. The average score for university integration was 38.3%.

Healthcare access scored 45.3%, with 56.6% reporting difficulty scheduling appointments and only 36.1% perceiving equal access to health services. Social inclusion scored 65.1%, reflecting high levels of acceptance by the local community, though challenges remain in active participation in social activities and support for learning Portuguese. Access to legal residence and nationality scored 49.5%, with 39.4% of respondents viewing the visa process as neither transparent nor efficient.

Open-ended responses revealed that the primary reasons for leaving Iran were a lack of freedom, poor economic conditions, and the desire to experience life in another country. Iranians chose Portugal

primarily due to the possibility of obtaining nationality after five years, favorable weather, and lower living costs compared to other EU countries.

Conclusions: The research reveals that while progress has been made in areas such as social acceptance and education, significant challenges remain in the labor market, housing, and healthcare. The length of residence in Portugal is a key factor contributing to better evaluations across various sectors.

Palavras chave: Integration, Iranian, Migration Policy, Portugal

CIPPCD-29608 | AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA LINGUAGEM SIMPLES NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

SUZANA GILIOLI C. NUNES - Universidade Federal do Tocantins

José Carlos Lucio Maia - Universidade Federal do Tocantins

George Lauro Ribeiro de Brito - Universidade Federal do Tocantins

Katiusse Kelle de Melo - Universidade Federal do Tocantins

Luís Cláudio Fernandes - Universidade Federal do Tocantins

Resumo // Abstract:

Este trabalho tem por objetivo principal avaliar o processo de implantação do Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Uma contribuição teórica foi acrescentada por este trabalho, tendo em vista a escassez de artigos científicos que abordam esse assunto. Por meio da análise realizada, foi possível determinar o percurso metodológico trilhado pelo Tribunal até o momento da conclusão deste trabalho e realizar sugestões com vistas ao aumento da efetividade deste processo de implantação.

Palavras chave: Linguagem Simples; Implantação; Poder Judiciário.

CIPPCD-30125 | Decisões municipais no processo de descentralização da Saúde: fatores determinantes em Portugal.

Rafaela Oliveira - Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas (GOVCOPP), Departamento de Ciências Sociais, Políticas e Territoriais, Universidade de Aveiro, 3810-193 Aveiro, Portugal.

Gonçalo Santinha - Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas (GOVCOPP), Departamento de Ciências Sociais, Políticas e Territoriais, Universidade de Aveiro, 3810-193 Aveiro, Portugal.

Resumo // Abstract:

A descentralização na saúde apresenta uma oportunidade única para alinhar decisões políticas às realidades locais, abordar desigualdades regionais e melhorar o bem-estar da população. Em Portugal, esforços legislativos, designadamente por via da Lei n.º 50/2018 e do Decreto-Lei n.º 23/2019, têm procurado capacitar as autarquias locais para atuar sobre determinantes sociais, territoriais e ambientais da saúde, reforçando o planeamento e a implementação de políticas adaptadas às necessidades específicas de cada território. Contudo, até 2022, prazo estabelecido inicialmente para conclusão do processo de descentralização, apenas cerca de um quarto dos municípios portugueses aceitou estas competências, revelando barreiras significativas e levantando questões sobre os fatores que influenciam a tomada de decisão local.

Este estudo analisa dados de 201 municípios elegíveis no âmbito do processo de descentralização na saúde, explorando a influência de fatores sociodemográficos, económicos, políticos e de saúde nas decisões das autarquias locais. A partir de análises descritivas e de um modelo de regressão logístico, os resultados destacam que: i) municípios liderados pelo mesmo partido político que o Governo Central têm maior probabilidade de aceitar as competências; ii) níveis superiores de recursos financeiros por habitante e índices de envelhecimento mais baixos aumentam a propensão para aceitar a descentralização; iii) dinâmicas regionais desempenham um papel relevante, evidenciado por padrões distintos em três Comunidades Intermunicipais (CIM) analisadas, onde as decisões refletem não apenas os fatores locais, mas também a influência de características regionais partilhadas. Por outro lado, os resultados revelam que fatores diretamente relacionados com a saúde da população, a disponibilidade de recursos humanos e a oferta de cuidados de saúde primários, não se mostraram decisivos no processo de tomada de decisão dos municípios mais céleres na aceitação do processo de transferência de competências na saúde.

Os resultados alcançados reforçam a necessidade de compreender a descentralização à luz da heterogeneidade territorial, reconhecendo que fatores locais interagem com dinâmicas regionais para moldar as decisões dos municípios. Este estudo contribui para o debate político e académico ao evidenciar que uma abordagem descentralizada eficaz requer apoio direcionado às capacidades locais, estratégias adaptadas a contextos regionais e esforços para mitigar disparidades territoriais, promovendo uma governação da saúde mais inclusiva e responsiva.

Palavras chave: Descentralização; Saúde; Municípios; Decisão Municipal

CIPPCD-31950 | O ativismo jovem na ação climática: práticas, modelos de organização e impactos

Caroline Farias Freitas - Universidade de Aveiro

Resumo // Abstract:

A presente proposta de investigação tem como objeto de estudo o ativismo jovem em resposta à crise climática. A investigação propõe-se analisar os modelos de organização e práticas do ativismo jovem e o seu impacto na governação climática em Portugal, e estudar também o comportamento dos atores sociais e económicos. As principais contribuições desta investigação são a definição de um quadro

orientador do ativismo jovem por grau de impacto, eficácia, e pelas diferentes formas de atuação na resposta a crise climática no contexto português. Para isso, será realizada uma abordagem mista, combinando métodos qualitativos e quantitativos. A investigação inclui revisão de literatura para entender a crise climática e o ativismo jovem, entrevistas com diversos atores envolvidos na ação climática em Portugal, análise de documentos e estudos de caso para compreender o impacto do ativismo na governança climática.

Palavras chave: Ativismo Climático, Governação, Políticas Públicas

CIPPCD-33376 | O papel do Nudging na resposta local à COVID-19: Estratégias comportamentais na gestão municipal da crise sanitária em Portugal

Emanuel Aléxis da Rocha Gonçalves - DCSPT, UA

Gonçalo Santinha - GOVCOPP, DCSPT, UA

Joana Alves - CHRC, ENSP-UNL

Resumo // Abstract:

A pandemia da COVID-19 representou um dos maiores desafios sanitários e sociais da era contemporânea, exigindo respostas rápidas e eficazes por parte das autoridades públicas em múltiplos níveis de governação. Embora a maior parte das decisões estratégicas tenha sido centralizada a nível nacional, os municípios desempenharam um papel crucial na mitigação da crise, dada a sua proximidade com as populações e a sua capacidade de implementação ágil de medidas adaptadas aos contextos locais. No entanto, apesar do crescente corpo de literatura sobre a pandemia, a incorporação da Economia Comportamental nas respostas políticas locais permanece uma área relativamente inexplorada.

A abordagem do nudging, desenvolvida por Thaler e Sunstein (2008), destaca-se como uma ferramenta promissora para influenciar o comportamento dos cidadãos através de intervenções subtis na arquitetura da escolha, preservando a liberdade individual sem recorrer a mecanismos coercivos. Durante a pandemia, os municípios portugueses recorreram a diversas estratégias baseadas em nudging para incentivar comportamentos protetores, como o uso de máscara, o distanciamento social e a vacinação. Contudo, a extensão e eficácia dessas estratégias permanecem pouco documentadas, levantando questões sobre o seu impacto e potencial para futuras crises sanitárias.

Este estudo analisa a abrangência da aplicação de estratégias de nudging nas políticas locais de combate à COVID-19 em Portugal, entre 2020 e 2022. A metodologia combina análise documental e um inquérito por questionário aplicado a uma amostra de 92 municípios, permitindo mapear as diferentes abordagens comportamentais adotadas pelas autarquias locais. Os dados recolhidos são analisados através de estatísticas descritivas e inferenciais, incluindo análises de frequência para identificar padrões nas respostas políticas.

Os resultados revelam que os municípios recorreram a uma ampla gama de estratégias comportamentais para incentivar a adesão da população às medidas de saúde pública. Entre as abordagens identificadas, destacam-se a simplificação da informação para facilitar a compreensão das

regras sanitárias, o uso de normas sociais para reforçar a aceitação de comportamentos desejáveis e o estabelecimento de escolhas predefinidas institucionais que tornavam certas ações a opção mais intuitiva e conveniente. Apesar disso, a aplicação de nudging ainda carece de institucionalização e integração nas práticas regulares das autarquias, sendo frequentemente utilizada de forma intuitiva e sem um suporte analítico robusto. Neste contexto, a presente investigação contribui para o entendimento do papel da Economia Comportamental na governação local e reforça a importância de incluir estratégias de nudging no desenho de políticas públicas, designadamente em períodos de crise. Por outro lado, os resultados do estudo vêm reforçar a importância do atual processo de descentralização da saúde em Portugal, salientando a necessidade de capacitar os municípios para utilizar abordagens comportamentais na gestão de emergências sanitárias e na promoção do bem-estar coletivo.

Palavras-chave: Nudging; Economia-Comportamental; Políticas-de-Saúde; COVID-19; Descentralização

CIPPCD-38201 | Clima Organizacional e Comunicação Interna como Fatores para o Fortalecimento da Identidade Institucional em Universidades Públicas

MARIANNA D'AUSTRIA MIDORI LIMA DO NASCIMENTO - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)

OSÉIAS SANTOS DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)

Resumo // Abstract:

O estudo objetiva analisar a importância do clima organizacional e da comunicação interna no fortalecimento da identidade institucional em universidades públicas. Para isso, realizou-se uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), que consiste em uma investigação científica que identifica, seleciona, avalia e sintetiza evidências sobre determinado tema. As bases de dados utilizadas foram Emerald, Sage Journals, Taylor & Francis Online e ScienceDirect, sendo selecionados artigos publicados em periódicos da área de administração e organizações entre 2014 e 2024. As buscas concentraram-se nas seguintes palavras-chaves, em língua inglesa: Organizational communication, Institutional identity, Organizational climate e Public university. A primeira etapa consistiu na seleção inicial de 457 artigos que, após uma análise preliminar baseada em título, palavras-chave e resumos, resultou em 96 artigos. Na segunda etapa, foram lidos integralmente os textos selecionados, reduzindo o corpus final para 56 artigos, os quais passaram por uma análise detalhada. Os resultados indicam um crescente interesse científico pelos temas de comunicação organizacional, identidade institucional e clima organizacional, com destaque para o período pós-pandemia de COVID-19, que intensificou discussões sobre o ambiente de trabalho e novas dinâmicas organizacionais. Evidenciou-se que a comunicação interna simétrica e motivacional, conforme apontado por Yue, Men e Ferguson (2021), contribui significativamente para um ambiente emocional positivo. Pesquisas como as de Küçük (2022) e Laiho, Saru e Seeck (2022) destacam a comunicação organizacional como fator imprescindível para a satisfação no trabalho e a criação de experiências positivas para os funcionários. Ressaltou-se que a identidade institucional está diretamente ligada à comunicação interna e ao clima organizacional. Autores como Gara e La Porte (2020) enfatizam que a comunicação eficaz fortalece a reputação organizacional, enquanto Gulbrandsen (2019) aponta que a transparência promovida pela comunicação interna aumenta o engajamento dos

colaboradores. Estudos recentes, como os de Yue et al. (2024), exploram as novas funções da comunicação interna em ambientes híbridos, demonstrando a evolução das práticas organizacionais. O clima organizacional foi outro aspecto amplamente discutido quando pesquisas como as de Kosonen e Ikonen (2022) analisam a influência da satisfação e confiança nos relacionamentos dentro das organizações. Outros estudos abordam a resistência a mudanças organizacionais e sua relação com a comunicação e integração de processos, como demonstrado por Leslie, Abu-Rahma e Jaleel (2018). A identidade institucional, analisada sob diferentes perspectivas, frequentemente foi associada às declarações de visão e missão no Ensino Superior (Hu, Asafo-adjei e Bonsu, 2024). Ademais, estudos indicam que fatores como ostracismo (Cheng e Ma, 2022), cinismo (Küçük, 2022) e cidadania organizacional (Neill, Men e Yue, 2020) podem influenciar a identidade institucional. Conclui-se que a comunicação interna, o clima organizacional e a identidade institucional estão interligados e exercem um impacto significativo na percepção e no funciona-mento das universidades públicas. A compreensão destes aspectos é fundamental para que as instituições possam intervir estrategicamente na construção e fortalecimento de sua identidade. As evidências encontradas nesta Revisão Sistemática de Literatura reforçam a necessidade de estratégias eficazes de comunicação e gestão para o fortalecimento da identidade institucional e promoção de um ambiente de trabalho mais coeso e produtivo.

Palavras chave: Clima Organizacional; Comunicação; Identidade Institucional

CIPPCD-38428 | Governança Colaborativa e IoT como Catalisadores da Inovação Territorial: Uma Análise Comparativa das Comunidades Intermunicipais Portuguesas no Contexto das Cidades Inteligentes

Alexandre Dias Carreiro Santos Serra - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas/CAPP

Ireneu de Oliveira Mendes - Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

Resumo // Abstract:

A transição digital em curso, impulsionada pela Internet das Coisas (IoT) e por verticais comumente associados às Cidades Inteligentes, tornou-se um fator crítico para o desenvolvimento territorial sustentável. Em Portugal, as Comunidades Intermunicipais (CIMs) desempenham um papel estratégico na implementação de políticas colaborativas que estimulam a inovação e impulsionam a transformação territorial. Este estudo procura analisar o nível de maturidade da inovação territorial entre as CIMs portuguesas, com foco no papel da governança colaborativa e na contribuição de soluções baseadas em IoT para o avanço de iniciativas de Smart Cities.

Neste estudo adotámos procedemos a uma análise comparativa das CIMs através da análise de documentos estratégicos e indicadores-chave de inovação territorial. Aplicámos uma matriz de avaliação personalizada para medir os diferentes níveis de maturidade e identificar práticas bem-sucedidas no aproveitamento de soluções tecnológicas e na colaboração intermunicipal para alcançar uma gestão territorial inteligente.

Os resultados revelam que, embora a adoção de ferramentas baseadas em IoT esteja em crescimento, existem disparidades significativas no grau de maturidade da inovação territorial entre as CIMs. Essas diferenças são amplamente influenciadas pela capacidade de governança colaborativa efetiva, pela

alocação de recursos financeiros e humanos e pela integração estratégica de tecnologias IoT nos processos de governança.

Concluindo, o fortalecimento da cooperação intermunicipal, o fomento da governança colaborativa e o investimento em inovações baseadas em IoT são fundamentais para acelerar a transição em direção às Smart Cities. Essas abordagens contribuem para a construção de territórios mais conectados, eficientes e sustentáveis, alinhando a governança local e regional com os princípios de inovação tecnológica e territorial, estabelecidos em documentos estratégicos nacionais, como é o caso da Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes (ENTI).

Palavras chave: IoT; Governança Colaborativa; Smart Cities.

CIPPCD-45104 | O Potencial do Nudging na Promoção de Escolhas Saudáveis: uma abordagem comportamental para o combate à obesidade

Eliana Monteiro - Universidade de Aveiro

Jéssica Tavares - Universidade de Aveiro

Gonçalo Santinha - Universidade de Aveiro

Resumo // Abstract:

A obesidade é um dos principais desafios das políticas públicas de saúde globalmente, sendo reconhecida como uma doença crónica e multifatorial que afeta a qualidade de vida, a economia e a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Desde 1975, a prevalência triplicou, conduzindo a Organização Mundial da Saúde (OMS) a classificá-la como uma epidemia global. Os custos associados ao seu tratamento e das suas comorbilidades, como a diabetes tipo 2 e as doenças cardiovasculares e respiratórias, sobrecarregam os recursos financeiros e humanos dos sistemas de saúde. Apesar das estratégias implementadas ao longo das últimas décadas, os resultados têm sido limitados, evidenciando a necessidade de abordagens mais eficazes.

Neste contexto, a economia comportamental, especialmente através do nudging, surge como uma estratégia promissora no desenvolvimento de políticas públicas de saúde mais eficazes e sustentáveis. Diferente da visão tradicional que pressupõe a racionalidade dos indivíduos, a economia comportamental reconhece a influencia de fatores emocionais, cognitivos e sociais nas decisões. Ao modificar o ambiente onde as decisões são tomadas (e.g., alteração da disposição dos alimentos nas cantinas, criação de incentivos subtis para a prática de atividade física), é possível incentivar escolhas mais saudáveis de forma acessível e intuitiva, sem restringir ou proibir opções. Deste modo, o nudging apresenta-se como uma estratégia não coerciva, baseada em evidência científica, capaz de alinhar as preferências individuais com objetivos de saúde pública.

A presente comunicação propõe-se a discutir o potencial do nudging no combate à obesidade em Portugal. Em particular, visa identificar as principais barreiras e os mecanismos facilitadores à sua implementação, bem como explorar as oportunidades de integração das abordagens comportamentais no desenho de políticas destinadas à promoção de hábitos alimentares saudáveis e à prevenção do sedentarismo. Contudo, por se tratar de uma abordagem recente e ainda pouco explorada no contexto

nacional, com limitado reconhecimento e debate académico, é espectável que existam poucos exemplos de implementação de mecanismos comportamentais nas políticas de saúde em Portugal.

Do ponto de vista metodológico, esta investigação assenta em duas vertentes complementares: (i) uma revisão narrativa da literatura, que permitirá mapear as principais evidências sobre a aplicação do nudging no combate à obesidade e em outras áreas da saúde; e (ii) uma análise de conteúdo dos principais documentos programáticos e orientadores das políticas de saúde em Portugal, à escala nacional e regional, de modo a compreender até que ponto os princípios da economia comportamental têm sido incorporados na formulação e implementação de estratégias de prevenção da obesidade.

Com esta abordagem, pretende-se contribuir para o debate sobre a aplicabilidade do nudging na área da saúde, fornecendo elementos concretos para uma reflexão crítica sobre o seu potencial e os desafios inerentes à sua implementação. Pretende-se, nomeadamente, compreender de que forma os mecanismos comportamentais podem ser utilizados para promover escolhas alimentares mais equilibradas e incentivar hábitos de vida saudáveis, como a prática regular de exercício físico. Além disso, ao identificar barreiras e limitações à adoção do nudging no contexto português, este estudo procura igualmente oferecer recomendações da integração do nudging no desenho de políticas públicas mais eficazes e alinhadas com as necessidades da população.

Palavras chave: nudging, obesidade, políticas públicas

CIPPCD-46899 | REFLEXÕES SOBRE A GESTÃO PARTICIPATIVA EM CONSELHOS AMBIENTAIS: um estudo de caso – a cogestão no Conselho Municipal do Meio Ambiental de Piraquara nos biênios 2019-2021; 2021-2023 e 2023-2025

ANGELA MARIA GRIBOGGI - UTFPR WANESSA ISHIKAWA RASOTO - UTFPR HILDA ALBERTON DE CARVALHO - UTFPR

Resumo // Abstract:

O Conselho Municipal do Meio Ambiente de Piraquara (COMUMA) foi criado pela Lei 1427/2014, ora revogada pela Lei 1803/2018, que por sua vez, reformulou o citado conselho, para dentre outros, conferir paridade em sua composição, em atenção as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81) e as intencionalidades da ordem constitucional posta pela CF/88. Tal órgão integra a estrutura do SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente) e representa entidade de gestão ambiental de base, presente nos municípios brasileiros. Os Conselhos Ambientais conferem voz e participação social nos temas ambientais e com isto, possibilitam maior adesão, legitimidade e representatividade na implementação das políticas públicas ambientais. Neste contexto, o presente estudo propõe avaliar a cogestão no COMUMA Piraquara, a partir do estudo das atas de suas reuniões ordinárias e extraordinárias, propondo-se a identificar a participação social e materialização da gestão participativa neste espaço, nos biênios 2019-2021; 2021-2023 e 2023-2025. Para atingir tal finalidade o percurso metodológico apoia-se em pesquisa aplicada e estudo de caso, com fim descritivo e método quantitativo, assentado em pesquisa documental e bibliográfica, sendo o texto composto por introdução, seguida de três sessões e conclusão. A primeira sessão apresenta o Município de Piraquara e contextualiza seu Conselho Ambiental, incluindo apontamentos sobre a cidade, meio ambiente, legislação, resoluções, composição, funções e atuação do conselho, ressaltando a importância hídrica

do município, que possui 93% de seu território composto por mananciais, sendo responsável pelo abastecimento de água de ao menos metade de toda a população de Curitiba e região metropolitana, o que representa garantia de água para o consumo de 1,8 milhões de pessoas. Por sua vez, a segunda sessão examina todas as atas dos biênios do período de estudo, mais precisamente, as atas 20º a 34º das reuniões ordinárias e 6ª a 16ª das reuniões extraordinárias do biênio 2021-2023, como também as atas 36º a 48º das reuniões ordinárias e a 17ª ata de reunião extraordinária do biênio 2021-2023 e as atas 49º a 57º das reuniões ordinárias, somada a 18ª da reunião extraordinária, do biênio 2023-2025, extraindo-se dados sobre os temas debatidos, as manifestações dos conselheiros, da municipalidade, de membros da sociedade, o resultado das votações, as políticas ambientais apoiadas e os problemas ambientais postos ao Conselho. Por fim, a terceira sessão discorre sobre cogestão e aponta as percepções sobre a gestão participativa no conselho em estudo, ponderando sobre a presença de mecanismos de liderança e estratégia em seu interior e a atenção que confere aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e ao exercício da democracia em seu espaço. O estudo justifica-se por conferir visibilidade a importância de Piraquara para o Estado do Paraná, em razão do seu potencial ambiental e pela necessidade de reflexão sobre a transparência e efetividade da participação social no processo de gestão no COMUMA, em respeito as normas legais e aos deveres constitucionais, em especial ao direito fundamental a boa governança, estimulando o debate sobre as perspectivas ambientais e territoriais locais pelo viés da governança e políticas públicas.

Palavras chave: Piraquara; COMUMA; Cogestão; Boa governança.

CIPPCD-49475 | Reduzir o desperdício alimentar com recurso a técnicas de Nudge: o caso das cantinas da Universidade de Aveiro

Susana Lopes - MAPP, DCSPT, UA

Ana Morête - MAPP, DCSPT, UA

Inês Fernandes - MAPP, DCSPT, UA

Salomé Assunção - MAPP, DCSPT, UA

Resumo // Abstract:

O Nudge, enquanto ferramenta da ciência comportamental, refere-se a intervenções que visam influenciar as escolhas de forma subtil, direcionando-as para comportamentos desejáveis. Permite a construção de caminhos, a arquitetura da escolha, a indução de comportamentos e contribui para orientar o cidadão em determinada direção. Esta ferramenta pode ser impactante na formulação e implementação de políticas públicas eficazes, uma vez que ajuda a influenciar positivamente comportamentos sem restringir a opção de escolha.

O tema deste trabalho incide na aplicação do Nudge no combate ao desperdício alimentar. Teve como objetivo a pesquisa e recolha de boas práticas de Nudging na área do desperdício alimentar e a identificação e implementação de duas práticas na Universidade de Aveiro.

Através da pesquisa de informação realizada, foram exploradas práticas de Nudging, destacando-se o potencial desta ferramenta na redução do desperdício alimentar. Da análise bibliográfica, verifica-se que

estas práticas são mais utilizadas no contexto da sustentabilidade em geral e não especificamente na redução do desperdício alimentar pelo consumidor final. Nesse sentido, estamos perante uma oportunidade de reflexão e exploração desta temática.

O contexto do ensino superior afigura-se fundamental no reforço desta abordagem diferenciadora e potenciadora na alteração de comportamentos, através de intervenções simples junto da comunidade académica e pela disseminação desta metodologia de baixo custo e não invasiva.

Como suporte informativo para a realização deste trabalho, recorremos a uma revisão sistemática de literatura, através da pesquisa nas bases de dados multidisciplinares Scopus e Web of Science. Foram utilizados os seguintes termos de pesquisa: Nudge/Nudging; Behavioral theory; Behavioral economics; University canteen; Sustainable food consumption; Food waste. Foi também utilizado o portal de pesquisa RCAAP - Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal para recuperar documentos de literatura cinzenta acerca do tema. Adicionalmente, foi realizada uma pesquisa na web, através do motor de pesquisa Google, acerca de legislação e dados oficiais que suportam a importância da escolha do tema do trabalho, assim como projetos e boas práticas nacionais e internacionais no combate ao desperdício alimentar. Procedeu-se à recolha de boas práticas implementadas em instituições nacionais e internacionais para suportar a aplicação prática do tema do trabalho.

Foram caracterizadas três práticas de Nudge e destas, selecionadas duas para aplicação nas cantinas da UA. Para a aplicação das experiências Nudge na UA, foi criado um plano de execução baseado no quadro BASIC da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), tendo como projeto piloto a Cantina de Santiago. Como forma de enriquecer a vertente prática deste trabalho foram concebidos os próprios materiais para execução das duas técnicas de Nudge propostas.

Com a implementação das técnicas de Nudge identificadas na cantina de Santiago da UA, pretende-se influenciar a comunidade a adotar práticas de solicitar e servir as porções adequadas, reduzindo assim o desperdício alimentar. A implementação implica uma monitorização diária e semanal da quantidade do desperdício alimentar pelos funcionários da cantina, sendo essa informação assinalada num quadro informativo afixado em local visível. São estas evidências que sustentam a fundamentação do Nudge e o ajuste de medidas favoráveis à melhoria contínua.

Palavras chave: Nudge, Cantina universitária, Desperdício alimentar

CIPPCD-49656 | Addressing Diminishing Returns in Tech-Driven Planning: The Case for a Diverse and Balanced Innovation Framework

Antonio Ferreira - CITTA - FEUP

Silvia Spolaor - CITTA - FEUP

Resumo // Abstract:

In contemporary planning, the use of data collection, AI tools, and technological innovation is often regarded as fundamental to achieving high-quality decision-making. This approach spans different scales — from the international to the local — and includes areas such as transport, infrastructure and spatial planning. Proponents of this approach believe that an abundance of advanced data and cutting-edge

technology will inevitably lead to better decisions that bring far-reaching social, environmental and economic benefits.

However, this view oversimplifies the complexity of what is at stake. We introduce the “law of diminishing returns of data and technology”, which states that excessive use of data and technology beyond a critical threshold leads to diminishing returns and increasing negative impacts. These can manifest in a variety of dimensions, as amply demonstrated in the critical literature.

We see techno-feudalism as a central problem, where monopolistic corporate interests prioritise data hoarding and technological intensification under the guise of progress and efficiency. This distracts from addressing the challenges that are central to effective planning. Far from solving systemic problems resulting from misguided technological advances, the public interest is sidelined by techno-feudal practices.

To counteract this trend, we propose the Diverse and Balanced Innovation Spectrum (DIBIS) framework. DIBIS maps solutions on two axes: technological sophistication (low-tech to high-tech) and governance orientation (market-based to community-orientated). Our argument is that this framework can help planning organisations and practitioners to promote not only more creative policy mixes, but also ones that are better aligned with the public interest. By critically re-evaluating the assumption that technological intensification per se leads to better outcomes, DIBIS offers a pathway to inclusive, sustainable and equitable planning. Furthermore, planners equipped with this framework can develop strategies that prioritise community needs while mitigating the risks associated with an over-reliance on data and technology.

Palavras chave: Techno-feudalism, Diminishing returns, Innovation critique

CIPPCD-50199 | Educação Inclusiva na Periferia de João Pessoa

Aluísio Mario Lins Souto - Agência de Inovação Tecnológica da Paraíba - INOVATEC-JP

Reinaldo Farias Paiva de Lucena - Agência de Inovação Tecnológica da Paraíba - INOVATEC-JP

Asley Ingrid Fernando Bezerra da Silva - Agência de Inovação Tecnológica da Paraíba - INOVATEC-JP

Carla Roberta de Oliveira Branco - Agência de Inovação Tecnológica da Paraíba - INOVATEC-JP

Resumo // Abstract:

O Programa Municipal Espaços Inovativos (PMEI) foi desenvolvido como uma política pública voltada para a promoção da inovação e do empreendedorismo na cidade de João Pessoa. O presente artigo propõe analisar o impacto da capacitação híbrida oferecida pelo PMEI para jovens e adultos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, avaliando seus efeitos na ampliação do acesso à educação e sua contribuição para o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4, especialmente a Meta 4.3, que busca assegurar equidade e acessibilidade à educação técnica e profissional. O modelo pedagógico adotado pelo PMEI combina conteúdos digitais projetados com o suporte de mediadores presenciais, que auxiliam na compreensão, tiram dúvidas e complementam as explicações. Um diferencial essencial do projeto é a mobilidade da equipe técnica, que se desloca até os locais de capacitação levando notebooks e projetores. Essa estratégia elimina barreiras estruturais, permitindo

que a formação chegue diretamente às comunidades periféricas e mais populosas, onde o custo do transporte poderia ser um fator limitante à participação dos alunos. Ao longo de 2024, o PMEI capacitou 1.156 pessoas de forma híbrida, como resultado, a economia total estimada para a população vulnerável foi de R$ 197.400,00, considerando apenas os alunos que concluíram algum curso ao longo do período. Essa economia representa um fator relevante para garantir a inclusão educacional de públicos tradicionalmente excluídos dos processos formais de qualificação.

O artigo explora como essa abordagem inovadora contribui para a redução de desigualdades no acesso à educação profissional, analisando a efetividade da metodologia adotada, a importância da mobilidade educacional e o impacto socioeconômico do programa. Ao relacionar os resultados do PMEI com as diretrizes do ODS 4, busca-se demonstrar o potencial de políticas públicas locais na promoção da educação acessível, equitativa e de qualidade.

Palavras chave: Política Pública; Capacitação Híbrida; ODS 4.

CIPPCD-56654 | A Voz dos Cidadãos: dinâmicas de escolha coletiva em processos de auscultação dos cidadãos

Monique Lopes Pereira Borges - UA

Carlos Jalali - UA

João Lourenço Marqes - UA

Eduardo Castro - UA

Resumo // Abstract:

A tomada de decisão é um processo cognitivo complexo, particularmente relevante na formulação de políticas públicas, devido à multiplicidade de fatores que a influenciam. Este estudo explora essa complexidade ao integrar contributos da psicologia cognitiva e social, com ênfase na importância das representações sociais na compreensão dos comportamentos individuais e coletivos, assim como nas dinâmicas de interação em grupo.

Do ponto de vista teórico, o sistema de valores desempenha um papel central ao estruturar a compreensão do mundo social e ao facilitar a comunicação, promovendo a construção de significados partilhados. A literatura sobre representações sociais, com destaque para autores como Moscovici e Doise, fornece uma base sólida para compreender os processos sociocognitivos associados às identidades e às dinâmicas de grupo. Em particular, os grupos são vistos como fundamentais para combinar conhecimentos dispersos e criar sinergias necessárias à formulação de decisões eficazes. No entanto, a diversidade de estilos cognitivos e sistemas de conhecimento frequentemente conduz a dissensos, refletindo a complexidade das interações sociais e exigindo uma análise integrada de fatores como características individuais, estruturas sociais, valores culturais e contextos institucionais.

No âmbito da investigação empírica, foram analisados dados recolhidos no âmbito de uma sessão de auscultação com cidadãos do XXI Governo Constitucional realizado em 2017. Os resultados demonstraram que, embora as preferências dos participantes sobre áreas prioritárias permanecessem estáveis, houve um aumento significativo na confiança e na perceção de relevância individual no

processo. A análise revelou dinâmicas antagónicas entre grupos, mas também evidenciou a emergência de representações sociais resultantes da cooperação entre grupos. Além disso, observou-se que fatores sociodemográficos influenciam perceções sobre desempenho institucional e prioridades políticas, sublinhando o impacto da aprendizagem social e da influência das interações no posicionamento individual.

Este estudo destaca a relevância de uma abordagem que contemple a complexidade sociocognitiva e as dinâmicas de grupo para compreender e melhorar os processos de tomada de decisão em contextos coletivos, particularmente no domínio das políticas públicas. A estrutura do trabalho divide-se em quatro partes principais: uma dedicada à conceitualização teórica, outra à apresentação metodológica, seguida pela análise empírica, e, por fim, às conclusões, que integram os resultados e suas implicações.

Palavras chave: Escolha coletiva, representações sociais, preferências

CIPPCD-61565 | O Impacto da Diplomacia da Ciência na Governança Pública a Partir da Contribuição das Instituições de Ensino Superior

Barbara Sayuri Poffo Taniguti - Instituto Politécnico de Bragança

Sónia Paula da Silva Nogueira - Instituto Politécnico de Bragança

Hilda Alberton de Carvalho - Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Resumo // Abstract:

A diplomacia da ciência tem se tornado instrumento fundamental aos diálogos diplomáticos e para a governança pública global e local, por fazer andarem juntas a política, a diplomacia e a ciência em prol da cooperação para interesses e objetivos compartilhados por Estados e entidades internacionais. A crescente relevância da ciência e da tecnologia nas políticas públicas e nas relações internacionais, as interações – muitas vezes competitivas – entre atores estatais e não estatais intensificada pela globalização, e o aumento de desafios globais complexos e diversos, como mudanças climáticas, segurança alimentar, pandemias e migrações, que demandam respostas políticas baseadas na ciência, têm levado a um interesse maior na conexão da ciência e da diplomacia. Este artigo investiga a intersecção entre a diplomacia científica e a governança pública por meio da colaboração das instituições de ensino superior, mais precisamente, do Instituto Politécnico de Bragança (IPB), em Portugal, e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), no Brasil. A escolha das instituições se deu por conta do histórico consolidado de cooperação acadêmica entre elas, especialmente com a mobilidade acadêmica e a participação em redes conjuntas de pesquisa. A análise aborda o modo como tal parceria impulsiona a colaboração internacional e a internacionalização das instituições e o consequente impacto na governança pública. O estuda foi elaborado por uma abordagem qualitativa e quantitativa, com análise bibliográfica e documental. Os resultados indicam que o IPB é a instituição de ensino superior mais internacionalizada de Portugal, tendo mais de 30% de seus alunos oriundos de outros países, enquanto a UTFPR possui 122 parcerias vigentes com instituições de 33 países, estando a internacionalização elencada como prioridade de ambas. Ainda, tanto o IPB quanto a UTFPR possuem a sustentabilidade como um de seus valores institucionais, trabalhando alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). O artigo conclui que a

diplomacia da ciência pode atuar como instrumento estratégico para fortalecer a governança pública, oferecendo as experiências do IPB e da UTFPR como exemplos de cooperação bem-sucedida e que pode ser ampliada por meio de políticas públicas mais integradas, expandindo a colaboração científica internacional.

Palavras chave: Governança pública, diplomacia científica, internacionalização

CIPPCD-61823 | Beyond the Collective: Leadership, Factionalism, and Party Structures in the Iberian Radical Left

Carlos Jalali - GOVCOPP, Universidade de Aveiro

Pedro Lourenço - GOVCOPP, Universidade de Aveiro

Tiago Conceição - GOVCOPP, Universidade de Aveiro

Resumo // Abstract:

Leadership has assumed an increasingly central role in intra-party dynamics. Leaders "have become more prominent at the expense of parties and collective identities" (Karvonen, 2010, p. 4), with a trend towards 'personalization' and 'presidentialization' of political parties (viz. Blondel & Thiébault, 2010; Garzia, 2014; McAllister, 2007; Passarelli, 2015; Poguntke & Webb, 2005). However, the role of party leadership has been relatively under addressed in radical left parties (RLPs), being largely (superficially) examined in broader studies of RLPs. This contrasts, for example, with the growing scholarship on the leadership of radical right parties. In this paper, we examine the intra-party role of party leadership in RLPs assessing not only how radical left leadership work internally, but also the extent to which RLPs' formal hierarchical structures correspond to their effective – and often informal – leadership dynamics; and how intra-party factionalism interacts with party leadership. We do so with a comparative analysis of four Iberian RLPs – the Portuguese Communist Party (PCP), Left Bloc (BE), United Left (IU) and Podemos, parties that display diverse ideological and organisational patterns as well as distinct electoral trajectories and intra-party conflict in recent years. Empirically, the paper draws on interviews with senior members of the four parties, triangulated with party documents and media sources.

CIPPCD-64434 | Transformação Digital nas Autarquias: A Percepção dos Autarcas sobre a Inteligência Artificial

Francisco Carreira - Universidade de Aveiro

Gonçalo Paiva Dias - Universidade de Aveiro

Resumo // Abstract:

A Inteligência Artificial (IA) tem vindo a afirmar-se como uma das tecnologias mais revolucionárias do nosso tempo, com um impacto significativo em vários sectores. No contexto da politica local, os autarcas

começam a explorar o seu potencial para otimizar os serviços públicos, melhorar a comunicação com os cidadãos e tornar os processos de tomada de decisão mais eficientes. No entanto, a adoção da IA pelos atores políticos locais é ainda um tema em evolução, levantando questões sobre a sua aceitação, benefícios e desafios.

Este estudo tem como objetivo analisar a forma como os autarcas locais percepcionam e utilizam a IA, avaliando se esta tecnologia já foi totalmente integrada no trabalho político ou se ainda se encontra numa fase de ponderação, ou mesmo se a sua utilização é vista como algo desejado. A investigação procura saber até que ponto a IA já chegou à vida destes autarcas e identificar os fatores que podem potenciar ou dificultar a sua adoção. A crescente relevância deste tema reforça a importância de um debate estruturado sobre a IA e o seu papel na governação local, antecipando os impactos futuros desta tecnologia na administração pública.

Palavras chave: Inteligência Artificial Politica Local

CIPPCD-66095 | Participação Cidadã na Governança Urbana: um quadro teórico-metodológico para desenhar e analisar inovações democráticas.

Isabella Rusconi - University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL) | DINÂMIA'CET-Iscte, Centre for the Study of Socioeconomic Change and the Territory, Lisbon, Portugal

Resumo // Abstract:

Embora a participação cidadã figure como um pilar central nas agendas políticas urbanas (European Union, 2023; United Nations, 2015, 2016) para o enfrentamento dos desafios socioambientais e políticos decorrentes das múltiplas crises, existe uma clara desconexão entre a retórica da participação e sua efetiva implementação. Essa diferença é agravada pela ausência de abordagens metodológicas robustas para orientar o desenho e a avaliação de inovações democráticas (IDs) integradas ao planeamento e à governança urbana (Jacquet et al., 2023; Swynge-douw, 2005). Neste contexto, as IDs são entendidas como "processos" (Elstub and Escobar, 2019) e/ou "instituições especificamente projetadas para aumentar e aprofundar a participação dos cidadãos nos processos de tomada de decisão política que afetam sua vida" (Smith, 2009, 2019, p. 91).

Essa lacuna pode ser atribuída a três fatores: um idealismo otimista dos teóricos democráticos; um viés seletivo que privilegia os sucessos e negligencia os fracassos das iniciativas (Smith, 2019); e uma limitação metodológica, já que a maioria das pesquisas se concentra em estudos de caso únicos, com pouca ênfase na política comparada (ver Jacquet et al., 2023).

Buscando contribuir para reduzir essa lacuna, desenvolveu-se, baserado em uma revisão crítica da literatura, um quadro teórico-metodológico para orientar e analisar as escolhas de desenho institucional das IDs (Rusconi et al., 2024). Esse quadro organiza dimensões e variáveis analíticas que permitem observar como os diferentes desenhos institucionais podem contribuir (ou não) para alcançar objetivos como inclusão (Cornwall and Coelho, 2007; Smith, 2009), transferência de poder para os cidadãos (Harvey, 2008), promoção da justiça socioespacial (Fainstein, 2014; Fung, 2015) e fortalecimento das relações de confiança entre as pessoas e as instituições governamentais (Falanga, 2020; Fung, 2015).

Espera-se que essa ferramenta possibilite: i) compreender as dimensões que definem as "regras do jogo": no que se participa, quem e como participa; ii) analisar a relação entre o desenho institucional e os resultados da participação; iii) comparar diferentes desenhos institucionais; e iv) relacionar o desenho institucional ao seu contexto de aplicação, avaliando seu potencial de institucionalização.

Trata-se de uma ferramenta projetada para ser flexível e adaptável, capaz de acompanhar os avanços no campo da pesquisa comparativa sobre IDs e aberta a contribuições de ativistas, planeadores, técnicos, acadêmicos e decisores políticos.

Compreender as escolhas de desenho das IDs pode pavimentar o caminho para "a criação de estruturas de participação direta da sociedade civil no planeamento e gestão urbana que operem de forma regular e democrática", conforme proposto pelo Indicador 11.3.2 do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 Cidades e Comunidades Sustentáveis (United Nations, 2016). Apesar de sua relevância, esse indicador esteve prestes a ser retirado, não apenas devido à escassez de dados, mas também à limitada compreensão das estruturas participativas necessárias à sua implementação. Neste sentido, ferramentas analíticas como esta, podem contribuir para o campo do conhecimento, facilitando a transferência de conhecimento e aprendizagem entre IDs e diferentes contextos, além de fortalecer práticas democráticas no planeamento e na governança urbana.

Palavras chave: desenho_institucional; governança_urbana; inovações_democráticas; análise_comparativa

CIPPCD-66944 | Building Shared Visions: The Challenges and Strategies of Talking to Diverse Profiles in Multi-Stakeholder Participatory Processes

Laura Buarque Cortizo - Universidade de Aveiro

Resumo // Abstract:

Participatory processes have become a common approach to improve local governance. In recent decades, the notion of collaborative, networked, multi- and pluri-institutional governance for co-production of policies and public services has gained strength (Agranoff, 2007; Koliba et al., 2011), with local governments usually taking on the role of "network coordinators" (Stoker, 2011). In this context, participatory processes coordinated by municipalities are opportunities to enhance the democratic nature of city-making (Harvey, 2014), as they involve the articula-tion and negotiation between different actors and can be characterized as a tool for collaborative governance. However, it is well known that in practice, there are many challenges to effectively democratizing decision-making: political constraints, market interests, the risk of tokenizing these processes, and conflicts of interest among stakeholders are common obstacles. Starting from the empirical assumption that the differing profiles of participants require different engagement strategies from the network coordinators, the study examines the obstacles of brid-ging and translating stakeholders' demands to build a shared vision, focusing on the challenges posed by diverse social profiles in participatory processes. Drawing on a combination of literature review, theoretical analysis, and the author's practical experience as urban professionals and researchers, this work explores three different participatory processes in Portugal—two in Porto and one in Matosinhos—to identify the main mobilization challenges and the strategies adopted to overcome them. More than a comparison, the analysis of these three different processes will allow us

to create a reference framework for different scenarios within the scope of local governance. The methodology includes participant observation, action research, and a reflective analysis of on-the-ground strategies implemented to overcome engagement challenges related to distinct stakeholders' profiles. Key findings reveal both failed methodologies and successful strategies, including rapid informal trust-building efforts and mediation by the academic community. These findings highlight the importance of adaptability and collaboration to sustain engagement and align expectations across stakeholders.

Palavras chave: governance, participation, citizen engagement, stakeholders

CIPPCD-68940 | O Problema das Alterações Climáticas

Ana Catarina Gonçalves de Sá - IPB - Instituto Politécnico de Bragança

Resumo // Abstract:

A implicação das alterações climáticas no nosso mundo é cada vez mais uma preocupação de toda a população e uma ameaça para todos nós. Segundo Chirala (2013), a variação do clima deu lugar à expressão por nós muito usada de "Alterações Climáticas", que se refere às modificações observadas nos componentes do clima, a temperatura e a precipitação, que se conseguem observar num determinado local e intervalo de tempo vai variando.

A questão das Alterações Climáticas tem vindo a considerar-se um efetivo problema global e político, o que requer cada vez mais uma importância e desafio na atualidade. A consciencialização e a participação pública desempenham papéis cruciais na criação de uma pressão positiva para a implementação de medidas eficazes.

A ação climática enfrenta, pelo menos, dois grandes desafios que se encontram interligados entre si, isto é, a necessidade de preparar a população para lidar com as questões ambientais e a urgência de combater as causas e a propagação das alterações climáticas. Esses desafios tornam essencial a compreensão dos impactos das mudanças climáticas em Portugal, bem como a avaliação do grau de preparação dos municípios para mitigar e responder a esses efeitos.

As alterações climáticas são amplamente reconhecidas como um dos maiores desafios da atualidade, devido à complexidade e à diversidade de fatores envolvidos. O principal obstáculo reside na implementação de medidas eficazes para reduzir as emissões de gases de efeito de estufa, adaptar as comunidades aos impactos inevitáveis das mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, garantir o equilíbrio entre desenvolvimento económico, justiça social e sustentabilidade ambiental.

Esse problema é multifacetado, pois envolve dimensões ambientais, económicas, sociais e políticas. Do ponto de vista ambiental, destaca-se o aumento das temperaturas, os eventos climáticos extremos, a perda de biodiversidade e a escassez de recursos naturais. Economicamente, há desafios associados à transição para um modelo de desenvolvimento sustentável, incluindo investimentos em energias renováveis, eficiência sustentável, eficiência energética e infraestrutura resiliente. No âmbito social, é necessário garantir que as populações mais vulneráveis sejam protegidas dos impactos climáticos e que haja equidade na implementação das políticas ambientais. Politicamente, a coordenação entre

diferentes níveis de governo, a cooperação internacional e o compromisso de longo prazo são fundamentais para o sucesso da ação climática.

Todos nós podemos no nosso dia a dia exercer ações para reduzir os impactos da ação climática no nosso planeta, como por exemplo, reduzir o consumo de energia e adotar fontes renováveis em casa, preferir transportes públicos, bicicletas ou veículos elétricos e reduzir, reutilizar e reciclar para diminuir o desperdício.

Dessa forma, a ação climática exige uma abordagem integrada, que envolva governos, empresas, sociedade civil e cidadãos, promovendo mudanças estruturais e comportamentais para enfrentar esse grande desafio global.

Quer-se com isto dizer que, as cidades têm cada vez mais uma responsabilidade face à não propagação do efeito das alterações climáticas tendo um ponto fulcral para a sua resolução.

A consciencialização e a participação pública desempenham papéis cruciais na criação de uma pressão positiva para as Autarquias Locais implementarem medidas eficazes no combate às Alterações Climáticas.

Palavras chave: Alterações Climáticas; Políticas Públicas; Governo

CIPPCD-69564 | New Geography: The integration of metadata and traditional data, and the potential for social inequalities and decision-making.

Beatriz Konstantinovas - GeoAtributo

Ricardo Almendra - GeoAtributo

Regina Sousa - Universidade do Minho

Resumo // Abstract:

The traditional concept of geography, usually delimited by physical borders and geopolitical divisions, is being pro-foundly transformed by the increasing availability of metadata. This data, generated through individuals' behaviors, habits, and routines, often digitally, offers a new perspective for understanding space, now grounded in human activity. It should be noted that the term "New Geography" is not a recent expression, having been used by Paul Claval in the 1970s (Bonnemaison, 2000) to describe an approach that surpassed traditional geography, characterized by a descriptive and deterministic focus. Thus, from this new perspective, the analysis began to consider the relationships between man and space, taking into account cultural, historical, and social factors.

However, the "New Geography" we refer to in this context specifically concerns spatial analysis that is based on the integration of metadata and traditional geographic data. This approach uses information from digital foot-prints such as mobility patterns, location data, consumer habits, and other behavioral data, with the goal of creating a dynamic understanding of space. The correlation between multiple data sources allows the identification of previously imperceptible patterns and layers of information, expanding the scope of spatial analysis and enabling applications in various areas, such as urban planning, mobility, healthcare, and evidence-based public policies.

However, this transformation poses significant challenges, among which are the risk of intensifying social inequalities and the need to ensure equitable access to knowledge and technology . This access is fundamental not only to foster individual exploration (e.g., education), to better inform public policy decision-making processes, but also for the development of new businesses. Furthermore, ethical concerns emerge related to privacy, transparency, and the responsible use of data. The absence of adequate regulation can lead to mass surveillance or the discriminatory use of this information, amplifying existing disparities.

In this article, we will explore these challenges, as well as possible solutions to mitigate their negative impacts. Among the strategies analyzed, we highlight the need for public policies that guarantee equitable access to technology and digital literacy, promoting the inclusion of different layers of society in the production and use of this data. Additionally, we will discuss the importance of data management and the implementation of ethical guidelines that ensure a balance between innovation, protection of individual rights, and collective rights.

In this way, we argue that the digital "New Geography" not only redefines the way we understand space but also requires a critical and structured approach so that its potential is fully exploited in an equitable and sustainable manner. By proposing guidelines for the responsible use of this information, we seek to contribute to the debate on digital citizenship and development, aligning this new form of spatial analysis with social needs and the public policies of the future.

Palavras chave: New_geography; metadata; public_policies; social_inequalities; decision-making.

CIPPCD-70871 | The obliteration of Spatial Planning: Consequences in the context of Portuguese Public Policies

Jorge Manuel Gonçalves - Instituto Superior Técnico - CiTUA

Resumo // Abstract:

Spatial planning in Portugal is deeply entrenched within a robust and intricate framework of legislative instru-ments, beginning with the foundational principles enshrined in the Constitution of the Portuguese Republic. This cascade of legal documents extends through the Basic Law for Public Policy on Land, Spatial Planning, and Urbanism, and further encompasses the Legal Regimes for Territorial Management Instruments as well as Urbanisation and Building regulations. Additionally, it is supported by a substantial body of complementary legislation that seeks to ensure coherence and comprehensive governance of territorial issues.

Despite this extensive legislative scaffolding, a significant dissonance emerges when we transition from the theoretical robustness of these legal provisions to the practical realities of territorial management. The intended role of spatial planning as a pivotal public policy tool—capable of fostering territorial justice, balancing natural, cultural, social, and economic values, and achieving harmonisation across these domains—appears increasingly diminished. Its relevance and efficacy in addressing contemporary territorial challenges are progressively being eroded in practice.

Simultaneously, other public policy domains are becoming more explicitly spatialised, seamlessly integrating territorial dimensions into their frameworks without encountering substantial resistance or

contradiction. This juxta-position highlights a paradox: while spatial planning, designed explicitly for territorial governance, sees its influence wane, other policies encroach upon its traditional domain with growing assertiveness.

This paper seeks to critically examine this phenomenon of marginalisation or obliteration of spatial planning. It aims to identify and analyse the underlying signs and dynamics that contribute to this decline, as well as the broader implications for territorial justice, policy coherence, and sustainable development. By interrogating these trends, we aim to provoke reflection on the future of spatial planning and its capacity to navigate and respond to the complexities of contemporary territorial governance.

Palavras chave: Spatial Planning; Public Policy; Governance

CIPPCD-73509 | POLÍTICAS DE HABITAÇÃO: AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO DE HABITAÇÃO NA CIM DO ALTO TÂMEGA E BARROSO

Carla Marisa Cardoso de Jesus - Instituto Politécnico de Bragança – ESACT

Sónia P. Nogueira - Applied Management Research Unit (UNIAG), Instituto Politécnico de Bragança

Bernadete Bittencourt - Transdisciplinary Research Center in Education and Development (CITeD), Instituto Politécnico de Bragança

Resumo // Abstract:

As políticas públicas de habitação, enquanto ciência social, possibilitam que o governo atue para colmatar carências habitacionais, desenvolvendo ações de cariz social que apoiem os cidadãos e permitam a sua inclusão na so-ciedade com direito a condições dignas. O direito à habitação enquanto direito legalmente consagrado deve ser assegurado e promovido a todos os cidadãos. Nos termos da Constituição todos os cidadãos têm direito a uma habitação como condições dignas, de dimensões adequadas e que sustente a privacidade das famílias. A importância das políticas públicas de habitação na criação de programas revela-se crucial no financiamento e na criação de condições para que as famílias mais desfavorecidas e com necessidades sociais possam ter os mesmos direitos na sociedade. Assim estas políticas públicas apresentam um instrumento de apoio de cariz público, o Programa 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, para colmatar problemas de agregados em condições indignas repercutidas pela carência pela carência financeira. O presente estudo assenta sobre a análise do financiamento e implementação das políticas públicas de habitação nos seis municípios que compõem a CIM do Alto Tâmega e Barroso - NUT III. A investigação assenta numa abordagem qualitativa, passando por um estudo empírico qualitativo realizando-se uma análise documental e de conteúdo através da recolha de dados dos Acordos de Colaboração celebrados pelos municípios, a partir do ano 2021 e aplicando como método de recolha de dados entrevistas semiestruturadas aos decisores e técnicos intervenientes na política pública. A realização deste estudo mostra-se pertinente para o conhecimento do levantamento de necessidades habitacionais de cada município, compreendendo os critérios de atribuição do financiamento e aferir o estado de implementação da política.

Palavras chave: Políticas Públicas Habitação; Habitação; Financiamento

CIPPCD-75508 | Avaliação de políticas públicas: aplicação da teoria do equilíbrio pontuado às políticas públicas de habitação em Portugal

João Filipe Vicente - Universidade de Aveiro

João Lourenço Marques - Universidade de Aveiro

Monique Borges - Universidade de Aveiro

João Canas - Universidade de Aveiro

Resumo // Abstract:

O estudo das Políticas Públicas (PP) assume-se como complexo devido às discussões inerentes ao conceito de PP, em particular devido ao papel do governo nas mesmas; às suas tipologias (políticas distributivas, redistributivas, reguladoras e constituintes) e instrumentos (informação, financiamento, autoridade e organização); bem como à compreensão do seu ciclo. Sobre este último aspeto, a literatura é profícua em elencar um conjunto de teorias que procuram compreender o ciclo de PP (e.g. teoria do equilíbrio pontuado, framework estagista, framework das coligações de interesses, modelo dos fluxos múltiplos). Pela sua relevância na literatura e influência nas restantes teorias, neste trabalho merece destaque a framework estagista, que vê o ciclo de PP como um processo sequencial, interligado e constituído por diversas fases, entre as quais se encontra a avaliação. Perante o exposto, destaca-se que os processos de avaliação contribuem assertivamente para a compreensão dos resultados e impactos da política avaliada; suportam a tomada de decisão e a identificação de novas prioridades e facilitam a responsabilização dos decisores políticos.

Assim, percecionando as PP de habitação, inclusive em Portugal, como reflexo deste debate e assumindo a utilidade da avaliação das referidas políticas, a presente investigação, visa fazendo uso dos pressupostos teóricos da teoria do equilíbrio pontuado, que encara as PP como sendo estáveis, mas sujeitas a abalos em determinados períodos que condicionam o seu agendamento e formulação, identificar as mudanças ocorridas na política habitacional portuguesa desde a 1ª República até à atualidade. Em específico pretende-se identificar os fatores contributivos para essas mudanças e os seus efeitos no que diz respeito à definição de prioridades, formas de intervenção e PP formuladas. Para o efeito, o trabalho socorre-se da literatura existente para efetuar uma breve discussão concetual acerca das PP e dos processos de avaliação. Assume-se ainda como relevante para o cumprimento deste objetivo, a análise dos vários instrumentos de PP adotadas em Portugal ao longo do tempo (eg. Programa Especial de Realojamento; Nova Geração de Políticas de Habitação; Lei de Bases de Habitação; Programa 1º Direito; Programa Mais Habitação e Programa Construir Portugal).

Espera-se que os resultados obtidos apontem no sentido de as mudanças identificadas serem resultado da existência de condições precárias de habitação, cujos fatores responsáveis vão oscilando ao longo do período analisado (e.g. pressões para resposta a condições precárias de habitação dos trabalhadores, necessidade de criar respostas habitacionais de emergência, pressões para erradicar barracas e necessidade de responder a situações de indignidade habitacional e ausência de resposta por via do mercado). Por outro lado, essas mudanças estão associadas à dicotomia da menor ou maior intervenção do Estado na economia e na sociedade e ligadas à definição de novos instrumentos legislativos que

refletem prioridades e formas diferenciadas de intervenção ao longo do tempo, evidenciadas, por exemplo, numa clara aposta do arrendamento e da reabilitação em detrimento da construção de habitação; e na substituição do Estado Central enquanto ator central das políticas de habitação por um conjunto de atores, em particular da escala local (e.g. autarquias locais) e da esfera pública, privada e social.

Palavras chave: Avaliação, políticas públicas habitação; Portugal

CIPPCD-78981 | A influência do Nudging nas estratégias de captação e igualdade de género no acesso ao Ensino Superior

Carla Ferreira - Universidade de Aveiro Bárbara Gabriel - Universidade de Aveiro Gonçalo Santinha - Universidade de Aveiro

Resumo // Abstract:

A arquitetura da decisão, Nudge, tem vindo a suscitar o interesse de diversas organizações, governos, empresas, à qual as Instituições de Ensino Superior (IES) não são alheias. Oriundo do campo económico, o Nudge abre caminho a múltiplas aplicações, desde as políticas públicas ao marketing. Sendo que 95% das nossas decisões são irracionais, a arquitetura da decisão, Nudge, parte do pressuposto que uma alteração no contexto, por mais pequena que seja, é suficiente para influenciar a tomada de decisão [1]. Experiências sociais têm mostrado que esta teoria aplicada desde as políticas públicas à nutrição, finanças, ordenamento do território, coesão social, habitação, publicidade, marketing, como estratégia para influenciar os consumidores têm produzido efeitos benéficos [2]. No entanto, ainda que em constante diálogo com a Psicologia e a Neurociência, qual a relação da Economia Comportamental com a Educação? Diversos estudos demonstram como os sujeitos, especialmente os jovens, têm dificuldade na tomada de decisão que pressupõe investimentos no futuro e que pequenas ações no ambiente têm o poder de facilitar a sua tomada de decisão, sem forçá-los a agirem de determinada forma, minimizando os vieses comportamentais [1].

Ainda recente na área da educação [3], importa perceber qual o impacto e enquadramento do nudge na captação de estudantes e na promoção da igualdade de género na escolha de um curso, especialmente na área das engenharias. Dados da UNESCO destacam as desigualdades de género no acesso a cursos STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), onde apenas 35% dos estudantes que se inscrevem são mulheres [4]. Por outro lado, são as mulheres que mais abandonam os cursos STEM durante os seus estudos [4], sendo ainda mais flagrante nas engenharias mais tradicionais como a engenharia mecânica [5,6]. Por outro lado, a recente desintegração dos mestrados integrados e o seu impacto na (des)igualdade de género na escolha de um curso de mestrado, é uma realidade para a qual também ainda não há informação.

Com o intuito de aumentar as taxas de candidatura a cursos de mestrado na área das engenharias, as IES têm se desdobrado em campanhas publicitárias. No entanto, não há estudos que provem se esta forma de nudge pode ser eficaz para aumentar as taxas de candidatura a cursos de mestrado na área das engenharias, especialmente qual o papel do nudge na (des)igualdade de género na escolha de um curso de mestrado. Neste sentido, este estudo tem por objetivos (i) perceber se o nudging, com fornecimento de informação através de mensagens de texto, imagem, som, integrado num programa

mais alargado de incentivo à captação de estudantes (campanhas publicitárias), pode ser eficaz para aumentar as taxas de candidatura ao curso de Mestrado em Engenharia Mecânica da UA, e (ii) explorar e analisar as arquiteturas de decisão do Departamento de Engenharia Mecânica (DEM) da UA na captação de estudantes e como é que estas se enquadram nas estruturas de nudging. A metodologia será de natureza qualitativa assente na análise de conteúdo das campanhas publicitárias do Departamento de Engenharia Mecânica da UA.

Palavras chave: Nudging; Economia Comportamental; Ensino Superior; Escolha Académica; Igualdade de Género

CIPPCD-79194 | WEF Nexus public policy to urban-climate resilience in the Metropolitan Region of Campinas, São Paulo, Brazil

Katia Sakihama Ventura, Prof. PhD - Federal University of São Carlos (UFSCar)/ Postgraduate Program of Urban Engineering

Laura de Oliveira Battistini Pestana, MSc. - Federal University of São Carlos (UFSCar)/ Postgraduate Program of Urban Engineering

Keila Camila da Silva, MSc. - Federal University of São Carlos (UFSCar)/ Postgraduate Program of Urban Engi-neering

Daiane Aparecida Zuanetti, Prof. PhD - Federal University of São Carlos (UFSCar)/Interinstitutional Postgraduate Program in Statistics

Resumo // Abstract:

Water scarcity affects food production, energy generation, water supply and, consequently, water quality. Although Brazil holds 12% of the world's freshwater, this distribution is uneven and water conflicts vary according to land use and demand for different uses. Besides that, it is estimated that by 2050 human demand for water will increase by 40%, for energy by 50% and for food by 35%. In this context, adaptive water resource management becomes essential to reconcile such demands and prepare cities to achieve sustainability. Thus, the multidiscipli-nary Water-Energy-Food Nexus (WEF) approach becomes viable in addressing these conflicts. The objective of this research was to analyze the indicators of vulnerability, adaptive capacity and sensitivity through the WEF nexus approach for the Campinas Metropolitan Region (CMR), in the state of São Paulo, Brazil. This region covers 20 municipalities, more than 3.3 million inhabitants and has been standing out for its important economic and technological position in the state and in the country. The methodology consisted of collection through a digital platform (AdaptaBrasil) and documentary sources, such as the municipal climate adaptation plan of Campinas (PLAC) that aims to achieve net zero emissions by 2050, followed by elaboration of georeferenced maps and proposal of climate resilience guidelines to urban area. The findings showed that energy sector showed the best performance in relation to Water and Food, as 100% of the municipalities achieved low impact (0.2-0.39) in the sensitivity and vulnerability indexes. The water sector with low to moderate class and, the food sector with the greatest variation in class, from low to high impact for the same indexes. The adaptive capacity index varied differently for the three sectors. High adaptive capacity was observed for most municipalities (75%) in the energy sector,

20% in the water sector and 35% in the food sector. The others cities reached low to moderate adaptive capacity. Finally, the risk of impact from drought (general index) resulted in better performance for the energy sector, in which most municipalities (65%) achieved low risk (0.4-0.59) and the remaining cities achieved moderate risk. Unlike the water sector, which presented the worst performance for most municipalities (80%) as being at high-risk impact to drought, the food sector ranged from moderate to high risk of impact from drought. The indexes analysis by WEF Nexus identified the weakest link of the three pillars is the water sector, contradicting the estimated hypothesis. The main guidelines for the water sector were to reinforce prevention of pollution/contamination of water bodies, encourage measures and actions to reduce critical points for flooding, study proposals for sustainable drainage or Nature-based Solutions to increase permeability and infiltration of water into the soil. In food sector, promoting sustainable and safe food systems to strengthen food, water and energy security, since the demand for these in-puts is growing. It is important to consolidate measures for active, inclusive and quality mobility, adopt transition measures towards low-carbon motorized transport, as well as reduce energy consumption through the transition to clean and renewable energy.

Palavras chave: Adaptive Management. Urban Planning. Clima.

CIPPCD-79568 | Atribuição de apoios financeiros a entidades desportivas: quais os critérios?

Nuno Filipe Pereira Teixeira - Instituto Politécnico de Bragança

Sónia Paula da Silva Nogueira - Applied Management Research Unit (UNIAG), Instituto Politécnico de Bragança, (PORTUGAL)

Ana Sofia Montenegro Gonçalves Coelho - Centro de Investigação Transdisciplinar em Educação e Desenvolvimento (CITED) based in IPB, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia (PORTUGAL)

Resumo // Abstract:

O desporto assume um papel determinante para a sociedade atual quer a nível do desenvolvimento social, económico e cultural, mas também para a promoção da saúde e bem-estar do indivíduo. As políticas públicas locais são fundamentais para o desenvolvimento desportivo, pois é a Administração Pública, em particular as autarquias locais, que apresentam uma maior proximidade com os seus cidadãos e têm uma maior perceção dos problemas e das suas necessidades. A importância do papel das políticas públicas no desporto verifica-se no sentido de oferecer o direito à prática desportiva igual para todos e desta forma garantir uma atuação coerente e eficiente na promoção do desporto, aproveitando e melhorando os recursos disponíveis. Essas políticas públicas podem ser materializadas de várias formas, entre as quais, através da celebração de contratos-programa de desenvolvimento desportivo. O presente estudo investiga os critérios de elegibilidade e de atribuição dos apoios financeiros das autarquias locais por via desses contratos-programa, celebrados com os clubes e associações promotoras do desporto, durante o período 2022-2024. A investigação assenta num paradigma interpretativista e segue uma abordagem qualitativa, em três municípios, da NUTS III – Alto Tâmega e Barroso, Chaves, e da NUT III – Terras de Trás-os-Montes, Bragança e Mirandela. Foi analisado o conteúdo de documentação oficial, nomeadamente: as grandes opções do plano; os regulamentos

municipais, os contratos-programa de desenvolvimento desportivo celebrados nos municípios em análise, e os relatos financeiros e orçamentais, nomeadamente as demonstrações da posição financeira e a demonstração dos resultados. Pretendeu-se com este trabalho ter uma maior compreensão sobre a forma como são atribuídos os apoios à prática desportiva pelos municípios referidos e ter um entendimento sobre quais são os critérios que estão na base dessa atribuição. Este estudo pretendeu ainda contribuir para a literatura no sentido de propor sugestões de melhoria em prol de uma oferta igual e transparente para todos os cidadãos.

Dos resultados provisórios ressalta uma política desportiva, no caso do Município de Chaves, que apoia, ainda que de forma inibida, a integração de desportistas com dificuldades económicas. Apontam ainda o futebol, por via de regra, como o desporto mais apoiado.

Os resultados apontam, em determinados casos, para um apoio com clara ausência de planos estratégicos de desenvolvimento desportivo.

Palavras chave: Políticas públicas desportivas; Apoio financeiro.

CIPPCD-79878 | Programa de Gestão de Desempenho e Teletrabalho na Universidade Federal do Sul da Bahia: uma análise sob a perspectiva dos servidores e gestores

EUNICE LIMA DOS SANTOS - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)

OSÉIAS SANTOS DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)

Resumo // Abstract:

Este estudo objetiva analisar a implementação do teletrabalho na Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), regido pelo Programa de Gestão e Desempenho (PGD), com foco nas percepções dos servidores técnico-administrativos e gestores sobre impactos, desafios e continuidade da modalidade. Utiliza-se a abordagem qualitativa, por meio de pesquisa descritiva organizada como estudo de caso, fundamentado em literatura sobre teletrabalho e sua aplicação na Administração Pública. A base teórica estrutura-se a partir de estudos de autores como Oliveira e Pantoja (2020), Rocha e Amador (2018), Ranieri (2020), Paredes (2022), Fayad (2021) e outros, que contribuem com a análise sobre as vantagens e desvantagens do teletrabalho. A reflexão também explora o Programa de Gestão de Desempenho (PGD) do Governo Federal brasileiro, conforme Decreto n. 11.072 de 17 de maio de 2022, que direciona sua aplicação à administração pública federal direta, autárquica e fundacional. O teletrabalho, no PGD, permite jornada parcial ou integral remotamente, com recursos tecnológicos, execução mensurável por critérios predefinidos, sem controle de frequência. Na UFSB, o PGD foi implementado em março de 2023 como Plano Piloto, pelo período de um ano, sendo avaliado pela Comissão Permanente de Acompanhamento (CPAPG) para subsidiar decisão sobre sua permanência. Para compreender as percepções dos envolvidos, aplicaram-se questionários a 96 técnico-administrativos (48 respostas) e sete pró-reitores (sete respostas). Os servidores técnico-administrativos participantes demonstraram satisfação com o regime parcial de teletrabalho, destacando sentimento de pertencimento e aumento da produtividade devido à redução do tempo de deslocamento. Entre as vantagens, ressaltaram flexibilidade, proximidade com a família, melhora na qualidade de vida e facilidade para conciliar vida pessoal e

profissional. Como desafios, citaram baixa interação com colegas, aumento dos gastos domésticos e dificuldades de comunicação remota. Quanto ao sistema de gestão de atividades do PGD, denominado POLARE, a maioria dos servidores manifestou insatisfação devido ao design pouco intuitivo e falta de flexibilidade, mas apoia sua continuidade caso sejam feitas melhorias. Nenhum gestor (pró-reitor) participante aderiu ao teletrabalho, entretanto suas respostas forneceram informações valiosas sobre produtividade e satisfação dos subordinados, quando manifestaram percepção de que a produtividade dos servidores em teletrabalho não apresentou variação significativa, contudo a ausência de métricas de desempenho impede uma avaliação precisa. Também ressaltaram dificuldades na comunicação devido à falta de ferramentas adequadas. Quanto ao POLARE, consideraram-no insuficiente para as necessidades da gestão, apontando a necessidade de melhorias como registro e notificação de atividades. Diante dos resultados, conclui-se que os servidores da UFSB estão satisfeitos com o teletrabalho e apoiam sua implementação definitiva na modalidade parcial uma vez que os benefícios superam os desafios, embora apontem ajustes necessários, como melhorias no sistema de gestão e definição de indicadores de desempenho. Para a consolidação do teletrabalho na instituição é essencial uma regulamentação transparente e específica, integração das equipes e planejamento do uso de espaços físicos ociosos. Este estudo evidencia a importância de políticas bem estruturadas e avaliações sistemáticas, periódicas e abrangentes, para consolidar e garantir a sustentabilidade do PGD, alinhado ao teletrabalho, como prática eficaz, considerando as necessidades de servidores, gestores e da sociedade em geral.

Palavras chave: Programa Gestão Desempenho; Teletrabalho; Universidade

CIPPCD-82373 | O PAPEL DOS GESTORES DE INFORMAÇÃO NA SAÚDE PÚBLICA: UMA ANÁLISE DE DADOS ABERTOS NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO EM CURITIBA, BRASIL

TIAGO BATISTA PEDRA - Universidade Federal do Paraná

Marco Antonio do Socorro Marques Ribeiro Bessa - Universidade Federal do Paraná

Resumo // Abstract:

O presente estudo analisa o papel estratégico dos gestores de informação na saúde pública, com foco na utilização de dados abertos provenientes das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) em Curitiba, Brasil. O objetivo principal é compreender como a gestão de informações contribui para a formulação de políticas públicas e para a melhoria da eficiência operacional dos serviços de saúde, especialmente no enfrentamento de condições críticas, como a dependência química. A pesquisa parte da questão central sobre como a gestão eficaz de dados pode otimizar a tomada de decisões e elevar a qualidade do atendimento nas UPAs, promovendo intervenções mais assertivas e baseadas em evidências. A metodologia adotada integra uma abordagem mista, que combina análise qualitativa e quantitativa. Foram analisados dados abertos disponibilizados em portais governamentais, juntamente com uma revisão sistemática da literatura especializada. Indicadores como tempos de espera, taxas de internação, reinternação e perfis demográficos dos pacientes foram examinados para identificar padrões críticos e lacunas no fluxo de informações. A pesquisa revelou desafios significativos, incluindo a ausência de padronização na coleta de dados e dificuldades na integração de informações essenciais para o

planejamento estratégico em saúde pública. Os resultados indicam que uma gestão eficaz da informação pode não apenas melhorar a qualidade do atendimento, mas também contribuir para a eficiência das políticas públicas, garantindo maior agilidade no atendimento e melhor alocação de recursos. Gestores de informação exercem papel fundamental na organização e análise dos dados, sendo responsáveis pela integração das informações de diferentes fontes e pela identificação de tendências e áreas críticas. Esses profissionais são essenciais para transformar dados em conhecimento aplicável, possibilitando ações mais direcionadas e efetivas. Além disso, o estudo destaca a importância da adoção de tecnologias emergentes, como inteligência artificial e análise preditiva, para potencializar a gestão de informações nas UPAs. A utilização dessas ferramentas pode antecipar demandas, reduzir filas e otimizar processos internos, resultando em um atendimento mais eficiente e humanizado. A transparência no uso de dados abertos também fortalece a confiança da sociedade nos serviços públicos, promovendo maior participação social e accountability. Conclui-se que a gestão da informação, aliada ao uso de tecnologias avançadas, é uma peça-chave para o desenvolvimento de um sistema de saúde mais eficiente e sustentável. Este estudo oferece uma contribuição relevante ao campo da saúde pública, ao propor estratégias para aprimorar a gestão de dados e subsidiar a formulação de políticas públicas baseadas em evidências, com potencial para transformar o atendimento emergencial no Brasil.

Palavras chave: Gestão-da-Informação, Saúde-Pública, Dados-Abertos, UPAs, Dependência-Química

CIPPCD-83381 | O Triângulo Institucional da União Europeia e a Perceção de Influência na Política de Asilo e Migração Irregular

Maria João Catarino Branco - Universidade de Aveiro

Varqá Carlos Jalali - Universidade de Aveiro

Isabel Anunciação Ferraz Camisão - Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

Resumo // Abstract:

Desde a sua origem, a União Europeia tem dado prioridade ao consenso nas tomadas de decisão. Com os vários alargamentos, esta tarefa tem-se tornado cada vez mais difícil, sobretudo pela existência de três instituições (o triângulo institucional) que têm de estar de acordo para que a proposta legislativa tenha sucesso. Isto é particularmente relevante quando consideramos questões mais controversas como asilo e migração irregular.

Com a crise migratória de 2015, a União Europeia tem procurado aprofundar a integração a este nível, apesar da presença de atores anti-imigração que podem criar impasses no procedimento legislativo. A miríade de posicionamentos, os impasses e os insucessos associados à política de asilo e migração irregular tornam-na num caso de estudo único sobre o poder que cada instituição parece ter.

Nesta investigação, queremos compreender o grau de (perceção de) influência para cada elemento do triângulo institucional em políticas de asilo e migração irregular. Para tal, combinamos uma análise quantitativa de preference attainment com um elemento de process tracing – uma abordagem qualitativa que oferece contexto aos nossos resultados e destaca eventos que poderão ser essenciais para a sua compreensão.

O nosso foco está nos atos legislativos adotados sobre este tema e que tenham sido introduzidos entre 2014 e 2019 (mandato do Presidente da Comissão Europeia Jean-Claude Juncker), correspondente ao período da crise migratória. Construímos, assim, uma abordagem de estudo de caso extremo. Para cada ato, analisamos o nível de prevalência para cada instituição, complementado estes dados com informação sobre o contexto e sobre as interações entre os atores.

A nossa análise parece demonstrar que o jogo de poder (de influência) dentro da União Europeia é feito entre a Comissão Europeia e o Conselho da União Europeia. O Parlamento Europeu parece ser o menos influente. Ainda assim, há outras dinâmicas que devem ser sublinhadas, podendo acrescentar alguma nuance a estes resultados.

Palavras chave: UE; triângulo institucional; influência; migração

CIPPCD-83985 | Challenges for Solid Waste Management in Marituba, State of Pará, in the Eastern Amazon

ALINE SOUZA SARDINHA - Federal University of São Carlos (UFSCar)/ Postgraduate Program of Urban Engineering

Katia Sakihama Ventura - Federal University of São Carlos (UFSCar)/ Postgraduate Program of Urban Engineering

Resumo // Abstract:

Brazilian states and municipalities are required to comply with the National Solid Waste Policy (Law No. 12,305/2010) by developing integrated solid waste management plans. The state of Pará, situated in northern Brazil within the Eastern Amazon, faces significant challenges in waste management due to profound social ine-qualities and inadequate sanitation infrastructure. Pará's household waste collection rate is 84.4%, considerably lower than the national average of 92.1%.

Marituba, located in the Metropolitan Region of Belém, is the focus of this study. Despite being the smallest municipality in territorial extension in the state, it has a population of 112,843. This article evaluates Marituba's Integrated Solid Waste Management Plan, launched in 2019, comparing it to current practices and the requirements of the National Solid Waste Policy. Quality tools such as SWOT and 5W2H were applied to assess the plan's alignment with legal and operational standards. Additionally, Marituba's waste management system was analyzed in comparison to Belém, other state capitals in the central-west region, and the Federal District.

Secondary data spanning 2010 to 2024 were collected from municipal and federal government agencies, as well as open-access databases. The findings indicate that municipal waste collection in Marituba is conducted through conventional door-to-door collection, with recycling efforts being minimal. Organic waste, despite its potential for reuse, lacks appropriate treatment or destination and is disposed of at the local landfill. This landfill also receives waste from Belém and Ananindeua. Furthermore, no regional solid waste management consortium exists.

The comparative analysis revealed that Marituba's per capita waste generation is nearly 50% of the average in comparable regions, excluding Belém. Brasília, for instance, stands out with a successful

model based on compos-ting plants, while all other municipalities studied, except Cuiabá, operate sanitary landfills. The SWOT analysis identified 16 opportunities and 16 challenges, highlighting that Marituba's waste management plan aligns with the premises of the National Solid Waste Policy. However, challenges persist, particularly in legal compliance and operational efficiency, as emphasized in the 5W2H matrix.

A critical issue is the disposal of waste in Marituba due to ongoing legal actions by the Public Prosecutor's Office of the State of Pará seeking to close the local landfill. Addressing these challenges requires the urgent implementation of a robust municipal solid waste management plan. Such a plan would support the formulation of public policies aimed at improving service quality and ensuring better environmental control.

To this end, we propose the establishment of a regulatory agency for sanitation services in Marituba, with a specific focus on the solid waste sector. This study's main contribution is the identification of operational and planning deficiencies and the recommendation of measures to enhance service efficiency, particularly in the context of climate change mitigation.

Palavras chave: Household Waste. Quality Tools. Management

CIPPCD-84956 | Estratégias de Nudging na Participação Cívica: o impacto da arquitetura de escolha na mobilização dos cidadãos

Gabriela Martins - Mestrado em Administração e Políticas Públicas, Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território, Universidade de Aveiro

Alexandre Fernandes - Doutorando em Políticas Públicas, Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território, Universidade de Aveiro

Gonçalo Santinha - GOVCOPP, Professor Associado c/Agregação, Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território, Universidade de Aveiro.

Resumo // Abstract:

A participação cívica é crucial na consolidação da legitimidade democrática e na qualidade da governação, promovendo a transparência e a eficácia das políticas públicas. Contudo, apesar dos esforços institucionais para incentivar o envolvimento dos cidadãos, a participação pública continua a ser insuficiente e desigual (Hofer, Wicki & Kaufmann, 2024), sendo muitas vezes condicionada por fatores como a racionalidade limitada (Simon, 1955), a aversão à perda (Kahneman & Tversky, 1979), o excesso de opções disponíveis (Iyengar & Lepper, 2000) e a inércia decisional (Samuelson & Zeckhauser, 1988). Neste sentido, a economia comportamental tem vindo a demonstrar que as escolhas individuais não resultam exclusivamente de um processo deliberativo racional, mas são frequentemente moldadas por heurísticas cognitivas e pelo modo como as opções são apresentadas (arquitetura de escolha). A teoria do nudging, desenvolvida por Thaler e Sunstein (2008), propõe que pequenos ajustes no modo como as opções são apresentadas podem influenciar comportamentos sem restringir a liberdade individual. Aplicada à participação cívica, esta abordagem permite explorar como diferentes estímulos comunicacionais podem incentivar os cidadãos a envolverem-se mais ativamente em processos de decisão pública. Ao modificar a forma como a participação é enquadrada (enfatizando benefícios

coletivos ou individuais, ou recorrendo a mensagens de ganhos e perdas) é possível criar incentivos subtis que aumentem a predisposição para o envolvimento cívico. No entanto, permanece a necessidade de compreender quais os mecanismos mais eficazes para estimular esta participação e em que medida fatores sociodemográficos e contextuais moderam os efeitos do nudging.

Este estudo debruça-se precisamente sobre o impacto das estratégias de nudging na mobilização cívica, analisando como diferentes enquadramentos comunicacionais influenciam os padrões de participação pública. A investigação baseia-se num inquérito por questionário aplicado a cidadãos portugueses com 18 ou mais anos, incorporando um desenho experimental entre sujeitos com quatro cenários distintos, para aferir o que motiva a participação do cidadão em iniciativas de política pública. Os cenários baseiam-se em temas relevantes para a sociedade, como a preservação do espaço público e questões ambientais, permitindo isolar o efeito do nudging e do enquadramento do interesse (coletivo vs. individual) na predisposição para participar.

Os dados recolhidos serão analisados utilizando estatísticas descritivas para caracterizar a amostra e identificar tendências gerais. Para testar o impacto dos cenários na intenção de participação, será realizada uma análise de variância (ANOVA) para medir diferenças significativas entre os grupos experimentais. Além disso, serão conduzidas regressões logísticas e modelos de mediação/moderação para explorar o papel de variáveis sociodemográficas como idade, escolaridade, orientação política e local de residência. A expetativa é que os cenários que recorrem a estratégias de nudging resultem em níveis mais elevados de predisposição para a participação, especialmente quando o enquadramento enfatiza o interesse coletivo, ainda que os contextos sociodemográficos e territoriais possam contribuir para variações. Os resultados poderão contribuir para um melhor entendimento das dinâmicas da participação cívica e para o desenvolvimento de estratégias de comunicação mais eficazes no âmbito das políticas públicas. Ao evidenciar empiricamente como a forma de comunicar oportunidades de participação influencia a decisão dos cidadãos, este estudo procura contribuir para a adoção de abordagens comportamentais que incentivem um envolvimento cívico mais equitativo e eficaz.

Palavras chave: Nudging; Participação Pública; Políticas Públicas

CIPPCD-84981 | SEGURANÇA INTELIGENTE: UMA VISÃO SOBRE A PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO NA REGIÃO METROPO-LITANA DE CURITIBA/PR FACE À EXISTÊNCIA DOS CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA

ALISON SCZEPANSKI - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA DO PARANÁ

ROGERIO ALLON DUENHAS - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA DO PARANÁ

CHRISTIAN CARLOS DE SOUZA MENDES - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA DO PARANÁ

Resumo // Abstract:

O presente trabalho aborda os aspectos dos atendimentos de ocorrência de Perturbação do Trabalho ou Sossego Alheio nos municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), tendo por plano de fundo a existência de Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEGs) nesta região. Os CONSEGs propõem a interação entre a população e os órgãos públicos para a resolução de questões locais, como crime, medo

do crime e desordens urbanas, sendo considerados como parte integrante das políticas públicas de segurança. Estas entidades sedimentam as características da gestão participativa, em que a comunidade interage na escolha de prioridades e na avaliação do serviço executado, sempre mantendo o foco na melhoria geral da qualidade de vida. Um dos problemas recorrentes neste cenário tem sido a perturbação do sossego, considerada como uma desordem urbana e caracterizada por barulhos na vizinhança, música alta em horários inapropriados, etc. A partir deste contexto, delimitou-se como objetivo geral compreender o panorama do delito de Perturbação do Trabalho ou Sossego Alheio nos municípios da RMC, procurando identificar em quais regiões de Curitiba e dos demais municípios desta região este delito tem sido mais recorrente. Como objetivo específico procurou-se identificar as principais características que envolvem este delito na RMC. Desta forma, indagou-se se as ocorrências de perturbação do sossego em Curitiba e RMC no ano de 2023 foram mais frequentes em regiões que constituíram CONSEGs ativos naquele ano, apresentando-se a hipótese de que os índices de perturbação do sossego são mais frequentes em municípios da RMC que não constituíram CONSEGs ativos no ano de 2023, e em bairros de Curitiba que constituíram CONSEGs ativos neste mesmo ano. A hipótese baseou-se nas diferenciações regionais entre a cidade de Curitiba e os demais municípios da sua região metropolitana. Como procedimento metodológico utilizou-se de pesquisa bibliográfica e documental, de cunho exploratório e quanti-qualitativo, tendo por instrumento a obtenção de dados oficiais do Centro de Análise e Estatística da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (CAPE/SESP). Os dados foram submetidos à limpeza, transformação em variáveis relevantes considerando a pergunta de pesquisa, redução e discretização. Posteriormente os dados secundários foram tratados e submetidos à plataforma de machine learning, denominada “WiseML”, a qual gerou modelos de árvores de decisão e predições relacionadas à pergunta de pesquisa. Mediante interpretação das predições comprovou-se a hipótese inicial, na medida em que de fato os índices de perturbação do sossego, no ano de 2023, foram mais frequentes em municípios da RMC que não constituíram CONSEGs ativos, e em bairros de Curitiba que constituíram CONSEGs ativos neste mesmo ano. Ainda, destacaram-se elementos que podem servir de base à análise pormenorizada dos gestores públicos de segurança no planejamento de ações preventivas, as quais se relacionam à escolaridade dos autores, bem como aos meses, horários e dias da semana em que mais ocorrem. Por fim, como pesquisas futuras foram apontadas possibilidades de avanços tanto nos estudos do próprio delito de Perturbação do Trabalho ou Sossego Alheio quanto na atuação dos CON-SEGs da RMC frente à atuação integrada entre as comunidades locais e órgãos públicos.

Palavras chave: Perturbação do Sossego; CONSEG; RMC

CIPPCD-85651 | DEMOCRACIA INCLUSIVA: UMA ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO DOS ELEITORES DEFICIENTES E ANALFABETOS NAS ELEIÇÕES BRASILEIRAS DE 2012 A 2022

SUZANA GILIOLI C. NUNES - UFT

Bruno Mortari - UFT

Hamilton Oliveira Pinheiro - UFT Ilana Murici Ayres - UFT

Flávio Roldão de Carvalho Lelis - UFT

Resumo // Abstract:

A participação política de todos os cidadãos legalmente habilitados no processo eleitoral é um direito inalienável, contudo, parte da população apta a votar, como os deficientes e os analfabetos, enfrenta desafios que impedem o pleno exercício desse direito. Tais grupos demandam abordagens customizadas para garantir sua inclusão. Partindo deste cenário, formulou-se a seguinte questão: no Brasil, há alguma tendência significativa entre as taxas de abstenção dos eleitores em geral, dos eleitores deficientes e dos eleitores analfabetos? Em resposta, realizaram-se análises estatísticas das séries históricas das referidas taxas no período de 2012 a 2022, a partir da mineração de dados não sensíveis, disponíveis nas bases de consultas do órgão máximo da Justiça Eleitoral brasileira. Desse modo, obteve-se as tendências das taxas de abstenção, os padrões espaciais de sua concentração e os fatores determinantes para as políticas públicas. Entre outros, acredita-se que as inovações tecnológicas, as estratégias de comunicação e a identificação das necessidades dos eleitores deficientes e/ou analfabetos, são indispensáveis para a maior participação eleitoral, em prol da democracia inclusiva.

Palavras chave: inclusão eleitoral, eleitores analfabetos, deficientes

Infraestrutura, transporte e acessibilidade

CIPPCD-83171 | O impacto da acessibilidade no desenvolvimento local: o caso da Região Centro

Susana Freiria - Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro

Nuno Sousa - Departamento de Ciências e Tecnologia Universidade Aberta

Resumo // Abstract:

Ao longo dos anos a Comissão Europeia tem feito avultados investimentos em infraestruturas rodoviárias, na convicção de que tal estratégia impulsionaria o desenvolvimento socioeconómico. Contudo, não é consensual que essa política pública gere sempre o efeito desejado. No estado da arte é possível encontrar não só trabalhos que demonstraram que a construção de infraestruturas rodoviárias teve um impacto significativo e positivo no desenvolvimento local, mas também trabalhos que identificaram impactos significativos e negativos no território. O principal objetivo deste trabalho foi avaliar onde e em que medida as mudanças na acessibilidade devido à construção de infraestrutura rodoviária, contribuíram para impulsionar o desenvolvimento socioeconómico à escala municipal.

Neste contexto, a Região Centro de Portugal afigurou-se um bom caso de estudo, uma vez que entre 2001 e 2021 o comprimento da sua rede de autoestradas teve um acréscimo superior a 100%. Questionou-se em que medida tal acréscimo teve um impacto significativo no seu crescimento económico. Além disso, pretendeu-se identificar possíveis assimetrias a nível municipal, ou seja, se as mudanças no nível de acessibilidade beneficiaram alguns municípios, mas prejudicaram outros.

A abordagem metodológica assentou em dois modelos estatísticos: um modelo de regressão espacial generalizada em dois estágios (two-stage least-squares), que forneceu uma visão global ao considerar a autocorrelação espacial e mitigar a endogeneidade estatística, e uma regressão ponderada geograficamente (Geographic Weighted Regression), com o objetivo de identificar impactos à escala local.

Os resultados mostraram que as mudanças na acessibilidade induzidas por 20 anos de construção de infraestrutura rodoviária tiveram, em geral, um impacto positivo no desenvolvimento da Região Centro, com ênfase no interior. No entanto, existem casos de impacto negativo, que poderão estar ligados a fluxos migratórios internos.

Em suma, a construção de novas infraestruturas rodoviárias nem sempre foi sinónimo de desenvolvimento económico. Tal relação dependeu das características de cada município. A avaliação do impacto das infraestruturas rodoviárias a nível local pode identificar assimetrias e assim contribuir para a definição de estratégias que maximizem os benefícios e minimizem os custos.

Palavras chave: Acessibilidade, Desenvolvimento Local, Regressão espacial

Inteligência artificial e machine learning

CIPPCD-23071 | FUNDAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL: INVESTIGANDO NARRATIVAS E SENTIMENTOS SOBRE QUEIMADAS NO AMAZONAS, PARÁ E MATO GROSSO

MARCELLY FILEMON NERY DE SOUZA - Universidade Federal do Amazonas

Hidelbrando Ferreira Rodrigues - Universidade Federal do Amazonas

Lidy Emanuelle Marinho Santos - Universidade Federal do Amazonas

Jhorlen Souza Bianor - Universidade Federal do Amazonas

Resumo // Abstract:

O projeto de iniciação científica intitulado; Fundamentos de Processamento de Linguagem Natural (PLN); tem como objetivo explorar e aplicar técnicas de PLN para análise de dados textuais, utilizando a linguagem R como principal ferramenta de desenvolvimento. Com foco nas queimadas na Amazônia, concentra-se nos estados do Amazonas, Pará e Mato Grosso, as áreas mais impactadas em 2024, buscando identificar padrões, percepções e preocupações predominantes nas discussões públicas coletadas da rede social X (antigo Twitter). Por meio de métodos como análise de sentimentos e modelagem de tópicos, o projeto pretende analisar a opinião pública, compreender a repercussão das queimadas e oferecer subsídios para a formulação de políticas públicas e estratégias de conscientização ambiental. A utilização de modelos como Naive Bayes, Support Vector Machines (SVM) e técnicas de

embeddings, como Word2Vec ou GloVe, visa aprimorar a análise semântica e temática dos textos. Além disso, espera-se que os resultados contribuam para o monitoramento de questões socioambientais, gerando impactos significativos na articulação entre sociedade, governos e organizações não governamentais.

Palavras chave: Processamento de Linguagem Natural

CIPPCD-24136 | The effect of discretization on classification: a comparative study of machine learning methods applied to unusual discretization intervals for the characterization and prediction of economic variable

Eduardo Palhares Júnior - Instituto Federal do Amazonas

Rian Penachi - Centro Universitário Fundação Santo André Adriano Honorato de Souza - Instituto Federal do Amazonas

Edgard Gonçalves Cardoso - Universidade Federal do ABC

Antonio Marcos Teixeira De Araújo - Instituto Federal do Amazonas

Luiz Eduardo Santos De Araújo - Instituto Federal do Amazonas

Resumo // Abstract:

This work explores the classification of phases of the Brazilian economic cycle through a comparative study of different machine learning techniques. Models based on macroeconomic indicators were evaluated, focusing on the analysis and prediction of critical points in the cycle, such as the beginning of recessions and recoveries. An innovative approach was adopted when investigating unusual discretization ranges, aiming to reduce the impacts of outliers and problems of overfitting and bias in the data. The study highlights the importance of the discretization stage, especially in scenarios influenced by exceptional events, such as the COVID-19 pandemic, and analyzes the challenges in interpreting more abstract methods that, although effective, limit understanding of the underlying causes of models' behavior.

Palavras chave: Economic_Cycle, Gaussian_Distribution, Multiclass-discretization, Classification, Machine_Learning

CIPPCD-24502 | Model Definition for Categorization of Reviews and Customer Support Messages

Catarina Amorim - Universidade de Aveiro

Resumo // Abstract:

Every piece of data is an opportunity for innovation, and the fusion of Machine Learning and Data Science transforms challenges into solutions. This work focuses on that synergy, aiming to automatically classify LUGGit's customer messages by

distinguishing them between the categories of Urgency and Department. In the first phase, the textual data (customer messages) were preprocessed through cleaning, normalization, and transformation to extract significant features for their categorization. In the second phase, supervised learning was applied to the extracted features by testing several classification models, with the efficiency of the Support Vector Machine (SVC) in handling textual data standing out.

To further enhance the robustness of the classification models, data balancing techniques such as SMOTE, Random OverSampling, and Undersampling were employed, ensuring a more balanced distribution among the classes. Additionally, the Voting Classifier—an ensemble model—was used to identify the best-performing algorithms and, consequently, boost the SVC's efficiency, resulting in more accurate classifications. This comparison of different modeling techniques underscores the significance of Machine Learning in the field of Data Science, demonstrating how the combination of advanced algorithms and preprocessing methods can yield more precise and efficient solutions for complex problems, thereby significantly contributing to the optimization of operational processes and improved business decision-making.

Palavras chave: Big Data, Machine Learning

CIPPCD-32410 | House price prediction with machine learning models: exploring the housing market in the city of Aveiro

Jan-Hendrick Wolf - Universidade de Aveiro

João Canas - Universidade de Aveiro

João Lourenço Marques - Universidade de Aveiro

Resumo // Abstract:

The real estate market in Portugal has played a critical role in national GDP growth, driven by foreign investments through fiscal programs such as the Golden Visa and its close relationship with tourism, including the hospitality and short-term rental sectors. Despite the overall economic benefits, housing prices have surged significantly over the past decade, largely fueled by speculative investment, that put households under significant housing affordability stress, but also difficult accessibility to housing for new buyers or renters. As a result, developing predictive tools to forecast housing price trends has

become essential. This study explores some of the most used approaches to real estate price modeling based on machine learning-based methodologies.

The dataset used in this study was initially composed of 393,429 records with 40 attributes collected from “Casa Sapo”, a real estate listing portal, between 2000 and 2010. After preprocessing, the dataset was reduced to 257,419 records with 10 key variables. To focus the analysis, only data from the municipality of Aveiro was considered, resulting in a final subset of 31,594 entries.

Several modeling approaches were implemented, including Ordinary Least Squares (OLS), polynomial regression (degree 2), Lasso and Ridge regressions, and Random Forest regression. The results indicate that the baseline OLS model achieved an R^2 of 0.6103, with minor improvements observed in the polynomial regression (R^2 = 0.6322). Regularization techniques (Lasso and Ridge) did not significantly improve performance, suggesting a low risk of overfitting but possible underfitting. The Random Forest model outperformed the linear approaches, achieving an R^2 of 0.7680, with a lower mean absolute error (MAE) and mean absolute percentage error (MAPE). Feature importance analysis from the decision tree indicated that property size was the strongest predictor of housing prices. To assess model generalizability, cross-validation and out-of-sample testing were conducted. The Random Forest model, while highly effective within the training dataset, showed limited generalizability across different municipalities, displaying high variance and performance inconsistencies. In contrast, linear models exhibited more stable, though less accurate, predictive performance across various locations.

Overall, the study underscores the trade-offs between model complexity and interpretability in real estate price prediction. While machine learning models capture non-linear interactions, their sensitivity to dataset structure can limit their predictive power beyond the training environment. Future research should explore hybrid modeling approaches that combine hedonic regression principles with machine learning techniques to enhance accuracy and generalizability in dynamic real estate markets.

Palavras chave: real estate markets; machine learning

CIPPCD-41251 | Defining BMS solutions for integrated open architecture featuring multiple AI agents operating in a compounding system with ReAct capabilities

Alan REDMOND - F6S

Pedro ROSEIRO - TICE.PT

Resumo // Abstract:

In the construction industry the mechanical and electrical (M&E) components costs are twice times that of capital expenditure and operational costs (energy, maintenance and replacement costs). They contribute approximately 67% of the whole life value of the project. The challenges to Palacio do Gelo shopping mall in Viseu (Portugal) re-late to the use of current Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) systems. The SCADA systems collects and manages data from a building's Command & Control infrastructure, which oversees major energy systems such as lighting, HVAC, and power distribution. These systems operate in an event-based manner, meaning that human operators manually analyse data, respond to alarms, and make real-time decisions based on detected anomalies, incidents, or diverse operational needs. While this approach allows for direct human oversight and control, it also

reactive, and carries low efficiency, leading to potential delays in optimizing energy usage and system performance. The objective is to use Lifecycle Optimization where Agentic AI is embedded within the BMS. This AI-driven system will utilize a primary AI orchestrator agent, which will continuously manage a lower layer of multiple AI agents operating in a compounding system with ReAct capabilities. In addition the focus is to use Data-Driven Collaboration. The Palacio do Gelo shopping mall has been chosen by Visabeira to be a part of HORIZON-CL5-2024-D4-02 (Built4people) proposal where the "to-be" sceanrio utilizes the SCADA systems data as sourcing, for creating an integrated digital twin of the building, integrating vertically the major energy consuming systems, while considering their coupling effects on each other and correlations with the meteorological and occupancy data. This paper will explain the methodology proposed based on federated enterprise architecture approach that is traditionally used in the aerospace, automotive, and oil gas industries, for built environment needs. The paper results is based on Portuguese use case that focuses on maintaining present user QoE KPIs while lowering the current GHG building emissions footprint. The overall goal to be achieved is the transitioning from the present state-of-the-art (SoTA) approach, which relies on a human, event-based decision-making process operating across multiple building management systems, to a future "To-Be" scenario. The "To-be" scenario is an AI-driven system that will utilize endogenous building information extracted from the internal active building management systems , as well as exogenous energy grid information incoming from the local energy TSO/DSO, in order to continuously manage a lower layer of multiple AI agents operating in a compounding system with ReAct capabilities. The intention is to showcase how operationally enable GHG reduction services, such as Peak Shaving, and Load shifting, can effectively lower the use of Non-renewable energy sources by transferring consumption loads to TSO/DSO forecasted periods, where renewable energies are available in the TSO/DSO thus avoiding fossil originated electrical energy consumption whenever possible.

Palavras chave: SCADA, AI-Agents, Federated Architecture, Energies,

CIPPCD-73801 | ACR-Street View: um conjunto de dados de rampas de acessibilidade das cidades brasileiras

Tatiane Ferreira Olivatto - Universidade Federal de São Carlos

Resumo // Abstract:

A acessibilidade urbana é um fator essencial para a mobilidade e inclusão social, especialmente em cidades que enfrentam desafios na adequação de sua infraestrutura. A identificação automática de rampas de acessibilidade pode contribuir significativamente para a análise e melhoria das condições urbanas, sendo a visão computacional uma ferramenta promissora nesse contexto. No entanto, a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina e visão computacional depende de bases de dados robustas e rotuladas, que frequentemente não estão disponíveis para determinadas regiões, como as cidades brasileiras.

Neste trabalho, propomos a construção do ACR-Street View, um conjunto de dados de imagens de rampas de acessibilidade extraídas do Google Street View (GSV). O principal objetivo é disponibilizar uma base de dados ro-tulada que possibilite o treinamento de modelos de detecção de objetos voltados

para a acessibilidade urbana. O foco do conjunto de dados está na diversidade e precisão das amostras, cobrindo diferentes padrões de rampas identificadas nas cidades brasileiras.

A construção do conjunto de dados foi dividida em três etapas principais: (i) coleta de imagens, utilizando coordenadas geográficas obtidas do Censo Brasileiro de 2010 e a ferramenta "Google Street View Panorama Image Downloader"; (ii) rotulação manual, realizada com a ferramenta LabelImg, onde múltiplos usuários anotaram as rampas de acessibilidade nas imagens panorâmicas; e (iii) avaliação da precisão das anotações, garantindo um nível de confiança de 0,90 por meio da concordância entre os anotadores.

Para validar a aplicabilidade do ACR-Street View, utilizamos a arquitetura YOLOv4 para treinar um detector de objetos com as imagens rotuladas. Os resultados indicaram um desempenho promissor, alcançando uma precisão média (AP) de 48,87% com pesos pré-treinados. Além disso, as métricas de validação apresentaram valores satisfatórios: Recall = 0,69, Precisão = 0,45 e F1-score = 0,54, demonstrando a viabilidade do conjunto de dados para aplicações futuras em aprendizado de máquina e visão computacional.

A diversidade do conjunto de dados foi garantida por meio da inclusão de diferentes padrões de rampas, variando em posição, aparência e contexto urbano. A precisão foi avaliada tanto na etapa de busca das imagens no GSV (47,02% de cobertura) quanto na identificação das rampas (42,76% de acerto nas consultas). Embora este estudo tenha abordado apenas rampas de acessibilidade, a metodologia sistemática desenvolvida pode ser aplicada para ampliar o conjunto de dados, incluindo outras classes de infraestrutura urbana e auxiliando no planejamento urbano.

Trabalhos futuros podem explorar técnicas de pré-processamento, como Tiling e Data Augmentation, para melhorar a performance dos detectores de objetos. Além disso, a comparação com outros modelos de detecção pode oferecer novos insights para a identificação automatizada de rampas de acessibilidade. O ACR-Street View representa um avanço significativo na criação de bases de dados específicas para acessibilidade, fornecendo um recurso valioso para pesquisadores e gestores urbanos interessados na melhoria da infraestrutura das cidades brasileiras.

Palavras chave: Visão computacional, Google Street View

CIPPCD-80821 | Machine Learning-Driven Coefficients for Predictive Estimations of Public and Universal Health Systems' Resilience

Paloma Palmieri Alves - Centro de Estudos Estratégicos Antônio Ivo de Carvalho (CEE) - Fundação Oswaldo Cruz - Rio de Janeiro, Brazil

Alessandro Jatoba - Centro de Estudos Estratégicos Antônio Ivo de Carvalho (CEE) - Fundação Oswaldo Cruz -Rio de Janeiro, Brazil

Paulo Victor Rodrigues de Carvalho - Centro de Estudos Estratégicos Antônio Ivo de Carvalho (CEE) - Fundação Oswaldo Cruz - Rio de Janeiro, Brazil

Paula de Castro Nunes - Centro de Estudos Estratégicos Antônio Ivo de Carvalho (CEE) - Fundação Oswaldo Cruz

- Rio de Janeiro, Brazil

Marcel de Moraes Pedroso - Plataforma de Ciência de Dados aplicada à Saúde - Fundação Oswaldo Cruz - Rio de Janeiro, Brazil

Jefferson da Costa Lima - Plataforma de Ciência de Dados aplicada à Saúde - Fundação Oswaldo Cruz - Rio de Janeiro, Brazil

Resumo // Abstract:

Operationalizing resilience in public health systems is critical for enhancing adaptive capacity during crises. This study presents an improved Coefficient of Resilience in Public Health (CoReS), incorporating Machine Learning (ML) algorithms to assess health system resilience in Brazilian capitals. The present study employs secondary historical data sourced from the Brazilian Information Systems of the Ministry of Health, which is grounded in the six dimensions of resilient health systems as delineated by the World Health Organization. The aim of the study is to estimate and train machine learning models for predicting and estimating the coefficient of resilience (CoReS), based on the dimensions of resilience for assessing and predicting system responses to stress factors, generating scenarios and paths for managers to improve the response to stress factors, contributing to the construction of a more resilient National Health System. A comprehensive dataset was developed through rigorous data collection and preprocessing, followed by splitting the data into training and testing subsets. Various ML algorithms, including regression models and decision trees, were applied to uncover insights into the resilience of health systems over time. Results revealed significant correlations between key indicators—such as outpatient care and healthcare workforce availability—and the system's resilience. Expanding these capacities was shown to enhance resilience overall. This research highlights the potential of ML in predictive modeling to inform strategic health decision-making, targeting interventions and resource allocation more effectively. CoReS provides a robust framework for evaluating resilience, offering public health managers a valuable tool to strengthen health systems in the face of emerging challenges.

Palavras chave: Health systems resilience, Machine Learning

CIPPCD-86011 | USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PREDIÇÃO DE DIABETES PARA ADULTOS

Dionara Pereira dos Santos - Universidade Federal do Amazonas

Augusto Sousa da Silva Filho - Faculdade de Ciências Médicas

Hidelbrando Ferreira Rodrigues - Universidade Federal do Amazonas

Resumo // Abstract:

INTRODUÇÃO: A diabetes é uma doença crônica com alta incidência global, impactando significativamente a saúde pública. Em 2021, 537 milhões de adultos foram diagnosticados, com projeções indicando aumento para 643 milhões até 2030. O Tipo 2, frequentemente associado à obesidade, é o mais comum. A gravidade dessa condição exige estratégias eficazes para seu controle, como o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das DCNT. A inteligência artificial (IA) surge como uma ferramenta promissora para melhorar o diagnóstico e intervenções preventivas,

aproveitando a grande quantidade de dados disponíveis em hospitais e governos. Este estudo explora o potencial da IA na predição da diabetes, destacando como ela pode complementar métodos tradicionais. DESENVOLVIMENTO: O aprendizado de máquina, uma técnica central da IA, é essencial para a predição de doenças. Entre as abordagens, o aprendizado supervisionado se destaca na análise de dados médicos, utilizando modelos como regressão logística, árvores de decisão, Random Forest e redes neurais. Esses modelos identificam padrões e relações entre variáveis clínicas que indicam risco de diabetes. A IA também é utilizada na previsão de surtos de doenças e na otimização de recursos hospitalares. Python e R são as principais ferramentas utilizadas, com bibliotecas especializadas que facilitam a implementação de modelos de aprendizado de máquina. Além disso, o estudo aborda biomarcadores, como a hemoglobina glicada, para o diagnóstico precoce da diabetes, apesar de limitações como custo e necessidade de validação. METODOLOGIA: O estudo seguiu o processo de Knowledge Discovery in Databases (KDD), que inclui etapas de seleção, pré-processamento e modelagem de dados. Foram analisadas 900 observações com 12 variáveis clínicas. O pré-processamento incluiu a limpeza e normalização dos dados. Foram testados quatro algoritmos de aprendizado supervisionado: Regressão Logística, Árvores de Decisão, Random Forest e KNN, com validação cruzada (5-fold cross-validation) e divisão dos dados em 70% para treinamento e 30% para teste. A análise foi realizada no R, utilizando pacotes como dplyr, caret e randomForest. As métricas de avaliação foram acurácia, sensibilidade, precisão e AUC, que permitiram comparar os desempenhos dos algoritmos. RESULTADOS: O Random Forest obteve o melhor desempenho, com acurácia de 82,96%, sensibilidade de 89,38% e AUC de 89,23%, sendo eficaz na identificação de pacientes com diabetes e na redução de falsos negativos. A Regressão Logística obteve acurácia de 83,4% e AUC de 85,61%, mas com menor sensibilidade. O KNN teve acurácia de 80,40% e AUC de 84,60%, apresentando menor robustez diante de dados desbalanceados. A Árvore de Decisão obteve o pior desempenho, com acurácia de 75% e AUC de 78,50%, sendo mais suscetível ao overfitting. As curvas ROC e as matrizes de confusão confirmaram a superioridade do Random Forest. CONCLUSÃO:

O estudo demonstra que os modelos de aprendizado de máquina, especialmente o Random Forest, são eficazes na predição do risco de diabetes, destacando-se pela alta acurácia, sensibilidade e AUC. Embora a Regressão Logística tenha apresentado bons resultados, ela teve menor sensibilidade. O KNN e a Árvore de Decisão apresentaram limitações, como menor robustez. Limitações do estudo, como o tamanho da amostra e o desbalanceamento dos dados, foram observadas. Pesquisas futuras podem ampliar os dados, integrar biomarcadores adicionais e explorar redes neurais profundas para aprimorar a precisão dos modelos.

Palavras chave: Machine Learning, Diabetes Mellitus, Predição

Modelos e métodos na ciência regional

CIPPCD-64777 | Modelação das regiões policêntricas: uma abordagem integrada

Susana Freiria - Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro

João Bigotte - Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra

António Pais Antunes - Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra

Resumo // Abstract:

A aposta no desenvolvimento de redes regionais policêntricas é cada vez maior, sendo vistas como uma forma de otimizar os investimentos públicos e promover a equidade social. Uma região policêntrica define-se como um sistema interconectado de centros regionais (pólos de primeiro nível) a sub-regionais (pólos de segundo nível) e, nalguns casos, municipais (pólos de terceiro nível). Cada nível desempenha uma função na atividade económica, social e cultural, contribuindo coletivamente para o dinamismo e a resiliência geral da região. Contudo, a operacionalização deste conceito tem-se revelado desafiante. A determinação do nível de cada pólo da rede não só num determinado momento, mas também a médio e a longo prazo, é uma tarefa complexa. Desde logo, não existe consenso no âmbito metodológico e os trabalhos desenvolvidos têm avaliado a componente morfológica (relacionada com os centros urbanos) separada da componente funcional (relacionada com as redes de transporte). Além disso, a maior parte dos trabalhos foca-se num diagnóstico de um determinado momento, faltando uma avaliação de cenários e ferramentas de planeamento e apoio à formulação de políticas públicas de ordenamento do território. O presente trabalho propõe uma abordagem inovadora que integra tanto a componente morfológica e a componente funcional das redes policêntricas como o desenho de redes de transporte. A abordagem metodológica assenta num modelo de otimização multiperíodo, com o objetivo de maximizar a acessibilidade da população às funções urbanas e serviços de interesse geral. Com base no referido modelo é possível determinar o nível de cada centro urbano e de cada conexão da rede viária em diferentes períodos. O modelo foi aplicado à Região Centro, no contexto da elaboração do Programa Regional de Ordenamento da Região Centro, no âmbito dos estudos de transportes e mobilidade, como contribuição para a discussão do modelo territorial da região. Trata-se de um território marcado por múltiplas assimetrias. Os resultados demonstram que otimizando a estrutura policêntrica e a rede viária regional, dentro de cenários plausíveis, é possível obter um ganho de acessibilidade regional global, face ao presente, de 13%. No caso da acessibilidade local, no município mais beneficiado, o ganho pode chegar aos 47%. Em suma, o modelo proposto operacionaliza o conceito de região policêntrica no contexto de um processo de planeamento estratégico. Além disso, demonstra que tal operacionalização pode trazer ganhos evidentes para o desenvolvimento regional.

Palavras chave: Acessibilidade, Desenvolvimento Regional, Modelos otimização

CIPPCD-88048 | Towards Modeling Spatial Relationships that Reflect Socio-Spatial Justice: a Dortmund case study

Fillipe Oliveira Feitosa - Department of Spatial Planning, TU Dortmund University

René Westerholt - Department of Spatial Planning, TU Dortmund University

Resumo // Abstract:

Spatial justice, rooted in liberal egalitarian theory and influenced by the work of Amartya Sen and Susan Fainstein, emphasizes creating equitable conditions that enhance the capabilities and life chances of the least well-off groups. Drawing from Sen's capabilities approach, justice is defined not merely by material equality but by the opportunity for individuals to achieve meaningful and fulfilling lives. Similarly, Fainstein's further elaboration on her "Just City" approach advocates for public policies that ensure the fair distribution of benefits and mitigate disadvantages, with a particular focus on fostering diversity and addressing systemic inequalities.

However, traditional spatial analysis methodologies often fall short of addressing these broader dimensions of justice. While they conventionally prioritize geographic proximity as the primary dispersal mechanism attached to spatial processes, these approaches fail to account for the complex social, economic, and institutional interconnections that significantly shape spatial inequalities.

Economic dependencies, social and cultural capital, policies and other cultural ties are often neglected in traditional spatial analysis, despite their critical role in understanding physical boundaries and uncovering the relational dynamics that perpetuate inequalities. This oversight can create a self-reinforcing cycle, where underserved communities are repeatedly denied access to the services and resources necessary to improve their condition. Over time, this lack of support exacerbates existing disparities, deepening socioeconomic distances between groups and fostering systemic injustices. This disconnect highlights the need for innovative approaches that move beyond conventional distance and contiguity-based models to align more meaningfully with concepts of spatial justice.

Our anticipated presentation proposes an alternative approach to modeling spatial weights matrices grounded in neighborhood similarity to address the aforementioned shortcomings. Our proposal offers a nuanced way to analyze spatial justice by switching the perspective to acknowledge a different order of spatial relations. Unlike traditional models, which may lead to an oversimplified (or even misleading) view of spatial dynamics, this methodology aligns with Fainstein's and Sen's principles by emphasizing relational equality and enhancing the capabilities of disadvantaged groups.

The German city of Dortmund serves as a relevant case study to illustrate the practical application of this framework, given its historical and socioeconomic complexities rooted in industrialization and immigration. Once a thriving center of coal mining and steel production, Dortmund experienced significant economic restructuring in the late 20th century, leading to the decline of traditional industries. This transformation resulted in stark socioeconomic disparities where immigrant and working-class communities are clustered in neglected areas, relative to the rest of the city. Those communities now face systemic inequalities that are embedded in the city's urban fabric. Although the mentioned areas might sometimes be geographically distant from each other, respective inhabitants share similar socioeconomic vulnerabilities, such as limited access to quality education, healthcare, and employment opportunities. By analyzing Dortmund's neighborhoods through the proposed relational dynamics framework, this work seeks to uncover hidden patterns of spatial inequality and injustice that

traditional distance-decay models overlook. This way, we foster the discussion on how to better understand and model spatial relations for the sake of formal statistical analysis and within a spatial justice mindset.

Palavras chave: spatial justice; spatial weights; relationships

População, migração e mercado de trabalho

CIPPCD-14265 | Trajetórias da política migratória portuguesa: a perspectiva das associações de imigrantes brasileiros

Luana Fernandes de Oliveira - Universidade de Aveiro

Maria Cristina Sousa Gomes - Universidade de Aveiro

Resumo // Abstract:

Em razão do fortalecimento da dinâmica de mobilidade ao longo dos anos, os fluxos migratórios são considerados como uma característica estrutural da globalização. No entanto, a migração ultrapassa esta definição, pois se trata de um fenómeno social complexo e, substancialmente divisivo, que promove desafios e oportunidades. Desse modo, é fundamental compreender este tema como uma parte imprescindível das transformações culturais, económicas e sociais (Haas, 2024).

Neste cenário, é possível observar que, após a Segunda Guerra Mundial, a Europa aflorou como um destino de migração global e, desencadeou mudanças significativas na geografia migratória (Haas et al., 2020). Com o fim da ditadura em 1974, Portugal destacou-se por uma imigração expressiva das passadas colónias portuguesas na África. Mais tarde, em virtude da entrada do país na Comunidade Económica Europeia, em 1986, Portugal começou a consolidar-se como uma região atrativa para a migração, constituindo uma dinâmica específica de mobilidade de imigrantes que possuíam como destino o mercado de trabalho português (Costa, 2022).

Dessa forma, frente à necessidade de reagir ao fluxo migratório, Portugal passa a introduzir mecanismos de regularização extraordinária para os imigrantes, embora as orientações e diretrizes da União Europeia fossem mais rígidas e restritivas quanto à entrada e permanência da imigração nos Estados-membros (Costa, 2022; Malheiros & Peixoto, 2023).

Isso posto, partindo do que se observa sobre a imigração em Portugal e, considerando que as migrações são um fenómeno social de alta complexidade, a presente investigação procura identificar de que forma as políticas de imigração evoluíram no país e de que modo os imigrantes vivenciaram a evolução dessas políticas.

Para tanto, foram estabelecidos dois objetivos, um teórico e um prático. O objetivo teórico visa descrever o desenvolvimento da política migratória em Portugal, para examinar as respostas políticas e

institucionais do país frente à demanda do fluxo migratório entre os anos 2000 e 2024. A escolha desse período temporal ocorreu devido à ampliação da comunidade estrangeira residente em Portugal a partir do início do século XXI (Pordata, 2022). O objetivo prático, na sequência do anterior, explora as oportunidades e desafios da imigração brasileira com a política migratória portuguesa, a partir da perspetiva das associações representativas de imigrantes brasileiros, uma vez que esta é a nacionalidade estrangeira com maior expressividade no país (AIMA, 2023).

Para tal objetivo, justifica-se a utilização da metodologia qualitativa, uma vez que esta é útil quando existe a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre contextos sociais naturais (Gonçalves et al., 2021). O método de recolha de dados empregado será a revisão de literatura e, para o estudo empírico, serão aplicadas entrevistas semiestruturadas às associações.

Por fim, os dados recolhidos junto às associações serão inseridos nesta comunicação e pretendem lançar luz sobre um fenómeno contemporâneo que inclui indivíduos, instituições, políticas e fatos do contexto português, por meio de um estudo empírico, de modo a promover uma discussão fundamentada em evidências e uma apreciação crítica sobre a política migratória portuguesa, bem como apontar uma forma de projetar políticas migratórias eficientes para a comunidade nacional e estrangeira.

Palavras chave: migrações, Portugal, políticas, associações

CIPPCD-25596 | Dinâmicas das disparidades de género no emprego: avaliação a partir de dados da EU (2000-2023)

José Manuel Gaspar Martins - Universidade de Aveiro

Joana Margarida Duarte - Universidade de Aveiro

João Lourenço Marques - Universidade de Aveiro

Resumo // Abstract:

As disparidades de género no emprego continuam a ser um desafio persistente em toda a União Europeia, com a diferença de emprego entre géneros a estabilizar-se em aproximadamente 10 pontos percentuais nos últimos anos para indivíduos com idades entre os 40 e os 64 anos. Este estudo analisa a evolução da diferença de emprego entre géneros entre 2000 e 2023, com foco em grupos etários quinquenais (40–44 a 60–64 anos) nos 27 Estados-Membros da UE e regiões associadas. Utilizando modelos logísticos e exponenciais para analisar as tendências, a análise identifica reduções significativas nas diferenças de género no nível agregado da UE, ao mesmo tempo que revela variações consideráveis entre países e grupos etários.

Os resultados mostram que os países com diferenças iniciais mais elevadas, como a Grécia, Itália e Malta, apresentaram as reduções mais significativas entre os grupos etários mais jovens, enquanto os países com diferenças iniciais mais baixas, como os Estados Bálticos, alcançaram quase paridade devido a maiores progressos nos grupos etários mais velhos. Uma análise de clusters categoriza os países em quatro grupos —Diferença grande, Diferença moderada, Diferença pequena e Paridade — ilustrando diferenças regionais e comportamentais distintas na dinâmica das disparidades de género.

Neste estudo também se estimam o número de empregos potenciais criados pela redução das diferenças de género no emprego. Nas condições atuais, cada aumento de um ponto percentual na participação feminina na força de trabalho equivale a mais de um milhão de empregos adicionais, oferecendo um recurso vital para enfrentar a diminuição da força de trabalho e a crescente dependência da imigração. Estas tendências refletem mudanças socioeconómicas mais amplas, incluindo a reforma tardia, a evolução das políticas familiares e uma maior participação das mulheres no mercado de trabalho.

Ao enfatizar o papel de intervenções direcionadas, como políticas de licença parental, regimes de trabalho flexíveis e a disponibilidade de creches, esta análise destaca caminhos para uma participação equitativa no mercado de trabalho. Apesar do progresso, permanecem desafios, especialmente no combate às disparidades entre os grupos etários mais velhos e nos países com barreiras estruturais profundamente enraizadas. Este estudo sublinha o potencial transformador da promoção da igualdade de género para enfrentar os desafios demográficos e fomentar um crescimento económico equilibrado na União Europeia.

Palavras chave: Disparidade, Género, Ativos, União Europeia

CIPPCD-33172 | Digital Nomadism Impacts: Portuguese Residents' Perceptions

Carla Silva - Instituto Politécnico de Viseu

Manuel Reis - Instituto Politécnico de Viseu

Resumo // Abstract:

The digital nomad lifestyle is one of the fastest growing and most popular social trends. Digital nomadism is a lifestyle that enables individuals to work while travelling by using digital information and communication technologies. Travel is the differentiating factor between digital nomadism and other nomadic lifestyle and remote work (Hannonen, 2023, p.2). And for that, it has been considered a distinct form of tourism. So, the significant increase in digital nomadism is a fact that has been widely accepted by tourism literature. In fact, academic literature on digital nomadism has grown exponentially in the last decade (Bednorz, 2024). However, despite its potential transformative influence on destinations, the literature has paid little attention to the destination communities in which digital nomads live (Hannonen, Quintana & Lehto, 2023).

Combining quality of life, safety and technology facilities, Portugal is one of the most attractive countries for digital nomads. So, the present research intends to analyse digital nomadism impacts through Portuguese residents' perceptions. For this, the work is based on a quantitative research approach using an online questionnaire shared on social media between October and December.2022 and applied to residents of small towns in the Central Region of Portugal. A final sample of 438 valid questionnaires was obtained. Findings reveals that residents perceive positive economic and cultural impacts and negative social impacts. On the other hand, there are significant differences regarding the relative weight of the different impacts. Economic impacts are valued significantly higher than cultural and social impacts, and cultural impacts are valued significantly higher than social impacts. Surprisingly there are no significant results concerning with environmental effects. There are some limitations that must be considered. One limitation is regarded to dimensions of tourism impacts. The study might overlook and

thus not consider all possible dimensions of the effects of the digital nomadism in the destinations. Another limitation is related to the survey instrument. Being a questionnaire, a structured tool, it could be limitative to an open-ended answer. Finally, the work only considers one destination setting, the Central Region of Portugal.

Palavras chave: Tourism, Digital Nomads, Impacts

CIPPCD-35627 | Mobilidade Interna em Portugal: Padrões, Tendências e Impactos (2001-2021)

Cristina Sousa Gomes - GOVCOPP-DCSPT -UA Isabel

Tiago de Oliveira - CIES-IUL, ISCTE-IUL

Dulce Pimentel - CICS.NOVA, Universidade Nova de Lisboa, Portugal

Maria João Guardado Moreira - Age Comm/Instituto Politécnico de Castelo Branco

Resumo // Abstract:

Introdução

As migrações internas têm desempenhado um papel essencial na reorganização do território e na distribuição da população em Portugal. Até 2011, a mobilidade intermunicipal mantinha-se relativamente estável, com taxas anuais de cerca de 2% da população residente. Em 2021, esse valor aumentou para cerca de 7%, representando um aumento significativo, que poderá ter sido influenciado pela pandemia de Covid-19. Historicamente, a mobilidade interna refletia a concentração populacional nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e no litoral, enquanto regiões do interior apresentavam perdas contínuas de habitantes. Contudo, os dados dos censos de 2021 apontam para uma mudança dessa tendência, com um crescimento expressivo da migração intermunicipal e um fluxo populacional direcionado para municípios menos densamente povoados.

Dados e Métodos

Esta investigação utiliza dados dos censos de 2001, 2011 e 2021 e combina análise espacial e estatística. A representação cartográfica dos fluxos migratórios nos 308 municípios portugueses permite visualizar tendências regionais e identificar áreas de crescimento e declínio populacional. Complementarmente, modelos de regressão logística são aplicados para avaliar a influência de variáveis individuais na decisão de migração.

Em suma, é analisada a evolução das migrações internas em Portugal entre 2001 e 2021 a partir de duas dimensões:

1. Dimensão territorial – Análise dos municípios que ganharam e perderam população, bem como a variação dos fluxos migratórios.

2. Perfil sociodemográfico da mobilidade – Investigação sobre o impacto de fatores como idade, sexo, nível de escolaridade e estado civil na propensão à migração intermunicipal.

Resultados

Os resultados indicam uma transformação significativa na dinâmica da migração interna. Em 2021, diferentemente dos anos anteriores, as áreas metropolitanas de Lisboa (-1,3%), Porto (-0,12%) e Algarve (-0,08%) registaram perdas populacionais, enquanto regiões/municípios menos centrais apresentaram crescimento.

Em termos de perfil etário, até 2011, a migração interna era predominante entre jovens adultos (20-39 anos). No entanto, os dados de 2021 mostram uma distribuição etária mais. Mais similar á da população em geral, apontando para mudanças residenciais associadas á pandemia, provavelmente temporárias.

A relação entre nível educacional e mobilidade também sofreu alterações. Se antes indivíduos com maior escolaridade migravam com mais frequência, em 2021 essa diferença reduziu-se, indicando um alargamento do perfil dos migrantes. Além disso, a disparidade na mobilidade entre homens e mulheres diminuiu significativamente, sugerindo um comportamento mais homogéneo entre os sexos.

Em relação ao mercado de trabalho e habitação, os migrantes internos de 2021 demonstraram maior propensão a alugar habitação e menor dependência de pensões e reformas, reforçando o impacto das novas condições socioeconómicas nos padrões de mobilidade.

Conclusão

A migração interna em Portugal passou por uma reconfiguração expressiva em 2021, rompendo com padrões observados nas décadas anteriores. O impacto da pandemia acelerou tendências emergentes, como a descentralização da população urbana e, em simultâneo, redefiniu os fatores que influenciam a mobilidade. Esses resultados ressaltam a necessidade de aprofundar esta questão, para poder distinguir efeitos temporários da pandemia, tendências emergentes e permanência de fatores de longo prazo.

Palavras chave: mobilidade; mobilidade interna, migrações internas

CIPPCD-53874 | Reflexões sobre o impacto das políticas públicas no envelhecimento da população ativa: Uma perspectiva a partir da Polícia de Segurança Pública (PSP)

Patrícia Alexandra Pinto Pinheiro - Universidade de Aveiro

Maria Cristina Sousa Gomes - Universidade de Aveiro

Resumo // Abstract:

O envelhecimento da força de trabalho representa um dos desafios mais complexos para a gestão de recursos humanos na administração pública, especialmente em organizações com elevadas exigências físicas e psicológicas, como a Polícia de Segurança Pública (PSP). Este estudo analisa políticas públicas, estratégias e práticas adotadas a nível nacional e internacional, procurando identificar medidas que promovam a inclusão e valorização dos trabalhadores mais velhos, assegurando simultaneamente a sustentabilidade do Estado-Providência.

A investigação assenta na seguinte questão central: De que forma as políticas públicas podem promover o envelhecimento ativo na força de trabalho, garantindo a sustentabilidade demográfica e económica

em Portugal? O estudo foca-se na realidade da PSP, explorando soluções para mitigar os desafios associados ao envelhecimento dos seus profissionais.

A metodologia adotada partiu de uma pesquisa na base de dados científica Scopus para enquadramento e uma análise de dados de estatísticas nacionais, nomeadamente os CENSOS e a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP). Este diagnóstico permitiu compreender a evolução demográfica da força de trabalho na Administração Interna e identificar tendências relevantes para o setor da segurança pública.

A análise assenta numa evolução da idade média dos profissionais da PSP e o impacto das políticas de reforma, contratação e progressão de carreira. A investigação visa demonstrar que o envelhecimento da força de trabalho não deve ser visto apenas como um problema, mas como uma oportunidade para repensar modelos organizacionais e políticas de gestão de recursos humanos, assegurando a valorização da experiência acumulada pelos profissionais mais velhos.

Os resultados preliminares evidenciam que, apesar do reconhecimento do envelhecimento populacional como um fenómeno estrutural, ainda há limitações na adaptação das políticas públicas ao setor da segurança interna. Questões como a capacidade de recrutamento e retenção de novos agentes, a reconversão funcional dos profissionais mais velhos e a sustentabilidade do regime de pré-reformas continuam a ser desafios que carecem de respostas mais estruturadas.

Deste modo, esta pesquisa pretende contribuir para o debate sobre o envelhecimento da população ativa no setor da segurança pública, evidenciando a necessidade de um ajustamento estratégico das políticas públicas para mitigar os desafios e potenciar as oportunidades associadas a este fenómeno.

Palavras chave: Envelhecimento Ativo; Políticas Públicas; Sustentabilidade.

CIPPCD-70664 | IMPACTO DA DIVERSIDADE ÉTNICA NO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO: UMA ANÁLISE COMPARATIVA GLOBAL

Ricardo Mânica - UTFPR Rogério

Allon Duenhas - UTFPR

Isaura Alberton de Lima - UTFPR

Vanessa Ishikawa Rasoto - UTFPR

Resumo // Abstract:

Este artigo tem por objetivo avaliar se a diversidade étnica impacta no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o IDH é uma medida composta que avalia o bem-estar social e o progresso humano em diferentes países. Já a diversidade étnica refere-se à coexistência de grupos étnicos distintos, cada um com suas próprias características culturais, linguísticas e históricas. Para que esse estudo fosse possível, foram utilizados dois bancos de dados, um sobre a evolução da diversidade étnica e outro com a evolução do IDH nos países. Também foram realizadas consultas bibliográficas sobre os temas IDH, Diversidade étnica em autores nacionais e internacionais, onde alguns estudos sugerem que a diversidade étnica pode promover a inovação e a criatividade, enquanto outros apontam desafios

relacionados à governança e ao estresse social. Fatores como inclusão política, respeito à diversidade cultural e políticas educacionais podem facilitar os efeitos positivos da diversidade étnica no desenvolvimento humano. Como resultado, elaboraram-se duas matrizes para comparar o deslocamento dos países no IDH e na diversidade, bem como quadros separados por grupo onde é possível observar a evolução de ambos os índices nos países estudados. Como sugestão de trabalhos futuros, espera-se que se identifiquem as políticas públicas e a interação social nos países que se deslocaram tanto no IDH quanto na diversidade.

Palavras chave: Diversidade étnica; IDH; Políticas públicas

CIPPCD-72092 | Pessoas idosas que residem sozinhas em Portugal: Tendências e Padrões Territoriais

Cristina Sousa Gomes - Govcopp/DCSPT-UA

Mafalda Pinto - Mestrado Gerontologia Aplicada UA

Marta Patrão - Govcopp/DCSPT-UA

Resumo // Abstract:

O envelhecimento populacional é uma das mudanças demográficas mais marcantes da sociedade portuguesa, refletindo transformações nos padrões de vida e estrutura familiar. Associado a este processo, observa-se um crescimento expressivo do número de pessoas idosas que residem sozinhas, uma realidade que tem suscitado crescente interesse e debate público.

Este estudo analisa a evolução do número de pessoas idosas que residem sozinhas em Portugal entre 2001 e 2021, explorando variações territoriais e fatores demográficos e socioeconômicos que influenciam esta tendência. A análise baseia-se nos Censos de 2001, 2011 e 2021, considerando idade, sexo, estado civil, nível de escolaridade e condição de habitação. A desagregação dos dados ao nível municipal permite uma abordagem detalhada da distribuição territorial. Utilizou-se a Análise Fatorial de Componentes Principais (AFCP) para sintetizar variáveis, identificando três fatores principais: "trajetórias de vida", "escolhas de vida" e um "residual" (variáveis menos convencionais). Complementarmente, realizou-se uma análise de clusters com base na distância euclidiana e no método de Ward, segmentando padrões territoriais em sete agrupamentos distintos.

Os clusters A e B representam idosos viúvos, com baixa escolaridade e proprietários de habitação, predominando no interior norte, centro e Alentejo, refletindo um padrão tradicional de envelhecimento, associado à migração de jovens para áreas urbanas. Os clusters C e D destacam-se em zonas urbanas, compostos por idosos divorciados, com maior escolaridade e em regime de arrendamento, refletindo maior autonomia. Os clusters E e F, presentes em Lisboa, Porto e Oeiras, mostram diversidade de perfis habitacionais e educacionais, com predomínio do arrendamento. O cluster G é híbrido, abrangendo municípios com relevância económica e funções administrativas, sem predominância clara dos fatores analisados.

Os resultados mostram um aumento significativo da proporção de idosos que residem sozinhos nas últimas duas décadas, com maior incidência entre mulheres, reflexo da sua longevidade. A análise

territorial revela que, nos municípios do interior, predominam idosos que vivem sozinhos em habitação própria, enquanto nas áreas urbanas há maior prevalência de arrendatários com níveis de escolaridade mais elevados. Estes padrões refletem dinâmicas distintas, evidenciando a influência de condições demográficas e socioeconômicas na experiência de viver sozinho.

Embora a imagem social de idosos que vivem sozinhos esteja frequentemente associada à vulnerabilidade e isolamento, é fundamental reconhecer que, para muitos, essa condição representa uma escolha consciente e um símbolo de autonomia. Nem sempre residir sozinho significa solidão; em muitos casos, traduz uma forma de independência desejada.

Palavras chave: idosos sós; envelhecimento

CIPPCD-83916 | O Desemprego Jovem como Indicador da Pobreza: Evidências no Contexto Angolano (2018-2023).

Bendito Guilherme Muhusso - ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

Resumo // Abstract:

Introdução: Considerado como medida do desempenho do mercado de trabalho, o desemprego é uma condição ou estado em que, pessoa que esteja na idade ativa, tenha ou esteja a procurar ativamente o emprego e esteja disponível para trabalhar, não se encontra a exercer qualquer atividade remunerada (Bettencourt, 2014, p. 42; Görlich et al., 2013, p. 3). Um indivíduo que se encontra na condição de desempregado tem como consequência imediata a perda ou falta de remuneração, que o coloca a restrições financeiras ou incapacidade económica – pobreza monetária (Pohlan, 2019; Sen, 2001, 2018), advindo uma série de implicações, nomeadamente privações de acesso aos bens de consumo, aos serviços de saúde e educação, à habitação, ao lazer e à participação de atividades socioculturais (Gordon et al., 2000, p. 73; Gweshengwe & Hassan, 2020, p. 10). No período de 2018-2023, a taxa de desemprego nos jovens com 15-24 anos de idade foi entre 51,80% e 65% (INE-Angola, Inquéritos de Emprego em Angola, 2018-2023). Objetivo: o presente artigo tem como objetivo analisar as consequências do desemprego na pobreza dos jovens desempregados no contexto angolano. Para tal, o artigo pretende responder a seguinte questão: em que medida o desemprego pode influir na pobreza monetária e na privação material e social dos jovens desempregados em Angola (2018-2023)? Método: o artigo adota a abordagem quantitativa, com recurso à análise documental como procedimento técnico, tendo como fonte de dados os relatórios do Instituto Nacional de Estatística de Angola e do Banco Mundial. Também se recorre à consulta bibliográfica sobre o assunto no contexto angolano e nos outros contextos. Resultados: dos resultados obtidos, as evidências estatísticas apontam que as consequências geradas pelo desemprego estão na origem de várias manifestações de pobreza. Com a perda ou a falta do rendimento pela condição de desempregado, para além de serem excluídos das atividades produtivas e das relações profissionais que se estabelecem no ambiente laboral, os jovens em Angola encontram-se hoje numa situação muito crítica, vulneráveis e experimentam múltiplas privações nos principais indicadores da pobreza multidimensional (Montiel et al., 2023). Segundo dados do INE-Angola, a taxa de incidência da pobreza multidimensional nos jovens com 18 a 24 anos de idade, seja de 46,1% (acima da linha de corte, 30%), o que significa que cerca de 5 em cada 10 jovens nessas faixas etárias são multidimensionalmente pobres (INE, 2020, p. 8). Muitos destes jovens experimentam privações nos

vários indicadores que compõem a pobreza multidimensional, nomeadamente a escassez de alimentos, saúde, fornecimento de água potável, educação e eletricidade (Mpako & Pacatolo, 2024). Conclusão: o artigo analisou as consequências do desemprego na pobreza dos jovens. Os dados do INE-Angola evidenciaram a existência de altas taxas de desemprego jovem (15-24 anos de idade) – entre 51,8% e 65%. Para além de serem excluídos das atividades produtivas e das relações profissionais que se estabelecem no ambiente laboral (Capucha, 2019), os jovens afetados enfrentam restrições financeiras, com implicações no acesso aos bens e serviços básicos, o que pode limitar o gozo de um padrão de vida aceitável.

Palavras chave: Desemprego jovem; Pobreza.

Resiliência territorial e gestão de crises

CIPPCD-25762 | The relational role of 'intermediaries' in environmental and climate risk management: from data-ba-sed knowledge to embodied understanding

Sara Cruz - CITTA - FEUP

Antonio C. A. P. da Cunha Ferreira - CITTA - FEUP

Lara Costa Bomfim - CITTA - FEUP

Resumo // Abstract:

This research explores the crucial but often overlooked role of "human intermediaries" in environmental and cli-mate risk management, focusing on their ability to bridge the gaps between governmental entities and local knowledge, community dynamics, and technological systems. While urban policies increasingly promote smart city concepts that rely heavily on digital technologies to address climate change and environmental risks, these approaches often neglect local specificities, exacerbate environmental and social unsustainability, and foster emotional responses such as eco-anxiety and technophobia. Using two empirical case studies from Porto, Portugal — river guards and riverside volunteers — this study explores how individuals with a deep, relational understanding of natural resources and community contexts can complement or even challenge the technocentric paradigm en vogue. These intermediaries, often characterised by informal or practical knowledge and strong affective ties to their communities, play a central role in responding flexibly and legitimately to climate-related challenges. Their relational and embodied understandings are crucial for navigating the complex intersections of nature, technology and society and offer a more nuanced and human-centred approach to urban governance. By analysing the practices and contributions of these intermediaries, this study highlights the potential to incorporate the human dimension into climate risk management strategies, while also critically addressing the risks and limitations associated with their roles. The findings

contribute to the development of more inclusive, resilient, and contextualised models for tackling global environmental problems at the local level.

Palavras chave: Climate risk; Embodied-relational Understanding

Sistemas de apoio à decisão e visualização de dados

CIPPCD-16460 | Ciência de Dados na Formulação de Políticas Públicas: Fortalecendo o Branding Territorial e Impulsio-nando o Turismo Local

Manoel Alexandre Schroeder - UTFPR

Vanessa Ishikawa Rasoto - UTFPR

Ana Lígia Mazzocco Chioquetta - UTFPR

Hilda Alberton de Carvalho - UTFPR

Resumo // Abstract:

A crescente digitalização e disponibilidade de dados vêm transformando a formulação de políticas públicas, especialmente no setor do turismo. No contexto do branding territorial, gestores públicos enfrentam o desafio de integrar informações quantitativas e qualitativas para fortalecer a identidade de destinos e impulsionar o desenvolvimento turístico. Este artigo tem como objetivo analisar, por meio de uma revisão bibliográfica sistemática, como a Ciência de Dados pode ser utilizada na formulação de políticas públicas voltadas ao fomento do turismo local, com ênfase na construção de marcas territoriais mais atrativas e competitivas. A pesquisa adota uma abordagem baseada na análise de estudos acadêmicos, relatórios institucionais e casos práticos, examinando metodologias que combinam big data, análise preditiva e machine learning. Esses métodos são avaliados quanto à sua capacidade de fornecer insights estratégicos para a gestão pública, permitindo uma compreensão mais precisa das preferências dos turistas, das tendências de mercado e das percepções sobre os destinos. O artigo apresenta uma síntese das principais abordagens identificadas na literatura, destacando como diferentes técnicas analíticas podem apoiar a tomada de decisão dos gestores. Além disso, discute os desafios e oportunidades no uso da Ciência de Dados para a criação de políticas públicas mais eficazes e campanhas de branding territorial mais assertivas.

Os resultados da revisão indicam que o uso de ferramentas avançadas de análise de dados pode contribuir significativamente para a formulação de estratégias de turismo mais alinhadas às demandas do mercado e às características identitárias dos territórios. O estudo reforça a importância da Ciência de Dados na gestão pública do turismo e oferece diretrizes para sua aplicação no fortalecimento do setor e na promoção de marcas territoriais coerentes e competitivas.

Palavras chave: place-branding, data-science, public-management, smart-tourism

CIPPCD-16696 | Moving beyond the Hype: A Pragmatic Approach to Data Science in Decision Support Systems

Fillipe Oliveira Feitosa - Department of Spatial Planning, TU Dortmund University

Resumo // Abstract:

The widespread adoption of data science in decision support systems (DSS) has brought remarkable potential for innovation in public policies formulation, execution and monitoring. However, its increasing usage has been ac-companied by a concerning trend of oversimplification and hype. These narratives often overshadow critical computational and engineering principles that should aim for reliable, scalable and impactful solutions, shifting them away from traditional analysis.

Data science is conceptualized as an intersection of statistics, domain expertise, and computer science. Nevertheless, the computational dimension, particularly its grounding in computer science and software engineering, is frequently understated, especially in domains such as social sciences. This oversight manifests in two key deficiencies: (1) the absence of robust processes for problem decomposition, leading to inadequate requirements analysis, lack of validation, and poorly defined solutions; and (2) a failure to develop comprehensive solutions that extend beyond basic automation, ultimately failing to generate significant value, such as scientific, monetary or decision making.

Regarding the lack of robust problem decomposition, comes from the absence of structured processes to translate complex problems into requirements. Without clear requirements, solutions are often designed based on incomplete problem understandings, resulting in limited or irrelevant outcomes. This issue is particularly concerting in decision support systems aimed at social sciences and public policies, where contextual complexities demand precise alignment between problem definitions and implemented solutions. Furthermore, the absence of thorough validation processes exacerbates the risk of misaligned solutions that fail to address user needs or stakeholder objectives.

The second major problem is the lack of attention to creating deployable and scalable solutions. Many data science applications in DSS are limited to isolated scripts or basic analytical outputs, which, while technically functional, do not represent complete solutions that can be integrated into broader systems or used sustainably. Proper software architecture, encompassing modularity, scalability, and maintainability, is critical to ensure that solutions are not only aligned with requirements but also robust enough for deployment, iteration, and long-term use.

This work proposes a comprehensive framework that addresses these deficiencies by realigning methodologies from computer science and software engineering into the data science workflow. Our proposed framework encompasses detailed processes for problem decomposition, requirements elicitation, and validation through iterative engagement with domain specialists. This ensures that the solution accurately addresses the original problem while remaining adaptable to evolving needs. Furthermore, our framework incorporates robust software architectural principles, emphasizing modularity, reusability, and scalability. This transforms isolated efforts into fully deployable and sustainable solutions, more aligned with data science approach.

We illustrate this approach through a case study featuring LAMMAP and FIOCRUZ Brazil, where our framework was applied to develop a decision support system addressing a complex, real-world problem. The process encompassed data acquisition, rigorous requirements analysis, architecture design, and validation with domain experts. The resulting solution was not merely a set of scripts but a fully deployable system designed to integrate seamlessly into operational workflows, facilitating informed decision-making and ensuring transparency.

Palavras chave: data science framework; decision support

CIPPCD-17244 | PAINÉIS DIGITAIS E INTERATIVOS DE DADOS MUNICIPAIS COMO INSTRUMENTO PARA A GOVERNANÇA CLIMÁTICA LOCAL

Diego Tarley Ferreira Nascimento - Universidade Federal de Goiás

Evaldo Macêdo de Almeida - Universidade Federal de Goiás

Arlisson Pereira Cunha - Universidade Federal de Goiás

Deurivan Natal Arruda Lima - Universidade Federal de Goiás

Resumo // Abstract:

No contexto da emergência climática, a governança municipal desempenha um papel essencial no estabelecimento de diretrizes, estratégias e ações coordenadas e inclusivas de mitigação e adaptação, alinhadas às agendas e políticas estaduais, nacionais e internacionais (IPCC, 2022). Ryan (2015) destaca que os governos estão melhor posicionados para desenvolver e implementar políticas públicas voltadas ao enfrentamento das mudanças climáticas, uma vez que reconhecem as demandas específicas e os desafios locais, além de compreenderem os benefícios socioeconômicos e ambientais de intervenções apropriadas. Contudo, muitos municípios enfrentam limitações estruturais, falta de recursos humanos qualificados e baixa capacidade técnica e financeira (Leme, 2010; Frankhauser e McDermoot, 2014), dificultando a elaboração de planos municipais de mitigação e adaptação que sejam eficazes tanto no enfrentamento reativo quanto preventivo das mudanças climáticas e dos eventos extremos (Monteiro et al., 2022; Reckien et al., 2023). Nesse sentido, o presente estudo apresenta a proposta, o desenvolvimento e o potencial de uma plataforma de dados e informações para o município de Goiânia (capital do estado de Goiás, no Brasil) como um sistema de apoio à tomada de decisões para a formulação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento da crise climática em escala local. A plataforma foi desenvolvida em um dashboard interativo utilizando o software Power BI, estruturado a partir de um mosaico de elementos numéricos, textuais, tabulares e gráficos, com base na perspectiva de cidades inteligentes (Kitchin & Mcardle, 2016). Para sua construção, foi realizada a compilação de dados secundários provenientes de diferentes órgãos oficiais em nível nacional, regional e municipal. A plataforma fornece uma visão geral, direcionada e relacional de informações relevantes sobre aspectos sociais, econômicos, ambientais, climáticos e de infraestrutura, bem como de inventários de emissões de gases de efeito estufa do município. Dessa forma, espera-se apresentar um panorama abrangente das vulnerabilidades e potencialidades locais, contribuindo para a definição de medidas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas que sejam alinhadas à realidade local.Embora inicialmente destinada

à equipe gestora e técnica da Prefeitura, prevê-se a disponibilização da plataforma à sociedade civil em uma versão simplificada, de modo a assegurar uma governança climática mais inclusiva e transparente.

Palavras chave: Dashboard; Políticas Públicas; Mudanças Climáticas.

CIPPCD-19438 | Sistemas de Informação Turística: Soluções Baseadas em Dados para a Gestão Eficiente e Sustentável de Destinos

Rayane Ruas - Universidade de Aveiro

Rui Costa - Universidade de Aveiro

Adriana Fumi Chim-Miki - Universidade de Aveiro

Resumo // Abstract:

A globalização, a digitalização e a crescente competitividade têm transformado o turismo em uma atividade complexa, exigindo soluções baseadas em dados para a gestão eficaz de destinos turísticos. Este trabalho explora os Sistemas de Informação Turística (SIT), ferramentas que coletam, processam e disseminam informações críticas, oferecendo suporte estratégico aos gestores no planejamento, monitoramento e tomada de decisões.

A revisão de literatura realizada evidência que os SIT evoluíram de sistemas básicos de coleta de dados para plataformas complexas, como os Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), que integram Big Data, Internet das Coisas (IoT) e inteligência artificial (Gretzel et al., 2015). Esses sistemas são estruturados para gerenciar diferentes dimensões, incluindo desempenho econômico, perfil e satisfação do turista, sustentabilidade, governança e inovação tecnológica. Exemplos de indicadores incluem taxa de ocupação hoteleira, pegada de carbono, cooperação público-privada e engajamento digital (Buhalis & Law, 2008; Gössling, 2013).

Para a eficiência dos SIT, é necessário atender a requisitos técnicos, funcionais e organizacionais. Esses sistemas devem garantir a integração de dados de múltiplas fontes, a interoperabilidade entre plataformas, a segurança da informação e a personalização de relatórios. Além disso, indicadores confiáveis, como escalabilidade e operabilidade (Ambrose & Papamichail, 2021), são fundamentais para fornecer dados precisos e relevantes. A utilização de tecnologias avançadas possibilita a análise preditiva e a tomada de decisões informadas, promovendo não apenas a competitividade, mas também a sustentabilidade dos destinos (UNWTO, 2019).

Entre as funcionalidades essenciais dos SIT estão a coleta e processamento de dados em tempo real, a análise de indicadores estratégicos e a visualização de dados em interfaces acessíveis aos gestores. Essas funcionalidades permitem compreender as dinâmicas de mercado, otimizar campanhas de marketing e promover práticas sustentáveis (Hunter, 1997). No entanto, desafios como custos de implementação, falta de capacitação técnica e resistência cultural ainda limitam a adoção generalizada desses sistemas, especialmente em destinos com infraestrutura limitada.

Ao examinar exemplos práticos, como observatórios turísticos globais e a Mandala da Sustentabilidade no Turismo (Tasso et al., 2024), este trabalho demonstra como os SIT podem contribuir para alinhar as práticas de gestão às demandas de mercado e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A

análise destaca o papel desses sistemas como ferramentas indispensáveis para destinos que buscam equilíbrio entre inovação, sustentabilidade e desenvolvimento econômico.

Este estudo reafirma a relevância dos SIT como soluções integradoras e eficazes no apoio à gestão de destinos, conectando dados a decisões tecnicamente informadas e participativas. E ainda, contribui para a discussão sobre o uso de dados e tecnologias na gestão de destinos, oferecendo insights sobre a integração de diferentes dimensões nos processos decisórios, em alinhamento com as demandas do mercado e os objetivos de desenvolvimento sustentável.

Palavras chave: SIT, Dados, Sustentabilidade, Inovação, Gestão

CIPPCD-19489 | SAÚDE + JOÃO PESSOA: INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA PARA MODERNIZAR A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

ANA ALINE LACET ZACCARA - Universidade Federal da Paraíba

EDVALDO DE VASCONCELOS VIEIRA DA ROCHA FILHO - Universidade Federal da Paraíba

LILLIAN DOS SANTOS CARVALHO - Universidade Federal da Paraíba

Resumo // Abstract:

João Pessoa, capital da Paraíba, enfrenta desafios significativos na gestão de sua rede de saúde pública, com uma população crescente e áreas sem cobertura de atenção primária adequada, afetando cerca de 100 mil pessoas. Para otimizar os serviços e modernizar a gestão, foi criado o projeto Saúde + João Pessoa, que inclui a implantação de um sistema informatizado abrangente. Este sistema foi desenvolvido pela Agência de Inovação Tecnológica de João Pessoa e integra funcionalidades como registro de ponto eletrônico, prontuário eletrônico, marcação de exames, gestão de internações e monitoramento em tempo real. Desde sua implantação em setembro de 2024, o sistema integrou módulos como cadastro de pacientes, agendamento de consultas, regulação, urgência/emergência, gestão de vacinas, laboratório e painel de chamada. Esses módulos automatizam processos e melhoram a eficiência operacional, promovendo agilidade no atendimento, redução de erros e decisões mais assertivas. A iniciativa também destacou a importância de ferramentas que permitam controle financeiro e relatórios precisos, essenciais para a tomada de decisões estratégicas. O projeto tem gerado resultados positivos, como a organização de filas, otimização do uso de leitos e maior transparência nos processos, aumentando a confiança entre usuários e gestores. Apesar de desafios iniciais, como adaptação de profissionais e infraestrutura, a colaboração de todos os envolvidos foi fundamental para o sucesso da implementação. O Saúde + João Pessoa é um exemplo de como a informatização pode transformar a saúde pública, promovendo eficiência, segurança e melhor qualidade no atendimento à população.

Palavras chave: Tecnologias da Informação. Saúde pública.

CIPPCD-38009 | Housing affordability and (spatial) justice in Portugal: a comprehensive approach using the residual income method and the capability approach

João Canas - Universidade de Aveiro

Jan-Hendrick Wolf - Universidade de Aveiro

João Lourenço Marques - Universidade de Aveiro

Resumo // Abstract:

The ongoing housing crisis has placed housing affordability (HA) at the center of political and academic debates worldwide. Organizations like the OECD and the European Commission have prioritized HA in their research, policy development, and monitoring efforts. Beyond limiting access to adequate housing, the affordability crisis restricts choices related to residential location, including access to green spaces, educational institutions, healthcare services, and cultural activities. Additionally, the burden of housing costs directly influences household expenditure patterns, impacting overall well-being and contributing to mental and physical health challenges. This, of course, can be linked with principles of (spatial) justice and housing policies, specifically, for this case, starting with the capability approach developed by Amartya Sen.

In Portugal, housing affordability has worsened over the past decade, affecting homeowners due to rising interest rates since 2022 and renters facing sharp increases in rental prices without proportional income growth. This issue is particularly pressing for young adults seeking independence. The crisis stems from multiple factors, including fiscal incentives for foreign real estate investment, urban regeneration policies driven by market forces, mass tourism, gentrification, inadequate public housing supply, and regional migration patterns concentrating demand in metropolitan areas and other staple cities and regions.

Existing studies on housing affordability in Portugal employ diverse methodologies at different scales, including price-to-income ratios at the municipal level, housing expenditure-to-income ratios in Lisbon, and residual-income approaches at the regional level. Other studies explore affordability qualitatively, focusing on urban policies, gentrification, or market dynamics. Our study builds upon this research by applying a residual-income approach for homeowners and renters at the parish level across mainland Portugal. This method provides a detailed spatial perspective on housing affordability from the median household's standpoint and a notion of their “capabilities”, offering valuable insights for policy development and intervention strategies, building towards a more just territory. We use data collected from Censos 2021 to access housing expenses for both classes and data from the Family Expenses Survey (Inquérito às Despesas das Famílias) from 2022 – 2023 to estimate essential costs for a standard household (food, clothes, energy, and so on).

Our results indicate that there are territories in Portugal that typically aren’t associated with the housing crisis –that is, outside of the metropolitan areas and other major cities or regions – and are under heavy HA stress with the added problem of accessibility to general services, being this a clear restrain to the opportunities available for these households. The patterns for housing (un)affordability are also different between homeowners and renters.

Future research includes exploiting these dynamics with housing quality and public policies regarding housing subsidies.

Palavras chave: housing affordability; residual-income method

CIPPCD-48542 | DataH: Análise Dinâmica para Abordagens Territoriais à Habitação

Sílvia Jorge - CiTUA/IST-ID

Aitor Varea Oro - CEAU/FAUP

Resumo // Abstract:

O papel do Estado na garantia do direito à habitação coloca grandes desafios ao nível da administração pública. Para além do acesso a uma casa, políticas públicas de habitação eficazes requerem uma maior articulação com outras áreas setoriais estratégicas, como a coesão territorial ou a transição energética, essenciais para atingir as metas assumidas a nível nacional e internacional, bem como o bem-estar e a sustentabilidade futura. O projeto DataH, aqui em enfoque, pretende precisamente contribuir para o aumento da capacidade de resposta da administração pública ao nível da habitação através da criação de um sistema de observação e monitorização territorial de apoio à tomada de decisão, que consolida e analisa dados hoje dispersos e desarticulados. Deste sistema resultam fundamentalmente dois produtos: um modelo de análise dinâmico e multicritério, e um Portal dirigido à administração pública, que interconecta os poderes central, regional e local.

O DataH assenta em três pilares. Primeiro, no estabelecimento do município como principal unidade de observação, dado que concentra a maior parte dos indicadores disponíveis e é a entidade responsável pela execução das políticas de habitação, a par do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU). Segundo, na ampliação dos parâmetros de análise, juntando aos dados clássicos – demográficos, socioeconómicos e habitacionais – outros que enquadram o território (e.g. climáticos) e a estrutura institucional e administrativa de onde podem partir as respostas. Terceiro, no desenho de um processo preditivo, que permite traçar cenários de evolução desejável com base nas características dos territórios.

Espera-se através do envolvimento de diferentes entidades públicas – o Instituto Nacional de Estatística, o IHRU, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e o município do Fundão – e académicas – o CiTUA/IST-ID, o CEAU/FAUP e o GOVCOPP-UA – alcançar um duplo objetivo. Por um lado, contribuir para a execução exemplar do financiamento disponível, capitalizando as aprendizagens decorrentes da implementação do Plano de Recuperação e Resiliência – que constitui atualmente a principal alavanca das políticas públicas de habitação – em benefício de um melhor aproveitamento do recém-anunciado Plano Europeu de Habitação Acessível (2024). Por outro lado, robustecer a administração pública a partir: da melhoria do alinhamento com as diretrizes internacionais e europeias em matéria de ambiente, coesão territorial e transição energética; do fortalecimento do Programa Nacional de Habitação, cuja elaboração e acompanhamento compete ao IHRU; e da articulação com as Cartas Municipais de Habitação, a serem elaboradas pelos municípios.

Nesta apresentação, serão detalhados os objetivos e a metodologia do DataH, assim como os principais resultados já alcançados, incluindo o sistema de apoio à decisão e a visualização dos dados consolidados. Este esforço visa não só fomentar o debate sobre o papel da Ciência de Dados na formulação de políticas públicas mais robustas e respetiva monitorização e avaliação, mas também promover uma troca enriquecedora de experiências entre os presentes.

Palavras chave: Dados; Políticas públicas; Habitação; Portugal.

CIPPCD-53591 | Estratégia de Dados Cascais

Sara Torres - Câmara Municipal de Cascais

Solange Lima - Câmara Municipal de Cascais

Resumo // Abstract:

A Câmara Municipal de Cascais apresenta a sua estratégia de dados, essencial para a tomada de decisões informadas e a otimização dos serviços municipais. Esta estratégia também se alinha com a tendência de transparência e partilha pública dos dados municipais, resultante de um investimento contínuo na digitalização dos processos administrativos.

A integração de dados de múltiplas fontes e áreas de intervenção municipal permite identificar áreas de melhoria, alocar recursos de forma eficiente e responder rapidamente às necessidades da comunidade. A análise e visualização de dados ajudam a identificar tendências e padrões, promovendo a eficiência dos processos e fluxos de trabalho, além de possibilitar a automação e a redução de custos operacionais

A estratégia de dados do município é delineada em dois eixos principais: interno e externo, com o objetivo de criar um ambiente mais eficiente, responsivo e transparente.

A nível interno, destacamos:

Cascais BI – Aplicação móvel e desktop que permite a consulta e análise de relatórios em tempo real, através do Microsoft Power BI, garantindo que as decisões sejam baseadas nas informações mais atualizadas. A plataforma reflete o trabalho de recolha, análise e visualização de dados dos diversos departamentos municipais. A incorporação de inteligência artificial possibilitará análises preditivas e mais profundas, auxiliando na identificação de oportunidades e mitigação de riscos.

Centro de Operações de Cascais - Estruturado com base numa plataforma de gestão urbana, este centro permite a obtenção sistemática de dados dos serviços prestados e das vivências no espaço urbano em tempo real. Possibilitando a criação de sistemas de alerta, análise de métricas e monitorização da performance do município, incluindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e metas climáticas rumo à neutralidade carbónica em 2050.

E no que respeita ao Eixo Externo:

Data.Cascais.pt - Plataforma digital que promove a governança aberta e a transformação digital. A publicação de dados de forma transparente e acessível permite que todos interajam, acompanhem e compreendam as ações da administração pública. Este portal disponibiliza informações baseadas em dados do município e oferece um catálogo de dados em seis grandes áreas da governação, fruto da

interação com departamentos municipais e a comunidade de dados. É no Data.Cascais.pt que se encontra o portal de Dados Abertos e também um espaço especifico para a comunidade realizar pedidos de dados, do município, à medida das suas necessidades.

A visualização da evolução da estratégia é possível nas diferentes componentes internas e externas, permitindo um acompanhamento contínuo e detalhado do progresso e das melhorias implementadas.

Palavras chave: Estratégia; Data-driven; Cascais

CIPPCD-64784 | DESAFIOS E ESTRATÉGIAS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO SAÚDE + JOÃO PESSOA

ANA ALINE LACET ZACCARA - Universidade Federal da Paraíba

EDVALDO DE VASCONCELOS VIEIRA DA ROCHA FILHO - Universidade Federal da Paraíba

LILLIAN DOS SANTOS CARVALHO - Universidade Federal da Paraíba

Resumo // Abstract:

O Projeto Saúde + João Pessoa foi desenvolvido para modernizar a gestão da saúde pública na capital paraibana, promovendo a integração de dados e a automatização de processos. A proposta visa otimizar a eficiência da rede municipal de saúde, que enfrenta desafios como a falta de cobertura em atenção primária e a alta demanda por leitos nas unidades de pronto atendimento. O objetivo do estudo é relatar os principais desafios na implementação dos módulos informatizados. A implementação do projeto enfrentou desafios, sendo o principal a baixa adesão dos profissionais ao uso dos módulos informatizados. Essa resistência pode ser atribuída a dificuldade em alterar práticas estabelecidas, percebendo as novas ferramentas como um aumento da carga de trabalho. Os módulos implementados cobrem funções essenciais como cadastro de pacientes, agendamento de exames, gestão de internações e controle de filas. Esses módulos trazem benefícios claros, como redução de erros operacionais, maior agilidade nos processos administrativos e acesso em tempo real a dados organizados, que subsidiam decisões estratégicas na gestão da saúde. Dessa forma, algumas estratégias adicionais foram adotadas para superar os desafios. Entre elas, envolver os profissionais desde a etapa de planejamento, reforçar os benefícios práticos das ferramentas no cotidiano de trabalho e oferecer suporte técnico contínuo. Estas ações foram implementadas na tentativa de aumentar a aceitação e estão sendo avaliadas continuamente. Em suma, a experiência do Projeto Saúde

+ João Pessoa demonstra que a implementação de tecnologias na saúde pública enfrenta barreiras organizacionais e culturais, mas quando bem planejada e sustentada por capacitação e suporte, pode transformar a prestação de serviços de saúde. O desafio maior é alinhar inovação tecnológica às realidades práticas do sistema e aos perfis dos usuários, promovendo a adesão e a sustentabilidade das ferramentas implementadas.

Palavras chave: Tecnologias da Informação. Saúde pública

CIPPCD-64956 | Sistema de apoio à decisão e visualização de dados no contexto do turismo sustentável: o caso da plataforma PISTA Digital

Jaime Manuel Moleiro Serra - Universidade de Évora/HPC Chair/CIDEHUS

Maria do Rosário Borges - Universidade de Évora/HPC Chair/CIDEHUS

Resumo // Abstract:

O projeto 'PISTA - Partilha de Informação sobre Sustentabilidade do Turismo no Alentejo' teve como objetivo implementar a primeira plataforma tecnológica de monitorização do Turismo Sustentável à escala regional, em Portugal, especificamente no Região do Alentejo (NUTII). Este projeto derivou da necessidade do 'ASTO - Alentejo Sustainable Tourism Observatory', integrado na rede internacional INSTO, ter o objetivo de monitorizar a evolução do desenvolvimento sustentável do turismo, assumindo a produção de informação como capital fundamental para a capacitação dos agentes turísticos do destino. Em 2018, o ASTO foi o primeiro observatório nacional a ser criado e integrado na rede INSTO, liderada pela OMT. Empreendeu diversos esforços para identificar soluções capazes de dar resposta à sua missão e, entre as encontradas, o PISTA Digital assumiu o papel central. O objetivo da apresentação deste estudo de caso é dar a conhecer a experiência associada a este projeto, focando a dimensão de desenvolvimento da ferramenta tecnológica no que diz respeito à boa gestão dos dados e da informação, essenciais para suportar a tomada de decisão, não só dos agentes privados, como também dos agentes que operam no sector público e terceiro sector. Esta primeira ferramenta nacional inteligente de turismo sustentável - PISTA Digital -visa contribuir para o envolvimento de todos os agentes. Atualmente conta com a participação de uma considerável diversidade de agentes turísticos, não só a disponibilizar como também a obter dados e informação que lhes facilitam a identificação de oportunidades de inovação e de melhores soluções para a utilização dos recursos escassos, no quadro dos princípios e objetivos gerais do desenvolvimento turístico sustentável. Este sistema de apoio à decisão e visualização de dados também permite aos agentes fazer a avaliação dos riscos, custos, impactos e limites da atividade turística a nível regional, na qual se enquadram. Assente no suporte de uma infraestrutura de Computação de Alto Desempenho, foi desenvolvido e testado este protótipo com diversos agentes turísticos públicos e privados. Entre outros desafios, o tratamento e a análise de dados são competências essenciais para o futuro das ferramentas de Turismo Inteligente, como evidenciaram os primeiros resultados do projecto PISTA. Observa-se que há uma importância real de uma solução baseada em dados (em tempo real) para apoiar decisões de gestão estratégica do turismo a nível municipal, como em termos de sustentabilidade económica e social. Os resultados também demonstram que os municípios, de forma crescente, estão a utilizar e potenciar esta informação para apoiar decisões de futuros investimentos.

Palavras chave: Plataforma; Dados; Turismo; Sustentabilidade; PISTAdigital

CIPPCD-80880 | Gestão de Dados Imagéticos Territoriais: Diretrizes para a Curadoria Digital e Acessibilidade de Fotografias Aéreas

Júlia Neves Andrade - Universidade Federal de São Carlos

Tatiane Ferreira Olivatto - Universidade Federal de São Carlos

Priscila Kauana Barelli Forcel - Universidade Federal de São Carlos

Elza Luli Miyasaka - Universidade Federal de São Carlos

Resumo // Abstract:

O compartilhamento de dados territoriais imagéticos, como fotografias aéreas, desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de pesquisas voltadas ao planejamento urbano e à gestão das cidades. Esses dados oferecem suporte a diversas áreas do conhecimento, e auxiliam não somente na análise técnica e científica, mas também na preservação da memória urbana e no fortalecimento do senso de pertencimento da população. Ao proporcionar uma visão detalhada da evolução das paisagens urbanas, as imagens aéreas contribuem para estudos sobre expansão urbana, ocupação do solo, impactos ambientais, mobilidade e infraestrutura. Seu valor histórico permite documentar transformações territoriais ao longo do tempo, e fornecer uma base para a formulação de políticas públicas e para a tomada de decisões por parte de gestores urbanos e pesquisadores.

No entanto, a organização e a disponibilização desses dados de forma acessível e reutilizável ainda representam desafios significativos. A ausência de padrões claros para a curadoria digital e a falta de interoperabilidade entre diferentes plataformas dificultam a ampla utilização desses acervos. Nesse contexto, o trabalho tem como objetivo definir diretrizes para a sistematização e publicação de dados imagéticos territoriais de forma aberta, a fim de garantir sua acessibilidade e possibilitar seu reaproveitamento em diferentes contextos de pesquisa e planejamento urbano.

Para alcançar esse objetivo, a pesquisa utilizou como referência o modelo de ciclo de vida de curadoria digital desenvolvido pelo Digital Curation Centre (DCC), uma metodologia consolidada na gestão de dados digitais. Esse modelo foi adotado após uma análise criteriosa de ferramentas digitais que oferecem suporte à criação, manutenção e preservação de acervos digitais. O trabalho baseou-se em um estudo de caso aplicado a um acervo físico de fotografias aéreas e explorou metodologias para a digitalização, armazenamento, categorização e disseminação desses dados. O modelo de gestão proposto incorpora princípios como a segurança dos dados, a padronização de metadados e a interoperabilidade com outras plataformas e bases de dados existentes.

Como resultado, foi realizada uma análise sistemática de plataformas e repositórios digitais existentes, a fim de identificar uma solução que melhor atendesse às necessidades do planejamento urbano e da gestão de dados imagéticos. Com base nos critérios avaliados, foi indicada uma plataforma que se mostrou compatível com os princípios da curadoria digital e com as demandas de acessibilidade, interoperabilidade e preservação de dados. Essa indicação visa facilitar o acesso a um repositório estruturado e atualizado de imagens aéreas, e permite que pesquisadores, gestores públicos e cidadãos utilizem essas informações para análises comparativas e estudos sobre a evolução das cidades.

Concluiu-se que a adoção de plataformas digitais apropriadas pode contribuir significativamente para a gestão, preservação e disseminação de dados imagéticos e outros tipos de dados urbanos. A integração entre tecnologias digitais e estratégias urbanas possibilita não apenas um maior aproveitamento desses dados, mas também a ampliação da transparência e da participação social no planejamento das cidades. Dessa forma, a pesquisa reforça a importância da curadoria digital na construção de acervos acessíveis e interoperáveis, que possam apoiar tanto a pesquisa acadêmica quanto a formulação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento urbano sustentável.

Palavras chave: Planejamento, Dados, Urbanismo, Imagens, Território

CIPPCD-85277 | Avaliação da Viabilidade de Fracionamento da Propriedade Rústica: A Plataforma de Apoio à Decisão da Direção-Geral do Território

Paulo Agostinho Rodrigues Torrinha - Direção-Geral do Território

Resumo // Abstract:

A Direção-Geral do Território (DGT) disponibiliza uma plataforma eletrónica inovadora que permite a qualquer pessoa interessada consultar a viabilidade do fracionamento de um prédio rústico em duas parcelas menores, também de natureza rústica. A funcionalidade é aplicável no território de Portugal continental. A ferramenta realiza um cruzamento espacial de diversas fontes de informação, como a informação cadastral, a Unidade Mínima de Cultura, a Reserva Agrícola Nacional (RAN), a Carta do Regime do Uso do Solo, e outros dados relevantes da DGT, e um mapa base com a representação de 4 tipologias de terreno (regadio, sequeiro, floresta, outros – superfície artificializada e água), desenvolvido com recurso a dados-base oriundos de diversas fontes como, a Carta de Uso e Ocupação do Solo (COS) de 2018, as Cartas de Ocupação do Solo Conjuntural, o Mapa Multianual de Culturas Anuais, o Sistema de Informação Parcelar do IFAP e Aproveitamentos Hidroagrícolas em exploração (janeiro 2023). Com base na legislação aplicável e em regras definidas em conjunto com a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), a plataforma possibilita e esclarece os usuários sobre a viabilidade do fracionamento, gerando relatórios detalhados sobre as características do terreno, legislação aplicável e a caracterização do fracionamento simulado. Esses relatórios são disponibilizados em formato PDF e ajudam a compreender os aspetos espaciais e as normas legais aplicáveis envolvidas na decisão.

Embora a plataforma seja uma ferramenta de apoio à decisão, com atualizações frequentes dos vários temas e informação utilizada, é importante destacar que a análise realizada é indicativa, não vinculativa, e que a consulta aos instrumentos de gestão territorial, como os planos diretores municipais continua a ser essencial para a formalização do fracionamento.

Esta ferramenta contribui para uma gestão territorial mais informada e eficiente, promovendo a acessibilidade à informação e a transparência no processo de decisão sobre o uso do solo em áreas rústicas.

A plataforma de apoio à decisão sobre o fracionamento da propriedade encontra-se disponível no portal da DGT, Sistema Nacional de Informação Cadastral (SNIC) em:

https://snic.dgterritorio.gov.pt/apoioFracionamento

Palavras chave: Fracionamento; Cadastro; Prédios

Sistemas de informação geográfica e modelos de localização

CIPPCD-13197 | Integração de Análise Socioespacial em APIs de Alocaçao de Demandas: Estudo de Caso nas Unidades Básicas de Saúde na Amazônia

Pablo Nobre de Oliveira - Universidade Federal do Amazonas Lohanna Amorim Soares - Universidade Federal do Amazonas

Fillipe Oliveira Feitosa - TU Dortmund University - Department of Spatial Planning H

idelbrando Ferreira Rodrigues - Universidade Federal do Amazonas

Leticia de Souza Santos - Universidade Federal do Amazonas - NUMPEC

Julio Cesar Loureiro Dilahar - Universidade Federal do Amazonas

Resumo // Abstract:

Este estudo apresenta a integração da análise de perfis socioespaciais dos usuários das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em uma API desenvolvida para otimizar a alocação de demandas geográficas de saúde, com ênfase na região amazônica. A Amazônia enfrenta desafios logísticos únicos, como baixa densidade populacional, dependência de transporte fluvial, infraestrutura insuficiente e sazonalidade climática, que dificultam o acesso regular aos serviços de saúde. A metodologia proposta inclui o desenvolvimento de uma API agnóstica, que utiliza a análise de padrões socioespaciais para identificar demandas críticas e lacunas na cobertura das UBSs, auxiliando na alocação eficiente de recursos e na tomada de decisões estratégicas. O contexto regional destaca a necessidade de soluções específicas devido à extensão territorial e às condições socioeconômicas adversas. Entre os principais desafios estão a dispersão populacional, o difícil acesso fluvial, a infraestrutura precária e a escassez de profissionais qualificados.

Os critérios de alocação definidos baseiam-se na cobertura mínima por UBS, distância máxima viável entre comunidades e UBSs, e priorização de áreas com maior déficit de atendimento. As restrições operacionais incluem a capacidade limitada de armazenamento de medicamentos e a disponibilidade de profissionais e transporte. Dados indicam que cerca de 45% das comunidades apresentam dificuldade significativa de acesso a serviços essenciais. Os resultados demonstraram a identificação de áreas críticas, a proposta de rotas otimizadas e o fornecimento de subsídios detalhados para gestores, contribuindo para políticas públicas mais eficazes. A integração da análise de descrições socioespaciais em uma API robusta revelou-se uma abordagem promissora para aprimorar a gestão pública em regiões remotas, promovendo maior equidade no acesso à saúde e mitigando desigualdades regionais. Essa solução pode ser expandida para outras áreas críticas de serviços públicos.

Palavras chave: Amazônia Análise Socioespacial Acessibilidade Saúde

CIPPCD-26844 | GeoCascais

Rui Teixeira - Câmara Municipal de Cascais

Carlos Moreira - Câmara Municipal de Cascais

Resumo // Abstract:

O GeoCascais é uma plataforma de acessibilidade a informações georreferenciadas. Esta ferramenta, desenvolvida ao longo de 17 anos, tem prosseguido sucessivas etapas e ciclos de inovação. O ano de 2024 fica marcado por um novo capítulo do seu desenvolvimento, reforçando a ótica de gestão territorial inteligente. A nova versão, mais robusta e adaptável às necessidades do ambiente municipal, integra a migração para open-source. O GeoCascais é disponibilizado em duas plataformas distintas: uma interna, acessível apenas através da rede interna da câmara, e outra de acesso universal, disponível para todos os cidadãos.

Em 1996 foram dados os primeiros passos. Para suporte à decisão nas matérias de urbanismo, foi criado um gabinete com a função de recolher e agregar digitalmente toda a informação, que até então se encontrava dispersa entre cartas, arquivos, base de dados em Access e ficheiros Excel. Este sistema, assentava num software desktop e respetivos ficheiros. Os novos desafios conduziram à necessidade de se implementar um sistema mais ágil, eficaz e fiável para a divulgação, consulta e atualização de informação municipal, e que garantisse simultaneamente a segurança e congruência da informação.

Em 2007 é lançado um sistema inovador, o qual consistia numa base de dados única e integrada (Repositório de Informação Municipal - RIM), georreferenciada, e com uma componente web para a gestão e tomada de decisão municipal. A plataforma foi disponibilizada internamente, para a gestão diária das diferentes áreas departamentais da câmara, como para o universo exterior, através da sua aplicação de Internet.

Atualmente a base de dados comporta mais de 2 milhões de objetos, distribuídos por cerca de 300 camadas de informação, que abrangem temas variados ligados ao ambiente, gestão urbanística, educação e juventude, saúde, ação social, arruamento e numeração policial, cultural, etc.

Esta nova versão contém novas ferramentas de edição, com a adição de novos objetos e atualização dos existentes, realizada por editores credenciados e especializados em cada grupo temático. Esta constante atualização da base de dados garante a sua credibilidade e fiabilidade. Estão credenciados para a edição e atualização de dados 284 editores, que editam e criam nova informação nas suas áreas especificas.

Das novas funcionalidades destacamos:

- Integração de vistas de rua e oblíquas cuja propriedade integral passou a ser da Câmara Municipal de Cascais;

- A evolução do território pode ser estudada através da série anual de ortofotomapas, disponibilizada no separador Ortos;

- Visualização 3D, o utilizador pode visualizar o concelho de Cascais tridimensionalmente, podendo sobre este assentar outras camadas de informação tridimensional, fazer cálculos de perfil, medições, utilizar a ferramenta de linha de visão e de luz do dia;

- Integrado na nova versão do GeoCascais, encontra-se a possibilidade de importação e visualização no mapa de modelos 3D previamente gerados. Esta funcionalidade permite a análise arquitetónica/urbanística de projetos e previsão de alteração de vistas e sombras;

- Dashboards temáticos feitos à medida de acordo com as necessidades de cada área departamental

Palavras chave: Cascais, Sistemas Informação Geográfica, GeoCascais

CIPPCD-53136 | ANÁLISE DE MODELOS DE OTIMIZAÇÃO E PROBLEMAS DE LOCALIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

Lidy Emanuelle Marinho Santos - Universidade Federal do Amazonas

Hidelbrando Ferreira Rodrigues - Universidade Federal do Amazonas

Jhorlen Souza Bianor - Universidade Federal do Amazonas

Marcelly Filemon Nery de Souza - Universidade Federal do Amazonas

Resumo // Abstract:

A localização de um posto de atendimento pode afetar diretamente a qualidade de entrega dos serviços de saúde, influenciando na distribuição de recursos e na acessibilidade da população. Problemas de localização, cujo objetivo é minimizar a distância entre pontos de demanda e instalações, representam uma ferramenta eficaz para otimizar a cobertura dos serviços de saúde pública. Este trabalho tem como objetivo analisar a relevância e potencial dos problemas de localização como fator decisivo na formação de uma base solida para tomadas de decisões relacionadas a distribuição justa e equitativa de recursos.

Palavras chave: Problemas de localização. Acessibilidade geográfica.

CIPPCD-85132 | Aplicação de SIG na Região Metropolitana do Vale do Aço, Minas Gerais

PATRICIA LORENA COTA DA SILVA - UFMG

Resumo // Abstract:

Territórios digitais são representações computacionais da realidade geográfica, revelando territórios invisíveis, estrutura de cada lugar e suas conexões. Para criá-los, é necessário desenvolver bancos de dados confiáveis, realizar modelagem, simulações, análise espacial e prognósticos.

Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) e de Posicionamento Global (GPS) são fundamentais no planejamento urbano e regional, representando ambientes naturais e antrópicos com atributos

socioeconômicos. Esses sistemas melhoram a gestão do território e formulação de políticas públicas, servindo como suporte à tomada de decisão, conhecidos como Sistemas Espaciais de Suporte à Decisão (SESD) ou Sistema de Suporte ao Planejamento (SSP).

Para a construção de territórios digitais, os dados são categorizados em três tipos: dados do meio físico-biótico, cadastrais e socioeconômicos. Esses dados são obtidos por meio de levantamentos censitários e dispositivos tecnológicos, depois são sobrepostos no SIG. Há dois modelos de representação computacional: espaço absoluto, que representa a localização fixa dos objetos e lugares, e o espaço relativo, que representa as conexões e fluxos entre os objetos, mostrando as relações espaciais.

Nas cidades, objetos são interligados por redes de infraestrutura que desempenham funções socioeconômicas importantes, proporcionando a dinâmica espacial local para atender às necessidades humanas. As cidades contemporâneas não são autossuficientes e estão interligadas em redes urbanas com processos sociais e ambientais que transcendem limites físicos e políticos. Elas têm relações de troca com outras cidades e áreas rurais por meio de redes de serviços, transportes e comunicação. A interligação é ainda mais intensa e complexa em regiões metropolitas.

A Região Metropolitana do Vale do Aço (RMVA) está localizada no leste de Minas Gerais, a 200 km de Belo Horizonte, formada pelos municípios Timóteo, Coronel Fabriciano, Ipatinga e Santana do Paraíso. A implantação do parque industrial siderúrgico alterou significativamente a economia e a população da região no início do século

XX. Isso resultou na emancipação dos municípios. A área passou a ser denominada como Vale do Aço. A metropolização da região é caracterizada pela pendularidade, conurbação e organização policêntrica, com crescimento horizontal e baixa densidade populacional.

A implantação das indústrias na RMVA atraiu pessoas de diversas localidades, resultando em alto processo de urbanização, crescimento populacional e fluxo migratório rural-urbano, com índices superiores a Minas Gerais e Brasil. O excedente migratório não absorvido pelas indústrias fixou moradia em Coronel Fabriciano e nas áreas periféricas de Timóteo e Ipatinga. Isso resultou em um tecido urbano com diferenças socioespaciais, com núcleos centrais planejados e periferias ocupadas irregularmente, que perduram até hoje.

O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, primeiro instrumento de planejamento e gestão desse território, foi aprovado em 2024. A digitalização do território da RMVA é fundamental para obter a gestão eficiente da região, apoiar a tomada de decisão dos gestores municipais com uma visão micro (município) e macro territorial (região metropolita), monitorar e analisar políticas e ações propostas, promover inclusão social e sustentabilidade. Devido à crescente complexidade do espaço urbano, é necessário utilizar modelos espaciais dinâmicos no planejamento das cidades. Eles geram informações quantitativas e qualitativas que permitem a análise de situações presentes e projeção de cenários futuros.

Palavras chave: SIG, RMVA, Metropolização, território, digital

CIPPCD-89358 | INTERFACE ONLINE DE GEOVISUALIZAÇÃO DO GRAU DE FRAGILIDADE AMBIENTAL NO ENTORNO DE RODOVIAS

Diego Tarley Ferreira Nascimento - Universidade Federal de Goiás

Marta Pereira da Luz - Pontifícia Universidade Católica de Goiás

Resumo // Abstract:

O Brasil possui uma das maiores malhas rodoviárias do mundo, desempenhando papel fundamental na integração regional, no escoamento de produtos e na circulação de pessoas — aspectos essenciais para o desenvolvimento histórico e regional do país (CASTILHO, 2014; ARRAIS, CASTILHO E AURELIO NETO, 2016). No entanto, a falta de manutenção adequada e a implementação ineficiente da infraestrutura rodoviária têm gerado inúmeros problemas, comprometendo a segurança e a eficiência do transporte de pessoas e mercadorias (NARCISO, MELLO, 2017). Entre os principais problemas, destaca-se a ocorrência de erosões e movimentos de massa nas margens das rodovias (Júnior e Cerri, 2014; Pires e Carmo Júnior, 2018), que podem resultar no rompimento de pavimentos e no colapso de estruturas como taludes e pontes. Esses processos não apenas aumentam o risco de acidentes, mas também elevam os custos de manutenção e reparo, além de impactar negativamente a economia regional. Nesse contexto, o presente trabalho apresenta o desenvolvimento de uma plataforma online e interativa destinada à identificação, visualização e análise de áreas de maior risco às infraestruturas rodoviárias no estado de Goiás. A pesquisa foi fundamentada em um mapeamento de fragilidade ambiental elaborado anteriormente, com base nas fundamentações e orientações apresentadas por Fernandes e Cerri (2011) e Santiago et al. (2023). A metodologia envolveu atividades laboratoriais utilizando o Sistema de Informações Geográficas (SIG), com o software de código aberto QGIS. A plataforma online foi desenvolvida por meio do plugin QGIS Cloud, permitindo o carregamento de dados locais para bancos de dados na nuvem e a publicação de mapas interativos compatíveis com os serviços do Open Geospatial Consortium (OGC). A principal contribuição da plataforma é possibilitar a visualização dinâmica e interativa do mapeamento da fragilidade ambiental, permitindo a alternância entre diferentes camadas temáticas (solos, geologia, clima, relevo, entre outras). Essa funcionalidade supera as limitações de mapas estáticos, facilitando a identificação de áreas prioritárias para intervenções de manutenção e obras. Assim, a ferramenta contribui para a formulação e implementação de políticas públicas mais eficientes, além de otimizar a aplicação de recursos no setor de transportes.

Palavras chave: Políticas Públicas; Transporte; Geoprocessamento; Geoserviço.

ARTIGOS ESTENDIDOS / EXTENDED PAPERS



PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (PNAES): CONTRIBUIÇÕES PARA A PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO

Antonio Rafael Teofilo da Silva[1], Oséias Santos de Oliveira[2]

[1] Mestrando no Programa de Pós-Graduação – Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional (PROFIAP), UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, Brasil.
[2] Doutor, Professor no Programa de Pós-Graduação – Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional (PROFIAP) e no Programa de Pós-Graduação em Educação Tecnológica (PPGET-CT), UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, Brasil.
antn.rafael@gmail.com, oseiass@utfpr.edu.br

Resumo

O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) é uma política implementada no Brasil sendo voltada ao apoio de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica em Instituições Federais de Ensino Superior. Este estudo objetiva analisar o PNAES quanto à promoção da inclusão social e à permanência dos estudantes brasileiros no Ensino Superior. Adota-se uma abordagem qualitativa, com Revisão Narrativa da Literatura, a partir de publicações nas bases SCOPUS, Web of Science e SciELO. Os achados revelam avanços recentes no marco legal do programa, mas evidenciam limitações estruturais, sobretudo financeiras, que comprometem sua eficácia. Divergências entre autores apontam desafios na redução da evasão e na ampliação da permanência, ressaltando a importância de considerar dimensões além do apoio econômico para garantir a permanência estudantil.

Palavras-chave: *Assistência Estudantil; Ensino Superior; Política.*

1. Introdução

O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) é uma política pública do governo federal brasileiro, criada para oferecer suporte a estudantes matriculados em Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, contribuindo para sua permanência e êxito acadêmico.

Este estudo tem como objetivo analisar o PNAES no que se refere à promoção da inclusão social e à permanência de estudantes brasileiros no Ensino Superior. A metodologia adotada consiste em uma pesquisa qualitativa, fundamentada em uma Revisão Narrativa da Literatura, com vistas a identificação, síntese e discussão crítica das evidências disponíveis sobre a relação entre as políticas de assistência estudantil e a permanência acadêmica. A pesquisa adotou esa abordagem por sua adequação em descrever e debater o estado da arte sobre o tema, analisando estudos publicados, sem delimitação temporal, nas bases SCOPUS, Web of Science e SciELO, com buscas pelos termos "assistência estudantil", "student assistance", "student support" e "student aid", resultando em 47 artigos elegíveis para este estudo.

Os resultados da pesquisa indicam que o PNAES é indispensável para a promoção da equidade no Ensino Superior, embora enfrente obstáculos significativos quanto à inclusão social e à permanência acadêmica. A assistência estudantil, no momento atual, se insere em um contexto neoliberal, com limitações que comprometem sua eficácia. A recente atualização da lei trouxe avanços jurídicos, porém o programa ainda precisa contemplar dimensões além da financeira. Além disto, há divergências na literatura sobre sua efetividade, com questionamentos quanto à capacidade do PNAES em garantir a conclusão dos cursos diante da crescente evasão e da carência de recursos.

2. Contextualização histórica: a construção da PNAES

A trajetória da educação superior no Brasil revela que, historicamente, a conclusão de um curso superior em instituição pública era privilégio de uma elite social. Durante o período colonial, o acesso às universidades — em especial as europeias — era restrito aos filhos da classe dominante. Esta exclusividade manteve-se ao longo do período imperial e persistiu nos primeiros anos da República, limitando a formação acadêmica superior a um grupo social reduzido e privilegiado (Souza; Costa, 2020).

No século XXI, o Ensino Superior brasileiro passou a conviver com a intensificação da mercantilização, impulsionada por estratégias neoliberais ainda vigentes, e com a expansão da universalização da Educação Básica. Embora a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB n. 9.394/1996) atribuam à União a

responsabilidade pela oferta do Ensino Superior, o governo federal não consegue atender plenamente à crescente demanda de concluintes do Ensino Médio, tampouco suprir a demanda histórica reprimida (Carneiro; Bridi, 2020).

A este cenário soma-se a pressão social por maior inclusão e a exigência do mercado por profissionais com formação superior. Buscando responder a estas demandas, o governo de Luís Inácio Lula da Silva, com dois mandatos (entre 2003-2010) implementou políticas públicas significativas para a expansão do acesso ao Ensino Superior. Além da criação de iniciativas, esse período também foi marcado pela continuidade e ampliação de políticas anteriormente estabelecidas no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), evidenciando um esforço conjunto de diferentes gestões para democratizar o acesso à educação superior pública (Carneiro; Bridi, 2020).

Desta forma, tem início em 2007, tendo por referência o segundo mandato do Presidente Lula (2007-2010), a destinação de recursos específicos para a assistência estudantil pelo governo federal, com o objetivo de atender as reivindicações das IFES e movimentos estudantis, adquirindo assim o status de política pública (Gomes; Pires; Silva, 2020). Assim, a Portaria Normativa n. 39, de 12 de dezembro de 2007, cria o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), o qual é regulamentado pelo Decreto n. 7.234, de 19 de julho de 2010 (Vaneli Junior; Carvalho, 2023).

3. Revisão Narrativa de Literatura: o que dizem os estudos sobre a PNAES?

A partir da Revisão Narrativa de Literatura foi possível um olhar crítico sobre as contribuições dos autores, desvelando o Estado da Arte no tocante às relações entre as políticas de assistência estudantil e a permanência acadêmica no contexto do Ensino Superior brasileiro.

No entendimento de Paula (2017), a aprovação do Programa Nacional de Assistência Estudantil constitui um marco no desenvolvimento das políticas de assistência estudantil no Brasil, devido ao compromisso legal do governo federal com o repasse de recursos às Instituições de Ensino Superior Federais. Todavia, é necessário considerar a reflexão proposta por Vaneli Junior; Carvalho, (2023), que situam que a legislação do PNAES apresenta uma fusão de objetivos socioeconômicos e pedagógicos, uma vez que o governo reconhece as questões inerentes à formação histórica do Brasil, como as desigualdades regionais e as questões econômicas, agindo então o Estado como um agente ativo na busca por sua redução.

Em 03 de julho de 2024, foi sancionada pelo Presidente Lula, com a imposição de vetos, a Lei n. 14.914/2024, a qual institui a Política Nacional de Assistência Estudantil

(PNAES/2024). Esta lei, em termos substanciais, oferece segurança jurídica para a consolidação do direito à assistência e permanência estudantil no contexto das Instituições Federais de Ensino. É importante destacar que a nova lei reestrutura as ações historicamente implementadas no âmbito da assistência estudantil, organizando-as em dez programas, um benefício e alguns serviços. Embora apresente os aspectos conceituais sobre cada um deles, não os detalha, sendo que alguns programas possuem previsão legal de regulamentação enquanto outros permanecem sem definição normativa (Borsato *et al*., 2024).

Convém salientar que, enquanto política pública, a assistência estudantil está inserida em uma lógica capitalista que impõe contradições e limitações estruturais. Embora o PNAES atenda parcialmente às necessidades da classe trabalhadora, evidencia-se o caráter restritivo típico das políticas focalizadas, marcado por limitações orçamentárias e ausência de compromisso com a universalização dos direitos sociais. Neste cenário, a influência neoliberal tem provocado o desmonte das políticas de bem-estar social, afetando o financiamento da educação e as ações de permanência estudantil nas instituições públicas de Ensino Superior (Gomes; Pires; Silva, 2020).

A educação superior exerce papel central no processo de mobilidade social. Indivíduos com diplomas têm acesso ampliado a melhores oportunidades de emprego e condições de trabalho. Entretanto, estudantes de grupos socialmente vulneráveis enfrentam obstáculos adicionais de adaptação ao ambiente universitário, pois seu habitus acadêmico difere do capital cultural dominante. Esta realidade reforça a necessidade de políticas de assistência estudantil que enfrentem o caráter historicamente excludente das universidades brasileiras (Brito; Costa; Souza, 2022).

A assistência estudantil busca atender às demandas de alunos em vulnerabilidade socioeconômica, oferecendo suporte para permanência e conclusão dos cursos (Soares; Amaral; Ferreira, 2022). Esta política contribui para a formação de profissionais qualificados e amplia a democratização do ensino superior (Vargas, 2011).

O modelo capitalista, historicamente, legitima a dominação de uma elite privilegiada sobre a população empobrecida, impossibilitando a compreensão desse sistema sem considerar o antagonismo de classes (Gomes; Pires; Silva, 2020). Neste cenário, o PNAES representa conquista das camadas populares, que não pode ser reduzida a instrumento de reprodução das desigualdades ou contenção de tensões sociais (Vaneli Junior; Carvalho, 2023). Políticas emancipatórias devem contribuir para a formação de consciência crítica e defesa de uma educação pública, gratuita e de qualidade.

Para Garcia e Maciel (2019), o PNAES integra políticas essenciais para assegurar permanência a estudantes vulneráveis nas Instituições Federais de Ensino, eliminando barreiras e ampliando o acesso à graduação. As IFES desenvolvem suas ações conforme as demandas regionais e específicas de seus estudantes (Ferreira et al., 2023). A gestão local

possibilita inclusão mais efetiva, considerando desigualdades socioeconômicas e culturais (Recktenvald; Mattei; Pereira, 2018).

Porém, como apontam Scher e Oliveira (2020), limitar a assistência à concessão de auxílios financeiros não contempla integralmente os desafios acadêmicos. As políticas de permanência variam entre concepções seletivas ou universalizantes, com gestões centralizadas ou democráticas. Assim, a evasão acadêmica permanece como um fenômeno relevante a ser monitorado (Silva; Sampaio, 2022).

A importância da assistência estudantil e de seus objetivos é amplamente reconhecida no meio acadêmico (Fava; Cintra, 2022). Nesta mesma direção, Ganam e Pinezi (2021), em estudo realizado na Universidade Federal de São Paulo, confirmaram a relevância desta política. Cespedes et al. (2021), ao analisar a mesma instituição, concluíram que os estudantes participantes dos programas de assistência apresentam menores índices de evasão e melhores desempenhos acadêmicos, com coeficientes de rendimento mais elevados e menos dispersos, evidenciando a eficácia destas ações na permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade e na promoção de condições para um desempenho acadêmico satisfatório. Complementando esta perspectiva, Calbino e Brito (2023, p. 21), por meio de uma revisão integrativa, constataram que os beneficiários da assistência estudantil apresentam taxas de evasão inferiores às dos estudantes não contemplados.

Apesar dos avanços, Lima e Mendes (2020), destacam a necessidade de avaliações sistemáticas do PNAES, especialmente quanto à efetividade de suas ações. Os documentos analisados pelos autores revelam a ausência de dados conclusivos que permitam mensurar com precisão seus resultados. Embora o programa tenha apresentado crescimento entre 2012 e 2015, os dados apontam para a redução no número de concluintes neste mesmo período (Lima; Mendes, 2020, p. 211), evidenciando a complexidade do fenômeno.

Para Paula (2017), o modelo de assistência estudantil nas universidades federais brasileiras segue sustentado, prioritariamente, na concessão de auxílios financeiros aos estudantes em vulnerabilidade socioeconômica. Ainda assim, estes recursos são insuficientes diante da demanda e deixam em segundo plano questões acadêmicas, simbólicas e existenciais dos discentes, especialmente em um ambiente que conserva traços elitistas e barreiras à inclusão. Embora o apoio financeiro seja indispensável, outros fatores, como deficiências na formação básica, também influenciam as taxas de evasão (Saccaro; França; de Andrade Jacinto, 2020). Estas questões, que vão desde aspectos estruturais até desafios individuais, reforçam o caráter multifacetado dos fenômenos de permanência e desempenho acadêmico (Palavezzini, 2021).

O PNAES exerce papel central ao permitir que as instituições de Ensino Superior desenvolvam ações que ultrapassam a oferta de recursos financeiros, ajustando-se às especificidades locais e às necessidades dos estudantes em vulnerabilidade social.

Inicialmente voltadas para alimentação, moradia e saúde, as ações de assistência estudantil passaram a contemplar, a partir de 2007, nove categorias, incluindo cultura e esporte, ampliadas para dez com o Decreto n. 7.234/2010 (Soares; Amaral, 2022). Contudo, a ausência de uma definição clara de recursos destinados a cada área dificulta a garantia de equidade na alocação orçamentária, havendo tendência de priorização de áreas específicas (Bleicher; Oliveira, 2016).

Além disto, a expansão do acesso ao Ensino Superior pelas camadas populares não foi acompanhada pela ampliação proporcional dos recursos do PNAES, agravando o desequilíbrio entre demanda e orçamento disponível para o atendimento necessário no contexto das universidades públicas brasileiras (Scher; Oliveira, 2020).

4. Considerações Finais

A assistência estudantil no Brasil, paulatinamente, passou a integrar as políticas públicas de inclusão social com a criação do PNAES. No entanto, inserido em um contexto neoliberal, o programa enfrenta limitações para atender integralmente suas propostas, o que compromete sua eficácia no enfrentamento das desigualdades educacionais. A pressão social no período dos governos Lula impulsionou a continuidade de políticas iniciadas no governo FHC, consolidando o PNAES como marco na institucionalização da assistência estudantil, imprescindível para garantir a permanência de estudantes de camadas populares no Ensino Superior.

A recente atualização da legislação trouxe avanços importantes, como maior segurança jurídica para sua execução. Contudo, a assistência estudantil não deve se restringir à dimensão financeira. É necessário considerar aspectos pedagógicos, psicossociais, culturais e de saúde, sobretudo diante da regionalização das demandas e da evasão acadêmica, principal desafio das universidades públicas.

A literatura revisada revela divergências quanto à efetividade do PNAES. Embora reconhecido como relevante para a inclusão educacional, autores questionam sua capacidade de garantir a conclusão dos cursos, especialmente diante do crescimento do número de beneficiários sem o correspondente aumento da taxa de concluintes. Ademais, os desafios estruturais relacionados à insuficiência de recursos e à complexidade das demandas regionais comprometem sua plena efetividade.

Como limitações, este estudo restringe-se a uma revisão narrativa, sem a aplicação de métodos quantitativos ou estudo de caso que possibilitassem maior aprofundamento empírico. Para pesquisas futuras, recomenda-se a realização de investigações de natureza mista, com análise estatística de indicadores de permanência e evasão, associadas a estudos

qualitativos sobre a percepção de estudantes e gestores, ampliando a compreensão dos impactos e limites do PNAES no contexto das instituições federais de Ensino Superior.

Diante do cenário desvelado a partir desta Revisão Integrativa de Literaura reafirma-se a relevância da temática para o aprimoramento das políticas públicas voltadas à educação superior, especialmente no enfrentamento das desigualdades de acesso e permanência. O investimento na ampliação e qualificação da assistência estudantil, considerando suas múltiplas dimensões e especificidades regionais, é estratégico para fortalecer a democratização do Ensino Superior e para garantir que políticas de inclusão não sejam restritas apenas ao ingresso, sobretudo que assegurem trajetórias acadêmicas completas e socialmente transformadoras.

Referências

BLEICHER, T.; OLIVEIRA, R. C. N. DE. (2016) Políticas de assistência estudantil em saúde nos institutos e universidades federais. *Psicologia Escolar e Educacional*, v. 20, n. 3, p. 543–549. Recuperado em Outubro 20, 2024, de https://www.scielo.br/j/pee/a/FY4SFtWPcDrkKbxCyJwQkKL/?format=pdf&lang=pt.

BORSATO, F. P.; MOREIRA, I. A. W.; ALVES, F. K.; MONTEIRO, V. A. (2024). Política nacional de assistência estudantil agora é lei: reflexões preliminares acerca da assistência estudantil a partir da promulgação da lei 14.914/2024. *Anais do XVII Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social*. Recuperado em Fevereiro 19, 2024, de https://www.abepss.org.br/enpessanais/public/arquivos/2024/oral/03923.pdf.

BRITO, A. C. T. DA C.; COSTA, A. K. T. DA; SOUZA, K. R. (2022). Política pública de Assistência Estudantil no ensino superior brasileiro como um instrumento para novos *habitus* nas universidades. *Nuances: Estudos sobre Educação*, Presidente Prudente, v. 33, p. e022021. Recuperado em Agosto 10, 2024, de https://revista.fct.unesp.br/index.php/Nuances/article/view/9630.

CALBINO, D.; BRITO, E. (2023). Programa Nacional de Assistência Estudantil: tendências e lacunas a partir da análise integrativa. *Educação*, Santa Maria, v. 48. Recuperado em Julho 31, 2024, de https://periodicos.ufsm.br/reveducacao/article/download/68745/62089/393197.

CARNEIRO, L. A. V.; BRIDI, F. R. DE S. (2020). Políticas públicas de ensino superior no Brasil: um olhar sobre o acesso e a inclusão social. *Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação*, *Araraquara*, v. 15, n. 1, p. 146–158. Recuperado em Setembro 22, 2024, de https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/12059.

CESPEDES, J. G. *et al*. (2021). Avaliação de impacto do Programa de Permanência Estudantil da Universidade Federal de São Paulo. *Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação*, v. 29, n. 113, p. 1067–1091. Recuperado em Fevereiro 06, 2024, de https://www.scielo.br/j/ensaio/a/Jbgmjrb7dTJKdFKGHvVPWNC/abstract/?lang=pt.

DUTRA, N. G. DOS R.; SANTOS, M. DE F. DE S. (2017). Assistência Estudantil sob múltiplos olhares: a disputa de concepções. *Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação*, v. 25, n. 94, p. 148–181. Recuperado em Outubro 19, 2024, de https://www.scielo.br/j/ensaio/a/63KjnRwHdxVTTxKwdSmvbwx/?format=pdf&lang=pt

FAVA, H. DE L.; CINTRA, R. F. (2022). Indicadores na assistência estudantil: análise nas universidades federais brasileiras. *Revista Ciências Administrativas*, [S. l.], v. 28, p. e12649. Recuperado em Outubro 07, 2024, de https://ojs.unifor.br/rca/article/view/12649.

FERREIRA, L. C. C. *et al*. (2023). Assistência Estudantil: uma avaliação de sua efetividade. *Arquivos Analíticos de Políticas Educativas*, [S. l.], v. 31, n. 112, 3. Recuperado em Agosto 01, 2024, de https://epaa.asu.edu/index.php/epaa/article/view/7512.

GANAM, E. A. S.; PINEZI, A. K. M. (2021). Desafios da permanência estudantil universitária: um estudo sobre a trajetória de estudantes atendidos por programas de assistência estudantil. *Educação em Revista*, v. 37, p. e228757. Recuperado em Fevereiro 06, 2025, de https://www.scielo.br/j/edur/a/LXtF95VpbYyzkJTJtkxLrsw/.

GARCIA, D. R. N. D. S.; MACIEL, C. E. (2019). Concepções de Estado e a materialização do Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES. *Educação*, Santa Maria, v. 44, p. e40/ 1–21. Recuperado em Julho 31, 2024, de https://periodicos.ufsm.br/reveducacao/article/view/31459.

SOUZA, R. C. DE; COSTA, M. A. T. S. DA. (2020). Monitoramento e avaliação da assistência ao estudante universitário: o caso do Programa de Residência Universitária da Universidade Federal Rural de Pernambuco. *Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação*, [Internet], v. 28, n. 107, p. 362–385. Recuperado em Agosto 06, 2024, de https://www.scielo.br/j/ensaio/a/gByfxVtB4j85FdXvVst6cWk/#.

GOMES, M. DO A. A.; PIRES, E. D. P. B.; SILVA, S. S. (2020). Contradições do ideário neoliberal na política de Assistência Estudantil: do nascedouro aos dias atuais. *Revista Tempos e Espaços em Educação*, São Cristóvão, v. 13, n. 32, p. 1–24. Recuperado em Julho 31, 2024, de https://periodicos.ufs.br/revtee/article/view/13475.

KOWALSKI, A. V. (2012). *Os (des)caminhos da política de assistência estudantil e o desafio na garantia de direitos*. 180 p. Tese (Doutorado em Serviço Social) – Faculdade de Serviço

Social, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Recuperado em Outubro 29, 2024, de https://hdl.handle.net/10923/5137.

LIMA, W. A. S.; MENDES, V. L. P. S. (2020). Estudos sobre a avaliação do Programa Nacional de Assistência Estudantil à luz das múltiplas abordagens teórico-metodológicas. *Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas)*, v. 25, n. 1, p. 199–218. Recuperado em Fevereiro 06, 2025, de https://www.scielo.br/j/aval/a/6qh3QvDzgGTkw6H9xV7trhy/?lang=pt.

PALAVEZZINI, J. (2020). *A multidimensionalidade da vulnerabilidade acadêmica no programa de assistência estudantil da UTFPR*. Tese (Doutorado em Serviço Social e Política Social). Centro de Estudos Sociais Aplicados, Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social, Universidade Estadual de Londrina, Londrina-PR. p. 370. Recuperado em Dezembro 10, 2024, de https://repositorio.uel.br/handle/123456789/14272.

PAULA, M. DE F. C. DE. (2017). Políticas de democratização da educação superior brasileira: limites e desafios para a próxima década. *Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior* (Campinas), v. 22, n. 2, p. 301–315. Recuperado em Outubro 23, 2024, de https://www.scielo.br/j/aval/a/KYs6H9L5YpppTCZHpHGd8SK/?format=pdf&lang=pt.

RECKTENVALD, M.; MATTEI, L.; PEREIRA, V. A. (2018). Avaliando o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) sob a ótica das epistemologias. *Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior* (Campinas), v. 23, n. 2, p. 405–423. Recuperado em Outubro 18, 2024, de https://www.scielo.br/j/aval/a/8rJtwcBryJG67DhKZ7grXFw/?format=pdf&lang=pt.

SACCARO, A.; FRANÇA, M. T. A.; DE ANDRADE JACINTO, P. (2020). *Dropout in tertiary education in Brazil: An analysis of the effects of the* PNAES Bolsa Permanência. *Economia*, v. 21, n. 3, p. 407-421. Recuperado em Outubro 08, 2024, de https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1517758020300606?via%3Dihub.

SAVIANI, D. (2011). A expansão do ensino superior no Brasil: mudanças e continuidades. *Poíesis Pedagógica*, Catalão, v. 8, n. 2, p. 4–17. Recuperado em Outubro 13, 2024, de https://periodicos.ufcat.edu.br/index.php/poiesis/article/view/14035.

SCHER, A. J.; OLIVEIRA, E. M. (2020). Acesso e permanência estudantil na Universidade Federal da Fronteira Sul - Campus Realeza/PR. Avaliação: *Revista da Avaliação da Educação Superior* (Campinas), v. 25, n. 1, p. 5–26, jan. Recuperado em Outubro 11, 2024, de https://www.scielo.br/j/aval/a/7nTzmXCjfKjffj6Cq3bPpfq/abstract/?lang=pt#.

SILVA, A. R. X.; CARVALHO, M. C. A. DE. (2020). Demarcações históricas sobre a política de Assistência Estudantil no Brasil. *Revista Exitus*, [S. l.], v. 10, n. 1, p. e020042. Recuperado em Outubro 14, 2024, de https://portaldeperiodicos.ufopa.edu.br/index.php/revistaexitus/article/view/1244.

SILVA, P. T. DE F. E.; SAMPAIO, L. M. B. (2022) Políticas de permanência estudantil na educação superior: reflexões de uma revisão da literatura para o contexto brasileiro. *Revista de Administração Pública*, v. 56, n. 5, p. 603–631. Recuperado em Outubro 18, 2024, de https://www.scielo.br/j/rap/a/XcTGnqJTkq9wdJZZ4PpwqFd/?format=pdf&lang=pt.

VANELI JUNIOR, D.; CARVALHO, A. DE L. (2023). A política pública de Assistência Estudantil nas instituições federais de ensino superior: conscientização e educação libertadora em debate. *Educação*, Santa Maria, v. 48, n. 1, p. e85/1–22. Recuperado em Julho 31, 2024, de https://periodicos.ufsm.br/reveducacao/article/view/66469.

VARGAS, M. DE L. F. (2011). Ensino superior, assistência estudantil e mercado de trabalho: um estudo com egressos da UFMG. *Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior* (Campinas), v. 16, n. 1, p. 149–163. Recuperado em Fevereiro 05, 2025, de https://www.scielo.br/j/aval/a/KWLLpWwDMHgWzBqvtNTHYcC/?format=pdf&lang=pt



AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA PROMOÇÃO DA SAÚDE EM PACIENTES DA CARDIOLOGIA DE UM AMBULATÓRIO UNIVERSITÁRIO

Raquel Fabreti de Oliveira[1], Augusto Sousa da Silva Filho[1], Susan Martins Lage[1], Ana Paula Pinheiro Chagas Fernandes[1], Vitória Bernardes[1], Maria Eduarda Soares[1], Hidelbrando Ferreira Rodrigues[2]

[1] Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais
[2] Universidade Federal do Amazonas

raquel.fabreti@cienciasmedicasmg.edu.br, augusto.filho@cienciasmedicasmg.edu.br, susan.lage@cienciasmedicasmg.edu.br, ana.fernandes@ cienciasmedicasmg.edu.br, vitoriabernardesmed@gmail.com, dudasoares1813@gmail.com, hrodrigues@ufma.edu.br

Resumo

O avanço das TICs revoluciona a saúde, mas faltam estudos sobre seu uso por pacientes de subespecialidades. Este trabalho investigou o uso de TICs por pacientes cardiovasculares de um ambulatório universitário, através de um estudo observacional transversal com análise de prontuários e entrevistas com 18 pacientes (12 mulheres, 6 homens; média de 66 anos). Metade possuía ensino fundamental incompleto, e 22% não sabiam usar a internet. Houve associação estatística ($p<0,05$) entre baixa escolaridade e falta de habilidade digital. Conclui-se que a alfabetização digital e novas abordagens são essenciais para melhorar a comunicação e o cuidado, considerando as necessidades desses pacientes.

Palavras-chave: *Comunicação*, *Ensino*, *Tecnologia*

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, principalmente após a pandemia da COVID-19, o avanço exponencial das tecnologias da informação e comunicação (TICs) tem revolucionado diversos setores, incluindo o campo da saúde[1, 2]. Pacientes têm acesso a uma ampla gama de informações sobre condições médicas, tratamentos e práticas de saúde por meio de dispositivos digitais[3]. No entanto, apesar do crescente interesse e utilização dessas tecnologias pelos pacientes, ainda há lacunas no entendimento de como elas são empregadas, suas dificuldades de acesso e quais são seus impactos na gestão de saúde individual e coletiva[4].

Embora existam estudos que investigam o uso das TICs pelos pacientes para buscar informações sobre saúde, ainda há uma escassez de pesquisas específicas sobre como os pacientes assistidos na atenção secundária (especializada) utilizam essas tecnologias[5]. Entender o comportamento dos pacientes nesses contextos específicos é fundamental para melhorar a comunicação entre profissionais de saúde e pacientes, além de otimizar os recursos disponíveis para educação e engajamento dos pacientes em seu próprio cuidado de saúde[5, 6].

Portanto, este estudo tem como objetivo investigar o uso das TICs pelos pacientes da linha de cuidado Cardiovascular de um Ambulatório Universitário (AU) de especialidades clínicas no município de Belo Horizonte/MG. Ao considerar que a assistência prestada neste ambulatório é 100% SUS e que a maioria desses pacientes são idosos, é importante compreender como esses pacientes utilizam dessas tecnologias e quais são suas dificuldades no uso das mesmas, a fim de identificar oportunidades que favoreçam a comunicação entre médico e paciente, bem como estratégias mais eficazes para a busca de fontes de informação confiáveis[7, 8].

Investir em educação em saúde por meio das tecnologias existentes não apenas capacita os pacientes a tomar decisões mais assertivas sobre seu cuidado, mas também contribui para uma abordagem mais integral e proativa na gestão da própria condição de saúde, resultando em benefícios tangíveis para a qualidade de vida e bem-estar geral[9].

2. MÉTODO

2.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO

Trata-se de um estudo observacional transversal, realizado a partir da análise de dados quantitativos e qualitativos, por meio de consulta às informações descritas nos prontuários eletrônicos e de uma entrevista com um grupo de 18 pacientes. O questionário continha 19 perguntas objetivas de múltipla escolha, e foi administrado após as consultas médicas, com consentimento prévio do participante. O ambulatório universitário atende pacientes encaminhados pela atenção primária à saúde, que podem ser inseridos nas linhas de cuidados das áreas cardiovascular/endocrinologia ou gastroenterologia/proctologia.

2.2 AMOSTRA

Pacientes atendidos no ambulatório universitário, com idade a partir de 18 anos, diagnosticados com doenças cardíacas e/ou vasculares, encaminhados pela atenção primária à saúde para assistência especializada e inseridos na linha de cuidados da área cardiovascular. A amostra foi selecionada por conveniência, considerando o período de outubro/2023 à novembro/2023. Foram incluídos 18 pacientes da linha de cuidados cardiovascular para a análise de dados de prontuários, epidemiológicos e clínicos. Foram convidados 50 pacientes a responder o questionário, desses 32 negaram a participação e 18 pacientes responderam o questionário. Esses 18 pacientes participaram da entrevista e responderam ao questionário formulado pelos autores.

2.3 INSTRUMENTO

O questionário consiste em 19 perguntas objetivas, englobando sexo, escolaridade, raça, acesso à internet e uso da internet. Além disso, foi perguntado sobre onde o acesso à internet é feito, se o paciente pesquisa sobre sua saúde na internet, a frequência do uso da internet e sobre a interação em grupos na web. Ao final do questionário, foi questionado se após as consultas médicas permanecem dúvidas sobre o atendimento, se o paciente entende o motivo do uso das suas medicações e se o paciente acredita ser necessário e importante a existência de um aplicativo confiável de saúde que aborde sobre suas comorbidades.

2.4 PROCEDIMENTOS

Foram coletadas informações a partir de consulta às fichas/prontuários, com supervisão da equipe do ambulatório, incluindo dados epidemiológicos e clínicos dos, no período de outubro a dezembro de 2023.

Foi construída uma planilha Excel na qual alocaram-se os dados da pesquisa. Foram coletadas informações de prontuários e da entrevista realizada junto aos pacientes. Cada participante recebeu um código para a preservação da sua identidade. As variáveis selecionadas foram: sexo, idade, cor, raça, estado civil, cidade de origem e quantidade de atendimentos realizados no período de 2022 a 2023.

Além disso, um questionário com 19 perguntas objetivas de múltipla escolha foi construído pelos autores a fim de ser utilizado para a coleta de dados durante a entrevista com os pacientes. Após a assinatura por parte do paciente do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foram realizadas perguntas relacionadas ao contexto das TICs. Esse questionário foi aplicado dentro do consultório logo após consulta médica, por uma das pesquisadoras.

2.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Foram aplicadas frequências simples e percentuais para descrever a distribuição dos dados em diferentes categorias. Somado a isso, gráficos de colunas foram utilizados para identificar

padrões, tendências ou discrepâncias entre as categorias deste estudo. Fazem parte desta análise estatística, medidas descritivas, como mediana e intervalo interquartílico, testes estatísticos, como o Teste da Soma de Postos de Wilcoxon e o Teste exato de Fisher, e o V de Cramer.

3. RESULTADOS

A tabela 1 apresenta os principais resultados para as variáveis do estudo, apresentando as frequências simples e percentuais associadas às variáveis qualitativas, enquanto que a mediana e o intervalo interquartílico estão associados às variáveis quantitativas.

Tabela 1: Caracterização da Amostra

Características	**N = 18**[1]
Idade	66 (56, 69)
Sexo	
Feminino	12 (67%)
Masculino	6 (33%)
Escolaridade	
Ensino Fundamental Incompleto	9 (50%)
Ensino Fundamental Completo	1 (5.6%)
Ensino Médio Completo	3 (17%)
Ensino Superior Incompleto	2 (11%)
Ensino Superior Completo	3 (17%)
Raça	
Branca	9 (50%)
Parda	5 (28%)
Preta	4 (22%)
Acesso à internet	
NÃO	5 (28%)
SIM	13 (72%)
Uso da internet	
Não sei usar a internet	8 (44%)
Sei usar a internet	10 (56%)

Onde usa a internet	
Casa	
SIM	10 (100%)
Ambientes públicos	
NÃO	7 (70%)
SIM	3 (30%)
Trabalho	
NÃO	7 (70%)
SIM	3 (30%)
Outros	
NÃO	6 (60%)
SIM	4 (40%)
Você pesquisa sobre sua saúde?	
NÃO	4 (40%)
SIM	6 (60%)
Frequência do uso da internet	
1 vez na semana	3 (50%)
2 a 4 vezes na semana	1 (17%)
Todos os dias	2 (33%)
Pesquisa sobre:	
Sintoma	
NÃO	1 (17%)
SIM	5 (83%)
O que sente	
NÃO	1 (17%)
SIM	5 (83%)
Medicamentos	
NÃO	1 (17%)
SIM	5 (83%)
Outros tratamentos	

NÃO	4 (67%)
SIM	2 (33%)
Como prevenir complicações	
NÃO	4 (67%)
SIM	2 (33%)
Por onde acessa a internet?	
Celular	
SIM	6 (100%)
Computador	
NÃO	4 (67%)
SIM	2 (33%)
Quais aplicativos são usados?	
Google	6 (100%)
Você confia em todas as informações?	
Às vezes	5 (71%)
Nunca	1 (14%)
Sempre	1 (14%)
Você interage com grupos na web?	
Frequentemente	1 (5.6%)
Nunca	17 (94%)
Você tem dúvidas após consulta médica?	
NÃO	18 (100%)
O médico explicou sobre a sua condição?	
NÃO	1 (5.6%)
SIM	17 (94%)
Você entende porque usa cada medicação?	
SIM	18 (100%)
Você realiza automedicação?	
NÃO	15 (83%)
SIM	3 (17%)
Já interrompeu o tratamento médico?	

NÃO	12 (67%)
SIM	6 (33%)
Usaria um app de comorbidades?	
NÃO	1 (5.6%)
SIM	11 (61%)
Sou indiferente	6 (33%)

[1]Mediana (AIQ); n (%)

Ao todo, foram entrevistados 18 pacientes. Dentre eles, a média de idade foi de 66 anos, com o primeiro quartil de 56 anos e o terceiro quartil de 69 anos. Dos 18 entrevistados, 12 foram do sexo feminino (67%) e 6 (33%), do sexo masculino. Com relação à escolaridade, 9 indivíduos (50%) apresentaram nível Ensino Fundamental Incompleto. Para a raça, observou-se que cerca de 9 (50%) consideram-se de cor Branca.

A tabela 2 apresenta a caracterização da amostra pelo uso da internet.

Tabela 2: Caracterização da Amostra pelo Uso da Internet

		Uso da Internet	
Características	**Total, N = 18[1]**	**Não sei usar a internet, N = 8[1]**	**Sei usar a internet, N = 10[1]**
Idade	66 (56, 69)	66 (65, 72)	57 (50, 68)
Sexo			
Feminino	12 (67%)	4 (22%)	8 (44%)
Masculino	6 (33%)	4 (22%)	2 (11%)
Escolaridade			
Ensino Fundamental Incompleto	9 (50%)	7 (39%)	2 (11%)
Ensino Fundamental Completo	1 (5.6%)	1 (5.6%)	0 (0%)
Ensino Médio Completo	3 (17%)	0 (0%)	3 (17%)
Ensino Superior Incompleto	2 (11%)	0 (0%)	2 (11%)
Ensino Superior Completo	3 (17%)	0 (0%)	3 (17%)
Raça			
Branca	9 (50%)	4 (22%)	5 (28%)
Parda	5 (28%)	2 (11%)	3 (17%)
Preta	4 (22%)	2 (11%)	2 (11%)

Acesso a internet			
NÃO	5 (28%)	5 (28%)	0 (0%)
SIM	13 (72%)	3 (17%)	10 (56%)

Dentre os entrevistados, cerca de 4 (22%) de ambos os sexos não sabem usar a internet e 9 (50%) são pessoas que possuem o Ensino Fundamental Incompleto. Ao nível de 0,05 de significância, nota-se uma associação estatística entre indivíduos que se inserem no "Ensino Fundamental Incompleto" e "Não saber usar a internet".

A tabela 3 apresenta a caracterização da amostra relacionando o sexo e o uso da internet para pesquisar sobre saúde.

Tabela 3: Caracterização da Amostra por "Você pesquisa sobre sua saúde?"

		Você pesquisa sobre sua saúde?	
Características	**Total, N = 10[1]**	**NÃO, N = 4[1]**	**SIM, N = 6[1]**
Idade	57 (50, 68)	68 (59, 69)	57 (49, 65)
Sexo			
Feminino	8 (80%)	3 (75%)	5 (83%)
Masculino	2 (20%)	1 (25%)	1 (17%)

A tabela 4 apresenta o cruzamento da variável "Você pesquisa sobre sua saúde?" com as variáveis idade, sexo e se o paciente usaria um app de comorbidades.

Tabela 4: Cruzamento de "Você pesquisa sobre sua saúde?" com outras variáveis

		Você pesquisa sobre sua saúde?		
Características	**Total, N = 10[1]**	**NÃO, N = 4[1]**	**SIM, N = 6[1]**	**Valor p[2]**
Idade	57 (50, 68)	68 (59, 69)	57 (49, 65)	0.6
Sexo				>0.9
Feminino	8 (80%)	3 (75%)	5 (83%)	
Masculino	2 (20%)	1 (25%)	1 (17%)	
Usaria um app de comorbidades?				0.005
NÃO		1 (10%)	1 (25%)	0 (0%)

SIM	6 (60%)	0 (0%)	6 (100%)
Sou indiferente	3 (30%)	3 (75%)	0 (0%)

[1]Mediana (AIQ); n (%)

[2]Teste de soma de postos de Wilcoxon; Teste exato de Fisher

Ao nível de 0,05 de significância, existem evidências amostrais para afirmarmos que existe associação significativa entre a variável "Você pesquisa sobre sua saúde?" e a variável "Usaria um app de comorbidades?". Um V de Cramer de 0,94 indica uma associação muito forte entre as variáveis categóricas em questão. Além disso, um p-valor de 6,74e-03 sugere que a associação entre as variáveis não ocorreu por acaso, mas sim devido a uma relação real significativa entre elas. Observa-se que o sexo feminino apresentou maior ocorrência no período avaliado com 4.669 (55%) do total de pacientes. A idade mediana registrada entre todos os pacientes atendidos foi de 63 anos e a raça com maior frequência no intervalo de tempo observado foi a Parda concentrando cerca de 7.468 (89%) dos pacientes atendidos. A maior parte dos pacientes residia em Belo Horizonte (66%). Os demais pacientes residiam em Betim (3,1%), Contagem (n= 6,5%), Ibirité (n= 1,7%), Lagoa Santa (n= 1,0%) e Ribeirão das Neves (n= 7,9%).

4. DISCUSSÃO

Este artigo propõe a investigação das TICs pelos pacientes da linha de cuidado Cardiovascular de um ambulatório universitário. Considerando a natureza pública do ambulatório e a predominância de pacientes idosos, compreender como esses indivíduos utilizam as TICs e identificar as barreiras enfrentadas por eles pode fornecer informações para aprimorar a comunicação médico-paciente e desenvolver estratégias eficientes para o acesso a informações confiáveis.

4.1 PERFIL DEMOGRÁFICO

A análise demográfica revelou uma prevalência significativa do sexo feminino (55%) entre os participantes entrevistados, apontando para uma possível disparidade de gênero no acesso e na adoção das TICs neste contexto. Além disso, a idade mediana de 63 anos sugere que a maioria dos pacientes pertence a uma faixa etária que tradicionalmente pode enfrentar desafios no uso e na familiaridade com a tecnologia digital 9, 10.

4.2 USO DAS TICs PELOS PACIENTES

Explorar as práticas e percepções dos pacientes em relação às TICs é fundamental para compreender como essas ferramentas podem ser integradas de forma eficaz no contexto do cuidado cardiovascular. A investigação desses padrões de uso pode elucidar sobre as

barreiras enfrentadas pelos pacientes, bem como identificar oportunidades para aprimorar a comunicação médico-paciente e otimizar o acesso a informações relevantes sobre saúde 6, 7, 9.

5. RESULTADOS

Os resultados destacam a importância da alfabetização digital e da educação em saúde para capacitar os pacientes a tomar decisões mais informadas sobre sua saúde cardiovascular. Foi observado que a maior parte da população atendida não apresenta nível superior de escolaridade (72,6%) e que tão pouco possui acesso à internet (72%). Dos participantes que têm acesso, apenas 56% sabem utilizar a internet, e destes, apenas 60% tem o interesse em pesquisar sobre questões de saúde na internet. Assim, o profissional de saúde deve estar atento a possíveis interpretações equivocadas dos pacientes ao consultar a internet, utilizar a consulta no ambulatório como uma oportunidade para identificar esses equívocos e auxiliar no esclarecimento das questões relacionadas à condição de saúde7. 11.

As oportunidades de intervenção através do meio digital devem levar em consideração os desafios e necessidades desses indivíduos. Assim, o investimento na comunicação em saúde por meio de vídeos, e-books, eSaúde, atendimento por telemedicina e outras TICs e na instrução da população idosa, principalmente, no manuseio dessas tecnologias deve ser incentivado. 12, 13

Vale ressaltar, que participantes do sexo feminino demonstraram maior interesse em pesquisar sobre sua saúde e em se manterem informadas por meio das TICs, visto que 80% das mulheres comparado com 17% dos homens, buscam esse tipo de informação. Esse resultado sugere que as estratégias para o cuidado à saúde de mulheres e homens devem ser específicas, considerando o nível de conhecimento e as demandas apresentadas por cada um desses grupos. A idade média da população estudada é outra questão de grande relevância observada a partir dos dados estatísticos e da avaliação demográfica. Ao considerar que a idade mediana é de 63 anos, pode-se aferir que há uma dificuldade intrínseca na utilização e manuseio de novas tecnologias, principalmente, virtuais para esta faixa etária. 10

Considerando que a educação em saúde é uma ação prevista para os profissionais em saúde, os autores incentivam a elaboração de projetos que visem à capacitação para utilização da tecnologia de forma adequada, e à identificação de informações falsas. Orientar os pacientes a esclarecer suas dúvidas no ambiente da consulta também parece uma estratégia, visto que quase a totalidade dos pacientes entrevistados respondeu que o médico deu explicações sobre a condição de saúde e que finalizou a consulta sem dúvidas. 11, 14,

5.1 DESAFIOS E OPORTUNIDADES

As TICs apresentam um grande potencial para promoção de saúde e prevenção de doenças. Porém, os indivíduos que mais se beneficiam das tecnologias digitais que apresentam grandes informações de saúde, são aqueles predominantemente mais jovens e com maior acesso à educação e à competência digital. 9, 15 Encontra-se aqui um grande desafio para a população

idosa e para aqueles que apresentam uma condição socioeconômica mais baixa - o que representa a maior parte da população estudada neste trabalho. 16
Ao considerar o indivíduo idoso, este tem um grande potencial de benefício em intervenções que abordam a promoção da saúde e prevenção de doenças - informações que estão frequentemente em pauta no meio digital. No entanto, há de ser levado em consideração o declínio do funcionamento motor e cognitivo como um desafio e uma barreira ao uso das tecnologias digitais. Acrescido a isso, os idosos apresentam, majoritariamente, uma menor competência digital, o que também é um desafio para essa população. 9, 10

5.2 BENEFÍCIOS PARA A QUALIDADE DE VIDA

A capacidade de utilizar as TICs de forma eficaz aumenta o empoderamento dos pacientes e pode levar a uma melhor adesão ao tratamento e a uma gestão mais eficiente das condições de saúde 17. Uma das formas de melhorar a gestão e a melhor adesão ao tratamento, é a monitorização em tempo real dos pacientes idosos por meio da telemedicina e adaptar o manejo terapêutico de acordo com suas necessidades personalizadas 1. Investir em programas de educação em saúde baseados em TICs não apenas melhora a qualidade de vida dos pacientes, mas também pode resultar em economias significativas de custos para o sistema de saúde, reduzindo hospitalizações desnecessárias e complicações relacionadas às condições cardiovasculares.18, 19 Além disso, a autonomia reforçada dos pacientes pode contribuir para uma maior satisfação com o cuidado recebido e para uma melhor adesão ao tratamento a longo prazo 20.

5.3 PERSPECTIVAS FUTURAS

Futuras pesquisas podem se concentrar em avaliar o impacto a longo prazo de intervenções baseadas em TICs na saúde cardiovascular dos pacientes atendidos na atenção especializada ou em outros níveis de atenção em saúde, bem como em explorar novas tecnologias e abordagens para otimizar a comunicação e a prestação de cuidados nesse contexto específico.

6. CONCLUSÃO

A digitalização e o meio tecnológico apresentam oportunidades diversas de intervenções de promoção e prevenção de saúde, podendo personalizá-las de acordo com as necessidades e restrições de cada indivíduo. Identificar e abordar os desafios enfrentados pelos pacientes no uso das TICs abre espaço para o desenvolvimento de estratégias inovadoras que visam superar essas barreiras e promover uma participação mais ativa dos pacientes no cuidado com a própria saúde. Além disso, a integração de ferramentas tecnológicas no ambiente clínico pode melhorar a eficiência dos serviços de saúde, proporcionando uma abordagem mais centrada no paciente e personalizada.

Referências

1. Pascal Staccini, Lau A. Consuming Health Information and Vulnerable Populations: Factors of Engagement and Ongoing Usage. Yearbook of medical informatics. 2022 Aug 1;31(01):173–80.
2. Park AJ, Maruther MK, Swerlick RA. Information technologies in health care delivery and policy: giant steps and missteps. Seminars in Cutaneous Medicine and Surgery [Internet]. 2019 Mar 1 [cited 2022 May 2];38(1):E25–30. Available from: https://scmsjournal.com/wp-content/uploads/2019/05/v38i1-Park.pdf
3. Kvedar J, Coye MJ, Everett W. Connected Health: A Review Of Technologies And Strategies To Improve Patient Care With Telemedicine And Telehealth. Health Affairs. 2014 Feb;33(2):194–9.
4. Sheikh A, Anderson M, Albala S, Casadei B, Franklin B, Richards M, et al. Health information technology and digital innovation for national learning health and care systems. The Lancet Digital Health [Internet]. 2021 Jun 1;3(6):e383–96. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589750021000054
5. Quintana Y, Crotty B, Fahy D, Orfanos A, Jain R, Kaldany E, et al. InfoSAGE: Use of Online Technologies for Communication and Elder Care. Studies in Health Technology and Informatics [Internet]. 2017 [cited 2024 Jun 20];234:280–5. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28186055/
6. Tian Y, Wang S, Zhang Y, Meng L, Li X. Effectiveness of information and communication technology-based integrated care for older adults: a systematic review and meta-analysis. Frontiers in Public Health [Internet]. 2023 [cited 2024 Jun 20];11:1276574. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38249380/
7. Chi Wai Hui, Abdulla A, Ahmed Z, Goel H, Habib M, Toh Teck Hock, et al. Mapping national information and communication technology (ICT) infrastructure to the requirements of potential digital health interventions in low- and middle-income countries. Journal Global Health. 2022 Dec 29;12.
8. Sánchez GAC, Berbey A, de la Torre-Díez I, López-Coronado M. Information and Communications Technologies Health Projects in Panama: A Systematic Review and their Relation with Public Policies. Journal of Medical Systems. 2017 May 29;41(7).
9. De Santis KK, Mergenthal L, Christianson L, Busskamp A, Vonstein C, Zeeb H. Digital Technologies for Health Promotion and Disease Prevention in Older People: Scoping Review. Journal of Medical Internet Research [Internet]. 2023 Mar 23;25:e43542. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36951896/
10. Pilotto A, Boi R, Petermans J. Technology in geriatrics. Age and Ageing [Internet]. 2018 Mar 13;47(6):771–4. Available from: https://academic.oup.com/ageing/article/47/6/771/4931215
11. Hermens HJ, Vollenbroek-Hutten MMR, Bloo HKC, Huis In 't Veld RHA. Use of information and communication technology in health care. Studies in Health Technology and Informatics [Internet]. 2005 [cited 2024 Jun 20];114:205–9. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15923776/
12. Stark AL, Geukes C, Dockweiler C. Digital Health Promotion and Prevention in Settings: Scoping Review. Journal of Medical Internet Research. 2022 Jan 28;24(1):e21063.
13. Tahsin F, Armas A, Kirakalaprathapan A, Cunningham H, Kadu M, Sritharan J, et al. Information and Communication Technologies (ICTs) enabling integrated primary care for complex patients: a protocol for a scoping review. Systematic Reviews. 2022 Sep 7;11(1).
14. Ogundaini O, de la Harpe R, McLean N. Integration of mHealth ICTs into the Clinical Settings of Hospitals in Sub-Saharan Africa: A Qualitative Study (Preprint). JMIR mHealth and uHealth. 2020 Dec 8;9(10).
15. Castro AR, Brahim LO, Chen Q, Arnaert A, Quesnel-Vallée A, Moffatt K, et al. Information and Communication Technologies to Support the Provision of Respite Care Services: Scoping Review. JMIR Nursing [Internet]. 2023 May 30;6(1):e44750. Available from: https://nursing.jmir.org/2023/1/e44750/
16. Bhavnani SP. Digital Health: Opportunities and Challenges to Develop the Next-Generation Technology-Enabled Models of Cardiovascular Care. Methodist DeBakey Cardiovascular Journal. 2020 Oct 1;16(4):296.
17. Astasio-Picado Á, Cobos-Moreno P, Gómez-Martín B, Verdú-Garcés L, Zabala-Baños M del C. Efficacy of Interventions Based on the Use of Information and Communication Technologies for the Promotion of Active Aging. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022 Jan 29;19(3):1534.
18. Koh A, Swanepoel DW, Ling A, Lorraine Ho B, Tan SY, Lim J. Digital health promotion: promise and peril. Health Promotion International [Internet]. 2021 Dec;36(1). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8667545/

19. Perez H, Neubauer N, Marshall S, Philip S, Miguel-Cruz A, Liu L. Barriers and Benefits of Information Communication Technologies Used by Health Care Aides. Applied Clinical Informatics. 2022 Jan;13(01):270–86.
20. Shao M, Fan J, Huang Z, Chen M. The Impact of Information and Communication Technologies (ICTs) on Health Outcomes: A Mediating Effect Analysis Based on Cross-National Panel Data. Kim H, editor. Journal of Environmental and Public Health [Internet]. 2022 Aug 10;2022:1–16. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9385304/



Ciência de Dados na Formulação de Políticas Públicas: Fortalecendo o Branding Territorial e Impulsionando o Turismo Local.

Manoel Alexandre Schroeder[1], Vanessa Ishikawa Rasoto[2], Hilda Alberton de Carvalho[3], Armando Rasoto[4], Ana Lígia Mazzocco Chioquetta[5]

[1] Departamento Acadêmico de Desenho Industrial, UTFPR
[2] Departamento Acadêmico de Gestão e Economa, UTFPR
[3] Departamento Acadêmico de Gestão e Economa, UTFPR
[4] Departamento Acadêmico de Gestão e Economa, UTFPR
[5]Departamento Acadêmico de Desenho Industrial, UTFPR
mschroeder@utfpr.edu.br, ishikawa@utfpr.edu.br, hilda@utfpr.edu.br, rasoto@utfpr.edu.br, anachioquetta@alunos.utfpr.edu.br

Resumo

A digitalização transforma políticas de turismo, exigindo integração de dados para branding territorial. Este artigo analisa o uso da Ciência de Dados para fortalecer o turismo local, por meio de revisão bibliográfica, examina-se como big data, análise preditiva e machine learning auxiliam gestores. Métodos são avaliados quanto à precisão em entender preferências e tendências turísticas. O estudo sintetiza abordagens analíticas para decisões estratégicas. Discute e apresenta desafios e oportunidades da Ciência de Dados em políticas e branding. Resultados indicam que a análise avançada de dados alinha estratégias turísticas com demandas e identidades territoriais. O artigo reforça a importância da Ciência de Dados na gestão do turismo, oferecendo diretrizes para marcas territoriais competitivas.

Palavras-chave: *place-branding*, *data-science*, *public-management*, *smart-tourism*.

1. Introdução

A gestão de territórios urbanos contemporâneos enfrenta novos desafios complexos interdependentes, e as oportunidades frente à digitalização da economia e ao aumento da competitividade entre cidades. Nesse cenário, o place branding, aliado à ciência de dados e ao conceito de destinos turísticos inteligentes (DTI), emerge como uma estratégia de inovação para a administração pública.

A crescente busca por desenvolvimento econômico, atração de turistas e retenção de talentos demanda das cidades não apenas uma imagem atrativa, mas também uma gestão baseada em evidências e em tecnologias inovadoras. Nesse contexto, este artigo tem como objetivo analisar a interseção entre place branding, ciência de dados e turismo inteligente, com base em uma revisão bibliográfica sistemática de estudos brasileiros, e identificar lacunas existententes no desenvolvimento da tese do autor e para pesquisas futuras.

2. Metodologia

Este artigo utiliza uma abordagem qualitativa e descritiva, com base em uma Revisão Bibliográfica Sistemática (SILVA 2003). Buscou-se recortar a pesquisa ao território nacional porque ao cabo e ao fim buscam-se formas de identificar como place branding e a ciência de dados são aplicados no território naional de modo a identificar se há caracterísitcas que nos diferenciem das demais nações.
Foram consultados portais acadêmicos brasileiros, como repositórios institucionais como SciELO, Revistas USP , Revistas UFPR, UFRN e outras revistas indexadas (Qualis), utilizando as palavras-chave: place branding, data science, public management e smart tourism.
Foram selecionados sete estudos que apresentaram relevância temática e metodológica. Os critérios de inclusão envolveram: publicação entre 2018 e 2023, acesso aberto, foco no contexto brasileiro e pertinência à intersecção entre os temas propostos. A seguir, no item 4, tabela 1 apresenta-se a matriz de análise comparativa dos estudos selecionados.

3. Fundamentação Teórica

3.1 Place Branding

O *place branding* refere-se ao processo de construção e comunicação da imagem de um território, visando destacar seus atributos distintivos para atrair investimentos, visitantes e residentes. De acordo com Anholt (2007), a gestão estratégica da marca de

um lugar deve considerar elementos culturais, históricos e institucionais, alinhados a objetivos de desenvolvimento territorial.

As marcas territoriais referem-se à construção de uma identidade única para uma determinada região, cidade ou local, por meio da combinação de elementos como cultura, história, paisagens, produtos e características locais (Anholt, 2007; Kavaratzis & Ashworth, 2005). Esse conceito envolve a criação e gestão de uma "marca" que visa não apenas atrair visitantes, mas também fortalecer o vínculo dos residentes com o seu território, além de fomentar o orgulho local (Zenker & Rütter, 2014). A marca territorial é essencial para destacar os diferenciais de uma localidade e torná-la reconhecível, seja no cenário nacional ou internacional (Govers & Go, 2009).

Sua relevância para o desenvolvimento turístico é significativa, pois uma marca bem definida pode ser um atrativo poderoso, gerando uma imagem positiva e reforçando o destino como uma escolha preferencial para turistas (Hankinson, 2007; Buhalis & Foerste, 2015). Além disso, uma marca territorial contribui para a promoção do turismo sustentável, ao valorizar os recursos locais e criar uma experiência autêntica para os visitantes (Ritchie & Crouch, 2003). Ela também facilita a cooperação entre setores público e privado, permitindo o alinhamento de estratégias de marketing e o aproveitamento das potencialidades da região, impulsionando a economia local e promovendo o bem-estar da comunidade (Morgan, Pritchard & Pride, 2011).

O place branding influencia o smart tourism ao orientar tecnologias e estratégias digitais conforme a identidade e os valores do território. Uma marca territorial bem definida guia o desenvolvimento de experiências turísticas inteligentes mais autênticas e relevantes. Assim, o smart tourism se torna um meio de vivenciar e comunicar o posicionamento da marca do lugar.

3.2. Turismo Inteligente (Smart Tourism)

O turismo local refere-se às atividades turísticas realizadas dentro de uma região, município ou comunidade, geralmente por visitantes que estão relativamente próximos geograficamente ou por residentes que exploram sua própria área. Esse tipo de turismo tem ganhado destaque por promover a economia local, valorizar a cultura e os recursos naturais de uma região, além de ser uma alternativa sustentável ao turismo de massa, que muitas vezes sobrecarrega destinos populares. No Brasil, por exemplo, o turismo local pode envolver desde visitas a cidades históricas, explorações de belezas naturais como cachoeiras em comunidades rurais ou feiras tradicionais em pequenas cidades. Ele é essencial para diversificar a economia, gerar empregos diretos (guias, artesãos, comerciantes) e indiretos (transporte, alimentação), além de fortalecer a identidade cultural das comunidades.

O conceito de Destino Turístico Inteligente (DTI) está relacionado à capacidade de um território em utilizar tecnologias digitais para potencializar a experiência do visitante, otimizar a prestação de serviços e promover práticas sustentáveis. Modelos como o de

Ivars-Baidal et al. (2016) orientam a construção sistêmica de DTIs por meio de eixos como inovação, governança, tecnologia e sustentabilidade.

O Smart Tourism utiliza a Ciência de Dados para analisar comportamentos, prever demandas e personalizar experiências. Na Gestão Pública, apoia decisões baseadas em evidências para qualificar serviços e infraestrutura turística. Em Políticas Públicas, orienta ações sustentáveis, inclusivas e eficientes no planejamento territorial. A integração dessas áreas potencializa destinos mais inteligentes e responsivos. Assim, o turismo deixa de ser apenas econômico e passa a ser estratégico para o desenvolvimento público.

3.3. Ciência de Dados, Gestão Pública e Políticas Públicas

A ciência de dados representa um conjunto de métodos e técnicas voltados à extração de conhecimento a partir de grandes volumes de dados. Na gestão pública, seu uso permite diagnósticos mais precisos, planejamento estratégico fundamentado e formulação de políticas públicas orientadas por evidências. Todavia, observa-se um uso ainda incipiente desses recursos em iniciativas de turismo e gestão territorial no Brasil.

As políticas públicas desempenham um papel crucial no desenvolvimento e na sustentabilidade do turismo local. Elas funcionam como um conjunto de ações planejadas pelo governo para organizar, promover e proteger esse setor. Podem garantir investimentos em estradas, sinalização, transporte e saneamento básico, facilitando o acesso dos turistas às atrações locais e melhorando a qualidade de vida da população residente. Regulamentações ajudam a proteger patrimônios naturais (como parques e reservas) e culturais (museus, festas tradicionais), evitando a degradação causada por um turismo desordenado. Programas de treinamento para moradores locais (como cursos de hospitalidade ou produção de artesanato) e incentivos fiscais para pequenos empreendedores fortalecem a cadeia produtiva do turismo. Estratégias governamentais, como campanhas de divulgação, feiras de turismo e parcerias com o setor privado, ajudam a tornar destinos locais mais conhecidos, atraindo visitantes. Políticas bem desenhadas podem garantir que os benefícios do turismo cheguem às comunidades mais vulneráveis, evitando a concentração de lucros em grandes empresas ou elites.

Imaginemos uma cidade pequena com um rio famoso por sua beleza. Sem políticas públicas, o aumento de visitantes pode levar à poluição das águas, construções irregulares e exploração descontrolada. Com uma política eficaz, o governo pode criar zonas de preservação, regulamentar o número de visitantes, oferecer infraestrutura como trilhas e lixeiras, e capacitar moradores para oferecer passeios de barco sustentáveis. Assim, o turismo local prospera sem comprometer o futuro do destino. Logo, o turismo local é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento regional, mas depende de políticas públicas bem estruturadas para maximizar seus benefícios

econômicos, sociais e ambientais, ao mesmo tempo em que minimiza impactos negativos.

A utilização da Ciência de Dados para fins desta pesquisa no setor de turismo desempenham um papel fundamental na compreensão dos padrões de comportamento dos turistas, nas tendências de viagem e nas preferências dos consumidores, foi feita em duas etapas, a coleta e a análise de dados, com o avanço das tecnologias, métodos cada vez mais sofisticados têm sido aplicados para extrair insights valiosos sobre o turismo.

4. Resultados da Revisão

Após consultados os principas portais acadêmicos brasileiros, como repositórios institucionais como SciELO, Revistas USP , Revistas UFPR e outras revistas indexadas, utilizando as palavras-chave: place branding, data science, public management e smart tourism, selecionou-se sete títulos de estudos identificados publicados em periódicos e instituições acadêmicas brasileiras que abordam, sob diferentes perspectivas os temas mencionados e que são considerados relevantes pois convergem para a necessidade de integração entre os conceitos analisados.

São eles:

A revisão de Santos e Dias (2021) sobre gestão da informação no turismo; a análise de políticas públicas e identidade turística na cidade de São Paulo por Veiga (2010); o estudo de Machado (2019) sobre a aplicação do conceito de destinos turísticos inteligentes (DTIs) em Curitiba/PR; a investigação de Macedo e Lima (2023) sobre as percepções dos turistas em relação às dimensões dos DTIs; a dissertação de Camargo (2022) sobre os diferenciais e limitações da inteligência turística em São Paulo; a reflexão teórica de Oliveira (2023) acerca do city branding e seu entrelaçamento com políticas públicas; e o trabalho de Moraes e Lima (2023), que analisa a visão dos stakeholders sobre os DTIs no contexto brasileiro.

Foi elaborada uma matriz de análise comparativa desses estudos e na identificação de lacunas para futuras pesquisas, considerando os seguintes critérios:

- Título
- Objetivo Principal
- Abordagem Metodológica
- Contrbuição Principal
- Limitações

Tabela 1 Matriz de Análise Comparativa dos Estudos

Título	Objetivo Principal	Abordagem Metodológica	Contribuição Principal	Limitações
Gestão da informação em turismo	Analisar a produção científica sobre gestão da informação no turismo	Revisão integrativa	Sistematiza os principais temas da área e propõe um panorama da evolução conceitual	Foco teórico, sem aplicação empírica
Políticas públicas no turismo brasileiro: São Paulo	Investigar como políticas públicas moldam a identidade turística de São Paulo	Estudo de caso qualitativo, análise documental	Mostra a importância da identidade como fator estratégico no turismo urbano	Foco em um único município, pouca replicabilidade
Destinos Turísticos Inteligentes: o caso de Curitiba/PR	Avaliar se Curitiba se aproxima do conceito de DTI	Estudo de caso qualitativo	Aponta indicadores que tornam Curitiba um potencial DTI	Ausência de métricas quantitativas e comparações
Dimensões que influenciam a percepção dos turistas sobre DTIs	Identificar os fatores que influenciam a percepção dos turistas sobre DTIs	Abordagem quantitativa com survey	Identifica dimensões prioritárias como acessibilidade e tecnologia	Limitado a um perfil de público específico
Diferenciais e limitações da inteligência em turismo em São Paulo	Avaliar o grau de inteligência turística em São Paulo segundo os gestores	Entrevistas semiestruturadas, análise qualitativa	Destaca a importância da governança e dados abertos	Foco restrito ao setor público
Reflexões sobre city branding e políticas públicas	Discutir como o city branding se articula com políticas públicas	Ensaio teórico-conceitual	Estimula o diálogo entre marketing territorial e planejamento urbano	Ausência de validação empírica
Smart tourism destinations: visão dos stakeholders	Analisar percepções dos stakeholders sobre DTIs	Pesquisa qualitativa com entrevistas	Reforça a necessidade de planejamento participativo	Amostra limitada a um caso único

Fonte : Autoria propria 2025

A partir da seleção desses estudos, foi possível sistematizar suas principais contribuições por meio de uma matriz de análise comparativa, permitindo observar como cada pesquisa se posiciona frente aos temas centrais da presente investigação. Essa sistematização contempla aspectos como os objetivos dos trabalhos, as abordagens metodológicas adotadas, as contribuições oferecidas ao campo do turismo e da gestão pública, bem como as limitações apontadas pelos próprios autores. A comparação revela padrões recorrentes, lacunas conceituais e oportunidades para aprofundamento teórico e empírico, contribuindo para a delimitação de áreas promissoras para futuras investigações.

Lacunas Temáticas e Metodológicas

Integração entre place branding e smart tourism: A literatura ainda trata esses temas de forma separada. Há potencial para estudos que investiguem como estratégias de *place branding* podem reforçar a atratividade de destinos turísticos inteligentes.

Aplicações de ciência de dados na gestão pública do turismo: Poucos estudos utilizam ferramentas de *data science* para análise de grandes volumes de dados (ex: redes sociais, plataformas de avaliação, dados de mobilidade urbana). Uma sugestão é empregar técnicas de mineração de texto e análise preditiva em políticas públicas de turismo.

Participação cidadã em branding e planejamento turístico: A perspectiva dos residentes, embora fundamental para o sucesso de place branding e DTIs, ainda é pouco abordada, estudos futuros poderiam investigar estratégias de co-criação de identidade territorial.

Comparações intermunicipais e regionais: A maioria dos estudos é centrada em um único território (ex: São Paulo, Curitiba), dificultando a extrapolação dos resultados, é necessário desenvolver estudos comparativos entre municípios ou regiões com diferentes níveis de maturidade turística e tecnológica.

Avaliação de impacto das estratégias de branding: Faltam métricas padronizadas para avaliar o sucesso das estratégias de marca territorial e sua repercussão na percepção dos turistas e investidores.

Integração com Data Science: Poucos estudos abordam explicitamente a ciência de dados na gestão de destinos ou place branding, há espaço para propor modelos de análise de dados aplicados a turismo inteligente e gestão pública.

Abordagens Empíricas em Place Branding com Dados Digitais: As análises atuais se concentram em estudos qualitativos; é possível incorporar *big data* (ex: redes sociais, mobilidade, dados de consumo) para avaliar percepção de marca de lugares.

Avaliação Comparativa Nacional de DTIs: Estudos focam apenas em Natal/RN. Uma análise comparativa entre diferentes cidades brasileiras ajudaria a traçar políticas públicas mais eficientes.

Modelagem de Indicadores de Inteligência Territorial: Falta desenvolvimento de frameworks que combinem *place branding*, *smart tourism* e *data science* como eixo estruturante de decisões territoriais.

Participação Cidadã e Co-Criação com Suporte Tecnológico: A integração entre gestão pública e participação cidadã por meio de plataformas digitais ainda não está suficientemente explorada.

5. Discussão

Apesar da crescente relevância dos temas abordados, observa-se uma lacuna significativa na literatura quanto à integração efetiva entre *place branding*, ciência de dados e turismo inteligente. A predominância de abordagens qualitativas e descritivas limita a compreensão do potencial transformador da análise de dados em tempo real e da modelagem preditiva para o planejamento urbano e turístico.

Além disso, há uma escassez de modelos analíticos integrados que considerem o território como um ecossistema de dados, no qual a identidade local, a experiência do visitante e a gestão pública dialoguem de forma sinérgica. O fortalecimento dessa integração pode favorecer estratégias mais eficazes de promoção territorial e desenvolvimento sustentável.

6. Conclusão

Este artigo contribui ao evidenciar que a articulação entre *place branding*, ciência de dados e turismo inteligente constitui um campo promissor, porém ainda subexplorado no contexto acadêmico e prático brasileiro. A partir da revisão realizada, constata-se a necessidade de estudos empíricos que desenvolvam e testem modelos integrados, aplicáveis à realidade dos territórios urbanos nacionais.

Como perspectivas futuras, propõe-se a criação de um índice de inteligência territorial que incorpore variáveis qualitativas e quantitativas para subsidiar a tomada de decisão na gestão pública. Adicionalmente, sugere-se a análise de experiências internacionais bem-sucedidas que possam ser adaptadas às especificidades do Brasil.

Referências

ANHOLT, Simon. **Competitive identity: the new brand management for nations, cities and regions**. New York: Palgrave Macmillan, 2007.

BUHALIS, Dimitrios; FOERSTE, Max. **SoCoMo marketing for travel and tourism: empowering co-creation of value**. Journal of Destination Marketing & Management, [S.l.], v. 4, n. 3, p. 151–161, 2015.

DIAS, Mariana Cristina Chaves. **Branding de destinos turísticos: um estudo a partir do Saffron City Brand Criteria**. 2018. Dissertação (Mestrado em Turismo) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2018.

GOVERS, Robert; GO, Frank M. **Place branding: glocal, virtual and physical identities, constructed, imagined and experienced**. New York: Palgrave Macmillan, 2009.

HANKINSON, Graham. **Place branding theory: a cross-domain literature review from a marketing perspective. Place Branding and Public Diplomacy**, [S.l.], v. 3, n. 4, p. 233–242, 2007.

IVARS-BAIDAL, José Antonio; CELDRÁN-BERNABEU, María Ángeles; MAZÓN, José Navarro; PERLES-IVARS, Ángela Femenia. **Smart destinations and the evolution of ICTs: a new scenario for destination management?** Current Issues in Tourism, [S.l.], v. 22, n. 13, p. 1581–1600, 2019. DOI: https://doi.org/10.1080/13683500.2017.1388771.

KAVARATZIS, Mihalis; ASHWORTH, Gregory J. **City branding: an effective assertion of identity or a transitory marketing trick?** Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, [S.l.], v. 96, n. 5, p. 506–514, 2005.

LESSA, Paulo W. B.; OCKE, Marcelo A. M. **Explorando a relação entre place branding e tecnologia: uma revisão sistemática**. Revista Turismo em Análise, São Paulo, v. 34, n. 2, p. 395–420, 2023.

LIMA, Danielle S. M. **Análise das dimensões de um destino turístico inteligente: um estudo em Natal/RN**. 2019. Dissertação (Mestrado em Turismo) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2019.

MORGAN, Nigel; PRITCHARD, Annette; PRIDE, Roger (Org.). **Destination brands: managing place reputation.** 3. ed. Oxford: Routledge, 2011.

RITCHIE, J. R. Brent; CROUCH, Geoffrey I. **The competitive destination: a sustainable tourism perspective.** Wallingford: CABI Publishing, 2003.

SILVA, Fernanda Y. V. **Ferramentas de tecnologias de turismo inteligente no destino Natal/RN**. 2020. Monografia (Graduação em Turismo) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2020.

SILVA, Ezequiel M. **Pesquisa Bibliográfica: Como Fazer uma Revisão da Literatura**. Atlas.2003

SOARES, Renata A. M. C. **Análise do destino Natal/RN na perspectiva sistêmica dos destinos turísticos inteligentes**. 2023. Dissertação (Mestrado em Turismo) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2023.

ZENKER, Sebastian; RÜTTER, Nadine. **Is satisfaction the key? The role of citizen satisfaction, place attachment and place brand attitude on positive citizenship behavior**. Cities, [S.l.], v. 38, p. 11–17, 2014.



EVASÃO ESCOLAR ENTRE OS 15 E 17 ANOS: ANÁLISE DOS DADOS DO IBGE E DO INEP, NO BRASIL E NO PARANÁ (2014-2022) SOBRE OS PRINCIPAIS MOTIVOS DE EVASÃO

Caroline Chiamulera[1], Hilda Alberton de Carvalho[2] e Isaura Alberton de Lima[3]

[1] DAGEE, Universidade Técnológica Federal do Paraná, Programa de Pós Graduação em Planejamento e Governança Pública
[2] DAGEE, Universidade Técnológica Federal do Paraná, Programa de Pós Graduação em Planejamento e Governança Pública
[3] DAGEE, Universidade Técnológica Federal do Paraná, Programa de Pós Graduação em Planejamento e Governança Pública
cchiamulera@alunos.utfpr.edu.br, hilda@utfpr.edu.br, alberton@utfpr.edu.br

Resumo

Pretende-se verificar os indicadores de evasão escolar entre os jovens de 15 a 17 anos (ensino médio), no Brasil e no Paraná, entre os anos 2014-2022, com foco nos principais motivos do fenômeno. A pesquisa mista, bibliográfica e em dados de acesso público junto ao IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Os resultados indicam que o índice de evasão escolar diminuiu ao longo dos anos, no Brasil e no Paraná. O abandono escolar ocorre com mais intensidade nas escolas públicas, principalmente do público masculino, de cor/raça preta ou parda, em regiões urbanas, cujos principais motivos são socioeconômicos, sendo o principal, o trabalho, seguido da falta de interesse pelos estudos. A gravidez e necessidade de cuidados domésticos e com terceiros (crianças, idosos, deficientes) foram os motivos os que mais afastaram o público feminino das escolas.

Palavras-chave: *Educação; Evasão Escolar; Motivos.*

1. Introdução

O texto aborda o problema da evasão escolar entre adolescentes de 15 a 17 anos, faixa etária decisiva para a conclusão do ensino médio e para a definição de trajetórias educacionais e profissionais. A pesquisa foca no Brasil e, especificamente, no estado do Paraná, analisando dados do IBGE e do INEP entre 2014 e 2022 para identificar as principais causas da evasão.

Inicialmente, o estudo define o conceito de evasão escolar com base nas definições do MEC e do INEP. Em seguida, traça um panorama da evasão no país e no Paraná. A análise detalha os dados por regiões (Brasil, Sul e Paraná), considerando variáveis como sexo, cor/raça e os motivos alegados para o abandono escolar. A metodologia adotada é mista: inclui pesquisa bibliográfica para embasamento teórico e análise de dados públicos disponibilizados pelos órgãos oficiais citados.

2 . Conceito de Evasão Escolar

A evasão escolar refere-se à situação em que um aluno abandona os estudos antes de completar sua educação formal. Isso pode ocorrer em qualquer nível de ensino, desde o ensino fundamental até o ensino superior. A evasão escolar é um fenômeno complexo e multifacetado, influenciado por uma variedade de fatores individuais, familiares, sociais e institucionais.

Esses motivos podem incluir: a) fatores individuais: problemas de saúde, falta de motivação, dificuldades de aprendizagem, desinteresse pelos estudos, entre outros; b) fatores familiares: situações familiares instáveis, falta de apoio dos pais ou responsáveis, pressões para contribuir com o sustento da família; c) fatores sociais: pobreza, violência, gravidez na adolescência, envolvimento com drogas ou criminalidade, discriminação; d) fatores institucionais: má qualidade do ensino, infraestrutura escolar precária, falta de recursos didáticos e educacionais adequados, bullying e problemas de relacionamento com colegas e professores (SILVA FILHO et. al., 2017).

A evasão escolar é prejudicial tanto para os indivíduos quanto para a sociedade como um todo. Para os alunos, pode limitar suas oportunidades futuras de emprego e crescimento pessoal, além de aumentar o risco de pobreza e marginalização social. Para a sociedade, a evasão escolar pode resultar em uma força de trabalho menos qualificada e produtiva, além de contribuir para problemas sociais mais amplos, como crime e desigualdade.

Portanto, combater a evasão escolar requer uma abordagem abrangente que leve em consideração todos esses fatores e envolva a cooperação entre famílias, escolas, comunidades e governos para garantir que todos os alunos tenham acesso a uma educação de qualidade e apoio adequado para permanecerem na escola e concluírem seus estudos.

O conceito prevalecente de evasão escolar geralmente se refere ao abandono total e definitivo da escola por parte do aluno antes de completar sua educação formal. Isso significa que o estudante deixa de frequentar as aulas e não retorna ao sistema educacional, resultando em uma interrupção permanente de sua trajetória educacional.

Existem dois conceitos principais relacionados à evasão escolar. Um se refere à evasão escolar absoluta, que se refere ao abandono total e definitivo da escola por parte do aluno, quando o estudante deixa de frequentar as aulas e não retorna ao sistema educacional. Esse tipo de evasão é muitas vezes irreversível e pode resultar em consequências significativas para o desenvolvimento educacional e futuro profissional do aluno.

Já a evasão escolar relativa envolve casos em que o aluno falta frequentemente às aulas, mas ainda mantém algum vínculo com a escola, mesmo que de forma intermitente. Isso pode incluir casos de repetência frequente, ausências não justificadas, ou participação irregular nas

atividades escolares. A evasão escolar relativa também é preocupante, pois pode indicar problemas subjacentes que podem levar eventualmente à evasão absoluta.

O MEC (Ministério da Educação) e o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), ambos órgãos vinculados ao Governo Federal entendem que o abandono escolar referir-se-ia à interrupção temporária ou permanente dos estudos, ou seja, quando o aluno deixa de frequentar a escola por um período determinado ou definitivamente, mas ainda mantém vínculo com a instituição de ensino. Enquanto a evasão escolar se caracterizaria quando o aluno deixa de frequentar a escola sem qualquer tipo de comunicação ou justificativa para a instituição de ensino. Nesse caso, o aluno deixa de manter qualquer tipo de vínculo com a escola, o que pode indicar uma situação mais grave de descontinuidade educacional.

> Um jovem longe do sistema de ensino é um problema que vai muito além dos limites físicos da escola: se torna uma questão social. Para compreender melhor o problema e buscar a solução mais adequada, é preciso, primeiro, entender a diferença entre os conceitos de abandono e evasão escolar. Apesar de serem usados muitas vezes como sinônimos, eles têm características diferentes nos casos em que os estudantes deixam a escola.
>
> Deixar de frequentar as aulas durante o ano letivo caracteriza o abandono escolar. Já a situação em que o estudante, seja reprovado ou aprovado, não efetua a matrícula para dar continuidade aos estudos no ano seguinte é entendida como evasão escolar.
>
> Assim, se a quantidade de jovens desta faixa etária fora da escola aumenta conforme o passar do ano letivo, temos um aumento dos números de desistência, o que caracteriza o abandono escolar. Por outro lado, tratamos de evasão escolar quando o aluno frequenta um ano da escola, mas não se matricula no ano subsequente. Acontece a evasão quando não há registro de matrícula do estudante nos Censos Escolares nos anos após ao que ele frequentou. (EVARISTO, 2017)

Em resumo, tanto o MEC quanto o INEP distinguem evasão escolar de abandono escolar com base na continuidade do vínculo entre o aluno e a instituição de ensino, representado pela matrícula no ano subsequente.

3. Panorama da Evasão Escolar no Brasil

A evasão escolar é um desafio significativo enfrentado pelo sistema educacional brasileiro, com consequências profundas para os indivíduos, comunidades e para o país como um todo. O panorama da evasão escolar no Brasil é complexo e multifacetado, influenciado por uma série de fatores sociais, econômicos, estruturais (institucionais) e individuais dos estudantes.

Quanto à dimensão do problema, ressalta-se que embora tenha havido melhorias significativas no acesso à educação nas últimas décadas, a evasão escolar ainda é uma realidade preocupante em muitas regiões do Brasil. Milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola e muitos correm o risco de abandonar os estudos antes de concluírem o ensino fundamental ou médio.

Segundo Silva (2016), o abandono escolar é uma realidade no ensino no Brasil em todos os níveis e modalidades, sendo alarmante o número de evadidos no ensino médio. O autor informa que,

entre os anos de 2007-2010, dados estatísticos indicavam uma evasão de aproximadamente 25% de alunos e que tal porcentagem continuava em semelhante patamar ainda no ano de 2015.

Explica o referido autor que outra evasão de grande proporção seria de alunos brasileiros que, ao concluírem o ensino fundamental, abandonam os estudos e nem iniciam o ensino médio, citando dados de que, em 2010, havia cerca de 31 milhões de alunos estudando no ensino fundamental, enquanto os que estudavam no ensino médio representavam somente 8 milhões de jovens, significando dizer que, em números absolutos, apenas 30% dos jovens que deveriam fazer o ensino médio o fazem.

Nem se fale das desigualdades regionais, indicando taxas de evasão escolar significativamente diferentes nas variadas regiões do Brasil. Áreas urbanas geralmente têm taxas de evasão mais baixas do que áreas rurais e remotas, onde o acesso à educação de qualidade pode ser mais limitado, conforme se verifica dos dados extraídos do INEP (INEPDATA), colacionados adiante. Além disso, há desigualdades marcantes entre estados e municípios, com algumas regiões enfrentando desafios mais graves em relação à evasão escolar do que outras.

Também os fatores socioeconômicos, de pobreza e desigualdade social desempenham um papel fundamental na evasão escolar. Crianças e adolescentes de famílias de baixa renda têm maior probabilidade de abandonar a escola devido a dificuldades financeiras, necessidade de trabalhar para contribuir com o sustento familiar ou falta de recursos para transporte e materiais escolares.

> Um dos fatores que mais contribuem e afetam a evasão na América Latina, conforme a UNICEF (2015), é a desigualdade de distribuição de renda existente nesses países, o que afeta toda a estrutura educacional, gerando novas desigualdades sociais que se refazem em desigualdades culturais e educacionais. Esse modelo hegemônico de ensino na América Latina, além de buscar uma massificação do conhecimento, não oferece condições para a difusão do conhecimento de forma igualitária entre os estudantes, excluindo-os por classe social, gênero, localização geográfica e etnia. (UNICEF, 2015, *apud* SILVA, 2016).

A qualidade da educação oferecida nas escolas também influencia significativamente as taxas de evasão escolar. Escolas com infraestrutura precária, professores mal qualificados, currículos desatualizados e altas taxas de violência tendem a ter maiores taxas de evasão, pois os alunos podem se sentir desmotivados ou desestimulados a frequentar as aulas.

> Outro forte motivo do afastamento são as expectativas do próprio ambiente escolar, o que se espera do aluno, refletindo diretamente nos conteúdos ministrados em sala de aula. Segundo Bourdieu apud Queiroz, (2002, p. 5), “os professores partem da hipótese de que existe, entre o ensinante e o ensinado, uma comunidade linguística e de cultura, uma cumplicidade prévia nos valores, o que só ocorre quando o sistema escolar está lidando com seus próprios herdeiros”. Como cada aluno tem seu próprio arcabouço intelectual e cultural, a falta dessa compreensão por meio do ambiente escolar acaba em alguns casos por afastar o aluno da escola. Nesse caso, as práticas escolares devem, necessariamente, compreender as dimensões políticas, históricas, socioeconômicas, ideológicas e institucionais que envolvem o educando (PATTO, 1999). (SILVA FILHO, et. al., 2017).

Questões culturais e sociais, como gravidez na adolescência, violência doméstica, envolvimento com drogas ou criminalidade, também contribuem para a evasão escolar. Além disso, a falta de apoio da família, problemas de saúde mental e dificuldades de adaptação podem levar os alunos a abandonarem os estudos.

Silva Filho, et. al. (2017), explica que as condições socioeconômicas e a violência são motivos relevantes, especialmente, em regiões urbanas, onde o tráfico de drogas se faz presente e influencia diretamente em muitos casos no comportamento do educando.

Silva (2016), citando Biazus (2004), explica que apoio e a valorização familiar ao estudo, o apoio de amigos ou de grupos sociais que valorizam a educação, informações sobre programas de incentivo ao estudo que proporcionem oportunidades de desenvolvimento, corpo docente que motive e que encoraje o aluno, informações sobre os benefícios de uma educação sólida para a vida e a profissão, além de casos concretos de sucesso de ex-alunos são aspectos motivadores da permanência do aluno na escola.

Diante desse panorama, é essencial adotar uma abordagem integrada e abrangente para enfrentar a evasão escolar no Brasil. Isso inclui a implementação de políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade da educação, o combate à pobreza e à desigualdade social, o fortalecimento do apoio às famílias e comunidades, e o desenvolvimento de programas de prevenção e intervenção precoce para identificar e apoiar os alunos em risco de abandono escolar. A superação da evasão escolar requer um esforço conjunto de governos, instituições educacionais, organizações da sociedade civil e da sociedade como um todo para garantir que todos os jovens brasileiros tenham acesso a uma educação de qualidade e oportunidades iguais para alcançarem seu pleno potencial.

4. Panorama da Evasão Escolar no Paraná

O panorama da evasão escolar no Paraná e na Região Sul do Brasil compartilha muitas semelhanças com o cenário nacional, mas também apresenta algumas características distintas.

Embora as taxas de evasão escolar no Paraná e na Região Sul possam variar de acordo com os municípios e áreas específicas, em geral, essas regiões tendem a apresentar taxas de evasão escolar mais baixas em comparação com algumas outras regiões do Brasil. Isso pode ser atribuído a uma série de fatores, incluindo melhores condições socioeconômicas, infraestrutura escolar mais adequada e políticas educacionais eficazes.

A qualidade da educação é um fator importante que influencia as taxas de evasão escolar. O Paraná e a Região Sul têm uma reputação de oferecer educação de qualidade, com escolas bem equipadas, professores qualificados e programas educacionais abrangentes. No entanto, ainda existem desafios em algumas áreas, como a necessidade de melhorar a infraestrutura escolar em áreas rurais e remotas, bem como garantir o acesso equitativo à educação para todos os grupos sociais.

Apesar das taxas relativamente baixas de evasão escolar, o Paraná ainda enfrenta desigualdades socioeconômicas que podem contribuir para o abandono escolar em certas comunidades. Áreas urbanas e metropolitanas podem ter recursos e oportunidades educacionais mais abundantes, enquanto áreas rurais e de baixa renda podem enfrentar desafios adicionais, como acesso limitado

a transporte escolar e oportunidades de emprego limitadas para jovens após a conclusão dos estudos.

O Paraná tem implementado programas e políticas educacionais voltadas para a prevenção e intervenção da evasão escolar. Isso inclui iniciativas como programas de reforço escolar, orientação educacional e psicológica, apoio às famílias em situação de vulnerabilidade e parcerias com organizações da sociedade civil e instituições locais para oferecer oportunidades educacionais e profissionais para jovens em risco de abandono escolar.

Dentre os programas existentes, pode-se citar o Programa de Combate ao Abandono Escolar, em que as instituições de ensino, em parceria com a Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente, buscam garantir o direito à educação de crianças e adolescentes matriculados nas escolas estaduais por meio do Programa de Combate ao Abandono Escolar. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, este programa implementa mecanismos de prevenção e combate ao abandono e à evasão escolar, evitando faltas frequentes e efetivando o direito à educação para todos os estudantes da Rede Pública Estadual do Paraná[1].

Há também o Programa Presente na Escola, criado em 2019, pela Secretaria de Estado da Educação, a fim de monitorar diariamente a frequência dos estudantes e trabalhar de forma integrada com a Rede de Proteção de Crianças e Adolescentes para combater o abandono e a evasão escolar[2]. Igualmente, é possível citar o Programa Bolsa Família na Educação[3].

Embora o Paraná tenha feito progressos significativos na redução da evasão escolar, ainda há desafios a serem enfrentados. O acesso equitativo à educação, a melhoria da qualidade do ensino, o combate à desigualdade social e o fortalecimento do apoio às famílias continuam sendo prioridades para garantir que todos os jovens tenham a oportunidade de concluir sua educação e alcançar seu pleno potencial.

Observa-se dos dados do IPARDES (2024) uma significativa desproporção de alunos matriculados entre Ensino Fundamental e Ensino Médio. Em 2023, havia cerca de 192.660 alunos estudando no Ensino Fundamental, enquanto os que estudavam no Ensino Médio representava apenas 64.675, significando dizer que, em números absolutos, apenas 33% dos jovens que deveriam fazer o ensino médio o fazem.

5. Análise Temporal: Tendências e Variações

O objetivo do presente artigo é fazer um relato analítico, a partir de dados do IBGE e do INEP, sobre a evasão escolar no ensino médio, entre jovens de 15 a 17 anos, no Brasil e no Paraná, entre os anos de 2016 a 2022, considerando suas principais causas. Para tanto, foram coletados dados de duas fontes, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

O IBGE é responsável por realizar pesquisas estatísticas em diversas áreas, incluindo educação. Eles geralmente coletam dados sobre matrículas escolares, taxas de frequência, taxas de abandono

[1] Disponível em: https://www.educacao.pr.gov.br/servicos/Educacao/Professores-e-servidores/Conhecer-o-programa-de-Combate-ao-Abandono-Escolar-ye319E3M#:~:text=Como%20funciona,em%20reuni%C3%A3o%20com%20os%20respons%C3%A1veis. Acesso em 30 mar. 2024.
[2] Disponível em: https://www.educacao.pr.gov.br/presente_escola#:~:text=O%20Presente%20na%20Escola%20foi,abandono%20e%20a%20evas%C3%A3o%20escolar. Acesso em 30 mar. 2024.
[3] Disponível em: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=19051#. Acesso em 30 mar. 2024.

escolar e outros indicadores relacionados à educação. De acordo com os dados do IBGE, a evasão escolar entre os adolescentes de 15 a 17 anos apresentou flutuações ao longo dos anos. Entre os fatores que influenciam esse fenômeno estão questões socioeconômicas, culturais e estruturais do sistema educacional.

Para obter informações específicas sobre a evasão escolar de adolescentes entre 15 e 17 anos ao longo dos anos de 2014 a 2023, foi necessário consultar os relatórios e publicações do IBGE, a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua (PNADC). Esses dados fornecem informações detalhadas sobre as tendências de evasão escolar nesse grupo etário ao longo do tempo, permitindo uma análise mais completa e uma compreensão das mudanças e desafios enfrentados pelo sistema educacional brasileiro. Para obtenção dos dados do IBGE foi necessário acessar a PNAD Contínua, especificamente, acessando as Tabelas sobre "educação".

Pela Tabela 7143 – Estudantes, por curso frequentado e rede de ensino, se pode observar que, no Brasil, a rede pública teve um incremento entre os períodos final (2023) e inicial (2016), sendo, atualmente, responsável por 87% dos alunos matriculados no ensino médio, restando à rede privada 13%. O Paraná, atualmente, possui 88,3% dos alunos matriculados na rede pública para 11,7% matriculados na rede privada[4]. Portanto, em termos nacionais e estaduais a rede pública de ensino é a principal rede de oferta de serviço de educação, com uma média entre 87 e 88% do contingente educacional.

Na Tabela 7144 – Estudantes, por grupo de idade e rede de ensino, notou-se que, no Brasil, entre os anos 2016 a 2023, os estudantes de 15 a 17 anos representam cerca de 86% dos estudantes da rede pública, enquanto aproximadamente 13% dos estudantes estão na rede privada. Na Região Sul, a rede pública contava com 86% dos estudantes de 15 a 17 anos, em 2016, e conta, atualmente, com 88%[5]. Assim, a maior parte dos alunos, entre 15 e 17 anos, está frequentando a rede pública, sendo, na Região Sul, atualmente, 88% dos estudantes.

A Tabela 7215 – Pessoas de 14 a 29 anos que não frequentam escola e que frequentaram no máximo o ensino médio ou curso equivalente sem o completar, por sexo e idade que deixou de frequentar escola pela última vez, indicou dados apenas entre os anos de 2019, 2022 e 2023[6], segundo os quais, se pode notar progressiva diminuição, em termos nacionais, de estudantes com idades entre 14 a 17 anos que deixaram de estudar no ensino médio, o que pode ser considerado positivo, observando-se um total de 11.132 (por mil pessoas)/2019, 9.503/2022 e 8.970/2023. Observou-se, ademais, que o maior percentual de desistências se dá aos 17 anos, está entre os homens, nos três anos consecutivos, e que segundo maior percentual de desistências, aos 16 anos, está entre as mulheres[7]. Ou seja, as mulheres tendem, nacionalmente, a abandonar/evadir-se dos estudos no ensino médio, por volta dos 16 anos, enquanto os homens tendem a fazê-lo aos 17 anos. De 2019 para 2023 houve uma redução percentual de 19,42% de abandonos/evasões escolares no ensino médio, o que pode ser considerado positivo.

A situação também se repetiu em termos regionais (Região Sul) com progressiva diminuição de estudantes que não completaram o ensino médio, num total de 1.559 (por mil pessoas)/2019, 1.431/2022 e 1.294/2023. Observou-se, ademais, que, aos 16 anos, no período de 2019 e 2023,

[4] Para maiores informações acessar https://sidra.ibge.gov.br/tabela/7143#resultado.
[5] Para maiores informações acessar https://sidra.ibge.gov.br/tabela/7144#resultado.
[6] Justifica-se os períodos sob o fundamento de que o painel do IBGE não apresenta outros períodos, apenas esses três anos para consulta.
[7] Para maiores informações acessar https://sidra.ibge.gov.br/tabela/7215#resultado.

houve maior desistência feminina, enquanto aos 17 anos, a maior desistência se deu entre os meninos, nos anos de 2019 e 2022. No ano de 2022, a maior desistência se deu por parte dos meninos de 16 e 17 anos, enquanto, no ano de 2023, a maior desistência se deu entre meninas de 16 e 17 anos.[8] Quanto ao percentual de redução de abandonos/evasões escolares no ensino médio, a tendência regional segue a nacional, ficando em 17%, no mesmo período.

Tabela 7216 – Pessoas de 14 a 29 anos que não frequentam escola e que frequentaram no máximo o ensino médio ou curso equivalente sem o completar, por cor ou raça e idade que deixou de frequentar escola pela última vez, indicou dados apenas entre os anos de 2019, 2022 e 2023, segundo os quais, em âmbito nacional, se pode notar que a população preta ou parda é a mais representativa, sendo 7.999 (por mil pessoas)/2019, 6.743/2022, 6.425/2023. Mas também sofreu regressão, o que pode ser considerado positivo, pois está havendo redução de pessoas que não frequentam a escola ou a deixam de completar (menor evasão escolar). Os adolescentes de 17 anos figuram como os que mais deixam de frequentar ou não frequentam a escola[9]. Quanto ao percentual de redução de abandonos/evasões escolares no ensino médio, por cor raça e idade em relação a representatividade da população preta ou parda houve tendência semelhante a nacional, ficando em 19,67%, no mesmo período.

Na Região Sul, a tendência nacional se inverte e a população branca é a mais representativa, com 878(por mil pessoas)/2019, 800/2022 e 707/2023. Mas também demonstra a regressão nos números absolutos, havendo diminuição de pessoas que não frequentam a escola ou a deixam de completar (menor evasão escolar), ao longo do período. Repete-se, igualmente, a situação dos adolescentes de 17 anos, como os que mais deixam de frequentar ou não frequentam a escola.

A Tabela 7217 – Pessoas de 14 a 29 anos que nunca frequentaram escola ou que já frequentaram e não concluíram o ensino médio ou curso equivalente, por sexo e principal motivo de ter deixado ou nunca ter frequentado escola, demonstra contextos interessantes quanto à perspectiva de motivação do abandono/evasão escolar. São considerados para este artigo como principais motivos aqueles com maior percentual de abandono/evasão escolar.

Observa-se que o principal motivo, em âmbito nacional, para nunca ter frequentado ou frequentado e abandonado/evadido do sistema educacional seria por precisar trabalhar. E esse indicador aumentou ao longo dos três anos, sendo de 40,1%, em 2019, 40,2%, em 2022 e 41,7%, em 2023. Ou seja, a maior causa de abandono/evasão escolar seria por necessidades laborativas, havendo tendência de alta ano a ano. Entre os sexos, a maior tendência de abandono/evasão se dá entre os homens, com 51,6%, em 2019 e 2022, e 53,4%, em 2023.

O segundo principal motivo, em âmbito nacional, seria por falta de interesse em estudar. Com percentuais em declínio, ao contrário do motivo anterior (trabalho). Em 2019, esse motivo representou 28,6% dos abandonos/evasão, em 2022, 24,7%, e, em 2023, representou 23,5%. Esse maior desinteresse, nos três anos subsequentes é representado pelo público masculino.

O terceiro principal motivo, também sob a perspectiva nacional, seria a gravidez, com indicadores de 10,1% em 2019, 9,2% em 2022, e 9,7% em 2023. Obviamente, o público feminino

[8] Idem.
[9] Para maiores informações acessar https://sidra.ibge.gov.br/tabela/7216#resultado.

lidera o indicador, representando 24,2% do quantitativo total de pessoas em 2019, 22,4% em 2022 e 23,1% em 2023.

O quarto motivo seria a realização de afazeres domésticos ou cuidar de crianças, adolescentes, idosos ou pessoas com deficiência – 5,3% em 2019, 4,6% em 2022 e 4,4% em 2023. Observa-se, neste aspecto, a maior prevalência de abandono/evasão escolar por parte do público feminino, representando 11,7% do quantitativo total de pessoas em 2019, 10,3% em 2022 e 9,5% em 2023.

O quinto motivo seria a existência de problemas de saúde permanente, refletindo 3,4% em 2019, 3,6% em 2022 e 3,9% em 2023. Ou seja, o percentual de pessoas que vem abandonando o ensino vem aumentando ano a ano e atingem majoritariamente o público masculino.[10]

A tabela, quando observada sobre a perspectiva da Região Sul, retrata os mesmos aspectos encontrados em âmbito nacional, indicando que o motivo mais contundente seria por precisar trabalhar. E esse indicador aumentou ao longo dos três anos, sendo de 49,4%, em 2019 – quase metade das pessoas; 46,6%, em 2022 e 50,3%, em 2023. Entre os sexos, a predominância está entre os homens, com 57,3% em 2019, 54,2% em 2022 e 58%, em 2023. De modo geral, os percentuais da Região Sul para o motivo de precisar trabalhar ficaram acima dos percentuais nacionais. Inclusive, no último ano (2023), para o público masculino, enquanto o indicador nacional apontou 53,4%, a Região Sul apontou 58%.

Quanto ao segundo principal motivo – por falta de interesse em estudar –, observou-se também decréscimo no indicador em âmbito regional, com percentuais levemente menores que os nacionais. Em 2019, esse motivo representou 24,6% dos abandonos/evasão, em 2022, 24%, e, em 2023, representou 23,1%. Esse maior desinteresse, nos três anos subsequentes, igualmente é representado pelo público masculino.

O terceiro principal motivo também seria a situação de gravidez, com indicadores em percentual menor que os nacionais. O quarto motivo seria a realização de afazeres domésticos ou cuidar de crianças, adolescentes, idosos ou pessoas com deficiência. Enquanto o indicador em âmbito nacional decresceu, no âmbito regional houve inversão, com aumento de 3,4% em 2019 para 3,6% em 2023. Por outro lado, a situação de maior prevalência de abandono/evasão escolar por parte do público feminino, se mantém retratada em âmbito regional. O quinto motivo – existência de problemas de saúde permanente – reflete o mesmo padrão nacional, indicando que o percentual de pessoas que vem abandonando o ensino vem aumentando ano a ano e atingem majoritariamente o público masculino. [11]

Tabela 7218 – Pessoas de 14 a 29 anos que nunca frequentaram escola ou que já frequentaram e não concluíram o ensino médio ou curso equivalente, por cor ou raça e principal motivo de ter deixado ou nunca ter frequentado escola.[12]

A prevalência de motivos aqui continua seguindo a mesma ordem referida na tabela anterior de: 1º) precisar trabalhar; 2º) falta de interesse em estudar; 3º) gravidez; 4º) ter de realizar afazeres

[10] Para maiores informações acessar https://sidra.ibge.gov.br/tabela/7217#resultado.
[11] Idem.
[12] Para maiores informações acessar https://sidra.ibge.gov.br/tabela/7218#resultado

domésticos ou cuidar de crianças, adolescentes, idosos ou pessoas com deficiência; 5º) problemas de saúde permanentes.

Quanto ao primeiro motivo, é representativo de uma média aproximada de, nos três anos (2019, 2022 e 2023), em âmbito nacional, 40% de pessoas que nunca frequentaram escola ou que já frequentaram e não concluíram o ensino médio ou curso equivalente. Desse percentual, a maior parte delas é representativa de pessoas brancas (41,1% - 2019, 40,7% - 2022, 41,9% - 2023).

Esse indicador, em âmbito regional sul, acaba sendo representativo, no último ano (2023), de 50,3% das pessoas que abandonaram/evadiram-se das escolas, com tendência de crescimento ao longo dos três anos. Ou seja, praticamente mais da metade da população da Região Sul nunca frequentaram escola ou já frequentaram e não concluíram o ensino médio ou curso equivalente por terem que trabalhar. Inversamente ao que acontece em âmbito nacional, na região sul, o maior percentual está entre as pessoas que se consideram pretas ou pardas, 50,8% - 2019, 48,9% - 2022, 51,6% - 2023.

Quanto ao segundo motivo – não ter interesse em estudar –, observa-se que o percentual de pessoas, no âmbito nacional vem decrescendo, com 28,6% - 2019, 24,7% - 2022 e 23,5% - 2023. A população considerada branca é a mais representativa. No âmbito regional, o indicador possui percentual menor do que o em âmbito nacional, mas também é liderado por pessoas que se consideram brancas, nos três anos consecutivos (25,8% - 2019, 25,5% - 2022, 21,4% - 2023).

Quanto ao terceiro motivo, revela notar que, em âmbito nacional, a população preta ou parda possui percentual maior em relação a considerada branca. Já no âmbito regional, com pouquíssima diferença percentual, a branca aponta percentual maior para nunca ter frequentado a escola ou já terem frequentado e não concluído o ensino médio ou curso equivalente por motivo de gravidez.

Relativamente ao motivo de ter de realizar afazeres domésticos ou cuidar de crianças, adolescentes, idosos ou pessoas com deficiência, em âmbito nacional, o percentual da população considerada preta ou parda prevalece em relação à população considerada branca, enquanto, em âmbito regional, nos dois primeiros anos (2019 e 2022), há prevalência da população branca, embora no último ano (2023), tenha prevalecido a tendência nacional também em âmbito regional em favor da população preta ou parda. Observa-se, destarte, que no âmbito regional o percentual de pessoas é inferior ao do nacional, quanto a este indicador.

No quinto indicador analisado, observa-se que a tendência nacional se reproduz em âmbito regional, indicando que os problemas de saúde permanente, para nunca ter frequentado a escola ou já terem frequentado e não concluído o ensino médio ou curso equivalente, se dá majoritariamente em relação à população considerada branca.

As próximas duas tabelas indicam, efetivamente, situação de abando/evasão escolar entre os 15 a 29 anos de idade, com nível de instrução inferior ao médio completo e que não frequentam escola, curso técnico, normal (magistério), pré-vestibular ou curso de qualificação profissional. A primeira (Tabela 7219[13]) faz a distinção por sexo e principal motivo de não frequência atual,

[13] Para maiores informações acessar https://sidra.ibge.gov.br/tabela/7219#resultado

enquanto a segunda (Tabela 7220[14]), faz a distinção por cor ou raça e a principal motivação de não frequência atual.

Os principais motivos, por ordem de maior incidência, são: 1º) precisar trabalhar; 2º) não ter interesse; 3º) ter que cuidar dos afazeres domésticos ou de criança, adolescente, idoso ou pessoa com necessidades especiais; 4º) problemas de saúde permanente. Não há o indicador relativo à gravidez, como nas anteriores.

Em âmbito nacional e regional, nota-se que a principal motivação é a necessidade de trabalhar, entretanto, na Região Sul o indicador supera mais de 50% dos abandonos/evasões escolares, atingindo, em 2023, 54,7% da população, enquanto o âmbito nacional esse indicador chegou a 45,6% no mesmo ano, ou seja, no Sul, a população que abandona os estudos por ter que trabalhar supera a média nacional em mais de 9 pontos percentuais.

Ainda quanto à necessidade de trabalhar, observa-se, em âmbito nacional e regional, que o público masculino é o que mais se evade por este motivo e a Região Sul supera os indicadores nacionais nesse sentido. Em 2019, a Região Sul contou com 63,6% de abandonos do público masculino, baixando para 60,7%, em 2022, mas subindo novamente para 63,8%, em 2023. Enquanto isso, na média nacional, em 2023, essa motivação para o público masculino era de 58,6%. Ou seja, no Sul, a população masculina que abandona os estudos por ter que trabalhar supera a média nacional em mais de 5 pontos percentuais.

Considerando, ainda o mesmo motivo – necessidade de trabalhar – quando se passa a análise por cor ou raça, observa-se que, em âmbito nacional, a população considerada branca é a que mais abandona os estudos por tal motivo, com uma variação média, nos três anos, de 46%. No entanto, no âmbito regional, a situação se inverte e o motivo prevalece para a população considerada preta ou parda, a qual, no último ano (2023), contou com 56,9% dos abandonos.

Quanto ao segundo motivo, não ter interesse em atualmente frequentar a escola ou outro curso, observa-se que, em âmbito nacional, houve um decréscimo nesse indicador, considerando os três anos, indicando que talvez tenha havido um maior interesse no retorno aos bancos escolares. Em 2019, era de 25,7%; em 2022, era de 23,7%; e, em 2023, era de 23,4% da população. Na Região Sul, esse decréscimo também se confirmou, com 22,2%, em 2019; 21,6%, em 2022; e 19,5%, em 2023.

Relativamente ao comparativo por sexo, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito regional, o referido indicador demonstra que o maior desinteresse se dá pelo público masculino, embora tenha havido uma redução no indicador, ao longo do triênio, em comparação ao público feminino.

Quando observado critério cor ou raça, em âmbito nacional, em relação ao mesmo motivo, tem-se que o desinteresse na continuidade dos estudos entre a população considerada branca e a considerada preta ou parda é bastante similar, com pouca variação. Já no âmbito regional, em média, o desinteresse é mais amplamente demonstrado pela população considerada branca, inclusive, no último ano (2023), o interesse da população considerada preta ou parda aumentou, pois os indicadores diminuíram quase 4 pontos percentuais (de 21,7% em 2019 para 17,7% atual).

[14] Para maiores informações acessar https://sidra.ibge.gov.br/tabela/7220#resultado

O terceiro motivo para a não frequência aos estudos e abandono/evasão escolar, seria por ter que cuidar de afazeres domésticos ou de crianças, adolescentes, idoso ou pessoa com necessidades especiais. O percentual, em âmbito nacional, vem decrescendo, embora no último ano tenha havido leve aumento, quando comparado a 2022. No âmbito regional, entretanto, o percentual aumentou em relação aos três anos consecutivos.

No que diz respeito às distinções por sexo, o público feminino lidera o indicador com percentuais que variam entre 39,8% (em 2019) a 36,3% (em 2023), no âmbito nacional, o que também se repete no aspecto regional, variando de 29% (2019) a 29,9% (2023).

Do analisado, percebe-se que, em âmbito nacional, enquanto o público masculino abandona mais por precisar trabalhar, o público feminino se evade mais por ter que cuidar de afazeres domésticos ou de crianças, adolescentes, idosos ou pessoas com deficiência. Mas no âmbito regional, os dois sexos se evadem mais por necessidade de trabalhar.

Relativamente ao indicador referido, quanto à questões de cor ou raça, observa-se que, em caráter nacional, o maior abandono se dá em relação ao público considerado preto ou pardo (18% em 2019; 15,6% em 2022; 16,5% em 2023), mas em âmbito regional, o maior abandono se dá em relação ao público considerado branco (13,6% em 2019; 11,5% em 2022; 12,9% em 2023).

Por fim, quanto ao último indicador – problemas de saúde permanente – nota-se que, sob o aspecto nacional, se trata de um indicador com percentuais crescentes ao longo dos três anos analisados, tendo contabilizado 5,3% das causas de abandono escolar em 2023, sendo a maior parte deles do sexo masculino. Sob a perspectiva regional, a situação se repete, com um percentual de 4,7% de pessoas que abandonaram a escola em 2023, sendo a maior parte do sexo masculino.

Relativamente à questão da cor ou raça, tanto sob a perspectiva nacional quanto regional, a população considerada branca é a que mais apresenta abandono escolar devido a problemas de saúde permanente.

Foram também obtidos dados do INEP, órgão que coleta dados sobre evasão escolar por meio do Censo Escolar, uma pesquisa anual que abrange todas as escolas públicas e privadas do país. Esses dados incluem informações detalhadas sobre o número de alunos matriculados, transferidos, evadidos e concluintes em cada série escolar.

O INEP é responsável por coletar e analisar dados educacionais no Brasil, incluindo informações sobre evasão escolar, especificamente com dados específicos tabulados na “taxa de transição”, na qual é possível verificar taxas de promoção, repetência, evasão e migração para EJA.

Para obter informações específicas sobre a evasão escolar de adolescentes entre 15 e 17 anos ao longo dos anos de 2014 a 2023, foi necessário consultar os relatórios e publicações do INEP, que geralmente incluem análises detalhadas dos dados do Censo Escolar. Em que pese os dados do IBGE tenham se dado apenas entre os anos de 2019, 2022 e 2023 (período disponível no sistema), os dados do INEP são agregados de modo complementar a fim de obter algumas conclusões sobre o tema da evasão escolar no Brasil e também no Paraná.

Nas próprias tabelas há descrição do que seriam: a) taxa de promoção consistente na proporção de alunos que, no ano anterior, estavam matriculados na série k (etapa de ensino seriada do ensino fundamental ou médio) e, no ano subsequente, se matriculam em série superior a k; b)

taxa de repetência consistente na proporção de alunos que, no ano anterior, estavam matriculados na série k (etapa de ensino seriada do ensino fundamental ou médio) e, no ano subsequente, se matriculam em série igual ou inferior a k; c) taxa de evasão consistente na proporção de alunos que, no ano anterior, estavam matriculados na série k (etapa de ensino seriada do ensino fundamental ou médio) e, no ano subsequente, não estavam matriculados; d) migração para EJA consistente na proporção de alunos que, no ano anterior, estavam matriculados na série k (etapa de ensino seriada do ensino fundamental ou médio) e, no ano subsequente, estavam matriculados na EJA.

Esses dados se dão segundo a localização e a dependência administrativa, nos níveis de Ensino Fundamental e Médio, em termos de Brasil, Regiões Geográficas e Unidades da Federação, conforme os anos. Na plataforma on-line do INEP, estão disponibilizados dados consolidados desde 2007 até 2021.[15] Os dados analisados neste artigo, entretanto, limitam-se entre os anos de 2014 a 2021 e puderam ser coletados especificamente em relação ao Paraná. Isso porque, embora se pretendesse alcançar o período até 2023, tais dados não estão disponíveis na plataforma, quando se faz a busca por indicadores educacionais/taxas de transição[16].

No painel do Power Bi do INEP[17], podemos observar os seguintes dados:



Figura 1. Taxas de abandono ensino médio Brasil entre 2014/2022 (INEP, 2024).

Em âmbito nacional, quanto à taxa de rendimento – abandono – no ensino médio, em classes comuns, no período de 2014 até 2022, observa-se que houve uma redução bastante significativa no abandono durante o período da Pandemia (em 2020), mas que, efetivamente, a taxa que era de 7,6% em 2014, no ano de 2022, fechou em 5,8%.



[15] Para melhor consulta é possível acessar o link https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais/taxas-de-transicao.
[16] Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais/taxas-de-transicao. Acesso em 29 mar. 2024.
[17] Disponível em: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2ViNDBjNDEtMTM0OC00ZmFhLWIyZWYtZjI1YjU0NzQzMTJhIiwidCI6IjI2ZjczODk3LWM4YWMtNGIxZS05NzhmLWVhNGMwNzc0MzRiZiJ9. Acesso em 29 mar. 2024.

Figura 2. Taxas de abandono ensino médio Paraná entre 2014/2022 (INEP, 2024).[18]

No Paraná, houve uma queda bastante significativa do abandono entre os anos de 2019, 2020 e 2021, chegando neste ano a 1,1%. Entretanto, no ano de 2022, novamente houve um crescimento, chegando a 3,7%. De qualquer maneira, houve uma redução de quase metade do percentual, pois, em 2014, chegava a 6,8% e em 2022 fechou em 3,7%.

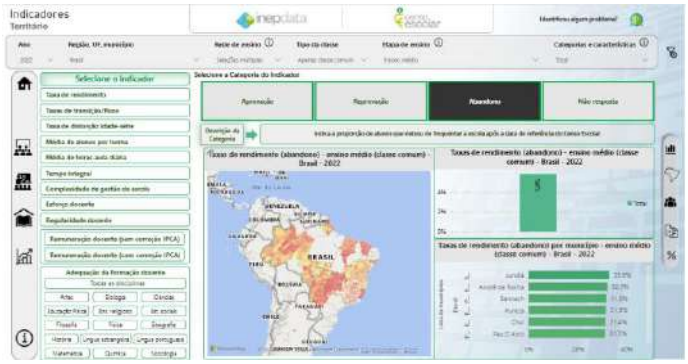


Figura 3. Taxas de abandono ensino médio Brasil/2022 x municípios piores indicadores (INEP, 2024)[19].

Em âmbito nacional, quanto à taxa de rendimento – abandono – no ensino médio, em classes comuns, em 2022, fechou em 5,8%. O painel acaba indicando os municípios em ordem decrescente, dos piores para os melhores indicadores. O município de Jundiá/AL, com 33% de abandono.



Figura 4. Taxas de abandono ensino médio Paraná/2022 x municípios piores indicadores (INEP, 2024)[20].

Já o Paraná apresentou uma média de 3,7%, quanto ao mesmo indicador, no ano de 2022. O município paranaense com o pior indicador seria Fênix, com 15%. Os melhores, com taxa de abandono zerada, seriam, por ordem: Adrianópolis, Alto paraná, Altônia, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Barra do Jacaré, Bom Sucesso do Sul, Campo Bonito, Esperança Nova, Godoy Moreira, Guairacá, Guaraniaçu, Honório Serpa, Ibema, Iguatu, Inajá, Itaguajé, Jaboti, Jardim Olinda, Jussara, Leópolis, Lindianópolis, Maripá, Marmeleiro, Marumbi, Mirador, Nova Aliança do Ivaí, Nova Santa Bárbara, Pato Bragado, Quatro Pontes, Renascença, Rio Branco do Sul, Salto do Itararé, Santa Inês, São Manoel do Paraná, Terra Rica, Verê, Wenceslau Braz.

[18] Disponível em: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2ViNDBjNDEtMTM0OC00ZmFhLWIyZWYtZjI1YjU0NzQzMTJhIiwidCI6IjI2ZjczODk3LWM4YWMtNGIxZS05NzhmLWVhNGMwNzc0MzRiZiJ9. Acesso em 29 mar. 2024.
[19] Disponível em: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2ViNDBjNDEtMTM0OC00ZmFhLWIyZWYtZjI1YjU0NzQzMTJhIiwidCI6IjI2ZjczODk3LWM4YWMtNGIxZS05NzhmLWVhNGMwNzc0MzRiZiJ9. Acesso em 29 mar. 2024.
[20] Disponível em: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2ViNDBjNDEtMTM0OC00ZmFhLWIyZWYtZjI1YjU0NzQzMTJhIiwidCI6IjI2ZjczODk3LWM4YWMtNGIxZS05NzhmLWVhNGMwNzc0MzRiZiJ9. Acesso em 29 mar. 2024.



Figura 5. Taxas de abandono ensino médio Brasil/2022: por sexo; cor/raça e rede (INEP, 2024)[21].

Em âmbito nacional, quanto à taxa de rendimento – abandono – no ensino médio, em classes comuns, em 2022, na distinção por sexo, indicou que os meninos (6,4%) desistiram em percentual maior que as meninas (5,3%). Por cor ou raça, a desistência se deu em maior proporção nas escolas públicas, pela população considerada preta ou parda (7,4%).

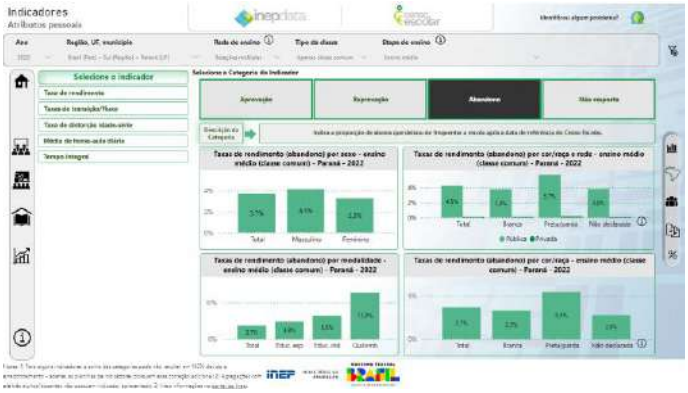


Figura 6. Taxas de abandono ensino médio Paraná/2022: por sexo; cor/raça e rede (INEP, 2024)[22].

O Paraná, quanto à taxa de rendimento – abandono – no ensino médio, em classes comuns, em 2022, na distinção por sexo, indicou que os meninos (4,1%) desistiram em percentual maior que as meninas (3,3%). Por cor ou raça, a desistência se deu em maior proporção nas escolas públicas, pela população considerada preta ou parda (5,7%).



[21] Disponível em: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2ViNDBjNDEtMTM0OC00ZmFhLWIyZWYtZjI1YjU0NzQzMTJhIiwidCI6IjI2ZjczODk3LWM4YWMtNGIxZS05NzhmLWVhNGMwNzc0MzRiZiJ9. Acesso em 29 mar. 2024.

[22] Disponível em: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2ViNDBjNDEtMTM0OC00ZmFhLWIyZWYtZjI1YjU0NzQzMTJhIiwidCI6IjI2ZjczODk3LWM4YWMtNGIxZS05NzhmLWVhNGMwNzc0MzRiZiJ9. Acesso em 29 mar. 2024.

Figura 7. Taxas de abandono ensino médio Brasil x Paraná/2022, conforme ano de ensino (INEP, 2024)[23].

No Brasil, quanto à taxa de rendimento – abandono – no ensino médio, em classes comuns, em 2022, por série, observou-se uma tendência maior de abandono no 2º ano do ensino médio e uma tendência menor de abandono no 4º ano, indicando que os alunos que conseguem chegar ao ano final do ensino médio tendem concluí-lo. Quando comparado o indicador nacional e o paranaense, observa-se que a maior tendência ao abandono se dá no 3º ano do ensino médio e a menor, igualmente, no 4º ano.

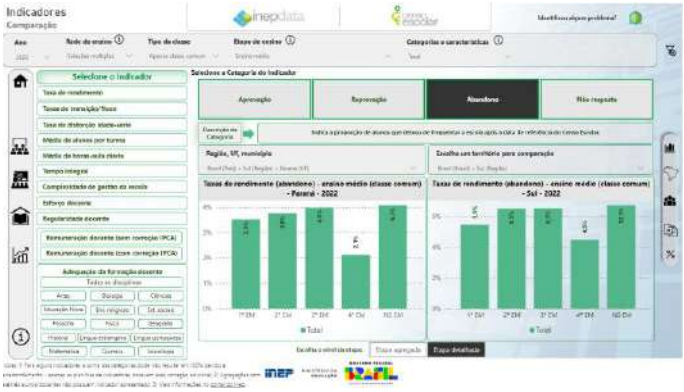


Figura 7. Taxas de abandono ensino médio Paraná x Região Sul/2022, conforme ano de ensino (INEP, 2024)[24].

No Paraná, quanto à taxa de rendimento – abandono – no ensino médio, em classes comuns, em 2022, por série, observou-se uma tendência maior de abandono no 3º ano do ensino médio e uma tendência menor de abandono no 4º ano, indicando que os alunos que conseguem chegar ao ano final do ensino médio tendem concluí-lo. Quando comparado o indicador paranaense em relação à Região Sul, observa-se que, nesta, o maior abandono acontece entre o 2º e o 3º ano do ensino médio e a menor, igualmente, no 4º ano.

Em termos nacionais, pode-se notar que, entre os anos de 2024 a 2023 houve uma variação negativa em relação ao abandono escolar, em -1.8 pontos percentuais, sendo a maior taxia ocorrida na escola pública (-2.2 p.p.), pelo público masculino (-2.2 p.p.), de cor/raça preta ou parda (-2.7 p.p.), na região urbana (-1.9 p.p.):



[23] Disponível em: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2ViNDBjNDEtMTM0OC00ZmFhLWIyZWYtZjI1YjU0NzQzMTJhIiwidCI6IjI2ZjczODk3LWM4YWMtNGIxZS05NzhmLWVhNGMwNzc0MzRiZiJ9. Acesso em 29 mar. 2024.

[24] Disponível em: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2ViNDBjNDEtMTM0OC00ZmFhLWIyZWYtZjI1YjU0NzQzMTJhIiwidCI6IjI2ZjczODk3LWM4YWMtNGIxZS05NzhmLWVhNGMwNzc0MzRiZiJ9. Acesso em 29 mar. 2024.

Figura 8. Taxas de abandono ensino médio Brasil 2014/2023: por rede pública/privada; sexo; cor/raça; localização urbana/rural (INEP, 2024)[25].

Em termos de Estado do Paraná, pode-se observar mesma tendência. Entre os anos de 2024 a 2023 houve uma variação negativa em relação ao abandono escolar, em -3.1 pontos percentuais, sendo a maior taxia ocorrida na escola pública (-3.6 p.p.), pelo público masculino (-3.8 p.p.), de cor/raça preta ou parda (-4.5 p.p.), na região urbana (-3.1 p.p.):

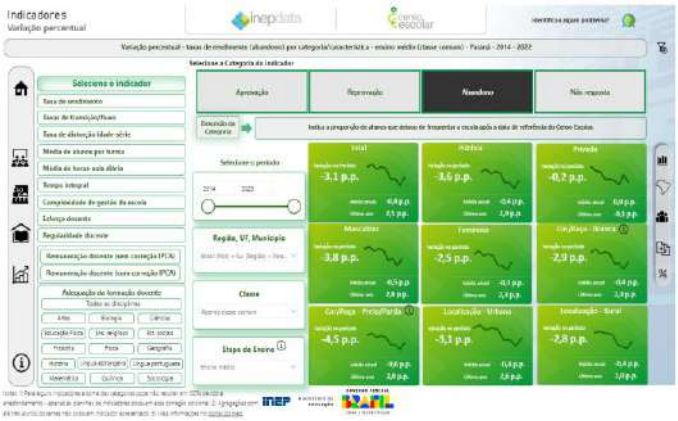


Figura 8. Taxas de abandono ensino médio Paraná 2014/2023: por rede pública/privada; sexo; cor/raça; localização urbana/rural (INEP, 2024)[26].

A análise das tendências do INEP para o país e para Estado do Paraná em conjunto com a análise dos dados do IBGE, podem indicar claramente que o abandono escolar, embora esteja em queda, ocorre com mais intensidade nas escolas públicas, acometendo principalmente o público masculino, de cor/raça preta ou parda, em regiões urbanas, cujos principais motivos são socioeconômicos, sendo o principal, ter que trabalhar, seguido da falta de interesse pelos estudos, além de gravidez e necessidade de cuidados domésticos e com terceiros (crianças, idosos, deficientes). Sendo esses dois últimos motivos os que mais afastam o público feminino das escolas.

O conjunto de todos esses dados permitiu uma análise das tendências de evasão escolar nesse grupo etário (15 a 17 anos) ao longo do tempo, fornecendo insights importantes sobre os desafios enfrentados pelo sistema educacional brasileiro e possibilitando o desenvolvimento de políticas e intervenções mais eficazes para combater a evasão escolar.

A evasão escolar tem sérias consequências para o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Indivíduos que abandonam a escola enfrentam maiores dificuldades para encontrar emprego, têm menores perspectivas de renda e enfrentam um maior risco de marginalização social. Além disso, a evasão escolar contribui para a reprodução da pobreza e da desigualdade ao longo das gerações.

6. Principais Fatores Contribuintes

[25] Disponível em: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2ViNDBjNDEtMTM0OC00ZmFhLWIyZWYtZjI1YjU0NzQzMTJhIiwidCI6IjI2ZjczODk3LWM4YWMtNGIxZS05NzhmLWVhNGMwNzc0MzRiZiJ9. Acesso em 29 mar. 2024.

[26] Disponível em: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2ViNDBjNDEtMTM0OC00ZmFhLWIyZWYtZjI1YjU0NzQzMTJhIiwidCI6IjI2ZjczODk3LWM4YWMtNGIxZS05NzhmLWVhNGMwNzc0MzRiZiJ9. Acesso em 29 mar. 2024.

Conforme observado pelos dados coligidos acima, os principais fatores contribuintes – tanto em termos de Brasil, quanto em termos de Paraná – do abandono/evasão escolar são socioeconômicos. A desigualdade socioeconômica continua sendo um dos principais impulsionadores da evasão escolar. Famílias de baixa renda muitas vezes enfrentam dificuldades financeiras que podem levar os adolescentes a abandonarem os estudos para contribuir com o sustento familiar, seja buscando ativamente trabalho (primeiro principal motivo), seja ajudando nos afazeres domésticos e cuidado de outras pessoas (crianças, idosos, deficientes) para que pais e outros responsáveis legais – até mesmo irmãos mais velhos – possam contribuir financeiramente para renda familiar.

Fatores familiares, como instabilidade familiar, violência doméstica e falta de apoio dos pais ou responsáveis, também influenciam significativamente a permanência dos adolescentes na escola. Além disso, questões sociais, como gravidez na adolescência e envolvimento com drogas ou criminalidade, podem levar ao abandono dos estudos.

Por outro lado, convém notar que a qualidade do ensino, incluindo infraestrutura escolar, recursos didáticos e qualificação dos professores, desempenha um papel crucial na motivação dos estudantes para frequentar a escola regularmente, mesmo porque o segundo principal motivo dos jovens para abandono/evasão escolar é o desinteresse pelo ambiente acadêmico. Ambientes educacionais precários, somados à violência nas escolas e no seu entorno e desestrutura familiar podem desencorajar os alunos e contribuir para a evasão escolar.

7. Conclusão

O propósito deste artigo era realizar uma análise detalhada, utilizando dados do IBGE e do INEP, sobre a evasão escolar no ensino médio entre jovens de 15 a 17 anos, tanto no Brasil quanto no Paraná, no período de 2014 a 2022, com foco nas causas principais desse fenômeno.

Os resultados alcançados indicam que as principais razões de abandono/evasão se dão porque os jovens precisam trabalhar, seguido da falta de interesse pelos estudos, além de gravidez e necessidade de cuidados domésticos e com terceiros (crianças, idosos, deficientes).

Observou-se queda no indicador de evasão escolar no Brasil e no Paraná, durante o período pesquisado.

Os dados indicaram também que o abandono/evasão escolar ocorre com mais intensidade nas escolas públicas, acometendo principalmente o público masculino, de cor/raça preta ou parda, em regiões urbanas. Ressaltando-se que a gravidez e a necessidade de cuidados domésticos e com terceiros (crianças, idosos, deficientes), são os dois últimos motivos que mais afastam o público feminino das escolas.

A evasão escolar entre os 15 e 17 anos continua sendo um desafio significativo no Brasil e no Paraná, apesar das tendências de redução observadas ao longo dos anos. Para enfrentar esse problema de forma eficaz, é essencial adotar uma abordagem integral e abrangente, que leve em consideração não apenas os aspectos educacionais, mas também os fatores socioeconômicos e familiares que influenciam a permanência dos adolescentes na escola.

Políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade da educação, a redução da desigualdade social e o apoio às famílias em situação de vulnerabilidade são fundamentais para promover uma educação inclusiva e de qualidade para todos os estudantes, garantindo que cada adolescente possa alcançar seu potencial máximo e contribuir para o desenvolvimento social e econômico do país.

Recomenda-se como pauta para uma próxima pesquisa, devido às limitações desta, uma abordagem sobre como a estratégia adotada pelo Governo Federal, denominada “Pé de Meia” poderá prevenir e evitar a evasão escolar.

Referências

BATISTA, S. D., SOUZA, A. M., & OLIVEIRA, J. M. da S. (2011). A evasão escolar no ensino médio: Um estudo de caso. *Revista Profissão Docente*, *9*(19), 70–94. https://doi.org/10.31496/rpd.v9i19.229

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. (n.d.-a). *Estatísticas Censo Escolar*. https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/inep-data/estatisticas-censo-escolar

BRASIL. Ministério da Educação. INEP. (n.d.-b). *INEPDATA: Painéis estatísticos: o censo escolar*. https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2ViNDBjNDEtMTM0OC00ZmFhLWIyZWYtZjI1YjU0NzQzMTJhIiwidCI6IjI2ZjczODk3LWM4YWMtNGIxZS05NzhmLWVhNGMwNzc0MzRiZiJ9

BRASIL. Ministério da Educação. INEP. (n.d.-c). *Pesquisas estatísticas e indicadores educacionais: Censo escolar: resultados*. https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar/resultados

BRASIL. Ministério da Educação. INEP. (n.d.-d). *Indicadores educacionais: Taxas de transição*. https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais/taxas-de-transicao

EVARISTO, M. (2017). Entrevista concedida ao Observatório de Educação do Instituto Unibanco. *Observatório de Educação do Instituto Unibanco*. https://observatoriodeeducacao.institutounibanco.org.br/em-debate/abandono-evasao-escolar#:~:text=Deixar%20de%20frequentar%20as%20aulas,%C3%A9%20entendida%20como%20evas%C3%A3o%20escolar

FERREIRA, S. G., RIBEIRO, G., & TAFNER, P. (2022). *Abandono e evasão escolar no Brasil*. Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social – IMDS. https://imdsbrasil.org/notas-tecnicas/abandono-e-evasao-escolar-no-brasil

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2023). *PNAD Contínua – Pesquisa por Amostra de Domicílios Contínua: Tabelas – 2023 Educação*. https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/educacao/17270-pnad-continua.html

KRINDGES, S., & NATÁRIO, E. G. (2020). Evasão escolar e aprendizagem significativa: Algumas considerações. In A. Silva (Org.), *A educação enquanto fenômeno social: Política, economia, ciência e cultura* (pp. 183–194). https://www.researchgate.net/publication/347489280

MELO, A. de, & PEPLINSKI, E. (2021). Reflexões sobre a evasão escolar no ensino médio a partir do olhar de educadores: Um estudo de caso. *Revista Labor*, *1*(26), 236–256. https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/65480

PARANÁ. Secretaria da Educação. (n.d.-a). *Conhecer o programa de combate ao abandono escolar*. https://www.educacao.pr.gov.br/servicos/Educacao/Professores-e-servidores/Conhecer-o-programa-de-Combate-ao-Abandono-Escolar-ye319E3M#:~:text=Como%20funciona

PARANÁ. Secretaria da Educação. (n.d.-b). *Dia a Dia Educação: Programa Bolsa Família na Educação*. http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=19051#

PARANÁ. Secretaria da Educação. (n.d.-c). *Presente na Escola*. https://www.educacao.pr.gov.br/presente_escola#:~:text=O%20Presente%20na%20Escola%20foi,abandono%20e%20a%20evas%C3%A3o%20escolar

PARANÁ. Secretaria da Educação. (2022, maio). *Rede estadual do Paraná é uma das líderes em combate ao abandono escolar*. https://www.educacao.pr.gov.br/Noticia/Rede-estadual-do-Parana-e-uma-das-lideres-em-combate-ao-abandono-escolar

PARANÁ. Secretaria do Planejamento. Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES. (n.d.). *Informações Municipais e Regionais*. https://www.ipardes.pr.gov.br/Pagina/Informacoes-Municipais-e-Regionais

SILVA FILHO, R. B., & ARAÚJO, R. M. de L. (2017). Evasão e abandono escolar na educação básica no Brasil: Fatores, causas e possíveis consequências. *Educação Por Escrito*, *8*(1), 35–48. https://doi.org/10.15448/2179-8435.2017.1.24527

SILVA, W. (2017). Evasão escolar no ensino médio no Brasil / School evasion in high school in Brazil. *Educação em Foco*, *19*(29), 13–14. https://doi.org/10.24934/eef.v19i29.1910



PAINÉIS DIGITAIS E INTERATIVOS DE DADOS MUNICIPAIS COMO INSTRUMENTO PARA A GOVERNANÇA CLIMÁTICA LOCAL

Diego Tarley Ferreira Nascimento, Evaldo Macêdo de Almeida, Arlisson Pereira Cunha, Deurivan Natal Arruda Lima

Instituto de Estudos Socioambientais, Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, Goiás, Brasil
diego_nascimento@ufg.br, evaldo@egresso.ufg.br, ARLISSONCUNHA@gmail.com, deurivanlima@discente.ufg.br

Resumo

No contexto da emergência climática, a governança municipal desempenha um papel essencial no estabelecimento de diretrizes, estratégias e ações coordenadas e inclusivas de mitigação e adaptação. Contudo, muitos governos locais enfrentam limitações estruturais, falta de recursos humanos qualificados e baixa capacidade técnica e financeira. Nesse sentido, o presente estudo apresenta a proposta, o desenvolvimento e o potencial de uma plataforma de dados e informações para o município de Goiânia (Goiás, Brasil). Foi desenvolvido um dashboard utilizando o software Power BI, com dados secundários de diferentes órgãos oficiais. A plataforma provê um panorama abrangente das características, vulnerabilidades e potencialidades locais, contribuindo para a definição de medidas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas que sejam alinhadas à realidade local.

Palavras-chave: *Dashboard; Políticas públicas; Mudanças Climáticas; Adaptação; Mitigação.*

1. Introdução

No contexto da emergência climática (Artaxo, 2020), a governança municipal é crucial para o estabelecimento de diretrizes, estratégias e ações coordenadas e inclusivas de mitigação e adaptação, alinhadas às agendas e políticas estaduais, nacionais e internacionais (IPCC, 2022). Ryan (2015) salienta que os governos locais são os mais aptos a desenvolverem e implementarem políticas públicas de enfrentamento às mudanças climáticas, por reconhecerem os problemas e demandas locais e estarem cientes dos benefícios socioeconômicos e ambientais de possíveis intervenções. No entanto, muitos enfrentam limitações em sua estrutura administrativa, assim como a falta de recursos humanos qualificados e pouca capacidade técnica e financeira (Leme, 2010; Frankhauser e McDermoot, 2014), especialmente para atuarem de forma reativa e preventiva diante das mudanças climáticas (Monteiro et al., 2022; Reckien et al., 2023).

Nesse sentido, o presente estudo visa relatar o desenvolvimento de uma plataforma interativa estruturada em um dashboard com um panorama de dados e informações de aspectos socioeconômicos, infraestruturais, ambientais, climáticos do município de Goiânia (do estado de Goiás, no Brasil), constituindo um recurso de apoio à formulação de políticas públicas e governança climática na escala local.

2. Metodologia

2.1 Localização da área em estudo

A área em estudo compreende o município de Goiânia, capital do estado de Goiás, que se encontra na Região Centro-Oeste do Brasil (Figura 1), circunscrito às coordenadas 16°27’1” e 16°49’55” de latitude Sul e 49°4’37” e 49°27’1” de longitude Oeste. O município possui uma área territorial de 729 km², e uma população de 1.437.366 habitantes, segundo o último censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022).

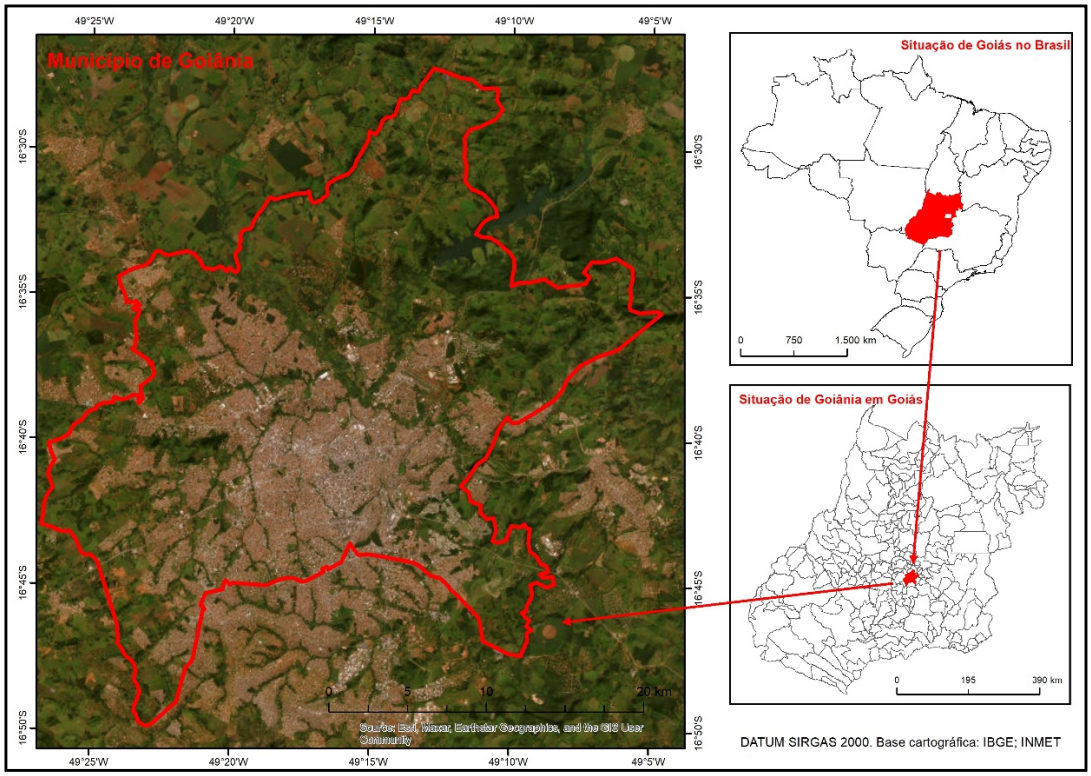


Figura 1. Localização do município de Goiânia.

2.2 Procedimentos operacionais

A plataforma com os dados de Goiânia foi estruturada na forma de um dashboard, compreendendo um painel interativo, dinâmico e estruturado a partir de um mosaico de elementos numéricos, textuais, tabulares e gráficos, sob a perspectiva de cidades inteligentes (Kitchin & Mcardle, 2016). Os dados dos aspectos socioeconômicos, infraestruturais, ambientais e climáticos do município de Goiânia foram compilados a partir de fontes secundárias de diferentes órgãos oficiais, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Sistema Único de Saúde (SUS), o Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) – dentre outros.

A estruturação do dashboard teve início com a organização dos dados em planilha eletrônica, no software Excel, da Microsoft Office. Em seguida, procedeu-se com a concepção do design (layout) da plataforma, com a definição dos temas/aspectos a serem representados, associados aos aspectos socioeconômicos, infraestrutural, ambiental e climática adequados para a finalidade a qual se propõe a plataforma, de fomentar um panorama das características, vulnerabilidades e potencialidades de adaptação e mitigação climática. Por fim, os dados foram incorporados ao software Power BI, por intermédio Power Query, interface presente no programa para a adequação e incorporação de dados no programa, para elaboração do painel.

3. Resultados e Discussões

A plataforma permite a visualização interativa e dinâmica dos dados e das informações dos aspectos socioeconômicos, infraestruturais, ambientais e climáticos da cidade, direcionada ao propósito de demonstrar as características, vulnerabilidade e potencialidades de adaptação e mitigação climática.

A plataforma foi estruturada em três páginas, sendo que em todas elas são repetidas as informações gerais na parte à esquerda do dashboard, como o nome do município, da microrregião, mesorregião e hierarquia urbana, além do mapa de situação (Figura 1). A página inicial demonstra o perfil socioeconômico, com a área territorial e urbanizada, porcentagem de arborização, população, índice de desenvolvimento humano e economia, além de informações da infraestrutura (educação, mobilidade, energia, saneamento e disposição de resíduos).



Figura 1. Página inicial da plataforma, com dados socioeconômicos e infraestruturais de Goiânia.
Obs.: para acessar o dashboard, basta clicar na figura.

A partir dos dados indicados, percebe-se que a cidade apresenta 99,6% da população residindo no espaço urbano, sendo bem atendida em relação aos serviços de coleta de esgoto (93%) e lixo (99%). A plataforma indica que a proporção de mulheres (52,6%) é maior que a masculina (47,3%), com predomínio de pessoas pardas (48%). Por sua vez, a estrutura do PIB demonstra que o setor de serviços tem maior relevância (67,5%). Não obstante, o maior consumo de energia é residencial. Assim, as estratégias de adaptação devem levar em consideração a perspectiva da justiça climática (Branco e Armada, 2018), de envolverem a

população feminina, idosa e infantil, assim como a população parda e negra, e outras comunidades e grupos marginalizados.

Ao clicar sobre o menu “Clima e Meio Ambiente”, na porção esquerda e inferior da plataforma, a mesma é atualizada e passa a indicar dados que remetem à caracterização climática do município (Figura 2), como a tipologia climática e as normais climatológicas de temperatura do ar e precipitação, além de uma diversidade de informações ambientais, tais como a ocorrência de enxurradas e inundações, a porcentagem de domicílios do município sujeitos à inundações, a condição e dinâmica de cobertura do solo (natural/antropizada), dados agropecuários, histórico de queimadas, desmatamento e emissões de gases de efeito estufa.



Figura 2. Representação dos dados ambientais e climáticos de Goiânia
Obs.: para acessar o dashboard, basta clicar na figura.

Tais dados são oportunos para evidenciar as vulnerabilidades e potencialidades de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Por exemplo, estratégias de adaptação podem envolver as populações mais vulneráveis à ocorrência de inundações, da mesma forma que ações de mitigação para redução de emissões de gases de efeito estufa deve priorizar o setor de resíduos e energia, que demonstram serem os principais emissores. Ademais, diante da notável urbanização da cidade, podem ser definidas iniciativas de ampliação e/ou implantação de novas áreas verdes em locais estratégicos, tendo em vista a capacidade dos parques ambientais urbanos em melhorem o conforto térmico, como demonstrado por Vargas e Nascimento (2024), em estudo de caso para a referida cidade.

Por intermédio do menu “Mudanças Climáticas”, a plataforma passa a representar dados que evidenciam as mudanças climáticas, a partir da comparação das normais climatológicas de precipitação e temperatura de 1961/1990 e 1991/2020, além de alguns registros extremos de temperatura máxima e mínima, precipitação diária e umidade relativa do ar – Figura 3. Assim, é possível verificar quais meses do ano constata-se mudanças mais significativas em relação ao volume de precipitação e de incremento da temperatura. O que pode auxiliar o prognóstico e estratégias direcionadas de adaptação climática, que podem ter mais ênfase de implementação e monitoramento nos meses mais críticos do ano.

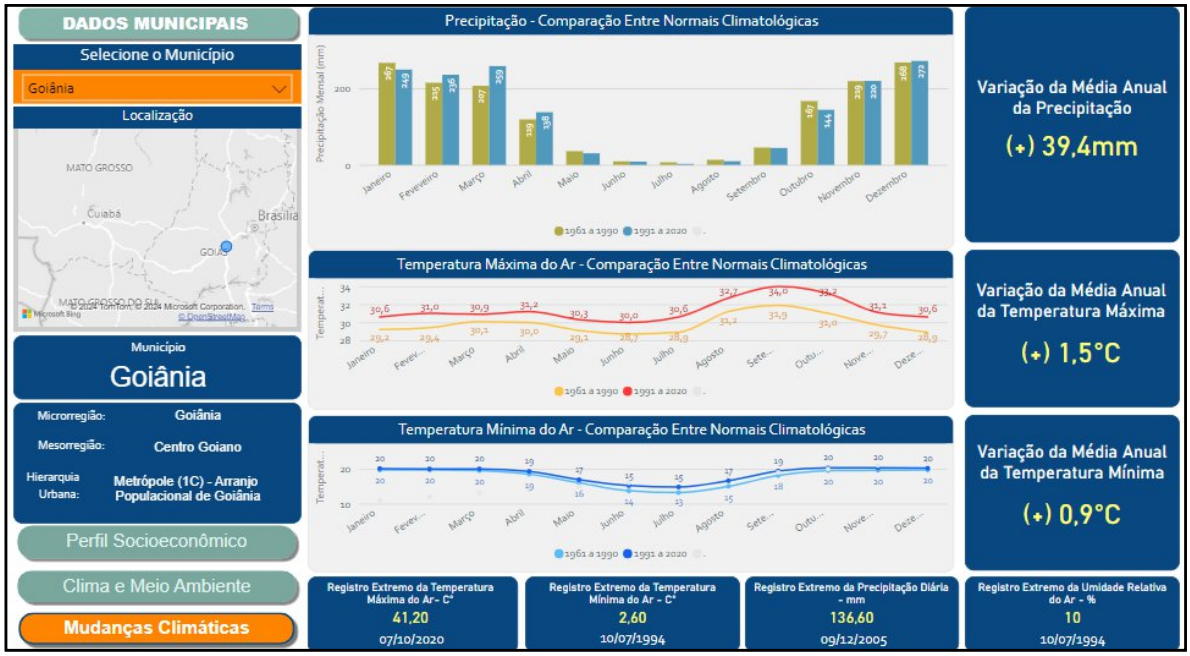


Figura 3. Representação dos dados ambientais e climáticos de Goiânia
Obs.: para acessar o dashboard, basta clicar na figura.

Assim, alinhado à percepção de Janes, Sillitti e Succi (2013), percebe-se que plataformas concebidas em dashboard podem ser um recurso oportuno para os gestores públicos, uma vez que a plataforma proporciona uma visão geral da realidade do município, capaz de contribuir com a formulação de políticas públicas, tais como estratégias de adaptação e mitigação climática.

Nesse sentido, é importante frisar que existem várias estratégias viáveis, economicamente acessíveis e eficazes de adaptação e mitigação (IPCC, 2022), que envolvem eficiência energética, infraestrutura verde urbana, gestão de resíduos e manejo sustentável de florestas, plantações e pastagens. Portanto, diante da emergência da crise climática, a busca por mitigação, adaptação e desenvolvimento resiliente do clima perpassa, atualmente, pela governança política. Assim, a produção e disponibilização de dados, de forma direcionada e sistematizada, como ora se relata, constitui um importante insumo a gestores públicos,

tanto para a elaboração de políticas quanto para a tomada de decisão, como pontuam Lemos (2015) e Di Giulio et al. (2018).

4. Considerações Finais

A sistematização e dados de aspectos gerais de um município por intermédio de um dashboard mostra-se promissora ao prover interatividade e dinamismo na visualização, assim como um panorama geral e apreensão direcionada de informações. Nesse contexto, o recurso do dashboard pode contribuir com perspectivas de projetos de infraestrutura urbana, assim como na definição de políticas públicas que assegurem uma maior capacidade de resposta das estruturas e comunidades, diante das mudanças climáticas e de eventos extremos.

Todavia, não se considera uma proposta perfeita e acabada, podendo ser aprimorada e aplicada para diferentes localidades e contextos. Além disso, como principal limitação da proposta, aponta-se a exigência de conhecimento prévio no software em que foi organizada a plataforma, a saber: o Power BI. Entretanto, a plataforma pode também ser desenvolvida em softwares de maior acesso pela comunidade científica, como o Excel, por exemplo. Por fim, sugere-se que tal plataforma seja destinada à equipe gestora e técnica da Prefeitura. Todavia, há também a possibilidade de sua disponibilização para a sociedade civil, em uma versão simplificada, a fim de assegurar uma governança inclusiva.

Referências

Artaxo, P. (2020). As três emergências que nossa sociedade enfrenta: saúde, biodiversidade e mudanças climáticas. Estudos Avançados, 34, 53-66. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/eav/article/view/178752. Acesso em: 26/06/2024.

Branco, M. G., & Armada, C. A. S. A. (2018). Desafios e perspectivas para a justiça ambiental face à nova realidade das mudanças climáticas. REBELA - Revista Brasileira de Estudos Latino-Americanos, 8(2).

Di Giulio, G. M., Bedran-Martins, A. M. B., Vasconcellos, M. da P., Ribeiro, W. C. & Lemos, M, C. (2018). Mainstreaming climate adaptation in the megacity of São Paulo, Brazil. Cities 72, 237–244.

Janes, A., Sillitti, A., & Succi, G. (2013). Effective dashboard design. Cutter IT Journal: The Journal of Information Technology Management, 26(1), 17-25.

Kitchin, R., & Mcardle, G. (2016). Urban data and city dashboards: Six key issues. IN: Kitchin, R.; Lauriault, T. P.; Mcardle, G. (Ed.s). Data and the city. London: Routledge.

Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC. (2022). Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Cambridge, UK and New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2022. Disponível em: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/

Leme, T. N. (2010). Os municípios e a política nacional do meio ambiente. Revista Planejamento e Políticas Públicas, (35), 25-52.

Lemos, M. C. (2015). Usable climate knowledge for adaptive and co-managed water governance. Current Opinion in Environmental Sustainability, 12, 48–52. http://dx.doi.org/10.1016/j.cosust.2014.09.005

Monteiro, A., Ankrah, J., Madureira, H., & Pacheco, M. O. (2022). Climate Risk Mitigation and Adaptation Concerns in Urban Areas: A Systematic Review of the Impact of IPCC Assessment Reports. Climate, 2(10), 115. https://doi.org/10.3390/cli10080115

Reckien, D. et al. (2023). Quality of urban climate adaptation plans over time. Urban Sustainability, 3(13). https://doi.org/10.1038/s42949-023-00085-1

Ryan, D. (2015). From commitment to action: a literature review on climate policy implementation at city level. Climatic Change, 131, 519–529. http://dx.doi.org/10.

1007/s10584-015-1402-6.

Vargas, Y. S., & Nascimento, D. T. F. (2024). Influência do Parque Areião (Goiânia/GO) na variação espaço-temporal da temperatura e umidade relativa do ar ao longo do inverno e primavera de 2022. Periódico Técnico e Científico Cidades Verdes, 12(34), 97-110.



Portuguese cities in digital transformation: the influence of municipal economy on e-government maturity

Tiago Santos[1], Joana Costa[2]

[1] Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território, Universidade de Aveiro
[2] Departamento de Economia, Gestão, Eng.ª Industrial e Turismo, Universidade de Aveiro
tms@ua.pt, joanacosta@ua.pt

Abstract

In Portugal, municipalities are moving towards smart cities by investing in e-government. This study analyzes the e-government maturity of Portugal's 308 towns in 2020, focusing on the influence of geographical location and financial performance on digital maturity. The analysis reveals asymmetrical territory performance, with most underperformers in socio-economically developing regions and island areas, and overperformers in socio-economically developed cities. Regarding the financial dimension, the study confirms that a higher budget balance and higher revenues are associated with a higher maturity of digital maturity. On the other hand, limited revenues limit the progress of a competent government. These findings emphasize the need for public policies that reduce geographical and financial disparities to promote an equitable digital transformation in all Portuguese municipalities.

Key words: *E-government, municipalities, financial performance, sustainability*

1. Introduction

Cities worldwide are undergoing a transformation process, and they are becoming more digital to meet the challenges of the 21st century (Covas, 2020). The recent economic and environmental crises have brought several problems to cities, including traffic congestion, a lack of housing space (Mutambik, 2023), overexploitation of resources (Góngora & Bernal, 2015), deterioration of infrastructure (Gil-Garcia et al., 2016) and poverty leading to homelessness (Gil et al., 2019). Faced with these adversities, municipalities are increasingly committed to ensuring local communities' sustainability and efficient functioning, promoting resilience and sensible resource allocation (Mawela et al., 2017). Innovative technologies are emerging as essential allies in the digital transition, promoting higher efficiency standards in the economic, social, and environmental fields (Jameel et al., 2019). Automating processes reduces the use of physical resources, consumes less time, and requires less human intervention, freeing up civil servants' time for planning and solving municipal problems (Malodia et al., 2021). In this sense, governments worldwide have been applying technologies to the government, thus investing in e-government (Mukhoryanova et al., 2016). This concept emerged in the 21st century to classify the use of technology by the government to transform administrative functions, improve public services, and ensure more democratic processes (Kim & Kim, 2021) while promoting efficiency, resilience, transparency, and public participation by the population (Fan, 2013). Portugal is not indifferent to investment in this area, but not all regions are equally mature in e-government (Tejedo-Romero & Araujo, 2020). This study, therefore, aims to analyze the e-government maturity of Portugal's 308 towns in 2020, focusing on the influence of geographical location and financial performance on digital maturity. This study is organized into five parts. The first corresponds to this introduction, followed by a brief literature review to contextualize the subject, followed by methodology, data analysis and discussion, and finally, the conclusion with prospects for future studies.

2. Literature Review

Over the years, the concept of e-government has evolved. Initially, it was about making public information available to citizens via digital platforms (Malodia et al., 2021). It evolved into providing online services and now involves citizens in decision-making processes through technology (Madytinos & Sidiropoulou, 2020). This evolution over time also represents the maturity levels of smart government. For Moon (2002), there are five stages of e-government maturity at the municipal level. The first stage is called simple dissemination of information and represents unilateral communication from the government to the population, where it makes known the political agenda and statistical data. The second stage moves on to two-way communication, where the government communicates remotely with the people through technology, becoming aware of their problems and suggestions. The third stage is called financial services and transactions, representing a greater government openness to the population through access to online services and the possibility of conducting financial transactions remotely. The fourth stage

represents integration between the information systems of governments at the same level (horizontal integration) and those at different levels (vertical integration). Finally, the fifth stage, called political participation, involves citizens in the decision-making and policy-making processes. Municipalities do not evolve linearly through these stages; some may start at the second stage and move on to the next, without ever making information available (Moon, 2002), which is why different e-government levels are observed worldwide (Mukhoryanova et al., 2016). Several factors can explain the differences in municipalities' digital maturity, including the municipality's size, electoral participation, political ideology, and form of governance (Freitas et al., 2016). However, this study will focus on the influence of regional development (Tejedo-Romero & Araujo, 2020) and the influence of the municipality's financial economy (Freitas et al., 2016). The choice of geographical influence falls on the fact that Portugal has regional differences in history, culture, and social issues, determinants that impact the institutional context and the development of local policies, determining whether the municipality invests more in e-government (Tejedo-Romero & Araujo, 2020).

Regarding the municipal economy, the study of Alt et al. (2006) found that the level of information transparency is negatively associated with the municipality's level of indebtedness. Suggesting that a balanced budget provides greater transparency, which represents the realization of the first stage of the model of Moon (2002). In the same vein, the study by Freitas et al. (2016) found that the greater the financial autonomy, the greater the level of municipal transparency. The reason behind this trend lies in the fact that the more citizens pay, the greater the transparency they demand from municipalities, considering that more tax revenue contributes to greater municipal autonomy (Freitas et al., 2016). The results of the two above-mentioned studies suggest that greater control of public finances, namely less debt and more municipal revenue, leads to greater transparency, but these results have an effect on the first stage of e-government, and may also have an effect on the following stages, so this study will examine whether a better municipal economy leads to greater e-government maturity.

3. Methodology

A quantitative methodology was adopted for this study. Firstly, the digital maturity of Portugal's 308 municipalities was assessed using 2020 secondary data collected from INE (see www.ine.pt) and following the maturity stages of Moon (2002). Thus, for the first stage of maturity, a binary variable was selected, where 1 represents the availability of council administrative acts on the council's website and zero otherwise. For the second stage, one is assigned if the municipality has a specific e-mail address for sending suggestions and complaints, and zero otherwise. In the third stage, one is assigned when the city provides services through non-face-to-face processes. In the fourth stage, a value of 1 is assigned if the municipality's information systems share information with the systems of other public

administration bodies. In the fifth stage, a value of 1 is assigned if the municipality provides tools that facilitate citizen participation in decision-making processes. As the municipalities do not progress through the stages in a linear fashion, a weighting was assigned to each stage. So, the first stage has a weight of 7%, the second 13%, the third 20%, the fourth 27%, and the last 33%. The sum of the value obtained at each stage, with the appropriate weighting, will give each municipality's e-government maturity value, i.e., the e-government score for each municipality.

Based on the e-government maturity results obtained by Moon's scale (2002), the average score of island regions, socio-economically developed areas, and socio-economically developing regions will be calculated, and the results will be compared. The classification of Portuguese municipalities into developed and developing is based on the categorization established by the Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (2020). In a second part, the e-government scores of the municipalities will be related to variables that represent the municipal economy: budget balance and budget revenues. The data for these variables was collected from PORDATA (www.pordata.pt) for the 308 Portuguese municipalities for the year 2020.

4. Data Analysis and Discussion

Portugal has an average e-government maturity at the municipal level of 58.2%. It is therefore in an intermediate position in the context of digital transformation in local government. Portugal is generally still lagging in the more advanced stages of digital maturity. In the third stage of offering online services, only 55% of municipalities are at this stage. In the fourth stage concerning information integration between public administration bodies, only 43% of municipalities have reached this level, representing the lowest percentage of all the stages. In the last stage concerning technological tools that facilitate the integration of people into decision-making processes, only 53% of municipalities have reached this stage. Nevertheless, the availability of information on municipal websites and communication with citizens via email are widespread among local authorities, since 96% of municipalities have reached the first stage and 88% the second stage.

In regional terms, municipalities in island regions have a lower level of digital maturity than their continental counterparts. The average score for island municipalities is 53.9%, lower than the average for mainland municipalities of 58.7%. On the other hand, the areas considered more socioeconomically developed have higher levels of e-government, as the municipalities considered more developed have an average score of 67.5%, compared to 53.9% in the socioeconomically developing areas, thus showing that geography has an impact on e-government maturity (Tejedo-Romero & Araujo, 2020).

About financial performance, the top 10 municipalities with the highest budget balances include five municipalities with the maximum digital maturity score (Almada, Amadora, Gondomar, Sintra, and Vila Nova de Gaia) and three with a score above 70 (Aveiro, Cascais, and Lisbon). The outliers in this variable are Odivelas and Porto town halls, with 40% and 20% scores for e-government maturity, respectively. These results corroborate Alt et al. (2006) findings that a higher level of government openness, in this case, greater e-government maturity.

As far as budget revenue is concerned, the top 10 municipalities with the highest scores include four towns with the maximum e-government maturity score (Oeiras, Seixal, Sintra, and Vila Nova de Gaia) and 4 with a digital maturity score of 73 (Cascais, Lisbon, Loulé, and Loures). Porto is once again an outlier, this time along with Matosinhos, the latter with a score of 40%. On the other hand, the top 10 municipalities with the lowest revenue are those with the lowest e-government maturity. There are three municipalities with scores below 50 (Alvito, Barrancos, and Fronteira) and 4 with a maturity of 53 (Porto Santo, Corvo, Santa Cruz da Graciosa, and Calheta de São Jorge). As outliers, three municipalities in the Azores Archipelago: Santa Cruz das Flores with 67 points, São Roque do Pico, and Lajes das Flores, both with a score of 100% in the maturity of e-government. These results show that more revenue leads to greater government openness, as Freitas et al. (2016) stated, while in the case under study, more public revenue leads to greater e-government maturity.

5. Conclusion

This study provides a comprehensive overview of the digital maturity of local government in Portugal, with a detailed analysis of the differences between municipalities concerning the different stages of digital enrolment. One of the key aspects highlighted is the direct relationship between the financial conditions of municipalities and the progress of e-government, pointing towards the connection between robust revenues and positive budget balances, which seem to be crucial factors in promoting the digital transition.

At a geographical level, there were disparities in e-government maturity between more socio-economically developed and developing regions, reinforcing the importance of public policies prioritizing financial support for less developed regions in promoting this transition, enabling these municipalities in localities to overcome structural barriers caused by financial constraints and attain higher levels of digitalization in the public sector. The digital transformation of municipalities is not only a tool for modernizing the public sector but also a fundamental strategy for ensuring territorial sustainability. As such, investments in smart city technologies will attract entrepreneurial endeavors, therefore improving urban living standards, boosting the local economy, strengthening citizen participation, and reducing environmental depletion.

This study paves the way for future research, offering several possibilities for further analysis. More robust methodologies, such as correlations and regression models, should be adopted to estimate the magnitude of the impact of variables related to financial performance and the geographical context of municipalities with e-government maturity. In addition, it is recommended that this study be replicated for other periods, allowing for an evolutionary analysis, and for other countries, to enable international comparisons and the identification of global trends in e-government and the digital transformation of cities.

References

Alt, J. E., Lassen, D. D., & Rose, S. (2006). The Causes of Fiscal Transparency: Evidence from the U.S. States. *IMF Staff Papers*, *53*, 30–57. https://www.imf.org/External/Pubs/FT/staffp/2006/03/alt.htm

Cooperativa António Sérgio para a Economia Social. (2020). *Relatório CASES Cooperativas em Municípios do Interior*. https://www.cases.pt/wp-content/uploads/2020/02/relatório_cases_-_cooperativas_em_territórios_do_interior.pdf

Covas, A. (2020). *Cidades Inteligentes e Criativas. Smartificação dos Territórios* (M. Robalo, Ed.; 1st ed.). Edições Sílabo.

Fan, B. (2013). Achieving horizontal integration of municipal e-government in China: Assessment of managerial mechanisms. *Information Development*, *29*(4), 333–348. https://doi.org/10.1177/0266666912465873

Freitas, I. A. P. de, Nogueira, S. P. da S., & Ribeiro, N. A. B. (2016). Determinantes da Transparência Municipal: Análise Empírica. *Sustainable Development New Challenges to Accounting and Management*, 01–25. https://bibliotecadigital.ipb.pt/handle/10198/13454

Gil, O., Cortés-Cediel, M. E., & Cantador, I. (2019). Citizen participation and the rise of digital media platforms in smart governance and smart cities. *International Journal of E-Planning Research*, *8*(1), 19–34. https://doi.org/10.4018/IJEPR.2019010102

Gil-Garcia, J. R., Zhang, J., & Puron-cid, G. (2016). Conceptualizing smartness in government: An integrative and multi-dimensional view. *Government Information Quarterly*, *33*(3), 524–534. https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.03.002

Góngora, G. P. M., & Bernal, W. N. (2015). Factores clave en la gestión de tecnología de información para sistemas de gobierno inteligente. *Journal of Technology Management and Innovation*, *10*(4), 109–117. https://doi.org/10.4067/s0718-27242015000400012

Jameel, A., Asif, M., Hussain, A., Hwang, J., Sahito, N., & Bukhari, M. H. (2019). Assessing the moderating effect of corruption on the e-government and trust relationship: An evidence of an emerging economy. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(23), 1–14. https://doi.org/10.3390/su11236540

Kim, C., & Kim, K. A. (2021). The institutional change from E-Government toward Smarter City;

comparative analysis between royal borough of Greenwich, UK, and Seongdong-gu, South Korea. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, *7*(1), 1–33. https://doi.org/10.3390/joitmc7010042

Madytinos, D., & Sidiropoulou, N. N. (2020). Incentives for the adoption of e-government by Greek municipalities. *International Journal of Economics and Business Administration*, *8*(1), 298–326. https://doi.org/10.35808/ijeba/426

Malodia, S., Dhir, A., Mishra, M., & Bhatti, Z. A. (2021). Future of e-Government: An integrated conceptual framework. *Technological Forecasting and Social Change*, *173*(July), 1–17. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121102

Mawela, T., Ochara, N. M., & Twinomurinzi, H. (2017). E-government implementation: A reflection on South African Municipalities. *South African Computer Journal*, *29*(1), 147–171. https://doi.org/10.18489/sacj.v29i1.444

Moon, M. J. (2002). The evolution of E-government among municipalities: Rhetoric or reality? *Public Administration Review*, *62*(4), 424–433. https://doi.org/10.1111/0033-3352.00196

Mukhoryanova, O. A., Novikova, I. V., Rudich, S. B., & Bogushevich, E. V. (2016). E-government in the western European countries, Asia and in the USA. *Indian Journal of Science and Technology*, *9*(16), 1–13. https://doi.org/10.17485/ijst/2016/v9i16/90757

Mutambik, I. (2023). The Global Whitewashing of Smart Cities: Citizens' Perspectives. *Sustainability (Switzerland)*, *15*(10), 1–16. https://doi.org/10.3390/su15108100

Tejedo-Romero, F., & Araujo, J. F. F. E. (2020). E-government-enabled transparency: The effect of electoral aspects and citizen's access to Internet on information disclosure. *Journal of Information Technology and Politics*, *17*(3), 268–290. https://doi.org/10.1080/19331681.2020.1713958



SAÚDE + JOÃO PESSOA: INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA PARA MODERNIZAR A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Ana Aline Lacet Zaccara[1], Edvaldo De Vasconcelos Vieira Da Rocha Filho[2], Lillian Dos Santos Carvalho[3]

[1,2,3] Universidade Federal da Paraíba
anazaccara@gmail.com

Resumo

João Pessoa, capital da Paraíba, enfrenta desafios significativos na gestão de sua rede de saúde pública. Para otimizar os serviços e modernizar a gestão, foi criado o projeto Saúde + João Pessoa. Este sistema foi desenvolvido pela Agência de Inovação Tecnológica de João Pessoa e integra funcionalidades como registro de ponto eletrônico, prontuário eletrônico, marcação de exames, gestão de internações e monitoramento em tempo real. Desde sua implantação em setembro de 2024. Esses módulos automatizam processos e melhoram a eficiência operacional, promovendo agilidade no atendimento, redução de erros e decisões mais assertivas. O projeto tem gerado resultados positivos, como a organização de filas, otimização do uso de leitos e maior transparência nos processos, aumentando a confiança entre usuários e gestores.
Palavras-chave: *Tecnologias da Informação. Saúde pública.*

1. INTRODUÇÃO

João Pessoa é a capital do estado da Paraíba, com população estimada em 888 679 habitantes para o ano de 2024, sendo a cidade mais populosa de seu estado, a sétima mais populosa da Região Nordeste e a 20ª do Brasil (IBGE, 2024). Para garantir à população

pessoense o direito à saúde com acesso integral, universal e gratuito, a rede municipal de saúde tem sua assistência dividida em níveis. A Atenção Básica é a porta de entrada para todos os demais serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) da Capital. Considerando a distribuição das unidades de saúde e o crescimento não ordenado da cidade nos últimos anos, João Pessoa começou a experimentar áreas sem cobertura adequada da atenção primária, o que perfaz aproximadamente 100 mil pessoas sem atendimento primário (PREFEITURA DE JOÃO PESSOA, 2022).

João Pessoa possui quatro unidades de pronto-atendimento suprindo a população do município e cidades circunvizinhas na área de urgência e emergência. Essas unidades necessitam, por sua própria vocação, de uma rápida rotatividade de leitos, sendo de fundamental importância ter uma rede hospitalar que possa suprir os pacientes que tenham indicação de internação.

A rede hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) conta com cinco hospitais responsáveis por oferecer diversos serviços, incluindo a realização de cirurgias eletivas e procedimentos diagnósticos. Contudo, esses atendimentos ocupam leitos que poderiam ser utilizados de forma mais eficiente, permitindo o acolhimento de pacientes que permanecem por longos períodos nas unidades de pronto atendimento.

Essa realidade incentivou a criação do Hospital Dia Irmã Beatriz Fragoso que realizou mais de sete mil atendimentos entre consultas, exames e cirurgias desde sua inauguração em julho de 2024. A unidade compõe a rede própria de saúde de João Pessoa e presta assistência intermediaria, atuando entre o atendimento ambulatorial e a internação, suprindo justamente a necessidade ao oferecer leitos hospitalares de rápida passagem (PREFEITURA DE JOÃO PESSOA, 2024).

Assim, a maior economia do estado da Paraíba, enfrentava a necessidade urgente de modernizar seus serviços de saúde por meio de um programa de gestão integrada, apoiado em ferramentas de tecnologia da informação. Essa modernização visa promover uma gestão de qualidade, com segurança da informação, com o escopo de implementar políticas públicas fundamentadas em dados reais do município. Apenas uma gestão informatizada e eficiente é capaz de oferecer os subsídios necessários para alcançar esses objetivos.

É essencial compreender que os equipamentos de saúde demandam uma otimização no atendimento, eficiência nos processos e viabilidade financeira para garantir sua manutenção e a prestação adequada de serviços à população.

Para alcançar essas metas, foi contratado serviço da Agência de Inovação Tecnológica de João Pessoa para o desenvolvimento de uma solução tecnológica, com transferência de propriedade para a SMS da prefeitura municipal de João Pessoa, que tem como finalidade o registro de ponto eletrônico, prontuário eletrônico, marcação de exames e procedimentos médicos e faturamento de serviços assistenciais em saúde para todo o sistema municipal de saúde.

Destaca-se a importância de um sistema informatizado que permita o acompanhamento em tempo real e de forma integrada com a rede municipal de saúde. Esse sistema deve oferecer ferramentas para gerenciar de forma otimizada a regulação, a produção e o

faturamento; possibilitar o controle eficiente serviços; facilitar a elaboração de relatórios precisos e gerar dados qualificados que subsidiem a tomada de decisões estratégicas. Diante do exposto, o objetivo deste estudo é relatar a experiência de implantação do Projeto Saúde + João Pessoa, destacando suas funcionalidades e benefícios observados na otimização do atendimento.

2. METODOLOGIA

Este estudo trata-se de um relato de experiência, de abordagem qualitativa e descritiva, que busca apresentar o processo de implantação do Projeto Saúde + João Pessoa no município de João Pessoa, Paraíba.

Foram analisados documentos oficiais fornecidos pela Agência de Inovação Tecnológica de João Pessoa, incluindo relatórios de implementação, atas de reuniões e dados operacionais referentes ao período de implantação do sistema informatizado entre os meses de setembro e outubro de 2024.

Os dados coletados foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, permitindo categorizar as informações qualitativas em dois eixos temáticos relacionados às funcionalidades e benefícios da implementação do sistema.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos meses de setembro e outubro de 2024 foram implementados no sistema uma série de módulos para atender às necessidades de gestão e operação em unidades de saúde. Cada módulo foi projetado para otimizar processos específicos, promovendo maior agilidade e eficiência. Os módulos implementados e suas respectivas funcionalidades são descritos abaixo:

Tabela 1. Módulos do Sistema de Gestão de Saúde.

Módulo	**Função Principal**
Cadastro	Gerencia dados dos pacientes conforme normas do SUS.
Agendamento de Consultas, Exames e Procedimentos	Organiza solicitações com filtros por status, unidade e tipo.
Regulação	Gerencia internações, transferências e procedimentos

Módulo	Função Principal
	com ferramentas de busca e acompanhamento.
Urgência/Emergência	Permite cadastro rápido para atendimento imediato, mesmo sem documentação completa.
Ponto Eletrônico	Registra local e horário dos servidores com histórico acessível.
Vacina	Registra aplicações de vacinas e dados dos profissionais responsáveis.
Laboratório	Organiza exames laboratoriais com filtros por status, data, unidade, etc.
Painel de Chamada	Exibe atendimento em tempo real: nome do paciente, ficha e tipo de atendimento.
Internação	Gerencia leitos, datas de uso e internações ativas para controle eficiente.
Gestão de Acesso	Controla permissões dos usuários, garantindo acessos conforme funções.
Atendimento Individual	Gerencia consultas médicas e odontológicas com registros completos.
Cadastro Domiciliar e Saúde (CDS)	Abrange cadastro de domicílios, visitas domiciliares, atividades coletivas, procedimentos e hábitos alimentares dos pacientes no território.

Cada um desses módulos desempenha um papel crucial na integração e na automação dos processos em saúde, proporcionando maior eficácia operacional e melhor atendimento à população.

No contexto brasileiro, a implantação de tecnologias da informação na saúde pública enfrenta desafios relacionados à infraestrutura, capacitação profissional e resistência à mudança. Contudo, experiências exitosas demonstram que, quando bem implementados, os sistemas informatizados contribuem para a melhoria da qualidade dos serviços prestados e para a segurança dos pacientes (MACHADO, 2024).

A implementação de sistemas informatizados na gestão da saúde pública tem sido amplamente discutida na literatura científica, evidenciando benefícios significativos na

eficiência dos serviços de saúde. Estudos indicam que a adoção de prontuários eletrônicos, por exemplo, melhora a qualidade do atendimento, facilita o acesso às informações dos pacientes e otimiza os processos de trabalho nas unidades de saúde (GOES; SIQUEIRA; MARCELINO; MOURA; BALSAN, 2023).

Os relatórios de implementação e atas de reunião destacam importantes benefícios proporcionados pelo sistema. A integração dos módulos permite uma significativa redução de erros operacionais e maior agilidade na execução de tarefas administrativas. O acesso rápido a dados organizados em tempo real contribui para decisões mais assertivas, fortalecendo a gestão dos serviços de saúde.

A integração de sistemas de informação em saúde permite uma gestão mais eficaz, possibilitando o monitoramento em tempo real das atividades assistenciais e administrativas. Além disso, a utilização de dados eletrônicos auxilia na tomada de decisões estratégicas, promovendo a implementação de políticas públicas fundamentadas em informações precisas (SANTOS; PEREIRA; SILVEIRA, 2017).

Ademais, o sistema facilita o monitoramento de indicadores de desempenho, com relatórios detalhados que possibilitam a identificação de áreas que necessitam de melhorias. Outro ponto de destaque foi a maior organização do atendimento aos pacientes, incluindo o gerenciamento eficaz de filas, consultas e internações. Os benefícios também incluem a melhora na transparência dos processos, que fortalece a confiança entre os usuários e a gestão do sistema de saúde.

A literatura também destaca a importância de um planejamento adequado e de uma abordagem participativa na implementação desses sistemas, envolvendo gestores, profissionais de saúde e usuários (TOLEDO; SANTOS; CARDOSO; ABREU; OLIVEIRA, 2021). Essa participação coletiva é fundamental para garantir a aceitação e o uso efetivo das novas tecnologias, maximizando seus benefícios e assegurando a sustentabilidade das inovações introduzidas (RACHID; FORNAZIN; CASTRO; GONÇALVES; PENTEADO, 2023).

Em suma, a implementação de sistemas informatizados na saúde pública representa um avanço significativo para a gestão e a qualidade do atendimento à população, ao integrar e automatizar processos essenciais. Experiências bem-sucedidas como esta, demonstram que, quando adotadas de maneira planejada e com a participação ativa de todos os envolvidos, essas tecnologias podem transformar a prestação de serviços de saúde, promovendo eficiência, segurança e transparência. A integração dos dados e o uso de informações precisas permitem uma gestão mais estratégica, impactando positivamente os indicadores de desempenho e a qualidade do atendimento.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação do sistema informatizado Saúde + João Pessoa tem proporcionado avanços significativos na otimização da gestão da rede municipal de saúde. O sistema tem permitido a integração das diversas áreas do atendimento, possibilitando o

acompanhamento em tempo real e a regulação eficiente dos serviços. Além disso, a informatização tem facilitado a elaboração de relatórios precisos e a geração de dados qualificados, essenciais para a tomada de decisões estratégicas na gestão da saúde pública.

Alguns desafios enfrentados durante o processo de implantação, como a adaptação de profissionais e a adequação da infraestrutura, foram superados com a colaboração dos envolvidos. Esse esforço conjunto garantiu a efetividade das novas ferramentas introduzidas.

Os benefícios observados incluem a maior eficiência no uso dos recursos disponíveis, a melhoria na gestão de filas, agendamento de exames e procedimentos médicos, e a otimização do atendimento aos pacientes. O sistema tem contribuído também para a redução de erros operacionais e para a transparência na gestão dos serviços de saúde, fortalecendo a confiança entre usuários e gestores. Dessa forma, a experiência de implantação do projeto confirma a relevância da inovação tecnológica para o aprimoramento contínuo da saúde pública em João Pessoa.

Referências

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2024). Estimativas da população residente para os municípios e para as unidades da federação.
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html

Prefeitura de João Pessoa. (2022). Com mais de 85% de cobertura, Atenção Básica passou dos 500 mil atendimentos em 2022.
https://www.joaopessoa.pb.gov.br/noticias/com-mais-de-85-de-cobertura-atencao-basica-passou-dos-500-mil-atendimentos-em-2022/

Prefeitura de João Pessoa. (2024). Hospital Dia realiza mais de sete mil atendimentos desde a inauguração.
https://www.joaopessoa.pb.gov.br/noticias/hospital-dia-realiza-mais-de-sete-mil-atendimentos-desde-a-inauguracao/

Goes, A. C. de, Siqueira, A. L. C., Marcelino, A. da S., Moura, G. L. de, & Balsan, L. A. G. (2013). Os benefícios da implantação de um prontuário eletrônico de paciente. Revista de Administração Hospitalar, 10(2), 40–51.

Santos, T. O. dos, Pereira, L. P., & Silveira, D. T. (2017). Implantação de sistemas informatizados na saúde: uma revisão sistemática. Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde, 11(3), 1–11.

Machado, A. R. (2024). Implementação de tecnologias da informação na gestão da saúde pública. Revista FT, 28(132).
https://revistaft.com.br/implementacao-de-tecnologias-da-informacao-na-gestao-da-saude-publica/

Toledo, P. P. da S., Santos, E. M. dos, Cardoso, G. C. P., Abreu, D. M. F. de, & Oliveira, A. B. de. (2021). Prontuário eletrônico: uma revisão sistemática de implementação sob as diretrizes da Política Nacional de Humanização. Ciência & Saúde Coletiva, 26(6), 2131–2140.
https://doi.org/10.1590/1413-81232021266.03392021

Rachid, R., Fornazin, M., Castro, L., Gonçalves, L. H., & Penteado, B. E. (2023). Saúde digital e a plataformização do Estado brasileiro. Ciência & Saúde Coletiva, 28(7), 2143–2153.
https://doi.org/10.1590/1413-81232028287.08512023



The effect of discretization on classification: a comparative study of machine learning methods applied to unusual discretization intervals for the characterization and prediction of economic variables

Eduardo Palhares Júnior[1], Rian Penachi[2], Adriano Honorato de Souza[3], Nivaldo Rodrigues e Silva[1], Wenndisson da Silva Souza[1], Edgard Gonçalves Cardoso[4]

[1] Federal Institute of Amazonas (Industrial District), Manaus 69075-351, Brazil
[2] University Center Fundação Santo André, Santo André 09060-650, Brazil
[3] Federal Institute of Amazonas, Itacoatiara 69101-030, Brazil
[4] Federal University of ABC, Santo André 09280-560, Brazil
eduardo.palharesjr@ifam.edu.br, rian.penachi@fsa.br , adriano.honorato@ifam.edu.br, nivaldo@ifam.edu.br, wenndisson.souza@ifam.edu.br, edgard.cardoso@ufabc.edu.br

Resumo

This work explores the classification of phases of the Brazilian economic cycle through a comparative study of different machine learning techniques. Models based on macroeconomic indicators were evaluated, focusing on the analysis and prediction of critical points in the cycle, such as the beginning of recessions and recoveries. An innovative approach was adopted when investigating unusual discretization ranges, aiming to reduce the impacts of outliers and problems of overfitting and bias in the data. The study highlights the importance of the discretization stage, especially in scenarios influenced by exceptional events, such as the COVID-19 pandemic, and analyzes the challenges in interpreting more abstract methods that, although effective, limit understanding of the underlying causes of models' behavior.

Palavras-chave: *Economic Cycle, Gaussian Distribution, Multiclass-discretization, Classification, Machine Learning.*

1. Introduction

Forecasting economic cycles remains a persistent challenge in both macroeconomics and applied machine learning. Accurate classification of cyclical phases such as expansion, stagnation, and recession plays a central role in economic planning, investment strategies, and public policy. However, the inherent non-linearity of macroeconomic indicators often limits the effectiveness of traditional models, particularly during transitional or crisis periods (Hamilton, 1989; Stock & Watson, 1999).

Recent advances in time series classification using supervised learning have shown promise in addressing this complexity (Bagnall et al., 2017). In Brazil, previous work by (Palhares Junior et al., 2024) proposed a framework combining macroeconomic indicators from the Central Bank's API with machine learning models to predict GDP dynamics through discretized class labels. Their findings highlighted the influence of discretization schemes on model performance, particularly in scenarios of heightened volatility and structural change.

During the presentation of this earlier study at an international conference, it was observed that the models systematically underperformed when forecasting sharp economic downturns—particularly the COVID-19 contraction. This behavior reflects a well-documented difficulty in modeling discontinuous or exogenous shocks, a topic broadly explored in financial risk literature (Cont, 2001; Taleb, 2007).

Motivated by these empirical asymmetries—and guided by feedback from economic theorists who questioned the assumption of non-symmetric cycle transitions—this paper introduces two major methodological advances. First, the temporal horizon of the dataset was extended to 2024, allowing the pandemic period to be included in model training. Second, new discretization strategies were explored, including a symmetric standard deviation-based approach and a hybrid percentile-based scheme, designed to better represent central and tail regions of the target variable.

These contributions originated from two final projects developed within a postgraduate program in machine learning, and were later consolidated into a single comparative study. The resulting analysis evaluates how alternative discretization frameworks affect the performance of multivariate time series classifiers trained to detect economic cycle phases. By focusing on the discretization stage - often overlooked in economic forecasting models - this paper contributes to a better understanding of how categorical representations can shape the predictive power of machine learning techniques in macroeconomic contexts.

2. Metodology overview

This study investigates the impact of class-label discretization strategies on the classification of Brazilian GDP cycles. The proposed pipeline builds upon the framework presented by (Palhares Junior et al., 2024), extending the temporal scope to include recent economic shocks and introducing alternative methods for labeling the target variable. The process is structured into four main stages: data acquisition and transformation, category modeling, model training, and performance evaluation.

Macroeconomic indicators were retrieved from the Central Bank of Brazil's API and represent a wide array of sectors, including industrial production, consumer confidence, vehicle sales, monetary aggregates, and credit balances from public and private financial institutions. The variables were converted into monthly variation rates to standardize the time series and reduce autocorrelation effects, as recommended in the time series forecasting literature (Hyndman & Athanasopoulos, 2018).

The target variable (monthly GDP growth) was discretized using three strategies: (i) a baseline scheme based on symmetrical intervals around the mean defined by standard deviation thresholds, resulting in three classes; (ii) refined symmetric intervals using alternative standard deviation multiples, and (iii) hybrid schemes defined by central and tail percentiles — both producing five-class configurations. The motivation behind using non-standard discretization methods stems from the literature on discretization for classification, which highlights the benefits of tailoring class boundaries to the empirical distribution of the data or the classification objective (Dougherty et al., 1995; Liu et al., 2002).

Supervised machine learning algorithms were applied to capture the relationship between the macroeconomic indicators and the discretized GDP classes. Performance evaluation was conducted using overall accuracy and macro-averaged F1-score, metrics widely recommended for multiclass and imbalanced classification problems (Provost & Domingos, 2003; Saito & Rehmsmeier, 2015).

2.1. Analysis and datapreparation

The dataset comprises monthly macroeconomic indicators provided by the Central Bank of Brazil, covering the period from January 2002 to May 2024. To ensure comparability across variables, all time series were transformed into monthly percentage changes, a common approach to capture short-term dynamics and mitigate issues related to non-stationarity and autocorrelation (Hyndman & Athanasopoulos, 2018; Palhares Junior et al., 2024).

Table 1: Description of economic variables

Economic Variable	Description
PIB	GDP Monthly
IPA	Wholesale Price Index-Market
IPEM	Physical Production - Mineral extraction
IPIT	Physical Production - Capital goods
IPBC	Physical Production - Intermediate goods
IPBCD	Physical Production - Durable goods
IVVV	Sales volume index in the retail sector - Vehicles and motorcycles, spare parts - Brazil
VVCCL	Sales of factory authorized vehicle outlets - Light commercial cars sales
VVCC	Sales of factory authorized vehicle outlets - Trucks sales
IEF	Future expectations index
ICC	Consumer confidence index
Spub	Credit operations outstanding of financial institutions under public control - Total
Spriv	Credit operations outstanding of financial institutions under private control - Total
M1	Money supply - M1 (working day balance average)
M2	Broad money supply - M2 (end-of-periodo balance)

The indicators listed in **Table 1** were selected to represent a broad set of economic dimensions, including production, consumption, credit, and expectations. This diverse composition aims to capture both real activity and forward-looking signals relevant to GDP behavior. The preprocessing step includes standardization, missing value handling, and feature transformation, ensuring that the data fed into the models is consistent and suitable for learning tasks.

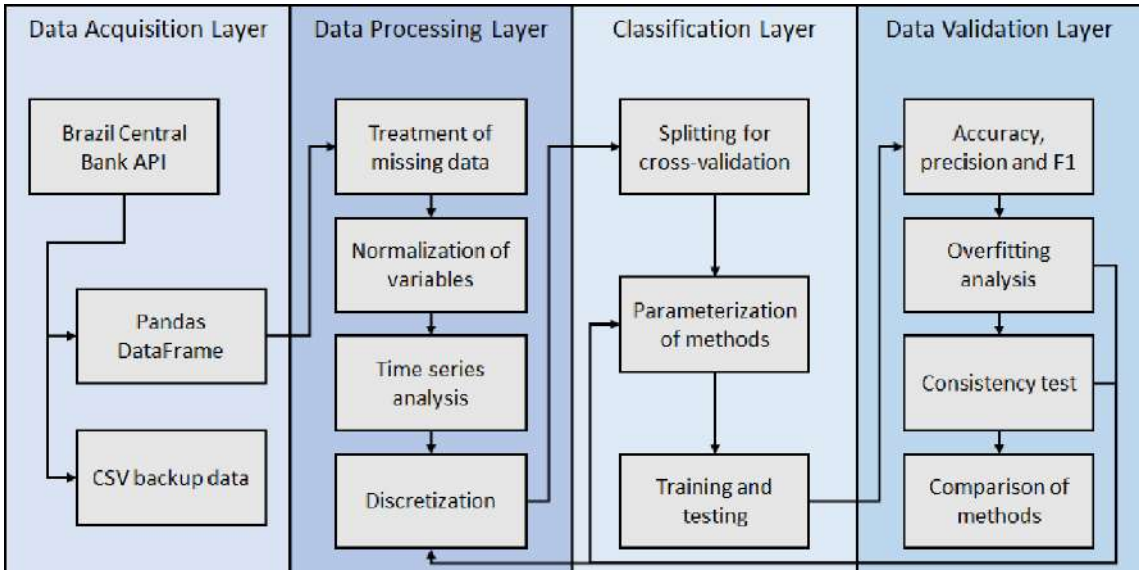


Figure 1: Methodological workflow for GDP cycle classification.

The proposed methodological workflow, summarized in **Figure 1:** Methodological workflow for GDP cycle classification., shows the data flow from raw macroeconomic series to final prediction outputs. In the modeling stage, various machine learning algorithms are trained using different discretization schemes applied to the target variable, enabling comparative performance evaluation.

2.2. Categories modeling

The forecasting task is formulated as a supervised classification problem, where the target variable corresponds to the monthly GDP variation. Since GDP is originally a continuous time series, different discretization strategies were applied to convert it into categorical labels representing economic cycle phases. This transformation enables the use of classification algorithms and allows performance comparisons across different class structures.

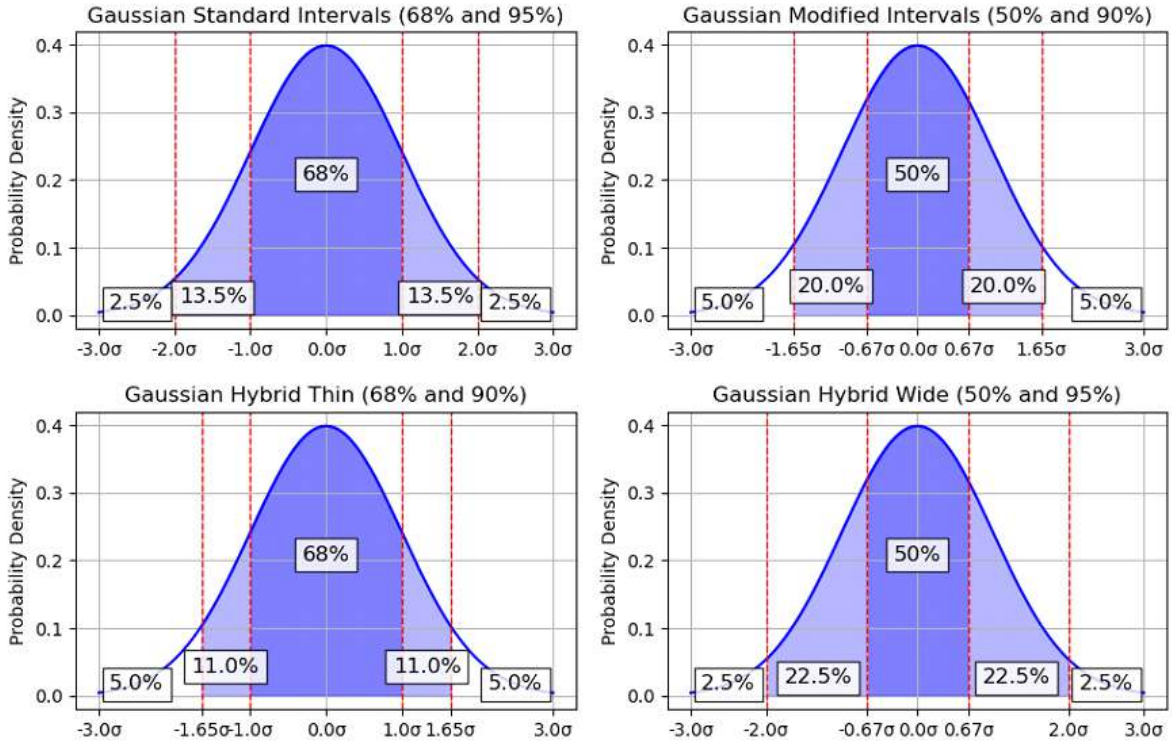


Figure 2: Discretization of a Gaussian distribution into five classes using varying thresholds.

To explore the impact of class structure on model performance, six discretization schemes were tested, including both three-class and five-class configurations. All strategies were based on symmetric intervals derived from the standard normal distribution, with variations in the threshold positions to alter the concentration of probability mass across classes. Although both three- and five-class setups were evaluated, only the five-class versions are graphically illustrated, since the three-class variants correspond to subcases obtained by removing the extreme categories.

These visual representations of the standard normal distribution clarify how each discretization strategy segments the probability space. As shown in **Figure 2**, the graphs illustrate how adjusting threshold positions influences the distribution of probability mass among classes, offering an intuitive understanding of the schemes evaluated in this study.

2.3. Forecast and validation

The experiments followed a temporal split: data from January 2002 to June 2014 was used for training, July 2014 to July 2017 for validation, and August 2017 to April 2024 for testing. This configuration ensures that the COVID-19 crisis, along with other recent shocks, is evaluated exclusively in the test set. Although the model had no prior exposure to pandemic data, the training period included milder disruptions such as the 2015–2016 impeachment proceedings and early signs of political and financial instability. These events may have contributed to the model's robustness when facing more severe structural breaks.

All models were implemented in Python using the scikit-learn library. Standard hyperparameters were adopted, as prior experiments indicated negligible improvements from tuning in this context. Each model was trained using macroeconomic indicators as input and the discretized GDP variation as the target variable.

Performance was assessed using two complementary metrics: overall accuracy and macro-averaged F1-score. While accuracy provides a general view of correctness, the macro F1-score gives equal weight to each class, making it more informative under class imbalance - a recurrent feature in economic cycle classification (Provost & Domingos, 2003; Saito & Rehmsmeier, 2015).

3. Modelling and evaluation

This section presents the results obtained from the different class modeling strategies applied to the GDP classification task. Three discretization schemes (standard, modified, and hybrid) were evaluated under two temporal scopes: the original dataset (up to 2019) and the extended dataset (up to 2024), which incorporates the COVID-19 period.

The primary goal of the evaluation was to assess whether the choice of class thresholds has a measurable impact on predictive performance. In addition, we aimed to investigate whether including the pandemic period in the training set improves the model's ability to detect abrupt economic downturns, a limitation observed in previous studies (Palhares Junior et al., 2024).

The results are presented in terms of overall accuracy and macro-averaged F1-score, both calculated on holdout test sets following the expanding window validation described in Section 2.3. To facilitate comparison, we grouped the results into tables by model type and discretization strategy. Visualizations were included to highlight specific behaviors, such as improvements in minority class performance or persistent confusion in extreme classes.

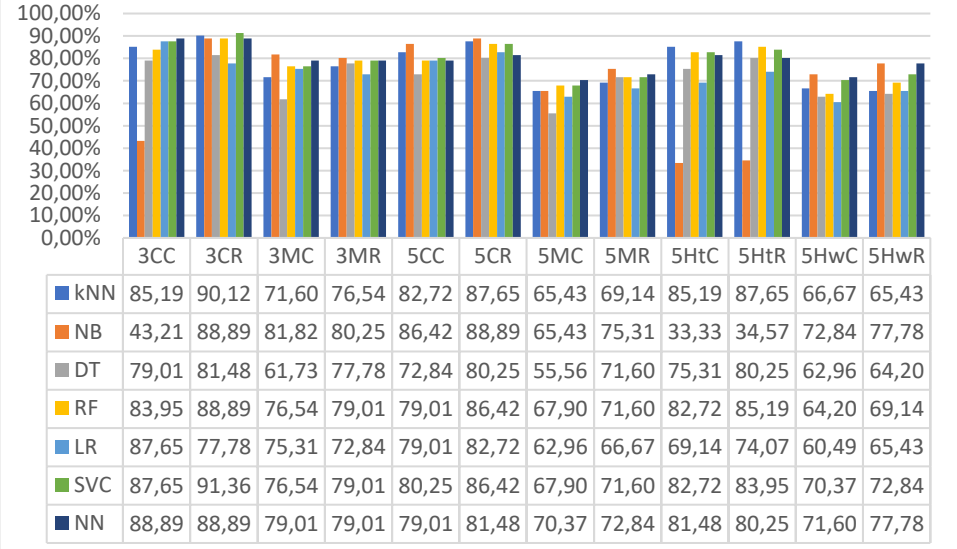
3.1. Accuracy

The classification accuracy observed during the test phase varied according to both the choice of discretization and the set of explanatory variables used. To provide a compact representation of all configurations, each column in the accuracy chart encodes three elements: the number of output classes (3 or 5), the discretization method, and whether the full set of macroeconomic indicators was used ("C") or a restricted subset ("R"). The discretization codes include:

- C (Standard): based on symmetric thresholds around the mean, such as ±1σ for three classes or ±1σ and ±2σ for five classes;
- M (Modified): applied in both three and five-class configurations. In the three classes cases, it uses ±0.674σ (capturing 50% centrally). For five classes, it adopts ±0.674σ and ±1.645σ to represent 50% centrally, 40% intermediate (20% per side), and 10% in the tails;
- Ht (Hybrid Thin): uses ±1σ (68%) for the center and ±1.645σ (90%) for the outer limits, resulting in tighter intermediate zones;
- Hw (Hybrid Wide): combines ±0.674σ (50%) at the center and ±2σ (95%) at the extremes, emphasizing wider intermediate regions.

For example, the label "5HwR" denote to a five-class hybrid-wide discretization applied with a restricted variable set, while the rows indicate the classifiers used.

The results are summarized in **Figure 3**, which presents the test accuracy achieved by each model under every tested configuration. Among the classifiers, Random Forest and Gradient Boosting consistently yielded the highest accuracy across most discretization types. Simpler models such as Decision Trees and k-NN showed more variable performance, especially in five-class setups.



	3CC	3CR	3MC	3MR	5CC	5CR	5MC	5MR	5HtC	5HtR	5HwC	5HwR
kNN	85,19	90,12	71,60	76,54	82,72	87,65	65,43	69,14	85,19	87,65	66,67	65,43
NB	43,21	88,89	81,82	80,25	86,42	88,89	65,43	75,31	33,33	34,57	72,84	77,78
DT	79,01	81,48	61,73	77,78	72,84	80,25	55,56	71,60	75,31	80,25	62,96	64,20
RF	83,95	88,89	76,54	79,01	79,01	86,42	67,90	71,60	82,72	85,19	64,20	69,14
LR	87,65	77,78	75,31	72,84	79,01	82,72	62,96	66,67	69,14	74,07	60,49	65,43
SVC	87,65	91,36	76,54	79,01	80,25	86,42	67,90	71,60	82,72	83,95	70,37	72,84
NN	88,89	88,89	79,01	79,01	79,01	81,48	70,37	72,84	81,48	80,25	71,60	77,78

Figure 3: Test accuracy across models and discretization schemes.

In terms of discretization, the standard three-class (3C) configuration achieved the highest accuracy overall, as expected from its lower complexity and more balanced class distribution. As the number of classes increases, accuracy tends to decrease, reflecting the the added difficulty of the task. However, within the five-class configurations, modified and

hybrid strategies such as 5M and 5Ht often outperformed the standard 5C configuration, suggesting that redistributing probability mass more evenly can enhance model learning.

The use of a restricted variable set ("R" configurations) generally produced comparable or slightly better accuracy than the full set ("C"), indicating that removing weakly correlated indicators helped reduce noise without sacrificing predictive power.

3.2. F-Score

While overall accuracy offers a general view of model correctness, it may obscure important disparities in class-wise performance — especially in imbalanced classification settings. To address this, we analyze both the macro-averaged F1-score and the class-wise F1-scores under each discretization strategy. The macro-F1 is particularly appropriate in economic contexts, as it assigns equal importance to each class regardless of prevalence (Saito & Rehmsmeier, 2015).

Given the large number of configurations and models, displaying full sets of F1-score results would be redundant and uninformative. Instead, we prioritize a comparative analysis of the effect of using a restricted versus complete set of explanatory variables. **Table 2** summarizes the relative improvement (%) in class-wise F1-scores when switching from the complete ("C") to the restricted ("R") base. Each row corresponds to a class, and each column represents a discretization scheme.

Table 2: Relative improvement (%) in class-wise F1-score when applying variable restriction.

Categories	3 standard	3 modified	5 standard	5 hybrid 50/90	5 hybrid 68/90	5 hybrid 50/95
-2			0,00%	21,28%	-66,68%	0,00%
-1	81,11%	21,82%	116,41%	28,30%	48,20%	48,22%
0	48,13%	15,42%	18,35%	44,13%	2,21%	31,15%
1	46,32%	45,87%	104,75%	60,95%	120,73%	33,44%
2			52,67%	-12,46%	-108,70%	-100,31%
Total	175,56%	83,12%	292,18%	142,21%	-4,24%	12,50%

The results confirm that, for three-class configurations, variable restriction consistently improves model performance across all classes. This validates the use of restricted models as reference in this context. In five-class scenarios, the impact of restriction varies: the standard (5C) and modified (5M) discretizations benefit from reduced dimensionality, while hybrid schemes such as 5Ht (68/90) and 5Hw (50/95) exhibit substantial degradation in performance - especially in rare classes. These findings indicate that more complex class boundaries may demand richer feature sets to avoid excessive sparsity in the tails.

To illustrate the best-case scenario, **Figure 4** shows the class-wise F1-scores for the 3CR configuration (three-class standard discretization with restricted variable base). This setup demonstrated consistently strong performance across all three classes, particularly in class 0 and class 1. The combination of standard symmetric thresholds (±1σ) and variable restriction provided a robust and balanced model structure, yielding macro-F1 scores comparable to the top-performing models. These results suggest that conventional discretization can be highly effective when paired with a carefully selected feature set.

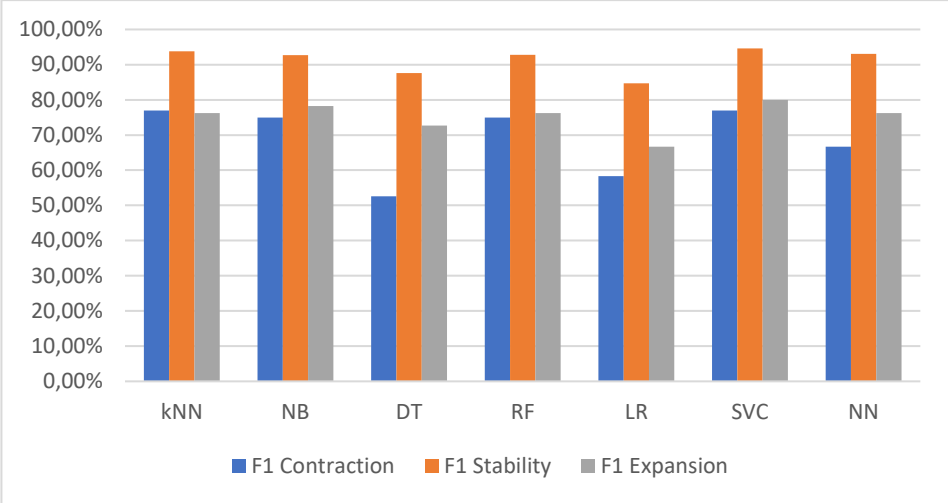


Figure 4: Class-wise F1-scores for the 3-class standard discretization using the restricted variable base (3CR).

In contrast, **Figure 5** presents the class-wise F1-scores for the 5HtR configuration (five-class hybrid-thin 68/90 discretization with restricted variables), which yielded the worst overall results. Here, the outer classes (-2 and 2) are poorly identified, with F1-scores near zero for models such as SVC and Neural Networks. The threshold ranges for both intermediate and extreme classes appear too restrictive given the limited feature set, leading to model underfitting and classification instability.

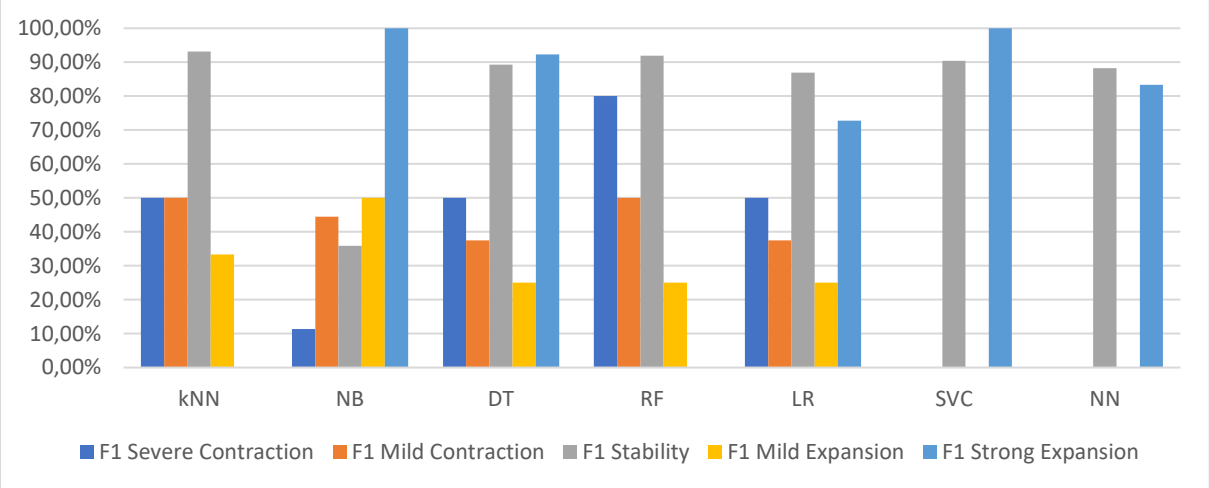


Figure 5: Class-wise F1-scores for the 5-class hybrid-thin discretization (68/90) using the restricted variable base (5HtR). Performance is especially poor in extreme classes.

These contrasting examples highlight the importance of aligning discretization complexity with the richness of the feature space. While variable restriction enhances robustness in simpler scenarios, it can hinder performance when class structures require more nuanced distinctions. As such, feature selection should be guided by both empirical performance and the underlying data distribution.

4. Summary and conclusions

This study presented a comparative analysis of discretization strategies for classifying monthly GDP variation using supervised machine learning. The investigation was motivated by earlier work on economic cycle prediction, which was expanded and refined through two successive graduate-level projects. The consolidated approach enabled both methodological generalization and empirical depth, incorporating findings from prior experiments and key feedback received in academic forums.

The core research question was whether non-standard discretization schemes—designed to align more closely with the empirical distribution of GDP growth—could improve classification performance relative to conventional symmetric thresholds. Six strategies were tested, ranging from standard terciles to hybrid percentile-based thresholds, across multiple classifiers using both full and restricted sets of macroeconomic indicators.

Results showed that simpler setups, such as the three-class standard discretization with restricted variables (3CR), consistently delivered strong performance and model stability. This supports the notion that conventional thresholds remain effective when combined with targeted feature selection. In contrast, more complex five-class discretizations—especially hybrids like 5Ht (68/90)—performed poorly when paired with limited feature sets. These results suggest that intricate class boundaries demand richer inputs to avoid sparsity and instability, particularly in underrepresented regions.

These findings also help clarify ambiguities from earlier experiments. Prior results indicated an asymmetry in model performance for downturns versus upswings—an interpretation initially at odds with economic theory. To investigate further, the study was extended to a more recent time window, incorporating events such as the 2016 political crisis, the 2017 recession, and the 2018 truck drivers' strike. Although the COVID-19 pandemic remained outside the training window, its presence in the test set—along with prior exposure to other shocks—likely improved the model's ability to generalize to extreme scenarios.

This raises a broader methodological debate: whether rare disruptive events should be excluded to reduce bias or included to enhance resilience. While some recommend removing outliers to avoid overfitting, others—like the present study—argue that exposure to structural breaks is essential in economic modeling, where shocks are not anomalies but recurring features of the system.

Overall, this study reinforces the need to match model complexity with data quality. While exotic discretization methods may offer theoretical advantages, their practical gains depend on the availability of meaningful, structured features. Future research could explore dynamic or data-driven thresholding methods, as well as the impact of explicitly excluding structural outliers like COVID-19 to compare generalization outcomes. A promising path involves integrating this framework with NLP tools and large language models (LLMs), enabling hybrid systems that combine structured indicators with unstructured data. Techniques such as retrieval-augmented generation (RAG) and fine-tuning may further improve forecasts by embedding economic reasoning into the predictive process.

Acknowledgments

The authors would like to thank SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. through the Projeto Aranouá and the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) - Programa de Excelência Acadêmica (PROEX) - Brasil for Financial Support. The present work is the result of the Research and Development (R&D) project 001/2021, signed with Instituto Federal do Amazonas and FAEPI, Brazil, which has funding from Samsung.

References

Bagnall, A., Lines, J., Bostrom, A., Large, J., & Keogh, E. (2017). The great time series classification bake off: A review and experimental evaluation of recent algorithmic advances. *Data Mining and Knowledge Discovery*, *31*(3), 606–660. https://doi.org/10.1007/s10618-016-0483-9

Cont, R. (2001). Empirical properties of asset returns: Stylized facts and statistical issues. *Quantitative Finance*, *1*(2), 223–236. https://doi.org/10.1080/713665670

Dougherty, J., Kohavi, R., & Sahami, M. (1995). Supervised and unsupervised discretization of continuous features. *Proceedings of the 12th International Conference on Machine Learning*, 194–202.

Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica*, *57*(2), 357–384. https://doi.org/10.2307/1912559

Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018). *Forecasting: Principles and practice* (2º ed). OTexts. https://otexts.com/fpp2/

Liu, H., Hussain, F., Tan, C., & Dash, M. (2002). Discretization: An enabling technique. *Data Mining and Knowledge Discovery*, *6*(4), 393–423. https://doi.org/10.1023/A:1016304305535

Palhares Junior, E., Araujo, A. M. T. de, Souza, A. H. de, Silva, N. G. da, & Souza, W. da S. (2024). Ensemble of machine learning applied to economic cycles analysis: A comparative study using antecedent macroeconomic indicators for Brazilian GDP prediction classification. *Revista Brasileira de Planejamento e Desenvolvimento*.

Provost, F., & Domingos, P. (2003). Tree induction for probability-based ranking. *Machine Learning*, *52*(3), 199–215. https://doi.org/10.1023/A:1024090213889

Saito, T., & Rehmsmeier, M. (2015). The precision-recall plot is more informative than the ROC plot when evaluating binary classifiers on imbalanced datasets. *PLOS ONE*, *10*(3), e0118432. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118432

Stock, J. H., & Watson, M. W. (1999). Business cycle fluctuations in US macroeconomic time series. Em *Handbook of Macroeconomics* (Vol. 1, p. 3–64). Elsevier.

Taleb, N. N. (2007). *The black swan: The impact of the highly improbable*. Random House.



MODELOS DE DESENVOLVIMENTO ENDÓGENO E HABITATS DE INOVAÇÃO: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Ricardo Mânica[1], Isaura Alberton de Lima[2], Fabiano Scriptore de Carvalho[3]

[1] PGP - DAGEE/UTFPR Campus Curitiba
[2] PGP - DAGEE/UTFPR Campus Curitiba
[3] DAINF/UTFPR Campus Curitiba
[1] ricardomanica@utfpr.edu.br
[2] alberton@utfpr.edu.br
[3] fabiano@utfpr.edu.br

Resumo

O desenvolvimento endógeno surge como uma abordagem alternativa às estratégias convencionais de crescimento econômico, destacando a valorização dos recursos locais, a participação social e a inovação territorial. Dentro desse contexto, os habitats de inovação emergem como estruturas cruciais para o fomento do desenvolvimento sustentável e tecnológico em regiões periféricas. O objetivo deste estudo é analisar de forma crítica os modelos de desenvolvimento endógeno e sua interação com os habitats de inovação, focando seus impactos no crescimento regional. Para tanto, é adotada uma metodologia qualitativa, com base na revisão sistemática da literatura e na análise documental de estudos sobre desenvolvimento territorial e inovação. Os resultados apontam que os habitats de inovação possuem um papel essencial no fortalecimento das economias locais, facilitando a conexão entre universidades, empresas e governo. É importante salientar que modelos de governança participativa e redes de cooperação são fundamentais para o sucesso dessas iniciativas. Contudo, desafios como falta de financiamento e políticas públicas fragmentadas ainda podem limitar seu impacto em algumas regiões. Para pesquisas futuras, sugere-se a realização de estudos empíricos sobre a aplicação de modelos

de desenvolvimento endógeno em diferentes contextos territoriais, assim como a investigação das políticas públicas mais eficazes para potencializar os habitats de inovação.

Palavras-chave: *Desenvolvimento endógeno; Habitats de inovação; Crescimento regional; Governança territorial; Inovação.*

1. Introdução

O desenvolvimento endógeno representa uma abordagem alternativa às estratégias convencionais de crescimento econômico, priorizando a valorização dos recursos internos de um território e a capacidade de organização coletiva para impulsionar o progresso social e econômico de forma sustentável. Diferentemente das abordagens exógenas, que dependem majoritariamente de investimentos externos, o desenvolvimento endógeno foca em ativos locais como o capital humano, social, cultural e institucional (STÖHR, 1990; RAY, 1998). Essa perspectiva busca não apenas utilizar, mas também aprimorar as características intrínsecas de cada região, desenvolvendo soluções adaptadas às suas necessidades específicas e fomentando a autonomia territorial.

Nesse cenário, os habitats de inovação emergem como ecossistemas integrados fundamentais, conectando universidades, empresas, governo e sociedade civil para promover a inovação e o empreendedorismo. Alinhados ao modelo da Tríplice Hélice (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 2000), esses habitats atuam como catalisadores do conhecimento e de práticas inovadoras, fortalecendo as dinâmicas locais de desenvolvimento. Pesquisas indicam que a combinação do potencial inovador com as particularidades regionais, facilitada pelos habitats de inovação, não só eleva a competitividade, mas também contribui para a inclusão social e a redução das desigualdades territoriais (MORGAN, 1997; RODRÍGUEZ-POSE, 2013).

A interação entre o desenvolvimento endógeno e os habitats de inovação é particularmente relevante para territórios fora dos grandes centros urbanos, que frequentemente enfrentam carência de infraestrutura e investimentos. Nessas localidades, a mobilização de recursos locais por meio de habitats de inovação pode ser um vetor crucial para o desenvolvimento econômico, a melhoria da qualidade de vida e o estabelecimento de bases para a autonomia regional (COSTAMAGNA; ROZZI, 2018). A proliferação desses habitats, como observado no Brasil com mais de 400 unidades segundo a ANPROTEC (2023), reflete um movimento estratégico crescente que reconhece a inovação como ferramenta essencial para o desenvolvimento territorial.

Apesar do crescente interesse acadêmico e prático nesses temas, percebe-se a necessidade de uma maior integração entre as abordagens teóricas do desenvolvimento endógeno e as

dinâmicas observadas nos habitats de inovação. Uma análise crítica da literatura existente é crucial para identificar lacunas e propor caminhos para o aprofundamento teórico e prático. Este artigo se propõe a contribuir para esse debate, contextualizando teoricamente o desenvolvimento endógeno, realizando uma análise crítica da literatura sobre habitats de inovação e explorando a interseção desses conceitos como impulsionadores do crescimento local e regional. A análise será guiada por uma abordagem integrada que considera as múltiplas dimensões do desenvolvimento territorial – social, cultural, política, econômica, tecnológica e sustentável – conforme proposto por Sant'Ana e Oliveira (2020), adaptado de Costamagna e Rozzi (2018).

2. Metodologia

Este estudo adota uma abordagem qualitativa, fundamentada em uma revisão sistemática da literatura acadêmica e análise documental. O processo metodológico envolveu a busca e seleção de artigos, livros, teses e dissertações relevantes sobre desenvolvimento endógeno, habitats de inovação e suas interconexões, utilizando bases de dados reconhecidas como Portal de Periódicos CAPES, Google Scholar e Scopus. Os critérios de seleção priorizaram materiais com relevância teórica e empírica, publicados preferencialmente nos últimos 20 anos e com aplicabilidade ao contexto brasileiro. A análise dos textos selecionados focou na identificação de convergências, divergências, lacunas na pesquisa e implicações para investigações futuras, com os achados sendo classificados e sintetizados em categorias temáticas para facilitar a comparação e a discussão.

3. Referencial Teórico

3.1. Desenvolvimento Endógeno

A concepção de desenvolvimento endógeno valoriza os recursos, capacidades e iniciativas locais como motores da transformação socioeconômica sustentável, contrapondo-se à dependência de fatores externos (GAROFOLI, 1992). O cerne reside na interação entre agentes locais (empresas, governo, instituições de ensino, sociedade civil), formando redes colaborativas que fortalecem a economia e a coesão social, respeitando e valorizando as identidades culturais (BOISIER, 2001). Diversos modelos buscam operacionalizar essa abordagem:

Distritos Industriais: Caracterizam-se pela concentração geográfica de empresas interligadas setorialmente, fomentando a cooperação, a confiança mútua e a inovação incremental através da proximidade e do compartilhamento de conhecimento (BECATTINI, 1991; PYKE E

SENGENBERGER, 1991). Porter (1998) os vê como clusters que agregam valor via especialização e sinergias, aumentando a competitividade regional.
Desenvolvimento Local: Foca na mobilização comunitária e na valorização de ativos locais (culturais, sociais, econômicos) para um progresso que integra múltiplas dimensões (econômica, social, cultural, ambiental), visando a coesão social e a qualidade de vida (BOISIER, 2001; VÁZQUEZ-BARQUERO, 2002). Sen (2000) o associa à ampliação das liberdades e capacidades individuais.
Dimensões do Desenvolvimento Territorial: Propõe uma visão multidimensional integrada, abrangendo aspectos econômicos (competitividade, empreendedorismo), sociais (coesão, equidade), culturais (identidade, patrimônio), ambientais (sustentabilidade, preservação) e político-institucionais (governança, participação) (SANT'ANA E OLIVEIRA, 2020; COSTAMAGNA E ROZZI, 2015; VÁZQUEZ-BARQUERO, 2002).
Sistemas de Inovação: Enfatizam a rede de instituições (empresas, universidades, governo) que interagem na geração, difusão e aplicação de conhecimento e tecnologias (LUNDVALL, 1992; FREEMAN, 1987). O modelo da Tríplice Hélice (ETZKOWITZ E LEYDESDORFF, 2000) destaca a colaboração U-E-G como motor da inovação. Podem ser nacionais, regionais ou setoriais (NELSON, 1993; CHAMINADE E EDQUIST, 2006; MALERBA, 2002).
Sustentabilidade: Busca atender às necessidades presentes sem comprometer as futuras gerações (BRUNDTLAND, 1987), integrando as dimensões econômica, social e ambiental (Triple Bottom Line - ELKINGTON, 1997). Sachs (2008) expande para cinco dimensões (social, econômica, ecológica, territorial, cultural), enquanto outros enfatizam a equidade social (LELE, 1991) e o respeito aos limites biofísicos (DALY, 1996).
Regiões Criativas: Focam na capacidade de atrair e reter talentos (classe criativa) e na exploração do potencial humano, cultural e social para gerar inovação e dinamismo econômico, especialmente através da economia criativa (FLORIDA, 2002; LANDRY, 2000; HOWKINS, 2001). A infraestrutura urbana e a governança colaborativa são cruciais (HALL, 2000; PRATT, 2008).

3.2. Habitats de Inovação

Os habitats de inovação são estruturas cruciais para estimular a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e o crescimento econômico regional, funcionando como ecossistemas colaborativos que integram atores-chave como universidades, empresas e governos (ETZKOWITZ E LEYDESDORFF, 2000). Facilitam interações que impulsionam a inovação, onde o conhecimento é gerado e compartilhado, resultando em impactos socioeconômicos. A diversidade desses habitats reflete sua adaptação a diferentes contextos e objetivos (CHESBROUGH, 2003; DAGNINO E BRANDÃO, 2015), abrangendo vários modelos:

Parques Tecnológicos: Ambientes planejados para promover a interação U-E-G (Triple Helix), oferecendo infraestrutura avançada e suporte para transferência de conhecimento e fortalecimento de clusters industriais (ETZKOWITZ E LEYDESDORFF, 2000; PHAN et al., 2005). Atraem investimentos e criam empregos, sendo estratégicos para mitigar disparidades regionais (AUDRETSCH E BELITSKI, 2017; DAGNINO E BRANDÃO, 2015).
Incubadoras de Empresas: Focam no apoio a startups em estágio inicial, oferecendo infraestrutura, serviços compartilhados (escritórios, laboratórios), orientação e acesso a redes para reduzir a mortalidade empresarial e promover o empreendedorismo tecnológico (LALKAKA, 2001; CHANDRA E FEALEY, 2009; HACKETT E DILTS, 2004). São cruciais em regiões menos desenvolvidas (SANT'ANA E OLIVEIRA, 2020).
Pré-incubadoras: Atuam na fase anterior à incubação formal, auxiliando na validação de ideias, elaboração de planos de negócios e formação empreendedora, reduzindo riscos iniciais (LALKAKA, 2001; HACKETT E DILTS, 2004). Fomentam a inclusão de novos atores no ecossistema (SANT'ANA E OLIVEIRA, 2020).
Coworkings: Espaços de trabalho compartilhados e flexíveis para freelancers, empreendedores e pequenas empresas, promovendo networking, colaboração e troca de ideias em uma comunidade diversificada (SPINUZZI, 2012; MORISET, 2013). Atuam como centros de inovação abertos, reduzindo custos operacionais (GANDINI, 2015; CAPDEVILA, 2015).
Aceleradoras: Programas intensivos de curto prazo para startups com alto potencial de crescimento, oferecendo mentoria, investimento inicial (seed capital) e acesso a redes de investidores para acelerar a validação de mercado e a expansão (COHEN E HOCHBERG, 2014; PAUWELS et al., 2016). Distinguem-se pela velocidade e foco em investimento (BONE, ALLEN E HALEY, 2017).
Centros de Inovação: Espaços físicos ou virtuais que fomentam a interação e sinergia entre diversos agentes (empresas, universidades, governo, startups), facilitando a inovação aberta e a colaboração em projetos tecnológicos e sociais (CHESBROUGH, 2006; BAGNO, SALERNO E SILVA, 2017).

Outros modelos como Living Labs (foco na cocriação e validação com usuários em contextos reais - BALLON, PIERSON E DELAERE, 2005) e Fab Labs (foco na fabricação digital e prototipagem acessível - GERSHENFELD, 2005) também compõem o espectro de habitats, cada um com sua especificidade e contribuição para o ecossistema de inovação.

4. Discussão: Interseção e Desafios

A análise da literatura revela uma sinergia clara entre os modelos de desenvolvimento endógeno e a atuação dos habitats de inovação. Enquanto o desenvolvimento endógeno fornece o quadro conceitual que valoriza os recursos e capacidades locais, os habitats de

inovação oferecem os mecanismos práticos e os ecossistemas necessários para catalisar a inovação territorial e fortalecer essas capacidades. Os habitats funcionam como pontes cruciais, conectando o conhecimento gerado nas universidades, as necessidades do mercado representadas pelas empresas e o apoio estratégico do governo (a Tríplice Hélice), elementos essenciais para transformar o potencial local em desenvolvimento socioeconômico concreto (ETZKOWITZ E LEYDESDORFF, 2000).

A diversidade de habitats (parques, incubadoras, aceleradoras, etc.) permite uma adaptação às necessidades específicas de cada território e estágio de desenvolvimento empresarial, desde a ideação até a expansão de mercado. Eles são instrumentais na promoção da cultura empreendedora, na facilitação do acesso a financiamento, na criação de redes de colaboração e na transferência de tecnologia, contribuindo diretamente para os objetivos do desenvolvimento endógeno, como a diversificação econômica, a geração de emprego e renda, e o fortalecimento do capital social e humano local (AUDRETSCH E BELITSKI, 2017; DAGNINO E BRANDÃO, 2015).

Contudo, a efetividade dessa interação enfrenta desafios significativos. A falta de financiamento contínuo, tanto para os habitats quanto para as iniciativas que eles apoiam, permanece uma barreira crítica, especialmente em regiões periféricas (PHAN et al., 2005). Políticas públicas fragmentadas ou desalinhadas com as necessidades locais podem limitar o impacto dessas estruturas, dificultando a criação de um ambiente verdadeiramente propício à inovação sustentável. A governança desses ecossistemas também é complexa, exigindo a articulação eficaz entre múltiplos atores com interesses por vezes divergentes (MOTA E ALBUQUERQUE, 2018). Modelos de governança participativa e redes de cooperação robustas são, portanto, fundamentais para superar esses obstáculos e garantir que os benefícios da inovação sejam distribuídos de forma equitativa, alinhados aos princípios de inclusão social do desenvolvimento endógeno (SANT'ANA E OLIVEIRA, 2020). A adaptação dos modelos de habitats às especificidades culturais, sociais e econômicas de cada território é outro fator crítico para o sucesso a longo prazo.

5. Considerações Finais

Este estudo realizou uma revisão da literatura sobre modelos de desenvolvimento endógeno e habitats de inovação, destacando a intrínseca relação entre essas abordagens para o fomento do crescimento regional sustentável. A análise reforça que, enquanto o desenvolvimento endógeno provê a filosofia de valorização dos potenciais locais, os habitats de inovação oferecem os ecossistemas e mecanismos práticos para transformar esse potencial em realidade, facilitando a crucial interação entre universidade, empresa e governo.

Os resultados apontam o papel essencial dos habitats no fortalecimento das economias locais, mas também sublinham desafios persistentes, como a necessidade de financiamento sustentável, políticas públicas articuladas e modelos de governança participativa eficazes. A superação desses desafios é fundamental para maximizar o impacto dessas iniciativas e garantir que seus benefícios sejam amplamente distribuídos.

Sugere-se, para pesquisas futuras, a realização de estudos empíricos aprofundados sobre a implementação e os resultados de diferentes modelos de desenvolvimento endógeno e habitats de inovação em contextos territoriais diversos, bem como a investigação sobre as políticas públicas e arranjos de governança mais eficazes para potencializar esses ecossistemas, contribuindo para a construção de territórios mais resilientes, inovadores e inclusivos.

Referências

Anprotec. (2023). *Panorama dos habitats de inovação no Brasil*. Anprotec.

Audretsch, D. B., & Belitski, M. (2017). Entrepreneurial ecosystems in cities: Establishing the framework conditions. *Journal of Technology Transfer*, 42(5), 1030–1051.

Ballon, P., Pierson, J., & Delaere, S. (2005). Test and experimentation platforms for broadband innovation: Examining European practice. *Technological Forecasting and Social Change*, 72(7), 849–869.

Becattini, G. (1991). The Marshallian industrial district as a socio-economic notion. In F. Pyke & W. Sengenberger (Eds.), *Industrial districts and inter-firm co-operation in Italy* (pp. 37–51). International Institute for Labour Studies.

Boisier, S. (2001). Desarrollo (local): ¿De qué estamos hablando? *Revista de la CEPAL*, (75), 87–102.

Chesbrough, H. W. (2003). *Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology*. Harvard Business School Press.

Costamagna, A. C., & Rozzi, H. M. (2018). Desenvolvimento territorial e habitats de inovação: Conexões e oportunidades. *Revista de Inovação e Desenvolvimento Regional*, 12(2), 45–60.

Costamagna, P., & Rozzi, F. (2015). Dimensiones del desarrollo territorial: Integración de perspectivas sociales y económicas. *Revista de Desarrollo Regional y Territorial*, 7(2), 34–48.

Dagnino, R., & Brandão, F. A. (2015). *Incubadoras de empresas no Brasil: Políticas e resultados*. Editora UFMG.

Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Capstone.

Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university-industry-government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123.

Florida, R. (2002). *The rise of the creative class: And how it's transforming work, leisure, community and everyday life*. Basic Books.

Freeman, C. (1995). *The economics of industrial innovation* (3rd ed.). Routledge.

Gandini, A. (2016). The rise of coworking spaces: A literature review. *Ephemera: Theory and Politics in Organization*, 16(1), 193–205.

Garofoli, G. (1992). Local development in Europe: Theoretical models and international comparisons. *European Urban and Regional Studies*, 9(3), 225–240.

Gershenfeld, N. (2005). *Fab: The coming revolution on your desktop*. Basic Books.

Landry, C. (2000). *The creative city: A toolkit for urban innovators*. Earthscan.

Lundvall, B. Å. (1992). *National systems of innovation: Towards a theory of innovation and interactive learning*. Pinter.

Morgan, K. (1997). The learning region: Institutions, innovation and regional renewal. *Regional Studies*, 31(5), 491–503.

Mota, G., & Albuquerque, R. (2018). *Ecossistemas de inovação e seus impactos no desenvolvimento regional sustentável*. Editora FGV.

Nelson, R. R. (Ed.). (1993). *National innovation systems: A comparative analysis*. Oxford University Press.

Pauwels, C., Clarysse, B., Wright, M., & Van Hove, J. (2016). Understanding a new generation incubation model: The accelerator. *Technovation*, *50–51*, 13–24.

Porter, M. E. (1998). Clusters and the new economics of competition. *Harvard Business Review*, 76(6), 77–90.

Pyke, F., & Sengenberger, W. (Eds.). (1991). *Industrial districts and inter-firm co-operation in Italy*. International Institute for Labour Studies.

Ray, C. (1998). Endogenous development in the era of reflexive modernity. *Journal of Rural Studies*, 14(3), 257–267.

Rodríguez-Pose, A. (2013). Do institutions matter for regional development? *Regional Studies*, 47(7), 1034–1047.

Sachs, I. (2000). *Caminhos para o desenvolvimento sustentável*. Garamond.

Sant'Ana, D. A., & Oliveira, R. J. (2020). *Dimensões do desenvolvimento territorial: Teoria e prática em contexto brasileiro*. EdUFSC.

Spinuzzi, C. (2012). Working alone together: Coworking as emergent collaborative activity. *Journal of Business and Technical Communication*, 26(4), 399–441.

Stöhr, W. B. (1990). On the theory and practice of local development in Europe. *European Planning Studies*, 8(4), 389–400.

Vázquez-Barquero, A. (2006). *Desenvolvimento endógeno: Teorias e políticas de desenvolvimento territorial*. Hucitec.



Influência mútua entre políticas públicas de habitação e preferências dos cidadãos: o contexto português

João Vicente[1], João Lourenço Marques[2], Monique Borges[3], João Canas[4]

[1] jfrvicente@ua.pt, Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território – Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas
[2] jjmarques@ua.pt, Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território – Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas
[3] monique@ua.pt, Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território – Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas
[4] canasjoao@ua.pt, Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território – Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas

Resumo

Este trabalho analisa a relação bidirecional entre as preferências dos cidadãos e as políticas públicas (PP), centrando-se no setor da habitação em Portugal. Com base em modelos teóricos como o de Powell (2000) e estudos de feedback em PP, argumenta-se que as preferências dos cidadãos influenciam as políticas públicas, e estas, por sua vez, moldam as preferências. Neste seguimento, o contexto português destaca-se pelas mudanças na forma de intervenção — da provisão estatal em direção ao mercado livre —e pela diversidade de políticas públicas nos últimos cem anos. O trabalho demonstra que as PP de habitação refletem as necessidades momentâneas dos cidadãos, definem os modos de intervenção (reabilitação, arrendamento, etc.), e promovem um maior envolvimento de diversos atores, incluindo cidadãos e de níveis de decisão, como as autarquias locais.

Palavras-chave: *Cidadãos, habitação, políticas públicas; Portugal; preferências*

1. Introdução

A relação entre cidadãos, preferências e Políticas Públicas (PP) encontra expressão no modelo proposto por Powell (2000). Considerando as eleições enquanto instrumento imprescindível de qualquer democracia representativa, Powell (2000) visiona as eleições como o meio pelo qual as preferências dos cidadãos são traduzidas em PP. Por outro lado, e numa outra perspetiva causal, os modelos teóricos orientados para o estudo dos efeitos do *feedback* em PP, apontam para que as PP atuais, e respetivos efeitos, tenham repercussões nas políticas futuras (Schattschneider, 1935).

As políticas sociais constituem-se num campo privilegiado de estudo acerca do impacto das políticas existentes nas preferências e comportamento dos cidadãos (Campbell, 2012). Assim, este trabalho utiliza o caso das PP de habitação em Portugal para demonstrar esta relação bidirecional entre preferências dos cidadãos e PP. O contexto português das políticas de habitação, assume-se num caso de estudo relevante, pois ao longo do tempo foram várias as formas de intervenção em matéria de política habitacional que vão desde a intervenção direta do Estado até ao quase livre funcionamento do mercado, e recentemente, a políticas posteriores à Nova Geração de Políticas de Habitação (NGPH) vieram assumir-se como novos instrumentos que marcam uma visão diferenciada em matéria habitacional; apostam em novas formas de intervenção, num modelo de governança multinível e numa política pública centrada no cidadão (Allegra & Colombo, 2019; Allegra & Tulumello, 2019; Allegretti & Dias, 2019).



Figura 1. Enquadramento teórico-concetual e metodológico do trabalho

Assim, o presente trabalho procura dar resposta à questão: serão as PP de habitação, em Portugal, reflexo de uma influência bidirecional entre as preferências dos cidadãos e as respetivas PP? Para o efeito, segue-se uma breve discussão conceptual acerca dos conceitos teóricos que suportam o artigo e do quadro teórico que aborda a relação entre as preferências dos cidadãos e as PP. Numa fase posterior discute-se o contexto das políticas

de habitação em Portugal procurando, através do elencar das várias formas de intervenção e PP adotadas desde a 1ª República, demonstrar como estas são o reflexo das preferências e necessidades dos cidadãos e ao mesmo tempo moldam as preferências dos mesmos. O trabalho termina com uma breve conclusão dos principais aspetos discutidos e com a consequente resposta à questão formulada.

2. Enquadramento teórico e discussão concetual

2.1 Conceitos de política pública e preferências dos cidadãos

Na generalidade dos estudos acerca de PP, no qual o presente trabalho se insere, a discussão do conceito de política pública assume-se como central, sendo de referir que a literatura existente não elenca a existência de um conceito universal de PP. Assim, estas são, numa visão mais simplista, consideradas como a ação que o governo decide ou não executar (Dye, 1972). Porém, outras definições consideram que as políticas públicas não são unicamente da responsabilidade do governo. É neste seguimento que se insere a definição de Jenkins (1978) que vê as PP como um conjunto de decisões adotadas por um ou mais atores acerca da seleção de determinados objetivos e meios para alcançá-los.

Definição semelhante é apresentada por Cardim (2009, p.135), segundo a qual as PP são decisões tomadas pelo governo e destinadas à resolução dos problemas que afetam a sociedade. Estas, introduzem regras e orientações que influenciam a ação coletiva (Cardim, 2009). Assim, neste trabalho, entende-se por PP toda a decisão tomada pelo governo isoladamente e, ou em conjunto com diversos atores, com objetivo de resolver determinado problema, definir objetivos e formas de atuação que sejam adequadas à resolução do mesmo.

O segundo conceito discutido é o de preferências dos cidadãos. Recorrendo ao trabalho de Sunstein (2009), verifica-se uma certa dificuldade em entender o conceito de preferência em política pública. Todavia, pelo descrito no referido trabalho, os autores deste trabalho consideram as preferências dos cidadãos como um conjunto de conceções subjetivas ou de grupo acerca do bem-estar e que os cidadãos, isoladamente ou em grupo, esperam ver traduzidas em política pública (Sunstein, 2009). Importa realçar que as preferências não são estáveis, mas sim adaptáveis a um conjunto de fatores que vão desde as regras instituídas; ao modo de funcionamento das instituições; à influência de escolhas passadas e até à própria cultura (Sunstein, 2009).

Neste seguimento, na próxima secção analisamos de que forma as preferências dos cidadãos podem ser traduzidas em políticas públicas, e de que maneira estas últimas condicionam e determinam as preferências dos cidadãos.

2.2 A tradução de preferências em políticas públicas

A tradução de preferências dos cidadãos em políticas públicas, encontra nas eleições um caminho privilegiado, sobretudo em contextos democráticos. Importa referir que um regime democrático é na visão de Schumpeter (1984), aquele em que os arranjos institucionais permitem a adoção de PP destinadas a melhorar o bem-estar comum e os cidadãos têm a possibilidade de decidir através de eleições livres as suas vontades que desejam ver refletidas em políticas.

No seguimento da definição de democracia de Schumpeter (1984) e do modelo de Powell (2000), as eleições são vistas como um instrumento da democracia, através do qual os cidadãos fazem as suas escolhas. Assim, através das eleições e das respetivas escolhas, os cidadãos delegam nos eleitos a tarefa de formularem políticas públicas que estejam de acordo com as preferências expressas no ato eleitoral (Manin et al., 1999a; Powell, 2000). Para Manin et al., (1999a) e Powell (2000) as eleições são ainda usadas como mecanismos de penalização ou recompensa dos governos e dos eleitos. Quer isto dizer que, no momento de votar, através de um exercício retrospetivo (voto retrospetivo), os eleitores avaliam o desempenho dos eleitos, nomeadamente ao nível da conformidade das decisões adotadas com as suas preferências, e perspetivam o futuro da governação (voto prospetivo), decidindo penalizar (e.g. votando na oposição) ou recompensando os eleitos (Manin et al., 1999a; Powell, 2000). A Figura 2 demonstra esta ligação entre as preferências dos cidadãos e as PP.

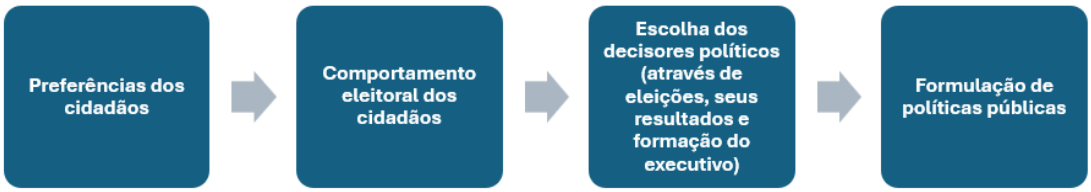


Figura 2. Relação entre as preferências dos cidadãos e políticas públicas

Fonte: Adaptado de Powell (2000, p.15)

A congruência entre políticas públicas e preferências dos cidadãos, e evidenciada na Figura 2, é amplamente discutida na literatura, salientando-se segundo Carreirão (2015), o trabalho de Miller & Stokes (1963) que estudou a congruência entre os representantes e os eleitos. Segundo o trabalho de Carreirão (2015), a congruência entre as preferências dos cidadãos e as políticas públicas conduz ao conceito de representação, estudado amplamente na literatura por Manin et al., (1999b, 1999a). Embora para Manin et al., (1999b, 1999a) representar signifique agir de acordo com o interesse público, Young (2006, p.158) vai mais longe e considera que um indivíduo se sente politicamente representado quando o eleito considera e responde aos interesses dos eleitores ou do grupo político a que pertence e ainda, quando os princípios, valores e preferências do cidadão orientam a tomada de decisão.

Assim, segundo Manin et al., (1999a), e pelo descrito anteriormente, a representação política através de eleições ocorre de duas formas. A primeira através do mandato, em que os eleitores selecionam através do voto as políticas públicas que desejam, ou os candidatos que se predestinam a conduzir a sua formulação e execução (Manin et al., 1999a). A representação através do mandato pode assim, surgir associada à ideia de delegação e da relação entre principal-agente em que, através de eleições, os eleitores portadores de informação incompleta acerca dos temas em discussão e de recursos (e.g. materiais, tempo), delegam em candidatos, geralmente fornecidos por partidos políticos, a tarefa de formularem as PP que desejam ver implementadas (Manin et al., 1999a; Strøm, 2005). Esta relação principal-agente, assente em cadeias de delegação amplamente estabelecidas, é evidente em democracias do tipo parlamentar (e.g. Reino Unido) (Strøm, 2005). A segunda forma de representação é através da prestação de contas, vulgarmente denominada de *accountability* (Manin et al., 1999a). Portanto, o governo e os incumbentes num exercício de responsabilidade pelas decisões tomadas, poderão antecipar a avaliação dos eleitores acerca de determinada política pública e assim, tendem a escolher aquelas que têm maior probabilidade de serem avaliadas positivamente pelos cidadãos (Manin et al., 1999a).

No seguimento do exposto anteriormente, pode-se afirmar que os governos tendem a ser responsivos ou seja, os eleitos formulam as PP levando em consideração as preferências dos cidadãos, expressas não apenas em atos eleitorais, mas também em sondagens e outras manifestações da vontade popular (Manin et al., 1999b, p.9). Todavia, um governo pode ser responsivo e prestar contas aos cidadãos, sem ser representativo (Manin et al., 1999a). Isto ocorre sobretudo quando os cidadãos dispõem de informação incorreta e incompleta acerca dos problemas e das suas soluções, pelo que o governo, no cumprimento do desejo de garantir o bem-estar comum a todos os seus cidadãos, pode desviar-se das preferências expressas dos cidadãos e adotar PP ajustadas à realidade e que considere serem as mais eficazes na persecução do bem-estar coletivo (Manin et al., 1999a).

2.3 As políticas públicas como condicionantes das preferências dos cidadãos

Numa perspetiva diferente da até agora apresentada, as políticas públicas existentes podem ser vistas como um fator de modelação das PP futuras; de influência da forma como os cidadãos vêm as políticas e as avaliam (positivamente ou negativamente), formulam as suas preferências e se envolvem nos processos de tomada de decisão (Campbell, 2012; MacLean, 2011; Mettler, 2002; Mettler & Soss, 2004; Pierson, 1993; Soss, 1999; Soss & Schram, 2007; Thelen, 1999). Estamos assim, perante a teoria do *feedback de política* desenvolvida inicialmente por Schattschneider (1935).

A literatura existente vai no sentido da existência de um leque alargado de estudos que avaliam o impacto do *feedback de política* nas próprias PP e no comportamento (e.g. eleitoral) dos cidadãos, sendo particularmente evidentes na área das PP sociais (Campbell, 2003, 2012; MacLean, 2011).

Mettler & Stonecash (2008) e Soss (1999) concluem nos seus trabalhos que o facto de determinados indivíduos participarem de programas públicos universais gera efeitos positivos nos mesmos, nomeadamente ao nível do seu envolvimento político. A conclusão semelhante, chegaram Soss & Schram (2007), que ao analisarem o uso estratégico de políticas públicas enquanto mecanismo de reformulação da opinião pública, concluíram que as mesmas podem ter influência na definição da agenda pública e dos interesses dos cidadãos, assim como na redistribuição de recursos. Ainda no âmbito do estudo do *feedback* nas políticas sociais, destaca-se o estudo de Mettler (2002) sobre os efeitos do *G.I. Bill for World War II Veterans*, através do qual o autor conclui que o projeto aumentou o nível de participação dos cidadãos mais desfavorecidos, reforçando a sua capacidade cívica e predisposição para o envolvimento. Num outro estudo é reforçado que as PP moldam o comportamento do público, a forma como os cidadãos se vêm a si mesmos, como visualizam os problemas e como atuam em relação aos mesmos sendo, contudo, difícil estudar os efeitos das PP junto do público (Mettler & Soss, 2004).

Dos estudos existentes, destaca-se a definição de dois efeitos do *feedback*: 1) efeitos de recurso e 2) efeitos interpretativos (Campbell, 2012; MacLean, 2011; Mettler, 2002; Pierson, 1993). Para MacLean (2011), existe ainda um terceiro efeito, o de mobilização que, devido à importância do estudo de Pierson (1993), não será alvo de uma análise tão profunda. Na verdade, Pierson (1993) merece destaque pois apresenta uma matriz que relaciona os efeitos de recurso e incentivo e os efeitos interpretativos com três atores afetados pelos mecanismos de *feedback*: as elites governamentais, os grupos de interesse e a população em geral (*mass publics*). Desta associação resultam vários efeitos que são apresentados nos **Erro! A origem da referência não foi encontrada.** e Quadro 2. Como refere Pierson (1993, p.624), as PP fornecem grandes quantidades de incentivos, todavia, os seus efeitos mais importantes podem ser cognitivos e voltados para a perceção da realidade complexa que rodeia o cidadão.

Quadro 1. Efeitos de recurso e incentivos sobre os atores afetados por mecanismos de *feedback* de política

Tipo de mecanismo	Efeitos de recurso e incentivos					
Atores afetados por mecanismos de feedback	Grupos de interesse				Elites governamentais	População em geral (mass publics)
Efeito	*Spoils*	*Organizing niches (nichos organizacionais)*	*Financing (financiamento)*	*Acesa (Acesso)*	*Administrative capacities (capacidade administrativa)*	*Lock-in effects*
Aspetos-chave	Existe motivação para os beneficiários se mobilizarem, no sentido de expandirem o benefício (e.g. pensão para os veteranos da guerra civil dos EUA)	Criação de nichos para organizadores de política com vista à ultrapassagem de problemas que ficam por resolver na ação coletiva (e.g. manutenção dos benefícios de saúde nos EUA)	Financiamento direto a determinados grupos de interesse com vista ao fortalecimento da sua ação	Políticas públicas fortalecem determinando grupo, aumentando o seu acesso a decisores públicos	Políticas públicas fornecem recursos e incentivos que influenciam as capacidades das elites governamentais influenciando a organização das instituições burocráticas e o nível de profissionalismo dos funcionários	O feedback pode ter impacto nos interesses estabelecidos, sujeitando o público aos mesmos (e.g. não são questionados alguns aspetos do quotidiano), ou promovendo a mudança dos mesmos. Os arranjos institucionais condicionam o comportamento dos cidadãos (e.g. modelo de estado social condiciona o acesso a serviços públicos).

Fonte: adaptado de Pierson (1993, p.598-625)

Quadro 2. Efeitos interpretativos sobre os atores afetados por mecanismos de *feedback* de política

Tipo de mecanismo	Efeitos interpretativos			
Atores afetados por mecanismos de feedback	Grupos de interesse		Elites governamentais	Público de massas (mass public)
Efeito	*Policy learning*	*Visibility/traceability*	*Policy learning*	*Visibility/traceability*
Aspetos-chave	Políticas públicas influenciam o acesso à informação e condicionam a forma como os cidadãos vêm a realidade e o que está por detrás das políticas públicas. A forma como a política é comunicada influencia a visão da realidade	Destaca a importância da visibilidade que determinada política pública dá a um problema e a ligação deste com a referida política. Políticas podem permitir uma maior ou menor rastreabilidade dos responsáveis pela própria política.	Políticas públicas influenciam o acesso à informação e condicionam a forma como os cidadãos vêm a realidade e o que está por detrás das políticas públicas. A forma como a política é comunicada influencia a visão da realidade	Destaca a importância da visibilidade que determinada política pública dá a um problema e a ligação deste com a referida política. Políticas podem permitir uma maior ou menor rastreabilidade dos responsáveis pela própria política.

Fonte: adaptado de Pierson (1993, p.598-625)

Em alternativa à descrição apresentada, o trabalho de Campbell (2012), permitiu identificar um conjunto de caraterísticas das PP que influenciam a geração de *feedback* político. Essas caraterísticas são o tamanho dos benefícios; a visibilidade e rastreabilidade dos benefícios; a proximidade e concentração/difusão dos beneficiários; a duração dos benefícios e a administração do programa (Campbell, 2012). Apesar de serem relevantes e até por se relacionarem com a matriz proposta por Pierson (1993, p. 626), estas caraterísticas, por motivos de espaço, não foram exploradas neste trabalho.

Para concluir, é de referir, como refere Campbell (2012), que o modelo de *feedback* de política coloca alguns desafios ao modelo de representação de Manin et al., (1999a) e Powell (2000). O primeiro desafio é a necessidade de pensar em novas formas de representação, pois as preferências dos cidadãos que deveriam ser atendidas pelos eleitos são, segundo a teoria do *feedback,* influenciadas pelas PP existentes (Campbell, 2012). Em segundo, o pressuposto da igualdade, defendido em contextos de democracia, poderá ser colocado em causa, pois as políticas públicas moldam as oportunidades de participação política dos cidadãos, podendo as políticas potenciar ou prejudicar o envolvimento político dos cidadãos (Campbell, 2012).

3. Políticas públicas de habitação em Portugal: reflexos da relação bidirecional entre as preferências dos cidadãos e as políticas públicas

A presente secção tem como objetivo, considerando os objetivos do trabalho e os interesses de investigação dos autores, demonstrar a possível influência bidirecional estabelecida entre as preferências dos cidadãos e as políticas públicas de habitação. Este objetivo será cumprido, olhando em particular para os principais programas públicos de habitação em Portugal desde a 1ª República, pois é desta época que datam as primeiras intervenções

públicas em política habitacional (Gonçalves, 2018), até ao presente, percecionado os seus objetivos e impactos.

Os primórdios da política de habitação em Portugal surgiram da necessidade de responder às situações de precariedade habitacional que afetavam sobretudo os mais desfavorecidos. Foi neste seguimento que, na Primeira República, como resposta às más condições de higiene e degradação dos pátios e vilas de Lisboa e Porto, surge o Programa Casas Baratas e o Programa de Casas Económicas, sendo este último destinado a apoiar instituições que fornecessem habitação com boas condições de salubridade e com um preço acessível (Gonçalves, 2018).

Esta necessidade foi prosseguida durante o Estado Novo, período no qual se construíram inúmeros bairros sociais, ocupados pelas classes mais desfavorecidas e se desenvolveram duas importantes iniciativas: i) o Programa Casas Económicas, destinado à construção de habitações unifamiliares e com um forte caráter ideológico, destinado a incrementar junto dos portugueses, um estilo de vida simples e rural (Guerra, 2011; Pereira et al., 2018); e ii) o Programa Casas Desmontáveis, orientado para as necessidades de alojamento temporário das famílias de Lisboa, Porto e Coimbra (Pereira et al., 2018).

Com o 25 de abril de 1974, a habitação tornou-se num direito constitucional (Antunes, 2019). Não obstante a forte aposta na construção pública de habitação, enquanto mecanismo de garantia da acessibilidade universal à habitação, é neste período que a política habitacional é alargada à esfera privada e aos governos locais (Antunes, 2019). São referidas a constituição de inúmeras Cooperativas de Habitação; os Serviços de Apoio Ambulatório Local, orientados para apoiar através dos municípios as famílias em situação de habitação indigna e, os Contratos de Desenvolvimento Local para a Habitação que olhavam para as necessidades habitacionais das classes médias urbanas (Antunes, 2019; Guerra, 2011). Este último programa foi sendo reconfigurado, promovendo a aquisição de habitação própria por parte dos inquilinos das habitações outrora públicas (Antunes, 2019).

No começo da década de 80, não obstante o desejo de promover uma habitação digna e adequada, existiu uma reconfiguração da política habitacional, procurando-se, através da extinção do Fundo de Fomento da Habitação (atual IHRU) e da adoção do conceito de "habitação a custos controlados", reduzir a intervenção direta do Estado (Antunes, 2019; Guerra, 2011). Apesar desta tentativa e perante a persistência de condições indignas de habitação, a década de 90 realçou a importância da intervenção do Estado na política de habitação (Antunes, 2019). Surge assim, em 1994, o Programa Especial de Realojamento, destinado a apoiar financeiramente os municípios na construção e aquisição de habitações para arrendamento a famílias que habitavam em barracas nas áreas metropolitanas do Porto e Lisboa (Antunes, 2019). Vê-se assim, neste programa, uma tentativa de reconfigurar as preferências dos cidadãos da aquisição própria de habitação para o arrendamento (Antunes, 2019).

Em 2004, surge o PROHABITA, através do qual o Estado, recorrendo ao IHRU, se assume como regulador, mediante a atribuição de financiamento aos municípios para as respetivas soluções habitacionais (Antunes, 2019). Este programa viria a influenciar as preferências dos cidadãos no sentido de privilegiarem ações de reabilitação em vez de construções novas (Antunes, 2019).

É perante esta crescente retirada do Estado que o mercado se assume como um ator relevante da política habitacional, não obstante o ceticismo dos cidadãos quanto à sua capacidade de resposta a todas as necessidades habitacionais (Guerra, 2008). O Estado assume-se como regulador, procurando corrigir as falhas de mercado e responder às necessidades dos mais desfavorecidos e excluídos pelo mesmo (Antunes, 2019; Guerra, 2008; Tulumello, 2019). Esta intervenção ao nível da regulação deve, contudo, obedecer a uma definição clara de objetivos, recursos a disponibilizar e grupos-alvo (Guerra, 2008; Tulumello, 2019).

A articulação entre Estado e mercado é potenciada pela NGPH (Allegra & Colombo, 2019; Allegra & Tulumello, 2019). Esta tem reflexo nas preferências dos cidadãos, pois coloca a ênfase nas soluções habitacionais que envolvam a reabilitação e o arrendamento; permite uma maior mobilização dos cidadãos na elaboração de PP de habitação (e.g. Estratégias Locais de Habitação e Cartas Municipais de Habitação); clarifica as responsabilidades em PP de habitação, descentralizando competências para os municípios; identifica quatro situações de carência habitacional: precariedade, insalubridade e insegurança, sobrelotação e inadequação (ver DL nº 37/2018, de 4 de Junho, 2018); permite dar uma resposta tanto aos cidadãos em situação de carência financeira, como aqueles que não conseguem aceder à habitação por via do mercado (Allegra & Colombo, 2019; Allegra & Tulumello, 2019; Allegretti & Dias, 2019). E, por fim, apresenta um conjunto de instrumentos com grupos-alvo bem definidos como é o caso do Porta 65-Arrendamento Jovem (ver RCM nº 50-A/2018, de 2 de maio, 2018).

Não obstante a aposta no arrendamento, esta solução é ainda muito insipiente em Portugal (Tulumello, 2019). Isto advém da inexistência de políticas públicas capazes de regular eficazmente a especulação do mercado e os preços das rendas elevados pelo que, no seguimento dos estudos de Allen et al., (2004) e Kemeny (2001), esta situação torna o mercado de arrendamento dos países da Europa do Sul, onde Portugal se insere, pouco atrativo. Assim, Tulumello (2019) destaca como positivas algumas medidas de regulação destinadas a incentivar o arrendamento a longo prazo e o direito real à habitação duradoura. A questão da regulação é particularmente relevante e demonstrativa da mútua influência entre a política pública e as preferências dos cidadãos, na medida em que a intervenção do Estado na regulação do mercado de arrendamento tem sido central nos debates sobre políticas de habitação. Por exemplo, o Novo Regime do Arrendamento Urbano (Lei Nº6/2006, 2006), criado em 2006 com o objetivo de tornar o mercado flexível e atrativo possuía um conjunto de medidas que afetavam diretamente os proprietários, os inquilinos e os investidores, na medida em que permitia a atualização de rendas antigas e

flexibiliza o período contratual, reduzindo a duração dos contratos e a rescisão dos mesmos por parte dos senhorios. Esta flexibilização foi agravada com a reforma de 2012, conhecida popularmente como a "Lei Cristas" ou a "Lei dos Despejos". Tratando-se de medidas altamente controversas, e na tentativa de ir de encontro às expectativas dos cidadãos, que pretendiam (e pretendem) rendas mais baixas e maior estabilidade nos contratos, o NRAU tem vindo a ser reformado ao longo do tempo, com vista à proteção dos inquilinos mais vulneráveis (reformas de 2017 e 2019).

Assim, a intervenção pública em matéria de habitação tem sido pautada pela valorização do arrendamento e da reabilitação em detrimento da construção. A par, instrumentos de política pública, como a Lei de Bases de Habitação Lei nº 83/2019, 2019) e o Programa Nacional de Habitação (Lei Nº2/2024) têm vindo a reforçar a relevância do local como meio privilegiado para a formulação e implementação de políticas; a colocar o cidadão no centro da resposta (e.g. sendo ele próprio beneficiário da política pública e responsável pela melhoria das suas condições habitacionais). Salientamos ainda os efeitos das necessidades dos cidadãos na adoção de políticas públicas que, por exemplo, no contexto da pandemia exigiram a proteção do direito à habitação, com os governos a atuarem na proteção dos despejos, no fornecimento de serviços essenciais, na regulação do crédito à habitação, mas também na proteção dos mais desprotegidos e sem acesso à habitação.

Mais recentemente, a crise habitacional impulsionada pelo aumento dos preços e pela escassez de oferta levou ao lançamento, em 2023, do Programa Mais Habitação (Lei Nº56/2023, 2023), que visava promover o arrendamento acessível, apoiar a classe média e proteger os inquilinos. Entre as medidas, que condicionavam fortemente proprietários, inquilinos e investidores, destacavam-se a limitação ao aumento do valor das rendas, o arrendamento forçado de casas devolutas, restrições ao alojamento local, eliminação dos Vistos Gold, benefícios fiscais e apoios diretos às rendas e crédito.

Estas medidas enfrentaram forte oposição de proprietários, investidores e autarcas, levando o novo governo a criar, em 2024, o Programa Construir Portugal (Governo de Portugal, 2024), o que demonstra o efeito do *feedback* dos cidadãos nas políticas públicas formuladas e implementadas. Este programa revogou medidas controversas, nomeadamente o arrendamento forçado e as limitações ao alojamento local e reforçou a aposta nos incentivos à construção, parcerias público-privadas e medidas de apoio à aquisição de habitação pelos jovens, com isenções fiscais e facilitação do acesso ao crédito, demonstrando assim uma potencial influência da política pública nas preferências dos cidadãos (e.g. privilégio dos jovens pela compra em detrimento do arrendamento).

4. Conclusão

Ao longo deste ensaio verificamos que a relação entre as preferências dos cidadãos e as políticas públicas é encarada na literatura como bidirecional. Ou seja, as preferências dos

cidadãos influenciam a formulação de políticas públicas (Powell, 2000), enquanto as políticas públicas têm impacto nas preferências dos cidadãos (Schattschneider, 1935).

Recorrendo ao contexto das políticas públicas de habitação em Portugal e respondendo à questão de investigação, verificamos que estas são reflexo de uma influência bidirecional entre as preferências dos cidadãos e as respetivas políticas de habitação. Salienta-se que, se nos primórdios das mesmas, estas eram sobretudo reativas, visando resposta às necessidades habitacionais dos mais desfavorecidos, ao longo do tempo elas foram moldando as preferências dos cidadãos. Destaca-se, por exemplo, a venda de habitação pública aos seus inquilinos; a promoção do arrendamento e da reabilitação em vez da construção nova de habitação (e.g. RECRIA, REHABITA, RECRIPH, SOLARH) (Madeira, 2009); a crescente clarificação das responsabilidades em matéria de habitação; o reforço do papel dos cidadãos e de atores públicos, privados e sociais na formulação e implementação de políticas de habitação e ainda o constrangimento das próprias PP à dinamização do mercado de arrendamento (ver Allegra & Colombo, 2019; Allegra & Tulumello, 2019; Allegretti & Dias, 2019; Antunes, 2019). Os dois instrumentos de política pública de habitação em Portugal mais recentes, o Programa Mais Habitação e o Programa Construir Portugal, vêm demonstrar esta relação bidirecional entre as políticas públicas e as preferências dos cidadãos, na medida que procurando responder a necessidades e anseios da população, elas acabam por determinar a atuação dos cidadãos, dos proprietários e dos investidores, determinando formas de auxílio, restrições e novas oportunidades.

Não invalidando os resultados obtidos, salienta-se, em termos de trabalho futuro, a relevância de estender a análise a um conjunto alargado de países.

Apoios

Este trabalho foi apoiado pela UID Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas (GOVCOPP), financiada por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.



O trabalho foi apoiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) através da Bolsa de Doutoramento com a referência 2020.08096.BD (DOI: https://doi.org/10.54499/2020.08096.BD), atribuída a João Vicente, financiada por fundos nacionais provenientes do Orçamento de Estado e cofinanciada pelo PDQI.



5. Referências

Allegra, M., & Colombo, A. (2019). A governança das políticas de habitação: (co) produção do conhecimento e capacitação institucional. *Cidades, Comunidades e Territórios*, *38*(Jun/2019), 8–13.

Allegra, M., & Tulumello, S. (2019). O estado da habitação: introdução ao dossier. *Cidades, Comunidades e Territórios*, *38*(Jun/2019), III–IX.

Allegretti, G., & Dias, N. (2019). Participação cívica e políticas habitacionais: que desafios para Portugal? *Cidades, Comunidades e Territórios*, *38*(Jun/2019), 20–26.

Allen, J., Barlow, J., Leal, J., Maloutas, T., & Padovani, L. (2004). *Housing and Welfare in Southern Europe*. Blackwell.

Antunes, G. (2019). Política de habitação social em Portugal: de 1974 à actualidade. *Forum Sociológico*, *34*, 7–17.

Campbell, A. L. (2003). *How PoliticsMake Citizens: Senior Political Activism and the American Welfare State*. Princeton University Press.

Campbell, A. L. (2012). Policy makes mass politics. *Annual Review of Political Science*, *15*, 333–351.

Cardim, M. (2009). Implementação de Políticas Públicas - Do Discurso às Práticas. *Revista de Ciências Sociais e Políticas*, *3*, 133–149.

Carreirão, Y. de S. (2015). Representação política como congruência entre as preferências dos cidadãos e as políticas públicas: uma revisão da literatura internacional. *Opinião Pública*, *21*(2), 393–430.

DL n.º 37/2018, de 4 de junho, Diário da República, 1.ª série — N.º 106. (2018). https://data.dre.pt/eli/dec-lei/37/2018/06/04/p/dre/pt/html

Dye, T. (1972). *Understanding Public Policy*. Prentice-Hall.

Gonçalves, E. (2018). A República e a questão social da habitação no rescaldo da Guerra (1918-1933). In R. C. Agarez (Ed.), *Habitação: Cem anos de políticas públicas em Portugal* (pp. 41–82). Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana.

Governo de Portugal. (2024). Construir Portugal: Nova Estratégia para a Habitação. https://www.portugal.gov.pt/pt/gc24/comunicacao/noticia?i=construir-portugal-uma-nova-estrategia-para-a-habitacao

Guerra, I. (2008). Políticas Habitacionais: Mudanças em curso. *Cidades-Comunidades e Territórios*, *17*, 47–61.

Guerra, I. (2011). As políticas de habitação em Portugal: à procura de novos caminhos. *Cidades, Comunidades e Territórios*, *22*(Jun/2011), 41–68.

Jenkins, W. (1978). *Policy Analysis: A political and Organizational Perspective*. Martin Robertson.

Kemeny, J. (2001). Comparative housing and welfare: Theorising the relationship. *Journal of Housing and the Built Environment*, *16*, 53–70.

Lei nº 83/2019 - Lei de Bases de Habitação, Diário Da República, 1a Série - No168 (2019). https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/lei/83-2019-124392055

Lei Nº2/2024 - Programa Nacional de Habitação, Diário Da República, 1a Série - No4 (2024). https://www.portaldahabitacao.pt/programa-nacional-de-habita%C3%A7%C3%A3o-2022-2026

Lei Nº6/2006 - Aprova o Novo Regime Do Arrendamento Urbano, Diário Da República, 1a Série - A - No41 (2006). https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/lei/6-2006-693853

Lei Nº56/2023, Diário Da República, 1a Série - No194 (2023). https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/lei/56-2023-222477692

MacLean, L. M. (2011). State retrenchment and the exercise of citizenship in Africa. *Comparative Political Studies*, *44*(9), 1238–1266.

Madeira, C. (2009). *A Reabilitação Habitacional em Portugal: Avaliação dos Programas RECRIA, REHABITA, RECRIPH e SOLAH* [Dissertação de mestrado, Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa]. Repositório da Universidade de Lisboa]. http://hdl.handle.net/10400.5/2601

Manin, B., Przeworski, A., & Stokes, S. C. (1999a). Elections and Representation. In A. Przeworski, S. Stokes, & B. Manin (Eds.), *Democracy, Accountability and Representation* (pp. 29–54). Cambridge University Press.

Manin, B., Przeworski, A., & Stokes, S. C. (1999b). Introduction. In A. Przeworski, S. Stokes, & B. Manin (Eds.), *Democracy, Accountability and Representation* (pp. 1–26). Cambridge University Press.

Mettler, S. (2002). Bringing the state back in to civic engagement: Policy feedback effects of the G.I. Bill for World War II veterans. *American Political Science Review*, *96*(2), 351–365.

Mettler, S., & Soss, J. (2004). The Consequences of Public Policy for Democratic Citizenship: Bridging Policy Studies and Mass Politics. *Perspectives on Politics*, *2*(1), 55–73.

Mettler, S., & Stonecash, J. M. (2008). Government program usage and political voice. *Social Science Quarterly*, *89*(2), 273–293.

Miller, W. E., & Stokes, D. E. (1963). Constituency Influence in Congress. *American Political Science Review*, *57*(1), 45–56.

Pereira, V., Queirós, J., Silva, S., & Lemos, T. (2018). Casas económicas e casas desmontáveis: Génese, estruturação e transformação dos primeiros programas habitacionais do Estado Novo. In R. C. Aragez (Ed.), *Habitação: Cem anos de políticas públicas em Portugal* (pp. 83–118). Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana.

Pierson, P. (1993). When Effect Becomes Cause: Policy Feedback and Political Change. *World Politics*, *45*(4), 595–628.

Powell, G. B. (2000). Elections as Instrument of Democracy. In G. B. Powell (Ed.), *Elections as Instruments of Democracy: Majoritarian and Proportional Visions* (pp. 3–19). Yale University Press.

RCM n.º 50-A/2018, de 2 de maio, Diário da República, 1ª série-Nº 84. (2018). https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/50-a/2018/05/02/p/dre/pt/html

Schattschneider, E. E. (1935). *Politics, Pressure and the Tariff*. Prentice Hall.

Schumpeter, J. A. (1984). *Capitalismo, Socialismo e Democracia*. Zahar.

Soss, J. (1999). Lessons of Welfare: Policy Design, Political Learning, and Political Action. *American Political Science Review*, *93*(2), 363–380.

Soss, J., & Schram, S. F. (2007). A public transformed? Welfare reform as policy feedback. *American Political Science Review*, *101*(1), 111–127.

Strøm, K. (2005). Parliamentary Democracy and Delegation. In K. Strøm, W. C. Müller, & T. Bergman (Eds.), *Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies* (pp. 1–780). Oxford University Press.

Sunstein, C. R. (2009). Preferências e política. *Revista Brasileira de Ciência Política*, *1*, 219–254.

Thelen, K. (1999). Historical institutionalism in comparative politics. *Annual Review of Political Science*, *2*, 369–404.

Tulumello, S. (2019). O Estado e a habitação: regulação, financiamento e planeamento. *Cidades, Comunidades e Territórios*, *38*(Jun/2019), 1–7.

Young, I. M. (2006). Representação política, identidade e minorias. *Lua Nova*, *1*(67), 139–190.



A EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL COMO MEIO PARA A PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGABILIDADE: UMA ANÁLISE ENTRE BRASIL E PORTUGAL

Francieli Marchesan[1], Ana Luísa Rodrigues[2], Luísa Cerdeira[3], Rogério Allon Duenhas[4]

[1] Universidade Técnológica Federal do Paraná, Programa de Pós Graduação em Planejamento e Governança Pública.
[2] Universidade de Lisboa, Programa Intercalar de Doutoramento do Instituto de Educação.
[3] Universidade de Lisboa, Programa Intercalar de Doutoramento do Instituto de Educação.
[4] Universidade Técnológica Federal do Paraná, Programa de Pós Graduação em Planejamento e Governança Pública.
franmarchesanfm@gmail.com, alrodrigues@ie.ulisboa.pt, luisa.cerdeira@ie.ulisboa.pt, rogerioduenhas@utfpr.edu.br

Resumo

Este estudo pretende efetuar uma análise da educação e formação profissional como meio para a promoção da inclusão social e empregabilidade no Brasil e em Portugal. A metodologia utiliza pesquisa bibliográfica e análise documental com abordagem quali-quantitativa. Observou-se que as políticas de ensino profissional se orientam à qualificação e redução das desigualdades sociais nos dois países. Contudo, no Brasil, possuem um caráter mais compensatório e em Portugal, mais ligado com as questões do mercado de trabalho. Os resultados indicam que o Brasil se destaca na promoção da inclusão e Portugal de empregabilidade. Conclui-se que os contrastes estruturais impactam no enfoque e nos resultados das políticas. O Brasil enfrenta maiores desafios educacionais e socioeconômicos, enquanto Portugal, embora tenha áreas a melhorar, foca-se nas necessidades profissionais.

Palavras-chave: *Educação e Formação Profissional, Políticas Públicas, Inclusão Social, Empregabilidade.*

1. Introdução

A educação e formação profissional orienta-se para a transmissão de conhecimentos e o desenvolvimento de competências essenciais para a participação ativa no mercado de trabalho (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura [UNESCO], 2019). Ao mesmo tempo, busca assegurar o acesso equitativo e promover a inclusão social, ampliando o número de jovens e adultos com as competências técnicas e profissionais necessárias para o trabalho (UNESCO, 2019).

Com base nessas concepções, esta pesquisa tem como objetivo geral fazer uma análise da educação e formação profissional como meio para a promoção da inclusão social e empregabilidade no Brasil e em Portugal.

Como objetivos específicos, estabeleceu-se:

a) Apresentar características do ensino profissional e uma contextualização socioeconômica e educacional dos dois países;

b) Identificar políticas, programas e ações implementadas nos últimos anos no Brasil e em Portugal, relacionados ao ensino profissional;

c) Analisar os resultados de indicadores educacionais que evidenciem a influência dessa modalidade de ensino na promoção da inclusão social e empregabilidade, nos dois países.

Como delimitação da pesquisa, dá-se ênfase à educação e formação profissional de nível médio, definida no Brasil como educação profissional técnica de nível médio (EPNM) e em Portugal como formação profissional de ensino secundário (FPNS).

Infere-se que uma análise sobre a educação entre dois países procura compreender as diferentes abordagens no enfrentamento de problemas e questões relacionadas a área, neste caso especificamente, sociais e econômicos. Comparando as ações adotadas, pode-se identificar quais estratégias têm sido mais eficazes, podendo servir como modelo para a adaptação e implementação de medidas no outro contexto.

Além disso, a análise de políticas educacionais pode aumentar a transparência e contribuir para uma maior responsabilização dos governos, assim como para o aprimoramento das práticas de governança, e, principalmente, para tomada de decisões estratégicas e identificação de ajuste necessários para melhor atender às necessidades da população.

2. A Educação e Formação Profissional no Brasil e em Portugal

Nessa seção são apresentados alguns marcos históricos e características da educação e formação profissional no Brasil e em Portugal. No Brasil, foi implementada a rede federal de educação profissional em 1909, com a criação das Escolas de Aprendizes e Artífices. O objetivo era capacitar, técnica e intelectualmente, os jovens menos favorecidos para o mercado de trabalho, afastando-os da ociosidade e criminalidade, e atender as necessidades das indústrias locais (Brasil, 1909).

Com o passar dos anos, o ensino profissional foi se expandindo no Brasil, com o objetivo de consolidar-se no cenário educacional. Todavia, Moura (2007) explica que na prática, a educação básica brasileira foi historicamente estruturada de forma dual, com distintos percursos educativos: um para os filhos das elites que pretendiam a educação superior e a educação profissional para os filhos da classe trabalhadora.

A Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional, promulgada em 1996, integrou a educação profissional às demais modalidades educacionais no Brasil (Brasil, 1996). Em 2003, iniciou-se o ciclo de expansão da rede federal de educação profissional no país, principalmente, com a implementação dos Institutos Federais em todos os estados do país (Brasil, 2008a).

Quanto a Portugal, em 1852 foram implementados o ensino agrícola, o Instituto Industrial de Lisboa e a Escola Industrial do Porto, visando formar mão de obra especializada para o desenvolvimento econômico e industrial (Costa & Alves, 2021).

Ao longo dos anos, o ensino profissional em Portugal passou por mudanças significativas, com o objetivo de aprimorar a formação profissional e atender às exigências do mercado de trabalho. A história da formação profissional em Portugal também foi marcada pela dualidade nos percursos educativos, com uma educação geral (científico-humanística) para a elite e a educação técnico-profissional para os menos favorecidos (Rodrigues, 2010).

No ano de 1983, foram criados os cursos técnico-profissionais e cursos profissionais como parte da política educacional de Portugal, buscando institucionalizar o ensino profissional no nível secundário (Portugal, 1983), e, consequentemente, reduzir a dicotomia existente entre os diferentes percursos educativos. Em 2005, a Lei de Bases do Sistema Educativo passou a exigir do Estado ações para eliminar desigualdades socioeconômicas, assimetrias locais e assegurar a igualdade de oportunidades educacionais para todos (Portugal, 2005).

Destaca-se que em Portugal, a formação profissional de nível médio é oferecida em todas as escolas secundárias, enquanto no Brasil sua oferta é mais restrita, sendo basicamente realizada em instituições especializadas criadas para esse propósito.

2.1 Contextualização dos dois países analisados

Franco (2000) ensina que as políticas públicas educativas devem ser analisadas em conjunto com o contexto em que estão inseridas, pois é esse contexto que lhes confere significado.

De início, destaca-se que o Brasil se situa na América do Sul e possui uma área de 8,5 milhões de km2 (IBGE, 2023) e Portugal na Europa, com 92,2 mil km2 (INE, 2022).

Tabela 1. População do Brasil e de Portugal (anos 2000 e 2020).

		2000		2020	
	Faixa Etária	**População**	**Total**	**População**	**Total**
Brasil	<15 anos	50.266.122		40.129.261	
	15 a 59 anos	104.997.019	169.799.170	130.838.005	203.080.756
	+60 anos	14.536.029		32.113.490	
Portugal	<15 anos	1.656.602		1.331.188	
	15 a 59 anos	6.455.106	10.356.117	6.588.239*	10.343.066

	+60 anos	2.244.409	2.423.639**
	TOTAL		

Fonte: Elaboração própria com base em IBGE (2002; 2023) e INE (2002; 2022). *População de 15 a 64 anos; **População com mais de 65 anos.

Observa-se uma redução de cerca de 20% na população infantil (até 14 anos) entre 2000 e 2020 em ambos os países. Com o declínio no número de crianças, há uma redução no contingente de jovens adultos, que pode impactar negativamente no número de matriculas no ensino profissional de nível médio.

Tabela 2. Indicadores Socioeconômicos do Brasil e de Portugal (anos 2002, 2010 e 2021).

	Indicador	2002	2021
Brasil	PIB per capita (valor nominal US$)	2.824,715	7.794,88
	Índice de Gini	0,581	0,529
	Taxa de Desemprego	10,64%	13,16%
Portugal	PIB per capita (valor nominal US$)	12.936,69	24.661,16
	Índice de Gini	0,388*	0,346
	Taxa de Desemprego	6,2%	6,0%

Fonte: Elaborado com base em World Bank Group (2024). *Valor referente ao ano de 2003.

Os resultados de Portugal são mais positivos do que os do Brasil: renda per capita mais alta, acompanhada de um índice de Gini mais baixo (menos desigualdade de distribuição de renda) e uma taxa de desemprego menos expressiva.

Tabela 3. Dados Gerais da Educação no Brasil e em Portugal (respectivamente, anos 2016 e 2023, e, 2015/2016 e 2022/2023).

Indicador	Brasil		Portugal	
	2016	2023	2015/2016	2022/2023
Taxa de Analfabetismo (15 anos ou mais)	6,7%	5,4%	5,22%*	3,8%**
Concluíram ensino básico obrigatório	46,2%	54,5%	75,3%	89,8%
Despesa pública na educação (% PIB)	6,31	5,77***	4,77	4,61**

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do INE (2022); DGEEC (2024a) e World Bank Group (2024). *Ano-base 2011; **Ano-base 2021; ***Ano-base 2020.

Os dados educacionais de Portugal são novamente mais positivos dos que os do Brasil, mesmo o investimento em educação (% do PIB) sendo proporcionalmente mais baixo.

2.2 Políticas, ações e programas ao ensino profissional

Considerando que as políticas públicas desempenham um papel fundamental no atendimento das necessidades socioeconômicas de um local, são apresentadas algumas ações orientadas ao ensino profissional de nível médio/secundário, implementados no Brasil e em Portugal nos últimos anos. No Brasil, destacam-se:

a) Lei das Cotas (2012): reserva de vagas das instituições públicas federais (50%) para alunos de escolas públicas, divididas entre estudantes de baixa renda, autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas, e, pessoas com deficiência (Brasil, 2012);
b) Bolsa Formação (2015): apoio financeiro às instituições vinculadas às redes de ensino para a oferta de vagas gratuitas em cursos profissional, abrangem todas as despesas de custeio, além de transporte e alimentação aos estudantes (Brasil, 2015);
c) Programa Novos Caminhos (2019): apoia as instituições de ensino no planejamento para a oferta de cursos em sintonia às necessidades do setor produtivo e incorporação das transformações geradas pelos processos de inovação tecnológica (MEC, n.d.);
d) Fomento ao Empreendedorismo Inovador (2021): apoio ao desenvolvimento de negócios inovadores de base tecnológica em instituições de ensino profissional (MEC, 2023);
e) Profissionais do Futuro - Competências para a Economia Verde (2022): qualificar e apoiar a inserção no mercado profissional de energias renováveis, bioeconomia e economia circular, primordialmente, de pessoas em situação de vulnerabilidade (MEC, 2024).
Em Portugal, destacam-se as ações implementadas em linha com as políticas europeias:
a) POCH - Programa Operacional Capital Humano (2014): financiamento (bolsas de estudo) para a redução do abandono escolar e melhoria da empregabilidade (por meio da sintonia entre os cursos e as necessidades do mercado de trabalho) (POCH, n.d.);
b) POISE - Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (2014): fomento para ações que promovam elevação das taxas de empregos e maior inclusão social (Centro de Informação Europeia Jacques Delors, n.d.);
c) Iniciativa Nacional Competências Digitais e.2030 (2018): competências necessárias para utilização de tecnologias digitais, exercício da cidadania, facilitar a empregabilidade e promover autonomia, bem-estar, inclusão e justiça social (Portugal INCoDe.2030, s/d);
d) Jovem + Digital (2020): desenvolver competências digitais e tecnológicas para atender as necessidades atuais e futuras do mercado e o crescimento de uma economia de maior valor agregado, com cursos sem custo de inscrição e apoio financeiro aos formandos (Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional [Cedefop], 2024);
e) Programa Trabalhos & Competências Verdes (2023): formação e requalificação de desempregados e de trabalhadores de entidades empregadoras e empresas afetadas, direta ou indiretamente, pelo aumento dos custos de energia (Portugal, 2024).
Tanto no Brasil quanto em Portugal há foco na qualificação profissional para atender às exigências do mercado de trabalho e à inclusão social e uma similaridade no incentivo à transição digital e no combate ao desemprego. No entanto, no Brasil, as políticas adotam uma abordagem mais compensatória e assistencialista. Portugal, parece integrar as políticas às mudanças estruturais do mercado de trabalho de maneira mais estratégica e sustentável.

3. Metodologia

A metodologia utilizada nesta pesquisa combina revisão bibliográfica e análise documental, com o objetivo de estabelecer o enquadramento teórico necessário para sustentar o desenvolvimento do estudo e a análise e discussão dos resultados obtidos.
A abordagem adotada é tanto quantitativa, com análise estatística de dados secundários, quanto qualitativa, com a interpretação de fontes bibliográficas para explorar aspectos mais subjetivos do ensino profissional nos dois países.

4. Indicadores de Desempenho Educacional

4.1 Índice de inclusão/equidade

Mede a percentagem de alunos matriculados, por gênero e cor/raça, em relação ao total de matrículas no ensino profissional de nível médio, oferecendo uma visão sobre a representatividade de cada categoria no contexto educacional.

Tabela 4. Matrículas na EPNM no Brasil, por Gênero e Cor/Raça (anos 2021 e 2023).

	2021		2023	
Gênero	**Matrículas**	**%**	**Matrículas**	**%**
Feminino	1.092.961	57,75%	1.394.447	57,77%
Masculino	799.497	42,25%	1.019.378	42,23%
TOTAL	1.892.458	100%	2.413.825	100%
Cor/Raça	**Matrículas**	**%**	**Matrículas**	**%**
Branca	620.323	32,78%	770.103	31,90%
Preta	85.437	4,51%	126.551	5,24%
Parda	614.237	32,46%	882.149	36,54%
Amarela	8.887	0,47%	26.940	1,12%
Indígena	6.326	0,33%	7.932	0,33%
Não declarada	557.248	29,45%	600.150	24,87%
TOTAL	1.892.458	100%	2.413.825	100%

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do INEP (2024a).

No Brasil, durante o período analisado, mais de 57% dos alunos matriculados na EPNM são do gênero feminino. De acordo com o Censo Demográfico de 2022 (IBGE, 2023), 51,48% da população brasileira é composta por mulheres e 48,52% por homens.
Em relação à cor/raça, de acordo com o referido censo, a composição da população residente no Brasil é de: 43,46% brancos, 10,17% pretos, 45,34% pardos, 0,42% amarelos e 0,61% indígenas (IBGE, 2023). Se desconsiderados os alunos que não declararam sua cor/raça no ano-base de 2023, tem-se no ambiente educacional: 42,46% brancos, 6,98% pretos, 48,64% pardos, 1,48% amarelos e 0,44 indígenas.
Esses dados mostram uma correspondência entre o percentual de alunos matriculados na educação profissional por gênero e cor/raça e a composição da população brasileira.

Tabela 5. Matrículas na FPNS em Portugal, por Gênero (anos 2020/2021 e 2022/2023).

	2020/2021	2022/2023

Gênero	Matrículas	%	Matrículas	%
Feminino	43.800	39,97%	40.597	38,32%
Masculino	65.785	60,03%	65.355	61,68%
TOTAL	109.585	100%	105.952	100%

Fonte: Elaboração própria com base nos relatórios da DGEEC (2022; 2024b).

Em Portugal, nos anos letivos analisados, mais de 60% dos alunos matriculados na FPNS são do gênero masculino. Em contraste, o Censo 2021 revela que a população do país é composta por 47,78% de homens e 52,22% de mulheres (INE, 2022), o que evidencia uma sub-representação feminina.

Em relação à cor/raça, não há dados estatísticos sobre a composição étnico-racial dos alunos matriculados no ensino secundário, o que impossibilita a avaliação nesse aspecto. Vale ressaltar que o último censo, realizado em 2021 pelo INE, também não fornece informações sobre a composição étnico-racial da população residente em Portugal.

4.2 Taxa de abandono escolar

Tão importante quanto garantir a igualdade e equidade no acesso ao ensino, é assegurar o êxito escolar. Nesse sentido, esse indicador reflete o percentual de alunos que desistem do curso antes de concluí-lo.

Ressalta-se que os dados do Brasil não especificam as taxas de abandono na educação profissional de nível médio, dificultando uma análise mais aprofundada.

Tabela 6. Taxa de Abandono no Ensino Médio/Secundário no Brasil e em Portugal, por Tipo de Curso (respectivamente, anos 2021 e 2023, e, 2020/2021 e 2022/2023).

	Tipo de curso	2021	2023
Brasil	Ensino Médio Normal/Magistério	5,8%	4,3%
	Cursos Técnicos Integrados	2,6%	1,8%
	Ensino Médio (geral)	5,0%	3,4%
	Tipo de curso	**2020/2021**	**2022/2023**
Portugal	Cursos científico-humanísticos	7,9%	9,2%
	Cursos planos próprios e cursos profissionais	8,5%	10,4%
	Ensino Secundário (geral)	8,1%	9,8%

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de INEP (2024b) e DGEEC (2022; 2024b).

A taxa de abandono no ensino médio do Brasil não é muito elevada, de modo geral. Além disso, houve uma redução significativa de 2021 para 2023.

Destaca-se que os dados de Portugal consideram as taxas de abandono e retenção escolar, bem como, a taxa dos cursos profissionais está agrupada a dos cursos com planos próprios, sendo superiores à dos cursos científico-humanísticos durante todo o período analisado.

A União Europeia estabeleceu como meta que, até 2023, a taxa de abandono escolar deveria ser inferior a 10% (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, 2022). Nesse contexto, Brasil e Portugal apresentaram resultados positivos, exceto os cursos com planos próprios e profissionais (Portugal) no ano letivo de 2022/2023.

4.3 Taxa de empregabilidade

Em relação a Portugal, a taxa de empregabilidade considera os alunos recém-diplomados da formação profissional que conseguiram emprego no período de um a três anos após a conclusão do curso (Comissão Europeia, 2023).

Tabela 7. Taxa Empregabilidade da Formação Profissional em Portugal (anos 2019 e 2022).

Local/Referência	2019	2022
Portugal	76,0%	83,0%
Média da União Europeia	79,1%	79,7%

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Comissão Europeia (2020; 2023).

Observa-se que o resultado de Portugal em 2022 superou a média da União Europeia. O objetivo da Comissão Europeia (2010) era de que os países alcançassem, até 2020, uma taxa de empregabilidade de 75%. Considerando essa meta, as taxas de Portugal foram positivas nos anos analisados. No Brasil, a ausência de dados impossibilitou a análise nesse aspecto.

5. Considerações Finais

De forma geral, foi possível confirmar que a educação e a formação profissional desempenham um papel crucial na promoção da inclusão social e na melhoria da empregabilidade, tanto no Brasil quanto em Portugal. Ao analisar as características do ensino profissional, observou-se que essa modalidade passou por mudanças significativas, visando não apenas o aprimoramento da qualificação profissional, mas também o atendimento às demandas do mercado de trabalho, sem perder de vista a preocupação com as questões sociais, em ambos os países.

No entanto, Brasil e Portugal apresentam contextos bastante distintos. Portugal desfruta de uma realidade socioeconômica mais favorável e melhores indicadores educacionais. Em relação às políticas educacionais, ambos têm avançado em direção à inclusão social e empregabilidade, mas enquanto no Brasil as ações têm um caráter mais compensatório e assistencialista, em Portugal são orientadas às novas necessidades do mercado de trabalho.

Quanto aos impactos das ações nos indicadores educacionais, constatou-se avanços na inclusão social (cor/raça) e equidade (gênero) no Brasil. Em Portugal, não foi possível analisar a inclusão social (cor/raça) devido à ausência de dados, bem como observou-se um sub representação feminina nos cursos profissionais. Ambos os países apresentaram avanços na redução do abandono escolar. Quanto à empregabilidade, não foi possível avaliar os impactos no Brasil devido à falta de dados, mas Portugal registrou resultados positivos, alinhados às metas da União Europeia.

Em suma, apesar de o ensino profissional ter como objetivo comum a promoção da inclusão social e empregabilidade, as diferenças estruturais e econômicas entre Brasil e Portugal

influenciam o foco e os resultados das políticas educacionais. Conclui-se que o Brasil enfrenta desafios mais profundos, não só na educação, mas também nas áreas econômica e social. Portugal, embora tenha aspectos a melhorar, se beneficia de uma conjuntura mais favorável, o que possibilita direcionar suas ações e políticas para atender às necessidades atuais e futuras do mercado de trabalho.

Referências

Brasil. (1909). Decreto nº 7.566, 23 de setembro de 1909. Créa nas capitães dos Estados da Escolas de Aprendizes Artífices. *Coleção de Leis do Brasil* de 1909 - vol. 002] (p. 445, col. 1). https://legis.senado.leg.br/norma/589450/publicacao/15626779

Brasil. (1996). Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. *Diário Oficial da União*, de 23.12.1996. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm

Brasil. (2008). Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. *Diário Oficial da União*, de 30.12.2008. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm

Brasil. (2012). Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais. *Diário Oficial de União*, de 30.8.2012. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm

Brasil. (2015). Portaria nº 817, de 13 de agosto de 2015. Dispõe sobre a oferta da Bolsa-Formação.https://novoscaminhos.mec.gov.br/images/arquivos/portaria_mec_817_2015_bf_alterada_por_1460_2016_1163_2018.pdf

Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional. (2024). Políticas de Educação e Formação Profissional 2023. http://data.europa.eu/doi/10.2801/269580

Centro de Informação Europeia Jacques Delors. (n.d.). Programa Operacional para a Inclusão Social e Emprego (POISE). https://eurocid.mne.gov.pt/faqs/programa-operacional-para-inclusao-social-e-emprego-poise

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. (2022). Novas Metas Nacionais e Europeias: contributos da Região Centro. *CCDRC*: novembro de 2022. https://www.ccdrc.pt/wp-content/uploads/2023/12/estudo50.pdf

Comissão Europeia. (2010). Europa 2020: Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Comunicação da Comissão. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN

Comissão Europeia. (2020). *Monitor da educação e da formação de 2020 – Portugal*. https://data.europa.eu/doi/10.2766/752463

Comissão Europeia. (2023). *Monitor da educação e 2023 da formação de 2023: Portugal*. https://data.europa.eu/doi/10.2766/114513

Costa, P., & Alves, L. A. M. (2021). Os instrumentos científicos e os manuais no ensino industrial na cidade do Porto (Portugal) na segunda metade do século XIX. *Educação Em Foco*, *24*(44), 135–166. https://doi.org/10.36704/eef.v24i44.6053

Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência. (2022). Perfil do Aluno 2020/2021. *DGEEC*: 2022. https://www.dgeec.medu.pt/api/ficheiros/64f1c1586358acfd7e9faa15

Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência. (2024a). Educação em Números – Portugal 2024. Educação em Números - Portugal - 2024 (medu.pt)

Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência. (2024b). Perfil do Aluno 2022/2023. *DGEEC:* 2024. https://www.dgeec.medu.pt/api/ficheiros/66e4399e081cd43c247ab6f4

Franco, M. C. (2000). Quando nós somos o outro: questões teórico-metodológicas sobre os estudos comparados. *Educação & Sociedade*, *21*, 197-230.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2002). Censo Demográfico Brasileiro de 2000. IBGE, 2002.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2023). Censo Demográfico Brasileiro de 2021. IBGE, 2023.
Instituto Nacional de Estatística. (2002). XIV Recenseamento Geral da População 2001 – Resultados Definitivos INE, 2002.
Instituto Nacional de Estatística. (2022). XVI Recenseamento Geral da População. VI Recenseamento Geral da Habitação: Resultados definitivos. INE, 2022.
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. (2024a). Sinopse Estatística da Educação Básica 2023. https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/sinopses-estatisticas/educacao-basica
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. (2024b). Taxas de Rendimento Escolar. https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais/taxas-de-rendimento-escolar
Ministério da Educação. (2023). Educação Profissional e Tecnológica. Fomento ao Empreendedorismo Inovador. https://www.gov.br/mec/pt-br/areas-de-atuacao/ept/fomento-ao-empreendedorismo-inovador
Ministério da Educação. (2024). Educação Profissional e Tecnológica. Profissionais do Futuro. https://www.gov.br/mec/pt-br/areas-de-atuacao/ept/profissionais-futuro
Ministério da Educação. (n.d.). Programa Novos Caminhos. Conheça os Novos Caminhos. https://novoscaminhos.mec.gov.br/conheca-o-programa
Moura, D. H. (2007). Educação Básica e Educação Profissional e Tecnológica: dualidade histórica e perspectivas de integração. *HOLOS*, *2*, 4–30.
Programa Operacional Capital Humano - POCH. (n.d.). Quem somos. *Portugal2020*. https://www.poch.portugal2020.pt/pt-pt/Programa/Paginas/quem-somos.aspx
Portugal. (2005). Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto de 2005. Segunda alteração à Lei de Bases do Sistema Educativo. *Diário da República* n.º 166/2005, Série I-A de 30.08.2005. https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/lei/49-2005-245336
Portugal. (2024). Portaria n.º 7/2024, de 5 de janeiro de 2024. Cria o Programa «Trabalhos & Competências Verdes/Green Skills & Jobs. *Diário da República* n.º 4/2024, Série I de 05.01.2024. https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/portaria/7-2024-83616188
Portugal INCoDe.2030. (n.d.). Iniciativa integrada de política pública dedicada ao reforço de competências digitais. https://www.incode2030.gov.pt/incode-2030/
Rodrigues, L. (2010). O ensino técnico-profissional em Portugal. *Revista da Faculdade de Educação*, 13-34.
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. (2019). Educação e Formação Técnica e Profissional. *Siteal Educação Técnica e Profissional*. https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_informe_pdfs_pt/eje_-_educacion_y_formacion_tecnica_y_profesional_-_pt.pdf
World Bank Group. (2024). *Indicadores do Desenvolvimento Mundial*. Atualizado em 28.06.2024. https://data.worldbank.org/country/PT?locale=pt

AGRADECIMENTO
O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.



IMPACTOS DO IFPR CAMPUS CAMPO LARGO NO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL: PERSPECTIVA DOS EGRESSOS

SCHULZ, Luciane[1]; **RASOTO**, Vanessa Ishikawa[2];
[1] Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Governança Pública da UTFPR/Campus Curitiba. Professora efetiva do IFPR/Campus Campo Largo. Graduada em Direito e mestre em Políticas Públicas pela UFPR. E-mail: luciane.sfonseca@ifpr.edu.br;
[2] Professora titular da UTFPR e membro do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Governança Pública da UTFPR/Campus Curitiba. Graduada em Administração, mestre em Administração pela UFPR e doutora em Engenharia da Produção pela UFSC. E-mail: ishikawa@utfpr.edu.br

Resumo

O presente estudo tem como objetivo analisar o impacto da implantação de um campus do Instituto Federal no desenvolvimento local e regional, na perspectiva dos seus egressos. Estruturado em cinco seções, é uma pesquisa de natureza qualitativa, exploratória e aplicada, com dados coletados por meio de questionários individuais, dinâmicas de grupo e rodas de conversa. Os resultados evidenciaram um alto nível alto de satisfação quanto à formação técnica, científica e tecnológica; a formação humana, pensamento crítico, autonomia e criatividade; a melhoria da qualidade de vida; a utilização no dia-a-dia das aprendizagens; divulgação da formação e recomendação da instituição. Todavia, existem fragilidades relacionadas à aptidão para atuar na formação técnica e no surgimento das oportunidades de estágio, trabalho ou emprego durante o período do curso.

Palavras-chave: *Institutos Federais; Desenvolvimento; Egressos.*

1. Introdução

O Estado brasileiro tem o dever constitucional de assegurar o desenvolvimento, viabilizado, dentre outros, por meio de políticas públicas educacionais. Deste modo, a educação profissional e tecnológica, consolidada na Lei 11.892/2008, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais (IFs), desempenha um papel estratégico no desenvolvimento nacional. Os IFs constituem uma política pública de reordenamento, expansão e interiorização da Rede Federal, com foco na

oferta da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), visando à consolidação e o fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais.

De acordo com Pacheco (2010), é uma nova institucionalidade da Rede, com características e finalidades singulares, capaz de executar uma política pública educacional que efetivamente coloque em ação um projeto societário de desenvolvimento. Acrescenta que o que está posto para os IFs "é a formação de cidadãos como agentes políticos capazes de ultrapassar obstáculos, pensar e agir em favor de transformações políticas, econômicas e sociais imprescindíveis para a construção de outro mundo possível" (Pacheco, 2015, p.25).

Para avaliar o impacto da implantação do campus Campo Largo na perspectiva dos estudantes egressos, foi realizada uma metodologia de trabalho diferenciada, que envolveu um encontro presencial com os egressos, no qual responderam um questionário individual, participaram de dinâmica de apresentação pessoal, seguido do indicativo de uma palavra que representasse os pontos negativos e, na sequência, outra palavra correspondente aos pontos positivos que marcaram a trajetória educacional no campus. Registradas as palavras, os egressos foram convidados a partilhar os motivos da escolha e, por fim, uma roda de conversa, compartilhando suas vivências sobre os temas empregabilidade, renda e qualidade de vida.

A estruturação do artigo compreende: i) introdução; ii) referencial teórico, trazendo a política educacional desenvolvida pelos Institutos Federais; iii) metodologia desenvolvida na pesquisa; iv) análise dos dados; e, iv) considerações finais. O objetivo é analisar o impacto da implantação de um campus do IF na perpectiva dos estudantes egressos. Justifica-se pelo caráter contributivo, trazendo para o debate relatos e perspectivas do público beneficiado por essa política pública. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza aplicada, tipo exploratória, aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR (CAAE: 80117524.5.0000.0177). Ainda, é parte integrante da tese de doutoramento da primeira autora, orientada pela segunda, que teve como objetivo o desenvolvimento de um Modelo de Análise de Política Pública.

2. Referencial Teórico

A implantação dos IFs vem qualificar as políticas públicas educacionais brasileiras, com o reordenamento, a expansão e a interiorização, ampliando e promovendo a capilaridade da Rede Federal, numa relação direta com o desenvolvimento local e regional, considerando as demandas e as potencialidades dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais (APLs). Ainda, consoante com as Concepções e Diretrizes dos IFs assinaladas pelo MEC (2010, p.07), sua política está comprometida "com o todo social, como algo que funda a igualdade na diversidade (social, econômica, geográfica, cultural, etc.)", bem como, "articulada a outras políticas (de trabalho e renda, de desenvolvimento setorial, ambiental, social e mesmo educacional) de modo a provocar impactos nesse universo". Acrescenta também que, dada a função dos IFs, eles "devem ser considerados bem público e, como tal, pensados em

função da sociedade como um todo na perspectiva de sua transformação" (MEC, 2010, p.19).

Segundo Mourão *et al.* (2015), a institucionalidade dos IFs compreende três dimensões: "política social, lócus de formação de professores e agências de desenvolvimento local" (Mourão *et al.*, 2015, p.62). Explicam que: com a interiorização e a descentralização, com ensino técnico de nível médio e ensino superior, os IFs passaram a ser catalizadores de outras políticas sociais; responsabilidade na formação de professores para as áreas de ciências (matemática, biologia, química e matemática), com destinação de 20% de suas vagas; e, por fim, agências de desenvolvimento local, no contexto da discussão do desenvolvimento regional e arranjos produtivos locais.

Esclarece Silva (2009) que, "a proposta dos institutos federais entende a educação como instrumento de transformação e de enriquecimento do conhecimento, capaz de modificar a vida social e atribuir maior sentido e alcance ao conjunto da experiência humana" (2009, p.10). Nesse sentido, a autora pondera que os IFs ofertam formação continuada ao longo da vida aos trabalhadores, reconhecem competências profissionais e saberes adquiridos informalmente, conjugando com os conhecimentos presentes nos currículos formais.

O foco dos IFs "é a promoção da justiça social, da equidade, do desenvolvimento sustentável com vistas à inclusão social, bem como a busca de soluções técnicas e geração de novas tecnologias" (Silva, 2009, p.08). Afirma ainda, que cabe aos IFs "responder, de forma ágil e eficaz, às demandas crescentes por formação profissional, por difusão de conhecimentos científicos e de suporte aos arranjos produtivos locais" (Idem, p.08).

Entre as diretrizes e concepções dos Institutos Federais, estabelecidas na sua lei de criação (arts. 6º e 7º), a quem foi atribuído o papel de desenvolver uma política educacional diversificada, destaca-se: a) estruturas multicampi, como o compromisso de intervenção nas respectivas regiões (territorialidade) para o desenvolvimento sustentável com inclusão; b) organização pedagógica verticalizada, que permite a construção de itinerários de formação entre os diferentes cursos, num espaço de diálogo simultâneo e articulado que envolve desde a Educação Básica até a Pós-Graduação; c) pluricurricularidade com atuação em diversos eixos tecnológicos, viabilizando a verticalização; d) formação humana e integral, articulando o ensino técnico/científico com o mundo do trabalho, da cultura e da ciência, quebrando a hierarquia de saberes e articulando dimensões que não se separam da vida humana; e) rompimento com a escola dual e o conhecimento de forma fragmentada, de modo a colaborar efetivamente para uma educação como um todo, numa nova identidade para a última etapa da Educação Básica; f) indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão; g) pesquisa aplicada aos setores industriais e econômicos; h) ações de extensão, dialogadas com a sociedade; i) democratização do acesso, com 50% das vagas destinadas aos egressos da rede pública de ensino, racial e social, caracterizando uma mudança no público que acessa a Rede Federal; j) transversalidade na organização do trabalho pedagógico; k) organização da gestão administrativa e pedagógica diferenciada.

Assim, para o cumprimento do princípio constitucional do desenvolvimento e do dispositivo da lei de criação dos IFs (art.6º, V), no sentido de que a atuação formativa deve se voltar

para a consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, coube aos agentes públicos envolvidos, no ato da instituição dos campi, numa relação dialética com a comunidade, com os atores do território, se instruírem da realidade local. Para tanto, foi necessário compreender as peculiaridades regionais, de ordem econômica e social, bem como estabelecer uma interação entre o poder público e a sociedade, para o planejamento dos cursos de educação profissional e tecnológica.
Destarte, o planejamento e a sistematização dos cursos devem cultminar numa proposta pedagógica em sintonia com as demandas sociais, econômicas e culturais, com vistas ao atendimento e as potencialidades dos APLs. Em outras palavras, busca-se consolidar o princípio da territorialidade, nas suas diversas dimensões (espaço geográfico, social, político, econômico e antropológico), na perspectiva de que os envolvidos tenham o sentimento de pertencimento. Por derradeiro, que reflitam sobre a territorialidade humana, problematizem o conhecido e busquem caminhos para o desenvolvimento local e regional.

3. Metodologia desenvolvida na pesquisa

Os procedimentos metodológicos compreenderam: nos dias 13 (19h) e 14 (9h) de setembro de 2024, 47 (quarenta e sete) egressos compareceram no campus Campo Largo e responderam, de forma individual e impressa, um questionário com 9 perguntas objetivas e, na sequência, participaram, interlocução coletiva, de uma dinâmica de grupo e uma roda de conversa, num ambiente propício à escuta e partilha. Cada participante avaliou (grau de satisfação: ruim, razoável, bom, muito bom e excelente) os seguintes parâmetros: i) atendimento aos objetivos da formação técnica, científica e tecnológica; ii) viabilização de aprendizagens para formação humana, pensamento crítico, autonomia e criatividade; iii) aptidão para atuar na formação técnica; iv) oportunidades de estágio, trabalho ou emprego durante o curso; v) oportunidades de trabalho ou emprego com a conclusão do curso; vi) aumento de renda; vii) melhoria da qualidade de vida; viii) utilização no dia-a-dia das aprendizagens técnicas, científicas e tecnológicas; ix) divulgação da formação escolar. Na sequência, compartilharam pontos positivos e negativos do período escolar, bem como vivências envolvendo empregabilidade, renda e qualidade de vida.
O espaço foi preparado com cadeiras em círculo e um lanche servido no fundo da sala para alimentação livre. Realizadas as formalidades necessárias para a execução da pesquisa, passou-se ao questionário individual, o qual foi lido pela pesquisadora, visando facilitar o preenchimento e evitar interpretações equivocadas.
De imediato, realizou-se à dinâmica de apresentação pessoal dos estudantes egressos. Os participantes foram orientados a se organizarem em duplas, com o tempo de 5 (cinco) minutos para uma conversa “entre si” sobre os aspectos pessoais e profissionais. Cada participante anotou as características e habilidades do outro interlocutor, identificando o que tinham em comum. Na sequência, cada estudante apresentou seu colega de dupla para o coletivo.

Todos/as devidamente apresentados/as, foram entregues aos participante dois *post-it*: um verde e outro laranja. No *post-it* verde foi solicitado o registro de uma palavra que representasse um fato positivo (se houvesse) que tenha marcado o seu período de escolarização no IFPR/Campus Campo Largo. Já no *post-it* laranja um fato negativo (se houvesse). Feito isso, os participantes colaram os *post-it* no quadro de giz (dividido em duas partes - fato positivo e fato negativo). Na sequência, foram convidados para, querendo, compartilhar, no formato de roda de conversa, os fatos positivos e negativos com o grande grupo. O objetivo foi validar no discurso as palavras-chave registradas. Finalizadas as considerações quanto aos pontos negativos e positivos, os egressos foram chamados para, de maneira livre e espontânea, compartilhar, na roda de conversa, suas vivências sobre os temas empregabilidade, renda e qualidade de vida.
Nos dois dias de escuta ativa dos estudantes egressos, observou-se que: estavam felizes e saudosos por retornar ao campus; queriam expressar de modo voluntário suas experiências e vivências; relataram com muita emoção os fatos negativos e positivos; estavam envolvidos na pesquisa e demonstraram compromisso de dizer a verdade; se sentiram acolhidos e pertencentes à pesquisa; manifestaram interesse e vontade de participar; foram 3 (três) horas de escuta em cada dia, que só foi encerrada por decisão da pesquisadora; alguns caminharam pelo campus, buscando reencontrar pessoas e relembrar os espaços físicos.
Relatada a metodologia, o artigo segue com a análise dos dados, descrevendo o perfil dos estudantes egressos participantes da pesquisa, os resultados do questionário individual seguido das conclusões identificadas, os resultados dos pontos positivos e negativos e, por fim, as considerações da roda de conversa.

4. Análise dos dados

4.1 Perfil dos Egressos

O primeiro dado a ser considerado nessa pesquisa é o perfl dos egressos participantes: 29 (61,7%) se identificaram como do gênero feminino e 18 (38,3%) do gênero masculino; 32 (68%) se autodeclaram brancos, 13 pardos e 2 pretos (32%); 25 egressos (53%) correspondem à faixa etária de 19 a 29 anos; e 22 (47%) estão entre 20 a 73 anos. Quanto à escolarização realizada no IFPR, campus Campo Largo, 19 cursaram o Ensino Médio Integrado; 17 concluíram o Ensino Médio na forma subsequente; 4 a Educação de Jovens e Adultos e 7 são concluintes do Ensino Superior. Um achado relevante da pesquisa foi o de que 4 egressos realizaram 2 cursos ou mais no campus. Mas, para fins de registro na pesquisa (cursos concluídos), foi considerado o seu último curso concluído. O período de ingresso desses estudantes na instituição consistiu entre 2013 a 2022 e de conclusão entre 2015 a 2024. Da identificação quanto à categoria de ingresso (cotas), tem-se: 21 (44,68%) são da categoria de ingresso “ampla concorrência”, 19 (40,42%) são de cotas “escola pública, renda, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas” e 7 (14,90%) ingressaram por sorteio público de vagas.

Em relação aos cursos concluídos, verificou-se: 4 do Curso Técnico em Administração, modalidade de Jovens e Adultos; 8 do Curso Técnico em Administração na forma subsequente; 7 do Curso Técnico em Automação Industrial integrado ao Ensino Médio; 5 do Curso Técnico em Cerâmica subsequente; 11 do Curso Técnico em Eletromecânica integrado ao Ensino Médio; 3 do Curso Técnico em Eletrotécnica na forma subsequente; 1 do Curso Técnico em Mecânica integrado ao Ensino Médio; 1 do Curso Técnico em Mecânica na forma subsequente; 1 do Curso de Licenciatura em Matemática; 1 do Curso de Tecnologia em Agroecologia; e 5 do Tecnólogo em Processos Gerenciais. Do exame dos cursos com maior representatividade na pesquisa, na conversão para percentuais, o resultado corresponde a: 23,4% do Curso Técnico em Eletromecânica integrado ao Ensino Médio; 17% do Curso Técnico em Administração na forma subsequente e 15% do Curso Técnico em Automação Industrial integrado ao Ensino Médio. Quanto ao Eixo Tecnológico, a representação foi: 49,1% do Eixo Controle e Processos Industriais; 36,1% de Gestão e Negócios; 10,5% de Produção Industrial; 2,1% de Recursos Naturais e 2,1% não se aplica (Licenciatura em Matemática).

Em síntese, a maioria dos egressos participantes da pesquisa é do gênero feminino, autodeclarada branca, com idade entre 19 e 29 anos, ingressantes pela categoria “ampla concorrência” e concluintes de cursos relacionados ao Eixo Controle e Processos Industriais.

4.2 Resultados do questionário individual

Cada participante avaliou (grau de satisfação: ruim, razoável, bom, muito bom e excelente) os seguintes parâmetros: i) atendimento aos objetivos da formação técnica, científica e tecnológica; ii) viabilização de aprendizagens para formação humana, pensamento crítico, autonomia e criatividade; iii) aptidão para atuar na formação técnica; iv) oportunidades de estágio, trabalho ou emprego durante o curso; v) oportunidades de trabalho ou emprego com a conclusão do curso; vi) aumento de renda; vii) melhoria da qualidade de vida; viii) utilização no dia-a-dia das aprendizagens técnicas, científicas e tecnológicas; ix) divulgação da formação escolar. Os níveis de satisfação 5 (excelente) e 4 (muito bom) são considerados altos. O nível 3 (bom) como mediano e os níveis 1 e 2 como baixos. Ainda, as respostas “não”, nas questões 4 a 9, também demandam um olhar cuidadoso na interpretação dos resultados. A tabela 1 expressa uma síntese dos parâmetros avaliados e os resultados.

Tabela 1 Síntese dos parâmetros avaliados pelos egressos e resultados

Parâmetros avaliados	S	N	1	2	3	4	5
1. Formação técnica, científica e tecnológica			-	4,3%	8,5%	87%	
2. Aprendizagens para sua formação humana, pensamento crítico, autonomia e criatividade			-	-	2,1%	97,9%	
3. Aptidão para atuar na formação técnica			14,9%		34,04%	51,05%	
4. Estágio, trabalho ou emprego na área de formação, durante o curso	44,7%	55,3%	-	9,52%	23,80%	66,68%	

5. Oportunidades de trabalho ou emprego na área de formação/conclusão do Curso	68,09	31,91%	-	12,5%	28,13%	59,37%
6. Aumento de renda/ conclusão do Curso	61,70%	38.30%	-	6,9%	34,48%	58,62%
7. Melhoria da qualidade de vida/ conclusão do curso	89,4%	10,6%	-	4,8%	26,2%	69%
8. Utilização no dia-a-dia de trabalho/emprego das aprendizagens	89,4%	10,6%	-	7,1%	14,3%	78,6%
9. Relato/formação e recomendação/ IFPR	97,9%	2,1%	-	-	2,2%	97,8%

Legenda: S= Sim; N= Não; 1= Ruim; 2= Razoável; 3= Bom; 4= Muito bom e 5= Excelente
Fonte: elaborada pela autora (2025).

Da análise dos resultados sistematizados, é possível apontar que os parâmetros com alto grau de satisfação, são: a formação técnica, científica e tecnológica; as aprendizagens para formação humana, pensamento crítico, autonomia e criatividade (parâmetro melhor avaliado pelos egressos); melhoria da qualidade de vida; utilização no dia-a-dia de trabalho/emprego das aprendizagens; divulgação da formação no IFPR e recomendação dos cursos ofertados pela instituição. Denota-se, ainda, que os egressos reconhecem a qualidade da formação técnica, científica e tecnológica recebida na instituição, porém não se consideram aptos e seguros para atuar na área de formação. Ainda, o grau de satisfação é mediano quando se trata de oportunidades de trabalho ou emprego, na área de formação, com a conclusão do curso, bem como em relação ao aumento de renda após o término da escolarização.
Ademais, existem fragilidades que merecem atenção dos gestores, como o nível de satisfação dos egressos quanto à aptidão para atuar na formação técnica, bem como no surgimento de oportunidades de estágio, trabalho ou emprego na área de formação, durante o período do curso.

4.3 Resultados dos pontos positivos, negativos e roda de conversa

Os fatos positivos apontados foram: “amizade; ambição; incentivo; conhecimento; ensino; recomeço; desenvolvimento; superação; turma; redescoberta; desenvolvimento; comunicação; aprendizado; oportunidades; credibilidade; orientação; acolhida; criticidade; didática; leveza; superação; motivação; biblioteca; renomada; professores; crescimento; JIFs; amizade; conhecimento; persistência; construção; integração; portas; humanização; criticidade; conhecimento; incentivo; desenvolvimento; relacionamento; integração; estímulo; professores; aprendizado; humana; conhecimento”.
As palavras mais recorrentes: conhecimento (4); desenvolvimento (3); amizade (2); aprendizado (2); incentivo (2); superação (2); criticidade (2); integração (2); professores (2). Algumas palavras registradas podem ser consideradas compreensões correlatas, como, por exemplo: ensino e aprendizado estão associadas a conhecimento. Enquanto, oportunidade, recomeço, motivação, crescimento, portas, persistência, estímulo estão relacionadas a desenvolvimento. Essa análise confirma que, para os egressos participantes da pesquisa, os pontos positivos que mais marcaram o período de escolarização no IFPR/Campo Largo foram “conhecimento” e “desenvolvimento” e seus sentidos correspondentes.

Das narrativas dos egressos, foi possível sintetizar os seguintes pontos positivos: incentivo e acolhimento dos docentes; acolhimento da turma; participação em projetos (iniciação científica, robótica, dança, teatro e jogos matemáticos); jogos escolares do IF e torneios entre campi; atendimentos e monitorias; ensino humanizado e preocupação com os estudantes; oportunidades de estágio; sentido à vida, melhora da autoestima e evolução contínua; aprendizagem em todas as áreas da vida; formação no IF é um diferencial no currículo; qualidade do ensino; aprender a pensar, pesquisar e compreender o mundo de modo diferente; qualificação da mão de obra; estrutura disponibilizada aos estudantes; ambiente leve e pertencimento.

Os pontos negativos apontados pelos egressos foram: prepotência; esportes; desordem; cantina; insegurança; estresse; relações; quadra; psicológico; mobilidade; desistir; pandemia; esportes; #primeiros; desânimo; estresse; pandemia; desamparo; estresse; greve; pandemia; pandemia; verbas; tempo; estrutura; potencial/perdido; acessibilidade; ansiedade; exaustão; professora; impotência; pandemia; professor; exclusividade; trabalho; prática; medo; alimentação.

As palavras mais recorrentes: pandemia (5); estresse (3); esportes (2). Algumas palavras registradas estão inter-relacionadas, como, por exemplo: insegurança, psicológico, desânimo, desamparo, ansiedade, exaustão, impotência, muito embora, clinicamente, com sintomas diversos, são reações emocionais relacionadas ao estresse. Ainda, muitas dessas percepções emocionais, para os egressos do período de 2020 a 2022, foram significativamente ampliadas em razão da pandemia. Isso vem confirmar que, para os egressos participantes da pesquisa, os pontos negativos que mais marcaram o período de escolarização no IFPR/Campo Largo foram “pandemia” e “estresse”, aliados aos sentimentos e emoções correlatos.

Das narrativas dos egressos, foi possível sintetizar os seguintes pontos negativos: falta de recursos para a compra de insumos e para os estudantes participarem de eventos e feiras; não estreitamento de vínculos com colegas da turma; expectativa de oferta de curso frustrada; insegurança no retorno aos estudos após anos sem estudar; professores repassando os conteúdos como se pandemia e greve não tivessem existido; uso pelos professores dos títulos de mestre e doutor para justificar ações; falta de dedicação de alguns docentes; aulas maçantes; poucas aulas de Educação Física; sobrecarga de atividades e exclusividade exigida pelo IF; falta de projetos de iniciação científica nas áreas técnicas; ausência de oportunidades para os estudantes dos cursos superiores nos projetos de pesquisa e extensão; requisitos técnicos deveriam ser melhor trabalhados; aumento das aulas práticas; não realização ou poucas visitas técnicas; ausência de preparo dos docentes para atuar com estudantes com dificuldades cognitivas, neurológicas e pessoas com deficiência; professores tratam os estudantes de modo diferente, em especial, aqueles que se destacam em exatas ou, ainda, elegem um grupo para tratar com exclusividade; falta de organização e comprometimento dos docentes no pós-greve; falta de divulgação das oportunidades, especialmente de eventos internacionais; não oferta de alimentação; ausência de quadra esportiva; falta de integração campus e empresas (parcerias).

Muito embora, alguns egressos, nas suas ponderações quanto aos pontos negativos e positivos que marcaram a sua trajetória escolar no IFPR/Campus Campo Largo, tenham trazido vários aspectos e considerações correlacionados a empregabilidade, renda e qualidade de vida, novamente foram convidados e incentivados, de maneira livre e espontânea, a compartilhar, na roda de conversa, suas vivências sobre esses temas. Os relatos dos egressos foram: aumento de renda e, com isso, aquisição de bens móveis e imóveis; melhoria da qualidade de vida, com mudança de emprego, participação em atividades esportivas, ampliação de conhecimento e descoberta de potencialidades; ter o IFPR no currículo é um diferencial nos processos seletivos das empresas.

5. Considerações finais

Uma das atribuições constitucionais ao Estado brasileiro é assegurar o desenvolvimento, numa perspectiva integrada e multidisciplinar. Neste contexto, a Lei de criação dos IFs, estabeleceu que a sua atuação e a oferta formativa devem se voltar aos arranjos produtivos, sociais e culturais locais. Diante disso, a política de reorganização, expansão e interiorização da Rede Federal, seguindo os vetores da regionalização e territorialização, tem o compromisso de se instalar no município/região e analisar, numa relação dialética com a comunidade, a vocação produtiva de seu *lócus,* explorando as potencialidades, com vistas à identificação de novas rotas efetivas de desenvolvimento local e regional.

Da sistematização dos resultados, do questionário respondido pelos egressos, os parâmetros com alto grau de satisfação, foram: a formação técnica, científica e tecnológica; a formação humana, pensamento crítico, autonomia e criatividade (parâmetro melhor avaliado); melhoria da qualidade de vida; utilização no dia-a-dia de trabalho/emprego das aprendizagens; divulgação da formação no IFPR e recomendação dos cursos ofertados pela instituição.

Esse alto grau de satisfação dos estudantes egressos demonstra a efetividade da concepção dos Institutos Federais quanto à formação humana e integral, que articula o ensino técnico/científico com o mundo do trabalho, da cultura e da ciência, quebrando a hierarquia de saberes e articulando as dimensões da vida humana. Esse diagnóstico também se confirmou nas narrativas dos pontos positivos e na roda de conversa com os egressos, quando relataram que: sentem-se acolhidos, participam de projetos, atendimentos e monitorias, melhora na autoestima e evolução contínua, aprendizagens em todas as áreas da vida, aprendem a pensar, pesquisar e compreender o mundo e, em paralelo, recebem qualificação técnica. Também destacaram pontos positivos em relação a emprego, renda e melhoria da qualidade de vida, haja vista que ter o IFPR no currículo é um diferencial nos processos seletivos das empresas.

De outro lado, os estudantes egressos reconhecem a qualidade da formação técnica, científica e tecnológica recebida na instituição, porém não se consideram aptos e seguros para atuar na área de formação. O grau de satisfação é mediano quando se trata de oportunidades de trabalho ou emprego, na área de formação, com a conclusão do curso, bem como em relação ao aumento de renda após o término da escolarização. Isso também

foi identificado nas narrativas dos pontos negativos, quando apontaram: falta de dedicação e compromisso docente; carência de projetos de iniciação científica nas áreas técnicas; ausência de oportunidades para os estudantes dos cursos superiores participarem de projetos de pesquisa e extensão; necessidade de melhoria no desenvolvimento dos requisitos técnicos; aumento das aulas práticas; não realização ou poucas visitas técnicas; falta de integração campus e empresas (parcerias).

Por derradeiro, é possível apontar que há indícios de que o IFPR/campus Campo Largo está atendendo aos seus objetivos e finalidades institucionais, gerando impacto significativo na vida dos egressos e, por conseguinte, contribuindo com o desenvolvimento local e regional. Em pesquisas futuras, pretende-se analisar a função institucional e mensurar o impacto de outros campi dos Institutos Federais na territorialidade e o desenvolvimento local e regional gerado, avaliado a partir da perspectiva de outros beneficiários dessa política pública.

Referências

Brasil. (2008). *Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008: Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências*. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm

Brasil. (2010). *Um novo modelo em educação profissional e tecnológica: Concepção e diretrizes* (Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica). Ministério da Educação. http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6691-if-concepcaoediretrizes&category_slug=setembro-2010-pdf&Itemid=30192

Mourão, A. R. B., Nogueira, S. C. C., Araújo, J. J. C. N., & Souza, J. E. R. (2015). Governança e desenvolvimento: Uma leitura das finalidades dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia na Amazônia Brasileira. *Revista Portuguesa de Investigação Educacional*, 15, 53–69. https://revistas.ucp.pt/index.php/investigacaoeducacional/article/view/3410

Pacheco, E. M. (2010). *Os Institutos Federais: Uma revolução na educação profissional e tecnológica*. IFRN. https://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/1013

Pacheco, E. (2015). *Fundamentos político-pedagógicos dos Institutos Federais: Diretrizes para uma educação profissional e tecnológica transformadora*. Editora do IFRN. https://memoria.ifrn.edu.br/bitstream/handle/1044/1018/Fundamentos%20Poli%CC%81tico-Pedago%CC%81gicos%20dos%20Institutos%20Federais%20-%20Ebook.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Silva, C. J. R. (2009). *Institutos Federais: Lei 11.892, de 29/11/2008 – Comentários e reflexões*. IFRN. https://memoria.ifrn.edu.br/bitstream/handle/1044/1071/Institutos%20Federais%20Comentarios%20e%20Reflexoes%20-%20Ebook.pdf?sequence=1&isAllowed=y



As políticas públicas de habitação em contextos de sustentabilidade urbana: potencialidades, debilidades e desafios

João Vicente[1], João Lourenço Marques[2], Monique Borges[3], João Canas[4]

[1] jfrvicente@ua.pt, Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território – Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas
[2] jjmarques@ua.pt, Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território – Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas
[3] monique@ua.pt, Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território – Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas
[4] canasjoao@ua.pt, Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território – Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas

Resumo

A crescente urbanização e os respetivos desafios, aliados à importância dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), têm influenciado as políticas públicas de habitação. O 11º ODS e diversos documentos como a Nova Agenda Urbana e a Estratégia Cidades Sustentáveis 2020 têm reforçado a necessidade de habitação acessível, adequada e sustentável. Este trabalho analisa documentos da literatura cinzenta (como a Agenda 21 e Conferências da ONU) para compreender o impacto da sustentabilidade urbana nas políticas públicas de habitação. Os resultados demonstram que a habitação é vista como um direito universal e um bem socioeconómico, e ainda que a sustentabilidade promove a reabilitação de edifícios, a utilização de materiais de construção sustentáveis e a participação dos cidadãos nos processos de tomada de decisão. Porém, são elencados desafios como a falta de recursos, a falta de vontade política e a gentrificação. O trabalho destaca ainda a relevância da localização, a adequação às necessidades dos moradores e a integração ambiental, enquanto dimensões relevantes do acesso à habitação digna e adequada em contextos de sustentabilidade. O trabalho termina apontando desafios como criação de indicadores, agilidade no processo de decisão e conciliação de interesses.

Palavras-chave: *Desenvolvimento sustentável; política habitacional; sustentabilidade urbana e urbanização*

1. Introdução

As cidades assumem-se hoje como espaços centrais na definição e implementação de políticas públicas, refletindo a crescente taxa de urbanização a nível mundial. Em 2016, cerca de 54% da população global vivia em áreas urbanas, prevendo-se que esse número ultrapasse os 60% até 2030 (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2016). Este crescimento urbano, associado às permanentes necessidades das populações urbanas, coloca inúmeros desafios aos responsáveis políticos (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2016).

A importância estratégica das cidades, na vida dos cidadãos, na organização social e nas políticas públicas tem sido reconhecida em diversas iniciativas internacionais, como a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que traça 17 objetivos integrados que visam a erradicação da pobreza; a promoção da justiça, da paz e da sustentabilidade; e, a eficácia das instituições (United Nations, 2015). Segue-se a Conferência Habitat III (realizada em Quito entre 17 e 20 de outubro em 2020) que, subordinada aos temas da Habitação e do Desenvolvimento Sustentável, realça a pertinência de uma colaboração entre atores públicos, privados e sociais no desenvolvimento urbano (United Nations, 2016). Em Portugal, estas preocupações encontram-se explanadas na Estratégia Cidades Sustentáveis 2020 (2014-2020) que, vendo as cidades como espaços de estruturação dos territórios, procurou orientar as ações dos agentes urbanos e articular as dimensões económica, social, ambiental, cultural e de governança, no sentido de responderem a desafios como a competitividade, a coesão territorial e a sustentabilidade urbana (Direção-Geral do Território, 2015).

Desde a década de 1970, têm sido desenvolvidas várias iniciativas que advogam um crescimento urbano sustentável e a articulação entre a economia, a sociedade e o ambiente (United Nations, 1972). São exemplo o Relatório Brundtland, pioneiro no conceito de desenvolvimento sustentável (United Nations, 1987); a Conferência do Rio de 1992 subordinada ao tema do desenvolvimento sustentável (United Nations, 1992) e a Agenda 21 Local destinada a promover o desenvolvimento sustentável através de parcerias entre os agentes locais (ONU, 1992).

Atualmente, a promoção de políticas para cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis, encontra-se elencada nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em particular no 11º (United Nations, 2015). Este objetivo como já referido encontra-se no contexto português vincado na Estratégia Cidades Sustentáveis 2020, mas também a nível internacional, na Nova Agenda Urbana das Nações Unidas para o Século XXI saída da Conferência Habitat III que renova, o compromisso político, entre todos os participantes, e a promoção do desenvolvimento urbano sustentável (Direção-Geral do Território, 2015; United Nations, 2016). Esta seria, no contexto da União Europeia, adaptada para a Agenda Urbana para a União Europeia (União Europeia, 2016). Este compromisso com o desenvolvimento urbano sustentável implica que a formulação e implementação de políticas públicas para além das tradicionais dimensões sociais, económicas e até ambientais, passe a considerar a dimensão sustentável.

Da diversidade de áreas de políticas públicas existentes, num contexto de urbanização como o atual, a habitação assume-se como uma área relevante. A própria Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável reconhece esta relevância em associar o desenvolvimento sustentável das cidades a políticas de habitação também elas sustentáveis e inclusivas, ao considerar no seu 11ºODS-"Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis" (Organização das Nações

Unidas, 2016), a necessidade de se promoverem políticas de habitação acessível e adequada a todos os indivíduos, bem como o acesso a serviços básicos e a melhoria das condições dos bairros de lata (Organização das Nações Unidas, 2016; United Nations, 2015). De igual forma, a Nova Agenda Urbana, já acima mencionada, a par da necessidade de infraestruturas; serviços de saúde e educação; emprego digno e segurança alimentar, considera a habitação (sustentável) um dos principais desafios perante a expansão das cidades e a sustentabilidade urbana (United Nations, 2016). Assim, considerando a possibilidade de os desígnios de sustentabilidade urbana serem um fator de incentivo para a formulação e implementação de políticas públicas de habitação sustentáveis, este trabalho visa perceber o impacto da sustentabilidade urbana nas políticas de habitação acessível e sustentável.

Para o efeito, este trabalho para além desta parte introdutória, subdivide-se em mais quatro secções. Na próxima secção descrevem-se os procedimentos metodológicos do trabalho. A terceira secção procede à discussão teórica associada à promoção da sustentabilidade urbana e à importância da habitação no âmbito da mesma. A quarta secção é voltada para a apresentação das potencialidades, debilidades e desafios que a sustentabilidade urbana possui quando falamos de políticas de habitação. Por fim, apresenta-se uma breve conclusão onde se salienta o contributo deste trabalho, as suas limitações e questões levantadas para pesquisas futuras.

2. Metodologia

O presente trabalho, conforme o esquema metodológico apresentado na Figura 1, pretende compreender os impactos da sustentabilidade urbana na formulação e implementação de políticas públicas de habitação.



Figura 1. Esquema metodológico

Para o efeito, numa primeira parte (na secção 3) será efetuado um breve enquadramento teórico, recorrendo sobretudo a documentos provenientes da denominada "literatura cinzenta" tais como a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (ver Organização das Nações Unidas, 2016; United Nations, 2015) e a Nova Agenda Urbana (ver União Europeia, 2016; United Nations, 2016), entre outros. Estes destinam-se à reflexão acerca do processo de urbanização e das suas

consequências para as políticas públicas; qual a importância dos objetivos do desenvolvimento sustentável e da Nova Agenda Urbana nas políticas de sustentabilidade urbana e de habitação e, mais em concreto, discutir os pressupostos por detrás da elaboração de políticas públicas de habitação sustentável (ver Golubchikov & Badyina, 2012). Nesta secção procura-se também, contextualizar sucintamente o aparecimento do desenvolvimento sustentável na agenda internacional (ver United Nations, 1987). Apesar destes temas serem amplamente discutidos na literatura científica, optou-se por utilizar maioritariamente neste enquadramento os documentos provenientes de organizações mundiais, na medida de que estes, apesar de não terem aplicação legal junto dos Estados-Membros, constituem-se na sua maioria no mote para a adoção de políticas públicas à escala nacional e local.

Uma vez efetuado este enquadramento teórico, recorrendo a literatura científica, de bases de dados como a *Web Of Science* e *Scopus,* proceder-se-á à discussão das potencialidades e debilidades em se adotarem pressupostos de sustentabilidade urbana na formulação e implementação de políticas públicas. Neste âmbito (da secção 4) é bem vista o elencar de algumas práticas (ou aspetos comuns) que têm sido seguidas aquando da adoção de políticas de habitação acessível e sustentável.

3. Articulação entre sustentabilidade urbana e habitação sustentável

A urbanização é um fenómeno dinâmico e crescente que leva à transformação dos espaços e à migração de pessoas das zonas rurais para as cidades. Em 2018, 55% da população mundial vivia em áreas urbanas, valor que em 2023 atingiu os 57% e que é expectável atingir os 70% em 2050. Todavia, este fenómeno diverge entre continentes, com a América do Norte a apresentar taxas de urbanização na ordem dos 82% e África de apenas 43% (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2016, 2019).

Diante deste crescimento, as Nações Unidas defendem a adoção de políticas públicas que promovam o desenvolvimento urbano sustentável, melhorem a qualidade de vida, fortaleçam a articulação entre o espaço rural e urbano e combatam a poluição do meio ambiente (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2019). De igual forma, estas políticas devem melhorar o planeamento na prestação de serviços públicos, o acesso ao emprego e a existência de infraestruturas básicas (eletricidade, água potável e saneamento). Esta preocupação com o meio ambiente urbano surgiu em 1972 na Conferencia da ONU sobre o Meio Ambiente Urbano (United Nations, 1972), e culminou em 1987 com o Relatório Brundtland que, ao introduzir o conceito de desenvolvimento sustentável, manifesta a preocupação com a satisfação das necessidades atuais sem comprometer a satisfação das gerações futuras (United Nations, 1987).

Neste seguimento, a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (Conferência do Rio 1992), evidenciou a necessidades de promover o desenvolvimento sustentável nos assentamentos urbanos (United Nations, 1992), nomeadamente através de um modelo de governança multinível (Bulkeley & Betsill, 2005) em que, conforme a Agenda 21 Local, participariam todos os agentes locais (ONU, 1992). A Declaração de Joanesburgo, já no século XXI, reforçou que o desenvolvimento sustentável exige além do respeito pelo meio ambiente, a erradicação da pobreza (United Nations, 2002). Em 2012, uma nova Conferência, reconheceu a inovação como uma

dimensão do desenvolvimento sustentável e definiu no âmbito do relatório "O Futuro que nós Queremos", um conjunto de prioridades que deram origem, em 2015, aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (United Nations, 2012a, 2012b). Portanto, esta necessidade, de sustentabilidade urbana, é acompanhada no âmbito internacional na formulação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), em particular no *11º ODS – "Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis"* (Organização das Nações Unidas, 2016). No conjunto das suas metas este ODS é bastante ambicioso e abrange o acesso a serviços básicos, a inclusão de grupos vulneráveis, a proteção ambiental, a promoção de espaços públicos verdes e o reforço da resiliência face ás alterações climática e o equilíbrio na articulação entre o espaço urbano e rural (Organização das Nações Unidas, 2016; United Nations, 2015).

Estas preocupações e desafios são, no contexto português, elencadas na Estratégia Cidades Sustentáveis 2020. Esta identifica como desafios o despovoamento do interior, a implementação de um modelo de tomada de decisão que envolva todos os atores relevantes, o uso eficiente do solo e a integração internacional das cidades (Direção-Geral do Território, 2015). Tal como a Agenda 2030 e o ODS 11, esta estratégia reconhece a habitação enquanto pilar essencial da sustentabilidade urbana (Vicente, Pires, Borges, & Marques, 2019), destacando o acesso universal à habitação digna e adequada e a necessidade de melhorar as condições habitacionais, sobretudo em contextos mais precários, como os bairros de lata e barracas (Organização das Nações Unidas, 2016; United Nations, 2015).

É nesta decorrência que surge a Nova Agenda Urbana após a realização da Conferência Habitat III (United Nations, 2016). Nesta, a habitação é percecionada como uma área de políticas públicas à qual, o crescimento das cidades e a consequente defesa da sustentabilidade urbana veio colocar inúmeros desafios (United Nations, 2016). Desses desafios, sobressaem o considerar a habitação como um direito universal e garante de um nível de vida digno e adequado e ainda o reconhecimento da habitação como um bem que gera emprego, capital e rendimentos (United Nations, 2016). No contexto da União Europeia e resultado desta agenda, foi formulada a Agenda Urbana da União Europeia que destaca a necessidade de promover a habitação pública a preços acessíveis (União Europeia, 2016).

Mais recentemente e decorrente do contexto da pandemia COVID-19, o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), dispõe de financiamento para o acesso à habitação digna e adequada (dimensão Resiliência, Componente Habitação), mas também para a promoção da sustentabilidade e da eficiência ambiental e energética das construções (República Portuguesa et al., 2021). Assim, sucintamente, o PRR aposta, através de financiamento, na reabilitação do edificado, promovendo intervenções com critérios de eficiência energética e conforto térmico; na redução da pobreza energética; na valorização de soluções habitacionais mais sustentáveis, através da utilização de materiais ecológicos, energias renováveis e mobilidade sustentável; e, por fim, no reforço da oferta de habitação pública e cooperativa (República Portuguesa et al., 2021).

3.1 Habitação sustentável: conceito, vantagens e dimensões

Uma vez percebido que é no contexto de urbanização, dos desafios daí resultantes e da consequente promoção de políticas de sustentabilidade urbana que a habitação sustentável surge

como dimensão relevante, pretendemos nesta subsecção perceber o conceito de habitação sustentável, as vantagens da sua promoção e as dimensões inerentes à mesma.

Aquando falamos de habitação sustentável pressupõe-se que a mesma seja acessível, embora a sustentabilidade não se resuma à acessibilidade económica (Golubchikov & Badyina, 2012a). Segundo Golubchikov & Badyina (2012a), é fundamental que a acessibilidade promova a inclusão social, abarcando grupos vulneráveis como os sem-abrigo, minorias e vítimas de violência. Assim, uma habitação sustentável deve ser, conforme é preconizado na Nova Agenda Urbana, acessível a todos; construída com materiais locais e amigos do ambiente; resiliente a fenómenos naturais e às alterações climáticas; dotada de infraestruturas básicas de água, energia e saneamento e ainda, adversa à poluição. Para além destes requisitos, cada vez mais a literatura valoriza a garantia de acesso ao emprego, educação e saúde, promovendo o equilíbrio entre o meio ambiente, a sociedade e a economia (Golubchikov & Badyina, 2012ª; UE, 2016; ONU, 2016). Apesar de todas estas contribuições para a melhoria da qualidade de vida e crescimento económico, a habitação em contextos de sustentabilidade urbana está sujeita aos desafios da escassez e custo elevado da habitação.

Portanto, à semelhança do próprio desenvolvimento sustentável e sustentabilidade urbana (*ver* Vicente et al., 2019), a habitação sustentável é estruturada em torno de três dimensões: ambiental; social e cultural e económica (Adamec, Janoušková, & Hák, 2021; Golubchikov & Badyina, 2012b; Smets & van Lindert, 2016). Essas dimensões são descritas abaixo no **Erro! A origem da referência não foi encontrada.** no qual para cada uma delas se elenca um conjunto preocupações e soluções pretendidas.

Dimensões	Preocupações	Soluções pretendidas
Ambiental	Impacto da habitação no meio ambiente e nas alterações climáticas. Construção de habitação exige disponibilidade de recursos naturais como água e solo. A habitação encontra-se exposta a riscos ambientais como a poluição, lixo, ruído. Ausência de infraestruturas de saneamento e causadoras de doenças.	Dotar a habitação sustentável de capacidade de resiliência e adaptação. Garantir a inserção da habitação num ambiente que lhe permita o acesso a infraestruturas de saneamento e recolha de resíduos e com pouca poluição. Promoção da eficiência energética e da redução da emissão de gases com efeito de estufa.
Social e cultural	Encarar a habitação como uma necessidade básica. Para além da acessibilidade económica é necessária a acessibilidade a transportes e serviços de saúde e educação.	Conciliar a acessibilidade, com a dignidade e a resiliência da habitação. Promover a justiça social e espacial. Valorizar a participação de todos atores relevantes Incluir todos os desprotegidos e não apenas as famílias de baixos rendimentos. Promover a capacidade da adaptabilidade ao presente e ao futuro. Acesso a equipamentos sociais (e.g. saúde e educação).
Económica	As despesas de habitação constituem uma parte importante do rendimento familiar e são uma dificuldade para as famílias com menos rendimentos. Construção de habitação, mesmo sustentável, promove a criação de emprego (na construção civil).	Estimular o crescimento económico por via do mercado habitacional sustentável. Reduzir a instabilidade do mercado habitacional e solucionar as suas falhas. Habitação sustentável poderá ser uma fonte de receita para o governo local, regional e nacional.

Quadro 1. Dimensões da habitação sustentável

Fonte: Elaboração própria, adaptado de Adamec et al. (2021); Golubchikov & Badyina (2012b) e Smets & van Lindert (2016)

De acordo com o Quadro 1, a dimensão ambiental encontra-se focada na relação da habitação com o meio ambiente, sendo referidos aspetos como a eficiência energética, a disponibilidade de materiais de construção ecológicos e a exposição da habitação a fenómenos de poluição (Adamec et al., 2021; Golubchikov & Badyina, 2012b). Na dimensão social e cultural, alerta-se para o facto de a habitação ser vista como uma necessidade básica (Adamec et al., 2021; Golubchikov & Badyina, 2012b; Smets & van Lindert, 2016), um direito (UN-Habitat, 2009) e um bem social (*ver* Ferrari, 2015), destacando a importância do acesso a transportes, saúde e educação. Por último, na dimensão económica menciona-se o impacto do custo da habitação no rendimento familiar (Adamec et al., 2021; Golubchikov & Badyina, 2012b; Smets & van Lindert, 2016), considerando-a inacessível, por exemplo, quando o seu peso no orçamento familiar ultrapassa os 30% (também se pode considerar os 35% e os 40%) do rendimento familiar (*ver* Argiolas, 2014; Badland et al., 2017; Baker, Lester, & Beer, 2013; Bieri & Dawkins, 2019; Branco & Alves, 2020) .

4. Sustentabilidade urbana e políticas de habitação: vantagens, desafios e limitações

A promoção da sustentabilidade urbana no contexto das políticas públicas é defendida por Williams (2010) o qual, tal como Bulkeley & Betsill (2005), aponta no sentido de a mesma envolver um grande número de atores desde cientistas sociais, urbanistas, naturalistas, engenheiros e arquitetos. Esta confluência traduz-se em diferentes interpretações do desenvolvimento sustentável, pois enquanto os engenheiros tendem a focar-se na eficiência dos materiais, os cientistas políticos priorizam a justiça social (Bulkeley & Betsill, 2005; Williams, 2010). Apesar destas abordagens distintas, existe um amplo consenso sobre a importância de promover o desenvolvimento sustentável no contexto urbano.

A habitação é crucial nas políticas públicas de sustentabilidade urbana (MacKillop, 2013; Tosics, 2004). Tal advém do facto de elementos como a segurança de posse, o acesso a serviços, a existência de infraestruturas resilientes e o acesso a espaços verdes influenciarem diretamente a satisfação dos moradores (Ibrahim, 2020). Assim, a acessibilidade à habitação é essencial para a sustentabilidade, pois as dificuldades de acesso são responsáveis por deslocações forçadas, aumento dos custos com o transporte e consequente poluição (Gurstein, 2012). Portanto, a habitação contribui para a sustentabilidade urbana em dois níveis: i) garantindo habitação acessive, sobretudo para famílais com baixos rendimentos; ii) desenvolvendo contextos urbanos com bons serviços e infraestruturas (MacKillop, 2013).

Assim, a principal preocupação do desenvolvimento sustentável na habitação é garantir o equilíbrio entre as necessidades individuais e o respeito pelo meio ambiente (Chiu, 2004; MacKillop, 2013). Neste seguimento, a preocupação com a satisfação de necessidades habitacionais exige olhar para a justiça social enquanto critério de avaliação das políticas públicas, destacando-se por um lado a defesa da equidade horizontal (tratamento igual para situações iguais) e da equidade vertical (tratamento diferenciado segundo as necessidades) (Chiu, 2004). No que diz respeito à preocupação com o meio ambiente, uma política de habitação sustentável deve incluir normas e comportamentos

que promovam a produção e o consumo sustentáveis, a distribuição equitativa dos recursos (da habitação), a harmonia nas relações sociais entre os vários atores (por exemplo, entre senhorios e inquilinos) e, por fim, a qualidade da habitação, quer ao nível interno (e.g. número de quartos por pessoa, respeito pela privacidade, ventilação e iluminação natural), quer externo (e.g. condições do local onde se insere) (Chiu, 2004).

É neste seguimento, que a sustentabilidade urbana coloca diversos desafios à política de habitação (Smets & van Lindert, 2016). Estes desafios vão desde a necessidade de melhorar os processos de planeamento, considerar os impactos da habitação informal na expansão das cidades e até a utilização de tecnologia que permita melhorar os processos de construção de habitação e simultaneamente garantir a resistência dos materiais utilizados (Smets & van Lindert, 2016).

Assim, vários autores têm vindo a refletir acerca de um conjunto de aspetos-chave que sendo transversais têm vindo a caraterizar a implementação de políticas públicas de habitação sustentável e acessível. O primeiro refere-se à localização da habitação, priorizando o respeito pelas regras do ordenamento do território, evitando a dispersão urbana e garantindo o acesso a transportes públicos (Winston, 2009). Em segundo lugar é mencionado o enquadramento de elementos naturais, como por exemplo, aproveitar a exposição solar da habitação para a produção de energia (Poor, Thorpe, & Goh, 2018). Em terceiro, é mencionada a sustentabilidade dos materiais de construção, valorização a utilização de materiais que reutilizáveis e recicláveis, com baixos custos e reduzido custo de produção e utilização (MacKillop, 2013; Poor et al., 2018; Winston, 2009). Em quarto lugar temos o respeito pelo meio ambiente, valorizando não só a reciclagem, como a eficiência energética (MacKillop, 2013; Winston, 2009). Em penúltimo lugar é mencionada a governança das políticas, adotando um modelo de tomada de decisão assente em parcerias entre os residentes e todas as partes interessadas (United Nations Economic Commission for Europe, 2015; Winston, 2009). Em último lugar surge a qualidade interna da habitação, prestando atenção a aspetos como o número de quartos, a área livre da habitação e ainda a sua adaptabilidade a condições especificas dos seus moradores (Poor et al., 2018).

Os aspetos anteriormente mencionados constituem-se me vantagens (ver Ross, Bowen, & Lincoln, 2010). É o caso da África do Sul, país no qual as políticas de habitação que integram princípios de sustentabilidade permitiram disponibilizar habitações acessíveis construídas com materiais sustentáveis e com eficiência energética e hídrica (Ross et al., 2010). Num outro exemplo, o Canadá, tem-se observado uma mudança na promoção de habitação acessível e sustentável, priorizando-se a construção de habitação sem fins lucrativos, a criação de cooperativas de habitação e ainda a diversificação das fontes de financiamento. Além disso, a par da valorização da reabilitação em vez da construção nova, pretende-se apostar num novo modelo que garanta a segurança de posse e a implementação de um sistema de governança em que participem atore públicos, privados e sociais (Gurstein, 2012; Ross et al., 2010).

Embora a integração entre a sustentabilidade urbana e as políticas de habitação se traduza em benefícios, também não se podem desconsiderar as várias fragilidades (Winston, 2009). É neste seguimento que aparecem as tensões entre o desenvolvimento, a habitabilidade e o respeito pelo meio ambiente, evidentes na primazia atribuída ao ambiente, mas também em novos processos de transformação urbana, como a gentrificação, que sendo resultado de ações de intervenção junto do património, conduzem à substituição dos seus habitantes (geralmente de baixos recursos) pela fixação de indivíduos de classe média alta (Winston, 2009). Segue-se o facto de nem sempre ser

possível num contexto de sustentabilidade urbana resolver todas as situações de carência habitacional, continuando por isso a persistirem favelas e bairros de lata, contrariando assim o ODS 11 (Choguill, 2007; Desai, 2012). Acresce a isto o custo elevado de integrar princípios de sustentabilidade nas políticas públicas, bem como o desinteresse político pela promoção do desenvolvimento sustentável em detrimento de soluções imediatas, o que conduz, à falta de financiamento adequado à promoção de soluções habitacionais acessíveis e sustentáveis (Ross et al., 2010).

Para terminar e uma vez apresentados os aspetos que guiam a formulação de políticas de habitação sustentáveis, as suas vantagens e debilidades passamos a referir alguns desafios da mesma. O primeiro desafio que encontramos na literatura analisada é o facto de a sustentabilidade da política de habitação não poder ser encarada como um fim em si mesmo, ou seja, a par da sustentabilidade, as políticas de habitação têm de ser acompanhadas por políticas económicas, sociais e ambientais e que de preferência devem ser estendidas a outras áreas de política pública (Choguill, 2007; Desai, 2012). A par da conjugação entre aspetos económicos, sociais e políticos, Desai (2012) destaca a necessidade de criar vontades políticas para que a sustentabilidade se efetive na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, em particular de habitação. Ainda assim, Choguill (2007) aponta para que definir políticas de habitação baseadas em pressupostos de sustentabilidade já seja uma mais valia. O último desafio que elencamos prende-se com a necessidade de existir um conjunto de indicadores que permita mensurar a sustentabilidade urbana (ver Martins & Cândido, 2015; Vicente et al., 2019) e as políticas de habitação sustentável (United Nations Economic Commission for Europe, 2015). Esta necessidade de indicadores, assume-se como mais valia e simultaneamente desafio na medida que, o sistema de indicadores, deve atender a todas as dimensões do desenvolvimento sustentável (económica, social e ambiental) e envolver todas as partes interessadas, conciliando os seus interesses distintos, o que torna este processo moroso e dispendioso (Gan et al., 2017; Winston & Pareja Eastaway, 2007). Ao mesmo tempo, este conjunto de indicadores pode servir de alerta para a necessidade de novas políticas habitacionais e sustentáveis junto dos decisores públicos (ver Vicente et al., 2019).

5. Conclusão

Este trabalho teve como objetivo compreender o impacto da sustentabilidade urbana na adoção de políticas públicas de habitação. Não obstante as limitações na literatura decorrentes da potencial confusão entre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade urbana, a par do foco deste trabalho no campo da habitação, consideramos que o objetivo foi proposto.

O trabalho permitiu evidenciar que, num mundo cada vez mais urbanizado, no qual se espera que, em 2050, aproximadamente 70% da população se localize em áreas urbanas (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2019), as políticas de desenvolvimento sustentável tornaram-se fundamentais para responder aos desafios das cidades na proteção do meio ambiente, no estímulo económico e na erradicação da fome e da pobreza (ver United Nations, 1972, 1992, 2002, 2012a). É demonstrado que este impulso deveu-se às sucessivas conferencias das Nações Unidas que, desde os anos 60, têm manifestado esta preocupação no seio das políticas públicas. Para o efeito, realçamos a relevância do Relatório Brundtland ao chamar à atenção para a necessidade de utilizar os recursos sem comprometer as gerações futuras (conceito de

desenvolvimento sustentável), assim como, a definição dos 17 ODS, que vieram orientar efetivamente a formulação de políticas públicas (Organização das Nações Unidas, 2016; United Nations, 2015).

É no contexto da formulação destes objetivos e também da Nova Agenda Urbana (ver United Nations, 2016), e mais recentemente do Plano de Recuperação e Resiliência, que a sustentabilidade urbana surge como resposta aos desafios urbanos, destacando-se a habitação acessível como um desses desafios. Neste seguimento, as políticas de sustentabilidade urbana, preconizadas por exemplo, no 11º ODS, têm vindo a orientar a formulação, implementação e avaliação de políticas de habitação acessível e sustentável. Assim, as políticas de habitação sustentáveis são cada vez mais orientadas por um modelo integrado que combina dimensões económicas, sociais e ambientais, e procuram responder às necessidades das famílias com menor poder de compra, sem, no entanto, comprometerem a proteção ambiental (Chiu, 2004; MacKillop, 2013).

Assim, as políticas de habitação sustentáveis distinguem-se pela utilização de materiais de construção endógenos, amigos do ambiente, de baixo custo de manutenção e com possibilidade de reutilização; por promoverem a eficiência energética e a implementação de modelos de governação participativos em que os agentes privados e sociais são chamados a intervir juntamente com os agentes públicos (MacKillop, 2013; Poor et al., 2018; Winston, 2009). Portanto, entre as principais vantagens destas políticas temos o respeito ambiental, a reutilização do edificado e a promoção da oferta de habitação sem fins lucrativos (Gurstein, 2012; Ross et al., 2010).

Todavia, apesar dos avanços, a políticas de habitação em contextos de promoção da sustentabilidade urbana tendem a enfrentar obstáculos decorrentes da dicotomia entre a proteção do meio ambiente e a habitação acessível (Winston, 2009). Persistem, pois, situações de habitação precária, riscos de gentrificação e ainda falta de vontade política aliada à priorização de soluções de curto prazo e imediatas (Choguill, 2007; Desai, 2012; Ross et al., 2010). Foram ainda elencados um conjunto de desafios, entre os quais se destaca a criação de um sistema de indicadores que permitam avaliar a sustentabilidade da política de habitação, incentivando a adoção de políticas que integrem a dimensão economia, social, ambiental e cultural (Choguill, 2007; Desai, 2012; United Nations Economic Commission for Europe, 2015).

Para concluir, este trabalho aponta um conjunto de questões que poderão servir de mote para pesquisas futuras, nomeadamente, a análise da formulação, implementação e avaliação de políticas de habitação sustentável em Portugal; o desenvolvimento de indicadores que permitam, sobretudo a nível local, medir e orientar as políticas; e a construção de soluções participadas entre atores públicos, privados e sociais, capazes de enfrentar os desafios associados à promoção de habitação sustentável e acessível (em particular nos contextos de governança multinível).

Apoios

Este trabalho foi apoiado pela UID Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas (GOVCOPP), financiada por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.



O trabalho foi apoiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) através da Bolsa de Doutoramento com a referência 2020.08096.BD (DOI: https://doi.org/10.54499/2020.08096.BD), atribuída a João Vicente, financiada por fundos nacionais provenientes do Orçamento de Estado e cofinanciada pelo PDQI.



6. Referências

Adamec, J., Janoušková, S., & Hák, T. (2021). How to measure sustainable housing: A proposal for an indicator-based assessment tool. *Sustainability*, *13*(3), 1–14.

Argiolas, M. (2014). Surveying housing market supply affordability using a spatial data mining approach. *WIT Transactions on Ecology and the Environment*, *191*, 125–137.

Badland, H., Foster, S., Bentley, R., Higgs, C., Roberts, R., Pettit, C., & Giles-Corti, B. (2017). Examining associations between area-level spatial measures of housing with selected health and wellbeing behaviours and outcomes in an urban context. *Health and Place*, *43*, 17–24.

Baker, E., Lester, L., & Beer, A. (2013). Housing assistance: Exploring benefits beyond shelter. *SAGE Open*, *3*, 1–10.

Bieri, D., & Dawkins, C. J. (2019). Amenities, affordability, and housing vouchers. *Journal of Regional Science*, *59*(1), 56–82.

Branco, R., & Alves, S. (2020). Urban rehabilitation, governance, and housing affordability: lessons from Portugal. *Urban Research and Practice*, *13*(2), 157–179.

Bulkeley, H., & Betsill, M. M. (2005). Rethinking sustainable cities: Multilevel governance and the "urban" politics of climate change. *Environmental Politics*, *14*(1), 42–63.

Chiu, R. L. H. (2004). Socio-cultural sustainability of housing: A conceptual exploration. *Housing, Theory and Society*, *21*(2), 65–76.

Choguill, C. L. (2007). The search for policies to support sustainable housing. *Habitat International*, *31*, 143–149.

Desai, V. (2012). Urbanisation and housing the poor: Overview. In S. Smith, M. Elsinga, L. Fox-O'Mahony, S. E. Ong, S. Wachter, & P. Ward (Eds.), *International Encyclopedia of Housing and Home* (Vol. 7, pp. 212–218). Oxford: Elsevier.

Direção-Geral do Território. (2015). Cidades Sustentáveis 2020. In *Estratégia nacional de desenvolvimento urbano sustentável 2014-2020, aprovada pela RCM n.º 61/2015, de 16 de julho*. Direção-Geral do Território.

Ferrari, E. (2015). The Social Value of Housing in Straitened Times: The View from England. *Housing Studies*, *30*(4), 514–534. https://doi.org/10.1080/02673037.2013.873117

Gan, X., Zuo, J., Wu, P., Wang, J., Chang, R., & Wen, T. (2017). How affordable housing becomes more sustainable? A stakeholder study. *Journal of Cleaner Production*, *162*, 427–437.

Golubchikov, O., & Badyina, A. (2012a). Housing and Sustainability. In O. Golubchikov & A. Badyina (Eds.), *Sustainable Housing for Sustainable Cities: A Policy Framework for Developing Countries* (pp. 3–13). Nairobi: UN-Habitat.

Golubchikov, O., & Badyina, A. (2012b). *Sustainable Housing for Sustainable Cities: A Policy Framework for Developing Countries* (UN-Habitat, ed.). Nairobi.

Gurstein, P. (2012). Affordable Housing as a Sustainability Strategy : Policy Implications for Canadian Cities. In S. Gill & R. K. Dhawan (Eds.), *Volume on Canadian Studies* (pp. 1–13). Brisbane, Austrália: PANCS.

Ibrahim, I. A. (2020). Sustainable housing development: role and significance of satisfaction aspect. *City, Territory and Architecture*, *7*(1), 1–13.

MacKillop, F. (2013). Sustainable as a basis of affordable? Understanding the affordability "crisis" in Australian housing. *Australian Planner*, *50*(1), 2–12.

Martins, M. de F., & Cândido, G. A. (2015). Sistemas de Indicadores de Sustentabilidade Urbana: Os desafios do processo de Mensuração, Análise e Monitoramento. *Sustentabilidade Em Debate*, *6*(2), 138.

ONU. (1992). Agenda 21: Programa de Ação para o Desenvolvimento Sustentável. In *Declaração do Rio sobre ambiente e desenvolvimento*. Nova Iorque: United Nations Publications.

Organização das Nações Unidas. (2016). Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. In *Guia sobre Desenvolvimento Sustentável*.

Poor, J. A., Thorpe, D., & Goh, Y. (2018). The key-components of sustainable housing design for Australian small size housing. *International Journal of GEOMATE*, *15*(49), 23–29.

República Portuguesa, XXII Governo, & Mecanismo de Recuperação e Resiliência. (2021). *Recuperar Portugal, Construindo o futuro - Plano de Recuperação e Resiliência*. http://www.portugal.gov.pt

Ross, N., Bowen, P. A., & Lincoln, D. (2010). Sustainable housing for low-income communities: Lessons for South Africa in local and other developing world cases. *Construction Management and Economics*, *28*(5), 433–449.

Smets, P., & van Lindert, P. (2016). Sustainable housing and the urban poor. *International Journal of Urban Sustainable Development*, *8*(1), 1–9.

Tosics, I. (2004). European urban development: Sustainability and the role of housing. *Journal of Housing and the Built Environment*, *19*(1), 67–90.

UN-Habitat. (2009). The Right to Adequate Housing. In *The Right to Adequate Housing- Fact Sheet No. 21/Rev.1*. Geneva.

União Europeia. (2016). *Agenda Urbana para a UE: Pacto de Amesterdão*.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, P. D. (2016). The World's Cities in 2016. In *The World's Cities in 2016 – Data Booklet (ST/ESA/SER.A/392)*.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, P. D. (2019). World Urbanization Prospects 2018: Highligths. In *World Urbanization Prospects 2018: Highligths (ST/ESA/SER.A/421)*.

United Nations. (1972). Report of the Nations Conference on the Human Environment. In *A/CONF.48/14/REV.1 - Report of the United Nations Conference on Human Environment*. Nova Iorque: United Nations Publication.

United Nations. (1987). Our Common Future: Report of the Environment and Development. In *A/42/427 - Report of the World Comission on Environment and Development*. Nova Iorque: United Nations Publications.

United Nations. (1992). *Declaração do Rio sobre o Ambiente e Desenvolvimento*.

United Nations. (2002). Report of the World Summit on Sustainable Development. In *A/CONF.199/20 - Report of the World Summit on Sustainable Development*. Nova Iorque: United Nations Publications.

United Nations. (2012a). Report of the United Nations Conference on Sustainable Development. In *A/CONF.216/16 - Report of the United Nations Conference on Sustainable Development*. Nova Iorque: United Nations Publication.

United Nations. (2012b). The future we want. *A/RES/66/288 - The Future We Want*. https://doi.org/A/RES/66/288*

United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. In *Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015 (A/RES/70/1)*.

United Nations. (2016). Nova Agenda Urbana. In *New Urban Agenda document endorsed by the General Assembly (A/RES/71/256*)*.

United Nations Economic Commission for Europe. (2015). The Geneva UN Charter: Ensure access to decent, adequate, affordable and healthy housing for all. In *United Nations Economic Commission for Europe on 16 April 2015 (E/ECE/1478/Rev.1)*.

Vicente, J., Pires, S. M., Borges, M., & Marques, J. L. (2019). A monitorização da sustentabilidade urbana no centro das políticas públicas locais. Contributos para a elaboração de um referencial metodológico. *26th APDR Congress Evidence - Based Territorial Policymaking: Formulation, Implementation and Evaluation of Policy*, 431–445. Aveiro, Portugal.

Williams, K. (2010). Sustainable cities: Research and practice challenges. *International Journal of Urban Sustainable Development*, *1*(1–2), 128–132.

Winston, N. (2009). Urban regeneration for sustainable development: The role of sustainable housing? *European Planning Studies*, *17*(12), 1781–1796.

Winston, N., & Pareja Eastaway, M. (2007). Sustainable housing in the urban context: International sustainable development indicator sets and housing. *Social Indicators Research*, *87*(2), 211–221.



CLIMA ORGANIZACIONAL E COMUNICAÇÃO INTERNA COMO FATORES PARA O FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE INSTITUCIONAL EM UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Marianna D'Austria Midori Lima do Nascimento[1], Oséias Santos de Oliveira[2]

[1] Mestranda no Programa de Pós-Graduação – Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional (PROFIAP), UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, Brasil.
[2] Doutor, Professor no Programa de Pós-Graduação – Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional (PROFIAP) e no Programa de Pós-Graduação em Educação Tecnológica (PPGET-CT), UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, Brasil.
mdnascimento@utfpr.edu.br, oseiass@utfpr.edu.br

Resumo

O estudo objetiva analisar a importância do clima organizacional e da comunicação interna no fortalecimento da identidade institucional em universidades públicas. A abordagem é qualitativa e, a partir de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), foram examinados 51 estudos publicados entre 2014 e 2024 nas bases Emerald, Sage Journals, Taylor & Francis Online e ScienceDirect. Os achados indicam que a comunicação interna simétrica e motivacional favorece ambientes emocionalmente positivos e maior satisfação profissional. A eficácia comunicacional fortalece a reputação institucional e o engajamento dos colaboradores. O clima organizacional impacta a confiança e a coesão das relações, enquanto fenômenos como ostracismo e cinismo institucional comprometem a identidade. Assim, é relevante a integração destes elementos para ambientes acadêmicos produtivos.

Palavras-chave: *Clima Organizacional, Comunicação, Identidade Institucional.*

1. Introdução

A identidade institucional, também denominada identidade organizacional, tem sido amplamente estudada em organizações públicas e privadas, dada sua influência sobre diretrizes estratégicas, ações e decisões institucionais. No entanto, ainda persiste uma lacuna nas investigações que conectam identidade institucional e comunicação organizacional no contexto do Ensino Superior (Huang-Horowitz, Boyraz e Lie Owens, 2024). Este cenário justifica a presente pesquisa, que propõe uma análise desta relação, com ênfase no papel do clima organizacional e da comunicação interna.

As Instituições de Ensino Superior foram idealizadas como ambientes estáveis, focados em ensino, pesquisa e extensão. No entanto, esta visão desconsidera a percepção dos colaboradores e o ambiente interno. Diante das demandas por espaços mais inclusivos e integrados, é importante a reflexão sobre instrumentos como o clima organizacional, o que permite compreender dinâmicas, comunicação e gestão, alinhando estratégias às transformações tecnológicas, profissionais e sociais.

A comunicação interna, como elemento da comunicação organizacional, configura-se como um indicador estratégico para a gestão universitária, influenciando tanto a disseminação de informações quanto a percepção dos servidores sobre a efetividade institucional. Este estudo adota a comunicação interna como ponto de partida para ampliar a compreensão dos aspectos positivos e dos desafios presentes na construção de uma identidade organizacional consistente nestes ambientes acadêmicos.

O clima organizacional reflete a interação da instituição com seus públicos — estudantes, servidores e sociedade —, impactando diretamente sua identidade institucional. Esta identidade se estrutura a partir da percepção dos servidores e das relações estabelecidas no ambiente institucional (Huang-Horowitz, Boyraz e Lie Owens, 2024). O clima organizacional é reflexo das experiências vividas coletivamente, o que favorece ambientes emocionalmente positivos e produtivos. Além disto, o monitoramento contínuo da qualidade das relações internas fortalece as interações. Assim, parte-se da premissa de que a comunicação organizacional tem sido subestimada, frequentemente limitada à transmissão de informações da alta gestão (Ala-Kortesmaa, Laapotti e Mikkola, 2024). No cenário atual, marcado por transformações tecnológicas e pandemias e por mudanças no modelo de trabalho torna-se indispensável repensar a gestão da comunicação interna como ferramenta estratégica para fortalecer a credibilidade e a identidade institucional.

Desta forma, o presente estudo tem como objetivo analisar a importância do clima organizacional e da comunicação interna no fortalecimento da identidade institucional em universidades públicas. Metodologicamente, adota-se uma abordagem qualitativa, com Revisão Sistemática da Literatura (RSL). A relevância da pesquisa está na identificação de padrões, lacunas e tendências sobre o tema, além de constituir base teórica para futuras

investigações que reconheçam a comunicação organizacional como ferramenta estratégica para o fortalecimento institucional.

2. Metodologia

Denyer e Tranfield (2009), destacam que a Revisão Sistemática da Literatura (RSL) se diferencia por sua abordagem metódica e rigorosa, oferecendo benefícios relevantes ao processo científico. Neste estudo, a RSL foi escolhida como estratégia de investigação para analisar os temas clima organizacional, comunicação organizacional e identidade institucional no contexto das universidades públicas.

Para a construção do protocolo de pesquisa, foram selecionadas as bases *Emerald*, *Sage Journals*, *Taylor & Francis Online* e *ScienceDirect*, priorizando artigos publicados entre 2014 e 2024, em periódicos da área de administração e organizações. A busca foi restrita a artigos em inglês, considerando a relevância destas bases para os campos da pesquisa. Os descritores utilizados foram: *Organizational communication*, *Institutional identity*, *Organizational climate* e *Public university*, combinados com operadores booleanos para refinar os resultados, sendo que a busca inicial resultou em 457 artigos. Na triagem, os resumos foram avaliados com base na presença de palavras-chave e na aderência ao objetivo da pesquisa, resultando na seleção de 96 artigos para leitura integral. Após nova filtragem, o portfólio final foi composto por 51 artigos.

Os dados foram organizados e processados no *software Iramuteq* (versão 0.7 alpha 2), que permitiu a realização de análises textuais, incluindo classificação hierárquica e análise de similitude. A partir disto, foram identificadas quatro categorias: identidade institucional no Ensino Superior; relacionamento com os servidores; liderança na comunicação organizacional; e estratégias organizacionais, evidenciando mecanismos que fortalecem a coesão e a cultura institucional.

2.1 Revisão Sistemática da Literatura

Este tópico apresenta a síntese narrativa da Revisão Sistemática da Literatura (RSL) sobre clima organizacional, comunicação interna e identidade institucional, com base nos resultados processados pelo *software Iramuteq*. Os temas se inter-relacionam, oferecendo uma visão integrada dos principais achados distribuídos nas quatro categorias previamente definidas. Os artigos foram analisados com vistas a compreensão das conexões entre os três eixos temáticos, evidenciando como se articulam no contexto das universidades públicas.

A identidade institucional reflete a forma como a organização estrutura suas relações, comunica seus valores e se posiciona diante de seus membros e da sociedade. No ambiente

das universidades públicas, esta identidade orienta a cultura organizacional e fortalece o sentimento de pertencimento entre os servidores, influenciando o compromisso e o alinhamento com os objetivos institucionais. Mais do que estabelecer diretrizes formais, traduz o posicionamento da universidade diante de seus desafios, reafirmando sua função social e compromisso coletivo. A análise desta categoria permite compreender como elementos formais — missão, valores e visão — interagem com percepções e experiências dos servidores na constituição de uma identidade coesa, revelando ainda desafios que podem fragilizá-la, como a ausência de comunicação eficaz ou a sensação de exclusão. Assim, a investigação sobre a identidade institucional como reflexo organizacional é prioritário para ampliar a compreensão do papel do clima organizacional e da comunicação interna na consolidação de identidades fortes e sustentáveis.

A literatura recente destaca a importância do servidor como protagonista neste ambiente, reconhecendo-o como agente ativo na construção identitária (Neill, Men e Yue, 2020). Ernst e Schleiter (2021) ressaltam que a identidade institucional emerge na tradição funcionalista, associada a aspectos formais e ao controle gerencial por meio de valores, metas e declarações de missão. Enquanto alguns estudos a tratam como construção coletiva e homogênea, outros autores apontam seu caráter dinâmico e heterogêneo, resultado das relações internas e externas da organização. Neste processo, a narrativa dos próprios servidores torna-se fundamental.

Ademais, a identidade institucional atua como recurso estratégico na comunicação de resiliência e na gestão de crises. Anderson e Guo (2020) destacam que ela reúne atributos duradouros que tornam a organização única e a conectam a seu passado. Contudo, fatores como o ostracismo institucional comprometem sua solidez. Quando servidores se sentem excluídos, sua identificação com a instituição enfraquece, reduzindo o engajamento e a disposição para contribuir (Cheng e Ma, 2022).

A identificação com missão, valores e cultura institucional associa-se à teoria da identidade social, segundo a qual indivíduos se reconhecem como membros de um grupo (Neill, Men e Yue, 2020). Sharp (2019) reforça que, ao validarem estes valores, servidores fortalecem a identidade e a imagem institucional. Por fim, Romiani, Khorasgani e Norollahee (2024) destacam que a cultura organizacional impacta a reputação universitária, exigindo que gestores valorizem e incentivem a participação dos servidores, fortalecendo o comprometimento coletivo.

O clima organizacional, segunda categoria da RSL, reflete a percepção coletiva dos servidores sobre o ambiente de trabalho e influencia diretamente sua motivação, produtividade e bem-estar. Além disto, funciona como instrumento de expressão, revelando vivências, expectativas e frustrações dos colaboradores. Compreender o clima organizacional permite identificar desafios e adotar estratégias que favoreçam ambientes mais saudáveis e produtivos.

Este conceito abrange a percepção dos servidores sobre aspectos como cultura, valores, práticas de gestão e a dinâmica da comunicação interna (Anderson e Guo, 2020). Também expressa como os servidores se sentem em relação à organização em determinado momento (Yue, Men e Ferguson, 2021). Quando percebem respeito, honestidade e equidade na gestão, a satisfação no trabalho tende a aumentar (Küçük, 2022), sendo, assim, a satisfação um importante indicador do clima organizacional.

Estudos apontam que o ostracismo compromete a atmosfera organizacional, gerando exclusão, desconfiança e repressão. Isto provoca emoções negativas, dificulta a colaboração e ameaça a saúde física e mental dos servidores, afetando o desempenho institucional (Cheng e Ma, 2022). Um ambiente aberto e respeitoso contribui para uma cultura emocional saudável, reforçando o clima organizacional e a comunicação eficaz (Yue, Men e Ferguson, 2021). Práticas de feedback e reconhecimento fortalecem esta dinâmica (Heckert, Boumans e Vliegenthart, 2022).

Outro fator relevante é o cinismo organizacional. Para Küçük (2022), o cinismo, entendido como atitude negativa do indivíduo em relação à organização, reflete a crença de que o ambiente institucional é injusto e inseguro. Manifesta-se quando os servidores desenvolvem julgamentos negativos sobre gestores e estrutura organizacional, gerando sentimentos de decepção e desesperança, o que afeta o clima organizacional e enfraquece a comunicação interna.

A liderança e o relacionamento interpessoal, terceira categoria da RSL, influenciam diretamente o clima e o compromisso dos servidores. A forma como os líderes se comunicam, estabelecem diretrizes e promovem a cultura institucional impacta a disseminação de informações, a identidade institucional e a confiança no ambiente de trabalho. A comunicação da liderança, baseada em linguagem adequada, transparência e empatia, fortalece os vínculos entre gestores e equipes, favorecendo um ambiente colaborativo e eficaz.

As narrativas dos membros organizacionais são mecanismos que expressam e legitimam experiências. Ernst e Schleiter (2021) afirmam que estas narrativas funcionam como ferramentas performativas, conectando passado, presente e futuro e moldando percepções de identidade em contextos de mudança. Assim, cumprem papel central na construção e reivindicação de uma nova identidade institucional.

A comunicação que valoriza a identidade e os valores organizacionais contribui para um clima mais positivo. Quando os servidores percebem coerência entre os princípios institucionais e os compromissos com a comunidade, aumentam a confiança e a lealdade, favorecendo o ambiente de trabalho (Anderson e Guo, 2020). Gulbrandsen (2019) destaca que a comunicação organizacional, quando clara e eficaz, estabelece diretrizes para os públicos internos e externos, facilita o fluxo de informações e reduz ruídos.

As lideranças exercem papel essencial na transformação do ambiente organizacional. É fundamental que reconheçam os benefícios de uma linguagem motivadora, empática e orientadora. Líderes eficazes oferecem orientações claras, estabelecem expectativas realistas e fornecem feedbacks responsivos, reduzindo incertezas e promovendo satisfação (Yue, Men e Ferguson, 2021).

A liderança também influencia a percepção de justiça organizacional. Gestores que agem de forma injusta ou negligenciam desequilíbrios estimulam atitudes cínicas (Küçük, 2022). Kosonen e Ikonen (2022) ressaltam que a liderança discursiva, mediada por construções linguísticas, ajuda a interpretar eventos e atribuir sentido a situações organizacionais.

Por fim, a comunicação interna eficaz estabelece relações de confiança com os servidores (Gara e La Porte, 2020; Romiani, Khorasgani e Norollahee, 2024). Assim, informações são disseminadas de forma acessível e confiável, reforçando a imagem institucional. Para Kosonen e Ikonen (2022), a confiança organizacional se fortalece pelo envolvimento comunicativo, no qual os servidores se dedicam física, emocional e psicologicamente, consolidando cultura e identidade.

Na última categoria da RSL, sob o tema das universidades públicas, observa-se que estas instituições exercem papel indispensável na produção e disseminação do conhecimento, sendo marcadas por múltiplas identidades institucionais que refletem a diversidade de seus atores e finalidades. Operando em um ambiente dinâmico, precisam equilibrar a tradição acadêmica com demandas atuais de inovação, inclusão e eficiência. Neste contexto, a comunicação organizacional torna-se estratégica para alinhar expectativas e fortalecer a identidade institucional, assegurando coesão interna e legitimidade externa.

As universidades constroem e reforçam suas identidades institucionais por meio de estratégias discursivas que evidenciam pertencimento e legitimam o sucesso acadêmico de seus alunos. Em instituições descentralizadas e de grande porte, múltiplas identidades podem gerar conflitos diante da necessidade de ações coletivas. Nestes casos, discursos eficazes utilizam a retórica epidítica, valorizando princípios alinhados à identidade predominante (Sharp, 2019, p. 341).

Há a percepção de que o Ensino Superior tem se aproximado da lógica mercantilizada, priorizando eficiência e competitividade, influenciado por ideologias neoliberais (Xu e Shubo, 2024; Hu, Asafo-Adjei e Bonsu, 2024). Isto pode gerar tensões com as universidades públicas, historicamente comprometidas em conciliar interesses acadêmicos, administrativos, mercadológicos e sociais. A ausência de integração cultural e estrutural nas gestões amplia a fragmentação institucional, dificultando a consolidação de uma identidade unificada. A reputação universitária depende da interação entre estudantes, docentes e servidores, associada à promoção do senso de pertencimento e cooperação (Romiani, Khorasgani e Norollahee, 2024). As percepções e avaliações acumuladas moldam a imagem

institucional e influenciam sua comparação com outras, tornando a gestão da identidade organizacional um fator estratégico para seu reconhecimento.

3. Discussões

A investigação sobre identidade institucional possui importância singular, pois equilibra a missão acadêmica e as demandas mercadológicas, favorecendo uma gestão coesa e alinhada aos princípios das universidades públicas (Leslie, Abu-Rahma e Jaleel, 2018). A partir da Revisão Sistemática da Literatura (RSL), identificaram-se fatores que influenciam este processo, como identidade e clima organizacional, comunicação interna, liderança institucional e estratégias organizacionais. Os achados revelam a inter-relação destes fatores e sua contribuição para a formação da identidade institucional.

A comunicação organizacional destaca-se como pilar fundamental para um ambiente transparente e confiável, sendo que as mensagens transparentes evitam mal-entendidos e fomentam a confiança entre servidores. Além disto, canais bilaterais, que permitam expressão de opiniões e preocupações, favorecem um clima colaborativo. Assim, é imprescindível que universidades públicas comuniquem decisões estratégicas e garantam espaços de escuta e feedbacks.

A RSL evidenciou a relação entre identidade institucional e sentimento de pertencimento (Gara e La Porte, 2020). Estratégias para valorização e integração dos servidores tornam-se indispensáveis. Sentimentos de cinismo organizacional afetam a satisfação no trabalho, mas o apoio dos colegas reduz estes impactos (Küçük, 2022). Por isto, culturas de colaboração e apoio fortalecem o comprometimento institucional.

Outro aspecto relevante é a autoeficácia dos servidores, ou seja, a confiança em suas capacidades. A RSL apontou que servidores apoiados pela instituição desenvolvem percepções mais positivas de suas competências, tornando primordiais políticas de desenvolvimento profissional e boas condições de trabalho.

A percepção de justiça organizacional também se mostrou determinante na relação entre servidores e gestão universitária. Tratamento equitativo, decisões transparentes e acesso igualitário às informações estimulam o engajamento. Ambientes que priorizam o bem-estar emocional, com apoio psicológico e programas de saúde mental, contribuem para um ambiente saudável e integrado.

O comportamento das lideranças revelou-se indispensável para o fortalecimento institucional. A RSL evidenciou que líderes transparentes e abertos ao diálogo criam condições favoráveis para um clima organizacional positivo, impactando diretamente na satisfação e comprometimento dos servidores.

Por fim, conforme Yue, Men e Ferguson (2021), a comunicação interna simétrica e transparente é fundamental para a harmonia organizacional e alinhamento institucional. Assim, constatou-se que comunicação eficaz, clima positivo, justiça organizacional e liderança comprometida são determinantes para o fortalecimento da identidade institucional e da gestão universitária.

4. Considerações Finais

Este estudo analisou a influência do clima organizacional e da comunicação interna na formação da identidade institucional em universidades públicas. Por meio de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), identificaram-se os principais fatores que contribuem para a consolidação desta identidade e seus impactos no desempenho institucional e no envolvimento, comprometimento e motivação dos servidores. As pesquisas revelaram que, independentemente do contexto nacional, as universidades públicas enfrentam desafios semelhantes na gestão da comunicação e no fortalecimento da cultura organizacional. Observou-se que ambientes que promovem diálogo e participação ativa favorecem o sentimento de pertencimento, o que contribui para um clima organizacional positivo e para a eficácia institucional.

O estudo demonstrou que os esforços comunicativos não são recebidos de forma homogênea. A comunicação institucional enfrenta ambiguidades e diferentes interpretações. As universidades devem usar estratégias flexíveis, ajustando as mensagens para clareza e efetividade, considerando as necessidades dos públicos.

As universidades públicas exercem papel significativo ao incentivar a interação entre servidores, docentes e estudantes, promovendo ambientes colaborativos e fortalecendo os laços institucionais. Lideranças que adotam abordagens inovadoras na comunicação interna e na gestão de pessoas impactam diretamente o comprometimento e a valorização institucional.

Como toda pesquisa, este estudo apresenta limitações. A abrangência da RSL e a seleção de artigos podem ter restringido diferentes abordagens. Além disto, a natureza qualitativa da análise, embora aprofundada, poderia ser complementada por estudos quantitativos.

Por fim, ressalta-se que investir no fortalecimento da identidade institucional é essencial para a construção e consolidação de uma universidade pública que favoreça a produção do conhecimento, a inclusão e o desenvolvimento social.

Referências

Ala-Kortesmaa, S.; Laapotti, T. & Mikkola, L. (2024). Narrative start-up identity construction as strategic communication. *Start-up and Entrepreneurial Communication*. *Routledge*, 101-117. Recuperado em Dezembro 11, 2024, de https://doi.org/10.1080/1553118X.2022.2027772.

Anderson, L. B. & Guo, J. (2020). Paradoxical timelines in Wells Fargo's crisis discourse: Expanding the discourse of renewal theory. *International Journal of Business Communication*, v. 57, n. 2: 212-226. Recuperado em Dezembro 11, 2024, de https://doi.org/10.1177/2329488419882761.

Bencherski, N. & Snack, J. P. (2016). Contributorship and partial inclusion: A communicative perspective. *Management Communication Quarterly*, v. 30, n. 3: 279-304. Recuperado em Dezembro 12, 2024, de https://doi.org/10.1177/0893318915624163.

Cheng, C. & Ma, J. (2022). Effect of workplace ostracism on employee initiative behaviour: a chained double mediation model. *Journal of Managerial Psychology*, v. 37, n. 8, 765-778. Recuperado em Dezembro 15, 2024, de https://doi.org/10.1108/JMP-10-2021-0541.

Denyer, D. & Tranfield, D. (2009). Producing a systematic review. In Buchanan, D.A.; BRYMAN, A. (eds.). The Sage Handbook of Organizational Research Methods. London: *Sage Publications*, 671-689. Recuperado em Dezembro 11, 2024, de https://psycnet.apa.org/record/2010-00924-039.

Ernst, J. & Schleiter, A. J. (2021). Organizational identity struggles and reconstruction during organizational change: narratives as symbolic, emotional and practical glue. *Organization Studies*, v. 42, n. 6: 891-910. Recuperado em Dezembro 12, 2024, de https://doi.org/10.1177/0170840619854484.

Falkheimer, J.; Heide, M.; Simonsson, C. & Andersson, R. (2022). Rally-around-the-organizational-flag? Internal communication in a professional organization during the Covid-19 pandemic crisis. *Corporate Communications: An International Journal*, v. 27, n. 5: 23-38. Recuperado em Dezembro 19, 2024, de https://doi.org/10.1108/CCIJ-02-2022-0007.

Gara, G. L. & La Porte, J. M. (2020). Processes of building trust in organizations: internal communication, management, and recruiting. *Church*, *Communication and Culture*, v. 5, n. 3: 298-319. Recuperado em Dezembro 12, 2024, de https://doi.org/10.1080/23753234.2020.1824581.

Gulbrandsen, Ib T. (2019). The co-presence of clarity and ambiguity in strategic corporate communication–an exploratory study. *International Journal of Strategic Communication*, v. 13, n. 2: 95-109. Recuperado em Dezembro 18, 2024, de https://doi.org/10.1080/1553118X.2019.1575222.

Heckert, R.; Boumans, J. & Vliegenthart, R. (2022). How multiple identities can impact the legitimacy of an organization. *International Journal of Strategic Communication*, v. 16, n. 4: 555-571. Recuperado em Dezembro 18, 2024, de https://doi.org/10.1080/1553118X.2022.2070754.

Hu, G.; Asafo-Adjei, R. & Bonsu, E. M. (2024). Visions and missions: Stance in the marketisation discourse of selected Ghanaian universities. *Linguistics and Education*, v. 80, 101291. Recuperado em Dezembro 15, 2024, de https://doi.org/10.1016/j.linged.2024.101291.

Huang-Horowitz, N. C.; Boyraz, M. & Lie Owens, S. (2024). Stakeholder identity orientations: understanding the perceptions of a public university's identity through the lenses of students, faculty, and staff. *Atlantic Journal of Communication*: 1-18. Recuperado em Dezembro 27, 2024, de https://doi.org/10.1080/15456870.2024.2314684.

Kosonen, P. & Ikonen, M. (2022). Trust building through discursive leadership: A communicative engagement perspective in higher education management. *International Journal of Leadership in Education*, v. 25, n. 3: 412-428. Recuperado em Dezembro 20, 2024, de https://doi.org/10.1080/13603124.2019.1673903.

Küçük, B. A. (2022). Understanding the employee job satisfaction depending on manager's fair treatment: The role of cynicism towards the organization and co-worker support. *European Review of Applied Psychology*, v. 72, n. 6: 100795. Recuperado em Dezembro 18, 2024, de https://doi.org/10.1016/j.erap.2022.100795.

Leslie, H.; Abu-Rahma, A. & Jaleel, B. (2018). In retrospect: A case of merger in higher education. *International Journal of Educational Management*, v. 32, n. 3: 382-395. Recuperado em Dezembro 15, 2024, de https://doi.org/10.1108/IJEM-03-2017-0077.

Neill, M. S.; Men, L. R.; Yue, C. A. (2020). How communication climate and organizational identification impact change. *Corporate Communications: An International Journal*, v. 25, n. 2: 281-298. Recuperado em Dezembro 12, 2024, de https://doi.org/10.1108/CCIJ-06-2019-0063.

Romiani, Y.; Khorasgani, M. S. G. & Norollahee, S. (2024). Higher education managers' perception of university reputation components: a model for Middle Eastern countries. *International Journal of Educational Management*, v. 38, n. 2: 525-548. Recuperado em Dezembro 27, 2024, de https://doi.org/10.1108/IJEM-09-2023-0433.

Sharp, M. R. (2019). Agency, authority, and epideictic rhetoric: A case study of bottom-up organizational change. *Journal of Business and Technical Communication*, v. 33, n. 3: 338-369. Recuperado em Dezembro 11, 2024, de https://doi.org/10.1177/1050651919834979.

Yue, C. A.; Men, L. R. & Ferguson, M. A. (2021). Examining the effects of internal communication and emotional culture on employees' organizational identification.

International Journal of Business Communication, v. 58, n. 2: 169-195. Recuperado em Dezembro 15, 2024, de https://doi.org/10.1177/2329488420914066.



CONSEQUÊNCIAS DA AGRESSÃO FÍSICA E DO ASSÉDIO SEXUAL NA SAÚDE MENTAL DE ADOLESCENTES MARAJOARAS: UMA ANÁLISE UTILIZANDO PATIENT HEALTH QUESTIONNAIRE-9

Rodrigo Arruda[1], Ailton Oliveira[2], Sara York[3], Carlos Gustavo Arribas[4], Francine Zanetti[5], Carolina Maciel[6], Júlia Jungmann[7], Reili Amon-Há[8], Glinda Farias[9], Kássia Araújo[10], William Demes[11], Ariston Luan Moraes[12], Morganna Oliveira[13]

[1] Instituto Mondó; Prefeitura do Recife[2]; Universidade Federal do Rio de Janeiro[3]; Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco[4]; SEED Consultoria[5]; Instituto Mondó[6]; Instituto Mondó[7]; Instituto Mondó[8]; Instituto Mondó[9]; Instituto Mondó[10]; Instituto Mondó[11]; Instituto Mondó[12]; Instituto Mondó[13]
rodrigogomesdearruda@gmail.com, ailtonramospsi@gmail.com, sarayork.sy@gmail.com, cgarribas@yahoo.com.br, flealzanetti@gmail.com, carolina.maciel@anup.org.br, julia@anup.org.br, reiliamon@gmail.com, glindafarias2016@gmail.com, akah2813@gmail.com, williamdemes58@gmail.com, luan.viana3967@gmail.com, morganna.mendes@icloud.com

Resumo

A agressão física e o abuso sexual impactam severamente a saúde mental de adolescentes, gerando depressão, ansiedade e estresse pós-traumático. O medo de denunciar e a fragilidade dos serviços públicos dificultam a visibilidade dos casos. O estudo investiga o impacto dessas violências na saúde mental de jovens marajoaras, usando o PHQ-9 para medir a depressão. A pesquisa incluiu 208 estudantes de escolas públicas de Breves (PA), com dados coletados pela Fundação José Luiz Egydio Setúbal e o Instituto Mondó. Utilizou-se a técnica de Propensity Score Matching (PSM) para reduzir o viés de variável omitida. Os resultados indicaram que vítimas apresentaram escores mais altos de depressão, com diferenças médias de até 4,34 pontos. O PSM melhorou a comparabilidade entre os grupos,

reduzindo o viés em até 99%. Os achados reforçam a necessidade de políticas públicas de prevenção à violência e de atenção à saúde mental de adolescentes em vulnerabilidade.
Palavras-chave: *Violência, PHQ-9, PSM, Saúde Mental.*

1. Introdução

A violência contra crianças e adolescentes, especialmente nas formas de agressão física e assédio sexual, constitui um grave problema de saúde pública, com consequências profundas e duradouras para o bem-estar físico e psicológico das vítimas. Essas práticas atravessam culturas, territórios e classes sociais, mas frequentemente permanecem invisíveis devido ao medo de denúncia e à fragilidade dos serviços públicos no acolhimento das vítimas (CASCAIS *et al*., 2020; DORNELLES *et al*., 2020). A literatura aponta uma série de agravos associados à vivência de violências na infância e adolescência, incluindo quadros de depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, dificuldades escolares e problemas de socialização (PEREIRA *et al*., 2019).

Tais consequências não se restringem ao momento da violência, podendo persistir ao longo da vida e contribuir para a perpetuação de ciclos de sofrimento e exclusão. Estudos indicam que os impactos da violência na adolescência têm caráter intergeracional, afetando o desenvolvimento emocional e social das futuras gerações (RIQUELME PEREIRA, BUSTOS NAVARRETE E PARADA, 2020). Além disso, a subnotificação de casos, motivada tanto pelo estigma quanto pela ausência de canais efetivos de denúncia e proteção, limita significativamente a formulação de políticas públicas baseadas em evidências (RESENDE *et al*., 2022).

Apesar da relevância do tema, são escassas as investigações que abordam os efeitos da violência sexual e física sobre a saúde mental de adolescentes em contextos de alta vulnerabilidade, como o Arquipélago do Marajó. Inserida na região amazônica, essa área combina altos índices de pobreza, isolamento geográfico e fragilidade institucional, o que amplia o risco de violação de direitos e a dificuldade de acesso a cuidados em saúde. Com o intuito de contribuir para a compreensão dessa realidade, este estudo tem como objetivo avaliar o impacto da agressão física e do assédio sexual sobre a saúde mental de adolescentes marajoaras, utilizando o Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) como medida do nível de sintomas depressivos.

Para isolar o efeito dessas formas de violência sobre a saúde mental, esta investigaçãpo adota a abordagem de *Propensity Score Matching* (PSM), que permite estimar efeitos causais a partir da comparação entre grupos de adolescentes expostos e não expostos à violência, controlando por variáveis observáveis que podem influenciar tanto a exposição quanto o desfecho. Os dados utilizados foram coletados pela Fundação José Luiz Egydio Setúbal e pelo Instituto Mondó, envolvendo 208 estudantes de 11 a 20 anos matriculados em escolas públicas do município de Breves, no Marajó. A base contempla informações

socioeconômicas, comportamentais e os escores individuais do PHQ-9, possibilitando uma análise robusta e contextualizada dos efeitos da violência sobre a saúde mental desses jovens.

Este artigo está dividido em 5 capítulos, incluindo esta introdução. O segundo capítulo contempla uma breve revisão bibliográfica sobre o tema. No terceiro capítulo, o estudo detalha a metodologia e o banco de dados utilizados. No quarto capítulo, os resultados do *Propensity Score Matching* são apresentados e, por fim, o quinto capítulo descreve as considerações finais.

2. Referencial Teórico

A saúde mental de adolescentes tem ganhado destaque nos últimos anos, especialmente em contextos marcados por vulnerabilidades sociais e estruturais, como no município de Breves, no estado do Pará. Pesquisas recentes (BASTOS, 2022) revelam a presença significativa de transtornos como depressão, ansiedade, TDAH, uso de substâncias e transtornos de conduta entre estudantes do ensino fundamental II. Esse cenário evidencia a urgência de se compreender os fatores associados a essas condições, com especial atenção às violências físicas e sexuais, frequentemente invisibilizadas, mas com profundo impacto sobre o bem-estar psíquico dos jovens.

A adolescência é uma fase de intensas transformações e de construção da identidade social, e quando atravessada por marcadores como pobreza, insegurança alimentar, discriminações e violências, tende a gerar quadros complexos de sofrimento mental (SILVA *et al*., 2021; CARTAXO e THOMASI, 2020). Entre os fatores que se destacam, estão as agressões físicas e sexuais, cujos efeitos são amplificados por um ambiente de baixa oferta de suporte institucional e familiar. A experiência da violência, sobretudo quando ocorre no espaço familiar, escolar ou comunitário, pode desencadear ou agravar sintomas de depressão, ansiedade, comportamentos autolesivos e até ideação suicida.

Estudos mostram que jovens vítimas de *bullying* ou *cyberbullying* têm até cinco vezes mais chances de manifestar ideação suicida do que aqueles que não sofreram essas formas de violência (VIEIRA JUNIOR *et al*., 2020). As consequências desses episódios, quando não acolhidas de maneira adequada por redes de apoio ou serviços especializados, podem perdurar por toda a vida (SILVA, 2022). Tais formas de agressão muitas vezes se entrelaçam com desigualdades sociais e culturais. O conceito de interseccionalidade (COLLINS e BILGE, 2020) é fundamental para compreender como categorias como gênero, raça, classe, orientação sexual e condição física atuam de forma integrada na produção de exclusões e sofrimento.

Dentro da escola, essas desigualdades são experienciadas cotidianamente e podem atuar como barreiras para a inclusão e para o aprendizado. Os marcadores sociais da diferença

(SEFFNER e MOURA, 2019; YORK, 2020; YORK, 2021) revelam-se como elementos estruturantes da vivência escolar, sendo muitas vezes ignorados pelas políticas educacionais ou pelas práticas pedagógicas, dificultando a construção de vínculos e a formação de um espaço seguro para os adolescentes.

Outro desafio enfrentado pelos jovens diz respeito ao acesso aos serviços de saúde. Segundo SILVA *et al*. (2023), apenas um em cada dez adolescentes brasileiros havia procurado atendimento nos quinze dias anteriores ao estudo. Tal dado reflete a precariedade da oferta de serviços de saúde mental e a dificuldade de acesso, especialmente nas regiões Norte e em áreas rurais. Em Breves, onde o acesso é ainda mais limitado, a ausência de espaços de escuta qualificada e acolhimento pode agravar quadros de sofrimento psíquico e contribuir para o silêncio em torno de vivências traumáticas.

Nesse contexto, torna-se crucial a atuação intersetorial entre as áreas da saúde e da educação, como defendem NOGUEIRA *et al*. (2012), no sentido de criar espaços de diálogo, acolhimento e promoção de saúde integral. A presença de equipes multidisciplinares, como a envolvida nesta pesquisa, favorece uma abordagem mais ampla e sensível às especificidades do território e da população jovem.

Por fim, não se pode desconsiderar o papel das redes sociais digitais na constituição das subjetividades adolescentes. A exposição constante a padrões idealizados de corpo, sucesso e relacionamentos molda expectativas e frustrações, interferindo na autoestima e na percepção de pertencimento social (COPETTI e QUIROGA, 2018). Em uma fase da vida marcada pela necessidade de reconhecimento e afirmação, o poder simbólico das redes digitais atua como mais um fator de pressão psicológica, muitas vezes exacerbando sentimentos de inadequação e solidão.

3. Metodologia

A base de dados utilizada neste estudo foi construída a partir do projeto de pesquisa intitulado “Apontamentos Intersetoriais sobre a Saúde Mental de Adolescentes Matriculados no Ensino Fundamental Regular do Município de Breves - PA sob Viés Interseccional”, desenvolvido pela parceria entre Fundação José Luiz Egydio Setúbal e o Instituto Mondó. O objetivo do projeto foi investigar fatores intersetoriais e interseccionais associados à saúde mental de adolescentes na cidade de Breves, localizada no estado do Pará, na Região Amazônica do Brasil[1].

A amostra contemplou adolescentes, seus pais ou responsáveis e professores. Participaram da pesquisa 208 adolescentes com idades entre 11 e 20 anos, com média de 13,8 anos. A

[1] A coleta de dados ocorreu entre os dias 18 e 22 de agosto de 2024, com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE 82518724.9.0000.5173), e contou com o apoio da Secretaria Municipal de Educação.

maioria se autodeclarou parda e residia em domicílios com, em média, seis pessoas — número superior à média brasileira. Os instrumentos aplicados abordaram uma ampla gama de informações, como identidade de gênero, orientação sexual, raça/cor, condições de moradia, saúde física e mental, trajetória escolar, relações familiares e comunitárias, experiências de violência, práticas culturais, uso de tecnologias, entre outros aspectos.

Entre os dados obtidos, destaca-se que aproximadamente um terço dos adolescentes relatou já ter sofrido agressão física, enquanto 14,4% afirmaram ter sido vítimas de assédio sexual. Além disso, quase metade relatou já ter sido reprovado na escola em algum momento, e uma parcela significativa informou ter acesso a celular e redes sociais, bem como envolvimento em práticas esportivas. Também foram coletadas informações sensíveis relacionadas à exposição a riscos à saúde mental, como insegurança alimentar, uso de substâncias psicoativas, experiências de racismo, violência doméstica e outros tipos de humilhações. A percepção de sintomas de sofrimento psíquico — como ansiedade, agitação, tristeza, desatenção e sensação de solidão — foi investigada tanto sob a perspectiva dos próprios adolescentes quanto na avaliação feita por pais ou responsáveis e professores.

Para medir o nível de depressão vivenciado pelos jovens da análise, o trabalho utiliza o Patient Health Questionnaire (PHQ-9), um instrumento composto por nove itens que avaliam sintomas de depressão maior com base nos critérios do DSM-IV. As respostas são dadas em escala do tipo Likert, variando de 0 a 3, conforme a frequência com que o respondente apresentou os sintomas nas duas semanas anteriores (0 = nenhum dia, 1 = vários dias, 2 = mais da metade dos dias, 3 = quase todos os dias). Desenvolvido por Spitzer e Williams (1999) como uma ferramenta de triagem e diagnóstico de depressão para uso na atenção primária, o PHQ-9 já foi amplamente validado e aplicado no Brasil em diversos estudos (LIMA OSÓRIO et al., 2009; SANTOS et al., 2013; MORENO-AGOSTINO, 2022), incluindo pesquisas com grandes amostras populacionais, como a de DAMIANO et al. (2023), que analisou dados de 90.846 brasileiros.

Todos os dados foram organizados e sistematizados na plataforma Kobo Toolbox. A posterior organização, limpeza, construção de variáveis, tratamento estatístico e análise foram realizados por meio do software STATA 17.0 MP. A base resultante constitui um retrato abrangente e detalhado das condições de vida e saúde mental de adolescentes em um contexto marcado por múltiplas vulnerabilidades sociais, e possibilita análises robustas sobre os efeitos de diferentes exposições sobre o bem-estar psíquico e emocional dessa população.

O estudo faz uso da técnica de *Propensity Score Matching* (PSM) para investigar o impacto da agressão física e do assédio sexual sobre o estado de saúde mental dos adolescentes marajoaras, medido pelo score PHQ-9. O PSM é uma metodologia amplamente usada para reduzir o viés de variável omitida, ao controlar por características observáveis que podem

influenciar tanto a exposição ao tratamento (neste caso, agressão física ou assédio sexual) quanto o desfecho (a saúde mental dos adolescentes) (ANGRIST e PISCHKE, 2009).

O PSM é uma abordagem adequada em situações onde não é possível realizar experimentos controlados aleatórios, como no caso de investigações sobre agressão e saúde mental. O método visa reduzir o viés ao parear indivíduos que foram expostos a agressão ou assédio (grupo de tratamento) com indivíduos não expostos (grupo de controle), com base em suas características observáveis (DEHEJIA, 2005). As características consideradas no pareamento incluíram idade, gênero, ser ribeirinho, reprovação escolar, prática de esportes, entre outras.

Essas características foram usadas para calcular *o propensity score*, que é a probabilidade de um adolescente ter sido exposto à agressão ou ao assédio, dado seu perfil. A partir desses scores, foram aplicados diferentes algoritmos de pareamento (*Nearest Neighbor*, *Radius*, *Kernel* e *Inverse Probability Weighting*) para garantir que os dois grupos fossem comparáveis em termos de suas características observáveis, reduzindo o viés e tornando as estimativas de impacto mais robustas.

A importância dessa metodologia reside na redução do viés de variável omitida. Controlando por características observáveis, o PSM equaliza os grupos de tratamento e controle, permitindo que as diferenças de desfechos entre os grupos sejam atribuídas de forma mais confiável à agressão física e ao assédio sexual, e não a outros fatores não observados (FERREIRA, ROCHA e ARRUDA, 2019).

4. RESULTADOS

A Tabela 1 apresenta as diferenças nos escores médios de depressão (PHQ-9) entre adolescentes que relataram ter sofrido agressão física ou assédio sexual (grupo de tratamento) e aqueles que não foram expostos a essas formas de violência (grupo de controle). Foram aplicadas diferentes técnicas de pareamento por escore de propensão, com o objetivo de estimar o efeito causal dessas experiências sobre a saúde mental dos adolescentes.

Na análise de diferença de médias simples, sem controle para variáveis de confusão, observou-se que os adolescentes expostos apresentaram um escore médio de 10,31 no PHQ-9, em comparação a 5,97 no grupo de controle, resultando em uma diferença de 4,34 pontos, estatisticamente significativa ao nível de 1%. Quando aplicado o método de *Nearest Neighbor Matching*, essa diferença foi reduzida para 2,24 pontos, ainda significativa ao nível de 10%, indicando que parte do efeito bruto pode ser atribuída a diferenças nas características observáveis entre os grupos.

Com o *Radius Matching*, a diferença manteve-se em 4,34 pontos, também com significância estatística de 1%, enquanto o *Kernel Matching* estimou uma diferença de 2,49 pontos, significativa ao nível de 5%. Por fim, utilizando o método de *Inverse Probability Weighting* (IPW), a diferença foi de 2,33 pontos, com significância estatística de 1%.

Tabela 1. Diferença de Médias entre Agredidos e Não Agredidos – *Propensity Score Matching*.

	Score PHQ-9		
	AGRESSÃO	**NÃO AGRESSÃO**	**DIFERENÇA**
DIFERENÇA DE MÉDIAS	10.31	5.97	4.34*** (0.95)
via *Matching*			
Nearest Neighbor	10.31	8.07	2.24* (1.23)
Radius	10.31	5.97	4.34*** (0.79)
Kernel	10.31	7.82	2.49** (1.13)
IPW	10.31	7.98	2.33*** (0.89)
Observações	55	105	

Fonte: Elaboração própria. ***Estatisticamente significante ao nível de 1%. **Estatisticamente significante ao nível de 5%. *Estatisticamente significante ao nível de 10%.

Os resultados mostram que, independentemente do método de pareamento adotado, adolescentes expostos à agressão física ou ao assédio sexual apresentam escores significativamente mais altos de sintomas depressivos, o que reforça a evidência de que essas experiências configuram importantes fatores de risco para a saúde mental na adolescência. A consistência dos efeitos estimados por diferentes técnicas contribui para a robustez dos achados, ao mesmo tempo em que ressalta a importância de políticas públicas voltadas à prevenção da violência e à proteção da saúde mental de adolescentes em contextos de vulnerabilidade social.

A Tabela 2 avalia a eficácia do procedimento de pareamento por escore de propensão, comparando a média das características observáveis entre os adolescentes expostos à agressão física ou assédio sexual (grupo de tratamento) e aqueles não expostos (grupo de controle), tanto antes quanto após o pareamento. Os resultados indicam que, antes do pareamento, havia diferenças substanciais entre os grupos em variáveis como idade, condição de morador ribeirinho, prática de esportes e outros aspectos socioeconômicos e comportamentais. A título de exemplo, a variável *dummy* referente a mulher apresentava um viés de 38,7%, evidenciando uma sobrerrepresentação de meninas no grupo de tratamento em relação ao controle.

Após a aplicação do *Propensity Score Matching*, observou-se uma redução expressiva nos vieses de média entre os grupos. Em variáveis como “mulher” e “uso de celular”, a redução do viés foi superior a 99%, indicando que os grupos tornaram-se substancialmente mais comparáveis do ponto de vista das características observáveis. Outras variáveis, como idade, reprovação escolar e prática de esportes, também apresentaram melhorias significativas no balanceamento.

Esses resultados demonstram que o pareamento foi eficaz em minimizar os desequilíbrios iniciais entre os grupos, fortalecendo a validade das comparações realizadas na análise de impacto. Com a redução do viés de seleção, torna-se possível atribuir com maior confiança os diferenciais nos escores de depressão à exposição à agressão ou ao assédio, e não a fatores de confusão observáveis.

Tabela 2. Teste de Balanceamento – *Propensity Score Matching*.

VARIÁVEL	AMOSTRA	AGRESSÃO	NÃO AGRESSÃO	% VIÉS	|REDUÇÃO DE VIÉS|	p-valor
IDADE	Não-Pareado	13.891	13.771	7.5	98.4	0.644
	Pareado	13.891	13.893	-0.1		0.995
RIBEIRINHO	Não-Pareado	0.23636	0.28571	-11.2	-72.8	0.507
	Pareado	0.23636	0.32166	-19.3		0.323
MULHER	Não-Pareado	0.58182	0.39048	38.7	99.3	0.021
	Pareado	0.58182	0.58315	-0.3		0.989
HETERO	Não-Pareado	0.69091	0.64762	9.1	-87.2	0.585
	Pareado	0.69091	0.77196	-17.1		0.342
PARDO	Não-Pareado	0.69091	0.66667	5.2	-11.7	0.758
	Pareado	0.69091	0.66382	5.8		0.764
REPROVAÇÃO	Não-Pareado	0.43636	0.46667	-6	19.5	0.717
	Pareado	0.43636	0.41196	4.9		0.798
ESPORTES	Não-Pareado	0.67273	0.82857	-36.3	84.5	0.025
	Pareado	0.67273	0.69686	-5.6		0.788
BAIRRO VIOLENTO	Não-Pareado	0.29091	0.11429	44.7	56	0.005
	Pareado	0.29091	0.21314	19.7		0.352
MEDICAMENTO CONTÍNUO	Não-Pareado	0.2	0.08571	32.8	87.1	0.038
	Pareado	0.2	0.21477	-4.2		0.85
CELULAR	Não-Pareado	0.76364	0.6	35.4	95	0.039
	Pareado	0.76364	0.77188	-1.8		0.919
REDES SOCIAIS	Não-Pareado	0.69091	0.60952	17	89.2	0.312
	Pareado	0.69091	0.68216	1.8		0.922
TRABALHO	Não-Pareado	0.25455	0.21905	8.3	83.6	0.616
	Pareado	0.25455	0.24872	1.4		0.945
NÚMERO MORADORES	Não-Pareado	5.6909	5.8286	-4.8	-129.2	0.773
	Pareado	5.6909	5.3754	11		0.543
HUMILHADO	Não-Pareado	0.67273	0.39048	58.6	85.4	0.001
	Pareado	0.67273	0.63153	8.5		0.654

ÁLCOOL	Não-Pareado	0.09091	0.0381	21.5	-3.2	0.171
	Pareado	0.09091	0.03639	22.1		0.245
EXPOSTO	Não-Pareado	0.4	0.18095	49.3	99.7	0.002
	Pareado	0.4	0.4006	-0.1		0.995
RACISMO	Não-Pareado	0.21818	0.12381	25.1	55.2	0.12
	Pareado	0.21818	0.17589	11.2		0.581
CIGARRO	Não-Pareado	0.05455	0.00952	25.6	27.4	0.084
	Pareado	0.05455	0.02187	18.6		0.376

Fonte: Elaboração propria.

A Figura 1 ilustra a distribuição das probabilidades estimadas de exposição à agressão física ou assédio sexual (escore de propensão) para os adolescentes do grupo de tratamento e do grupo de controle, antes e depois da aplicação do pareamento. Observa-se que, antes do pareamento, as distribuições das probabilidades diferiam substancialmente entre os dois grupos, sugerindo que os adolescentes expostos à agressão apresentavam perfis bastante distintos em termos de características observáveis, como sexo, idade, escolaridade e contexto socioeconômico.

Após o pareamento, as distribuições tornam-se consideravelmente mais semelhantes, indicando que o procedimento de *Propensity Score Matching* foi eficaz em equilibrar os grupos quanto às covariáveis observadas. Essa sobreposição das distribuições sugere que os adolescentes do grupo de controle, após o pareamento, passaram a apresentar características comparáveis às daqueles que sofreram agressão ou assédio, permitindo uma análise mais robusta do efeito dessas experiências sobre a saúde mental.

O gráfico, portanto, é essencial para validar a qualidade do pareamento, evidenciando que grande parte do viés inicial entre os grupos foi eliminada. Com os grupos devidamente balanceados, os efeitos estimados sobre os escores de depressão podem ser interpretados com maior confiança como decorrentes da exposição à violência, e não de fatores de confusão. Essa evidência gráfica reforça a credibilidade dos resultados obtidos com o uso da metodologia PSM.

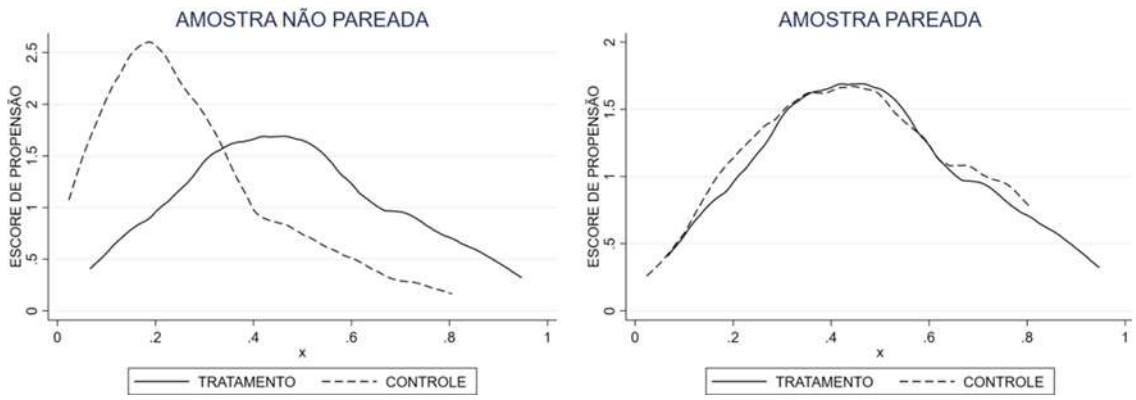


Figura 1. Distribuição das Probabilidades Estimadas de Exposição à Agressão do Grupo de Tratamento e de Controle – *Propensity Score Matching*.
Fonte: Elaboração propria.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os achados apresentados ao longo deste estudo evidenciam que adolescentes expostos à agressão física ou ao assédio sexual apresentam escores significativamente mais elevados de sintomas depressivos no PHQ-9. Na análise bruta, a diferença média alcançou 4,34 pontos, e, após a aplicação das técnicas de Pareamento por Escore de Propensão (Kernel, Inverse Probability Weighting e Nearest Neighbor), manteve-se entre 2,33 e 2,49 pontos, reforçando a robustez dos efeitos estimados. De modo particular, o Radius Matching também apontou uma diferença de 4,34 pontos, demonstrando que, mesmo controlando por variáveis observáveis como idade, gênero, condição de morador ribeirinho, prática de esportes e uso de celular, o impacto da violência sobre a saúde mental permanece substancial.

Diante de tais evidências, torna-se fundamental a formulação e implementação de políticas públicas integradas, capazes de prevenir a violência em ambientes educacionais e comunitários, assegurar o acolhimento e o suporte psicológico contínuo, fomentar campanhas de conscientização e educação emocional, bem como instituir mecanismos de monitoramento sistemático dos desfechos em saúde mental. A articulação intersetorial entre saúde, educação, assistência social e segurança pública revela-se, portanto, indispensável para promover ambientes mais seguros, fortalecer redes de apoio e mitigar os efeitos deletérios da agressão sobre o bem-estar psíquico dos adolescentes em contextos de vulnerabilidade.

Por fim, reconhece-se a necessidade de futuras investigações que ampliem o escopo amostral para outras faixas etárias e regiões, além de incorporar abordagens qualitativas que aprofundem a compreensão dos mecanismos subjacentes à relação entre violência e saúde mental. Tais estudos poderão contribuir para o aperfeiçoamento das intervenções propostas e para a consolidação de práticas baseadas em evidências, voltadas à promoção integral da saúde mental das populações afetadas.

Referências

ANGRIST, Joshua D.; PISCHKE, Jörn-Steffen. Mostly harmless econometrics: An empiricist's companion. Princeton university press, 2009.

BASTOS, L. K. P.. O Acolhimento Psicológico na escola e o enfrentamento ao suicídio de adolescentes: uma análise do serviço de acolhimento psicológico do IFPA campus Breves. Humanidades & Inovação, V. 9, P. 243, 2022.

CARTAXO, E. D. C. ; THOMASI, T. Z. . Enfrentamento à vulnerabilidade infantojuvenil em contexto de automutilação e suicídio: compreensões e perspectivas. Instituto Brasileiro de Direito de Família - IBDFAM, Internet, 10 abr. 2020.

CASCAIS, Mafalda et al. Prevenção do abuso sexual em pré-escolares - professores conhecimentos e atitudes. Nascer e Crescer, Porto, v. 29, n. 2, 2020.

COLLINS, Patricia Hill; BILGE, Sirma. Interseccionalidade. Tradução de Rane Souza. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2020.

COPETTI, Aline Vieira Sá; QUIROGA, Carolina Villanova. A influência da mídia nos transtornos alimentares e na autoimagem em adolescentes. Revista de Psicologia da IMED, v. 10, n. 2, p. 161-177, 2018.

DAMIANO, R. F. *et al*. Translating measurement into practice: Brazilian norms for depressive symptom assessment with the Patient Health Questionnaire (PHQ-9). Brazilian Journal of Psychiatry, v. 45, n. 4, p. 310–317, ago. 2023.

DEHEJIA, Rajeev. Practical propensity score matching: a reply to Smith and Todd. Journal of econometrics, v. 125, n. 1-2, p. 355-364, 2005.

DORNELLES, Thayane Martins *et al*. PROFESSIONAL QUALITY OF LIFE AND COPING IN A REFERENCE HOSPITAL FOR VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE. Texto & Contexto - Enfermagem, [s. l], v. 29, n. 20190153, 2020.

FERREIRA, Anabelle Bezerra; DE MORAES ROCHA, Roberta; DE ARRUDA, Rodrigo Gomes. Avaliação de impacto do tratamento diretamente observado no controle da tuberculose em Pernambuco. Planejamento e Políticas Públicas, n. 53, 2019.

NOGUEIRA, Maria José *et al*. Escolas e Unidades Básicas de Saúde: diálogos possíveis e necessários para a promoção da saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes. Saúde em Debate [online]. v. 36, n. 92 [Acessado 7 Junho 2024] , pp. 117-124. 2012.

LIMA OSÓRIO F, VILELA MENDES A, CRIPPA JA, LOUREIRO SR. Study of the discriminative validity of the PHQ-9 and PHQ-2 in a sample of Brazilian women in the context of primary health care. Perspect Psychiatr Care 2009; 45:216-27.

MORENO-AGOSTINO D, Chua KC, Peters TJ, Scazufca M, Araya R. Psychometric properties of the PHQ-9 measure of depression among Brazilian older adults. Aging Ment Health. 2022;26:2285-90.

PEREIRA, Camila de Alencar *et al*. Validação da Escala de Crenças sobre Abuso Sexual (ECAS) no Contexto Brasileiro. Psico-Usf [online] v. 24, n. 1, 2019.

PEREIRA, B. C. J.. Sobre usos e possibilidades da interseccionalidade. Civitas - Revista de Ciências Sociais, v. 21, n. 3, p. 445–454, set. 2021.

RESENDE, I.; Plachi, G.; Santos, T.; MENESCAL, Y.; FRANÇA; R.; MENESCAL NETO, A.; CAVALCANTE, D.; MOREIRA; L. O impacto do abuso sexual infantil na saúde mental das vítimas: Uma revisão sistemática. Brazilian Journal of Health Review. 2022.

RIQUELME PEREIRA, Náyade; BUSTOS NAVARRETE, Claudio; PARADA, Benjamín Vicente. IMPACTO DEL MALTRATO INFANTIL EN LA PREVALENCIA DE TRASTORNOS MENTALES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CHILENOS. Cienc. enferm., Concepción, v. 26, 2020.

SANTOS IS, TAVARES BF, MUNHOZ TN, DE ALMEIDA LSP, DA SILVA NTB, Tams BD, et al. [Sensitivity and specificity of the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) among adults from the general population]. Cad Saude Publica. 2013;29:1533-43.

SEFFNER, F.; MOURA, F. P. Percurso escolar, pluralismo democrático e marcadores sociais da diferença: necessárias negociações. Linguagens, Educação e Sociedade, p. 191-219, 2019.

SILVA, B. O. S et al. Ideação suicida em adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Research, Society and Development, v. 10, p. e48410212808, 2021.

SILVA, M. V. R.. Impactos do bullying na saúde mental dos adolescentes: revisão narrativa. Scientia Generalis, v. 3, p. 33-38-38, 2022.

SILVA, Larissa Adna Neves et al. Características contextuais e procura por serviços de saúde entre adolescentes brasileiros: Pesquisa Nacional de Saúde, 2019. Cadernos de Saúde

SPITZER RL, Kroenke K, WILLIAMS JB. Validation and utility of a self-report version of PRIME MD: the PHQ primary care study. Primary care evaluation of mental disorders. Patient health questionnaire. JAMA. 1999;282:1737-44.

YORK, Sara Wagner et al. TIA, VOCÊ É HOMEM? Trans da/na educação: Des(a)fiando e ocupando os" cistemas" de Pós-Graduação. 2020.

YORK, Sara Wagner; SEPULVEDA, Denize. Pedagogias em disputa: Denize Sepulveda entrevista Sara Wagner York. Revista Interinstitucional Artes de Educar, v. 7, n. 2, p. 1313-1332, 2021.



POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JOVENS EM FOZ DO IGUAÇU: DO CONTRATURNO À SAÚDE MENTAL

Eloiza Dal Pozzo[1], Maria Alejandra Nicolás[2]

[1] Universidade Federal da Integração Latino-americana (UNILA)
[2] Universidade Federal da Integração Latino-americana (UNILA)
superelo@gmail.com, alejandranicolas@gmail.com

Resumo

Este estudo examina a oferta de políticas públicas de juventude em Foz do Iguaçu (PR) e apresenta resultados de uma pesquisa qualitativa conduzida entre os meses de abril a agosto de 2024 com gestores públicos atuantes em programas de contraturno na cidade. Por meio de entrevistas semiestruturadas, identificaram-se desafios como a carência de recursos humanos, a excessiva burocracia e a insuficiência de recursos financeiros. De acordo com os gestores entrevistados, o número de vagas ofertadas é insuficiente para atender à demanda. Sobre os principais riscos enfrentados pelos jovens, a maioria destacou a influência de contextos de criminalidade associados à região da tríplice fronteira, local onde se situa a cidade de Foz do Iguaçu. Além disso, todos os entrevistados foram unânimes ao expressar preocupação com os aspectos relacionados à saúde mental dos jovens.

Palavras-chave: *Políticas públicas, Juventude, Foz do Iguaçu, Gestores públicos e não-estatais.*

1. Políticas públicas de juventude no Brasil

Diversas publicações, como Pereira e Anjos (2013), Gonçalves (2022) e Pinheiro (2016), abordam questões centrais relacionadas à juventude, incluindo educação, participação popular, saúde e trabalho, entre outros temas. Segundo esses autores, as políticas públicas voltadas aos jovens são relativamente recentes e ainda incipientes, tenho ganhado maior relevância na agenda governamental brasileira a partir da década de 1990. Além disso, o acesso a direitos começou a ser debatido com maior intensidade a partir de 2003, com a criação da Política Nacional de Juventude (PNJ), com o Conselho Nacional de Juventude (CNJ) e, posteriormente, em 2013, com a promulgação do Estatuto da Juventude. Essas ações desempenham um papel relevante na institucionalização das responsabilidades coletivas relacionadas à juventude. Já na esfera política, no que se refere-se ao desenho de programas, projetos, bem como orientações para a área setorial, cabe destacar os planos de governo do Brasil, do estado do Paraná e do munícipio de Foz do Iguaçu, para a gestão 2025-2028, apontando propostas voltadas para a juventude. O Plano de governo da atual gestão federal (TSE, 2022), enfatiza a necessidade de políticas transversais direcionadas à juventude, abrangendo acesso à educação, cultura, qualificação e geração de empregos de qualidade. Além disso, propõe ações para enfrentar desafios como desemprego, fome e falta de segurança. No âmbito estadual, o Plano de governo do Paraná (TSE, 2022), apresenta iniciativa para atender a juventude, tais como: l. Estudo de linhas de crédito pelo Fomento Paraná para atender jovens recém-formados em cursos técnicos ou de nível superior interessados em empreender"; 2. Implementação do programa Cursinho Paraná, visando fortalecer a preparação para o Enem, vestibulares e demais avaliações periódicas nos cursos mais concorridos"; 3. Criação da Educação de Jovens e adultos (EJA), com enfoque profissionalizante; 4. Lançamento do projeto Ciências Forenses na Escola, que busca mapear colégios estaduais para produzir indicadores sobre o uso de drogas por jovens e combater o tráfico"; 5. Readequação da Educação de Jovens e Adultos (EJA), assegurando a conclusão dos estudos com qualidade e em prazos mais ágeis; 6. Incentivo à contratação de jovens aprendizes, por meio de subvenção econômica a empresas, ademais do fomento da participação dos jovens em áreas como tecnologia e empreendedorismo. Essas medidas destacam o interesse em integrar a juventude às políticas públicas, promovendo oportunidades e enfrentando desafios estruturais que afetam diretamente essa parcela da população. O Plano de governo que norteia a gestão municipal de Foz do Iguaçu destaca iniciativa como o Programa Municipal de Residentes, cujo objetivo é viabilizar oportunidades de primeiro emprego para jovens formados, com bolsas de aperfeiçoamento que prepare os jovens para o mercado de trabalho. Outras propostas incluem a criação de programas de mentoria e atividades recreativas para jovens, bem como a organização de encontros periódicos onde os cidadãos possam manifestar suas preocupações e sugerir melhorias. Das propostas em âmbito governamental, observa-se, em nível federal, uma preocupação inerente à redução das desigualdades, por meio da garantia de direitos básicos, como alimentação, segurança, trabalho e ações transversais. Contudo, nas esferas estadual e municipal, as principais propostas concentram-se no estímulo ao empreendedorismo e a

promoção do primeiro emprego. Essa abordagem limitada é preocupante pela ausência de maior amplitude nas ações voltadas para o público jovem. Esse fato ganha relevância ao se considerar que a agenda governamental, isto é, o momento de definição de temas prioritários a serem tratados pelo Estado, constitui a primeira fase do planejamento das políticas públicas (ENAP, 2024).

Além disso, há uma preocupação relacionada à delimitação da juventude, muitas vezes compreendida exclusivamente como a faixa etária entre 12 e 18 anos, o que pode restringir o alcance das ações governamentais destinadas a esse grupo.

Sposito e Carrano (2003) mencionam que existem os vieses de compreensão de quem são os sujeitos de direitos, "[...] jovens pobres, filhos de trabalhadores rurais e urbanos (os denominados setores populares e segmentos oriundos de classes médias urbanas empobrecidas), que fazem parte da ampla maioria juvenil da sociedade brasileira" (p.19).

Ainda sobre este público e sua inserção no mercado de trabalho, estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2014) aponta que essa população enfrenta desafios relacionados à informalidade e à baixa remuneração. Dados indicam que cerca de dois terços dos jovens em países em desenvolvimento estão desempregados, ocupam empregos de baixa qualidade ou não estão envolvidos em atividades educacionais ou laborais. Essa situação reflete um subaproveitamento do potencial econômico desses países e acentua os riscos sociais, especialmente para jovens de famílias de baixa renda (Corseuil, Botelho, 2014). Este cenário reforça a urgência de ações coordenadas e institucionalizadas no campo das políticas públicas para a juventude. Estudos relativos à fase de implementação de políticas destacam a diversidade de fatores que podem influenciar no processo, como os relacionados ao formato do estado, as crenças e valores sociais, aspectos culturais e as características dos gestores públicos responsáveis pela execução das ações. Em entrevista ao jornal digital Nexo (2023), a gestora pública Nayara Bazzoli oferece uma reflexão sobre os desafios e oportunidades para a juventude brasileira. A análise parte de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que indicam que o país ainda possui uma ampla população em idade produtiva. Porém, segundo as projeções, este cenário tende a mudar a partir de 2040, quando o número de crianças e idosos ultrapassará o de jovens. Nesse contexto, Bazzoli (2023) destaca que o Brasil precisa aproveitar o atual bônus demográfico, promovendo a qualificação da força de trabalho jovem para sua entrada no mercado. Perder essa oportunidade resultaria em uma população envelhecida com menor nível de qualificação e saúde, perpetuando desigualdades econômicas e sociais. Sem ações imediatas o país corre o risco de acentuar a desigualdade de classes no futuro (Bazzoli, 2023).

Ademais, gestores públicos entrevistados enfatizaram que a construção da cidadania dos jovens exige, necessariamente, a garantia dos direitos básicos, em um esforço contínuo para enfrentar as desigualdades sociais históricas e recentes.

2. Análise das políticas públicas em Foz do Iguaçu: entrevistas com gestores

Nas regiões de fronteira, a ausência de fiscalização pode favorecer o envolvimento da população em atividades ilícitas. Nesse contexto, o acesso dos jovens a políticas públicas assume um papel fundamental, não apenas na formação individual, mas também como um pilar estratégico para o desenvolvimento socioeconômico. As fronteiras terrestres brasileiras enfrentam uma carência de políticas públicas em áreas como saúde, educação, segurança, habitação e emprego, o que aumenta a vulnerabilidade da população ao tráfico e a outras atividades informais ou ilegais. Tais condições contribuem para a estigmatização dessas regiões e de seus habitantes (IPEA, 2023). Na tríplice fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai, particularmente na região de Foz do Iguaçu (PR), os jovens enfrentam diversos fatores de risco, incluindo a necessidade de complementar a renda familiar e a atração pelo lucro rápido e fácil obtido por meio dessas atividades (Cardin, 2009; Reimann, 2013; IDESF, 2018). Nesse cenário, a análise das políticas públicas voltadas para a juventude torna-se relevante para compreender e enfrentar os desafios no atendimento a esse grupo. Segundo Hjern e Potter (1993), as políticas públicas são implementadas por grupos multiorganizacionais que interagem entre si, cujos atores podem ser estatais ou não estatais, formais ou informais. É o caso de Foz do Iguaçu, em que os responsáveis pelo planejamento e implementação das políticas públicas são atores estatais, o terceiro setor e outros stakeholders, como a Usina Hidrelétrica de Itaipu, que colaboram de forma interativa. A cidade oferece uma variedade de iniciativas de contraturno, que inclui modalidades culturais e esportivas, políticas de primeiro emprego, aprendizagem profissional, além de programas de assistência social. Esses programas são oferecidos nas quatro grandes regiões da cidade. Segundo Dal Pozzo, Nicolás, Kawamura (2024), em mapeamento das políticas públicas de contraturno destinadas à população de 12 a 18 anos em Foz do Iguaçu, apontam que atualmente há quase 12 mil jovens desta faixa-etária que participam de iniciativas ligadas a esportes, atividades culturais, de primeiro emprego, inclusão e fortalecimento de vínculos. Com relação à quantidade de jovens de 12 a 18 anos matriculados nas escolas, dados do Censo Escolar INEP (2024) indicam que a cidade conta com 26.581 estudantes nessa faixa etária. Contudo, não é possível determinar com precisão se os jovens que acessam as políticas públicas oferecidas pelo município são os mesmos que estão matriculados em escolas públicas. No entanto, essa parece ser a situação mais frequente. Observa-se, assim, que pelo menos 50% dessa população não participa das ações disponibilizadas, evidenciando lacunas significativas no alcance dessas iniciativas. Como informado, nesta pesquisa, entre os meses de abril a agosto de 2024, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com cinco gestores para entender o panorama atual e os desafios relacionados ao planejamento, implementação e monitoramento de políticas públicas voltadas para atividades de contraturno em Foz do Iguaçu, destinadas a jovens de 12 a 18 anos. Para tanto, foram entrevistados o secretário de esportes da cidade, o diretor da Fundação Cultural, o gestor de uma associação ligada à aprendizagem profissional, o gestor de convênios da Itaipu Binacional - cuja missão desde 2003, foi ampliada para além de produzir energia elétrica, incorporando o desenvolvimento regional por meio do apoio a

diversas ações na cidade - e a gestora de uma associação do terceiro setor que atende jovens para atividades de contraturno escolar. Por meio do perfil dos entrevistados, buscou-se a abrangência dos atores sociais e a diversidade de atuação. Segundo Minayo (2017), a pesquisa qualitativa envolve a aproximação detalhada com o objeto de estudo e a captura de diferentes visões sobre o tema. Essa abordagem, adotada neste trabalho, favoreceu a compreensão das complexidades do contexto abordado e dos caminhos para debates futuros. As respostas dos entrevistados foram organizadas utilizando-se da análise de conteúdo. Para essa etapa, foram seguidas as quatro fases descritas por Bardin (2010): organização da análise; codificação; categorização; tratamento dos resultados, inferência e interpretação dos resultados. Sobre a metodologia, Chizzotti (2006, p. 98), destaca: “o objetivo da análise de conteúdo é compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas.” Após a organização e pré-análise das respostas, foi possível obter um panorama da capacidade do município para desenvolver as políticas públicas ofertadas atualmente. Em termos de estrutura da política pública, os gestores foram interrogados quanto aos desafios relacionados à implementação de ações, à demanda de público e as possibilidades de melhorias. Adicionalmente, foram realizadas perguntas com o objetivo de entender o contexto diário vivido por esses gestores, bem como as necessidades dos jovens em termos de construção de cidadania, além dos riscos a que esse público está exposto. Nesta seção, serão apresentadas as análises referentes às entrevistas com os gestores públicos das ações anteriormente citadas. Em relação aos desafios para a implementação de políticas públicas, os gestores apontaram que enfrentam dificuldades em selecionar recursos humanos compatíveis com as exigências das práticas profissionais. Entre os principais obstáculos, destacam-se a dificuldade de encontrar pessoas formadas principalmente na área de educação física, e a necessidade de encontrar perfis específicos para atuar com jovens advindos de realidades socioeconômicas diversas. Além disso, a burocracia no poder público e os recursos financeiros limitados foram citados como fatores que dificultam a implementação ágil de políticas públicas. Entretanto, ainda sobre a limitação de recursos financeiros, uma das entrevistadas (E3), fez um contraponto a respeito: “Não há falta de recurso para o terceiro setor, hoje são muitos editais disponíveis. O que eu vejo é a entidade estar adequada, conseguir ter alguém só pensando na captação”. Neste aspecto, observa-se que ambas as formas de financiamento das ações – o orçamento destinado à manutenção dos serviços (custeio) e os recursos captados por meio de editais que visam apoiar projetos alinhados às políticas públicas e prioridades governamentais - são viabilizadas pelo Estado. No que diz respeito à demanda pelas atividades de contraturno, todos os gestores entrevistados relataram a existência de filas de espera. Eles destacaram que, caso houvesse maior capacidade em termos de infraestrutura, recursos humanos e financeiros, as políticas públicas poderiam atender a um número significativamente maior de jovens. Em relação às melhorias possíveis em relação às políticas públicas. Durante as entrevistas, a pergunta foi formulada em sentido amplo, incentivando os gestores a refletirem tanto sobre os aspectos

qualitativos quanto às demandas de vagas, infraestrutura, atuação do Estado, etc. Foi consenso entre os entrevistados que há a necessidade de disponibilizar mais vagas, pois há uma demanda reprimida de jovens que não tem acesso às políticas públicas. Além disso, dois gestores citaram a importância de permitir que as ações, mesmo quando são demandadas por esferas federais ou estaduais, possuam autonomia para serem adaptadas ao contexto local. Essa necessidade é particularmente relevante em regiões de fronteira, como Foz do Iguaçu, que enfrenta desafios específicos e distintos de outras localidades. Por fim, dois entrevistados manifestaram preocupação com a sustentabilidade das políticas públicas, ressaltando a importância de que sejam progressivas, duradouras – permanecendo ativas enquanto houver demanda -, e estáveis, evitando a descontinuidade em virtude de mudanças políticas e administrativas, principalmente, em contextos de alternância de poder. O quadro 4 apresenta a única resposta proferida pelos entrevistados. Esta pergunta foi elaborada no sentido de aproveitar a experiência dos gestores públicos para o compartilhamento de ideias, experiências e avanços para a construção da cidadania e do bem-estar social. Nesse aspecto, todos foram unânimes em responder que uma determinada política pública isolada não funciona. A população, especialmente a mais vulnerável, necessita que os direitos fundamentais sejam garantidos, como o acesso à alimentação, educação e saúde. Por fim, em consonância com as fragilidades relacionadas ao contexto do jovem que vive em regiões de fronteira, os gestores foram interrogados quanto aos riscos aos quais essa população está exposta. Quatro entrevistados citaram a influência de contextos de criminalidade, incluindo o acesso mais facilitado a drogas, a exposição a violência e a inserção em atividade de trabalho informal. Entretanto, destacou-se entre as respostas a preocupação dos gestores com a saúde mental dos jovens. Segundo os relatos, essa problemática tem avançado significativamente entre essa faixa etária, sendo reconhecida como um desafio crescente. Professores, educadores e demais profissionais que atuam diretamente com os jovens tem manifestado a necessidade de maior preparo para lidar com essa realidade. A partir dessa percepção, em uma etapa subsequente da pesquisa realizada, em novembro de 2024, decidiu-se entrevistar o diretor de saúde mental da Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu, com o objetivo de compreender as ações do município relativas ao tema, o que originou o capítulo subsequente.

3. Novos dilemas das políticas públicas: cuidar da saúde mental dos jovens

Ampliar o escopo do estudo para incluir os serviços de atendimento voltados à saúde dos jovens constitui uma estratégia para abordar o campo de pesquisa de forma mais abrangente. Se por um lado, o Estado vem suprindo as políticas públicas ligadas à ocupação do jovem em atividades de contraturno, para promover a igualdade social, oportunidades de aprendizagem, saúde, bem-estar, bem como mitigando de riscos de envolvimento em

atividades ilícitas e violência, por outro, torna-se imperativo atender às demandas emergentes da realidade atual. Conforme apontado por todos os gestores entrevistados, há um consenso em relação aos principais riscos para os jovens na atualidade: a fragilidade da saúde mental. Desta forma, foi realizada entrevista com o diretor de saúde mental da Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu (diretoria criada em 2021) e presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas. Segundo o diretor, o panorama do atendimento em saúde mental na cidade revela um aumento expressivo nos últimos anos, tanto em termos de equipamentos quanto de demandas. Esse crescimento foi acompanhado por uma mudança no perfil dos atendimentos, com mais casos voltados à infância e juventude, particularmente, em relação a transtornos de ansiedade e depressão, com risco de suicídio. O diretor de saúde mental é enfermeiro por formação e coordena a campanha municipal de prevenção ao suicídio desde 2018.

Em relação aos equipamentos, o diretor destacou que, em 2002, havia somente um ambulatório na cidade para acolher qualquer demanda. Depois, houve a necessidade de transformar o local em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Em 2012, foi composta uma equipe para montar o CAPS infantojuvenil álcool e drogas. Em 31/10/2013, o nome foi alterado para CAPS infantojuvenil, e a estrutura passou a absorver toda a demanda de psiquiatria severa e persistente, com um ambulatório de saúde mental. Ele ainda explica que o CAPS infantojuvenil tem, atualmente, aproximadamente 870 adolescentes ativos. Os principais problemas referem-se a transtornos de ansiedade (alguns fóbicos e outros não) e de ideação suicida muito significativa, além do uso e abuso de drogas. A prefeitura disponibiliza, por meio de convênio junto à Associação Fraternidade Aliança (AFA), acolhimento e acompanhamento dos jovens que, voluntariamente, sentem a necessidade de um acompanhamento mais próximo. Isso é viabilizado por meio do Complexo Terapêutico Infantojuvenil Padre Arturo Paoli, administrado pela AFA. O local abriga uma Unidade de Acolhimento Infantojuvenil, residência transitória em que o jovem pode ficar por até 6 meses, programas de ocupação e renda e atendimento psicossocial tradicional aliado a Práticas Integrativas e Complementares (PICS): abordagens terapêuticas que promovem a redução da ansiedade, depressão, melhora na qualidade do sono e a recuperação e prevenção de agravos à saúde por meio de acupuntura, constelação familiar, atividades físicas, arteterapia, aromaterapia, terapia floral, auriculoterapia, meditação, hipnoterapia, reiki, thetahealing, barra de access e bioenergética, dentre outras. Todos estes atendimentos são custeados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Com relação às demandas, o diretor explica que a campanha "Setembro Amarelo" - realizada anualmente nas escolas estaduais de Foz do Iguaçu para abordar aspectos ligados à saúde mental dos jovens - têm sido eficaz na promoção da prevenção e manifestação voluntária de jovens que se sentem vulneráveis em termos de saúde mental. Em determinados períodos uma equipe da Diretoria de Saúde Mental do município vai até as escolas promover rodas de conversas e palestras sobre a temática: “Temos um nó crítico em relação à cidade: uma oferta de drogas muito grande. O adolescente é mão de obra barata. Então, o traficante o alicia para o tráfico. E dentro disso

muitas vezes o jovem acaba criando a dependência química". (Diretor de saúde mental de Foz do Iguaçu, 2024). Quando perguntado sobre de que forma estas problemáticas poderiam ser amenizadas, o diretor cita duas frentes: propostas de ocupação temporal no contraturno, por meio de atividades lúdicas, desportivas e artísticas, dentre outras, e a educação para a saúde mental ser ofertada nas escolas. Segundo ele, o contexto atual do que é abordado sobre saúde no ambiente escolar refere-se mais a questões de higiene e restringe-se ao ensino fundamental. Ele explica que deveria fazer parte da matriz curricular conteúdos e debates sobre inteligência emocional, autoconhecimento, formas de lidar com sentimentos e frustrações e os demais dilemas naturais da juventude. Por fim, o plano de governo da gestão municipal que assumirá em 2025 (TSE, 2024), em relação à saúde mental se mencionam metas voltadas à ampliação e qualificação dos serviços: "[...] ampliar o acesso e a qualidade dos serviços de saúde mental, incluindo a prevenção, diagnóstico e tratamento de transtornos mentais e a reintegração social dos pacientes".

Considerações finais

As entrevistas realizadas com gestores públicos tiveram como objetivo conhecer melhor as políticas públicas de contraturno ofertadas à população jovem de Foz do Iguaçu. No entanto, o teor das respostas permitiu traçar - apesar de não ser o foco de estudo - um diagnóstico da oferta de tais políticas. Percebe-se que há três grandes gargalos: a quantidade de vagas para atividades de contraturno ofertadas atualmente é insuficiente perante a demanda (visto as listas de espera mencionadas), a exposição dos jovens em cidades de fronteira, como Foz do Iguaçu, a contextos de tráfico de drogas e outras atividades geradoras de violência e a falta de políticas multidimensionais que assegurem maior clareza e efetividade na implementação, monitoramento e avaliação das ações. Esses desafios revelam a falta de governança estruturada para lidar com as questões da juventude em cidades de fronteira. Foz do Iguaçu não tem uma política pública especifica para a juventude. É a partir dela que os jovens poderiam ser assistidos na sua integralidade: dos aparatos de atendimento às abordagens temáticas necessárias para tal faixa etária, viabilização de atividades de ocupação laboral e renda, bem como a análise das infraestruturas públicas e lugares de pertencimento e socialização. Uma política de juventude estruturada também poderia viabilizar ações que promovam ocupação produtiva, capacitação profissional e inclusão social, fortalecendo a proteção dos jovens contra os riscos associados a contextos de vulnerabilidade. Com relação aos principais riscos apontados pelos gestores em relação aos jovens, nos últimos anos a saúde mental ganhou destaque. Embora Foz do Iguaçu possua uma rede de atendimento bem estruturada, há uma necessidade de ampliar ações preventivas, especialmente em ambientes escolares. Nesse sentido, a revisão das matrizes curriculares estaduais para incluir conteúdos ligados à saúde mental dos jovens, como inteligência emocional, autoconhecimento e estratégias para lidar com frustrações, surge como uma medida relevante. Um meio interessante pelo qual poderia haver espaço para os

debates e articulações referentes à juventude em fronteiras, é a Política Nacional de Fronteiras (PNFron), lançada a partir do Decreto Nº 12.038/2024, em 29 de maio de 2024, e que envolve a participação de representantes de 25 ministérios, dentre os quais: Ministério do desenvolvimento e assistência social, família e combate à fome; Ministério dos direitos humanos e da cidadania; Ministério da educação; Ministério do esporte; Ministério da igualdade racial; Ministério da integração e do desenvolvimento regional; Ministério da justiça e segurança pública; Ministério do meio ambiente e mudança do clima; Ministério dos povos indígenas; Ministério das relações exteriores; Ministério da saúde; Ministério do trabalho e emprego; Ministério das mulheres e Ministério do turismo. Além desses, também há representantes de secretarias e outros órgãos de governo. A institucionalização deste espaço de debate poderia ser utilizada como instrumento para o desenvolvimento de ações integradas voltadas à juventude. Dessa forma, o fortalecimento das políticas públicas para jovens em cidades de fronteira requer uma abordagem interdisciplinar e em rede, que integre os diferentes níveis de governo e setores da sociedade. Ao priorizar investimentos em saúde mental, ocupação de contraturno e espaços de socialização, aliados a uma governança estruturada e à articulação intersetorial promovida pela PNFron, destaca-se que seria possível não apenas atender às demandas urgentes, mas também promover o desenvolvimento sustentável e inclusivo para essa população no país.

Referências

Bardin, L. (2010). Análise de conteúdo (4ª ed.). Lisboa: Edições 70.

Brasil. Tribunal Superior Eleitoral. (2022). Diretrizes para o Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil. https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2022/BR/BR/544/candidatos/280001607829/pje-3b1196fd-Proposta%20de%20governo.pdf

Brasil. Tribunal Superior Eleitoral. (2022). Plano de governo "Pra frente Paraná". https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2040602022/160001614467/2022/PR

Brasil. Tribunal Superior Eleitoral. (2024). Planejamento estratégico do município de Foz do Iguaçu - PR. https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002242393/2024/75639

Cardin, E. (2009). O novo mundo do trabalho e o perfil dos "trabalhadores informais" de Foz do Iguaçu (2002 - 2007). In B. Debald & E. Cardin (Orgs.), Revista Região e

Desenvolvimento: estudos temáticos sobre o extremo oeste do Paraná (pp. 7–26). Foz do Iguaçu: UNIAMÉRICA.

Cerqueira, D., & Bueno, S. (Coords.). (2024). Atlas da violência 2024. Brasília: Ipea; FBSP. https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/14031

Chizzotti, A. (2006). Pesquisa em ciências humanas e sociais (8ª ed.). São Paulo: Cortez.

Costa, J. S. M., & Oliveira, L. F. B. (2014). Perfil educacional dos jovens: atraso e fluxo escolar. In H. Corseuil & R. U. Botelho (Orgs.), Desafios à trajetória profissional dos jovens brasileiros. Rio de Janeiro: Ipea. https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3235

Dal Pozzo, E., Nicolás, M. A., & Kawamura, H. C. (2024). Políticas públicas para jovens em Foz do Iguaçu: a percepção dos gestores. In M. A. N. Costa & A. C. Oinheiro (Orgs.), Juventude, educação e trabalho: entre sonhos e realidades (pp. 194–210). Rio de Janeiro: Letra Capital.

Hjern, B., & Porter, D. O. (2024). A política pública como ela é: contribuições dos estudos sobre implementação para a análise de políticas públicas. In X. Wu, M. Ramesh, M. Howlett & S. Fritzen (Orgs.), Guia de políticas públicas: gerenciando processos (pp. 97–115). Brasília: Enap.

Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras – IDESF. (2018). Diagnóstico do desenvolvimento das cidades gêmeas do Brasil. https://www.idesf.org.br/wp-content/uploads/2018/08/Diagn%C3%B3sticos-dodesenvolvimento-das-cidades-g%C3%AAmeas-do-Brasil-internet.pdf

Minayo, M. C. S. (2017). Amostragem e saturação em pesquisa qualitativa: consensos e controvérsias. Revista Pesquisa Qualitativa, 5(7), 1–12. https://editora.sepq.org.br/rpq/article/view/82/59

Nexo Jornal. (2023, agosto 10). Nayara Bazzoli: injustiças estruturais e as oportunidades para as juventudes. Pergunte a um pesquisador. https://pp.nexojornal.com.br/pergunte-a-umpesquisador/2023/08/10/nayara-bazzoli-injusticas-estruturais-e-as-oportunidades-para-as-juventudes

Reimann, V. (2013). As crianças da ponte: o trabalho de crianças e adolescentes no comércio fronteiriço de Foz do Iguaçu (PR) [Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual do Oeste do Paraná].

Sposito, M. P., & Carrano, P. C. R. (n.d.). Juventude e políticas públicas no Brasil. https://www.scielo.br/j/rbedu/a/dH674czshpNpQDsJ8vsJHLh/



NEW GEOGRAPHY: THE INTEGRATION OF METADATA AND TRADITIONAL DATA, AND THE POTENTIAL FOR SOCIAL INEQUALITIES AND DECISION-MAKING

Ricardo Almendra [1], Beatriz Konstantinovas [1], Regina Sousa [2]

[1] GeoAtributo, Braga, Portugal
[2] LASI/Algoritmi Research Centre, Guimarães, Braga, Portugal
ricardo_almendra@geoatributo.com, beatriz@geoatributo.com,
regina.sousa@algoritmi.uminho.pt

Resumo

The traditional concept of geography, based on physical borders and geopolitical divisions, is being reshaped by the rise of metadata generated through individuals' digital behaviors and routines. This shift leads to a "New Geography," centered on human activity and the integration of digital and traditional spatial data. By analyzing mobility patterns, location data, and consumer behavior, this approach uncovers previously hidden spatial dynamics and supports applications in urban planning, healthcare, and public policy. This dynamic is perhaps best illustrated by the common experience of checking a smartphone navigation app to find out about traffic conditions, including accident locations, in one's vicinity or along a planned route, gaining near real-time insights derived from the aggregated circulation data of other users. However, this transformation raises challenges, including risks of deepening social inequalities and concerns over privacy and data misuse. Ensuring equitable access to technology and knowledge is essential for inclusion, education, innovation, and informed policymaking. The article emphasizes the need for ethical data management and public policies that promote digital literacy and regulate the responsible use of information.

Palavras-chave: New Geography; Metadata; Public Policies; Social Inequalities; Decision-Making Processes.

1. Introduction and Contextualization

The rapid digital transformation of contemporary society has led to a profound reconfiguration of spatial analysis, largely driven by the growing availability of metadata. Traditionally, geography has relied on physical demarcations, environmental factors, and geopolitical divisions to understand space. However, the proliferation of digital data generated through human activities, such as mobility patterns, online interactions, and transaction records, has introduced an alternative approach to spatial understanding.

A key objective of exploring this transformation is to present a real and current example of how metadata can be used in geography in Portugal, comparing it with traditional approaches and highlighting the redefinition of geographic concepts, data ownership, and required resources.

The increasing reliance on metadata for geographic analysis raises a series of critical issues. While presenting new opportunities for spatial analysis, this shift also raises significant challenges, including the risk of deepening social inequalities and concerns over privacy and data misuse. These critical issues surrounding the "New Geography," inequalities, and the need for equitable access to information and technology are pressing concerns that the authors have highlighted and debated in other public forums (Almendra & Konstantinovas, 2025), underscoring the urgency and relevance of these themes.

The accessibility and control of metadata are largely concentrated in the hands of a few multinational corporations and governmental institutions. These entities often include the "giants of world technology," such as those "normally cited" within the group known as GAFA (Google, Amazon, Facebook, and Apple). Their ability to collect, store, and process vast volumes of digital data and metadata confers a significant advantage and raises questions about equitable data distribution and inclusivity in decision-making. Populations with limited access to technology or digital literacy are at risk of being excluded from crucial spatial analyses, which can negatively impact their access to public policies, urban planning, and social programs. The digital divide reinforces disparities by creating a system where those with financial resources can afford access to vast amounts of data while marginalized groups are left excluded. This exclusion extends to the very data that individuals generate themselves, raising ethical concerns about ownership and fair access. The sheer scale and volume of information collected and processed by these "big tech" companies create an inescapable difference in scale that perpetuates a monopoly.

Additionally, ethical concerns regarding privacy, data transparency, and algorithmic bias in metadata-driven spatial analysis must be addressed. The use of personal digital footprints to

infer spatial behaviors poses risks of surveillance and discriminatory decision-making, especially in contexts where regulatory frameworks remain underdeveloped.

This paper explores the integration of metadata with traditional geographic data, evaluating its potential to enhance spatial analysis while also discussing the risks it poses in terms of social inequalities and ethical considerations.

2. State of the Art

The digital transformation has introduced new ways of understanding and representing space, shifting the focus of traditional geography—from physical and geopolitical elements—to a more fluid, interactive, and data-informed approach. This phenomenon lies at the core of the field of digital geographies, which challenges the very foundations of the discipline. Ash, Kitchin, and Leszczynski (2016) explore this digital turn, highlighting how space is no longer merely something “to be mapped,” but rather something that emerges from continuous flows of data, interactions, and technological mediations. Maalsen (2024) emphasizes the need to understand the social and material contexts shaping digital environments and argues that these new geographies operate within a logic of co-production of space, reality, and subjectivity. McLean (2020) suggests that these digital transformations must be understood within the context of the Anthropocene and emerging digital ecologies, introducing a critical ethical and environmental dimension.

With the proliferation of sensors, smartphones, and digital platforms, space has also become a dataset—flows, interactions, and patterns that can be observed, quantified, and used to infer spatial functions. Traditional delimitations of residential, commercial, or industrial zones are now increasingly interpreted through behavioral metadata. Consequently, cartography associated with this "new geography" does not necessarily produce traditional "maps" but rather dynamic data for algorithms. Analyzing behavioral patterns, such as mobility flows, can infer spatial functions, distinguishing areas by usage patterns rather than just morphology.

Studies like the one by Dias, G., et al. (2023) on Analyzing Urban Mobility Based on Smartphone Data: The Lisbon Case Study provide a recent European example of the application of smartphone data for urban mobility analysis, illustrating how these new approaches are being implemented in the context of Portugal. Other examples include studies using mobile network data for urban planning and mobility analysis. Contemporary geographic practice requires constant navigation between the “ground” and the “cloud”—between physical locations and the data that represent them.

One of the main risks posed by the advancement of digital geographies is the growing inequality between those who have access to data and the computational resources needed to analyze them, and those who are excluded from this new geography of power. Although the production of digital data is, in many cases, decentralized and user-generated, the ability to store, process, and interpret such data remains highly concentrated. McLean (2020) points out that the gap lies not only in connectivity, but also in technological literacy and analytical infrastructure. Ash et al. (2016) warned that the digital turn demands a critical analysis of access regimes, data ownership models, and entry barriers into computational systems. Space thus becomes a contested resource in terms of analytical capacity and computational power. The ability to work with this information requires resources (economic, scientific knowledge) and infrastructure (software, computational power, data science skills).

The reconfiguration of space through digital data raises a series of ethical and political challenges. Issues such as privacy, consent, algorithmic transparency, and the discriminatory use of information become central. Critical engagement means considering not only what data reveal, but also what they omit.

3. Metadata, Power, and the Rewriting of Space

The integration of metadata into spatial analysis does not simply enrich geographic practice — it disrupts and redefines it. In the traditional geographic paradigm, knowledge about space was constructed through direct observation, static cartography, and often manual collection methods. Urban mobility, for instance, was studied through discrete traffic counts, observational surveys, and punctual monitoring systems, usually limited in both spatial and temporal scale.

Today, through the passive geolocation data generated by applications like Google Maps and Waze, geographers and analysts are no longer bound to snapshots. Instead, they have access to continuous, high-resolution, behaviorally rich datasets. This transition reflects what Maalsen (2024) identifies as the co-production of spatial realities through digital infrastructures. Space is not simply represented by data — it is constituted through data. Digital geographies are not a new layer on top of traditional geography; they represent a deep ontological revision of what space is.

A relatable example of this shift is the ability for individuals to consult their smartphone navigation applications to receive near real-time information about traffic conditions, including the detection of incidents like accidents, affecting their immediate vicinity or planned routes, information derived from the aggregated circulation data of app users. This contrast is particularly evident when comparing traditional mobility analysis methods to

those based on digital metadata. While traditional methods rely on static, labor-intensive, and often delayed data collection techniques, metadata-based approaches offer continuous, real-time, and behaviorally rich insights into urban dynamics. For instance, analyzing circulation data from users in a city like Lisbon, as shown by Dias, G., et al. (2023), allows for the identification and response to dynamic spatial events with much greater immediacy compared to traditional methods. This capacity for near-instantaneous detection and response, inferred from analysis of user circulation data, highlights the power of metadata.

The key differences between these two paradigms of geographic analysis are summarized below:

Tabela 1. Key differences between traditional and metadata-based approaches to urban mobility analysis.

Dimension	**Traditional Approaches (ex: Manual Traffic Counts)**	**Metadata-Based Approaches (ex: Navigation App Data)**
Temporal Scale	Snapshot data, typically limited to peak hours	Continuous, near real-time monitoring
Spatial Coverage	Localized, limited to specific observation points	Broad coverage across user routes and large urban areas
Information Detail	Volume of vehicles (and occasionally type)	Traffic flow, speed, potential incident identification
Data Collection Method	Manual or sensor-based (fixed points)	Passive data generation via digital platforms (e.g., GPS apps)
Resource Requirements	Labor-intensive, costly, often with physical presence required	Requires data access agreements, computational infrastructure, and expertise
Responsiveness	Delayed updates; planning based on historical data	Dynamic and adaptable, allows for real-time responses
Accessibility	Often public domain or institutionally collected data	Frequently held by private companies; access may be restricted

The cartographic output of these systems using metadata-based approaches is often not a traditional map. In fact, the outputs may never be seen by a human. Algorithms use metadata

to optimize urban systems, detect anomalies, classify land use, or even predict behavior. As noted, a system can distinguish between a residential and a commercial area not by land registry or fieldwork, but by temporal traffic patterns and user routines. This is the essence of what McLean (2020) calls a “dynamic geography for the Anthropocene”, a geography not tied to form, but to function and flux. However, this shift presents a fundamental epistemic challenge: the decreasing visibility of traditional maps raises the critical question of who controls the knowledge embedded in algorithmic outputs.

One of the most pressing concerns is ownership. The data used for real-time urban mobility analysis is frequently held by private companies like Google and Waze. This raises profound questions about who has the right to observe, interpret, and intervene in space. When metadata becomes central to geographic knowledge, access to that metadata, and the computational infrastructure to process it, becomes a structural determinant of power. McLean (2020) and Ash et al. (2016) both caution against the growing centralization of analytical capacity in technologically advanced actors. The risk is that public institutions, community organizations, and researchers from less-resourced regions will be structurally excluded from this new geography, not for lack of ideas, but for lack of access and the necessary resources (economic, scientific knowledge, infrastructure, technology). This highlights that this is not an open geography, it is a gated one.

The unequal distribution of metadata access and analytical capacity has direct consequences for public policy. When digital spatial knowledge is controlled by private corporations, public institutions may become reliant on third-party data to plan urban mobility, allocate resources, or respond to emergencies. This dynamic risks eroding democratic control over territory and public services. Without open-access frameworks and public investment in data infrastructure and literacy, policy decisions may increasingly reflect the interests, biases, and limitations of the platforms that provide the data.

If data can now represent and even generate space, then working with metadata is not just a technical task, it is a political act. The apparent neutrality of digital data belies the fact that metadata reflects, reproduces, and amplifies existing biases. Some mobilities are visible (e.g., car users with smartphones using navigation apps), others are invisible (e.g., pedestrians without digital traces). Analysts must ask: Whose data is missing? What kinds of space are excluded by the data logic? Who benefits from the algorithmic representations of space? Metadata analysis without ethical framing risks reinforcing infrastructural inequalities under the guise of innovation.

The challenge, then, is not to reject metadata or digital tools—their analytical potential is clear—but to integrate them critically, respecting the values of transparency, equity, and public good. This means demanding open access frameworks, developing public infrastructures, creating interdisciplinary teams, and insisting on reflexive practices.

4. Conclusions

The rise of digital infrastructures and metadata-driven analysis has undeniably reshaped the landscape of geographic inquiry. No longer confined to static representations, geography now unfolds through dynamic data flows, behavioral traces, and real-time computational processes. This transformation challenges traditional notions of spatial knowledge and demands a profound reconsideration of who produces, controls, and benefits from geographic information.

As illustrated by studies using metadata for urban mobility analysis in Portugal, such as the Lisbon case by Dias, G., et al. (2023), metadata offers a significant potential for geographical analysis, allowing for a more dynamic and detailed understanding of spatial phenomena. This is further evident in the everyday experience of users accessing real-time traffic information on their mobile phones, a direct outcome of this metadata analysis capability. However, this potential is not evenly distributed. The ability to access and analyze such data remains concentrated in the hands of private corporations and technologically advanced institutions. Consequently, a new geography is emerging—one that is not only digital, but also stratified by power, infrastructure, and access.

The shift towards digital geographies is both epistemological and political. It redefines what space is and who has the authority to represent it. This shift, while rich with opportunity, risks reinforcing existing social inequalities and producing new forms of exclusion if not approached with deliberate care and ethical oversight. Issues of data access and analytical capacity raise important challenges for the discipline and organizations with fewer resources.

To navigate this landscape responsibly, scholars, policymakers, and civil society must commit to a model of geographic practice that prioritizes openness, equity, and reflexivity. This means challenging the monopolization of spatial data, advocating for accessible computational resources, and embedding ethical considerations, including ownership, into the core of spatial analysis.

In embracing the digital turn, geography must not lose sight of its foundational commitment to understanding place, people, and power. Rather than replacing traditional approaches, metadata should be critically integrated into a broader, more inclusive and democratic geography—one that reflects the complexities of contemporary spatial life while striving to empower those most often left out of the datafied world.

Referências

Almendra, R., & Konstantinovas, B. (2025*). A nova geografia: integração de metadados e dados tradicionais, desigualdades sociais e o imperativo do acesso equitativo à tecnologia*. País Positivo, 4-5.

Ash, J., Kitchin, R., & Leszczynski, A. (2016). *Digital turn, digital geographies? Progress in Human Geography*, 42(1), 25-43. https://doi.org/10.1177/0309132516664800

Dias, G., et al. (2023). *Analyzing Urban Mobility Based on Smartphone Data: The Lisbon Case Study*. https://doi.org/10.1007/978-3-031-30855-0_3

Faxon, H. O. (2024). *From ground to cloud: Navigating research in digital geographies. Environment and Planning* F, 3(1-2), 17-28. https://doi.org/10.1177/26349825241255683

Geoawesomeness. (2024). *From digital footprints to urban intelligence: Leveraging public GPS traces*. https://geoawesome.com/from-digital-footprints-to-urban-intelligence-leveraging-public-gps-traces/

Maalsen, S. (2024). *Digital geographies 1: Reality bytes. Progress in Human Geography*, 48(6), 912-921. https://doi.org/10.1177/03091325241273906

McLean, J. (2020). *Changing digital geographies. Changing digital geographies*, 1-21. https://doi.org/10.1007/978-3-030-28307-0

Pastor-Escuredo, D., et al. (2020). *Mobile Network Data for Urban Planning: Assessing Mobility in Freetown, Sierra Leone*.

Ševrović, M., et al. (2020). *Urban Mobility Estimation Model Based on Mobile Phone Data*.



IMPACTO DA DIVERSIDADE ÉTNICA NO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO: UMA ANÁLISE COMPARATIVA GLOBAL

Ricardo Mânica[1], Rogério Allon Duenhas[2], Isaura Alberton de Lima[3], Vanessa Ishikawa Rasoto[4] , Fabiano Scriptore de Carvalho[5]

[1] PGP - DAGEE/UTFPR Campus Curitiba
[2] PGP - DAGEE/UTFPR Campus Curitiba
[3] PGP - DAGEE/UTFPR Campus Curitiba
[4] PGP - DAGEE/UTFPR Campus Curitiba
[5] DAINF/UTFPR Campus Curitiba
[1] ricardomanica@utfpr.edu.br
[2] rogerioduenhas@utfpr.edu.br
[3] alberton@utfpr.edu.br
[4] ishikawa@utfpr.edu.br
[5] fabiano@utfpr.edu.br

Resumo

Este artigo tem por objetivo avaliar se a diversidade étnica impacta no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o IDH é uma medida composta que avalia o bem-estar social e o progresso humano em diferentes países. Já a diversidade étnica refere-se à coexistência de grupos étnicos distintos, cada um com suas próprias características culturais, linguísticas e históricas. Para que esse estudo fosse possível, foram utilizados dois bancos de dados, um sobre a evolução da diversidade étnica e outro com a evolução do IDH nos países. Também foram realizadas consultas bibliográficas sobre os temas IDH, Diversidade étnica em autores nacionais e internacionais, onde alguns estudos sugerem que a diversidade étnica pode promover a inovação e a criatividade, enquanto outros apontam desafios relacionados à governança e ao estresse social. Fatores como inclusão política, respeito à diversidade cultural e políticas educacionais podem facilitar os efeitos positivos

da diversidade étnica no desenvolvimento humano. Como resultado elaborou-se duas matrizes para comparar o deslocamento dos países no IDH e na diversidade, bem como quadros separados por grupo onde é possível observar a evolução de ambos os índices nos países estudados. Como sugestão de trabalhos futuros, espera-se que se identifiquem as políticas públicas e a interação social nos países que se deslocaram tanto no IDH quanto na diversidade.

Palavras-chave: *diversidade étnica*, *Índice de Desenvolvimento Humano*, *políticas públicas*

1. Introdução

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948) estabelece a igualdade e dignidade inerentes a todos os seres humanos, impulsionando a busca por métricas que avaliem o desenvolvimento para além do crescimento econômico. Nesse contexto, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), criado pelo PNUD em 1990, emergiu como uma alternativa ao Produto Interno Bruto (PIB), incorporando dimensões cruciais como longevidade (expectativa de vida), educação (anos de estudo) e renda (Rendimento Nacional Bruto per capita) para oferecer uma visão mais holística do bem-estar (KROGH e NIELSEN, 2020; LEKHI, STOCKE e MURAKAMI, 2021; PNUD, 2021).

Contudo, o IDH, por sua natureza padronizada, não captura integralmente as complexidades contextuais de cada território, como a diversidade étnica. A coexistência de múltiplos grupos étnicos, com suas distintas características culturais, linguísticas e históricas, é uma realidade na maioria das nações. A literatura apresenta visões divergentes sobre seu impacto: alguns estudos sugerem que a diversidade pode levar a conflitos e instabilidade, especialmente sem políticas de integração (FEARON, 2003; PUTNAM, 2007), enquanto outros apontam para benefícios como inovação, criatividade e crescimento econômico (ASHRAF e GALOR, 2013; PORTES e LANDOLT, 1996). Fatores como inclusão política e respeito cultural parecem mediar essa relação.

Diante dessa complexidade, surge o questionamento central: Em qual nível a diversidade étnica impacta no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)? Este artigo busca responder a essa pergunta, avaliando se ocorreram mudanças correlacionadas nas classificações de IDH e de diversidade étnica em um conjunto de países ao longo do tempo, contribuindo para a compreensão dessa intrincada relação.

2. Metodologia

Este estudo emprega uma abordagem quantitativa e comparativa, utilizando dados secundários para analisar a relação entre diversidade étnica e IDH. As fontes primárias

foram o banco de dados de diversidade étnica de Alesina et al. (disponível no Harvard Dataverse, doi:10.7910/DVN/4JQRL), dados complementares de diversidade do Wisevoter, e os relatórios de IDH do PNUD. O recorte temporal abrange de 1990 a 2013, delimitado pela disponibilidade de dados consistentes para ambos os índices no período.

Foram selecionados 151 países que possuíam informações tanto para o IDH quanto para o índice de diversidade étnica (EFIndex) nos anos inicial e final. Os dados foram organizados em uma tabela contendo código do país, nome, ano, IDH e EFIndex. Para facilitar a análise comparativa, os países foram categorizados em quatro classes (Baixo, Médio, Alto, Muito Alto) para ambos os índices, utilizando os pontos de corte padrão do IDH e adaptando-os para o EFIndex (Baixo: ≤ 0.2; Médio: 0.201-0.3; Alto: 0.301-0.45; Muito Alto: ≥ 0.451), dada a ausência de uma classificação consensual para diversidade étnica.

Foram construídas duas matrizes de classificação cruzada (IDH x EFIndex), uma para 1990 e outra para 2013, permitindo visualizar a posição de cada país e identificar possíveis migrações entre as classes ao longo do período. Adicionalmente, os países foram agrupados conforme seu nível de diversidade étnica em 2013 para comparar a evolução média do IDH dentro de cada grupo. A análise foca na interconexão observada entre os deslocamentos nas classificações de diversidade étnica e desenvolvimento humano.

3. Referencial Teórico

3.1. Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)

Criado pelo PNUD em 1990, o IDH mede o progresso de um país no bem-estar populacional, indo além do PIB per capita (PNUD, 2021). Desenvolvido por Amartya Sen, avalia renda (RNB per capita ajustado), educação (anos médios e esperados de escolaridade) e saúde (expectativa de vida ao nascer) para capturar a multidimensionalidade do desenvolvimento (STANTON, 2007; PNUD, 2021). O índice, variando de 0 a 1, permite avaliar progressos, identificar necessidades, formular políticas e realizar comparações internacionais (LEMES JUNIOR e OLIVEIRA, 2018; PNUD, 2021). Suas limitações incluem não considerar desigualdades internas, sustentabilidade ambiental ou direitos humanos (NETO, CABRAL e RODRIGUES, 2022; STANTON, 2007).

3.2. Diversidade Étnica

A diversidade étnica, a coexistência de diferentes grupos étnicos numa sociedade (ALBA, 2005; PENHA, 2015; OLIVEIRA, 2015), é um fenômeno global complexo (PORTES e RUMBAUT, 1996; WALTON e COHEN, 2003). A teoria do conflito enfatiza a desigualdade e a

competição por recursos como fontes de tensão (SIDANIUS e PRATTO, 1999; PUTNAM, 2007). Em contraste, a teoria do capital social destaca benefícios como inovação, intercâmbio de ideias e criatividade (FONSECA, 2013; TAYLOR, 1994 apud FONSECA et al., 2013). Desvantagens incluem segregação, marginalização (VAN DIJK, 1984), conflitos (HEWSTONE e BROWN, 1986) e desafios à coesão nacional (ALBA, 2005). Vantagens potenciais abrangem maior tolerância (PUTNAM, 2007; WALTON e COHEN, 2003), impulso econômico (turismo, comércio) e diversidade linguística (LAY, 2012; PORTES e RUMBAUT, 1996).

3.3. Relações entre Diversidade Étnica e IDH

A literatura apresenta resultados mistos. Easterly & Levine (1997) sugerem um impacto negativo no crescimento econômico devido a conflitos e problemas de coordenação, afetando o IDH. Por outro lado, Alesina et al. (2003) apontam que a diversidade pode promover criatividade e inovação, beneficiando o desenvolvimento. A relação é mediada por políticas públicas: a distribuição equitativa de recursos e oportunidades é crucial para que a diversidade se torne um motor de desenvolvimento (HABYARIMANA et al., 2007). A falta de inclusão agrava a segregação e impacta negativamente o IDH. O contexto histórico (colonialismo, conflitos passados) e o acesso equitativo a serviços (educação, saúde), superando barreiras linguísticas/culturais, são fatores determinantes (HABYARIMANA et al., 2007).

3.4. Fatores Facilitadores e Obstáculos

Facilitadores incluem a contribuição de diferentes perspectivas para a economia e sociedade, estimulando criatividade e inovação (ALESINA et al., 2016), e a promoção de colaboração, solidariedade e coesão social quando os grupos são valorizados (MAYSSUM et al., 2018). Obstáculos principais são a discriminação e o preconceito racial, que excluem e marginalizam grupos (ZABEL et al., 2017), e o potencial para conflitos sociais quando há interesses divergentes, deteriorando as condições de vida (DAVENPORT et al., 2003). Para maximizar os benefícios, são essenciais políticas de inclusão e igualdade (acesso a educação, saúde, trabalho, participação política), combate à discriminação (BATISTA et al., 2019), conscientização e educação intercultural (SCHIFF et al., 2016), e promoção do diálogo entre grupos (SCHEFFER, 2018).

4. Resultados e Discussão

As matrizes de classificação cruzada (IDH x EFIndex) para 1990 e 2013 revelaram movimentações significativas dos países. Em 1990, muitos países com baixa diversidade

étnica (EFIndex baixo) concentravam-se nas classes de IDH médio e alto, enquanto países com alta e muito alta diversidade estavam mais dispersos, incluindo presença significativa nas classes de IDH baixo e médio. Já em 2013, observa-se uma tendência geral de melhoria no IDH em todos os grupos de diversidade, com muitos países migrando para classes de IDH superiores. Notavelmente, países com muito alta diversidade étnica também apresentaram avanços expressivos no IDH, com vários migrando para as classes alta e muito alta, desafiando a noção simplista de que alta diversidade é inerentemente um obstáculo ao desenvolvimento.

A análise comparativa das matrizes sugere que a relação entre diversidade étnica e IDH não é linear ou determinística. Houve países com baixa diversidade que estagnaram ou até regrediram no IDH, enquanto outros, com alta diversidade, apresentaram progressos notáveis. Isso reforça a ideia presente no referencial teórico de que fatores contextuais, como políticas públicas inclusivas, estabilidade política, qualidade da governança e investimentos em capital humano, são mediadores cruciais dessa relação (HABYARIMANA et al., 2007; ALESINA et al., 2016).

Ao analisar os grupos por nível de diversidade (base 2013), percebe-se que, embora países com baixa diversidade ainda apresentem, em média, IDHs ligeiramente superiores, os grupos com alta e muito alta diversidade demonstraram taxas de crescimento do IDH comparáveis ou até superiores no período 1990-2013. Isso sugere que, sob condições adequadas, a diversidade pode coexistir e até mesmo potencializar o desenvolvimento humano, possivelmente através dos mecanismos de inovação e criatividade mencionados por Alesina et al. (2003). A dispersão de resultados dentro de cada grupo de diversidade, no entanto, reitera que a diversidade por si só não garante nem impede o desenvolvimento, sendo o ambiente institucional e político um fator determinante.

5. Considerações Finais

Este estudo analisou a complexa relação entre diversidade étnica e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) em 151 países entre 1990 e 2013. O objetivo foi avaliar as mudanças nas classificações de IDH e diversidade étnica (EFIndex) ao longo do período. Os resultados, baseados na análise de matrizes de classificação cruzada, indicam que não há uma relação determinística simples. Embora países com baixa diversidade apresentassem IDHs médios ligeiramente superiores, observou-se um progresso significativo no IDH em países com todos os níveis de diversidade, incluindo aqueles com alta e muito alta diversidade étnica.

Os achados corroboram a literatura que aponta a importância de fatores contextuais, como políticas públicas inclusivas, governança eficaz e estabilidade social, como mediadores

cruciais da relação entre diversidade e desenvolvimento (HABYARIMANA et al., 2007; ALESINA et al., 2016). A diversidade étnica, por si só, não parece ser um impedimento intransponível ao desenvolvimento humano, podendo até coexistir com ele ou potenciá-lo sob condições favoráveis, possivelmente através de maior inovação e criatividade (ALESINA et al., 2003).

As limitações deste estudo incluem o recorte temporal definido pela disponibilidade de dados e a não inclusão de análises aprofundadas sobre as políticas públicas específicas ou dinâmicas sociais em cada país. Sugere-se, para trabalhos futuros, a investigação qualitativa e quantitativa das políticas e interações sociais nos países que demonstraram progressos significativos em ambos os índices (IDH e diversidade), a fim de identificar os fatores de sucesso e boas práticas que podem ser replicadas em outros contextos, visando construir sociedades mais inclusivas e desenvolvidas.

Referências

Alba, R. (2005). Bright vs. blurred boundaries: Second-generation assimilation and exclusion in France, Germany, and the United States. *Ethnic and Racial Studies*, *28*(1), 20–49. https://doi.org/10.1080/0141987042000280003

Alesina, A., Baqir, R., & Easterly, W. (1999). Public goods and ethnic divisions. *The Quarterly Journal of Economics*, *114*(4), 1243–1284. https://doi.org/10.1162/003355399556269

Alesina, A., Harnoss, J., & Rapoport, H. (2016). Ethnic diversity, economic and political development. *Journal of Economic Growth*, *21*(4), 305–349. https://doi.org/10.1007/s10887-016-9131-2

Ashraf, Q., & Galor, O. (2013). The "Out of Africa" hypothesis, human genetic diversity, and comparative economic development. *American Economic Review*, *103*(1), 1–46. https://doi.org/10.1257/aer.103.1.1

Batista, P., Bando, R., & Guryan, J. (2019). The effects of affirmative action policies on intergroup relations: Evidence from Brazil. *Economic Development and Cultural Change*, *67*(2), 415–450. https://doi.org/10.1086/698134

Davenport, C., McClintock, C., & Torpey, J. (2003). Ethnic conflict and civil society: India and beyond. *World Development*, *31*(6), 919–935. https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00049-4

Easterly, W., & Levine, R. (1997). Africa's growth tragedy: Policies and ethnic divisions. *The Quarterly Journal of Economics*, *112*(4), 1203–1250. https://doi.org/10.1162/003355300555466

Fearon, J. D. (2003). Ethnic and cultural diversity by country. *Journal of Economic Growth*, *8*(2), 195–222. https://doi.org/10.1023/A:1024419522867

Fonseca, M. L., McGarrigle, J., & Esteves, A. (2013). Neighbourhood integration in European multi-ethnic cities: Evidence from the Geitonies project. *Finisterra*, *48*(96), 9–28. https://doi.org/10.18055/Finis3614

Habyarimana, J., Humphreys, M., Posner, D. N., & Weinstein, J. M. (2007). Why does ethnic diversity undermine public goods provision? *American Political Science Review*, *101*(4), 709–725. https://doi.org/10.1017/S0003055407070499

Hewstone, M., & Brown, R. (1986). Contact is not enough: An intergroup perspective on the 'contact hypothesis'. In M. Hewstone & R. Brown (Eds.), *Contact and conflict in intergroup encounters* (pp. 1–44). Basil Blackwell.

Krogh, T. N., & Nielsen, H. S. (2020). The Human Development Index: Biases and inadequacies in the measurement of longevity, education, and income. *World Development*, *133*, 104936. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104936

Lay, J. C. (2012). Like turtles in their shells?: Civic withdrawal among young people in diverse small towns. *Revista Debates*, *6*(1), 215–232. https://doi.org/10.22456/1982-5269.26824

Lekhi, R., Stocke, R. C., & Murakami, D. (2021). Composite indices and its shortcomings: A comprehensive review and suggested improvements. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, *28*(6), 1–20. https://doi.org/10.1080/13504509.2021.1908943

Lemos Junior, E., & Oliveira, L. (2018). Uma proposta de discussão da relação entre desenvolvimento humano e a eficácia horizontal dos direitos fundamentais preponderantes em alguns países democráticos ocidentais. *Direito e Desenvolvimento*, *9*(1), 59–73. https://periodicos.unipe.br/index.php/direitoedesenvolvimento/article/view/571

Mayssun, M., Noor, N. M. M., & Ahmad, A. R. (2018). Ethnic diversity, social cohesion, and conflict. *Journal of Economic Behavior & Organization*, *153*, 277–293. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2018.07.006

Neto, M. N. F., Cabral, J. E. de O., & Rodrigues, J. L. de C. (2022). Empreendedorismo, inovação e desenvolvimento humano no mundo: Análise comparativa. *Revista Gestão e Desenvolvimento*, *19*(1), 154–178. https://doi.org/10.25112/rgd.v19i1.2636

Oliveira, N. (2015). Identificações coletivas e gestão da diversidade étnico-cultural: Dinâmicas sociais contrastantes entre Portugal e o Brasil. *Dados*, *58*(4), 1099–1130. https://doi.org/10.1590/00115258201538

Penha, E. A. (2015). Somos todos americanos? Unidade e diversidade regional nas Américas. *Brazilian Journal of Latin American Studies*, *14*(26), 63–76. https://doi.org/10.11606/issn.1676-6288.prolam.2015.105579

Portes, A., & Rumbaut, R. G. (1996). *Immigrant America: A portrait* (2nd ed.). University of California Press.

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. (2021). Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/

Putnam, R. D. (2007). E pluribus unum: Diversity and community in the twenty-first century. *Scandinavian Political Studies*, *30*(2), 137–174. https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.2007.00176.x

Scheffer, T. (2018). The geographies of ethnic segregation. *Geografiska Annaler: Series B, Human Geography*, *100*(2), 127–143. https://doi.org/10.1080/04353684.2018.1434120

Schiff, M., Galor, O., & Hamermesh, D. S. (2016). Immigration and diversity: How does religious diversity affect attitudes toward immigrants? *Comparative Political Studies*, *49*(3), 390–419. https://doi.org/10.1177/0010414015600464

Sidanius, J., & Pratto, F. (1999). *Social dominance: An intergroup theory of social hierarchy and oppression*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139175043

Stanton, E. A. (2007). The Human Development Index: A history. *Political Economy Research Institute, University of Massachusetts Amherst*. https://peri.umass.edu/publication/item/204-the-human-development-index-a-history

Van Dijk, T. A. (1984). *Prejudice in discourse: An analysis of ethnic prejudice in cognition and conversation*. John Benjamins Publishing Company.

Walton, G. M., & Cohen, G. L. (2003). Stereotype lift. *Journal of Experimental Social Psychology*, *39*(5), 456–467. https://doi.org/10.1016/S0022-1031(03)00019-2

Zabel, J., Coleman, L., & McClain, S. (2017). The impact of ethnic diversity on trust. *Review of Economics and Statistics*, *99*(3), 402–415. https://doi.org/10.1162/REST_a_00613



ACR-STREET VIEW: um conjunto de dados de rampas de acessibilidade das cidades brasileiras*

Tatiane Ferreira Olivatto[1], Edson Augusto Melanda[2]

[1] Programa de Pós-graduação em Engenharia Urbana, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos – SP, Brasil. tatianeolivatto@ufscar.br. ORCID 0000-0002-5770-7088
[2] Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos – SP, Brasil. melanda@ufscar.br. ORCID 0000-0002-9298-0637

Resumo

Este trabalho objetivou disponibilizar uma base de dados (BD) rotulada para o treinamento de modelos de detecção de objetos voltados para a acessibilidade urbana. Para tal, foi desenvolvido o ACR-Street View, um conjunto de dados de imagens de rampas de acessibilidade extraídas do Google Street View (GSV), cuja construção se deu pela: (i) coleta de imagens pelo "GSV Panorama Image Downloader"; (ii) rotulação manual com o LabelImg; e (iii) avaliação da precisão das anotações. Para validar a aplicabilidade do ACR-Street View, um detector de objetos baseado na arquitetura da YOLOv4 foi treinado, alcançando uma precisão média de 48,87%. As métricas de validação foram: Recall = 0,69, Precisão = 0,45 e F1-score = 0,54, demonstrando a viabilidade do conjunto de dados para aplicações futuras em aprendizado de máquina e visão computacional.

Palavras-chave: *Visão computacional, Google Street View, Detecção de objetos, Base de dados de imagens, Infraestrutura urbana.*

* O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

1. Introdução

A inteligência artificial (IA) tem transformado os sistemas de transporte e contribuído para o desenvolvimento de cidades inteligentes. Entre as aplicações mais comuns estão as de visão computacional, como a detecção de objetos em vídeos e imagens. Enquanto aplicações em vídeo normalmente utilizam fontes próprias de aquisição (como câmeras de segurança ou embarcadas), muitas aplicações com imagens estáticas dependem de bases abertas de imagens (Hara & Froehlich, 2015; Law et al., 2019; Weld et al., 2019). Entre essas, o Google Street View (GSV) se destaca por oferecer mais de 16 milhões de quilômetros de imagens panorâmicas 360° em 83 países (Raman, 2017), o que o torna uma fonte promissora para abordagens com redes neurais convolucionais (CNNs) (Hershey & Wulfe, 2016; Russakovsky et al., 2015).

No entanto, essas abordagens dependem de conjuntos de dados rotulados para treinamento (Yim & Sohn, 2017). Embora existam bases consolidadas, como ImageNet, Open Images, COCO e PASCAL VOC (Everingham et al., 2010; Lin et al., 2014; Russakovsky et al., 2015), elas focam em categorias genéricas. No contexto urbano, são encontrados conjuntos voltados a categorias customizada, como placas de trânsito, postes, faixas de pedestres, hidrantes, ciclistas e veículos (Behrendt, 2019; Mapillary Vistas, 2021). Contudo, elementos como rampas acessíveis (ACRs) que apresentam padrões locais distintos, demandam conjuntos de dados específicos para cada país ou região.

Segundo Yao et al. (2020) e Russakovsky et al. (2015), três fatores principais devem ser considerados na criação de conjuntos de dados de imagens: escalabilidade (distribuição equilibrada de exemplos por classe), diversidade (variação de aparência e contexto das imagens) e precisão. A precisão pode ser entendida como de rotulagem (qualidade da verificação humana) ou de busca (eficácia na seleção de imagens relevantes). No caso particular das panorâmicas do GSV, a diversidade já é garantida pela própria natureza das imagens (com diferentes ângulos e fundos), e a precisão de busca se refere apenas à capacidade de localizar imagens que contenham a classe desejada, já que a aquisição é feita por coordenadas geográficas e não por palavras-chave.

Diante disso, este trabalho propõe a construção de um banco de dados de imagens rotulado (com caixas delimitadoras) a partir de panorâmicas do GSV, voltado à identificação de ACRs em cidades do sudeste brasileiro. O objetivo é viabilizar futuras aplicações em visão computacional e aprendizado de máquina, priorizando diversidade, acurácia e escalabilidade.

Apesar de rampas de acessibilidade serem elementos da infraestrutura urbana essenciais para a garantia da inclusão de usuários de cadeiras de rodas, apenas 4,7% da malha de calçadas no contexto brasileiro estão equipadas com elas (IBGE, 2010). No estado mais populoso do país, São Paulo, com cerca de 46,5 milhões de habitantes, apenas 5,22% dos domicílios estão voltados para calçadas com rampas acessíveis (IBGE, 2010, 2021). Portanto, a escolha por cidades brasileiras, especialmente no estado de São Paulo, deve-se à ausência

de bases rotuladas sobre rampas acessíveis adaptadas ao seu contexto e ao potencial impacto posivivo que esse conjunto de dados estruturado pode gerar.

2. Materiais e métodos

A primeira etapa para a construção do conjunto de dados ACR-Street View consistiu na aquisição de imagens candidatas à rotulação, obtidas a partir da adaptação do script em Python da ferramenta "GSV Panorama Image Downloader", desenvolvido originalmente por Letchford et al. (2018). O principal dado de entrada da ferramenta são as coordenadas geográficas (latitude e longitude) das panorâmicas desejadas, optando-se pelos pontos de interseção viária, cuja ocorrência de ACRs é maior. Além disso, visando aumentar a taxa de acerto na captura de imagens contendo rampas acessíveis, foram priorizadas coordenadas de interseções localizadas em áreas com maior concentração de calçadas equipadas com rampas, segundo os dados de entorno do Censo Demográfico Brasileiro (IBGE, 2010).

Considerando que um dos objetivos principais foi disponibilizar o dataset para aplicações futuras em visão computacional, e tendo em vista a recomendação de Bochkovskiy et al. (2020) de se utilizar ao menos 1.000 imagens por classe em treinamentos com CNNs, o ACR-Street View foi desenvolvido com um mínimo de 1.250 rampas rotuladas, sendo 1.000 (80%) para o conjunto de treinamento e 250 (20%) para validação. É importante destacar que, como cada panorâmica do Street View pode conter mais de uma rampa - ou nenhuma -, o critério mínimo foi estabelecido com base no número de rampas rotuladas, e não no número de imagens.

Um aspecto relevante do recorte geográfico escolhido – cidades brasileiras – é a ausência de um padrão único de rampas acessíveis a nível nacional (Souza, 2019), o que demandou uma ampla variabilidade nas imagens rotuladas, abrangendo diferentes perfis urbanos. Para tal, todo o estado de São Paulo foi explorado como área de interesse, devido à maior ocorrência de rampas neste estado, equilibrando a amostragem entre faixas populacionais e, dentro de cada faixa, priorizando os municípios com maior percentual de calçadas com rampas acessíveis.

A metodologia proposta, aliada às características das imagens do GSV, garante tanto a escalabilidade quanto a diversidade do conjunto de dados, permitindo a captura de cenas com rampas acessíveis em diferentes contextos, posições, ângulos de visão, posturas, além de variações no fundo das imagens e presença de oclusões.

A segunda etapa envolveu a rotulação manual das rampas, realizada com o uso da ferramenta gratuita e de código aberto LabelImg (Tzuta, 2018). Os usuários foram orientados a identificar e demarcar todas as ACRs presentes nas imagens com caixas delimitadoras (*bounding boxes*), independentemente da presença de pedestres, obstáculos ou do estado de conservação da rampa.

Durante esse processo duas questões precisaram ser consideradas: a possibilidade de erros humanos e a divergência entre usuários em imagens com fundo confuso ou com rampas parcialmente ocultas (Russakovsky et al., 2015). Para medir a precisão da rotulação, um subconjunto homogêneo de imagens foi rotulado por múltiplos usuários. A acurácia foi verificada com base no nível de concordância, ou seja, a razão entre o número de rampas rotuladas e o total real de rampas presentes na imagem. Esse nível varia de 0 a 1, sendo mais próximo de 1 quanto maior for a concordância entre os usuários.

Além disso, a precisão na posição das caixas delimitadoras foi avaliada por meio do desvio padrão das coordenadas dos centróides das rampas rotuladas. O LabelImg retorna quatro coordenadas por objeto rotulado (Xmin, Ymin, Xmax, Ymax, em pixels). A partir dessas coordenadas, é possível calcular o centróide da bounding box usando:

$$xC = Xmin + (\frac{Xmax - Xmax}{2}) \qquad yC = Ymin + (\frac{Ymax - Ymax}{2})$$

E então, estimar o desvio padrão (S) para os centróides das rampas rotuladas (onde $\overline{xC}$ e $\overline{yC}$ são as médias amostrais e n o número de amostras):

$$Sx = \sqrt{\frac{\sum(xC - \overline{xC})^2}{(n-1)}} \qquad Sy = \sqrt{\frac{\sum(yC - \overline{yC})^2}{(n-1)}}$$

Por fim, afim de validar a eficácia do banco de imagens elaborado, a etapa final da metodologia consistiu no treinamento de um detector de objetos baseado na arquitetura de CNN YOLOv4, com a interface Darknet AlexeyAB (Bochkovskiy et al., 2020). O treinamento da rede neural foi realizado na plataforma Google Colab, com uso gratuito da GPU Tesla T4, e dos ambientes CUDA 11020, cuDNN 7.6.5 e OpenCV 3.2.0.

Devido a restrições de memória, as imagens foram redimensionadas para 832x416 pixels (metade do tamanho original). Os parâmetros internos utilizados no treinamento foram: *batch size* de 64, *subdivisions* de 32, 18 filtros e 6.000 iterações, conforme orientações de Carata et al. (2019) para detecção de uma única classe. Foram realizados dois treinamentos: um do zero (*from scratch*) e outro com pesos pré-treinados, disponibilizados por Redmon & Farhadi (2018).

Para avaliação do desempenho do modelo, foram utilizadas as métricas Precisão Média (AP), Precisão, Revocação e *F1-Score*, conforme recomendado por Wu et al. (2020). Essas métricas são baseadas na comparação entre os objetos rotulados manualmente e os detectados pelo modelo, e tendem a melhorar com o avanço do treinamento (Bochkovskiy et al., 2020; Mahalleh et al., 2019). A AP representa a média da precisão ao longo de diferentes limiares de confiança; a Precisão indica a proporção de detecções corretas entre todas as detecções feitas pelo modelo; a Revocação mede a proporção de objetos

corretamente detectados entre todos os objetos reais; e o F1-Score é a média harmônica entre precisão e revocação, equilibrando ambas. Para essa análise, foi considerado o limiar de sobreposição Intersection over Union (IoU) de 50% (ou seja, uma detecção é considerada correta se a interseção entre a caixa prevista e a caixa real for, no mínimo, 50%).

3. Resultados e discussões

O ACR-Street View foi desenvolvido a partir de 473 panoramas completos do Google Street View (com cobertura horizontal de 360°) e resultou na rotulagem de 1.413 rampas de acessibilidade. A Tabela 1 apresenta um resumo da construção da base de dados, em termos numéricos, considerando as faixas populacionais dos municípios. Como definido na seção de metodologia, a distribuição do número de rampas rotuladas entre os diferentes estratos populacionais foi realizada de forma balanceada (ver última coluna da Tabela 1).

Tabela 1. Resumo quantitativo das etapas de construção do ACR-Street View

Faixa populacional do município	Busca no GSV	Panorâmicas adquiridas	Acurácia da busca (panorâmicas)*	Panorâmicas rotuladas	Acurácia da busca (rampas)**	Rampas rouladas
< 20.000	5483	447	8,15%	134	29,98%	264
≥20.000 <50.000	546	199	36,45%	81	40,07%	300
≥50.000 <100.000	515	232	45,05%	86	37,07%	276
≥100.000 <500.000	351	191	54,42%	101	52,88%	280
≥500.000	145	132	91,03%	71	53,79%	293
Total	**7040**	**1201**	**17,06**	**473**	**39,38**	**1413**

* Porcentagem de panorâmicas adquiridas em relação ao total de buscas no GSV.

** Porcentagem de panorâmicas com rampas de acessibilidade em relação ao total de rampas adquiridas.

Para a avaliação da acurácia do rótulo, 10 usuários realizaram a tarefa de anotação em imagens contendo múltiplas ACRs. A Tabela 2 apresenta os resultados desse teste, sendo que a primeira coluna se refere ao ID de cada rampa, enquanto as colunas dois (sim) e três (não) indicam quantos usuários conseguiram anotá-las. A tabela também detalha o nível de confiança e o desvio padrão referente à posição das caixas delimitadoras (*bounding boxes*).

De modo geral, o nível de confiança médio foi de 0,9, o que indica que a maioria dos usuários concordou quanto à quantidade de rampas rotuladas nas imagens. As principais dificuldades relatadas para identificar as rampas incluíram: confusão visual com o fundo, oclusões causadas por veículos ou pedestres, e ausência de padronização visual, como pintura ou piso tátil (ver Figura 1). Nesta figura também é possível notar a ausência de um padrão único de ACR entre as cidades brasileiras, o que reforça a importância de incluir uma ampla diversidade de estratos populacionais no conjunto de dados – uma vez que esses estratos também refletem diferentes perfis urbanos e variações no desenho das rampas, principalmente em relação à presença ou ausência de pintura e piso tátil.

Tabela 2. Acurácia da rotulação feita por múltiplos usuários

ID da rampa	Sim	Não	Nível de confiança	S (xC)	S (yC)
1-A	10	0	1,0	2,5	1,8
1-B	10	0	1,0	3,0	2,2
2-A	10	0	1,0	1,2	1,0
2-B	10	0	1,0	1,0	1,4
2-C	10	0	1,0	3,0	1,4
3-A	9	1	0,9	2,9	2,0
3-B	10	0	1,0	3,6	1,5
3-C	10	0	1,0	2,1	1,1
4-A	10	0	1,0	2,6	2,8
4-B	10	0	1,0	7,3	3,3
5-A	10	0	1,0	2,3	1,0
5-B	1	9	0,1	N/A	N/A
5-C	10	0	1,0	2,7	1,3
5-D	9	1	0,9	4,0	3,0
6-A	10	0	1,0	1,8	1,2

ID da rampa	Sim	Não	Nível de confiança	S (xC)	S (yC)
6-B	10	0	1,0	2,9	2,1
7-A	10	0	1,0	4,5	3,2
7-B	10	0	1,0	7,6	6,6
7-C	3	7	0,3	10,2	0,8
8-A	10	0	1,0	2,4	1,2
8-B	10	0	1,0	1,2	1,7
9-A	9	1	0,9	0,6	1,2
9-B	10	0	1,0	3,4	2,5
9-C	10	0	1,0	2,7	1,1
9-D	10	0	1,0	2,3	1,5
10-A	10	0	1,0	4,0	4,4
10-B	10	0	1,0	12,8	2,5
10-C	3	7	0,3	3,8	2,6
10-D	8	2	0,8	2,7	1,4
10-E	9	1	0,9	5,5	4,6

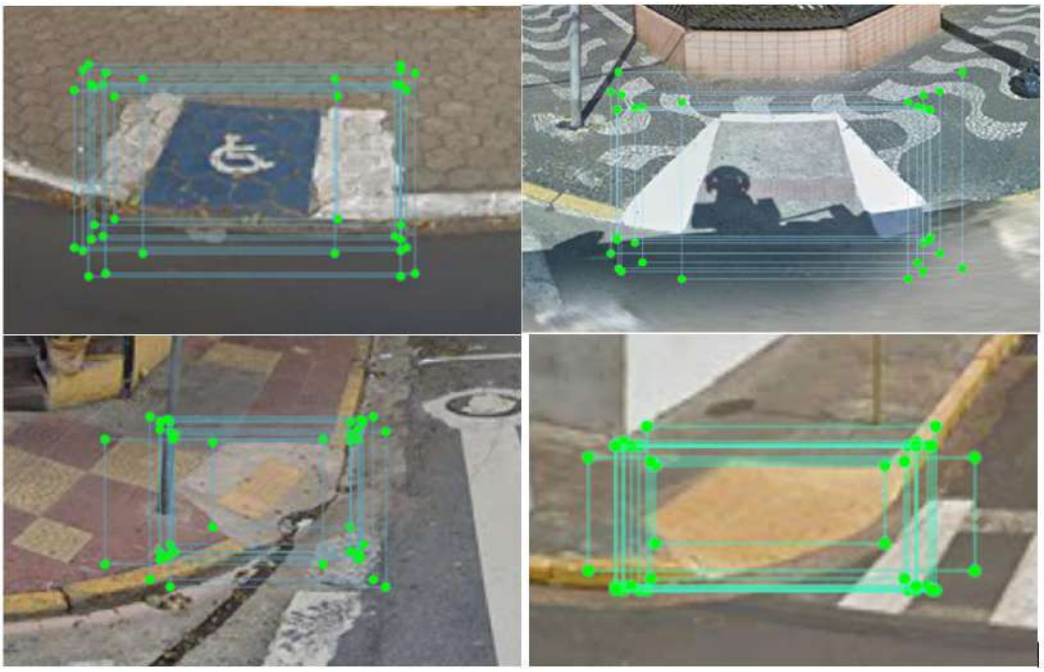


Figura 1. Variações nos rótulos feitos por diferentes usuários.

Quanto à posição das caixas delimitadoras, o desvio padrão médio dos centros das bounding boxes foi de 2,9 pixels. Considerando imagens com resolução de 1164x832 pixels, esse valor representa menos de 0,5% em relação às dimensões da imagem. Na Figura 1 são apresentados exemplos de variações nas anotações realizadas. Logo, para padronizar o conjunto de dados e permitir futuras aplicações de inteligência artificial, foi adotado um critério único para rotulagem, no qual a ACR deve incluir tanto a transição entre a rampa e a calçada, quanto a transição entre a rampa e o pavimento da rua.

Por fim, com o objetivo de explorar possíveis aplicações em IA, dois modelos de detecção de objetos foram desenvolvidos com base no conjunto de dados construído, ambos treinados utilizando o algoritmo YOLOv4. As APs obtidas ao longo das etapas de treinamento estão representada na Figura 2.

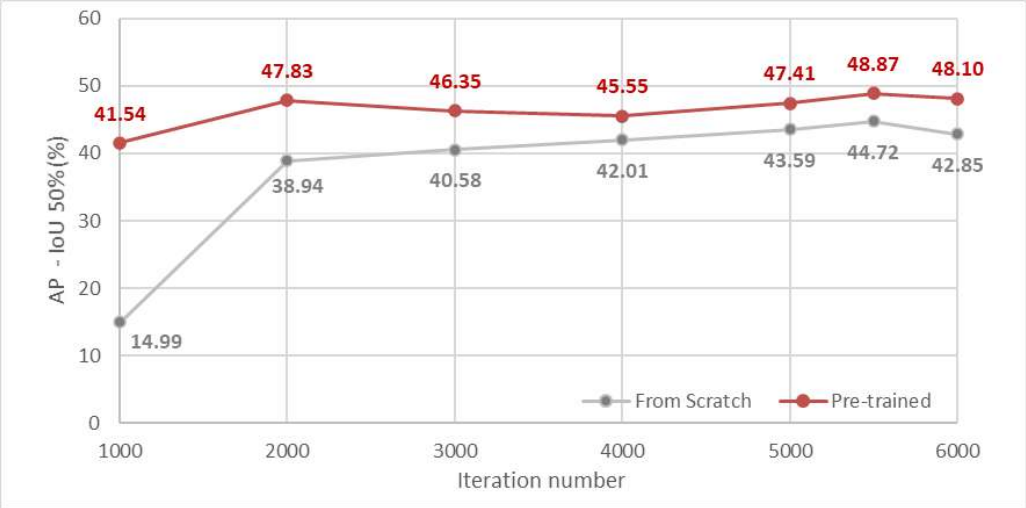


Figura 2. AP (precisão média) para o conjunto de imagens separado para validação.

Como pode ser observado, o valor máximo de AP foi alcançado antes das 6000 iterações, com resultados de 44,72% para o modelo treinado do zero e 48,87% para o modelo com pesos pré-treinados. Dessa forma, o modelo gerados entre 5000 e 6000 iterações utilizando os pesos pré-treinados é o mais promissor. Outro ponto relevante é que a incorporação desses pesos reduziu o tempo total de treinamento.

Foram calculados os valores de Precisão, Revocação e *F1-Score* para todos os treinamentos, sendo que os valores resultantes dos treinamentos entre as iterações 5000 e 6000 foram, respectivamente: para o treinamento sem pesos 0,78, 0,38 e 0,51; e para o treinamento com pesos 0,69, 0,45 e 0,54. Em ambos os modelos os valores de *F1-Score* são bastante próximos, contudo, a precisão é maior no modelo treinado do zero, enquanto a revocação é maior no modelo com pesos pré-treinados. Com isso, infere-se que o modelo do zero é mais preciso na detecção dos objetos, ao passo que o modelo pré-treinado apresenta menor perda de detecções.

De forma geral, o modelo com pesos pré-treinados se mostrou mais promissor. Para exemplificar seu desempenho, alguns exemplos visuais são apresentados na Figura 3. Essas amostras foram escolhidas por representarem situações opostas: à esquerda tem-se detecções muito precisas, enquanto à direita verifica-se casos de falhas de detecção ou detecções menos precisas.

No que se refere à ausência de padronização, a Figura 4 apresenta alguns exemplos de detecções bem-sucedidas em diferentes tipos de rampas de acesso, evidenciando a importância do planejamento proposto para aquisição de dados, segmentado por estratos populacionais das cidades, a fim de construir um conjunto de imagens abrangente.



Figura 3. Exemplos de detecções bem sucedidas (acima) e de detecções não realizadas (marcadas em vermelho) ou realizadas com incerteza (abaixo).



Figura 4. Detecções nos padrões mais recorrentes de rampas: pintura amarela (a), sem pintura com piso tátil amarelo (b), pintura azul (c) e pintura azul com piso tátil amarelo (d).

Com o objetivo de tornar o banco de imagens público e acessível para outros usuários, as panorâmicas rotuladas foram indexadas na plataforma Github, no link:

https://github.com/tatianeolivatto/ACR-Street-View.git. A rede neural resultante do treinamento com o YOLOv4 também foi disponibilizada nesse mesmo repositório.

4. Considerações finais

As estratégias adotadas para a composição da base de dados ACR-Street View priorizaram diversidade e acurácia. A diversidade foi garantida pela seleção equilibrada de rampas acessíveis entre diferentes estratos populacionais, refletindo a variedade de padrões construtivos observados nas cidades brasileiras. A acurácia foi avaliada em duas frentes: busca e rotulagem. A acurácia de busca foi de 47,02% para panorâmicas e 42,76% para rampas; já a rotulagem apresentou nível de confiança de 0,90 e desvio padrão de 2,9 pixels.

Os testes com YOLOv4 demonstraram o potencial da base para aplicações em visão computacional. O modelo com pesos pré-treinados atingiu AP de 48,87%, com F1-score de 0,54, sendo o mais promissor. Trabalhos futuros podem considerar a incorporação de técnicas de pré-processamento - como *tiling* e data augmentation -, a adoção de modelos alternativos, incluindo técnicas de segmentação de imagens. Outra possibilidade se refere à inclusão de outras classes de infraestrutura urbana, contribuindo para o diagnóstico automatizado e apoio ao planejamento urbano.

Referências

Behrendt, K. (2019). Boxy Vehicle Detection in Large Images. *2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshop (ICCVW)*, 840–846. https://doi.org/10.1109/ICCVW.2019.00112

Bochkovskiy, A., Wang, C.-Y. & Liao, H.-Y. M. (2020). *YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection* (p. 17). https://arxiv.org/abs/2004.10934

Carata, S., Mihaescu, R., Barnoviciu, E., Chindea, M., Ghenescu, M. & Ghenescu, V. (2019). Complete Visualisation, Network Modeling and Training, Web Based Tool, for the Yolo Deep Neural Network Model in the Darknet Framework. *International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing*, 517–523. https://doi.org/10.1109/ICCP48234.2019.8959758

Everingham, M., Van Gool, L., Williams, C. K. I., Winn, J. & Zisserman, A. (2010). The PASCAL Visual Object Classes (VOC) Challenge. *International Journal of Computer Vision*, *88*(2), 303–338.

Hara, K. & Froehlich, J. (2015). Characterizing and visualizing physical world accessibility at scale using crowdsourcing, computer vision, and machine learning. *ACM SIGACCESS Accessibility and Computing*, *113*, 13–21. https://doi.org/10.1145/2850440.2850442

Hershey, D. & Wulfe, B. (2016). *Recognizing Cities from Street View Images (Stanford University Report)*.

IBGE. (2010). *Brazilian Demographic Cense 2010*. Brazilian Institute of Geography and Statistic; Brazilian Institute of Geography and Statistic.

https://www.ibge.gov.br/estatisticas

IBGE. (2021). *Brazilian Cities and States Information*. Brazilian Institute of Geography and Statistic; Brazilian Institute of Geography and Statistic. https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp.html

Law, S., Paige, B. & Russell, C. (2019). Take a Look Around. *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, *10*(5), 1–19. https://doi.org/10.1145/3342240

Letchford, A., Zarzelli, A. & Berriel, R. (2018). *Google Street View Panorama Image Downloader*. Github. https://github.com/robolyst/streetview

Lin, T.-Y., Maire, M., Belongie, S. J., Bourdev, L. D., Girshick, R. B., Hays, J., Perona, P., Ramanan, D., Dollár, P. & Zitnick, C. L. (2014). Microsoft {COCO:} Common Objects in Context. *Computing Research Repository*, *abs/1405.0*. http://arxiv.org/abs/1405.0312

Mahalleh, V. B. S., ALQutami, T. A. & Mahmood, I. A. (2019). YOLO-Based Valve Type Recognition and Localization. *International Conference on Industrial Engineering and Applications*, 37–40. https://doi.org/10.1109/IEA.2019.8715012

Mapillary Vistas. (2021). *Mapillary Vistas Dataset*. https://www.mapillary.com/dataset/vistas

Raman, A. (2017). *Cheers to Street View's 10th birthday!* https://www.blog.google/products/maps/cheers-street-views-10th-birthday

Redmon, J. & Farhadi, A. (2018). *YOLOv3: An Incremental Improvement*. https://pjreddie.com/media/files/papers/YOLOv3.pdf

Russakovsky, O., Deng, J., Su, H., Krause, J., Satheesh, S., Ma, S., Huang, Z., Karpathy, A., Khosla, A., Bernstein, M. S., Berg, A. C. & Li, F.-F. (2015). ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge. *International Journal of Computer Vision*, *115*, 211–252. https://doi.org/10.1007/s11263-015-0816-y

Souza, L. (2019). *People with physical disabilities criticize lack of accessibility in SP [Pessoas com deficiência física criticam falta de acessibilidade em SP]*. Agency Brazil. https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-09/pessoas-com-deficiencia-fisica-criticam-falta-de-acessibilidade-em-sp

Tzuta, L. (2018). *LabelImg*. Github. https://github.com/tzutalin/labelImg

Weld, G., Jang, E., Li, A., Zeng, A., Heimerl, K. & Froehlich, J. E. (2019). Deep Learning for Automatically Detecting Sidewalk Accessibility Problems Using Streetscape Imagery. *The 21st International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility*, 196–209. https://doi.org/10.1145/3308561.3353798

Wu, X., Sahoo, D. & Hoi, S. C. H. (2020). Recent advances in deep learning for object detection. *Neurocomputing*. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.neucom.2020.01.085

Yao, Y., Zhang, J., Shen, F., Liu, L., Zhu, F., Zhang, D. & Shen, H. (2020). Towards Automatic Construction of Diverse, High-Quality Image Datasets. *IEEE Transactions on Knowledge & Data Engineering*, *32*(06), 1199–1211. https://doi.org/10.1109/TKDE.2019.2903036

Yim, J. & Sohn, K. A. (2017). Enhancing the Performance of Convolutional Neural Networks on Quality Degraded Datasets. *International Conference on Digital Image Computing: Techniques and Applications*. https://arxiv.org/abs/1710.06805



Avaliação de políticas públicas: aplicação da teoria do equilíbrio pontuado às políticas públicas de habitação em Portugal

João Vicente[1], João Lourenço Marques[2], Monique Borges[3], João Canas[4]

[1] jfrvicente@ua.pt, Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território – Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas
[2] jjmarques@ua.pt, Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território – Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas
[3] monique@ua.pt, Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território – Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas
[4] canasjoao@ua.pt, Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território – Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas

Resumo

O estudo das Políticas Públicas (PP) é complexo, dada a discussão concetual, as tipologias, instrumentos e teorias que explicam o ciclo de política pública. Destaca-se nesta discussão a framework estagista, que estrutura o processo de tomada de decisão em fases sequenciais e interligadas, dentro das quais está incluída a avaliação, essencial para orientar a tomada de decisão e mensurar impactos. Com foco nesta fase, este trabalho tem como objetivo, à luz da teoria do equilíbrio pontuado, analisar as mudanças na política de habitação em Portugal desde a 1ª República, procurando identificar os fatores responsáveis pelas mudanças e os seus efeitos nas prioridades e formas de intervenção definidas. Para o efeito, o trabalho recorre à literatura e à análise de alguns programas de habitação (e.g. Programa Especial de Realojamento, Programa 1º Direito, Programa Mais Habitação). Os resultados demonstram que as alterações na política de habitação em Portugal decorrem da verificação de condições precárias de habitação e da oscilação entre períodos de maior ou menor intervenção direta do Estado, destacando-se ainda, o crescente protagonismo dos agentes locais e a aposta na reabilitação enquanto forma de intervenção privilegiada.

Palavras-chave: *Avaliação, framework estagista, políticas públicas de habitação; Portugal; teoria do equilíbrio pontuado*

1. Introdução

O estudo das Políticas Públicas (PP) tem-se revelado num campo analítico complexo, pautado por uma pluralidade de perspetivas teóricas, definições e abordagens metodológicas. O primeiro dos desafios reside na dificuldade em elencar um conceito consensual de política pública. Neste seguimento, autores como Dye (1972) associam as políticas públicas penas à ação ou inação dos governos, enquanto outros autores, como Jenkins (1978) e Cardim (2009), enfatizam que as políticas públicas são decorrentes da ação conjunto e articulada de diversos atores que procuram responder a problemas e necessidades dos cidadãos. Esta discussão concetual tem reflexo nas tipologias de PP (distributivas, redistributivas, reguladoras e constituintes) (Birkland, 2001; Hill, 1997; Howlett et al., 2009c) e nos instrumentos utilizados na respetiva implementação (financiamento, autoridade, informação e organização) (Knill & Tosun, 2012c).

A par, a compreensão do ciclo de políticas públicas tem sido alvo de múltiplas abordagens teóricas, das quais se destacam a teoria do equilíbrio pontuado, o modelo dos fluxos múltiplos, a *advocacy coalition framework* e a tradicional *framework estagista* (Howlett et al., 2009a, 2009c; Knill & Tosun, 2012c; Mota, 2021; Sabatier, 2007a, 2007b). Esta última abordagem reveste-se de enorme influência na compreensão do ciclo de política pública e entende o respetivo ciclo como um processo sequencial e composto por várias fases, das quais se destacam a formulação, implementação e avaliação (Lasswell, 1956). A fase de avaliação tem vindo a ganhar destaque no âmbito académico desde a década de 50 do século XX, na medida em que permite aferir resultados e impactos das políticas, sustentar as decisões futuras, redefinir prioridades e ainda, reforçar a prestação de contas e responsabilização de todos os decisores (DeLeon & Martell, 2006; DeLeon & Vogenbeck, 2007; Ferrão, 2018; Lopes, 2013; Serapioni, 2016). É perante o seu contexto evolutivo e os seus pressupostos de utilização, que nos é possível elencar um conjunto de tipologias de avaliação (e.g. ex-ante, ex-post, on-going, desempenho, processual) e de abordagens metodológicas (e.g. experimental e construtivista) (Capucha et al., 1996; Howlett et al., 2009b; Knill & Tosun, 2012a; Peters, 2015).

No que se refere à avaliação de políticas públicas, a política de habitação destaca-se como uma área de estudo relevante, pois a habitação é reconhecida como um bem social e um direito universal que tipicamente tem sido alvo de intervenção pública ao longo do tempo (Ferrari, 2015; King, 2003) e, por outro lado, foi no campo social que surgiram os primeiros estudos de avaliação (Moro, 2009; Serapioni, 2016). Assim, a acessibilidade à habitação, sobretudo associada a programas de habitação social destinados a famílias mais desfavorecidas, tem justificado a criação de diferentes metodologias (e.g. método comportamental e subjetivo) e indicadores de avaliação e dos quais se destacam a relação entre as despesas com a habitação e o rendimento familiar (Ezennia & Hoskara, 2019). Todavia, e admitindo o crescente interesse pelo tema, o contexto português é pouco explorado (Alves, 2020), sobretudo no que diz respeito à mudança temporal nas políticas públicas de habitação, em particular no que respeita aos fatores que determinam a tomada de decisão e os condicionamentos desta ao nível das prioridades e formas de intervenção (incluindo responsáveis). Ainda assim, é de salientar que a relevância das políticas de habitação em Portugal tem sido acompanhada pela proliferação de inúmeros instrumentos de política públicas decorrentes, por exemplo da Lei de Bases de Habitação e Nova Geração de Políticas de Habitação (ver Allegra & Colombo, 2019; Allegra & Tulumello, 2019; Allegretti & Dias, 2019).

Portanto, este trabalho pretende colmatar esta lacuna, tomando como objeto de estudo a política pública de habitação portuguesa desde o início do Século XX até à atualidade. Recorrendo à teoria do equilíbrio pontuado (Baumgartner & Jones, 1993), procura-se identificar os momentos de rutura e continuidade nas políticas de habitação, compreender os fatores que motivaram essas transformações (e.g. condições habitacionais precárias, dinâmicas sociais e pressões institucionais) e avaliar os efeitos dessas mudanças nas prioridades políticas, nos modelos de intervenção adotados e na diversidade de atores envolvidos. A identificação destas mudanças/pontos de rutura e seus efeitos, obedece ao pressuposto de que a teoria do equilíbrio pontuado

(ver Baumgartner et al., 2018; Baumgartner & Jones, 1993; Mota, 2021) apresenta um potencial explicativo na evolução das políticas de habitação em Portugal.

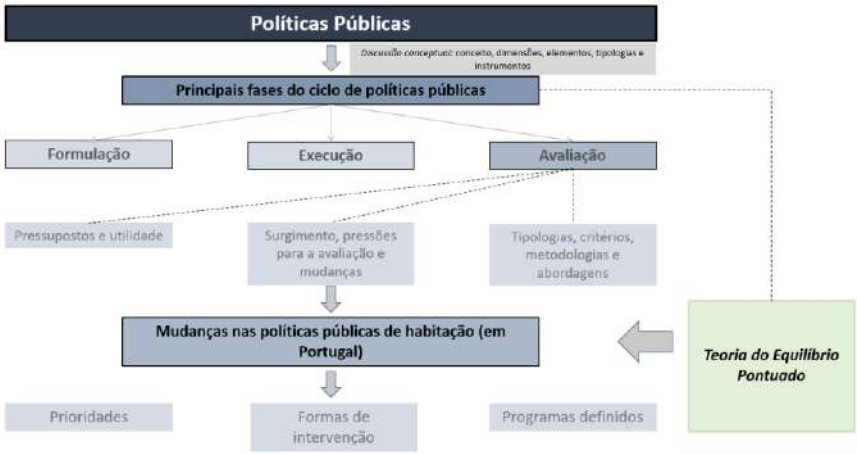


Figura 1. Esquema metodológico

Para alcançar desígnio, o trabalho estrutura-se em mais três secções: i) posteriormente, desenvolve-se a revisão da literatura sobre políticas públicas e avaliação; ii) a seguir, analisa-se especificamente a política de habitação em Portugal à luz da teoria do equilíbrio pontuado; iii) e por fim, apresenta-se a conclusão, onde se destacam os contributos da investigação e se apontam possíveis direções para estudos futuros.

2. Políticas públicas e Avaliação

2.1 Debate teórico concetual e abordagens ao processo de tomada de decisão

O estudo das políticas públicas encontra-se associado à complexidade do conceito de política pública, cuja definição, conforme atesta a literatura de referência, permanece controversa e plural (Birkland, 2001; Howlett et al., 2009a; Knill & Tosun, 2012b). por um lado, pode ser compreendida como toda ação ou inação atribuída ao governo (Dye, 1972). Contudo, abordagens mais elaboradas interpretam as políticas públicas como ações intencionais levadas a cabo por um ou múltiplos atores, com o propósito de resolver problemas coletivos (Anderson, 1975), ou como um conjunto articulado de decisões adotadas por atores políticos que se destinam a selecionar objetivos e meios para atingi-los (Jenkins, 1978). Neste estudo, adotamos a definição proposta por Cardim (2009, p.135), segundo a qual as políticas públicas são um conjunto de decisões governamentais destinadas à resolução de problemas que afetam os cidadãos ou destinadas à introdução de normas que orientam a ação coletiva.

Apesar da centralidade atribuída ao governo no processo de tomada de decisão, reconhece-se a multiplicidade de atores que participam na formulação e implementação de políticas públicas. A este respeito, Birkland (2001, p.77-104) distingue entre atores formais, dotados de autoridade legal (poder legislativo, executivo e judicial), e atores informais/não oficiais, que, embora destituídos de prerrogativas legais, influenciam significativamente o processo decisório. Deste grupo heterogéneo, fazem parte os cidadãos, grupos de interesse, partidos políticos, *think tanks* e meios de comunicação social (Birkland, 2001).

A complexidade das políticas públicas manifesta-se ainda em mais quatro aspetos. Em primeiro, na multiplicidade de dimensões que as compõem: a **dimensão política**, relativa à definição de interesses e prioridades; a **dimensão jurídica**, associada à estrutura normativa; e a **dimensão institucional**, que diz respeito à configuração organizacional das políticas (Knill & Tosun, 2012c). A estas dimensões acrescem três elementos:

o ***politics***, que se refere ao processo de interação entre atores; o ***policy***, relacionado com o conteúdo programático das decisões; e o ***polity***, que alude às estruturas institucionais que sustentam as políticas (Knill & Tosun, 2012b).

O terceiro aspeto relevante diz respeito à tipologia das políticas públicas, tendo Birkland (2001), Hill (1997) e Howlett et al. (2009c) elencado quatro categoriais. Em primeiro, as **políticas distributivas** que atribuem novos recursos a determinados grupos sociais, tendo em geral consenso entre os cidadãos. Em segundo, as **políticas redistributivas** que visam a redistribuição de recursos entre os diferentes grupos sociais sendo por isso alvo de conflito na medida que beneficiam determinado grupo em detrimento de outros que suportam os custos da redistribuição. Em terceiro, as **políticas reguladoras** destinadas à definição de normas de conduta individuais e coletivas, procurando resolver conflitos de interesse e, por isso, tendem a gerar conflitos entre as várias partes interessadas. Por último, as **políticas constituintes** que têm como objetivo a criação ou modificação das instituições e normas que regem o funcionamento do governo, sendo que por regra não originam conflitos sociais.

Por último encontram-se os instrumentos de política pública, que Knill & Tosun (2012c) agrupam em quatro categoriais principais: **informação**, **autoridade, financiamento** e **organizacionais**. No que diz respeito aos **instrumentos de informação**, estes destinam-se a promover alterações de comportamento de forma indireta, recorrendo á divulgação de informação e estratégias de persuasão, como campanhas públicas. Os **instrumentos de autoridade** atuam diretamente sobre as normas de conduta, podendo estabelecer proibições, permissões e padrões legais. No que concerne aos **instrumentos financeiros**, estes procuram introduzir mudanças de comportamento através de (des)incentivos monetários, tais como subsídios, deduções fiscais e taxas moderadoras. Por fim, os **instrumentos organizacionais** procuram a provisão e prestação de bens e serviços pelo Estado e pelas suas entidades.

O estudo das políticas públicas consolidou-se como disciplina científica a partir da segunda metade do século XX, impulsionada por fatores políticos, a título de exemplo, o escândalo Watergate, e pelo aumento da produção científica sobre o tema (DeLeon & Vogenbeck, 2007). Este crescimento foi refletindo a complexidade dos processos de tomada de decisão e de governação, possibilitando a criação de um campo de estudos autónomo, conhecido como *policy science*. Neste âmbito, uma das principais linhas de análise foi a compreensão do ciclo de política pública, tendo os estudos possibilitado o desenvolvimento de um conjunto de teorias e modelos explicativos1 (Fischer et al., 2017; Howlett et al., 2009a, 2009c; Knill & Tosun, 2012c; Mota, 2021; Sabatier, 2007a, 2007b). Entre estas abordagens temos a ***framework estagista*** (Lasswell, 1956), que interpreta o processo de política políticas públicas como um conjunto de fases interdependentes e nas quais intervém diversos atores (Quadro 1) (Howlett et al., 2009a, 2009c; Jann & Wegrich, 2007). Não obstante a discussão inerente a esta *framework*, os modelos que se lhe seguiram procuraram superar as suas limitações, tendo como foco geralmente fases específicas do processo de tomada de decisão elencadas pela *framework estagista* (Jann & Wegrich, 2007; Knill & Tosun, 2012c; Mota, 2021; Sabatier, 2007a, 2007b), motivo pelo qual é explorada no presente trabalho.

Assim, não obstante esta aceitação quase inquestionável, a *framework estagista* foi sendo desenvolvida, tendo na década de 70 recebido influência da abordagem sistémica de David Easton (Fischer et al., 2017; Jann & Wegrich, 2007). Portanto, apesar das críticas que se concentram na sua simplicidade e visão sequencial do ciclo de políticas (Jann & Wegrich, 2007; Mota, 2021; Sabatier, 2007b), podemos também encarar estes dois aspetos como uma mais-valia que permitem decompor a complexidade do processo político em fases

[1] As teorias mais relevantes e estudadas na literatura são: a framework estagista; o modelo dos fluxos múltiplos; a teoria do equilíbrio pontuado e a framework das coligações de interesses. Para além destas destacam-se ainda a framework da construção social; a framework das narrativas políticas; a teoria do feedback de políticas; os modelos de inovação e difusão e ainda a framework de análise e desenvolvimento institucional. Para uma melhor compreensão de cada uma destas teorias, sugere-se a consulta dos seguintes autores: Fischer et al., (2017); Heikkila & Cairney (2018); Knill & Tosun (2012b, 2012c); Mota (2021); Ostrom (2007) e Sabatier (2007a, 2007b).

distintas, conferindo assim facilidade de análise (Jann & Wegrich, 2007). É neste seguimento que começam a surgir nos anos 1980 outras abordagens mais especializadas em fases do ciclo de política, como a *framework* dos fluxos múltiplos, a das coligações de interesses, a teoria do equilíbrio pontuado e a *framework* de análise e desenvolvimento institucional (Mota, 2021). Não obstante a relevância de todas elas, à exceção da teoria do equilíbrio pontuado, estas abordagens não serão aprofundadas no presente trabalho.

Fase	Descrição	Atores intervenientes
Identificação do problema e agendamento	Perceção de determinada questão enquanto problema e sua integração ou não na agenda política	Conjunto diverso que pode ser constituído por partidos políticos, meios de comunicação social, grupos de interesse, *think-tanks* e cidadãos
Formulação	Formula-se uma ou várias propostas que visam, com determinados objetivos, responder ao problema identificado e as mesmas são debatidas, discutindo-se os seus prós e contras (as iniciativas legislativas de vários partidos políticos acerca do mesmo assunto são um exemplo)	Conjunto restrito de atores, nomeadamente os responsáveis pela elaboração de legislação e grupos de interesse com caráter oficial
Tomada de decisão	De entre as propostas discutidas, os decisores políticos escolhem aquela que pensam ser a mais adequada tendo em consideração os prós e contras, os critérios definidos e os objetivos propostos (esta tomada de decisão pode surgir acompanhada de um Decreto-Lei ou Lei)	Apenas atores políticos
Implementação	Aplicação da decisão tomada de acordo com os objetivos e metas nela estabelecida	Administração pública, organizações do setor privado e social que formularam contratos e parcerias com o Estado para a implementação da política pública
Avaliação	Averiguação do cumprimento dos objetivos e potenciais desvios entre a formulação e implementação; aferição da qualidade dos processos e perceção e conhecimento dos resultados da política pública e seus impactos	Vasto conjunto de atores (e.g. agências reguladoras)

Quadro 1. Fases do ciclo de políticas públicas, segundo a *framework estagista*

Fonte: Elaborado pelos autores de acordo com os trabalhos de Howlett et al., (2009a, 2009c); Knill & Tosun (2012b, 2012c); Lasswell (1956) ; Mota (2021) e Sabatier (2007a)

Das fases elencadas no Quadro 1, e não sendo objetivo aprofundar cada uma das mesmas, orientamos a nossa reflexão para a fase da avaliação, pois é esta que sustenta o objetivo do presente trabalho e apesar de algum esquecimento e negligência nos estudos sobre políticas públicas, ela assume-se como fundamental na compreensão e melhoria dos processos de tomada de decisão (Leitão, 2016). Esta mais valia é descrita por Lopes (2013) ao argumentar que a avaliação de políticas públicas contribui para a transparência democrática; para a adequação da tomada de decisão aos princípios da Governance; para a prestação de contas (vertente política) e por fim, para a melhoria da gestão pública (vertente estratégica).
É sobre a avaliação de políticas públicas, seu conceito, pressupostos, tipologias e abordagens, que a próxima subsecção se debruça.

2.2 Conceitos e pressupostos da avaliação de políticas públicas

A definição de avaliação de políticas públicas é amplamente debatida na literatura. Pode ser entendida como cum processo de aprendizagem acerca das consequências das políticas; um processo que verifica a articulação entre objetivos e resultados; e ainda, como um processo que, conhecendo necessidades, permite efetuar julgamentos acerca dos resultados da política e assim, melhorar a eficácia, eficiência e qualidade das ações públicas. Neste seguimento, Serapioni (2016, p.62) identifica três elementos centrais na avaliação de políticas públicas: a formação de juízos de valor, o rigor metodológico e a avaliação enquanto processo de apoio à tomada de decisão. Ainda neste contexto, Pollitt (2033, p.121) identifica um conjunto de elementos que tendem a ser comuns aos vários processos de avaliação: identificação dos objetivos e dos responsa´veis pela tomada de decisão; o conhecimento dos recursos financeiros, humanos e físicos envolvidos; e, os outputs (políticas criadas e executadas) e os outcomes (resultados e mudanças provocadas pela implementação das políticas).

Reconhecendo a diversidade dos processos e resultados da avaliação de políticas públicas, Capucha et al., (1996, p.11) identificam um conjunto de pressupostos que a orientam e refletem o sue impacto nas políticas públicas. Entre eles salientam-se: a melhoria do conhecimento institucional, dos recursos e da implementação das políticas; a tomada de decisão informada, permitindo conhecer necessidades, antecipar problemas e corrigir desvios face aos objetivos traçados; o aumento da capacitação dos atores para lidares com os processos, metodologias, tipologia Is e abordagens e de avaliação; a melhoria dos meios de transmissão da informação e da participação; o fortalecimento da *accountability* e da responsabilização; e a validação contínua de teorias, conceitos e metodologias de avaliação (Capucha et al., 1996, p. 11).

2.3 Evolução, tipologias e abordagens da avaliação em políticas públicas

A avaliação de políticas públicas, historicamente associada ao julgamento das ações humanas, foi consolidada como área de estudo no pós Segunda Guerra Mundial (Serapioni, 2016). Apesar de alguns processos avaliativos remontarem ao início do século XX nos EUA, podemos afirmar que foi a partir da década de 1960 que estes ganham relevo, impulsionados pela necessidade de avaliação dos programas socais dos governos democratas de Kennedy e Johnson (Moro, 2009; Serapioni, 2016). Na década de 70, a avaliação foi fortalecida à custa dos fatores que contribuíram para o incremento do interesse pela análise de políticas públicas (e.g. escândalo Watergate e aumento da produção científica) (DeLeon & Martell, 2006; DeLeon & Vogenbeck, 2007; Serapioni, 2016). Nesta década, predominam as abordagens experimentais e quase-experimentais que posteriormente evoluíram para a integração de um maior número de atores nos processos de avaliação (DeLeon & Martell, 2006; DeLeon & Vogenbeck, 2007; Serapioni, 2016). Nos anos 80 pode afirmar-se que existiu uma mudança na avaliação, a qual decorre da crise económica, consequente ascensão da ideologia neoliberal (Serapioni, 2016) e adoçao da Nova Gestão Pública (ver Hood, 1991, 1995; Hood et al., 2000). Assim, os processos de avaliação tendem a focar-se na análise custo-benefício (ver Peters, 2015), sobretudo para justificarem cortes na despesa e aferirem a eficácia e eficiência das políticas; no aumento da responsabilização dos gestores e na avaliação do impacto das TIC (Moro, 2009; Øvretveit, 1998). Na década seguinte, com o aprofundamento da integração europeia e a consequente necessidade de monitorizar a aplicação dos fundos de coesão social, foram impulsionadas as metodologias quantitativas e qualitativas destinadas a avaliarem a eficácia e eficiência, mas também para a promoverem a prestação de contras e a redefinição de prioridades sociais e possíveis necessidades de novos financiamentos (Capucha et al., 1996; Ferrão, 2018; Lopes, 2013; Serapioni, 2016).

No contexto português segundo a literatura existe uma fraca cultura de avaliação nas políticas públicas. Todavia, salienta-se que a integração europeia e as consequentes necessidades acima elencadas, assim como a necessidade de identificar boas práticas e monitorizar a implementação de um conjunto de reformas estruturais, conduziram a uma crescente valorização da avaliação (Ferrão, 2018; Ferrão & Mourato, 2010; Lopes, 2013). Este crescimento foi continuado no século XXI, tendo-se diversificado os objetivos, as metodologias e os domínios de avaliação, mas também o respetivo aumento do número de profissionais e organizações dedicadas à avaliação de políticas públicas (Ferrão & Mourato, 2010). É neste contexto que surge em 2009 a Associação Portuguesa de Avaliação (Lopes, 2013). Desde 2008 e a respetiva crise, a avaliação é vista como um processo e instrumento que permite controlar a despesa pública (Lopes, 2013).

Neste contexto, a avaliação de políticas públicas encontra-se sujeita a diversas tipologias, abordagens e metodologias que são reflexo da complexidade do processo de tomada de decisão e do contexto socioeconómico e institucional em que ocorre (Capucha et al., 1996; Ferrão, 2018; Howlett et al., 2009b; Knill & Tosun, 2012a; Peters, 2015; Serapioni, 2016). A literatura identifica dois tipos fundamentais de avaliação, a interna e externa (ver Quadro 1 dos Anexos). A avaliação interna é conduzida pelos próprios intervenientes na formulação e execução da política, implicando a recolha de dados e a definição clara de objetivos (Capucha et al., 1996; Ferrão, 2018). Por isso, apresenta como vantagens a aprendizagem organizacional e a apropriação dos resultados pelos agentes envolvidos, embora apresente como desafios a limitação quanto à autoridade do

avaliador (Capucha et al., 1996). Por outro lado, a avaliação externa, realizada por atores que não participam no processo de tomada de decisão, é destacada pelo seu rigor técnico e científico e pelo seu distanciamento crítico face à política pública (Capucha et al., 1996; Ferrão, 2018). Por isso, apresenta como desafios a flexibilidade da interpretação dos resultados e a perda do facto contextual (Capucha et al., 1996).

Ainda neste seguimento, Knill & Tosun (2012a, 2012c) introduzem uma tipologia de avaliação baseada em quatro categoriais: a avaliação administrativa, jurídica, política e científica. Outros autores como Capucha et al., (1996) referem ainda que a avaliação pode ser distinguida quanto aos seus destinatários principais, referindo-se à avaliação cujos resultados serão utilizados sobretudo pelos intervenientes da própria avaliação ou das políticas públicas avaliadas, e a avaliação orientada para informar o público-alvo da política pública.

Decorrente das diferentes tipologias e da sua possível combinação (e.g. avaliação interativa), podemos elencar diversos sistemas de avaliação (ver Quadro 2 dos Anexos). Entre eles salienta-se a autoavaliação contínua, a avaliação técnica de programas, a avaliação participada e a avaliação sistémica (Capucha et al., 1996, p. 19-21). Cada um destes mobiliza um conjunto de dados e metodologias distintas que vão desde as análises prospetivas, métodos de investigação ação aos processos de observação direta. Esta pluralidade de metodologias revela a necessidade de adequar os instrumentos avaliativos às especificidades de cada política e aos seus objetivos, pensando, por exemplo, na tipologia de dados mais adequada (descritivos, qualitativos, quantitativos e financeiros); nos instrumentos de recolha de dados (análise documental, entrevistas, inquéritos por questionário); nas metodologias utilizadas (análises pontuais, comparativas, prospetivas e longitudinais); e a forma de apresentação dos resultados (relatórios, ações de formação, debates e elaboração de novas bases de dados) (Capucha et al., 1996; Ferrão, 2018; Fischer et al., 2017; Serapioni, 2016).

O debate teórico é ainda complementado com a identificação de várias abordagens à avaliação (ver Quadro 3 dos Anexos). Essas abordagens são a abordagem positivista-experimental, centrada na medição de resultados; a abordagem pragmática da qualidade, que realça a qualidade e a eficácia no contexto político-organizacional; a abordagem construtivista, que valoriza os significados construídos pelos *stakeholders;* a abordagem realista, que procura compreender a adequação da política pública à realidade; e a abordagem pluralista, adepta da utilização de múltiplas perspetivas e metodologias em simultâneo (ver Capucha et al., 1996; Ferrão, 2018; Howlett et al., 2009b; Knill & Tosun, 2012a; Patton, 1982; Pawson & Tilley, 1997; Peters, 2015; Serapioni, 2016).

Mesmo sendo relevante todos estes avanços, os processos de avaliação de políticas públicas continuam a enfrentar constrangimentos relevantes, tais como a dificuldade em identificar claramente os atores que podem legitimamente solicitar e desenvolverem um processo de avaliação acerca de determinado programa, projeto ou política pública; o constrangimento provocado pela definição de políticas públicas com objetivos pouco claros e a possível incapacidade em assegurar a participação de todas as partes interessadas (Capucha et al., 1996).

3. Avaliação de políticas públicas de habitação: aplicação da teoria do equilíbrio pontuado ao contexto português

A habitação tem sido reconhecida como um direito King, 2003; UN Habitat, 2015) e um bem público e social pelos decisores políticos (Ferrari, 2015). Neste sentido, a avaliação de políticas públicas, especialmente de políticas sociais, é vista como relevante e necessária para permitir aferir a sua eficácia e eficiência, sendo por isso sustentada por um conjunto de estudos e metodologias (ver Bertoldi & Amisi, 2016; Ibem & Amole, 2010; Liu & Pan, 2015; Milligan et al., 2007; Omelchuk, 2018; Ruprah & Marcano, 2007; Sens Bloemer & Xavier, 2013; Wu et al., 2020). Veja-se a este exemplo, a utilização de indicadores que relacionam o rendimento familiar com as despesas de habitação; metodologias comportamentais e subjetivas; análises multicritério e

até mesmo medidas de aferição da desigualdade como é o caso do coeficiente de Gini (ver Ezennia & Hoskara, 2019).
Portanto, este trabalho pretende analisar as políticas de habitação em Portugal. A escolha deste caso de estudo justifica-se pela escassa análise do contexto português na literatura de referência (ver Alves, 2020), assim como pela evolução das políticas de habitação no último século em Portugal (ver Allegra & Colombo, 2019; Allegra & Tulumello, 2019; Allegretti & Dias, 2019; Antunes, 2019; Gonçalves, 2018; Guerra, 2008, 2011; Tulumello, 2019). Neste âmbito destacam-se, entre outras, a Estratégia Nacional para a Habitação (2015) (RCM n.o 48/2015, de 15 de Julho, 2015), a Nova Geração de Políticas de Habitação (2018) (Portaria No 230/2018, de 17 de Agosto, 2018) e a Lei de Bases de Habitação (2019) (Lei No 83/2019, de 3 de Setembro, 2019), assim como os recentes intrumentos decorrentes da pandemia COVID-19 e da crise habitacional (e.g. Programa Mais Habitação e Porgrama Construir Portugal), que demonstram que embora existam períodos de estabilidade, são possiveis de identificar mudanças estruturais na abordagem à habitação. A análise é orientada pela teoria do equilíbrio pontuado (Baumgartner & Jones, 1993), com o objetivo de identificar momentos de rutura e compreender os fatores que provocaram alterações nas prioridades, intervenções e formulação de políticas de habitação em Portugal (Agarez, 2018).

3.1 Breve descrição da teoria do equilíbrio pontuado

A teoria do equilíbrio pontuado (*Punctuated equilibrium theory*), desenvolvida por Baumgartner & Jones (1993) centra-se nas fases de agendamento e de formulação do ciclo de política pública definidas por Lasswell (1956). Segundo esta teoria, as políticas públicas tendem a ser estáveis ao longo do tempo, sendo em determinados períodos abaladas por mudanças (pontos de rutura), as quais afetam o seu agendamento e formulação (Baumgartner et al., 2018; Baumgartner & Jones, 1993; Heikkila & Cairney, 2018; Mota, 2021).

A estabilidade identificada nas políticas públicas resulta de acordo com Baumgartner et al., (2018) e Mota (2021) de dois fatores. Por um lado, da estabilidade do pensamento acerca de determinado problema (agendamento) e das soluções que lhe permitem responder (formulação) e pelo outro, da estabilidade do próprio subsistema, composto pelos especialistas de política pública que têm um entendimento homogéneo sobre as mesmas (Baumgartner et al., 2018; Baumgartner & Jones, 1993; Heikkila & Cairney, 2018; Mota, 2021). Importa salientar que os líderes do governo (e.g. Presidente da República ou Primeiro-Ministro) tendem a ser enquadrados nos macrossistemas pois dispõem de uma visa genérica e seletiva dos problemas que são integrados na agenda política (Baumgartner et al., 2018; Mota, 2021). Portanto, a mudança numa determinada política pública ocorre quando um destes fatores de estabilidade não é assegurado. Ou seja, surgem entendimentos alternativos acerca do problema e das suas possíveis soluções, que uma vez integrados no subsistema de política irão afetar o macrossistema (Baumgartner et al., 2018; Mota, 2021).

Como todas as teorias que procuram analisar o ciclo de políticas públicas e as mudanças nelas ocorridas, a teoria do equilíbrio pontuado possui limitações. Essas limitações prendem-se sobretudo com a incapacidade de se prever o período temporal em que irá ocorrer o ponto de rutura, assim como os seus efeitos no desenho de políticas públicas futuras (Baumgartner et al., 2018; Mota, 2021).

De seguida, e assumindo que a política de habitação em Portugal é afetada em determinados momentos por mudanças abruptas que causam impacto na sua formulação, procuramos identificar esses pontos de rutura e as alterações daí decorrentes.

3.2 A política de habitação em Portugal: identificação de mudanças e seus efeitos

A política de habitação em Portugal dispõe de um percurso histórico em que é possível identificar períodos de alguma estabilidade intercalados com mudanças nas formas de intervenção, nas prioridades e nas

necessidades que são atendidas. As primeiras manifestações de preocupação do Estado remontam essencialmente à 1ª República (1918-1926), atendendo sobretudo, à semelhança do que acontecia no contexto europeu, a preocupações com a salubridade urbana, a saúde pública e a produtividade laboral (Agarez, 2018a; Gonçalves, 2018). É neste contexto que surge, em 2018, o Programa Casas Económicas destinado a melhorar as condições de habitabilidade dos operários dos bairros populares das cidades de Lisboa e Porto (Agarez, 2018a; Gonçalves, 2018). O programa, desenvolvido posteriormente a par com os primeiros bairros sociais, visava a construção de habitação digna e acessível, concedendo incentivos fiscais a promotores privados, associações e entidades públicas (Agarez, 2018a; Gonçalves, 2018).

Durante o Estado Novo, o Programa Casas Económicas continuou, embora tenha criticado por se considerar que não promovia a iniciativa privada (Agarez, 2018a). Posto isto, foram introduzidas medidas como a fixação de rendas, expropriações e facilidades de crédito, bem como a possibilidade de alocar imóveis de instituições de cariz social para a promoção de habitação (Agarez, 2018a).

A par da consolidação do regime, surgiram novas iniciativas e instrumentos de política pública que procuravam dar resposta a novas necessidades e insuficiências da política existente (Agarez, 2018a; Guerra, 2011; Pereira et al., 2018), considerando-se estas novas ações um ponto de rutura na política de habitação portuguesa (Agarez, 2018a; Bandeirinha et al., 2018; Freire & Borges, 2018; Guerreiro, 2018; Pereira et al., 2018; Tavares & Duarte, 2018). Entre os novos instrumentos temos o Programa Casas Desmontáveis, destinado ao realojamento de populações deslocadas por operações urbanísticas ou residentes em bairros precários. Tal como o programa da República, este refletia o pendor ideológico da política pública em torno dos valores tradicionais e da família, motivo pelo qual, permitia o despejo de inquilinos com base em critérios morais definidos pelo governo (Agarez, 2018a; Pereira et al., 2018). Em 1945, são lançadas três iniciativas: i) a criação da Junta de Colonização Interna e da Junta Central das Casas de Pescadores, destinadas a fornecerem habitação pública, construída em terrenos baldios, a grupos socioprofissionais específicos (como os pescadores) e que não fossem assalariados públicos, mas estivessem sujeitos ao sistema corporativo (Agarez, 2018a; Freire & Borges, 2018; Guerreiro, 2018); ii) o programa Casas Pobres para Famílias Pobres, baseado na concessão de subsídios diretos a instituições públicas e religiosas para construção de habitação (Agarez, 2018a); e iii) o programa Casas de Renda Económica, que permitiu alargar os intervenientes na disponibilização de habitação e os potenciais arrendatários (e.g. classe média) (Agarez, 2018a; Guerra, 2011; Tavares & Duarte, 2018). Destes dois últimos programas, para além do privilégio dado ao arrendamento em detrimento da aquisição da habitação pelos inquilinos, as entidades públicas tendem a assumir-se como senhorios dessas habitações (Agarez, 2018a; Tavares & Duarte, 2018).

Na década de 1960, assistiu-se a uma progressiva tentativa de reduzir a intervenção direta do Estado central na política de habitação. É ilustração deste desejo, a criação do Fundo de Fomento da Habitação (1969), destinado a apoiar financeiramente a construção de habitação, sobretudo pelos organismos públicos e com respeito pelas preocupações urbanísticas vigentes (Agarez, 2018a; Bandeirinha et al., 2018). Sobre este último desígnio, já em 1961 se tinha criado o Grupo de Coordenação de Estudos de Habitação (Agarez, 2018a).

A Revolução dos Cravos a 25 de abril de 1974 veio transformar a política de habitação em Portugal. Esta transformação foi impulsionada por dinâmicas populares, como as ocupações populares de imóveis devolutos (ver Acciaiuoli, 2015; Antunes, 2019; Bandeirinha, 2007; Cerezales, 2003; Pinto, 2008), e pela formulação do Programa de Política Habitacional ainda durante o PREC, o qual contribuiu para o reforço do papel do Estado na promoção do acesso à habitação, procurando responder à falta de mais de 500000 fogos (Agarez, 2018a). Todavia, o fator decisivo para o reconhecimento da habitação enquanto direito e a base legal para as intervenções públicas subsequentes deu-se com a consagração do direito à habitação no artigo 65º da CRP (Antunes, 2019).

No âmbito da concretização do direito constitucional à Habitação destacam-se os Serviços de Apoio Ambulatório Local (SAAL), que, através das autarquias, apoiavam famílias em condições precárias de habitação, e os Contratos de Desenvolvimento Local para a Habitação, que mediante a atribuição de incentivos

fiscais, promoviam o acesso à habitação digna para a classe média (Antunes, 2019; Bandeirinha, 2007; Guerra, 2011). A par, importa mencionar o papel crescente das cooperativas de habitação, bem como a reformulação do Programa Casas de Renda Limitada e Casas Económicas, orientando-os para a progressiva propriedade da habitação pelos seus ocupantes (Antunes, 2019; Guerra, 2011).

A década de 1980 iniciou uma alteração na política de habitação, marcada pela substituição do Fundo de Fomento da Habitação (Agarez, 2018a; Bandeirinha et al., 2018) por organismos com menor capacidade interventiva, que viriam a culminar em 2007 com a criação do atual IHRU (Antunes, 2019; Guerra, 2011). Esta fase carateriza-se pela redução da intervenção direta do Estado na política de habitação a favor do mercado, refletida, por exemplo, na substituição do conceito de "habitação acessível" por "habitação a custos controlados" (Antunes, 2019; Guerra, 2008, 2011). Na década de 90, reconhecendo a persistência de situações de precariedade habitacional, o Estado retomou um papel mais interventivo, destacando-se o Programa Especial de Realojamento (PER) em 1994, com os municípios a serem determinantes na erradicação das barracas nas áreas metropolitanas e na disponibilização de habitação digna e adequada às famílias realojadas (Antunes, 2019). A par, deu-se a valorização do arrendamento como forma de intervenção privilegiada face à construção de habitação nova (Antunes, 2019). Esta década foi marcada ainda pela alienação de habitação social aos seus ocupantes, mas também pela valorização da reabilitação urbana, nomeadamente com o RECRIA (comparticipação de obras em imóveis arrendados); REHABITA (apoio à reabilitação em áreas urbanas antigas mediante acordos institucionais) e o SOLARH (concessão de empréstimos sem juros para obras de reabilitação na habitação permanente) (Madeira, 2009).

Em 2004, na continuidade do PER, foi criado o PROHABITA - Programa de Financiamento para Acesso à Habitação com o objetivo de responder a situações de grave carência habitacional (Antunes, 2019). O programa abrangia situações de insalubridade, insegurança estrutural, sobrelotação, demolições e destruição de habitação devido a fenómenos naturais (Antunes, 2019; Portal da Habitação, 2021). As intervenções baseavam-se em acordos de colaboração entre os municípios e o Instituto Nacional de Habitação (atual IHRU), permitindo assim uma articulação entre o poder local e a administração central na resposta a necessidades habitacionais urgentes (Antunes, 2019; Portal da Habitação, 2021).

Entre 20125 e 2019, a política de habitação em Portugal entrou numa nova fase, não apenas decorrente de uma mudança de governo, mas também impulsionada pelos impactos duradouros da crise económica e financeira, assim coma das limitações evidenciadas pelo mercado imobiliário em garantir respostas adequadas à diferentes necessidades habitacionais (mesmo após a revisão do Novo Regime do Arrendamento Urbano em 2012) (ver Allegra & Colombo, 2019; Allegra & Tulumello, 2019; Antunes, 2019; Guerra, 2008, 2011; Tulumello, 2019). Neste contexto aumentou o ceticismo relativamente à capacidade do mercado livre em assegurar o direito à habitação, o que motivou uma redefinição do papel do Estado como agente regulador e promotor de soluções habitacionais inclusivas e integradas. Em resposta a este cenário, foi aprovada em 2015 a Estratégia Nacional para a Habitação, que delineou as bases para uma intervenção pública mais estruturada e eficaz (RCM n.º 48/2015, de 15 de Julho, 2015). Esta estratégia culminou em 2018 com a Nova Geração de Políticas de Habitação (RCM n.º 50-A/2018, de 2 de Maio, 2018) e, em 2019, na promulgação da Lei de Bases de Habitação (Lei Nº 83/2019, de 3 de Setembro, 2019). Estes instrumentos legislativos introduziram uma transformação profunda em três eixos: prioridades de intervenção, perfil dos intervenientes e formas de intervenção.

- No campo das **prioridades**, reconheceu-se que para além das famílias em situação de pobreza extrema, existe uma parte significativa da população com rendimento intermédios, que não podendo usufruir de habitação social, também não encontram resposta por via do mercado (Allegra & Colombo, 2019; Allegra & Tulumello, 2019; Allegretti & Dias, 2019). Neste âmbito, o Programa 1º Direito tornou-se num instrumento de política de habitação essencial, procurando responder a quatro situações de carência habitacional: precaridade, sobrelotação, inadequação e insalubridade e insegurança (DL n.º 37/2018, de 4 de Junho, 2018; DL Nº 81/2020, de 2 de Outubro, 2020).

- No dos **intervenientes**, existiu uma redefinição do papel do Estado, que passou a posicionar-se como regulador e facilitador, em vez de provedor direto de habitação (Guerra, 2008; Tulumello, 2019). O IHRU assume o papel de entidade coordenadora e fiscalizadora, enquanto os municípios ganharam protagonismo na definição e execução das políticas locais de habitação, através de instrumentos como as Estratégias Locais de Habitação e Cartas Municipais de Habitação. Esta descentralização foi acompanhada pela abertura à participação de atores das esferas pública, privada e social, num modelo a que chamamos de governança multinível (Allegra & Colombo, 2019; Allegra & Tulumello, 2019).
- Por último, nas **formas de intervenção**, verificou-se uma valorização da reabilitação e do arrendamento em detrimento da construção nova (Allegra & Colombo, 2019; Allegra & Tulumello, 2019). Esta nova abordagem procurou responder a carências habitacionais, mas também promover a sustentabilidade e a revitalização de áreas degradadas (RCM n.º 50-A/2018, de 2 de Maio, 2018). É neste âmbito que surgem os programas específicos como Porta de Entrada (apoio ao alojamento urgente), o Programa do Arrendamento Acessível e o Porta 65 Jovem, os quais reforçam o compromisso do Estado com as políticas habitacionais ajustadas à diversidade de necessidades da população (RCM n.º 50-A/2018, de 2 de Maio, 2018).

Portanto, este período marca um reforço da intervenção pública na política de habitação a par de uma abordagem articulada entre níveis de governação, procurando uma resposta abrangente perante a existência de várias formas de carência habitacional. Esta evolução é marcada por uma adaptação das políticas aos vários contextos, mas também um realinhamento das várias intervenções destinadas a cumprir efetivamente o direito constitucional à habitação.

O último ponto de rutura na política de habitação ocorre com a pandemia da COVID-19 em março de 2020. Desde o início se percebeu que a habitação era fundamental para a proteção contra o vírus, motivo pelo qual a população foi aconselhada a ficar em casa e se registaram altas taxas de inflação e mortalidade em contextos que não permitiam o cumprimento adequado do isolamento (e.g. IPSS), motivando por isso uma preocupação acrescida com sem-abrigo e pessoas em situação de sobrelotação (Carmo et al., 2020; Mendes, 2021). A par, o *lockdown* trouxe dificuldades acrescidas às famílias para fazerem face às despesas com a habitação, situação que motivou a reivindicação pela sociedade civil (incluindo académicos) de um conjunto de medidas que permitissem proteger o direito à habitação (Carmo et al., 2020; Mendes, 2021). Foi neste contexto que o governo português adotou um conjunto de medidas que visaram sobretudo evitar os despejos, conceder moratórias ao pagamento das rendas e prestações de crédito, a proibição da interrupção no fornecimento de serviços essenciais durante a pandemia (água, luz, gás, telecomunicações) e ainda, a necessidade de garantir uma resposta de emergência habitacional (Carmo et al., 2020; Mendes, 2021). Estas preocupações seriam mais tarde enquadradas no Plano de Recuperação e Resiliência nomeadamente no âmbito da resiliência e da transição climática, dispondo assim de financiamento para Programas como o 1º Direito, a promoção da eficiência energética nas habitações (e.g. Programa Vale Eficiência) e de respostas com caráter emergencial (Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário) (República Portuguesa et al., 2021).

Em 2022, a guerra russo-ucraniana trouxe o agravamento do acesso à habitação, com o aumento geral de preços e a redução da oferta. Neste sentido, emergia a necessidade de políticas públicas que permitissem responder ao novo contexto de crise. Foi neste seguimento que surgiu o Programa Mais Habitação, desde o início criticado (incluindo pelos autarcas) por medidas como o limite ao aumento do valor das rendas, eliminação dos *vistos gold*, o arrendamento forçado de imóveis desocupados e as limitações ao alojamento local (revogação de licenças e criação da contribuição extraordinária sobre o mesmo) (Lei Nº56/2023, 2023). Esta nova situação vem demonstrar alguma instabilidade na política de habitação que contraria o desígnio das políticas definidas anteriormente, pois o novo governo resultante das eleições legislativas de 2024 promulga o Programa Construir Portugal, que entre outras medidas, revoga as limitações aos aumentos das rendas, o arrendamento forçado e as restrições ao alojamento local (Governo de Portugal, 2024). Todavia é constante

aos dois programas a preocupação com o acesso à habitação pelos jovens e com o aumento do número de camas em residências universitárias, assim como o alargamento dos apoios à renda (embora com públicos-alvo distintos).

Para concluir, salientamos que esta análise efetuada com recurso à literatura especializada e parcialmente utilizada no apoio à decisão, permitiu identificar diversos momentos de mudanças na política de habitação em Portugal, reflexo de oscilações no grau de intervenção estatal (ver Guerra, 2008, 2011). Destacam-se tendências como a valorização crescente da reabilitação urbana e do arrendamento como formas de intervenção privilegiadas, o reforço do papel dos municípios na implementação das políticas habitacionais e a abertura à participação de atores públicos, privados e sociais na sua formulação e implementação. Simultaneamente, o Estado tem vindo a consolidar-se como regulador, financiando, através do IHRU, soluções específicas para situações de carência habitacional tipificadas na lei (DL n.º 37/2018, de 4 de Junho). Por fim, relevou-se pertinente o enquadramento desta evolução à luz da teoria do equilíbrio pontuado, dado que a política habitacional portuguesa se tem caracterizado por períodos de estabilidade intercalados por mudanças abruptas que redefinem o seu rumo (ver Quadro 4 dos Anexos).

4. Conclusão

O presente trabalho procurou contribuir para a compreensão das políticas públicas, com foco na avaliação de política públicas, em particular de habitação em Portugal. Partindo da diversidade conceptual e teórica associada ao campo das políticas públicas (Dye, 1972; Birkland, 2001; Jenkins, 1978), sobretudo na fase de avaliação, analisaram-se os fundamentos, as tipologias e os instrumentos associados a esta prática (Howlett et al., 2009c, 2009a; Knill & Tosun, 2012b; Lasswell, 1956; Mota, 2021), evidenciando a sua relevância para a formulação de políticas mais eficazes, informadas e responsáveis (Serapioni, 2016).

Ao aplicar a teoria do equilíbrio pontuado (ver Baumgartner et al., 2018; Baumgartner & Jones, 1993) à análise da política de habitação em Portugal, demonstrou-se que esta tem sido marcada por períodos de continuidade interrompidos por ruturas, reveladoras de transformações políticas, sociais e económicas. Foram identificados oito pontos de rutura ao longo do século XX e do século XXI, que permitiram compreender a evolução da intervenção estatal no setor da habitação, começando pelos programas pioneiros das Casas Económicas na Primeira República (Agarez, 2018b; Gonçalves, 2018), passando pelo caráter ideológico das iniciativas do Estado Novo (Agarez, 2018b; Guerra, 2011; Pereira et al., 2018) , até à profunda alteração provocada pela Revolução de Abril de 1974, que constitucionalizou o direito à habitação e lançou programas estruturantes como o SAAL (Antunes, 2019; Guerra, 2011).

Verificou-se, ainda, que as décadas seguintes existiu uma redução da intervenção direta do Estado na política de habitação, exemplificada na extinção do Fundo de Fomento da Habitação e na promoção do conceito de "habitação a custos controlados", sem que se reconhecesse em determinando períodos a necessidade de intervenção pública, como o lançamento do PER, do PROHABITA (ver Agarez, 2018b; Antunes, 2019; Guerra, 2011) e, mais recentemente, da Nova Geração de Políticas de Habitação (Allegra & Colombo, 2019; Allegra & Tulumello, 2019; Allegretti & Dias, 2019). Este último pacote destaca-se pelo seu enfoque na reabilitação, no arrendamento acessível e na mobilização de atores públicos, privados e sociais, assumindo os municípios um papel de destaque na definição e execução das estratégias habitacionais (Allegra & Colombo, 2019; Allegra & Tulumello, 2019; Allegretti & Dias, 2019). Além disso, o estudo demonstra a preocupação das políticas públicas em responderem às novas necessidades e contexto de crise, como o resultante do pós pandemia COVID-19, sem que, no entanto, seja de realçar que as estratégias de combate à crise definidas (e.g. Programa Mais Habitação e Programa Construir Portugal) tendem a não ser consensuais e vítimas do cunho ideológico de quem governa, o que acaba por impedir a estabilidade e continuidade pretendidas nas políticas de habitação (Carmo et al., 2020; Governo de Portugal, 2024; Lei Nº56/2023, 2023; Mendes, 2021).

Concluindo, esta análise demonstra a adequação da teoria do equilíbrio pontuado na compreensão das dinâmicas da política de habitação portuguesa, ao permitir identificar os fatores que precipitaram pontos de rutura e os seus impactos na reconfiguração das prioridades e dos instrumentos de intervenção. No entanto, o trabalho também aponta para novos desafios como a crise atual de habitação e a necessária aposta na efetiva e eficaz regulação do mercado de habitação em Portugal (Guerra, 2008; Tulumello, 2019).

Assim, a política de habitação torna-se um campo privilegiado para a análise das tensões entre a estabilidade e a mudança nas políticas públicas, reafirmando a importância de abordagens teóricas robustas e de processos avaliativos contínuos que permitam enfrentar os desafios contemporâneos e permanentes no acesso à habitação digna e adequada.

Apoios

Este trabalho foi apoiado pela UID Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas (GOVCOPP), financiada por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.

O trabalho foi apoiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) através da Bolsa de Doutoramento com a referência 2020.08096.BD (DOI: https://doi.org/10.54499/2020.08096.BD), atribuída a João Vicente, financiada por fundos nacionais provenientes do Orçamento de Estado e cofinanciada pelo PDQI.

5. Referências

Acciaiuoli, M. (2015). *Casas com escritos – uma história da habitação em Lisboa*. Bizâncio.

Agarez, R. C. (2018a). Cem anos de políticas públicas para a habitação em Portugal: Notas para uma história em construção. In R. C. Agarez (Ed.), *Habitação: Cem anos de políticas públicas em Portugal 1918-2018* (pp. 11–41). Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana.

Agarez, R. C. (2018b). *Habitação: Cem anos de políticas públicas em Portugal, 1918-2018*. Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana.

Allegra, M., & Colombo, A. (2019). A governança das políticas de habitação: (co) produção do conhecimento e capacitação institucional. *Cidades, Comunidades e Territórios*, *38*(Jun/2019), 8–13.

Allegra, M., & Tulumello, S. (2019). O estado da habitação: introdução ao dossier. *Cidades, Comunidades e Territórios*, *38*(Jun/2019), III–IX.

Allegretti, G., & Dias, N. (2019). Participação cívica e políticas habitacionais: que desafios para Portugal? *Cidades, Comunidades e Territórios*, *38*(Jun/2019), 20–26.

Alves, S. (2020). Divergence in planning for affordable housing: A comparative analysis of England and Portugal. *Progress in Planning*, 1–21.

Anderson, J. (1975). *Public Policy-Making*. Houghton Mifflin Company.

Antunes, G. (2019). Política de habitação social em Portugal: de 1974 à actualidade. *Forum Sociológico*, *34*, 7–17.

Bandeirinha, J. (2007). *O processo SAAL e a Arquitectura no 25 de Abril de 1974*. Imprensa da Universidade de Coimbra.

Bandeirinha, José, Castela, T., Aristides, R., & Alves, J. (2018). O Fundo de Fomento da Habitação de 1969 a 1982: Ordenamento, alternativas e mercado. In R. C. Agarez (Ed.), *Habitação: Cem anos de políticas públicas em Portugal 1918-2018* (pp. 235–281). Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana.

Baumgartner, F., & Jones, B. (1993). *Agendas and instability in American politics*. University of Chicago Press.

Baumgartner, F., Jones, B., & Mortensen, P. (2018). Punctuated equilibrium theory: explaining stability and change in public policymaking. In C. Weible & P. Sabatier (Eds.), *Theories of the Policy Process* (4ª edição, pp. 55–102). Routledge.

Bertoldi, A., & Amisi, M. (2016). *Impact and Implementation Evaluation of the Social Housing Programme*.

Birkland, T. A. (2001). *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts and Models of Policy Making*. M. E. Sharp.

Capucha, L., De Almeida, J. F., Pedroso, P., & Da Silva, J. A. V. (1996). Metodologias de avaliação: O estado da arte em Portugal. *Sociologia, Problemas e Praticas*, *22*, 9–27.

Cardim, M. (2009). Implementação de Políticas Públicas - Do Discurso às Práticas. *Revista de Ciências Sociais e Políticas*, *3*, 133–149.

Carmo, R. M. do, Tavares, I., & Cândido, A. F. (2020). Um Olhar Sociológico Sobre a Crise Covid-19 em Livro. In *Um Olhar Sociológico Sobre a Crise Covid-19 em Livro*. Observatório das Desigualdades, CIES-Iscte. https://doi.org/10.15847/ciesod2020covid19

Cerezales, D. (2003). *O poder caiu na rua – crise de Estado e acções colectivas na revolução portuguesa 1974-1975*. Instituto de Ciências Sociais.

DeLeon, P., & Martell, C. R. (2006). The Policy Sciences: Past, Present, and Future. In B. Peters & J. Pierre (Eds.), *Handbook of Public Policy* (pp. 31–47). Sage.

DeLeon, P., & Vogenbeck, D. M. (2007). Back to Square one: The History and promise of the Public Sciences. In J. Rabin, W. Hildreth, & G. Miller (Eds.), *Handbook of Public Administration* (3ª, pp. 467–506). Marcel Dekker, Inc.

DL n.º 37/2018, de 4 de junho, Diário da República, 1.ª série — N.º 106. (2018). https://data.dre.pt/eli/dec-lei/37/2018/06/04/p/dre/pt/html

DL nº 81/2020, de 2 de outubro, Diário da República, 1.ª série — N.º 193. (2020). https://data.dre.pt/eli/dec-lei/81/2020/10/02/p/dre

Dye, T. (1972). *Understanding Public Policy*. Prentice-Hall.

European Commission. (2004). *Evaluating EU Activities – A practical guide for the Commission Services*. Directorate-General for the Budget. Publications Office

Ezennia, I. S., & Hoskara, S. O. (2019). Methodological weaknesses in the measurement approaches and concept of housing affordability used in housing research: A qualitative study. *PLoS ONE*, *14*(8), 1–27.

Ferrão, J. (2018). Introdução. In J. Ferrão & J. M. P. Paixão (Eds.), *Metodologias de Avaliação de Políticas Públicas* (pp. 5–27). Imprensa da Universidade de Lisboa.

Ferrão, J., & Mourato, J. (2010). A avaliação de políticas públicas como factor de aprendizagem, inovação institucional e cidadania: o caso da Política de Ordenamento do Território em Portugal. *Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais*, *12*(1), 9.

Ferrari, E. (2015). The Social Value of Housing in Straitened Times: The View from England. *Housing Studies*, *30*(4), 514–534.

Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2017). *Handbook of Public Policy Analysis*. CRC PRESS-TAYLOR & FRANCIS GROUP.

Freire, D., & Borges, P. (2018). O problema da habitação rural: Debates e políticas públicas durante o Estado Novo. In R. C. Agarez (Ed.), *Habitação: Cem anos de políticas públicas em Portugal 1918-2018* (pp. 119–161). Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana.

Gonçalves, E. (2018). A República e a questão social da habitação no rescaldo da Guerra (1918-1933). In R. C. Agarez (Ed.), *Habitação: Cem anos de políticas públicas em Portugal* (pp. 41–82). Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana.

Governo de Portugal. (2024). Construir Portugal: Nova Estratégia para a Habitação. https://www.portugal.gov.pt/pt/gc24/comunicacao/noticia?i=construir-portugal-uma-nova-estrategia-para-a-habitacao

Guerra, I. (2008). Políticas Habitacionais: Mudanças em curso. *Cidades-Comunidades e Territórios*, *17*, 47–61.

Guerra, I. (2011). As políticas de habitação em Portugal: à procura de novos caminhos. *Cidades, Comunidades e Territórios*, *22*(Jun/2011), 41–68.

Guerreiro, F. (2018). Colónias agrícolas construídas pela Junta de Colonização Interna entre 1936 e 1960: Do desenho do território ao desenho da casa — Diversidade, circunstância e experimentação. In R. C. Agarez (Ed.), *Habitação: Cem anos de políticas públicas em Portugal 1918-2018* (pp. 161–197). Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana.

Heikkila, T., & Cairney, P. (2018). Comparison of theories of the policy process. In P. Sabatier & C. Weible (Eds.), *Theories of the policy process* (4ª edição, pp. 301–328). Routledge.

Hill, M. (1997). *The Policy Process in the Modern State*. Prentice Hall.

Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons? *Public Administration*, *69*(1), 3–19.

Hood, C. (1995). The "new public management" in the 1980s: Variations on a theme. *Accounting, Organizations and Society*, *20*(2–3), 93–109.

Hood, C., James, O., & Scott, C. (2000). Regulation of government: Has it increased, is it increasing, should it be diminished? *Public Administration*, *78*(2), 283–304.

Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009a). Introduction: Why Study Public Policy. In M. Howlett, M. Ramesh, & A. Perl (Eds.), *Studying Public Policy: Policy Cicles and Policy Subsistems* (3ª, pp. 3–16). Oxford University Press.

Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009b). Policy Evaluation: Policy-Making as Learning. In *Studying public policy: principles and processes* (pp. 178–196). Oxford University Press.

Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009c). *Studying public policy: principles and processes*. Oxford University Press.

Ibem, E., & Amole, O. (2010). Evaluation of Public Housing Programmes in Nigeria: A Theoretical and Conceptual Approach. *The Built & Human Environment Review*, *3*, 88–117.

Jann, W., & Wegrich, K. (2007). Theories of the policy cycle. In F. Fisher, G. Miller, & M. Sidney (Eds.), *Handbook of public policy analysis: theory, politics, and methods* (pp. 43–62). CRC Press.

Jenkins, W. (1978). *Policy Analysis: A political and Organizational Perspective*. Martin Robertson.

King, P. (2003). Housing as a freedom right. *Housing Studies*, *18*(5), 661–672.

Knill, C., & Tosun, J. (2012a). Evaluation. In C. Knill & J. Tosun (Eds.), *Public Policy: A new Introduction* (pp. 174–197). Palagrave Analysis.

Knill, C., & Tosun, J. (2012b). Introduction. In C. Knill & J. Tosun (Eds.), *Public Policy: A new Introduction* (pp. 1–12). Palagrave Analysis.

Knill, C., & Tosun, J. (2012c). *Public Policy: A new Introduction*. Palagrave Analysis.

Lasswell, H. (1956). *The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis*. Bureau of Governmental Research, College of Business and Public Administration, University of Maryland.

Lei Nº 83/2019, de 3 de setembro, Diário da República, 1ª série-Nº 168. (2019). https://data.dre.pt/eli/lei/83/2019/09/03/p/dre

Lei Nº56/2023, Diário Da República, 1a Série - No194 (2023). https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/lei/56-2023-222477692

Leitão, A. F. M. (2016). *Entre o Estado e a Sociedade Civil Organizada - Avaliação do Projeto Olhares da Kova* [Dissertação de mestrado, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas - Universidade de Lisboa]. Repositório da Universidade de Lisboa. https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/11583/2/Dissertação de Mestrado Ana Leitão.pdf

Liu, H., & Pan, W. (2015). Efficiency Evaluation of Public Rental Housing Policy Based on DEA. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 271–274.

Lopes, M. (2013). A avaliação de políticas públicas em Portugal: marcos de um desenvolvimento incipiente. *Cabo Dos Trabalhos*, 1–12.

Lowi, T. (1972). Four systems of Policy and Choice. *Public Administration Review*, *32*(4), 298–310.

Madeira, C. (2009). *A Reabilitação Habitacional em Portugal: Avaliação dos Programas RECRIA, REHABITA, RECRIPH e SOLARH* [Dissertação de mestrado, Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa]. Repositório da Universidade de Lisboa. http://hdl.handle.net/10400.5/2601

Mendes, L. (2021). Lutas urbanas pelo direito à habitação em Lisboa em tempos de pandemia. *Cadernos Metrópole*, *23*(50), 203–232. https://doi.org/10.1590/2236-9996.2021-5008

Milligan, V., Phibbs, P., Gurran, N., & Fagan, K. (2007). *Approaches to evaluation of affordable housing initiatives in Australia* (Research Paper No. 7).

Moro, G. (2009). *La valutazione delle politiche pubbliche*. Carrocci.

Mota, L. F. (2021). Ciência das políticas públicas: reflexões sobre sua diversidade analítica. *Sociedade e Estado*, *36*(1), 173–194.

Omelchuk, V. O. (2018). Effectiveness of the housing policy: A comparative analysis. *European Research Studies Journal*, *21*(1), 383–392.

Ostrom, E. (2007). Institutional rational choice: an assessment of the institutional analysis and development framework. In P. Sabatier (Ed.), *Theories of the policy process* (pp. 21–64). Westview Press.

Øvretveit, J. (1998). *Evaluating Health Interventions*. Open University Press.

Patton, M. (1982). *Practical Evaluation*. Sage.

Pawson, R., & Tilley, N. (1997). *Realistic Evaluation*. Sage.

Pereira, V., Queirós, J., Silva, S., & Lemos, T. (2018). Casas económicas e casas desmontáveis: Génese, estruturação e transformação dos primeiros programas habitacionais do Estado Novo. In R. C. Aragez (Ed.), *Habitação: Cem anos de políticas públicas em Portugal 1918-2018* (pp. 83–118). Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana.

Peters, B. G. (2015). Evaluation public policy: an introduction. In B. G. Peters (Ed.), *Advanced Introduction to Public Policy* (pp. 127–154). Elgar Advanced Introductions.

Pinto, P. (2008). Urban social movements and the transition to democracy in Portugal – 1974-1976. *The Historical Journal*, *51*(4), 1025–1046.

Pollitt, C. (2003). *The Essential Public Manager*. Open University Press.

Portal da Habitação. (2021). *PROHABITA*. https://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/programas_de_financiamento/prohabita.html

Portaria nº 230/2018, de 17 de Agosto, Diário da República, 1.ª série — N.º 158. (2018). https://data.dre.pt/eli/port/230/2018/08/17/p/dre/pt/html

República Portuguesa, XXII Governo, & Mecanismo de Recuperação e Resiliência. (2021). *Recuperar Portugal, Construindo o futuro - Plano de Recuperação e Resiliência*. http://www.portugal.gov.pt

RCM n.º 48/2015, de 15 de julho, Diário da República, 1.ª série — N.º 136. (2015). https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/48/2015/07/15/p/dre/pt/html

RCM n.º 50-A/2018, de 2 de maio, Diário da República, 1ª série-Nº 84. (2018). https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/50-a/2018/05/02/p/dre/pt/html

Ruprah, I. J., & Marcano, L. T. (2007). *A Meta-Impact Evaluation of Social Housing Programs: The Chilean Case* (Working Paper: OVE/WP-02/07OVE/WP-02/07).

Sabatier, Paul. (2007a). Theories Need for Better Theories. In Paul Sabatier (Ed.), *Theories of the Policy Process* (pp. 3–21). Westview Press.

Sabatier, Paul. (2007b). *Theories of the Policy Process*. Westview Press.

Sens Bloemer, N. M., & Xavier, S. S. (2013). Programas habitacionais: Indicadores de avaliação. *Revista Brasileira de Gestao e Desenvolvimento Regional*, *9*(3), 54–74.

Serapioni, M. (2016). Conceitos e métodos para a avaliação de programas sociais e políticas públicas. *Sociologia : Revista Da Faculdade de Letras Da Universidade Do Porto*, *XXXI*(31), 59–80.

Silva, F. C. da. (2009). Metamorfoses do Estado: Portgal e a Emergência do Estado Neo-Social. In R. M. do Carmo & J. Rodrigues (Eds.), *Onde pára o Estado? Políticas públicas em tempos de crise* (pp. 19–52). Nelson de Matos.

Tavares, M., & Duarte, J. (2018). O arrendamento social público (1945-1969): Nova escala, novos programas e agentes. In R. C. Agarez (Ed.), *Habitação: Cem anos de políticas públicas em Portugal 1918-20181918-2018* (pp. 197–235). Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana.

Tulumello, S. (2019). O Estado e a habitação: regulação, financiamento e planeamento. *Cidades, Comunidades e Territórios*, *38*(Jun/2019), 1–7.

UN Habitat. (2015). The Right to Adequate Housing. In *The Right to Adequate Housing- Fact Sheet No. 21/Rev.1* (Vol. 21, Issue 21).

Wu, F., Liu, Y., Zeng, Y., Yan, H., Zhang, Y., & Li, L. H. (2020). Evaluation of the human settlements environment of public housing community: A case study of guangzhou. *Sustainability (Switzerland)*, *12*(18), 1–17.

Anexos

Critério de diferenciação	Tipologia de avaliação	Aspetos relevantes
Número de intervenientes	Avaliação interna/autoavaliação	São os intervenientes nas políticas públicas que executam a avaliação; Pode envolver um especialista que é integrado no grupo; Pode envolver para além dos responsáveis pela política, os seus implementadores e público-alvo; Cabe ao avaliador garantir os recursos necessários à participação no processo de avaliação.
	Avaliação externa	Os avaliadores são externos à organização e à política pública.
	Avaliação interativa	Os avaliadores pertencem a organizações diferentes dos responsáveis pela política pública, mas estabelecem relações entre si mediante o estabelecimento de protocolos de colaboração e participação.
Natureza do objeto	Avaliação prévia (*ex-ante*)	Visa aferir a pertinência das intervenções e a coerência entre os objetivos gerais e específicos e os meios para alcançá-los; Aferir a coerência face a programas políticos; Determinar a capacidade de resposta
	Avaliação de acompanhamento (*on-going*)	Realizada durante a implementação da política pública; Visa corrigir as falhas identificadas ao longo do processo de implementação da política pública; Destina-se a melhorar a eficácia, eficiência e a participação dos *stakeholders*.
	Avaliação sumativa (*ex-post*)	Foco nos resultados da política pública, sobretudo ao nível da eficácia e eficiência.
	Avaliação inter-activa	Combina em simultâneo a influência do planeamento, dos processos e dos impactos no decurso da ação; Visa aferir critérios para a tomada de decisão.
Âmbito de incidência	Avaliação de desempenho	Visa aferir a eficiência na utilização dos recursos; Compreender a mudança provocada pelas políticas públicas.
	Avaliação sobre o processo	Aferir a qualidade do processo de formulação e implementação de políticas públicas, utilizando não apenas critérios de eficiência e eficácia, mas também de utilidade da política pública.
	Avaliação sistémica e processual	Para além da avaliação do processo preocupa-se com a avaliação dos objetivos e sua pertinência e com a articulação da política pública com outras políticas; Considera aspetos como o desenho da política pública, os processos e a metodologia envolvida, os impactos e resultados, as dificuldades do processo, a estrutura organizacional e os recursos envolvidos e a exequibilidade da política pública.
	Avaliação prospetiva	Visa traçar cenários de evolução, tendo em consideração os resultados das políticas públicas já implementadas e um conjunto de cenários perspetivados e sujeitos a várias condicionantes (variáveis).

Quadro 1. Principais tipologias de avaliação e seus aspetos relevantes, por critério de diferenciação

Fonte: Elaborado pelos autores de acordo com os trabalhos de Capucha et al., (1996); Ferrão (2018); Howlett et al., (2009b); Knill & Tosun (2012a); Peters (2015) e Serapioni (2016)

Sistema	Aspetos-chave	Destinatários	Aspetos metodológicos
Autoavaliação contínua	Maioritariamente utilizada na avaliação de projetos de pequena escala; Autoavaliação de natureza inter-activa e sumativa; Acompanha a duração da política pública, podendo estender-se para além da mesma.	Técnicos; Investidores; Gestores.	Análises longitudinais; Raramente envolvem processos de participação alargada de atores; Uso da observação direta e diários de atividades; Informação apresentada sobre a forma de relatórios, atas e sessões de formação.
Avaliação técnica de programas	Orientada para a avaliação de grandes investimentos e políticas públicas com grande alcance; Recorre à avaliação de desempenho e resultados.	Investidores; Responsáveis pelos projetos.	Recurso a dados financeiros e questionários.
Avaliação participada de programas	Orientada para a avaliação de programas públicos de âmbito regional, local, nacional e internacional; Recurso à avaliação inter-activa; Visa análises processuais tais como a definição de objetivos; Utiliza análises prospetivas.	Público em geral.	Sistema de avaliação complexo e dispendioso; Combinação de estudos pontuais com processos de experimentação, comparação, análises longitudinais e prospetivas.
Avaliação sistémica de programas	Recorre a avaliadores externos; Exige menores esforços de organização aos agentes envolvidos; Reflete uma dificuldade em interiorizar os resultados da avaliação.	Público em geral.	Carateriza-se pelo rigor e complexidade técnica e metodológica.
Avaliação participada de projetos	Aplicada sobretudo políticas públicas sociais de reduzido alcance; Avaliação inter-activa, recorrendo também à avaliação sistémica e processual.	Público-alvo da política pública; Meios de comunicação social; Meios de divulgação científica da informação; Investidores; Responsáveis pela implementação da política pública	Metodologia de investigação-ação.

Quadro 2. Sistemas de avaliação, seus aspetos-chave, destinatários e aspetos metodológicos

Fonte: Elaborado pelos autores de acordo com Capucha et al., (1996, p. 19-21)

Abordagem	Aspetos-chave e metodológicos
Positivista-experimental	Aplicada inicialmente na avaliação de políticas sociais nos EUA; Procura compreender os efeitos da política pública, sendo por isso necessário definir claramente os objetivos e os indicadores de monitorização; Foco na avaliação do sucesso ou fracasso de terminada política e seus motivos; Recorre a metodologias experimentais e quási-experimentais, a técnicas de análise quantitativa e a avaliadores externos; Recorre à tipologia de avaliação sumativa; Apresenta a dificuldade de compreender os fatores que provocam a mudança.
Abordagem pragmática da qualidade	Destinada a avaliar as políticas públicas de acordo com os valores internos e externos às políticas públicas; Preocupação com o contexto organizacional e político em que ocorre a formulação da política pública; É uma abordagem destinada a avaliar a eficácia e a eficiência das políticas públicas; Visa suportar a decisão política; Preocupa-se com a qualidade.
Abordagem construtivista (naturalista)	Visa perceber como ocorre a mudança; Qual o impacto dos *stakeholders*; Considera o contexto de tomada de decisão complexo; Considera importante a opinião dos *stakeholders*, até mesmo mais que o próprio resultado; O olhar do avaliador passa do resultado ao processo.
Pluralista	Utiliza métodos experimentais, estudos de caso e observação (direta); Os avaliadores devem ter ao longo do processo várias funções e perspetivas sobre o estudo.
Realista	Procura uma adequação à realidade complexa; Útil para lidar com falta de informação, definição de prioridades ambíguas e resultados não conhecidos e até dificuldades de participação dos atores nos processos de tomada de decisão.

Quadro 3. Abordagens à avaliação e seus aspetos-chave e metodológicos

Fonte: Elaborado pelos autores de acordo com os trabalhos de Capucha et al., (1996); Ferrão (2018); Howlett et al., (2009b); Knill & Tosun (2012a); Patton (1982); Pawson & Tilley (1997); Peters (2015) e Serapioni (2016)

Ponto de rutura (mudança)	Fatores responsáveis	Efeitos		
		Prioridades	Forma de intervenção	Programas definidos
1918	Desemprego elevado; Más condições de vida da classe operária.	Oferecer habitação com boas condições de salubridade e a preço acessível à classe operária; Habitação começa a ser encarada como um direito pelo Estado	Incentivos fiscais aos promotores de habitação digna.	Programa Casas Económicas; Construção de Bairros Sociais.
Estado Novo (1933-1974)	Adequar os instrumentos de política pública de habitação à ideologia do regime; Responder a necessidades habitacionais de estratos sociais mais desfavorecidos.	Alojar as famílias vítimas de demolições e que viviam em bairros de lata; Dar resposta às necessidades habitacionais de estratos da população mais desfavorecidos, mas também da classe média; Integrar a iniciativa privada na política de habitação.	Construção de habitação unifamiliar; Disponibilização de habitação para arrendamento; Incentivos fiscais; Disponibilização de habitação a grupos sociais específicos Responder aos desafios da urbanização.	Casas Económicas (continua); Casas Desmontáveis; Casas para Famílias Pobres; Casas de Renda Económica.
25 de abril de 1974	Pressão social para a importância da habitação; Ausência de habitação para colmatar todas as necessidades; Habitação inscrita como direito na Constituição.	Responder às situações indignas de habitação.	Desenvolvimento de formas de intervenção que privilegiam a articulação do Estado Central com os municípios e as entidades privados.	Serviços de Apoio Ambulatório Local (SAAL); Contratos de Desenvolvimento Local para a Habitação.
1982	Extinção do Fundo de Fomento da Habitação	------	Redução da intervenção direta do Estado a favor do mercado; Substituição da habitação acessível pela habitação a custos controlados.	------
1994	Ideia de que persistem importantes carências habitacionais que importa resolver e que tal resolução tem de contar com a participação do Estado.	Arrendamento; Conservação do edificado existente.	Financiamento das soluções habitacionais era da responsabilidade do Estado (através do IHRU); Municípios assumem-se como atores relevantes na política habitacional.	PER Consequentemente: RECRIA, REHABITA e SOLARH
2004	Resolução de situações de grave carência habitacional	Responder às necessidades das famílias que vivem em habitações provisórias; com falta de solidez e segurança; sujeitas a insalubridade e a situações de sobrelotação; Responder às necessidades de alojamento em contextos de demolição da habitação; Apoiar a construção de habitação ou reabilitação da mesma quando esta tiver	Celebração de acordos de colaboração entres os municípios e o IHRU.	PROHABITA

		sido destruída por fenómenos naturais.		
2015-2019	Crise financeira de 2008; Necessidade de articular a intervenção na política de habitação entre o Estado e o mercado; Expandir o acesso à habitação e melhorar a qualidade de vida das famílias; Promover o arrendamento habitacional, a reabilitação urbana e a qualificação dos alojamentos.	Resolver as situações de carência habitacional: precariedade; insalubridade e insegurança; sobrelotação e inadequação; Garantir o acesso à habitação às famílias que o não conseguem por via do mercado.	Reabilitação; Arrendamento; Alargar a participação de atores na fase de formulação (atores públicos, privados e sociais; Centralidade dos municípios na elaboração de instrumentos estratégicos de política de habitação (Estratégias Locais de Habitação e Cartas Municipais de Habitação).	Estratégia Nacional para a Habitação; Nova Geração de Políticas de Habitação (e seus instrumentos como o Programa 1º Direito); Lei de Bases da Habitação.
2020-	Pandemia COVID-19 Crise inflacionista que conduziu ao aumento de preços e redução da oferta Guerra russo-ucraniana	Evitar despejos Moratórias ao pagamento de rendas e crédito à habitação Não interrupção do fornecimento de serviços essenciais durante a pandemia Aumento da oferta de habitação acessível Limite ao aumento do valor das rendas Aposta na promoção de habitação para jovens e estudantes no ensino superior Eliminação dos *vistos gold* Apoio às rendas	Adoção de medidas que evitaram despejos, concederam moratórias ao pagamento de rendas e de crédito à habitação e proibiram o corte no fornecimento de serviços essenciais durante a pandemia Restrições ao alojamento local Possibilidade de arrendamento forçado Controlo de rendas Aposta no aumento de camas nas residências universitárias Contrapartidas para aquisição da 1ª habitação para jovens Apoio ao pagamento de rendas e prestações de crédito Retração nos *vistos gold*	Legislação avulsa durante a pandemia Plano de Recuperação e Resiliência – PRR Programa Mais Habitação Programa Construir Portugal

Quadro 4. Pontos de rutura na política habitacional portuguesa, seus fatores e efeitos

Fonte: Elaborado pelo autor de acordo com os trabalhos de Agarez (2018a); Allegra & Colombo (2019); Allegra & Tulumello (2019); Allegretti & Dias (2019); Antunes (2019); Carmo et al., (2020); Gonçalves (2018); Guerra (2008, 2011); Governo de Portugal (2024); Lei nº56/2023 (2023); Mendes (2021) e Pereira et al., (2018)



WEF NEXUS PUBLIC POLICY TO URBAN-CLIMATE RESILIENCE IN THE METROPOLITAN REGION OF CAMPINAS, SÃO PAULO, BRAZIL

Katia Sakihama Ventura[1], Laura de Oliveira Battistini Pestana[2], Keila Camila da Silva[3]

[1]Department of Civil Engineering, Postgraduate Program in Urban Engineering / UFSCar Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), katiasv@ufscar.br,
[2] PhD Student of Postgraduate Program in Urban Engineering / UFSCar, laura.pestana@estudante.ufscar.br
[3] PhD Student of Postgraduate Program in Urban Engineering / UFSCar, keila_ambiental@hotmail.com

Abstract

Water, energy, and food security (WEF) enables sustainability analysis with climate resilience. The objective was to analyze the indicators of vulnerability, adaptive capacity, and sensitivity using the WEF nexus (0: very low to 1: very high) for the Metropolitan Region of Campinas (RMC: 20 cities and 3.3 million people). We constructed georeferenced maps with data from the AdaptaBrasil platform and proposed guidelines for climate adaptations. The drought risk maps showed greater impacts on the water and food systems, whose guidelines reinforce actions against water scarcity and stress while also indicating improvements to be invested in sanitation and agrifood systems. The vulnerability and sensitivity indices indicated a greater impact on the food system for most cities. In general, the energy sector was the least affected in the RMC.

Keywords: *Adaptive Management. Urban Planning. Clima.*

1. Introduction

Water, energy, and food have been the sectors most vulnerable to climate change due to the increased demand for these resources. Reports from the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) estimate that by 2050, human demand for water will increase by 40%, for energy by 50%, and for food by 35% (Guimarães & Souza, 2024), especially caused by anthropogenic pressures (Nascimento; Lazaro; Amaral, 2022).

In this context, the Nexus approach was developed by agencies of the United Nations (UN) to support the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) and gained prominence during the Bonn Conference, held in 2011 to "Nexus of Water, Energy and Food Security" (Ding, et al., 2022). Thus, WEF is a useful tool to support the decision-making process due to its ease of interpretation, allowing environmental and urban problems to be addressed from a sustainability perspective (Barbero et al., 2023), helping to build resilient communities in the face of climate change.

Recent studies in Brazil applied the WEF Nexus: Nascimento; Lazaro; Amaral (2022) analyzed resilience to climate change in 244 municipalities in the Amazon region; Feitosa et al. (2022) analyzed family farming and renewable energy in rural areas of Rio Grande do Norte; Dávalos et al. (2024) analyzed family production and governance in the Jacaré-Curituba Settlement, Sertão region of Sergipe. Monteiro, Prado and Barros (2024) assessed the influence of public policies on water, energy and food security in the Guandu hydrographic region; Canamary (2024) analyzed the future condition of water resource exploitation, based on the influence of public policies, land use and occupation trends and climate change on the horizon of 2050, in the city of Guarulhos (SP); Silva (2023) assessed the potential impacts of climate change on the hydrological regime of the Piracicaba, Capivari and Jundiaí river basins.

Finally, Ventura et al. (2023) cited the WEF Nexus approach as an essential element for adaptive water resource management and proposed guidelines in this sense for the Tietê-Jacaré river basin; Carvalho et al. (2021) explored the potential of participatory georeferencing for youth engagement in the Novo Recreio neighborhood, Guarulhos (SP), aiming to increase socio-environmental awareness, co-create knowledge, and determine potential improvements for local urban planning; Moraes-Santos et al. (2021) quantified the explored water flows and aquifer capacity in municipalities in the northeastern region of the Paraíba do Sul River Basin (SP); Chiodi, Pinto, Uezu (2021) analyzed institutional arrangements necessary for nexus governance for the context of the Cantareira System (SP).

In 2020, the Climate Change Impacts Information and Analysis System (AdaptaBrasil MCTI) was created with the aim of "consolidating, integrating and disseminating information that enables the advancement of climate change impact analyses, observations and guidance in

the national territory, providing subsidies to the competent authorities for adaptation actions" (Brazil, 2024). This digital platform was developed by the National Institute for Space Research (INPE) and the National Research and Education Network (RNP) with support from the Ministry of Science, Technology and Innovation (MCTI), containing indicators and indexes calculated for all Brazilian municipalities, in the following monitoring axes: Water Resources and Food Security; Energy Security; Health; Port Infrastructure; Geo-hydrological Disasters; Railway Infrastructure and Road Infrastructure.
This research aimed to analyze the indicators of vulnerability, adaptive capacity and sensitivity through the Water, Energy and Food (WEF) approach for the Metropolitan Region of Campinas (MRC), in the state of São Paulo, Brazil.

2. Material and Method

2.1. Site Description

The Metropolitan Region of Campinas (MRC) was established in 2020, comprising 20 cities (Figure 1) and a population exceeding 3.3 million (IBGE, 2024). Strategically located near the São Paulo Metropolitan Region, plays a key economic role in the state and the country, with a diversified industrial park and a strong agricultural and agro-industrial sector. MRC is also a critical area for urban planning studies, addressing key concerns such as housing and social vulnerability, economic and territorial development, environmental management, sanitation, and governance (São Paulo, 2018).

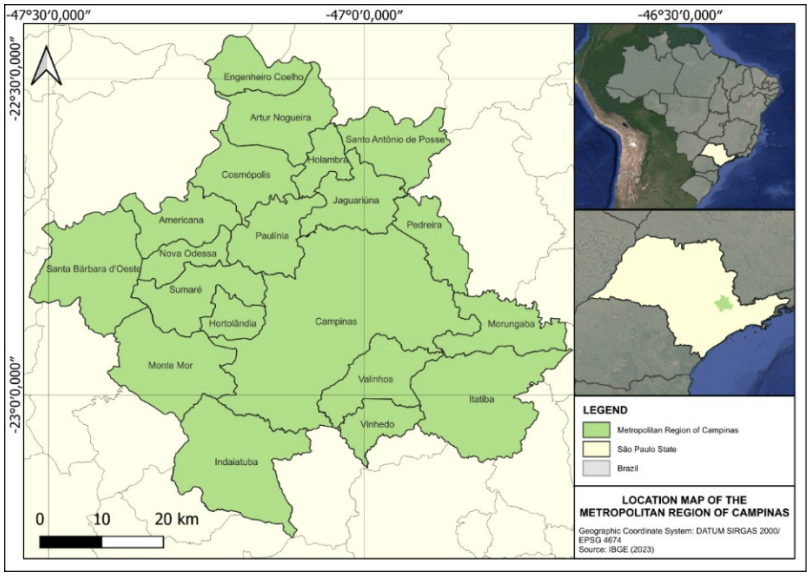


Figure 1. Delimitation of municipalities in the Metropolitan Region of Campinas, São Paulo (Brazil). Source: Own authorship, 2025.

The MRC's urbanization is characterized by dispersed, low-density land use - isolated zones (São Paulo, 2023). Catchments severely impact water availability, and native vegetation

cover is low. Ecological corridors are needed to connect remaining green areas. The region's main issue is untreated sewage (6 municipalities) which directly affects water quality. Major water bodies supplying the area, including the Atibaia, Jaguari, Camanducaia, Capivari, Capivari-Mirim, Piracicaba, and Jundiaí rivers, are diverted to the Cantareira System, which serves 9 million people in the São Paulo Metropolitan Area (São Paulo, n.d.).

2.2. Theoretical framework - indexes and indicators

Data collection was carried out using indicators, indices and documentary sources. The WEF Nexus approach was used to design the structure of the analysis of urban-climate resilience in the MRC, highlighting the pillars of Water, Energy and Food. Thus, we analyzed the overall index of drought impact to the climate threat and the other specific indexes (Figure 2).

The number of indicators calculated in the vulnerability, sensitivity and adaptive capacity indexes is presented in parentheses (W, E, F). We analyze such indicators and group them in the WEF database. The range of analysis of each index is from 0 (very low) to 1 (very high). A high-risk city has a greater chance of experiencing greater magnitude climate impacts than a low-risk city, where the greater chance is for impacts of lesser magnitude. Then, the closer the index is to one, the worse the result of the impact analyzed

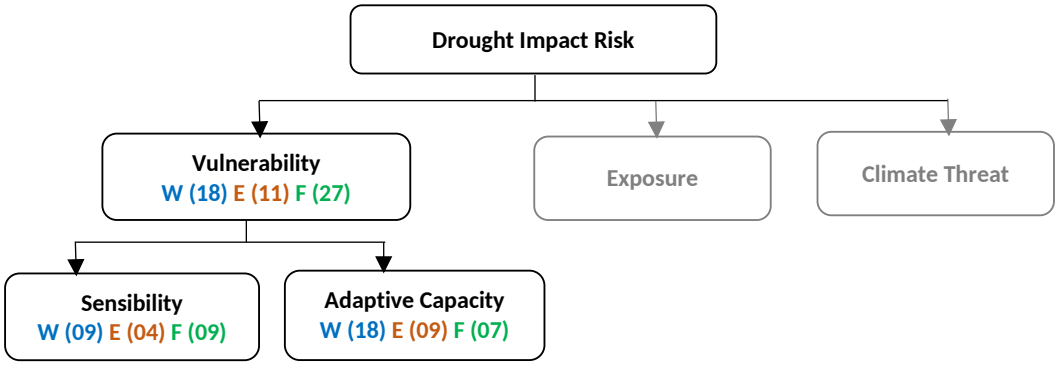


Figure 2. Framework of indexes and indicators in this research. Source: Own authorship (2025) based on AdaptaBrasil methodology (Brazil, 2024).

The sensibility index measures the extent to which a socio-ecological system is potentially modified or affected by drought. The vulnerability index evaluates its susceptibility to climate change impacts. The drought adaptive capacity index assesses its ability to adjust to this threat, and the overall drought impact risk index represents the potential risk of climate change impacts on socio-ecological systems (Brazil, 2024).

2.3. Proposal of climate resilience guidelines for Metropolitan Region of Campinas

In June 2024, the municipality of Campinas launched a climate adaptation plan aimed at achieving net-zero emissions by 2050, establishing priority actions to achieve the goals while

promoting climate justice and enhancing public well-being (Campinas, 2024). We analyzed the municipal plan, extracted ideas relevant to the WEF vision and associated these data with the weaknesses observed in the MRC. Then, based on the regional indexes' outcomes and local guidelines (the largest municipality in the MRC), we proposed regional guidelines, through WEF perspective.

We assumed that the water resource is the sector best prepared for climate adaptations due to critical conditions that have affected the environment, as water scarcity, a system of charging for water use and demand, and the existence of public policies based on plans and goals. In this hypothesis, energy and food pillars are on track with indexes inferior to the water sector.

3. Results

3.1. Analysis of indicators through WEF perspective

The sensibility index (Figure 3) maps showed that the energy sector is the least impacted by drought, as 100% of the municipalities had low impact (0.2-0.39). The water sector stands out, with 55% of cities matching the energy sector's scale and 45% experiencing a moderate drought impact (0.40–0.59). The food sector presented three impact levels: 50% of cities experienced very low impact, 305 (including Campinas) had moderate impact, and 20% (Holambra, Monte Mor, and Valinhos) faced high drought impact (0.6–0.79).

A similar situation is observed in the vulnerability index, where the municipalities in the energy and food sectors remain largely the same and Engenheiro Coelho stands out with a moderate drought vulnerability risk. As for the water sector, Morungaba presents very low vulnerability (0–0.19), while the other municipalities maintain the same sensitivity index.

Adaptive capacity maps showed the greatest variation in climate adaptation across the three systems. For the water sector, 75% of the municipalities showed moderate adaptive capacity, 20% presented low capacity (including Campinas), and 5% presented low adaptive capacity. In the energy sector, 75% of the municipalities presented high adaptive capacity, 20% moderate capacity (Artur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho and Pedreira) and Campinas presented low adaptive capacity. In the food sector, 45% of the municipalities achieved high adaptive capacity (Artur Nogueira, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Morungaba and Santo Antônio de Posse). Moderate adaptive capacity encompasses 40% of the municipalities and 20% of the municipalities had low adaptive capacity.

The risk of drought impact (composition of vulnerability, exposure and climate threat indices) indicates the general scenario of each municipality. In the Water sector, 80% of the municipalities (including Campinas) are in the high-risk class (0.6–0.8), while the remaining

20% face moderate risk (0.4–0.59). For the Energy sector, 65% are at moderate risk, and 35% at low risk (0.2–0.39). In the Food sector, 60% of municipalities are classified as moderate risk, while 40% (including Campinas) are at high risk.

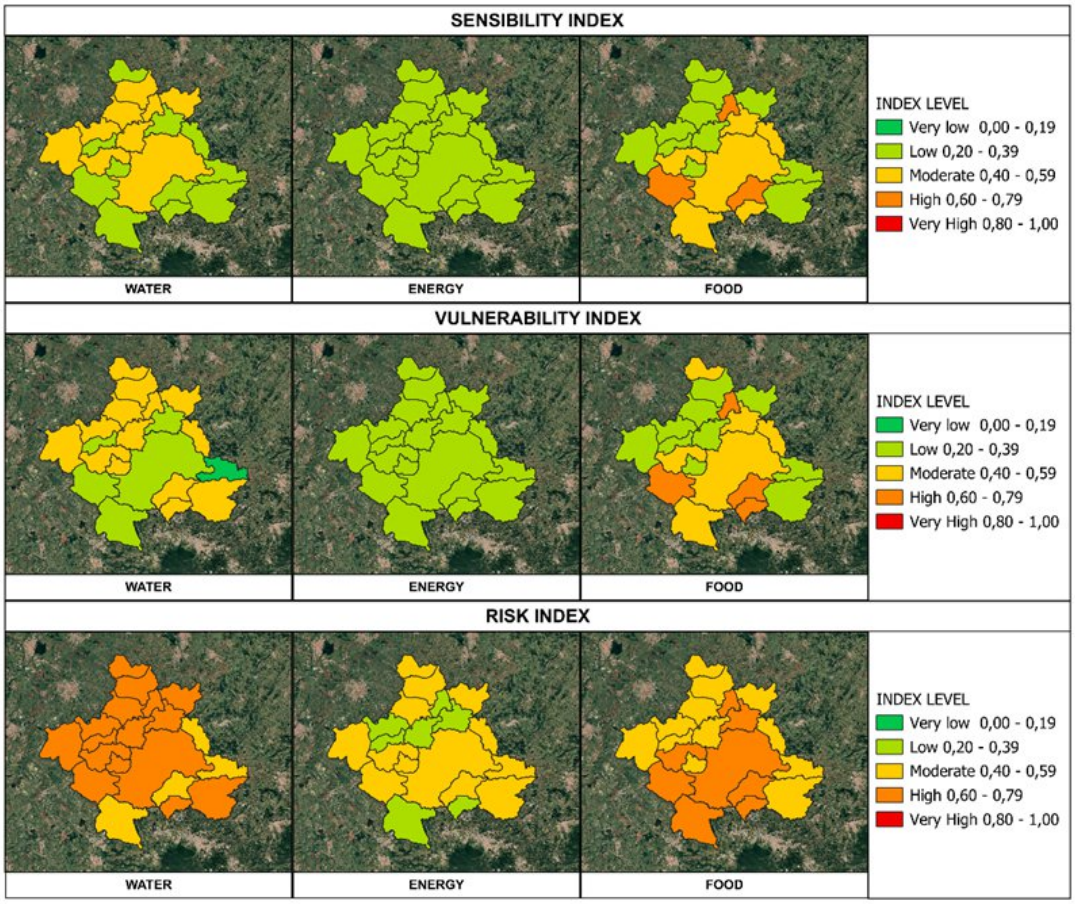


Figure 3. Indexes for climate resilience in the Metropolitan Region of Campinas, São Paulo, Brazil. Source: Own authorship (2025).

Regarding the sensitivity index, the Energy sector presented the best performance, with 100% of municipalities at a low level of climate threat of drought. The Water sector follows, with 55% in the low-risk class. The Food sector, despite varying from high to low impact, also has 55% of municipalities in the low-risk category.

3.2. Proposal of climate adaptation guidelines to Metropolitan Region of Campinas (SP)

The water sector requires attention due to population growth, which pressures resources. Demands need to be assessed and basic sanitation guaranteed in urban and rural areas. For the food sector, adaptation strategies should be based on a sustainability scenario, to encourage the development of urban and peri-urban agriculture. In the energy sector, priority should be given to improving urban mobility and low-carbon transport, as well as

the use of renewable energy, increased energy efficiency and thermal comfort measures in homes associated with nature-based solutions (Table 1).

Table 1. Synergy between climate change adaptations by the WEF nexus in the MRC

Adaptation measures	Adaptation challenges	Proposal of WEF guidelines
Environmental planning in the river basin	Current territorial management models may not effectively guarantee levels of water, food and energy security (Zhang, et al., 2021; Guimarães & Souza, 2024). / A large portion of the population lives in favelas and urban communities (Campinas, 2024).	Reduce critical points of flooding to improve water quality and quantity. / Reduce pressure on soil, water and energy to meet increased demand through urban drainage. / Reduction of occupation of flood-prone areas. / Increase permeability and infiltration of water into the soil.
Water scarcity and stress	Providing access to safe drinking water in the face of increasing variability in water supplies	Increased pollution and waterborne diseases, high infant mortality and human health problems
Water efficiency The goal is that by 2050, 100% of public and private buildings will have water efficiency measures (Campinas, 2024)	Ensure water security and ensure water supply	Increase rainwater reuse, greywater recycling and use of reduced water consumption technologies to reduce demand for freshwater and ensure greater availability in public supplies.
Increase in population growth Global population growth is expected to exceed 9 billion people by 2050 (OECD-FAO, 2020).	By 2050, human demand for water will increase by 40%, for energy by 50% and for food by 35% (Guimarães; Souza, 2024).	Increasing pressure on food, water and energy production to meet increased human demand.
Urban and rural sanitation Campinas' GHG emission reduction targets are set at 5% in 2024 and 80% by 2050 (Campinas, 2024).	Ensure universalization and integrated management of basic sanitation that mitigates greenhouse gas emissions and the climate events impacts.	Prevent contamination of springs, sources and watercourses/ Water security for agricultural activities and the energy sector.
Food production feasible for vulnerable conditions	Uncertainties in water availability due to the urban development model.	Limited agricultural growth due to increased demand of water and energy.
Sustainable Agriculture	Development of family farming, urban and peri-urban agriculture through agroforestry systems, community gardens.	Promoting sustainable and safe food systems to strengthen food, water and energy security.

Source: Elaborated by the authors, based on the Climate Adaptation Plan (Campinas, 2024) and Rasul and Sharma (2016).

The central hypothesis was denied, as the water and food sectors are those that require intense efforts regarding planning and monitoring measures to achieve climate resilience.

4. Closing Remarks

The WEF approach facilitates integrated management of water, energy, and food in the MRC, reducing territorial conflicts. Understanding the urban problem has made it possible to elucidate and create scenarios for adaptation to climate change, where strategies should be based on environmental planning of the river basin involving issues related to basic sanitation, sustainable food production and the use of clean and renewable energy.

The analysis of the Climate Impact Risk Index (CIRI) from the WEF perspective indicated that the Water Resources sector is on the closest path to sustainable targets, followed by the food sector and, finally, Energy which is the WEF's weakest area. In terms of Water Resource, four medium-sized cities and one small city achieved CIRI above 0.7. None of cities reached CIRI superior than 0.5, at the same time as per WEF approach.

In the energy sector, 100% of the municipalities achieved low sensitivity to impact and, simultaneously, low vulnerability to drought, which favored the general index (drought impact risk index), in which the majority of municipalities (65%) presented moderate risk and 35% of the municipalities (Americana, Holambra, Indaiatuba, Jaguariúna, Nova Odessa, Paulínia, Vinhedo) presented low risk of impact. However, the municipality of Campinas was the one that presented the worst performance among the municipalities (low adaptive capacity). Therefore, it was the sector that illustrated the largest number of municipalities with promising results for practically all indexes, preserving the particularities previously mentioned. This nullifies the initial hypothesis of the research that assumed that the water sector had the best indexes for the majority of municipalities.

Acknowledgements

This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Finance Code 001 and by Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), #grant 402792/2024-6.

References

Barbero, E.E; Rebolledo-Leiva, R.; Vásquez-Ibarra, L.; Fernández, M.; Feijoo, G.; González-Garcia, S; Moreira, M. T. (2023). Water-Energy-Food nexus index proposal as a sustainability criterion on dairy farms. Science of the Total Environment.

Brazil. (2024). Ministry of Science, Technology and Innovation (MCTI). AdaptaBrasil MCTI. Braílis: 2024. https://adaptabrasil.mcti.gov.br

Campinas. (2025). Plano Local de Ação Climática. Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Campinas, São Paulo, 2024. Disponível em: https://portal-api.campinas.sp.gov.br/sites/default/files/secretarias/arquivos-avulsos/142/2024/06/27-084218/PLAC_Campinas_Padr%C3%A3o.pdf.

Canamary, E.A. (2024). Proposta de metodologia nexo água-energia-alimentos: aplicação na Bacia do Paraíba do Sul. Tese (Doutorado em Ciência do Sistema Terrestre) – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, São Paulo, 2024.

Carvalho, C.M; Giatti, L.L; Fagerholm, N; Bedran-Martins, A.M; Kytta, M. (2021). Participatory Geographic Information Systems (PGIS) to assess water, energy and food availability in a vulnerable community in Guarulhos (Brazil). International journal of urban sustainable development, v. 13, n. 3, 2021.

Chiodi, R. E; Pinto, S. M; Uezu, A. (2021). A governança nexo água, energia e alimentos e os espaços públicos de participação social: um estudo aplicado ao contexto do Sistema Produtor de Água Cantareira. Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 58, 2021.

Dávalos, N. E. B; Castanho, P. R. A; Sátiro, G; Oliveira, E. S; Ferreira, J. L; Jean, W; Santos, R; Rocha, J. D; Nogueira, D. (2024). A segurança socioambiental e a abordagem Nexus+: reflexões para análise territorial e de governança ambiental no estudo de caso do assentamento Jacaré-Curituba. Boletim regional, urbano e ambiental, v. 32, 2024.

Ding, T., Fang, L., Chen, J., Ji, J., Fang, Z. (2023). Exploring the relationship between water-energy- food nexus sustainability and multiple ecosystem services at the urban agglomeration scale. Sustainable Production and Consumption, 35, 2023.

Feitosa, E.R.M; Nunes, E.M; Andrade, H.D; Schneider, S; Rocha, A.B.(2022).Nexus: Agricultura Familiar, Energias Renováveis e Construção de Mercados nos Territórios Rurais do Rio Grande do Norte. Revista de Economia e Sociologia Rural, 60, 3, 2022.

Guimarães, M. M; Souza, M. P. (2024). Nexo água-energia-alimento-floresta em unidade de conservação na Amazônia. Revista de Gestão Social e Ambiental, v.18, n.2, 2024.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (2024). IBGE Cidades - População estimada 2024. https://cidades.ibge.gov.br/

Marcioni, M.A.; Lakatos, E.M. Fundamento da metodologia científica. 5a edição. São Paulo: Editora Altas, 2003. 310p. https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7710716/mod_resource/content/1/Fundamentos%20de%20metodologia%20cient%C3%ADfica.pdf

Monteiro, J. M. G; Prado, R. B; Barros, M. C. Avaliação da influência de políticas públicas no Nexo água, alimento e energia na região hidrográfica Guandu – Rio de Janeiro – Brasil. Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 63, 2024.

Moraes-Santos, E. C; Dias, R. D; Balestieri, J. A. P. Groundwater and the water-food-energy nexus: The grants for water resources use and its importance and necessity of integrated management. Land Use Policy, v. 109, 2021.

Nascimento, N; Amaral, M. H; Lazaro, L. L. B. How Can the Water-Energy-Food Nexus Approach Contribute to Enhancing the Resilience of Amazonian Cities to Climate Change? In: Lazaro, l. L. B; Giatti, l. L; Macedo, L. S. V; Oliveira, j. A. P. (eds.). Water-Energy-Food Nexus and Climate Change in Cities, ebook, 2022.

OECD/FAO. OECD-FAO Agricultural Outlook 2020-2029, OECD Publishing, Paris/FAO, Rome, 2020.

Rasul, G.; Sharma, B. The nexus approach to water–energy–food security: an option for adaptation to climate change. Climate Policy, v. 16, n. 6, p. 682-702, 2016.

Silva, T. L. Modelagem dos impactos das mudanças climáticas nas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí considerando o nexo água- energia- alimento. Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade Estadual Paulista, Botucatu, São Paulo, 2023.

São Paulo. Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas). Sistema Cantareira. São Paulo: DAEE, s/d. https://cth.daee.sp.gov.br/ssdsp/Sistema/cantareira

São Paulo. Região Metropolitana de Campinas – Avanços e próximos passos. São Paulo: CDHU, 2023. https://www.cdhu.sp.gov.br/documents/20143/231046/Encontro-Regional-RM-CAMPINAS.pdf/d993e468-b3c8-246f-56cd-9285fb7a18ae

São Paulo. Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado - Região Metropolitana de Campinas. São Paulo: 2018. https://rmc.pdui.sp.gov.br/?page_id=127

Ventura, K.S.; Pestana, L.O.B.; Tognetti, E.R.; Rezende, J.H.; Vaz Filho, P.; Salaro Neto, R. Public policies for adaptive management of water resources in the Tietê-Jacaré river basin. Sustentare & WIPIS – International Workshop. São Paulo: USP, 2023. https://www.sustentarewipis.com.br/wp-content/uploads/artigos/2023/752741.pdf

Zhang, P; Zhou, Y; Xie, Y; Wang, Y; Li, B; Li, B; Jia, Q; Yang, Z; Cai, Y. Assessment of the water-energy-food nexus under spatial and social complexities: A case study of Guangdong-Hong Kong-Macao. Journal of Environmental Management, v. 299, 2021.



PROGRAMA DE GESTÃO DE DESEMPENHO E TELETRABALHO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA: UMA ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DOS SERVIDORES E GESTORES

Eunice Lima dos Santos[1], Oséias Santos de Oliveira[2]

[1] Mestra pelo Programa de Pós-Graduação – Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional (PROFIAP), UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, Brasil.
[2] Doutor, Professor no Programa de Pós-Graduação – Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional (PROFIAP) e no Programa de Pós-Graduação em Educação Tecnológica (PPGET-CT), UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, Brasil.
eunycelyma10@gmail.com, oseiass@utfpr.edu.br

Resumo

O estudo objetiva analisar a implementação do teletrabalho na Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), regido pelo Programa de Gestão e Desempenho (PGD), com foco nas percepções dos servidores técnico-administrativos e gestores sobre impactos, desafios e continuidade da modalidade. A metodologia é qualitativa, com pesquisa descritiva e estudo de caso, com a aplicação de questionários a servidores e pró-reitores. Os resultados indicam satisfação dos técnico-administrativos com o regime parcial de teletrabalho, destacando flexibilidade e aumento de produtividade. Gestores apontaram dificuldades na avaliação de desempenho. Desafios como baixa interação e limitações no sistema POLARE foram identificados. Conclui-se pela viabilidade do teletrabalho parcial, recomendando ajustes no PGD, melhoria no sistema e regulamentação para consolidar a prática na UFSB.

Palavras-chave: *Programa Gestão Desempenho; Teletrabalho; Universidade.*

1. Introdução

O teletrabalho tem se consolidado como alternativa relevante para a modernização das relações laborais na administração pública, especialmente a partir da pandemia de Covid-19, que acelerou sua adoção em diversas instituições. No Brasil, a regulamentação desta modalidade se formalizou por meio do Decreto n. 11.072, de 17 de maio de 2022, que instituiu o Programa de Gestão e Desempenho (PGD) no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. O PGD prevê a execução de atividades laborais de forma parcial ou integralmente remota, mediante uso de recursos tecnológicos e critérios de desempenho previamente estabelecidos.

Neste contexto, a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) implementou, em março de 2023, um Plano Piloto de teletrabalho vinculado ao PGD, com duração de um ano, sob avaliação da Comissão Permanente de Acompanhamento (CPAPG). A experiência buscou compreender os impactos, desafios e potencial de continuidade desta modalidade no ambiente acadêmico-administrativo.

Este estudo objetivou analisar a implementação do teletrabalho na Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), regido pelo Programa de Gestão e Desempenho (PGD), com foco nas percepções dos servidores técnico-administrativos e gestores sobre impactos, desafios e continuidade da modalidade. Adotou-se abordagem qualitativa, com pesquisa descritiva organizada como estudo de caso, fundamentada na literatura sobre teletrabalho na administração pública. Questionários foram aplicados a servidores e pró-reitores desta Instituição de Ensino Superior (IES), os quais manifestaram suas compreensões acerca da implementação do teletrabalho.

2. Revisão de Literatura: Teletrabalho nas IES Públicas

A partir da pandemia de Covid-19 se impôs um novo modelo de organização laboral nas Instituição de Ensino Superior (IES) brasileiras, sobretudo nas Instituições Federais de Ensino (IFEs), levando muitos servidores a atuarem compulsoriamente em regime remoto para conter a propagação do vírus. Este contexto gerou um ambiente propício para o debate sobre a viabilidade da implementação definitiva do teletrabalho, especialmente sob as diretrizes estabelecidas pela Instrução Normativa n. 65/2020.

Diversas pesquisas acadêmicas analisaram as percepções dos servidores e as implicações desta modalidade para a gestão pública universitária no cenário pós-pandêmico. Zagati (2022), realizou um estudo com técnico-administrativos das universidades federais brasileiras, no qual identificou que a maioria dos participantes acredita na viabilidade de implantação do teletrabalho, total ou parcial, após o período pandêmico. A autora propôs

medidas para planejamento e implementação desta modalidade, considerando as atividades compatíveis com o modelo remoto. Paloschi (2022), por sua vez, abordou as vantagens e desvantagens do teletrabalho na administração pública, ressaltando a importância do gerenciamento eficaz das atividades e da mensuração de resultados para o sucesso do regime remoto, alinhando-se às normas da Instrução Normativa n. 65/2020.

Ao investigar a intenção de continuidade do teletrabalho na Universidade Federal do Rio Grande (FURG) Lopes (2021), constatou maior aceitação entre técnico-administrativos em comparação com docentes. Como intervenção, sugeriu ações como o uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e a adoção do regime remoto parcial. Na Universidade Federal de Rondônia (UNIR) Pinheiro (2021), observou alto nível de satisfação entre servidores e gestores com o teletrabalho, além de ganhos econômicos institucionais, culminando na proposta de regulamentação permanente desta prática.

Paredes (2022), estudou o Instituto de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda da Universidade Federal Fluminense (ICHS/UFF) e identificou que a aceitação do home-office estava relacionada à melhoria na qualidade de vida, flexibilidade de horários e redução de deslocamentos. Com isto, sugeriu um plano de ação visando à manutenção desta modalidade. Na Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Baccili (2022), elaborou diretrizes para o desenvolvimento do Programa de Gestão, com base na experiência da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas durante o período de trabalho remoto.

Em estudo desenvolvido por Ranieri (2020), foram apresentadas duas perspectivas distintas: uma no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8), onde o teletrabalho, implantado desde 2016, trouxe ganhos de flexibilidade e qualidade de vida e, sobretudo, desafios como isolamento social; e outra na Universidade Federal do Pará (UFPA), onde os servidores expressaram interesse na adoção do teletrabalho, embora apontassem dificuldades de socialização e gestão do tempo.

Almeida (2021), utilizou a Matriz SWOT para avaliar a viabilidade do teletrabalho na Pró-Reitoria de Gestão Administrativo-Financeira da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), identificando que, dos 16 setores analisados, 11 apresentavam condições favoráveis à modalidade remota. Fernandes (2021), na UFMS, destacou a elevada aceitação dos servidores, associada a preocupações com infraestrutura e produtividade, propondo soluções como o teletrabalho híbrido e sistemas informatizados de controle.

Por fim, Braga (2022), constatou que, embora muitos servidores da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) desconhecessem as normativas sobre teletrabalho, a maioria se mostrou favorável à adesão caso fosse regulamentado.

Em síntese, os estudos apontam que o teletrabalho, se bem estruturado e gerenciado, pode se consolidar como uma alternativa viável e benéfica nas IFEs, desde que respeitadas as particularidades institucionais e as diretrizes normativas vigentes.

3. Metodologia

Esta pesquisa adotou abordagem qualitativa, fundamentada em um estudo de caso exploratório. Para a construção do referencial teórico realizou-se um levantamento bibliográfico em livros, teses, dissertações e no catálogo da CAPES, identificando 56 trabalhos sobre teletrabalho em universidades federais entre 2019 e 2023, dos quais 20 foram selecionados pela proximidade temática, o que possibilitou explicitar o estado da arte sobre a temática. Também foi feito um levantamento documental dos atos normativos que regulamentam o PGD e dos dados institucionais disponíveis no site da UFSB.

Para compreender as percepções dos servidores, aplicaram-se dois questionários — um para técnico-administrativos e outro para gestores — com questões objetivas, subjetivas e mistas, elaboradas a partir do referencial teórico. A análise combinou técnicas quantitativas (estatísticas descritivas e inferenciais) e qualitativas, por meio da Análise de Conteúdo.

Participaram do estudo 55 servidores das Pró-Reitorias da UFSB: 48 técnico-administrativos e 7 gestores. A coleta ocorreu entre abril de 2023 e julho de 2024, durante a implementação do projeto-piloto do PGD. Os questionários foram aplicados via Google Forms, com convite e link para o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido enviados por e-mail, cujos endereços foram obtidos junto à Ouvidoria da UFSB, sendo que a pesquisa contou com autorização institucional.

4. Programa de Gestão e Desempenho (PGD): o teletrabalho na Universidade Federal do Sul Da Bahia

A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), criada pela Lei n. 12.813/2013, possui Reitoria em Itabuna e campi em Ilhéus, Porto Seguro e Teixeira de Freitas, além da Rede Anísio Teixeira de Colégios Universitários (CUNIs), presente em oito municípios. Para atender sua ampla área de abrangência, adota aulas metapresenciais e conta com apoio do Governo Estadual na cessão de espaços para os CUNIs.

Em 2020, a UFSB regulamentou o teletrabalho pela Portaria n. 163, autorizando, de forma excepcional, o trabalho remoto dos técnico-administrativos, sem registro de frequência e relatórios. A medida vigorou até a Portaria n. 379, de 2022, que determinou o retorno presencial, conforme a Instrução Normativa n. 36/2022.

Posteriormente, iniciou-se o processo de adesão ao Programa de Gestão e Desempenho (PGD), previsto na Instrução Normativa n. 65/2020 e no Decreto n. 11.072/2022. A decisão visou alinhar-se a outras universidades federais e modernizar a cultura organizacional, priorizando resultados e prazos.

Em julho de 2022, a Portaria n. 520 instituiu projeto-piloto com seis meses de duração e criou a Comissão Permanente de Acompanhamento (CPAPG). Contudo, dificuldades operacionais impediram seu êxito. A Universidade então adquiriu o sistema POLARE, para gerenciamento e controle da entrega de atividades em conformidade com o Decreto n. 11.072/2022.

Em março de 2023, a Portaria n. 259 iniciou novo projeto-piloto, com abrangência institucional e duração de um ano, adotando o teletrabalho parcial, com dias presenciais e remotos definidos entre chefia e servidor. Em junho de 2024, a Portaria n. 172 implementou o PGD de forma definitiva, consolidando o POLARE como ferramenta oficial.

4.1 Teletrabalho e suas Implicações: a visão dos Técnico-Administrativos

A partir da análise das percepções dos servidores técnico-administrativos da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), constatou-se que a grande maioria (97,6%) atua em regime de teletrabalho parcial, enquanto apenas 2,4% estão na modalidade integral. Entre os que trabalham parcialmente de forma remota, a maior parte exerce suas atividades remotamente em dois dias da semana. Sobre a satisfação com a quantidade de dias em teletrabalho, 56,1% afirmaram estar satisfeitos, mas um expressivo percentual de 43,9% manifestou insatisfação, indicando o desejo de ampliação desta carga ou, em alguns casos, a migração para o teletrabalho integral, justificando que o desempenho das atividades não seria prejudicado, sobretudo em setores sem atendimento físico.

Quando questionados sobre o próprio desempenho no trabalho remoto, 63,4% dos servidores se consideram mais produtivos neste modelo, principalmente pela flexibilidade de horários, a ausência de deslocamento e o consequente aproveitamento deste tempo para aumentar a produtividade. Outros 29,3% relataram manter o mesmo nível de desempenho, destacando que fatores como disciplina, autonomia e capacidade de organização são determinantes para a constância dos resultados, independentemente do ambiente. Por fim, 9,3% se consideraram menos produtivos em teletrabalho, mencionando dificuldades como distrações domésticas, falta de espaço adequado e a dificuldade em separar as demandas profissionais das pessoais.

As principais vantagens apontadas pelos respondentes em relação ao teletrabalho incluem a flexibilidade de horários e locais de trabalho, a possibilidade de maior convivência familiar, a melhoria da qualidade de vida e a redução do tempo e dos custos com deslocamento. Esta modalidade permite aos servidores organizar suas rotinas de forma personalizada, gerando maior liberdade e conforto, fatores que impactam diretamente na satisfação profissional e pessoal. Além disto, a proximidade com familiares fortalece vínculos e contribui para um ambiente emocional mais equilibrado. A redução no tempo de deslocamento também aparece como relevante, promovendo ganhos financeiros e, sobretudo, tempo extra para lazer, descanso e cuidados pessoais.

Ademais, destaca-se que a possibilidade de conciliar mais eficientemente a vida pessoal e profissional foi um aspecto valorizado, na medida em que o teletrabalho oferece condições para administrar as tarefas cotidianas e atividades laborais de forma menos sobrecarregada, favorecendo o bem-estar e a motivação dos servidores técnico-administrativos da instituição.

Os resultados obtidos com os servidores técnico-administrativos da UFSB reiteram tendências já consolidadas na literatura acadêmica sobre teletrabalho. De modo geral, o modelo remoto se apresenta como alternativa flexível, capaz de proporcionar vantagens relacionadas à conciliação entre vida pessoal e profissional, à autonomia e à redução de deslocamentos. Contudo, as percepções também revelam desafios relevantes, especialmente quando não há suporte institucional adequado para sua efetiva implementação.

Dentre as desvantagens mais apontadas pelos respondentes estão a baixa interatividade com a equipe, o aumento dos gastos domésticos, dificuldades de comunicação ágil, a carência de mobiliário adequado e as distrações no ambiente domiciliar. Estas questões, amplamente citadas na literatura, revelam que, embora o teletrabalho traga benefícios, também impõe obstáculos que impactam a produtividade, a saúde e o bem-estar dos trabalhadores.

A redução na interação presencial foi identificada como uma das principais limitações, prejudicando a troca de ideias, o senso de pertencimento e a colaboração espontânea entre colegas. Esta condição pode gerar uma comunicação fragmentada e dificultar o alinhamento de tarefas e a resolução de demandas cotidianas. Outro ponto crítico está no aumento das despesas particulares dos servidores, que passam a arcar com custos de internet, energia elétrica e, em muitos casos, com a aquisição de equipamentos e móveis para adequação ergonômica do ambiente de trabalho.

As distrações no ambiente doméstico também foram amplamente destacadas, sobretudo pela parcela significativa de servidores com filhos e companheiros(as) residindo no mesmo espaço. A sobreposição de atividades profissionais e demandas familiares dificulta a concentração e a construção de uma rotina produtiva, fator que precisa ser considerado pela gestão universitária ao planejar políticas de trabalho remoto.

Quanto à mitigação destes desafios, 51,2% dos participantes acreditam que a Universidade poderia implementar ações, como oferta de mobiliário e equipamentos, auxílio financeiro para despesas diretamente relacionadas ao teletrabalho e programas de capacitação. Estas medidas são reconhecidas como importantes para a manutenção da qualidade do serviço e o cuidado com a saúde ocupacional dos servidores.

Apesar dos obstáculos, o índice de satisfação geral com o teletrabalho foi expressivo: 95,1% dos técnico-administrativos declararam-se satisfeitos ou muito satisfeitos com a modalidade. Os principais benefícios apontados foram a flexibilidade, a otimização do

tempo e a melhoria da qualidade de vida. Por outro lado, o pequeno grupo que se disse indiferente ao regime remoto sugere que as percepções sobre o teletrabalho podem variar conforme as características das atividades desempenhadas e as condições individuais de cada servidor.

Ao serem questionados sobre a adoção definitiva do teletrabalho na instituição, a maioria (95,1%) manifestou-se favorável. Contudo, 64,6% preferem a implementação de um regime parcial, que permita equilibrar os benefícios do trabalho remoto com a manutenção da interação presencial, considerada fundamental para a coesão e o vínculo institucional. Já 39,6% optariam pelo regime integral, principalmente para funções sem atendimento direto ao público.

Estes resultados evidenciam a necessidade de que futuras políticas sobre teletrabalho na UFSB considerem as especificidades das atividades e as demandas dos servidores. A construção de um modelo híbrido ou flexível, com oferta de suporte estrutural e programas de integração e capacitação, poderá assegurar um ambiente de trabalho mais produtivo, saudável e satisfatório.

4.2 O Teletrabalho na UFSB: Percepções dos Gestores

A análise das percepções dos gestores da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) sobre o teletrabalho revela o reconhecimento das potencialidades deste modelo e também aponta para importantes desafios estruturais e organizacionais que precisam ser enfrentados para sua consolidação. O levantamento realizado revela uma experiência marcada por ambivalências, em que os benefícios são percebidos, porém condicionados à superação de limitações operacionais, sobretudo no campo da comunicação, do gerenciamento de atividades e da avaliação de desempenho.

Um dos pontos centrais que emergem das respostas dos gestores refere-se à comunicação com os servidores em regime de teletrabalho. Sobre a comunicação com servidores em teletrabalho, 57,1% dos gestores apontaram piora, enquanto 42,9% indicaram não haver alteração. Os que perceberam piora atribuíram a dificuldade à ausência de um mecanismo eficiente de comunicação, relatando limitações no uso de ferramentas como o WhatsApp. Já os que não notaram mudanças afirmaram manter boa comunicação desde antes do teletrabalho. Os resultados evidenciam a importância de investir em soluções tecnológicas adequadas e estratégias de comunicação estruturadas, capazes de atender às demandas do trabalho remoto e garantir a fluidez no relacionamento entre gestores e equipes.

Quando questionados sobre a produtividade dos subordinados em teletrabalho, 71,4% afirmaram não perceber alterações, destacando a ausência de métricas comparativas. Já 28,6% relataram queda na produtividade, apontando dificuldades de comunicação e interação para demandas coletivas. Quanto ao desempenho, 42,9% demonstraram

satisfação (28,6% satisfeitos e 14,3% muito satisfeitos) e 42,9% insatisfação (28,6% insatisfeitos e 14,3% muito insatisfeitos), enquanto 14,3% se mostraram indiferentes. As justificativas reiteraram a falta de parâmetros objetivos para avaliar o desempenho no teletrabalho, evidenciando a necessidade de critérios mais claros e sistematizados para mensuração.

Sobre o nível de satisfação com o POLARE, 28,6% dos participantes se disseram muito insatisfeitos, 28,6% insatisfeitos, 28,6% indiferentes e 14,3% satisfeitos. Quanto à necessidade de melhorias no sistema, 57,1% apontaram aspectos a serem aprimorados, sugerindo notificações de atividades, interface mais intuitiva e melhor organização das informações. Ao serem questionados se o POLARE deveria permanecer caso o teletrabalho fosse definitivo, 42,9% responderam que sim, 42,9% que não e 14,3% se mostraram indiferentes, evidenciando opiniões divididas e a necessidade de ajustes no sistema para atender melhor os usuários. As sugestões apresentadas pelos gestores, como a criação de interfaces mais amigáveis e mecanismos automáticos de acompanhamento, indicam o caminho para aprimorar esta ferramenta ou mesmo considerar alternativas mais eficientes caso o teletrabalho se torne uma política permanente.

Por fim, destaca-se que, apesar das dificuldades relatadas, há consenso entre os gestores quanto ao potencial do teletrabalho para gerar benefícios institucionais, como a redução de conflitos interpessoais e o aumento do foco nas demandas profissionais. No entanto, para que estes ganhos sejam sustentáveis, será imprescindível rever e aprimorar aspectos normativos, tecnológicos e gerenciais do Plano Piloto de Teletrabalho. Entre as propostas apontadas, destaca-se a regulamentação de encontros presenciais, a revisão do uso dos espaços físicos ociosos e a necessidade de uma avaliação institucional criteriosa dos resultados já obtidos.

A percepção dos gestores da UFSB aponta para a importância de se encarar o teletrabalho para além de uma alternativa emergencial ou eventual quando este precisa ser concebido como uma política institucional que exige planejamento, investimentos e adaptações estruturais para que seu potencial possa ser plenamente explorado nesta IES.

5. Considerações Finais

Este estudo analisou a implementação do teletrabalho na Universidade Federal do Sul da Bahia, por meio do Programa de Gestão e Desempenho (PGD), com foco nas percepções dos servidores técnico-administrativos e gestores lotados na Reitoria. Os resultados obtidos evidenciam que, apesar dos desafios, a modalidade parcial de teletrabalho foi bem recebida pelos servidores do quadro técnico-administrativo, destacando-se benefícios como a flexibilidade de horário e local de trabalho, a melhoria na qualidade de vida e a possibilidade de conciliar demandas pessoais e profissionais.

Entre as desvantagens apontadas, destacaram-se o aumento dos gastos domésticos e a redução na interação entre as equipes, o que reforça a importância de se estabelecer estratégias institucionais para mitigar estes efeitos. Os participantes também manifestaram insatisfação com o sistema POLARE, utilizado para gerenciamento das atividades, reconhecendo a necessidade de melhorias para torná-lo mais eficiente e funcional.

No que se refere aos gestores, apesar da ausência de adesão direta ao teletrabalho, suas percepções sobre o desempenho e a produtividade dos subordinados trouxeram contribuições significativas para este estudo. Ressaltou-se a dificuldade de mensuração objetiva destes aspectos, diante da inexistência de métricas anteriores e da necessidade de instrumentos de avaliação mais adequados.

A efetivação do teletrabalho na UFSB, por meio da Portaria n. 172/2024, reforça a relevância do tema e exige, para seu sucesso, regulamentações claras, avaliações periódicas e o aprimoramento dos mecanismos de gestão. Neste sentido, recomenda-se a criação de métricas objetivas de desempenho, a qualificação dos sistemas de gerenciamento e a promoção de ações que favoreçam a integração das equipes, mesmo em ambiente remoto.

Como limitações, o estudo esteve restrito à Reitoria da UFSB, sem contemplar outras unidades da Instituição, e baseou-se em percepções subjetivas, o que sugere a necessidade de pesquisas complementares. Para estudos futuros, propõe-se a ampliação do escopo para outras instituições e o desenvolvimento de análises interdisciplinares, que combinem abordagens qualitativas e quantitativas.

Conclui-se que, planejado e monitorado de forma estratégica, o teletrabalho pode contribuir significativamente para a modernização da administração pública, promovendo maior qualidade de vida aos servidores e ganhos institucionais em eficiência e inovação, especialmente no contexto das Universidades.

Referências

ALMEIDA, C. P. G. A. (2021). *Teletrabalho no serviço público federal: um estudo sobre a viabilidade de implantação na Universidade Federal de Campina Grande*. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) - Universidade Federal de Campina Grande. Sousa. Recuperado em Novembro 20, 2023, em https://sustenere.inf.br/index.php/rbadm/article/view/6841.

BACCILI, S. (2022). *Trabalho remoto na Universidade Federal de Alagoas: um diagnóstico na pró-reitoria de gestão de pessoas e do trabalho*. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) - Universidade Federal de Alagoas. Maceió. Recuperado em Novembro 15, 2023, em https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/11669.

BRAGA, F. E. A. (2022). *Trabalho remoto e perspectivas sobre teletrabalho: estudo de caso na Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA)*. Dissertação (Mestrado em Administração Pública). Universidade Federal Rural do Semiárido. Mossoró. Recuperado em Novembro 10, 2023, em https://sigaa.ufersa.edu.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=880.

FERNANDES, Ê. de P. (2021). *Viabilidade de manutenção do teletrabalho em uma instituição federal de ensino superior no contexto pós-pandemia de covid-19*. Dissertação (Mestrado em Administração Pública). Universidade Federal de Mato Grosso do sul. Campo Grande. Recuperado em Janeiro 12, 2024, em https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/4234.

LOPES, A. L. R. (2021). *Adoção do teletrabalho em instituições de ensino durante a pandemia da covid-19: um estudo realizado com os servidores técnicos administrativos e professores da Universidade Federal do Rio Grande – FURG*. Dissertação (Mestrado em Administração Pública). Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Rio Grande. Recuperado em Janeiro 10, 2023, em https://www.researchgate.net/profile/Antonio-Lopes-40.

PALOSCHI, A. (2022). *Aspectos que influenciam a prática do teletrabalho por servidores públicos: diretrizes para universidades públicas*. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2022. Recuperado em Outubro 29, 2024, de https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/27610.

PAREDES, T. D. (2022). *Home-office durante a pandemia de covid-19: uma análise do discurso do sujeito coletivo dos servidores técnicos-administrativos em uma Instituição Federal de Ensino*. Dissertação (Mestrado em Administração Pública). Universidade Federal Fluminense. Volta Redonda. Recuperado em Novembro 23, 2023, em https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFF-2_46e93677e3ffc34263ecd65c95a30276.

PINHEIRO, A. C. H. (2021). *Home office na Universidade Federal de Rondônia em tempos de pandemia e proposta para implantação pós pandemia da covid-19*. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) – Universidade Federal de Rondônia. Porto Velho. Recuperado em Novembro 15, 2023, em https://ri.unir.br/jspui/handle/123456789/3491.

RANIERI, T. R. (2020). *Perspectivas para implantação do teletrabalho na Universidade Federal do Pará*. Dissertação (Mestrado em Gestão Pública) – Universidade Federal do Pará. Belém. Recuperado em Novembro 10, 2023, em https://www.repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/14363.



Gestão de Dados Imagéticos Territoriais: Diretrizes para a Curadoria Digital e Acessibilidade de Fotografias Aéreas[1]

Júlia Neves Andrade[1], Tatiane Ferreira Olivatto[2] , Priscila Kauana Barelli Forcel[3], Elza Luli Miyasaka[4]

[1] Programa de Pós-graduação em Engenharia Urbana, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos – SP, Brasil. julianevesa@ufscar.br. ORCID 0000-0001-8843-4142

[2] Programa de Pós-graduação em Engenharia Urbana, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos – SP, Brasil. tatianeolivatto@ufscar.br. ORCID 0000-0002-5770-7088

[3] Programa de Pós-graduação em Engenharia Urbana, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos – SP, Brasil. priscilaforcel@ufscar.br. ORCID 0000-0002-1321-4716

[4] Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos – SP, Brasil. elza.miyasaka@ufscar.br. ORCID 0000-0003-4480-9672

Resumo

A disponibilização de dados territoriais imagéticos, como fotografias aéreas, contribui para pesquisas em planejamento urbano e gestão das cidades. Além do uso técnico e valor visual, esses dados reforçam a memória histórica e o senso de pertencimento da comunidade. Este artigo propõe diretrizes para organizar e publicar dados imagéticos de forma acessível e reutilizável. Utilizou-se o modelo de ciclo de vida da curadoria digital do Digital Curation Centre (DCC) como base para a criação e preservação de acervos. O estudo de caso foi um acervo físico de fotografias aéreas, a partir do qual se elaborou um modelo de gestão. Como resultado, propôs-se uma plataforma digital que integra curadoria digital, planejamento urbano, acessibilidade e preservação. Conclui-se que o uso de plataformas adequadas fortalece a gestão e a disseminação de dados imagéticos e urbanos.

Palavras-chave: *Gestão de Dados, Fotografias Aéreas, Repositórios Digitais, Curadoria Digital, Cidades.*

---

[1] O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

1. Introdução

No contexto do planejamento urbano atual, o conceito de Cidades Inteligentes se tornou relevante em estudos acadêmicos e políticas públicas. Este conceito utiliza das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), através de práticas inovadoras de gestão e governança, e tem como objetivo promover cidades mais inclusivas, resilientes e sustentáveis (Angelidou, 2015; Albino et al., 2015). No Brasil, essa perspectiva está de acordo com a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, que tem como prioridade a transformação digital sustentável dos municípios, e destaca a importância do uso ético e responsável de dados e tecnologias para enfrentar os problemas urbanos e melhorar a qualidade de vida da população (BRASIL, 2020).

A gestão e a publicação de dados urbanos é uma área de destaque no contexto das Cidades Inteligentes, esses dados incluem dados como fotografias aéreas, ortofotos e nuvens de pontos. Esses dados são fontes interessantes para a análise e o planejamento urbano, podem proporcionar um entendimento mais profundo sobre algumas áreas como a ocupação do solo, a evolução do ambiente urbano e as mudanças nas infraestruturas (Silva et al., 2015; Hwang et al., 2021). A integração de dados imagéticos no planejamento urbano tem sido utilizada em aplicações que vão desde a análise histórica de paisagens até o monitoramento de mudanças ambientais e ao apoio a políticas públicas (Magolan & Halls, 2020; Zaletova et al., 2021).

“O conhecimento do território, imprescindível no desenvolvimento de Cidades Inteligentes, se constrói a partir das Geotecnologias” (Andrade, 2023). Ao disponibilizar informações precisas e acessíveis sobre o território, por meio de ferramentas como SIGs ou outras plataformas digitais, cria-se uma base sólida para análise, planejamento e tomada de decisões que integram aspectos sociais, econômicos e ambientais, elementos fundamentais para cidades mais conectadas.

No entanto, apesar de sua importância, a publicação e gestão de dados urbanos ainda enfrentam desafios significativos. Entre esses desafios estão a ausência de padronização nos formatos e metadados, as limitações no acesso público, e as preocupações relacionadas à privacidade e segurança de informações sensíveis (Ferlin & Rezende, 2019; Oliveira et al., 2022). Além disso, a falta de ferramentas integradas para organizar, preservar e disseminar esses dados dificulta sua reutilização em pesquisas, planejamento urbano e outras aplicações práticas.

A curadoria digital surge como uma abordagem estratégica para enfrentar esses desafios. Baseada em modelos como o ciclo de vida de curadoria digital proposto pelo Digital Curation Centre (DCC), oferece diretrizes para a gestão de dados digitais, desde a sua criação até a preservação e disseminação a longo prazo (Longley et al., 2015). Esse modelo permite estruturar processos que garantem a acessibilidade, interoperabilidade e reutilização de dados, enquanto atendem a princípios éticos e legais, como os estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil (Galbán, 2020).

O presente artigo busca contribuir para esse campo, definir diretrizes para a gestão e publicação de dados urbanos, em específico imagéticos territoriais, com base no modelo

DCC. Como material, foi utilizado um acervo físico de fotografias aéreas do município de Ribeirão Preto, que está em processo final de digitalização. A pesquisa envolveu a análise de ferramentas de curadoria digital e plataformas disponíveis, como o Tainacan, um software de código aberto para a gestão de acervos, e a avaliação de sua aplicabilidade no contexto de Cidades Inteligentes.

A proposta apresentada neste artigo visa otimizar a gestão de dados imagéticos, promover a construção de pertencimento e cidadania, e integrar a população à sua história territorial por meio do acesso a informações visuais. Esse processo de democratização dos dados contribui para o desenvolvimento urbano inclusivo e sustentável, e se alinha às diretrizes da Agenda 2030 e às políticas nacionais e internacionais voltadas para o fortalecimento de cidades mais inteligentes e conectadas.

2. Materiais e métodos

Esta pesquisa foi realizada em duas etapas, com a análise de alguns dos repositórios mais utilizados e a definição de um repositório que auxilie a gestão e publicação das fotografias territoriais. E a terceira etapa, e resultado, a definição de diretrizes para publicação de imagens aéreas territoriais.

2.1 Descrição do modelo de ciclo de vida de curadoria digital adotado (DCC)

O modelo de ciclo de vida de curadoria digital proposto pelo Digital Curation Centre (DCC) foi adotado como base metodológica para orientar a gestão e a publicação de dados imagéticos e territoriais neste estudo. Este modelo oferece uma estrutura abrangente para o gerenciamento de dados digitais, desde sua criação até a preservação e reutilização, assim, garante que as informações sejam organizadas, acessíveis e utilizáveis ao longo do tempo (Longley et al., 2015; Wilkinson et al., 2016).

O ciclo de vida da curadoria digital do DCC é composto por três conjuntos principais de ações: ações para todo o ciclo de vida, ações sequenciais e ações ocasionais. Cada um desses conjuntos descreve atividades específicas que contribuem para a preservação e a disseminação dos dados, com foco na interoperabilidade e na sustentabilidade.

Ações para Todo o Ciclo de Vida

Estas ações incluem atividades como a descrição de metadados, a avaliação de qualidade e a garantia de segurança e proteção dos dados. No contexto deste estudo, essas ações foram aplicadas à organização dos dados imagéticos, como fotografias aéreas, ortofotos e nuvens de pontos, para garantir que todos os elementos fossem devidamente documentados e protegidos contra perda ou uso indevido (Ribeiro, 2017; Cachola, 2021).

Ações Sequenciais

Correspondem a etapas ordenadas que refletem o fluxo natural de um projeto de curadoria digital. Essas etapas incluem:

Criação e Recebimento dos Dados: No caso deste estudo, a etapa inicial envolveu a digitalização e a coleta de dados provenientes de acervos físicos e fontes digitais, como o acervo de fotografias aéreas do município de Ribeirão Preto.

Organização e Armazenamento: Os dados foram classificados e armazenados utilizando ferramentas de curadoria digital que garantem o acesso controlado e a preservação em longo prazo, como o repositório digital Tainacan.

Disseminação: A última etapa sequencial envolveu a disponibilização dos dados em plataformas acessíveis, seguindo os princípios FAIR para promover a reutilização e a interoperabilidade entre sistemas (Wilkinson et al., 2016).

Ações Ocasionais

As ações ocasionais são realizadas conforme necessário, como atividades como o reuso de dados, auditorias e a replicação para backup. Neste estudo, essas ações foram empregadas para garantir a atualização contínua do acervo digital e para atender às exigências de segurança, especialmente em relação à conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil (Galbán, 2020).

Além das ações descritas, o modelo do DCC enfatiza a importância da descrição detalhada dos metadados, um elemento crítico para a curadoria digital. Metadados bem estruturados foram criados para cada objeto digital no acervo, incorporando informações sobre a origem, a data de captura, a localização geográfica e os métodos de processamento utilizados. Essa abordagem garante a rastreabilidade e a compreensibilidade dos dados, permitindo sua reutilização em diferentes contextos e por diferentes usuários (Miyasaka et al., 2021).

A aplicação do modelo de ciclo de vida do DCC permite a gestão eficiente dos dados imagéticos e territoriais, promove a preservação digital e facilita sua integração com plataformas de análise urbana. Além disso, a estrutura oferecida pelo DCC proporcionou uma base sólida para a proposição de diretrizes que podem ser replicadas em outros projetos de curadoria digital no contexto das Cidades Inteligentes.

2.2 Métodos de análise e seleção de ferramentas

A seleção de ferramentas para apoiar a gestão e publicação de dados imagéticos e territoriais foi conduzida por meio de uma análise criteriosa baseada nos requisitos específicos do modelo de curadoria digital adotado e nas necessidades identificadas para o planejamento urbano. Este processo considerou tanto as características técnicas das ferramentas quanto sua capacidade de atender aos princípios FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) e aos padrões de preservação digital recomendados pelo Digital Curation Centre (DCC) (Wilkinson et al., 2016; Longley et al., 2015). O método de análise foi dividido em três etapas principais:

Levantamento de Ferramentas Potenciais

Inicialmente, realizou-se um levantamento das principais ferramentas e repositórios disponíveis no mercado, com foco naquelas utilizadas para curadoria digital, gestão de acervos e publicação de dados territoriais. Foram incluídas ferramentas de código aberto, como o Tainacan, e plataformas internacionais amplamente reconhecidas, como o OpenStreetMap, o Zenodo e o OpenTopography. A seleção preliminar baseou-se em referências bibliográficas e exemplos de aplicação bem-sucedida apresentados na literatura (Miyasaka et al., 2021; Lóscio et al., 2019).

Definição de Critérios de Avaliação

Com base no modelo de ciclo de vida de curadoria digital do DCC, foram definidos critérios para a avaliação das ferramentas, os quais incluíram:

Interoperabilidade: Capacidade de integração com outros sistemas e repositórios. Gestão de Metadados: Suporte à criação e personalização de metadados conforme padrões internacionais, como Dublin Core e ISO 19115. Acessibilidade: Interface amigável e suporte para acesso público, garantindo conformidade com princípios FAIR. Preservação Digital: Ferramentas para garantir a longevidade dos dados, incluindo backups e formatos de arquivo padronizados. Segurança: Controle de acesso, criptografia e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil. Flexibilidade: Capacidade de adaptação para diferentes tipos de dados, como fotografias aéreas, ortofotos e nuvens de pontos.

Esses critérios foram validados com base em estudos prévios e em recomendações da literatura, como Ribeiro (2017) e Machado (2019), que destacam a importância de ferramentas robustas e flexíveis para a gestão de dados imagéticos.

Análise Comparativa das Ferramentas

Após o levantamento inicial, foi realizada uma análise comparativa das ferramentas selecionadas, utilizando uma matriz de critérios que pontuava cada ferramenta em relação às características avaliadas. O Tainacan destacou-se por sua compatibilidade com práticas curatoriais avançadas e pela facilidade de integração com repositórios institucionais e sistemas de gestão de acervos culturais (Miyasaka et al., 2021). Outras plataformas, como o OpenStreetMap, mostraram-se úteis para dados geoespaciais, enquanto ferramentas como o Zenodo foram consideradas para a disseminação e arquivamento de dados em repositórios de acesso aberto.

A análise também incluiu testes práticos, nos quais os dados imagéticos coletados foram incorporados às ferramentas para avaliar sua funcionalidade e desempenho em um cenário real. O processo foi documentado para garantir a reprodutibilidade e permitir ajustes conforme necessário.

Com base nos resultados da análise comparativa, o Tainacan foi escolhido como a ferramenta principal para a gestão do acervo digital de fotografias aéreas e dados territoriais utilizados neste estudo. Sua capacidade de atender aos critérios definidos, aliada à flexibilidade para personalização e interoperabilidade, fez com que essa plataforma se destacasse como a mais adequada para o contexto das Cidades Inteligentes.

Esse processo de análise e seleção garantiu que as ferramentas escolhidas não apenas atendessem às demandas técnicas e metodológicas do estudo, mas também estivessem alinhadas às melhores práticas de curadoria digital e publicação de dados, promovendo sua reutilização e acessibilidade no longo prazo.

3. Resultados e discussões

3.1. Aplicação do modelo DCC no contexto das Cidades Inteligentes

A aplicação do modelo de ciclo de vida de curadoria digital proposto pelo Digital Curation Centre (DCC) revelou-se uma abordagem eficaz para estruturar a gestão de dados imagéticos no contexto das Cidades Inteligentes. O modelo oferece diretrizes para o gerenciamento

contínuo de dados digitais, contemplando desde sua criação até o eventual descarte ou preservação de longo prazo.

No âmbito das Cidades Inteligentes, as fases do ciclo de vida do DCC foram adaptadas para atender às necessidades de dados territoriais, como fotografias aéreas, ortofotos e nuvens de pontos. Essas etapas incluem:

Planejamento: definição de estratégias para coleta, armazenamento e organização de dados, considerando as especificidades técnicas e legais das cidades. Criação e Recebimento de Dados: processamento inicial dos dados imagéticos coletados por drones e outros equipamentos, assegurando a sua integridade e precisão (Rusu et al., 2009). Descrição e Metadados: adoção de padrões FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), garantindo que os dados sejam localizáveis e utilizáveis por múltiplos agentes urbanos (Australian Research Data Commons, 2016). Preservação e Armazenamento: utilização de ferramentas como o software Tainacan, que integra metadados com funções de curadoria digital para assegurar a longevidade e acessibilidade dos arquivos (Miyasaka et al., 2021).

Benefícios da Curadoria Digital no Contexto Urbano

A aplicação do modelo DCC no contexto das Cidades Inteligentes proporcionou avanços significativos, incluindo: Maior acessibilidade dos dados: A estruturação com base no modelo DCC permitiu que repositórios digitais tornassem os dados imagéticos disponíveis de forma ampla e inclusiva, beneficiando cidadãos, pesquisadores e gestores urbanos (Menezes & Figueiredo, 2019). Fomento à governança colaborativa: Ao integrar informações territorializadas em plataformas digitais, foi possível promover a participação cidadã em processos decisórios, fortalecendo as práticas de governança urbana (Victorino et al., 2020). Desenvolvimento de políticas públicas: O uso de dados organizados e acessíveis viabilizou a criação de políticas baseadas em evidências, com foco na sustentabilidade e no planejamento inclusivo (Florida et al., 2023).

Apesar dos benefícios, a implementação do modelo DCC enfrenta desafios, como:

Capacitação técnica: Há uma necessidade contínua de treinamento das equipes técnicas para utilizar as ferramentas e processos de curadoria digital. Segurança de dados: É crucial implementar medidas robustas para garantir a privacidade e integridade dos dados em ambientes digitais, considerando regulamentações como a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

Integração com Repositórios Digitais

A escolha de plataformas digitais como o Tainacan evidenciou a importância de ferramentas interativas e interoperáveis para apoiar o modelo DCC. Essa integração facilita a gestão e a reutilização dos dados, consolidando a base informacional necessária para o avanço das Cidades Inteligentes.

Em síntese, o modelo DCC, adaptado ao contexto urbano, destaca-se como uma estratégia robusta para a gestão de dados imagéticos e territoriais, alinhando-se aos objetivos das Cidades Inteligentes de promover sustentabilidade, inclusão e inovação.

3.2. Análise de ferramentas digitais para gestão de acervos

A pesquisa realizou uma análise detalhada de ferramentas digitais disponíveis para a gestão de acervos de dados imagéticos e territoriais, como fotografias aéreas, ortofotos e nuvens de pontos. O objetivo foi identificar funcionalidades que atendam às necessidades específicas de curadoria digital no contexto das Cidades Inteligentes, com foco na preservação, acessibilidade e interoperabilidade dos dados.

Ferramentas Avaliadas

Foram selecionadas plataformas amplamente reconhecidas, como Tainacan, OpenStreetMap, Zenodo, Open Aerial Map, entre outras, por sua capacidade de lidar com grandes volumes de dados e atender aos princípios FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

Tainacan - Ferramenta de código aberto, ideal para a gestão e disseminação de acervos digitais. Possui suporte para integração com repositórios digitais e padrões de metadados, como Dublin Core. Funcionalidades destacadas: interoperabilidade com outras plataformas, interface amigável e suporte à preservação de longo prazo (Miyasaka et al., 2021).

Open Aerial Map - Especializada na disponibilização de dados geoespaciais, com ênfase em imagens aéreas. Permite o compartilhamento colaborativo de imagens, incentivando a integração entre diferentes instituições e projetos.

Zenodo - Focado na preservação e compartilhamento de dados acadêmicos. Oferece DOI para cada item publicado, o que facilita sua rastreabilidade e uso em pesquisas científicas.

Comparação de Funcionalidades

A avaliação das ferramentas destacou características essenciais para a gestão eficiente dos acervos. Os principais critérios considerados foram:

Capacidade de armazenamento: Importante para lidar com grandes volumes de dados, como os 163 GB de nuvens de pontos e os 264 GB de ortofotos da cidade de Ribeirão Preto. Suporte a metadados: A integração com padrões internacionais, como Dublin Core, é fundamental para garantir a interoperabilidade e reutilização dos dados. Acessibilidade e interface: A facilidade de uso das ferramentas impacta diretamente na sua adoção por diferentes públicos, incluindo pesquisadores e gestores urbanos.

A ferramenta Tainacan destacou-se como a mais apropriada para atender às necessidades da pesquisa. Sua compatibilidade com princípios de curadoria digital, capacidade de integração com outras plataformas e suporte à gestão de metadados foram fatores decisivos para sua escolha. Além disso, sua aplicação mostrou-se eficaz no armazenamento e organização de dados imagéticos, alinhando-se às demandas de Cidades Inteligentes.

Por outro lado, ferramentas como Open Aerial Map e Zenodo também apresentaram vantagens específicas, como o foco na colaboração internacional e a garantia de preservação a longo prazo, respectivamente. No entanto, essas plataformas possuem limitações no suporte a acervos multidimensionais e à integração com outros tipos de dados urbanos.

A análise demonstrou que a escolha de ferramentas para gestão de acervos deve considerar não apenas sua capacidade técnica, mas também sua adaptabilidade às demandas específicas do contexto urbano. A interoperabilidade, segurança e preservação de longo prazo dos dados emergem como prioridades para consolidar repositórios eficientes e acessíveis. O uso de plataformas como o Tainacan exemplifica como ferramentas digitais

podem fomentar a democratização do acesso à informação e fortalecer a governança colaborativa em Cidades Inteligentes. Ao mesmo tempo, os desafios relacionados à capacitação técnica e à implementação de padrões de segurança permanecem, exigindo esforços contínuos para maximizar os benefícios dessas tecnologias.

3.3. Proposta de plataforma para publicação e gestão de dados imagéticos

A pesquisa culminou na proposta de uma plataforma digital voltada para a publicação e gestão de dados imagéticos, como fotografias aéreas, ortofotos e nuvens de pontos. Essa proposta busca atender às exigências técnicas e éticas da curadoria digital no contexto urbano, facilitando o acesso, a preservação e a interoperabilidade dos dados no âmbito das Cidades Inteligentes.

Requisitos Identificados

A definição da plataforma baseou-se em necessidades específicas relacionadas ao gerenciamento de dados imagéticos, como: Capacidade de armazenamento: Necessidade de suporte a arquivos de grande volume, como os 163 GB de nuvens de pontos e 264 GB de ortofotos de Ribeirão Preto (Miyasaka et al., 2021). Padrões de metadados: Implementação de modelos compatíveis com Dublin Core e princípios FAIR, assegurando a interoperabilidade e reutilização. Acessibilidade e transparência: Interface intuitiva para facilitar o acesso público e a navegação por diferentes tipos de usuários, de gestores a cidadãos. Segurança e privacidade: Ferramentas para proteger dados sensíveis, respeitando regulamentações como a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

Características da Plataforma

A proposta utiliza o Tainacan como base tecnológica devido à sua flexibilidade e compatibilidade com os princípios de curadoria digital. As principais características incluem: Gestão de metadados: A plataforma permite a personalização de campos de metadados, o que facilita a catalogação detalhada de dados imagéticos. Interoperabilidade: Integração com outros sistemas e repositórios digitais, promovendo o compartilhamento eficiente de informações. Preservação de longo prazo: Suporte à replicação de dados e adoção de formatos sustentáveis para garantir a durabilidade dos acervos digitais. Visualização interativa: Ferramentas para explorar nuvens de pontos e ortofotos diretamente na interface, permitindo análises dinâmicas por parte dos usuários.

Benefícios da Plataforma

A implementação da plataforma proposta traz diversos benefícios para a gestão de dados imagéticos em cidades, incluindo: Facilidade de acesso: Dados georreferenciados e devidamente organizados tornam-se facilmente acessíveis para gestores públicos, pesquisadores e cidadãos. Colaboração interinstitucional: A interoperabilidade da plataforma permite a integração com iniciativas nacionais e internacionais, promovendo a troca de conhecimento. Democratização da informação: Ao disponibilizar dados imagéticos de forma aberta, a plataforma contribui para a transparência e o engajamento público nas decisões urbanas.

Apesar das vantagens, a implementação enfrenta desafios como, capacitação técnica, necessária a adoção de treinamentos para gestores e técnicos, garantindo o uso eficaz da

plataforma, e sustentabilidade financeira, necessidade de investimento contínuo para manutenção e expansão do sistema.

4. Considerações finais

A implementação de ferramentas e metodologias para a gestão e publicação de dados imagéticos no contexto das Cidades Inteligentes revelou uma série de benefícios e desafios, que refletem tanto as oportunidades quanto as barreiras associadas à curadoria digital. A estruturação e publicação de dados imagéticos, como fotografias aéreas, ortofotos e nuvens de pontos, tornam informações críticas amplamente acessíveis a pesquisadores, gestores urbanos e cidadãos. Isso fomenta a transparência e facilita a colaboração entre diferentes setores.

A adoção de princípios FAIR e de plataformas como o Tainacan garante a preservação e a reutilização dos dados em longo prazo. Essa abordagem permite que os acervos digitais continuem relevantes e úteis para análises futuras (Miyasaka et al., 2021). A integração de dados imagéticos detalhados promove uma abordagem mais informada e estratégica no planejamento urbano. Ferramentas como nuvens de pontos e ortofotos possibilitam análises tridimensionais e georreferenciadas, essenciais para identificar padrões urbanos e formular políticas públicas mais eficazes (Florida et al., 2021).

Ao democratizar o acesso a dados, as ferramentas digitais incentivam a participação cidadã em processos decisórios. Isso contribui para uma governança mais inclusiva e transparente no âmbito das Cidades Inteligentes (Menezes & Figueiredo, 2019). A implementação e o uso eficaz de ferramentas digitais exigem treinamento especializado para equipes técnicas e gestores públicos. A ausência de capacitação adequada pode limitar a adoção e o aproveitamento das plataformas.

A manutenção de acervos digitais e a atualização contínua das plataformas requerem investimentos financeiros substanciais. Este desafio é particularmente relevante para administrações públicas em contextos de recursos limitados. E a publicação de dados imagéticos, especialmente aqueles que incluem áreas sensíveis, exige atenção rigorosa à privacidade e à segurança, conforme as regulamentações da LGPD. Garantir a anonimização e a proteção de informações críticas é uma necessidade contínua (Galbán, 2020).

A unificação de diferentes fontes de dados e a interoperabilidade entre sistemas digitais ainda apresentam barreiras técnicas. Este desafio pode limitar o potencial colaborativo e a eficiência na troca de informações.

Referências

Albino, V., Berardi, U., & Dangelico, R. (2015). Smart cities: Definitions, dimensions, performance, and initiatives. *Journal of Urban Technology, 22*(1), 3–21.

Andrade, J. N., et al. (2023). Geotecnologías en el contexto de las ciudades inteligentes: análisis bibliométrico y revisión sistemática del escenario latinoamericano. *Procesos Urbanos, 10*(2), e646.

Andrade, J. N. (2024). *Processo de gestão e publicação de dados imagéticos territoriais*.

Angelidou, M. (2015). Smart cities: A conjuncture of four forces. *Cities, 47*, 95–106.

Cachola, C. (2021). Evolução da mancha urbana na periferia da cidade de São Paulo: um estudo de caso sobre o distrito do Iguatemi. *Revista Brasileira de Geomática, 9*(2), 141–157.

Ferlin, E. P., & Rezende, D. A. (2019). Big Data aplicado à cidade digital estratégica: estudo sobre o volume de dados das aplicações Smart City. *Revista Gestão & Tecnologia, 19*(2), 175–194.

Florida, R., Rodríguez-Pose, A., & Storper, M. (2023). Critical commentary: Cities in a post-COVID world. *Urban Studies, 60*(8), 1509–1531.

Galbán, E. (2020). Expansión y densificación urbana del Gran Buenos Aires (2012–2019) a partir de imágenes satelitales nocturnas. *Geográfica Digital, 17*(33), 2.

Harvey, D. (1990). *An enquiry into the origins of cultural change; The condition of postmodernity*.

Hwang, Y., et al. (2021). Comparative evaluation of mapping accuracy between UAV video versus photo mosaic for the scattered urban photovoltaic panel. *Remote Sensing, 13*(14), 2745.

Lefebvre, H. (1968). *O direito à cidade*. São Paulo.

Longley, P. A., et al. (2015). *Geographic information science and systems*. Hoboken: John Wiley & Sons.

Lóscio, B. F., et al. (2019). *Fundamentos para publicação de dados na web*. Comitê Gestor da Internet no Brasil.
https://www.ceweb.br/publicacao/fundamentos-para-publicacao-dados-web/

Machado, B. (2019). *Fotografia e paisagem: reflexões sobre a imagem e o território*. São Paulo: Annablume.

Magolan, J., & Halls, J. (2020). A multi-decadal investigation of tidal creek wetland changes, water level rise, and ghost forests. *Remote Sensing, 12*(7), 1141.

Menezes, A., & Figueiredo, C. (2019). Um middleware para sensores virtuais baseados em localização no contexto de cidades inteligentes. In *Simpósio Brasileiro de Computação Urbana (SBCUP)*. https://doi.org/10.5753/sbcup.2019.6597

Miyasaka, E. L., et al. (2021). *Ribeirão Preto em nuvem de pontos*.

Ribeiro, A. P. (2017). *Gestão da informação territorial: fundamentos e práticas*. Lisboa: Edições Sílabo.

Rusu, R. B., Blodow, N., & Beetz, M. (2009). Fast point feature histograms (FPFH) for 3D registration. In *IEEE International Conference on Robotics and Automation* (pp. 3212–3217).

Silva, M., Rodrigues, M., & Ferreira, H. (2015). *Fotografia e território*. Porto: Edições Afrontamento.

Sontag, S. (1977). *Sobre fotografia*. São Paulo: Companhia das Letras.

Wilkinson, M. D., et al. (2016). The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data, 3*(1), 1–9.

Zaletova, E., Ismagilova, S., & Arsenteva, Y. (2021). Sustainable urban regeneration of brownfield sites. *E3S Web of Conferences, 274*, 01015.



O QUE OS DADOS DE USO DE MEDICAMENTOS PODEM REVELAR SOBRE O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE UM MUNICÍPIO?

Scheila Maria Graczyk Takayasu[1], Christian Carlos Souza Mendes[2], Rogério Allon Duenhas[3]

[1] Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Governança Pública, Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR
[2] Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Governança Pública, Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR
[3] Dept. Acadêmico de Informática (DAINF), Univ. Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR
scheilamgt@gmail.com, ccsm@utfpr.edu.br, rogerioduenhas@utfpr.edu.br

Área de Submissão: Educação, saúde e inclusão social

Resumo

A urbanização das cidades brasileiras de forma acelerada e desordenada trouxe consequências graves na conformação dos territórios com disparidades e condições de saúde diversificadas. Esta disparidade em saúde é influenciada pelos determinantes sociais da saúde, conjunto de fatores inter-relacionados, como políticas, sistemas econômicos, sociais e agendas de desenvolvimento, que impactam de forma diferenciada e injusta. O Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro entendendo que diversidade é fator chave para propiciar atenção integral elegeu a territorialização e o cuidado a partir da atenção primária em saúde como diretrizes organizacionais do sistema. Desta forma, os serviços de saúde devem considerar as diferenças oferecendo, a cada território e população, uma estrutura que corresponda às suas necessidades. Para tomada de decisões acerca das políticas mais assertivas, indicadores vêm sendo utilizados, tanto para avaliação de serviços, processos e resultados. Na Assistência Farmacêutica, cuja política trata do ciclo do medicamento com foco na prevenção, recuperação e preservação da saúde, o uso de indicadores são úteis para garantir a melhor tomada de decisão. Conceitos mais recentes da ciência de dados podem ser utilizados com o objetivo de aumentar o entendimento sobre dados secundários obtidos a partir da prescrição, dispensação e uso do medicamento, por meio de ferramentas de

Machine Learning que auxiliem na compreensão dos dados e em insights para auxílio na tomada de decisões.Trata-se de uma pesquisa ex-post-facto, utilizando-se dados secundários provenientes do sistema informatizado de saúde do município de São José dos Pinhais-Paraná-Brasil, que avaliou o fornecimento de medicamentos aos usuários, realizada por meio das 28 farmácias municipais distribuídas em seu território e seus registros informatizados, com foco nos medicamentos mais dispensados no ano de 2023, o qual gerou modelo de árvore de decisão e predições relacionadas à pergunta da pesquisa. O objetivo da pesquisa foi verificar padrões na utilização dos medicamentos mais dispensados, com ênfase na epidemiologia e territórios. A partir dos dados obtidos, estes foram submetidos à limpeza, transformação em variáveis, redução e discretização. Posteriormente os dados foram tratados e submetidos à plataforma de machine learning WiseML. Os resultados sugerem que tanto o acesso quanto a continuidade dos tratamentos das doenças crônicas prevalentes são mais efetivos nas áreas urbanizadas. Apesar de ainda limitados, os dados obtidos trouxeram insights significativos sobre o acesso aos tratamentos das doenças crônicas. A partir dessa experiência observou-se que o machine learning pode ser uma ferramenta importante na gestão da saúde, nas decisões de políticas para a melhoria da assistência farmacêutica e para os investimentos locais.

Palavras-chave: *Ciência de Dados, medicamentos, gestão, machine learnig*

Notas sobre o(s) autor(es)

Scheila Maria Graczyk Takayasu doutoranda do Programa de Pós Graduação em Planejamento e Governança Pública da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). mestre em Farmacologia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), especialista em Gestão da Assistência Farmacêutica no SUS pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP), Farmacêutica Bioquímica (UFPR)

Christian Carlos Souza Mendes Professor do Departamento Acadêmico de Eletrônica (DAELN) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Possui mestrado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, doutor em Planejamento e Governança Pública - UTFPR.

Rogério Allon Duenhas: Coordenador do Programa de Pós Graduação em Planejamento e Governança Pública da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), graduado em Ciências Econômicas pelo Centro Universitário Franciscano do Paraná, mestre em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e doutor pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Referências

Attademo, C. V., Souza, R. G., Lima, D. S., & Ferreira, L. A. (2021). Impacto do big data na implementação de políticas públicas voltadas à saúde. *Vita San, 15*(2), 41–52.

Bousquat, A., Giovanella, L., Fausto, M. C. R., Fusaro, E. R., Mendonça, M. H. M., Gagno, J., & Viana, A. L. D. Á. (2017). Tipologia da estrutura das unidades básicas de saúde brasileiras: Os 5 R. *Cadernos de Saúde Pública, 33*, e00037316.

Borges, G. M. (2017). Health transition in Brazil: Regional variations and divergence/convergence in mortality. *Cadernos de Saúde Pública, 33*(8), e00080316.

Buss, P. M., & Pellegrini Filho, A. (2007). A saúde e seus determinantes sociais. *Physis, 17*, 77–93.

da Silva, E. S., de Lima Fontes, F. L., & Borges, J. W. P. (2022). Uso da árvore de decisão no contexto da enfermagem: Protocolo de revisão de escopo. ResearchGate. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Francisco-Lucas-De-Lima-Fontes/publication/364339815_Uso_da_arvore_de_decisao_no_contexto_da_Enfermagem_protocolo_de_revisao_de_escopo/links/634be6e39cb4fe44f32c83ee/Uso-da-arvore-de-decisao-no-contexto-da-Enfermagem-protocolo-de-revisao-de-escopo.pdf

Drummond, E. D. (2020). *Desigualdades socioeconômicas no acesso a medicamentos e na adesão à farmacoterapia no Brasil* [Dissertação de Mestrado].

Faria, R. M. (2013). A territorialização da atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde e a construção de uma perspectiva de adequação dos serviços aos perfis do território urbano. *Hygeia, 9*(16), 121–130.

Gomes, R. J., Silva, I. S., & Abi Rached, C. D. (2019). O uso da mineração de dados como ferramenta para tomada de decisões em enfermagem. *Revista Eletrônica Acervo Saúde, 11*(9), e375-e375.

Gontijo, M. D. F., Ribeiro, A. Q., Klein, C. H., Rozenfeld, S., & Acurcio, F. D. A. (2012). Uso de anti-hipertensivos e antidiabéticos por idosos: Inquérito em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. *Cadernos de Saúde Pública, 28*, 1337–1346.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (n.d.). São José dos Pinhais: Informações completas sobre o município. Retrieved March 30, 2025, from https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pr/sao-jose-dos-pinhais.html

Malta, D. C., Morais Neto, O. L. D., & Silva Junior, J. B. D. (2011). Apresentação do plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, 2011 a 2022. *Epidemiologia e Serviços de Saúde, 20*(4), 425–438.

Martins, C. L. P. C., Soler, O., & Silva, M. V. S. (2024). Programa Farmácia Popular do Brasil e serviços de assistência farmacêutica: Revisão de escopo. *Caderno Pedagógico, 21*(13), e12107. Retrieved March 30, 2025, from https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/12107

Monken, M. (2024). Território e saúde: Apontamentos conceituais para a proposta de territórios sustentáveis e saudáveis. *Saúde em Debate, 48*(spe1), e8721. https://doi.org/10.1590/2358-28982024E18721P

Netto, A. V. (2021). Ciência de dados em saúde: Contribuições e tendências para aplicações. *Saúde Com, 17*(3).

Oliveira, N. P. D., Cancela, M. D. C., Martins, L. F. L., Castro, J. L. D., Meira, K. C., & Souza, D. L. B. D. (2024). Desigualdades sociais no diagnóstico do câncer do colo do útero no Brasil: Um estudo de base hospitalar. *Ciência & Saúde Coletiva, 29*, e03872023.

Oliveira, L. G. F., Fracolli, L. A., & Anjos, T. S. D. (2023). Panorama do acesso à saúde no Brasil: Desafios e potencialidades. *Acesso à saúde no Brasil.* São Paulo: Faculdade de Saúde Pública (FSP), Universidade de São Paulo.

Paim, J. S. (2018). Sistema Único de Saúde (SUS) aos 30 anos. *Ciência & Saúde Coletiva, 23*(6), 1723–1728. https://doi.org/10.1590/1413-81232018236.09172018

Perini, E. (2009). Acesso a medicamentos. *Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher PNDS 2006*, 279.

REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais de São José dos Pinhais. (2023). *Relação Municipal de Medicamentos Essenciais de São José dos Pinhais*. Retrieved January 28, 2025, from https://www.sjp.pr.gov.br/wp-content/uploads/2023/07/5.2-remume-OFICIAL.pdf

Ribeiro de Faria Ferreira, A., Leles Fernandes, B., Messias de Oliveira Roque, J., & Silva Gama, R. (2021). Assistência farmacêutica: O acesso a medicamentos como garantia dos direitos humanos. *Revista Científica FACS, 21*(28), 16–21.

Rosa, L. D. M. (2020). Políticas públicas e segregação socioespacial em cidades médias. *Terr@ Plural, 14*, 1–11.

São José dos Pinhais. (2015). *Plano Diretor de São José dos Pinhais. Lei Complementar nº 100, de 12 de junho de 2015*. Retrieved March 30, 2025, from https://leismunicipais.com.br/plano-diretor-sao-jose-dos-pinhais-pr

Sposito, M. E. B. (2004). Novos conteúdos nas periferias urbanas das cidades médias do Estado de São Paulo, Brasil. *Investigaciones Geográficas, 54*, 114–139.

Szwarcwald, C. L., Stopa, S. R., & Malta, D. C. (2022). Situação das principais doenças crônicas não transmissíveis e dos estilos de vida da população brasileira: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013 e 2019. *Cadernos de Saúde Pública, 38*, e00276021.

Silva, W. L. F. da, Gomes, L. C., Silvério, M. S., & Cruz, D. T. da. (2021). Fatores associados à não adesão à farmacoterapia em pessoas idosas na atenção primária à saúde no Brasil: Uma revisão sistemática. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 24*(4), e210156. Retrieved from https://doi.org/10.1590/1981-22562021024.210156



Application of Attention Mechanism with Bidirectional Long Short-Term Memory (BiLSTM) and CNN for Human Conflict Detection using Computer Vision

Erick da Silva Farias[1], Eduardo Palhares Júnior[2], Nivaldo Rodrigues e Silva[3], Alexandre Lopes Martiniano[4]

[1,2,3,4] Federal Institute of Amazonas, Manaus 69083-000, Brazil
edsfrlinux@gmail.com, eduardo.palharesjr@ifam.edu.br, nivaldo@ifam.edu.br, alexandre.martiniano@ifam.edu.br

Abstract

The automatic detection of human conflicts through videos is a crucial area in computer vision, with significant applications in monitoring and public safety policies. However, the scarcity of public datasets and the complexity of human interactions make this task challenging. This study investigates the integration of advanced deep learning techniques, including Attention Mechanism, Convolutional Neural Networks (CNNs), and Bidirectional Long Short-Term Memory (BiLSTM), to improve the detection of violent behaviors in videos. The research explores how the use of the attention mechanism can help focus on the most relevant parts of the video, enhancing the accuracy and robustness of the model. The experiments indicate that the combination of CNNs with BiLSTM and the attention mechanism provides a promising solution for conflict monitoring, offering insights into the effectiveness of different strategies. This work opens new possibilities for the development of automated surveillance systems that can operate more efficiently in real-time detection of violent events.

Keywords: D*eep Learning, BiLSTM, CNN, Attention Mechanism*

1. Introduction

Violence is a complex phenomenon that permeates the history of humanity, manifesting itself in different ways and in different contexts. Since the beginning of civilization, violence has been present in wars, territorial conflicts, and power disputes. Over time, new manifestations emerged, such as domestic violence, urban crime, and terrorist attacks. Violence manifests itself in seemingly trivial situations, such as fights in bars or traffic conflicts. These episodes reflect social tensions, accumulated frustrations, and, often, the lack of adequate conflict resolution mechanisms. The culture of aggression and the normalization of violence in social relationships can intensify these situations, creating a cycle that is difficult to break. In many contexts, social inequality, poverty, and marginalization also fuel violence, creating an environment conducive to organized crime and urban violence. Thus, violence in today's world is a multifaceted phenomenon that requires a critical and multidisciplinary approach to understand it and, above all, combat it. Analysis of its historical, social, and cultural roots is fundamental to developing effective prevention and intervention strategies. Surveillance cameras are widely used in commercial establishments, homes, industries, schools, and public places. These cameras are intended to assist agents who monitor the location, however, this type of conventional monitoring is not very effective when hundreds of cameras are deployed because of human involvement, because identifying incidents using conventional cameras becomes an inefficient task. An efficient way to identify incidents via a surveillance camera would be through computer vision, because images from the CCTV system can be linked to a trained deep learning model to make inferences about incidents related to violence between humans in real time. This approach to using computer vision is relevant as it will eliminate the cost of surveillance by humans. But for this to work, it is necessary to carry out tests, collect images to train the model, compare deep learning models, and other adjustment processes to refine the human conflict detection system.

With respect to data collection, it is important that the data set has a significant volume, with variance in class data and good resolution. According to (Dashdamirov, 2024), for effective algorithm training, the collection and labeling of a vast volume of data is essential. Although there are public sets of videos available, there is still a significant need to expand the amount of this data. Furthermore, aspects such as video resolution, frame frequency, lighting conditions, and camera angles vary greatly. These differences complicate the development of models that are both robust and capable of generalizing appropriately. The use of Deep Learning in the context of human conflict monitoring is relatively new, because the data available publicly has a small volume and has low quality in the video frames. (Dashdamirov, 2024) evaluates deep learning techniques in detecting violence in videos, highlighting that increasing the dataset from 500 to 1,600 videos improves the average accuracy of the models by 6%. It demonstrates the importance of large data sets and transfer learning for more effective surveillance systems. (Datta et al., 2002) analyzed the trajectory of movements and orientation of body limbs to

detect violent behavior. (Nguyen et al., 2005) introduced a hierarchical hidden Markov model (HHMM), showing that it can be useful for recognizing aggressive attitudes, especially through a standard HHMM approach aimed at identifying violence. (Kim & Grauman, 2009) combined probabilistic Principal Component Analysis (PCA), used to identify flow patterns in local areas, with Markov Random Fields (MRF), which help maintain global model coherence. On the other hand, (Mahadevan et al., 2010) argued that optical flow-based representations are not suitable for detecting unusual changes in both appearance and motion. They proposed a technique that identifies violent scenes by evaluating elements such as the presence of blood, flames, intensity of movement and sound volume.

2. Methodology

In this chapter the methodology will be presented. In 2.1, computer vision was discussed. In section 2.2 Deep Learning and Neural Networks were covered, LSTM and BiLSTM in the subtopics and in session 2.3 about the Attention Mechanism.

2.1 Computer Vision

Computer vision is an area of artificial intelligence (AI) that deals with developing methods that allow computers to acquire, process and interpret visual information from the real world, with the aim of making decisions or providing recommendations (Szeliski, 2010). The main challenges of computer vision in videos involve the need to identify and classify objects and actions in dynamic environments, such as recognizing human behavior patterns or detecting specific events, such as conflicts, aggressions or complex interactions.

2.2 Deep Learning and Neural Networks

Deep learning is a subfield of artificial intelligence that relies on deep neural networks to perform complex recognition, classification, and prediction tasks. These networks are composed of multiple layers of processing, allowing them to learn hierarchical representations of data such as images, text and temporal sequences.

Convolutional Neural Networks (CNNs)

Convolutional neural networks (CNNs) are a class of deep neural networks that have been widely used in computer vision tasks due to their ability to learn efficient representations of visual data. Figure 1 shows a diagram that represents the architecture of a CNN. They are composed of convolutional layers, pooling layers, and fully connected layers. CNNs are effective in extracting spatial features from images, which allows them to detect patterns, such as edges, textures and shapes (LeCun et al., 2015).

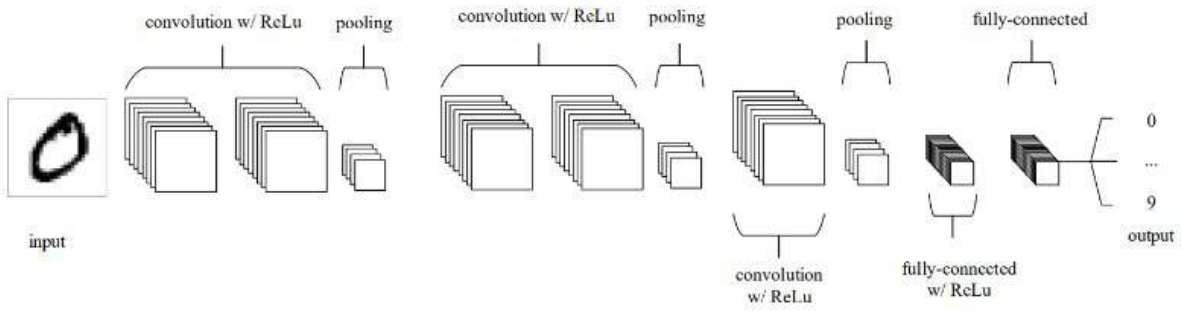


Figure 1. An example of CNN architecture (O'Shea & Nash, 2015).

Long Short-Term Memory (LSTM)

Long Short-Term Memory (LSTM) is a recurrent neural network (RNN) architecture designed to model temporal dependencies in sequential data. Figure 2 shows the LSTM architecture diagram. LSTMs have memory cells that allow the retention of information over time, overcoming the problem of gradient fading that limits other traditional RNNs (Hochreiter & Schmidhuber, 1997).

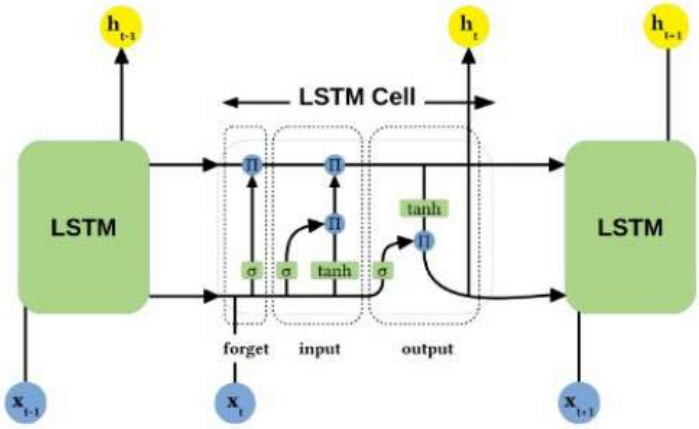


Figure 2. Basic Long-Short Term Memory (LSTM) architecture [Shenfield and Howarth 2020].

2.3 Attention Mechanism

The Attention Engine is a fundamental technique in the field of deep learning, used to improve the ability of models to focus on the most relevant parts of input during processing. Instead of treating all elements of the input equally, the Attention Engine allows the model to learn to allocate greater weight to the most informative parts of the input, improving the efficiency and accuracy of predictions. This technique was initially proposed by (Bahdanau et al., 2015), and later refined into models such as the Transformer proposed by (Vaswani et al., 2017), which use attention mechanisms as their central basis. In Weighted Sum Attention Mechanism, the model calculates an attention score for each element of the input sequence, using a dot product between the input vector and a weight vector learned during training.

Designed Architecture for Conflict Detection

The model developed for classifying image sequences is based on a deep neural network designed to capture both spatial and temporal features from the data. The input consists of a sequence of 15 images, each with a size of 100x100 pixels and 3 color channels (RGB), initially processed by a convolutional layer (CNN). The first processing step applies a TimeDistributed layer, allowing the convolutional network to treat each image independently within the sequence.
To prevent overfitting, the model uses a Dropout layer immediately after this step, helping to improve generalization. Next, the architecture includes a Bidirectional LSTM layer, enabling the model to consider both past and future contexts of the image sequence, better capturing the temporal relationships between frames.
An Attention layer is applied afterward, allowing the model to perform weighting of the most relevant images within the sequence, giving more importance to certain frames to improve the analysis accuracy. The outputs of this layer are passed through several Dense layers, each followed by a new Dropout layer to ensure regularization of the model. Finally, the model includes a dense layer with two neurons, responsible for binary classification.
Figure 3 shows the diagram of the model architecture, illustrating the layers nd the data flow throughout the process.

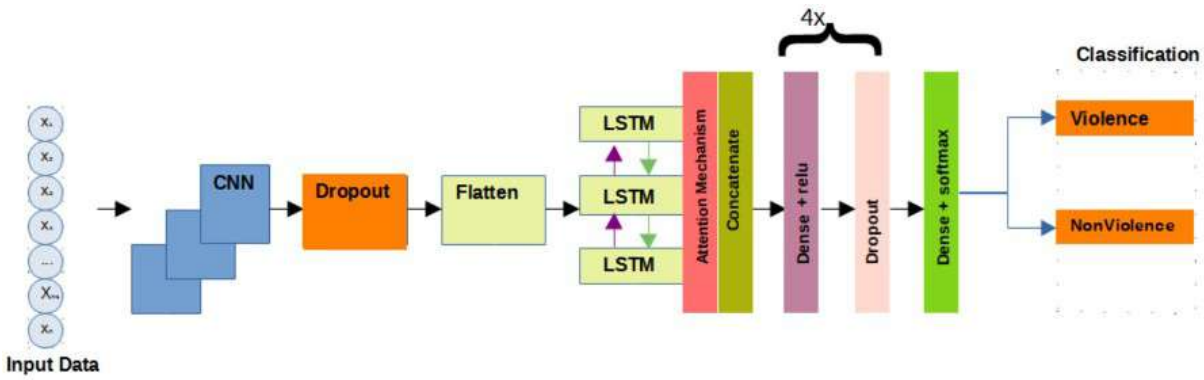


Figure 3. Architecture implemented for the experiments.

This combination of convolutional, recurrent, and attention layers allows the model to extract and learn complex, dynamic information from the images and their temporal sequences, providing a robust approach for the classification task.

3. Results and Discussion

The experiments were performed with the *MobileNetV2, DenseNet121 and InceptionV3*. It was also used *BiLSTM* in conjunction with the models. The experiments were per-

formed with and without attention mechanism. Regarding the parameters, there were variations in the minimum learning rate (*min_lr*) and batch size (*batch_size*).

Tabel 1. Training performed details with models MobileNetV2, DenseNet121 and InceptionV3.

ID	Model	Attention	min_lr	batch_size	Accuracy (%)
1	MobileNetV2	No	0.0005	128	94.25
2	DenseNet121	No	0.0005	128	94.75
3	InceptionV3	No	0.0005	128	94.25
4	MobileNetV2	No	0.00005	64	89.00
5	DenseNet121	No	0.00005	64	93.75
6	InceptionV3	No	0.00005	64	91.00
7	MobileNetV2	Yes	0.0005	128	93.25
8	DenseNet121	Yes	0.0005	128	92.50
9	InceptionV3	Yes	0.0005	128	91.75
10	MobileNetV2	Yes	0.00005	64	96.50
11	DenseNet121	Yes	0.00005	64	95.50
12	InceptionV3	Yes	0.00005	64	94.25

In experiments, the variable of interest was the accuracy obtained during training, which varied according to the use of the attention mechanism, the minimum learning rate and the size of the lot. In relation to the experiments without Attention Mechanism, in the experiment with the minimum learning rate of 0.0005 and batch size 128, the *DenseNet121* model obtained the highest accuracy, with 94.75%, followed by *MobileNetV2* with 94.25% and *InceptionV3* with 94.25%. When the minimum learning rate was reduced to 0.00005 and the batch size was adjusted to 64, *MobileNetV2* had the lowest accuracy among all experiments at 89.00%, while *DenseNet121* had a slight drop in the value of accuracy, with 93.75% and *InceptionV3* had an accuracy of 91.00%. Using *Attention Mechanism*, the models showed a slight drop in accuracy with the minimum learning rate of 0.0005 and lot size 128. The accuracy of *DenseNet121* was 93.25%, *DenseNet121* It was 92.50%, and that of *InceptionV3* was 91.75%.

Tabel 2. Best results of model performance metrics *MobileNetV2* , *DenseNet121* and *InceptionV3*.

Model	Accuracy (%)	F1-Score (Class 0)	F1-Score (Class 1)
MobileNetV2	96.50	96.00	97.00
DenseNet121	95.50	95.00	96.00
InceptionV3	94.25	94.00	94.00

When the minimum learning rate was reduced to 0.00005 and the batch size was adjusted to 64, the performance was superior compared to the no-attention experiments. The MobileNetV2 model achieved the best accuracy, with 96.50%, followed by DenseNet121 with 95.50%, and InceptionV3 with 94.25%. In Table 2, the best accuracies of each model are presented, and all models have good results with the accuracy and F1-Score performance metrics.

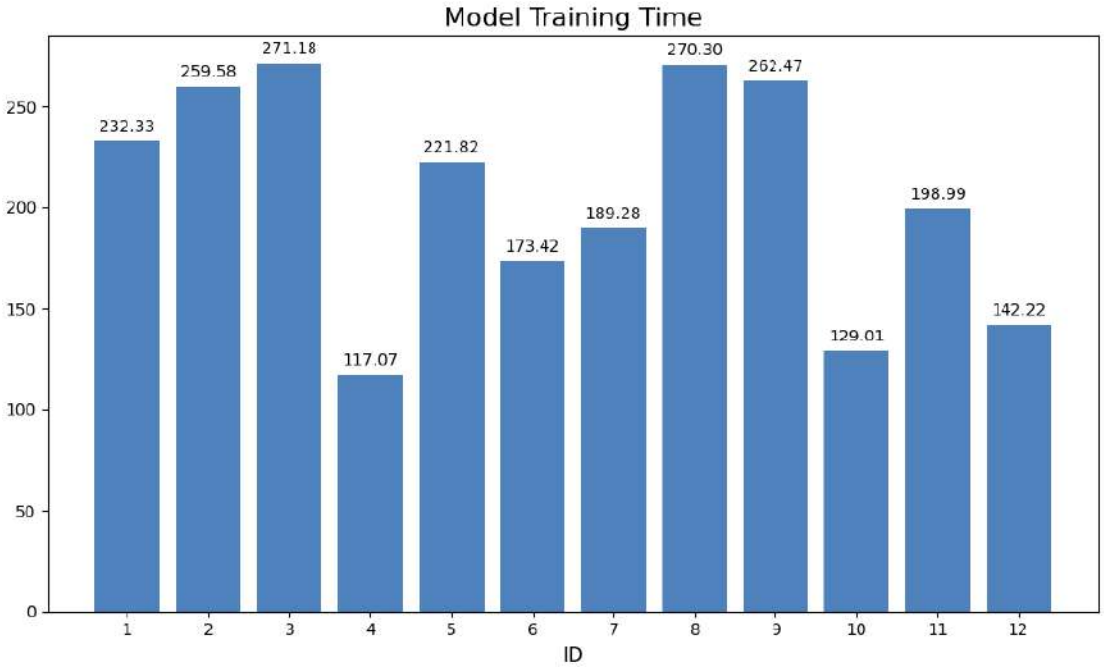
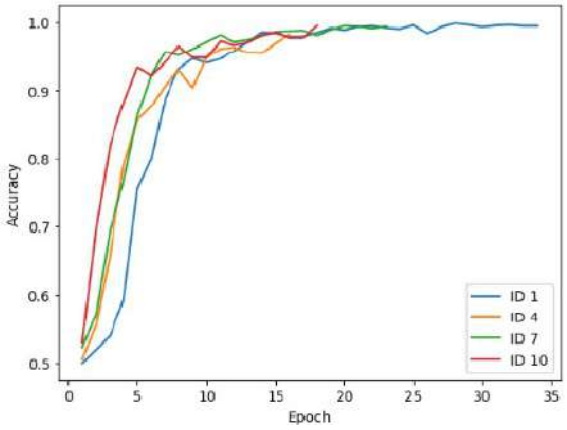
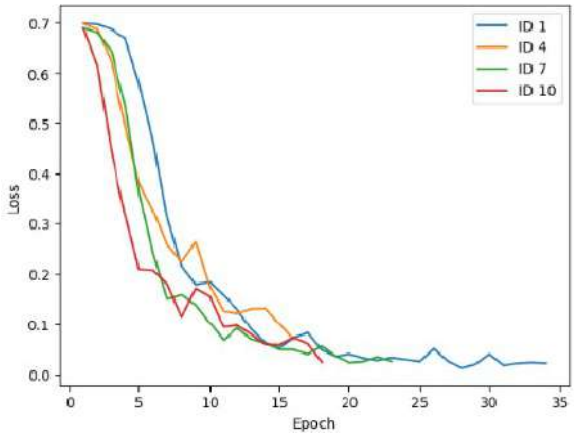


Figure 4. Training time of all experiments.

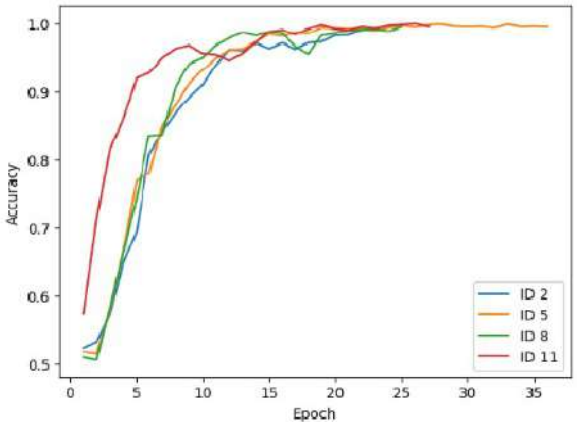
According to the Figure 4, and the reference of the experiments in the Table 1, it is observed that Attention Mechanism did not extended training time. For example, experiments 1,2,3,7,8 and 9 have the same parameter settings. Experiments ID, 1,2 and 3 do not have Attention Mechanism and experiments 7,8 and 9 have Attention Mechanism. In other words, the mechanism has no influence on training time. Another relevant analysis that can be observed in Figure 4 is that training time decreases in experiments with reduced batch sizes.



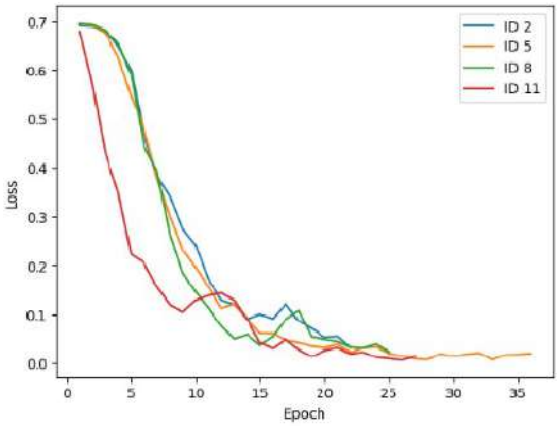
(a) Accuracy in relation to the epochs of all training of the model MobileNetV2



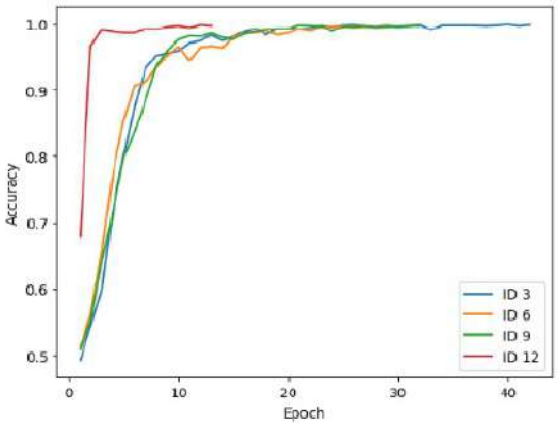
(b) Error in relation to the epochs of all training of the model MobileNetV2



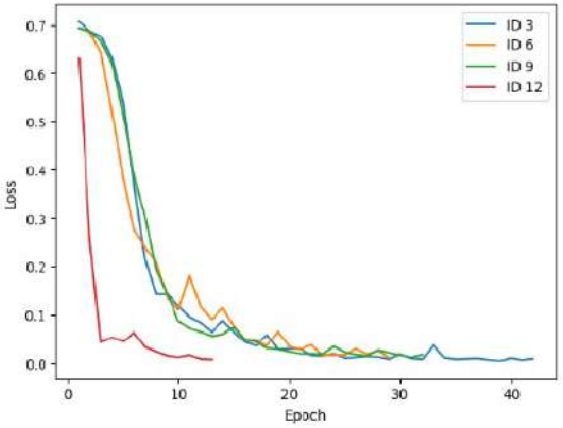
(a) Accuracy in relation to the epochs of all training of the model DenseNet121



(b) Error in relation to the epochs of all training of the model DenseNet121



(a) Accuracy in relation to the epochs of all training of the model InceptionV3



(b) Error in relation to the epochs of all training of the model InceptionV3

Figure 5. Training time of all experiments performed

In relation to the accuracy graph in Figure 5, knowing that experiment 4 does not use the mechanism, it completes training faster, in relation to the other experiments. Another relevant point in the graph of Figure 5, is that experiment 1 also does not use the mechanism and delay to finish the training. This indicates that the application Attention Mechanism has no influence on model training time. It can be observed that in all the error charts in the Figure 5 the reduced batch experiments with the mechanism have found the best minimum. These experiments sought the fastest minimums in the first times, as most of the batches gradients went to a specific direction. Another pattern of experiments 10, 11 and 12. It was that, due to the reduction of the steering speed to the minimum, the randomness led to directions in which the error increased slightly to later find better minimums.

4. Conclusion and Future Works

This study analyzed Deep Learning models for violence detection in videos, comparing MobileNetV2, DenseNet121, and InceptionV3. MobileNetV2 achieved the highest accuracy (96.50%), especially with reduced batch size and an attention mechanism. Parameter selection, such as learning rate and batch size, was crucial for optimizing performance. The Attention Mechanism showed mixed results but was beneficial in specific configurations. Future work could explore multimodal data, integrating audio, image, and sensor information for more robust scene analysis. Expanding dataset diversity and testing additional architectures may further improve results.

Acknowledgments

The authors would like to thank SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. through the Projeto Aranouá and the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de N´ıvel Superior (CAPES) - Programa de Excelência Acadêmica (PROEX) - Brasil for Financial Support. The present work is the result of the Research and Development (R&D) project 001/2021, signed with Instituto Federal do Amazonas and FAEPI, Brazil, which has funding from Samsung.

References

Bahdanau, D., Cho, K., and Bengio, Y. (2015). Neural machine translation by jointly learning to align and translate. In Proceedings International Conference on Learning Representations (ICLR 2015), San Diego, CA, USA, May 7-9, 2015, Conference Track Proceedings.

Dashdamirov, D. (2024). Comparative analysis: Violence recognition from videos using computer vision. 2024 IEEE 18th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT).

Datta, A., Shah, M., and da Vitoria Lobo, N. (2002). Person-on-person violence detection in video data. Object recognition supported by user interaction for service robots, 1:433–438 vol.1.

Hochreiter, S. and Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. Neural Computation, 9(8):1735–1780.

Kim, J. and Grauman, K. (2009). Observe locally, infer globally: a space-time mrf for detecting abnormal activities with incremental updates. In 2009 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, pages 2921–2928. IEEE.

LeCun, Y., Bengio, Y., and Hinton, G. (2015). Deep learning. Nature, 521:436–44.

Mahadevan, V., Li, W.-X., Bhalodia, V., and Vasconcelos, N. (2010). Anomaly detection in crowded scenes. 2010 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pages 1975–1981.

Nguyen, N. T., Phung, D. Q., Venkatesh, S., and Bui, H. H. (2005). Learning and detecting activities from movement trajectories using the hierarchical hidden markov model. 2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'05), 2:955–960 vol. 2.

O'Shea, K. and Nash, R. (2015). An introduction to convolutional neural networks. Raihan, A. S. and Ahmed, I. (2023). A bi-lstm autoencoder framework for anomaly detection – a case study of a wind power dataset.

Shenfield, A. and Howarth, M. (2020). A novel deep learning model for the detection and identification of rolling element-bearing faults. Sensors, 20(18):5112. Published: 8 September 2020.

Simonyan, K. and Zisserman, A. (2014). Very deep convolutional networks for large-scale image recognition. CoRR, abs/1409.1556.

Szeliski, R. (2010). Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1st edition.

Vaswani, A., Shazeer, N. M., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., and Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. In Neural Information Processing Systems.



FRAMEWORK PARA AVALIAÇÃO DE CONTEÚDOS NO ENSINO-APRENDIZAGEM: UM ESTUDO SOBRE QUIZ DIGITAL CONTEMPLANDO TEMAS DA INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA

Marcos A. G. Xavier[1], Bruno L. Xavier[1], Paulo V. R. de Carvalho[1]

[1] Programa de Pós-Graduação em Informática – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)– Rio de Janeiro, RJ – Brasil.
marcosxavier@ufrj.br , blxavier@firjan.com.br, paulo.carvalho@ien.gov.br

Resumo

No processo de ensino-aprendizagem, a avaliação de conteúdos é uma atividade rotineira. No entanto, o método tradicional sobrecarrega os docentes, dificultando o acompanhamento do desempenho dos discentes. Além de que a geração pós-internet exige novas abordagens. Em resposta, o uso questões de múltipla escolha (QME) tem aumentado, o que torna os quizzes digitais como uma possível solução. Este trabalho apresenta um framework para organizar o processo de avaliação de conteúdos. O estudo conduzido na disciplina de Introdução à Informática, com ênfase na análise de itens, indicou que a abordagem pode ser promissora. Para trabalhos futuros, pretende-se investigar o acerto casual, porém é necessário o apoio da Inteligência Artificial.

Palavras-chave: *Framework, Arena do Saber, Avaliação de conteúdos, Múltipla escolha.*

1. Introdução

A avaliação de conteúdos é uma atividade rotineira no ambiente da educação, pois faz parte do processo de ensino-aprendizagem. O avaliar compreende processos de obtenção de informações sobre o desempenho do discente em diferentes domínios, de modo a cumprir três funções principais: fomentar o aprendizado (avaliação formativa), embasar decisões que terão implicações em seu progresso (avaliação somativa) e contribuir para o controle da qualidade dos programas educacionais (avaliação informativa) [Bollela, Borges & Troncon 2018].

No entanto, conforme Monteiro & Barreto (2022) descrevem, a abordagem pedagógica tradicional de avaliação do discente, ocasiona uma sobrecarga ao docente durante o processo de avaliação (planejar, implementar e corrigir exames/questionários) gerando assim uma dificuldade na tarefa de acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem do discente.

Além disso, Giraffa (2013) afirma que, a geração que nasceu após o advento da internet constroi o conhecimento a partir de objetos de seu interesse, ou seja, esses discentes não possuem o perfil para o qual o sistema educacional foi originalmente concebido.

Então, para a sociedade do século XXI que está imersa nos benefícios provindos da tecnologia, de modo que esta não depende dos meios tradicionais para obter conhecimento [Monteiro & Barreto 2022] é preciso estudar o engajamento do discente no processo de ensino-aprendizagem, buscando meios para avaliar e compreender o nível de entendimento e dificuldades dos discentes [Leitão 2017].

Cabe destacar que, nesse cenário e diante do maior número de discentes, da redução de recursos e do uso crescente de novas tecnologias, levaram ao aumento do uso de questões de múltipla escolha (QME) como método de avaliação no processo de ensino-aprendizagem [Nicol 2007].

Assim sendo, uma forma de aprimorar o método de avaliação, esteja na utilização de jogo digital no formato de Quiz, que pode ser implementado em diferentes disciplinas, pelo celular em qualquer lugar e a qualquer momento [Xavier, Xavier & Carvalho 2023].

Ainda segundo esses autores, um quiz quando desenvolvido com o objetivo pedagógico para sua empregabilidade, sendo um produto adaptável à realidade e ao conteúdo abordado, poderá estímular à criticidade e autonomia do discente, bem como motivar o seu interesse pelo tema abordado em cada exame/questionário.

Diante disto, o objetivo deste trabalho está em apresentar uma proposta de framework, com seus modelos de parâmetros, que se propõe organizar o processo de avaliação de conteúdos no ambiente educacional formal.

O experimento contempla a implementação dos exames/questionários com QME em atividade(s) acadêmica(s), que aconteceram durante quatro semestres consecutivos, junto aos discentes matriculados na disciplina de Introdução à Informática, tendo como foco a realização da “análise de itens” dos resultados obtidos.

2. Referencial

2.1 Questão de múltipla escolha

Uma Questão de Múltipla Escolha (QME) é composta, basicamente, por um enunciado seguido por uma lista de possíveis respostas (alternativas de resposta), que podem ser verdadeiras ou falsas, cabendo ao discente selecionar a alternativa correta [Macaringa & Lamas 2021].

Os tipos de QME podem ser de: resposta única; afirmação completa; resposta múltipla; foco negativo; asserção ou razão; lacuna; interpretação; associação; ordenação ou seriação; alternativas constantes.

A escolha do tipo de QME a ser utilizada na construção de um exame/questionário, pode ser conforme a natureza do conteúdo, da complexidade da habilidade e do nível de competência que serão avaliados.

As QMEs constituem um dos métodos mais utilizados em todo o mundo em exames destinados a avaliar conhecimentos e habilidades. Contudo é requerido atentar para as boas práticas de elaboração de questões e dos exames/questionários, que envolvem recomendações relativas ao conteúdo e à forma dos testes/exames, bem como à composição da matriz de avaliação ou tabela de especificação (blueprinting) [Bollela, Borges & Troncon 2018].

Segundo Tomaz (2006) boa parte das orientações sobre QME está baseada num conjunto de regras e normas propostas por alguns educadores especialistas em avaliação. Sendo muito mais fruto da experiência do que em investigações com rigor científico.

As normas e recomendações sobre QME, listadas a seguir no Quadro 1, foram selecionadas do trabalho de Tomaz (2006). que são baseadas principalmente na proposta de Haladyna (1994), com o acréscimo de contribuições de outros autores: Linn & Gronlund (1995) e Norman (1995).

Quadro 1 - Normas e Recomendações

Item	Descrição
Orientações gerais	
1	Use tanto o formato “a resposta correta” quanto “a melhor resposta” - No formato “a resposta correta” o examinando deve distinguir uma resposta correta de algumas respostas erradas (distratores). No formato “a melhor resposta”, todas as opções estão corretas, mas uma delas é a melhor resposta dentro do contexto apresentado na questão.
2	Evite formatos de múltipla-escolha complexos (por exemplo, tipo “K”) - Estudos mostram que QME neste formato são mais difíceis, exigem mais tempo para leitura, têm um índice de discriminação menor e são menos confiáveis.
3	Minimize o tempo de leitura do examinando - QME muito extensas requerem mais tempo para leitura, o que diminui a quantidade de itens em um determinado período de tempo. Isso diminui a confiabilidade do teste, por isso deve ser evitado. A única exceção é quando se quer medir objetivos de aprendizagem complexos, de alto nível cognitivo.
4	Evite “cascas de banana”, aquelas armadilhas em que caem bons e maus alunos - Há dois tipos de armadilhas: as intencionais e as acidentais. Ambas devem ser terminantemente evitadas. Elas são prejudiciais, podendo até desenvolver nos examinandos um sentimento de desconfiança e desrespeito

	pelo processo avaliativo.
Relacionadas ao conteúdo	
5	Baseie cada item em um relevante objetivo educacional ou instrucional - No contexto do ensino-aprendizagem, o processo de elaboração de cada QME deve ser baseado nos objetivos de aprendizagem do tipo cognitivo estabelecidos para determinado programa educacional.
6	Use itens de múltipla-escolha para mensurar raciocínio, e não somente memorização - O grande desafio dos elaboradores de QME é construir itens que meçam operações cognitivas de alto nível, como o raciocínio crítico e não apenas a memorização de fatos isolados.
7	Evite dar pistas de uma questão para outra - É comum que elaboradores iniciantes de QME forneçam dicas para responder um item em diferentes questões.
Relacionadas à construção do enunciado	
8	Garanta que as orientações no enunciado sejam claras e que o texto permita que o aluno compreenda exatamente o que se quer perguntar - Para que o teste seja válido, é imprescindível que o examinando entenda exatamente o que a QME pergunta.
9	Evite frases ou termos desnecessários no enunciado - Um princípio importante para a elaboração de QME, já apresentado por diversas vezes em normas anteriores, é reduzir o tempo de leitura.
Relacionadas ao desenvolvimento das opções	
10	Elabore as opções na forma positiva; evite o negativo - Assim como no enunciado, e pelos mesmos motivos, recomenda-se que se evite o uso de negativos (NÃO, EXCETO etc.) nas opções.
11	Mantenha as opções com mais ou menos o mesmo tamanho - Numa QME, a opção maior tende a ser a correta. Por isso, ao elaborar as opções, tenha o cuidado para mantê-las homogêneas em relação ao tamanho.
Relacionadas ao desenvolvimento da opção correta	
12	Use distratores plausíveis; evite distratores ilógicos - Um distrator funcional é aquele que pode ser selecionado pelos examinandos menos capazes e ignorado pelos examinandos mais capazes.
13	Incorpore erros comuns dos estudantes como distratores - Uma maneira adequada de se elaborar distratores funcionais é baseá-los em potenciais erros comuns dos examinandos.
14	Use afirmações corretas, mas que não respondam o item corretamente - Uma outra maneira de elaborar bons distratores é usar afirmações corretas, apesar de não responderem à QME proposta.

Fonte: Adaptado de Tomaz (2006).

2.2 Avaliação Automática e Feedback

A avaliação consiste em uma apreciação qualitativa dos dados relevantes do processo de ensino-aprendizagem, ajudando o docente a tomar decisões sobre seu trabalho, onde são comparados os resultados obtidos ao longo do trabalho conjunto entre docente e discentes, em relação aos objetivos propostos, para verificar progressos, identificar dificuldades e orientar as correções necessárias [Macaringa & Lamas 2021].

Já em relação a implementação da avaliação automática, pode ser conduzida de duas formas: avaliar para ajudar a aprender - fornecer evidências fundamentadas e sustentadas de forma a agir para apoiar o docente, e avaliar para sintetizar a aprendizagem - descrever e dar conta do que o docente aprendeu [Monteiro & Barreto 2022].

Independente da forma, o foco deve estar em melhorar a qualidade de ensino, possibilitando reduzir a subjetividade na classificação das respostas dos discentes, facilitando a introdução da correção automática e centralizada, e obtendo um banco de dados de resultados que permitam retroalimentar o sistema educativo [Monteiro & Barreto 2022].

Em relação ao feedback baseado em questões no contexto da aprendizagem eletrônica, existem três principais tipos de feedback: (i) conhecimento dos resultados (CR), que indica apenas se a resposta assinalada está correta ou incorreta; (ii) conhecimento da resposta correta (CRC), similar ao CR, contudo informa qual a resposta é a correta; e (iii) feedback elaborado (FE) que, diferentemente dos anteriores, não há uma distinção clara entre feedback em termos de correção e a instrução/sugestão [Monteiro & Barreto 2022].

No entanto existe a proposta de um sistema de tomada de decisão que usa a aprendizagem adaptativa para identificar os estilos de aprendizagem, habilidades e conhecimento prévio dos discentes, com a finalidade de determinar de maneira dinâmica conteúdos educacionais que se adequem às necessidades de cada discente [Monteiro & Barreto 2022].

Os estilos de aprendizagem, são obtidos conforme os dados são coletados durante a interação do discente com a ferramenta e são fornecidos ao modelo da Teoria da Resposta ao Item (TRI) com a finalidade de determinar as habilidades dos discentes.

O sistema permite a aprendizagem adaptativa em dois aspectos: (i) permite a apresentação de conteúdos para diferentes níveis de discentes com características distintas; e (ii) sugere caminhos de aprendizagem adaptativos, por exemplo, aprender um novo tópico, repetir um tópico com mais detalhes ou fazer mais exercícios com níveis de dificuldade inferiores ou superiores [Monteiro & Barreto 2022].

Os artefatos de feedback elaborados com base nas estatísticas geradas pela TRI, permitem ao discente uma melhor compreensão do "porquê" do seu desempenho, a partir de uma análise da relação entre sua habilidade estimada e a dificuldade da questão.

Já para o docente as informações apresentadas otimizam o seu tempo, ou seja, há diminuição na sobrecarga imposta ao docente, de modo que o tempo economizado em correções pode ser destinado para a pesquisa ou criação de novos materiais.

Cabe destacar que, é fornecido ao docente uma visão geral do desempenho de uma turma destacando as questões mais fáceis, as mais difíceis, a visualização do desempenho individual de cada discente e a qualidade dos itens elaborados por exame/questionário.

O que permite ao docente uma intervenção mais clara e concisa nas dificuldades dos discentes a fim de melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Em outras palavras, o docente pode atestar se os itens aplicados para avaliar o conhecimento dos discentes estão de acordo com o nível da turma, e aplicar intervenções quando necessárias [Monteiro & Barreto 2022].

3. Procedimentos Metodológicos

O presente trabalho se propõe a utilizar conceitos da metodologia do Design Science Research (DSR), conforme Dresch, Lacerda & Antunes (2015), por objetivar a construção de artefatos inovadores propostos para solucionar problemas reais da sociedade, a partir da produção de conhecimento científico, para tanto buscou-se na sequência:

i) Identificação do Problema e Motivação: Como os professores podem planejar a avaliação de conteúdos de uma maneira mais simples e eficiente?;

ii) Definição de Objetivos para a Solução: Prover algum meio de auxiliar o professor a construir suas avaliações de conteúdos apoiadas em jogo digital do tipo quiz;

iii) Design e Desenvolvimento: Artefato: Framework IAQ&A (acrônimo: Intelligence, Artificial, Question & Answer), que organize as etapas do processo de avaliação de conteúdos, colaborando com o levantamento de requisitos, construção de uma base de dados, coleta de dado e análise de conteúdo;

iv) Demonstração: A partir de uma disciplina com diversos temas, ofertada em diversos cursos, o(s) professor(es) implementa a avaliação de conteúdos (Temas) utilizando o framework;

v) Universo da pesquisa e sua amostra: A Instituição Pública de Ensino Superior, que denominamos de “CEDERJ Polo CGR”, foi escolhida pelo fato de um dos pesquisadores atuar como docente.

vi) Avaliação: Estudo exploratório com o professor e os alunos participantes para a obtenção de feedbacks para as próximas versões do framework e ciclos da pesquisa. Implementar os exames/questionários (diversos temas da disciplina de Introdução à Informática) com QME (tipo múltipla escolha com duas opções de respostas sendo uma correta) em atividade(s) acadêmica(s). Visando a realização da “análise de itens”, que é um procedimento técnico, que possibilita avaliar tanto a qualidade do exame/questionário como um todo, como a de cada questão, fornecendo dados sobre a consistência do exame/questionário e a variabilidade das respostas que permitem construir índices de fidedignidade. Permitindo também verificar o “desempenho” de cada questão em termos de alternativas mais escolhidas e de dificuldade geral no exame/questionário como um todo, o que vai auxiliar nas conclusões sobre a validade do processo avaliativo [Bollela, Borges & Troncon 2018].;

vii) Comunicação: Publicações Acadêmicas (Seminários, Conferências e Periódicos).

4. Resultados e Discussão

4.1 Universo da pesquisa e sua amostra

Esse trabalho de pesquisa, que faz parte do projeto do Quiz “Arena do Saber”, foi implementado em turmas distintas, durante os anos/semestres: 2022/1, 2022/2, 2023/1 e 2023/2, junto aos discentes matriculados na disciplina de Introdução à Informática, que é ofertada no 1° período para diferentes cursos de um Consórcio de Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro.

4.2 Proposta do Framework

A proposta do framework "IAQ&A", acrônimo das palavras em inglês: Intelligence; Artificial; Questions and Answers, tem como foco organizar (em 5 (cinco) módulos) as etapas do processo de avaliação de conteúdos, independente do tema e da área do conhecimento (ilustrado na Figura 1).

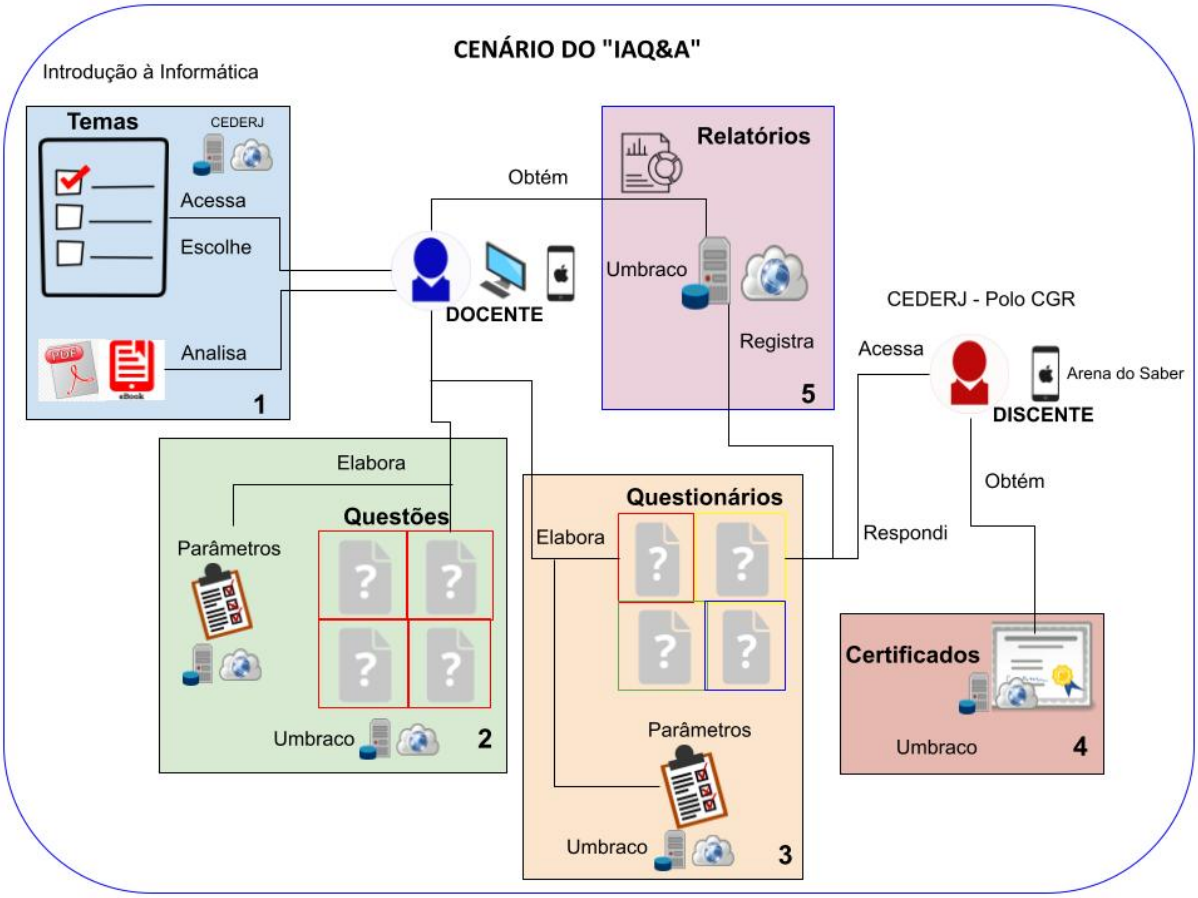


Figura 1. Cenário do framework “IAQ&A”

No Módulo 1 - Temas, o usuário (Docente) realiza a cadastro de cada arquivo de texto, que deve estar relacionado a um determinado tema, com seus respectivos subtemas. Preenchendo um formulário on line, com os dados para identificar o arquivo do texto e seus respectivos campos de parâmetros, bem como efetuar o upload do arquivo correspondente no Servidor da Base de Dados (SBD).
No Módulo 2 - Questões, o usuário (Docente) realiza o cadastramento da questão sobre um determinado tema (relacionado com uma determinada fonte de conteúdo cadastrada no Módulo 1), preenchendo os campos de um formulário on line, que contemplam alguns parâmetro, tais como: Nível de Dificuldade da Questão (NDQ); Nível de Dificuldade do Tema (NDT); Nível de Dificuldade de Acertos (NDA) e Índice de acertos.

No Módulo 3 - Questionários, o usuário (Docente) realiza o cadastramento do questionário sobre um determinado Tema, selecionando as questões do Módulo 2 do requerido tema, preenchendo os campos de um formulário on line, que contemplam alguns parâmetro, tais como: Nível de Dificuldade do Questionário (NDQQ); Nível de Dificuldade de Acertos do Questionário (NDAQ) e Índice de acertos.
No Módulo 4 - Certificados, o usuário (discente) terá acesso ao seu Certificado no final do processo, que é realizado em três etapas:
Etapa 1 - Respondendo ao Questionário: Nesta Etapa o Respondente (Docente) acessa pelo seu celular o app “Arena do saber”, onde ao digitar o número de um determinado questionário, são disponibilizados o enunciado de cada questão e as suas respectivas opções de respostas, para que o respondente realize a ação de seleção da resposta.
Etapa 2 - Registrando dados no Servidor: Nesta Etapa o Sistema realiza todos os registros na base de dados sobre a Etapa 1 (Registro no SGBD) e na sequência realiza a preparação do arquivo para a Etapa 3 (Término - Apresentação do Certificado - na tela do App Arena do Saber).
Etapa 3 - Emissão do Certificado: Nesta Etapa o Sistema envia o Certificado (arquivo em pdf por e-mail e os dados para o app Arena do Saber apresentar o certificado em uma tela do smartphone) para o respondente contendo os dados: Código Questionário; Dados do Respondente (e-mail) e Índice de Acertos.
No Módulo 5 o usuário (docente) terá acesso a emissão dos seguintes relatórios: 1. Certificado do Respondente; 2. Índices de acertos/nível por Tema; 3. Índices de acertos/nível por Tema/Questões; 4. Índices de acertos/nível por Tema/Questionários; 5. Índices de acertos/Respondente por Tema/Questionário; 6. Relatório de Tema/Questionário/Respondentes que se encontram incompletos e 7. Relatório de Questões com baixo índice de acertos.

4.3 Análise de itens

O resumo da aplicação dos exames/questionários por tema, com percentuais abaixo de 70% de média de acertos (índice mínimo esperado), em cada ano/semestre (Turmas), são apresentados no Quadro 2. Os detalhes de cada questionário aplicado e as respectivas quantidades: de questões contidas no questionário, de respondentes (alunos) e da média de acertos, bem como o percentual dessa média, que atualiza o Nível de Dificuldade Acertos - NDA (Coluna = Nível atual), tendo como parâmetros: 1. Fácil = acima de 81%; 2. Médio = entre 60% até 80%; 3. Difícil = entre 31 até 59% e 4. Muito difícil = abaixo de 30%.

Quadro 2 - Resumo dos índices de acertos por questionário

QUESTIONÁRIO			TOTAL		MÉDIA DE ACERTOS		NÍVEL ATUAL
ANO	NÚMERO	TEMA	QUESTÕES	ALUNOS	QTD	%	

2022/1	17	Impress	5	128	3	60%	Médio
	19	Writer	7	181	3	43%	Difícil
	20	Writer	7	122	3	43%	Difícil
2022/2	30	Writer	10	157	4	40%	Difícil
	33	Writer	10	182	5	50%	Difícil
2023/1	46	Writer	10	221	5	50%	Difícil
	48	Internet	15	124	8	53%	Difícil
	50	Writer	10	129	6	60%	Médio
2023/2	63	Writer	10	171	4	40%	Difícil

O tema “Writer” foi quem mais apresentou baixos índices de acertos, cabendo assim uma análise dos índices de acertos por questões. No Quadro 4, a seguir, apresenta uma média geral de 44% de índice de acertos por questões. Percebe-se também médias de índices de acertos muito abaixo de 70% na maioria das questões. O Nível de dificuldade de acertos de cada questão foi calculado e apresentado em "Nível Atual", onde pode se constatar que a maioria ficou com o nível "Difícil = 3", sendo que as questões 3 e 6 ficou com nível "Muito difícil = 4" e nas questões 9 e 10 (respectivamente com: Médio =2 e Fácil =1).

Quadro 4 - Resumo de acertos por questão por questionário do tema “Writer”

QUESTIONÁRIO		% ACERTOS POR QUESTÃO									
Nº	ANO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	2022/1	32	43	27	44	45	17	43	-	-	-
20		46	43	43	37	54	31	53	-	-	-
30	2022/2	17	39	17	57	31	14	24	52	69	85
33		29	42	23	44	43	16	30	52	75	94
46	2023/1	30	42	27	52	64	20	28	50	76	90
50		49	55	39	51	64	20	41	57	85	95
63	2023/2	25	41	22	41	41	20	22	49	71	88
MÉDIA %		**33**	**44**	**28**	**47**	**45**	**20**	**35**	**52**	**75**	**90**
NÍVEL ATUAL		**3**	**3**	**4**	**3**	**3**	**4**	**3**	**3**	**2**	**1**

Cabe destacar que, todos os Questionários do tema “Writer”, a partir de 2022/2, são formados pelos mesmos conjuntos de questões e mantendo a mesma sequência de aplicação. Os Questionários 20, 33 e 50 são reaplicação dos Questionários 19, 30 e 46, respectivamente, e foram aplicados num intervalo máximo de 3 (três) semanas (entre a aplicação e a reaplicação), para os mesmos respondentes (discentes), em cada semestre. Percebe-se uma pequena melhoria de 7 (sete) pontos percentuais nas médias dos índices de acertos nos questionários de reaplicação.

5. Considerações Finais

Concluiu-se que o objetivo deste artigo foi atingido, pois foi apresentado em detalhes a organização do processo de avaliação de conteúdos com QME através do framework, bem como a análise de seus itens.
A aplicação do framework juntamente com a facilidade de cadastramento de questões e a sua reutilização em questionários distintos, ajudaram a reduzir a sobrecarga dos docentes no processo de avaliação de conteúdos e também para reduzir o subjetivismo na classificação das respostas de exames/questionários.
Em relação a análise de itens, que ajuda no incremento da gama de informações destinadas ao docente, foi possível identificar características de determinados itens (questões e/ou questionários) com ênfase principalmente no índice de acertos, objetivando decidir se cabe uma revisão no item quanto à qualidade educativa, em conformidade com as normas e recomendações apontadas nesse estudo (Quadro 1).
Para trabalhos futuros, há o interesse em investigar sobre o acerto casual (“chute” ou guessing), pois conforme Bollela, Borges & Troncon (2018) desde a introdução das QME no elenco de recursos da avaliação educacional, se conhece bem a limitação representada pela possibilidade de acerto casual, que é tanto maior quanto menor o número de alternativas de respostas.
Contudo, para obter esses dados e gerar informações sobre acerto casual é requerido a implementação do apoio da tecnologia de aprendizado de máquina, que geralmente é desenvolvida usando Processamento de Linguagem Natural (PLN), ou seja, uma Inteligência Artificial (IA) para realizar em tempo ideal essa tarefa complexa, onde contempla grande massa de dados e cálculos a serem realizados sobre os termos de parâmetros: tempo e nível de dificuldade.
Ainda sobre a IA, o projeto “Arena do Saber” prevê a implementação em todos os módulos, pois a "IAQ&A" se transformará em uma plataforma online, que possibilitará aos seus usuários criarem questionários personalizados, sobre um tema específico conforme a sua escolha, e compartilhados com outras pessoas ou usados para fins educacionais, treinamentos e testes de conhecimento.
Enfim, a "IAQ&A" visa aprimorar e fortalecer os processos de obtenção de informações sobre o desempenho do respondente em diferentes domínios, apoiando o cumprimento das três funções principais, ou seja, nas avaliações: Formativa - fomentando o aprendizado; Somativa - embasando as decisões que terão implicações em seu progresso e Informativa - contribuindo para o controle da qualidade dos programas educacionais.

6. Agradecimentos

Corpo do texto, idem. A FAPERJ - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, da qual alguns autores deste artigo, possuem um vínculo (Edital

FAPERJ N° 10/2023 - Processo SEI-260003/006545/2023) por ser o proponente/orientador e o outro bolsista de Iniciação Tecnológica no projeto da pesquisa "Arena do Saber". O apoio da bolsa da FAPERJ está sendo fundamental para estimular principalmente o envolvimento na implementação do projeto, em especial nas atividades atreladas ao processo de inovação.
O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

Referências

Bollela, V. R., Borges, M. D. C. & Troncon, L. E. D. A. (2018). Avaliação somativa de habilidades cognitivas: experiência envolvendo boas práticas para a elaboração de testes de múltipla escolha e a composição de exames. Revista Brasileira de Educação Médica, 42(4), 74-85.

Dresch, A., Lacerda, D. P. & Antunes Jr, J. A. V. (2015) Design Science Research: método de pesquisa para avanço da ciência e tecnologia. Porto Alegre: Bookman, 182 p.

Fuhrman, M. (1996). Developing Good Multiple-Choice Tests and Test Questions. Journal of Geoscience Education, 44(4), 379–384. https://doi.org/10.5408/1089-9995-44.4.379

Giraffa, L. M. M. (2013). Jornada nas escolas: a nova geraçaõ de professores e alunos. Tecnologias, Sociedade E Conhecimento, 1(1), 100–118. https://doi.org/10.20396/tsc.v1i1.14441

Leitão, G. d. S. (2017). Uma plataforma de suporte ao docente no contexto da educação digital. UFAM, Universidade Federal do Amazonas. http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5889

Macaringa, A. F. & Lamas, E. M. R. (2021). Impacto das Avaliações de Múltipla Escolha no Ensino Secundário Geral. E- Revista De Estudos Interculturais, 3(9, Vol. 3). https://doi.org/10.34630/erei.v3i9.4216

Monteiro, E. & Barreto, R. (2022). Um Método Baseado na Teoria da Resposta ao Item para Avaliação e Feedback Automático no Contexto do ENEM. In Anais do XXXIII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, (pp. 255-266). Porto Alegre: SBC. doi:10.5753/sbie.2022.225182

Nicol, D. (2007). E-assessment by design: using multiple-choice tests to good effect. Journal of Further and Higher Education, 31(1), 53–64. https://doi.org/10.1080/03098770601167922

Tomaz, J. B. C. (2006). Normas e Recomendações para Elaboração de Questões de Múltipla Escolha. No contexto da Educação das Profissões de Saúde. Instituto INNOVARE.

Xavier, M., Xavier, B. & Carvalho, P. (2023). Jogo do Tipo Quiz Auxilia no Engajamento do Estudante. In Anais do XXXIV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, (pp. 876-887). Porto Alegre: SBC. doi:10.5753/sbie.2023.235070



O Desemprego Jovem como Indicador da Pobreza: Evidências no Contexto Angolano (2018-2023).

Bendito Guilherme Muhusso[1]

[1] Instituto Superior Politécnico Privado Walinga do Moxico (Angola); Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES), ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa. E-mail: benditogui@gmail.com; bendito_muhusso@iscte-iul.pt

Área de Submissão: População, migração e mercado de trabalho.

Resumo

O presente artigo tem como objetivo analisar as consequências do desemprego jovem na pobreza dos indivíduos desempregados em Angola. O artigo adota a abordagem quantitativa, com recurso à análise documental como procedimento técnico, tendo como fonte de dados os relatórios do Instituto Nacional de Estatística de Angola e os estudos do Banco Mundial. Da análise feita, foi possível identificar a existência de taxas de desemprego de 51% a 64% nos jovens (15-24 anos), no período de 2018-2023, cujas consequências estão na origem de várias manifestações de pobreza. As evidências estatísticas revelam que a taxa de incidência da pobreza multidimensional nos jovens com 18 a 24 anos de idade é de 46,1% (acima da linha de corte, 30%), o que significa que cerca de 5 em cada 10 jovens nessas faixas etárias são multidimensionalmente pobres. Os jovens afetados pelo desemprego em Angola estão numa situação de vulnerabilidade e enfrentam restrições financeiras, com implicações no acesso aos bens e serviços básicos, para além de serem excluídos das atividades produtivas e das relações profissionais que se estabelecem no ambiente laboral.

Palavras-chave: Desemprego jovem; Pobreza; Privação das capacidades.

1. INTRODUAÇÃO

Considerados prioridades no quadro dos «Objetivos de Desenvolvimento Sustentável» (ODS) das Nações Unidas (ONU), o desemprego e a pobreza são dos maiores problemas enfrentados por todas as nações do mundo. Na Agenda 2030, as Organizações das Nações Unidas [ONU] (2015) reconhecem que acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares é o maior desafio que o mundo enfrenta (Objetivo 1), por um lado, e promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego pleno e decente, e que estimule o empreendedorismo, criatividade e inovação dos jovens (Objetivo 8), por outro lado, constituem requisitos indispensáveis para o desenvolvimento sustentável.

Por essa razão, o desemprego e a pobreza constituem objetivos prioritários nos documentos estratégicos e planos de ação dos governos em todas as nações, na forma de políticas públicas sociais, e estão regularmente presentes nos discursos dos políticos, dos jovens e da sociedade de forma geral. No espaço académico, o desemprego e a pobreza são consensualmente uma agenda científica bem estabelecida no campo das ciências sociais, nos quais estudiosos mobilizam várias perspetivas teóricas e metodológicas para a sua compreensão, medição e explicação, quer do ponto de vista das causas como das consequências.

Quanto ao problema da pobreza, a maior atenção que lhe-é dado tem a ver com os diversos riscos sociais (e económicos) que acarreta e que influem nefastamente na saúde e no padrão de vida das pessoas, dada a privação de capacidades imposta aos indivíduos para satisfazerem as suas necessidades e desejos por meio do exercício de um conjunto de atividades e dos direitos sociais, económicos e culturais (Diogo et al., 2021; Raitano & Ribeiro, 2019; Sen, 2018).

Essa restrição e privação das capacidades sugerem um conjunto de fatores explicativos que são apontados como fontes catalisadoras do aumento do risco da pobreza e das desigualdades socioeconómicas entre os indivíduos e as famílias. A maior parte da literatura aponta, entre várias, o desemprego, o emprego precário e a distribuição desigual do rendimento como principais causas da pobreza (Diogo et al., 2021; Oliveira & Carvalho, 2008; Rodrigues et al., 1999; Vargas, 2016).

Com particular atenção ao desemprego, o mecanismo explicativo como fonte de privação das capacidades é a perda ou a falta do rendimento, na medida em que a sua ausência impossibilita os indivíduos e as famílias de satisfazerem suas necessidades elementares, como o acesso à água, habitação, alimentação, saúde e educação (Diogo et al., 2021; Sen, 2001). Portanto, quanto “menos rendimentos, mais privações” (Caleiras, 2011, p. 276).

Inclusive, mesmo os indivíduos que auferem subsídio de desempregado, podem estar parcialmente impossibilitados de satisfazerem as necessidades de bens e serviços, se tal subsídio for abaixo do limiar aceitável e, portanto, inadequado, considerando o custo de vida no contexto em que vivem. Mesmo para indivíduos empregados, as baixas e inadequadas

remunerações (devido ao emprego precário) não lhes permitem um padrão de vida aceitável e seguro para o trabalho e suas famílias, e a plena participação na sociedade (Oliveira & Carvalho, 2008; Sá, 2010; Vancea & Utzet, 2017; Vargas, 2016).

No contexto angolano, o elevado índice do desemprego jovem[1] também é apontado como um dos principais fatores explicativo da pobreza. A perda ou falta de emprego como principal fonte de remuneração, remete os jovens, e as famílias angolanas, para restrições económico-financeiras e consequentemente para dificuldades ou privações de vária ordem, nomeadamente nas dimensões de saúde, educação e subsistência.

Numa altura em que se verifica, em Angola, a progressiva desvalorização da moeda nacional face ao dólar e ao euro, ao mesmo tempo que se assiste ao aumento exponencial dos preços dos bens e serviços essenciais (Kaniaki, 2023), a perda ou a falta do rendimento resultante do desemprego pode ter implicações no consumo dos jovens desempregados, nomeadamente comprometer uma alimentação adequada, impossibilitar a aquisição de fármacos (em casos de doença) e de material escolar, o pagamento de propinas e emolumentos escolares, o pagamento de eletricidade, dos serviços de televisão e de outros equipamentos tecnológicos, bem como restringir a sua participação em atividades socioculturais e de lazer.

O presente artigo tem como objetivo analisar, a partir da revisão da literatura, os efeitos do desemprego jovem na pobreza dos indivíduos e das famílias, de forma particular no contexto angolano,. Para tal, partimos da seguinte questão: *em que medida o desemprego pode influir na pobreza monetária e na privação material e social dos indivíduos, de forma particular nos jovens no contexto angolano (2018-2023)?*

O artigo está estruturado em cinco secções: a da introdução, sendo a segunda dedicada ao enquadramento metodológico. À terceira secção, são apresentados, a partir da literatura, o conceito do desemprego, bem como a forma como este influi na pobreza, através dos vários mecanismos que lhes são inerentes. Ainda nessa secção, são apresentadas evidências empíricas sobre os efeitos do desemprego nos indicadores da pobreza. Na secção quatro, é feita uma discussão, a partir de evidências estatísticas, sobre o desemprego e os seus efeitos na pobreza monetária e nos indicadores da pobreza multidimensional no contexto angolano. Finalmente, a quinta secção é reservada para as considerações finais.

2. METODOLOGIA

A estratégia metodológica adotada, do ponto de vista da abordagem, é a pesquisa quantitativa, com recurso à análise documental e à revisão da literatura como procedimentos técnicos para a obtenção de dados e informações. A análise documental compreendeu a mobilização, o uso e a consequente análise dos principais documentos oficiais, como os

[1] De acordo o inquérito ao emprego em Angola (IEA) publicado anualmente pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa do desemprego jovem (15 a 24 anos de idade) tem estado acima de 50% no período 2018-2023.

relatórios do Instituto Nacional de Estatística de Angola (INE-Angola) e do Banco Mundial (BM) para extração de dados sobre o desemprego jovem e a pobreza no contexto angolano.

Os relatórios foram obtidos a partir das páginas (*sites*) oficiais do INE-Angola[2] e do BM[3], e compreendem o período de 2018-2023. Tratam-se, para o INE, dos Inquéritos ao Emprego em Angola (IEA), de 2018 a 2023, e dos Relatórios «Pobreza Multidimensional em Angola (2020)» e «População e Sociedade: características dos jovens em Angola»; para o BM, foi consultado o relatório de política «Bons Empregos para a Juventude Angolana: oportunidades, desafios e orientações de Políticas» e do «Em Busca do Crescimento Inclusivo: uma Avaliação da Pobreza para Angola». Em relação à análise de dados, recorremos à análise estatísticas simples, cujos dados foram tabulados em gráficos e tabelas, utilizando a ferramenta Excel do MS Office.

3. A POBREZA, SUAS DIMENSÕES E SIGNIFICADOS: O QUE DIZ A LITERATURA?

Nas subsecções seguintes, procuramos analisar a forma como o desemprego explica a pobreza, nas suas diversas dimensões. Mas, por agora, avancemos com a discussão do conceito da pobreza, segundo várias perspectivas, olhando para as suas dimensões, bem como as características e classificação de indivíduos e de grupos de família que se consideram como estando na condição de pobreza.

A pobreza hoje não está "focalizada apenas nas condições de subsistência e ser redutível a carência de natureza material" (Caleiras, 2011, p. 37), ou ser entendida como uma simples condição de recursos inadequados ou quantificados até um certo limite em que os indivíduos ou famílias não sejam capazes de satisfazer as necessidades básicas de consumo (Diogo, 2012; Sen, 2001). Não se pode ler a pobreza a partir de indicadores ou categorias isoladas, como por exemplo a subsistência alimentar, o nível de rendimento e as necessidades básicas (Raitano & Ribeiro, 2019; Rodrigues et al., 2021).

No contexto atual, a pobreza tem uma abordagem polissémica e multidimensional. Isso sugere a existência de diferentes fatores e perspectivas, quer do ponto de vista das causas, dos elementos constitutivos e dos seus efeitos ou formas de manifestação, como também do espaço geográfico, das características ou realidades dos indivíduos e dos grupos de famílias e do contexto económico, social e cultural da sociedade onde se pretende analisar a pobreza (Alkire & Foster, 2007; Raitano & Ribeiro, 2019; Sen, 2001, 2018; United Nations Development Programme [PNUD], 2024). Por exemplo, "uma pessoa pobre numa parte do mundo não sofre privações da mesma forma que uma pessoa pobre noutro lugar; ou ainda, no mesmo país, pode haver pobreza com privações diferentes entre uma pessoa que vive na aldeia e uma pessoa da cidade" (United Nations Development Programme [PNUD], 2023, p. 6).

---

[2] https://www.ine.gov.ao/

[3] https://www.worldbank.org/en/home

Desse modo, e considerando essas diferenças de fatores em função de particularidades de contextos, a literatura tem apresentado diversos significados que a pobreza pode assumir (Gordon et al., 2000; Gweshengwe & Hassan, 2020; Rodrigues et al., 2021; Townsend, 2020): pobreza absoluta, pobreza relativa, pobreza objetiva e pobreza subjetiva. A primeira, define a pobreza como "uma condição caracterizada por grave privação das necessidades humanas básicas, incluindo alimentação, água potável, instalações sanitárias, saúde, abrigo, educação e informação, que depende não apenas do rendimento, mas também do acesso aos serviços" (ONU, 1995, p. 57, citado em Gordon et al., 2000, p. 9).

A segunda – a pobreza relativa –, pode ser entendida como a situação em que os rendimentos e os recursos de que um indivíduo ou uma família num determinado lugar dispõe, são considerados relativamente insuficientes que os impedem de ter o padrão de vida considerado adequado na sociedade em que vivem (Diogo et al., 2021, p. 15; Townsend, 2020, p. 31). Em relação à pobreza objetiva, baseia-se num quadro (padrão) de referência com dimensões quantificáveis e mensuráveis, e considera um nível de recursos monetários, abaixo de um determinado limiar, que permite tipificar as situações de pobreza e caracterizar objetivamente os pobres (Rodrigues et al., 2021, p. 67; Sen, 2001, p. 165). Assim, os indivíduos são classificados como pobres quando o seu rendimento familiar é inferior a metade do nível mediano prevalecente em cada país (Alkire & Foster, 2007, p. 8). Finalmente, a perspectiva da pobreza subjetiva baseia-se nas percepções construídas pelos indivíduos e grupos sociais sobre as suas próprias condições de vida em que se encontram (Caleiras, 2011, p. 38; Rodrigues et al., 2021, p. 67).

Diante desse quadro, o indivíduo ou grupo de família na situação de pobreza pode experimentar privações em várias dimensões, nomeadamente rendimento baixo, dificuldades de acesso à habitação, saúde, educação, lazer, desporto e outras atividades socioculturais, bem como a falta de bens domésticos e de transporte próprio, etc., estando, com efeito, propenso à marginalização e à exclusão social, económica e cultural (Diogo et al., 2021; Queiroz et al., 2022).

Assim, a pobreza de um indivíduo pode ser classificada em várias dimensões (Gweshengwe & Hassan, 2020): (i) pobre do ponto de vista económico-financeiro – caracterizado pela falta ou baixo nível de rendimento, de poupança e outros recursos para realizar despesas correntes e ter acesso a vários serviços sociais, dado o custo de vida verificado no território em que se encontra; (ii) pobre do ponto de vista material – "falta de bens de consumo ou posse de bens domésticos de baixa qualidade, como móveis, rádios, televisor, meios de transporte, roupas, alimentação, habitação e instalações" (Gweshengwe & Hassan, 2020, p. 10); (iii) pobre do ponto de vista sociocultural – pessoas com falta ou limitações de acesso aos tipos de relações sociais, costumes sociais e atividades ou manifestações culturais nas quais a grande maioria das pessoas na sociedade se envolve (Gordon et al., 2000, p. 73); (iv) pobre do ponto de vista ambiental – pessoas expostas a zonas de riscos, como inundações, seca, crimes, etc..

Portanto, conforme enfatizámos anteriormente, todo o indivíduo ou grupo de famílias nessas condições, é propenso à marginalização e à exclusão, e estes fenómenos têm várias

implicações. Primeiro, indivíduos que não têm acesso à saúde e à educação, por exemplo, são propensos a limitações de desenvolvimento de capacidades cognitivas e aquisição conhecimentos e de competências técnico-profissionais requeridas no mercado de trabalho, tornando-os inaptos de participar de determinados processos produtivos e de contribuir no crescimento económico. Em segundo lugar, a marginalização e a exclusão têm influência no Estado-providência, na medida em que pressiona os governos a mobilizarem recursos financeiros para a formulação de políticas sociais que visam minimizar os riscos a que os indivíduos marginalizados estão expostos.

Para medir a pobreza multidimensional, a literatura apresenta várias abordagens metodológicas, mas com maior destaque, segundo a bibliografia, para as propostas de Alkire & Foster (2011), Atkinson (2003) e Bourguignon & Chakravarty (2003). Segundo estes autores, a implementação do procedimento metodológico parte da: (i) identificação e agregação de um conjunto de indicadores (e respetivos critérios) que compõem as dimensões de privação; (ii) definição dos limiares de privação que determinam, para cada dimensão, se um indivíduo ou grupo de família se encontra numa situação de privação naquela dimensão; (iii) definição dos pesos usados para ponderar os diferentes indicadores, cuja soma deve ser igual a 1 ou 100%; e (iv) definição do limiar de privação agregado que determina se um determinado indivíduo vive numa situação de pobreza multidimensional. Esse limiar agregado é também conhecido como linha de corte (0,2 ou 20%, por exemplo), que representa o padrão mínimo de vida aceitável, em termos de privação.

Assim sendo, se a soma ponderada dos pesos de cada indicador for superior[4] ao padrão mínimo de vida (linha de corte), significa que o indivíduo (unidade de análise) ou o grupo de família experimenta maior privação, e, portanto, é considerado multidimensionalmente pobre no território em que vive (Alkire & Foster, 2011). A depender do valor verificado, que mede o grau de privação, o indivíduo ou o grupo de família pode ser classificado como pobre com privação reduzida, moderada ou extrema/severa (Alves, 2022; Tavares & Carmo, 2023; PNUD, 2023)

Após esse processo de identificação do indivíduo ou agregado familiar considerado pobre, constrói-se o «indicador de pobreza multidimensional» (IPM), que resulta da multiplicação da «taxa de incidência da pobreza» (H), dada pela proporção (%) da população total que se encontra abaixo do padrão mínimo de vida, e da «taxa de intensidade da pobreza», dada pela média de privações ponderadas das pessoas consideradas multidimensionalmente pobres (Alves, 2022, p. 37; Sen, 2001, p. 165).

3.1. O Desemprego como Dimensão da Pobreza

Considerado como variável macroeconómica, o desemprego é um indicador que mede o desempenho do mercado de trabalho através da taxa de desemprego. A literatura reconhece

[4] Para a pobreza monetária, é o inverso.

que o desemprego é uma consequência dos processos da atividade industrial, da mobilidade espacial dos agentes económicos e das unidades produtivas, das crises económicas, das transformações tecnológicas e da globalização que impõem novas formas de organização produtiva e de trabalho (Görlich et al., 2013, pp. 3–4; Guerreiro & Pegado, 2006, p. 1; Oshiro & Marques, 2016, p. 296; Reinert, 2001, p. 46). Em função desses fatores, o desemprego pode "se manifestar de formas distintas na sua magnitude, segundo as regiões, países, indústrias, indivíduos e demais características" (Zylberstajn & Neto, 1999, p. 130). Desse modo, as consequências do desemprego podem, também, variar proporcionalmente às condições de contexto espacial, temporal ou familiar.

A literatura define o desemprego como sendo a condição ou o estado de não ocupação de um indivíduo que manifesta necessidade e disponibilidade para trabalhar ao nível do salário vigente, mas que não consegue encontrar trabalho (Korkmaz, 2020, p. 152; Turgut, 2021, p. 10). Nestes termos, Oshiro & Marques (2016, p. 304) consideram desempregados os "indivíduos que se encontram na situação involuntária de não trabalho, por falta de oportunidade de trabalho, ou que exercem trabalhos irregulares com desejo de mudança"; ou que tenham sido alvos de um processo de cessação de contrato, quer por razões imputáveis ao empregado ou por caducidade do contrato a termo, como por força de fatores não imputáveis às partes (empregado e entidade patronal), como por exemplo a crise económica e financeira, que impõe a redução do pessoal.

Assim, para efeitos de estatística do mercado de trabalho e para a formulação de políticas de emprego, o conceito operacional utilizado pela ONU, União Europeia, OIT, OCDE e os Institutos Nacionais de Estatísticas de todas nações no mundo para determinar a taxa de desemprego e quem é desempregado, deve atender a delimitação etária do indivíduo (que pertence à população ativa), por um lado, e deve atender três condições evidentes, por outro lado (Bettencourt, 2014, p. 42; Görlich et al., 2013, p. 3; Turgut, 2021, p. 11): i) não estar a exercer nenhuma actividade remunerada, sob qualquer forma; ii) tenha (esteja) procurado ativamente o emprego (e geralmente estar inscrito nos centros de empregos) nas últimas três ou quatro semanas e iii) estar disponível para trabalhar.

Independentemente das causas, o desemprego é uma condição necessária (mas não suficiente) que pode explicar a pobreza multidimensional. Um indivíduo que se encontra na condição de desempregado tem como consequência imediata a perda ou falta de remuneração. Da perda ou falta de remuneração, advém uma série de implicações, nomeadamente privações de acesso aos bens de consumo, aos serviços de saúde e educação, à habitação, ao lazer e à participação de atividades socioculturais (Gordon et al., 2000, p. 73; Gweshengwe & Hassan, 2020, p. 10).

Nesta lógica, e se assumirmos a hipótese[5] de que o emprego para os jovens é a principal e única fonte de rendimento monetário e, portanto, com a perda ou falta de remuneração, o indivíduo pode ficar posicionado abaixo da linha pobreza monetária, mesmo que venha a beneficiar do subsídio de desemprego, nos casos aplicáveis. Por outro lado, os indivíduos com baixas remunerações resultantes do emprego precário, também podem estar posicionados abaixo do limiar da renda mínima e, por isso, estarem propensos a privações no acesso a determinados bens e serviços públicos e/ou privados.

Sendo assim, um indivíduo ou grupo de família com reduzida capacidade financeira[6], quer seja resultante da perda ou falta de qualquer tipo de rendimento, como de baixas remunerações resultante do emprego precário, tende a sentir dificuldades na aquisição de produtos alimentares, fármacos, material escolar, pagamento de propinas, de renda de casa, água e eletricidade, por exemplo, estando, por isso, impossibilitado de manter o padrão de vida aceitável no território em que vive.

Numa situação como essa, começam a emergir outros problemas ou privações generalizadas. Para um provedor de recursos para um agregado familiar, por exemplo, a incapacidade de assegurar as despesas relacionadas com a escola, a saúde e a alimentação dos membros do seu agregado, pode resultar em défices de escolarização e qualificação profissional, malnutrição, etc.; ou ter privações de acesso e direito à informação por incapacidade de assegurar as despesas com serviços de televisão e de internet (Alves, 2022; Tavares & Carmo, 2023). A privação em termos de acesso à saúde e às refeições adequadas, por exemplo, para além de aumentar a probabilidade de morte por doença e fome, tem efeitos negativos na capacidade cognitiva, na estabilidade física e, consequentemente, no desenvolvimento de competências técnicas do indivíduo, por um lado, e aumenta limitações na sua mobilidade para participar em atividades económicas e socioculturais, por outro lado.

Para além da perda ou da falta de rendimento, que desencadeia as privações multidimensionais acima discutidas, uma outra consequência do desemprego é o afastamento (isolamento) direto do indivíduo desempregado do ambiente laboral. Esse isolamento exclui-o das relações profissionais que se estabelecem dentro das organizações produtivas, aonde se desenvolvem afetos e redes de apoio interpessoal, se adquire competências e se consolidam as experiências profissionais. A esse respeito, Capucha (2005, p. 211) ressalta que

> não ter uma relação normal com o trabalho representa assim, quase sempre, uma importante ausência de estima social e, muitas vezes, o desenvolvimento de uma identidade negativa. Além disso, as organizações de trabalho constituem, nos nossos dias, os contextos onde se

[5] Fora dessa hipótese, e tendo em conta as especificidades do tecido socioeconómico nacional angolano, importa referenciar o autoabastecimento, traduzido na existência da poupança, dos investimentos, da herança, da casa própria (que pode gerar renda) e da terra para agricultura de subsistência.

[6] Estamos a considera a «reduzida capacidade financeira» como «renda inadequada», nos termos apresentados por Amartya Sen (2001) no livro «Desigualdade reexaminada».

> geram culturas identitárias e se estabelecem redes de solidariedade muitas vezes substitutivas de outras que se foram diluindo – como as de aldeia ou de família alargada.

Diante desse quadro, em que o indivíduo ou grupo familiar experimenta privações multidimensionais por falta, perda ou reduzida capacidade financeira, por um lado, e é isolado das relações profissionais que se estabelecem dentro das organizações produtivas, por outro lado, abra-se espaço para o estágio da marginalização e, por conseguinte, da exclusão social. Embora se reconheça que o desemprego e a respetiva situação financeira não são critérios ou padrões suficientes para determinar a exclusão social (Pohlan, 2019, p. 275), mas um indivíduo desempregado e com capacidade financeira inadequada, pode evidenciar uma fratura com a sociedade e consequentemente estar propenso à desintegração social, económica, cultural e à quebra de laços familiares, nos quais se pode constatar através do "enfraquecimento das redes de entreajuda familiares, de vizinhança e comunitários" (Rodrigues et al., 2021, p. 66).

Em suma, o desemprego tem uma relação direta com a pobreza, embora não seja condição suficiente, por existirem outros fatores explicativos. Ao ser desvinculado do ambiente laboral e perder (ou ver reduzida) a sua fonte de subsistência, o indivíduo afetado pelo desemprego estará propenso a enfrentar uma série de consequências relacionadas com limitações económico-financeiras, integração sociocultural e o gozo de bem-estar e a saúde mental, bem como manter um padrão de vida aceitável (Pohlan, 2019).

3.2. O Desemprego e a Pobreza: algumas evidências.

Há, na literatura, vários estudos realizados que apresentam evidências sobre o desemprego como fator explicativo da pobreza multidimensional, através de restrição económica, privação material e exclusão das relações sociais. Apresentamos a seguir seis estudos sobre o assunto em referência, mapeados a partir de Sage Journals (https://journals.sagepub.com/), Scopus (https://www.scopus.com/), JSTOR (Journal Storage: https://www.jstor.org/), Springer Link (https://link.springer.com/) e ResearchGate (https://www.researchgate.net/). A seleção dos estudos a seguir apresentada obedeceu ao critério de acessibilidade dos mesmos e de relevância do assunto, considerando a sua relação direta com o tema da presente subsecção e o seu impacto na pesquisa académica, dada a quantidade de citações em trabalhos semelhantes.

Com recurso à metodologia combinada/mista (qualitativa e quantitativa), utilizando entrevista e inferência causal, através do método «escore de propensão» e «diferença-em-diferença» da avaliação contrafactual, POHLAN, (2019) analisou as consequências económicas e sociais da perda de emprego na população com idade entre os 18 e 64 anos no contexto alemão, entre 2007 e 2015, com uma amostra de 17 682 indivíduos, sendo 635 tratados e 17 047 de controlo. Os resultados obtidos evidenciaram efeitos causais positivos do desemprego nas variáveis que compõem os indicadores de pobreza na população inquirida, com incidência na restrição financeira. Mais precisamente, a perda do emprego teve efeitos "prejudiciais na percepção subjetiva da integração social, na satisfação com a

vida, no acesso aos recursos económicos e na saúde mental dos indivíduos" (Pohlan, 2019, p. 273).

Além disso, as perceções obtidas das entrevistas evidenciaram a redução do estatuto social e da auto-eficácia dos indivíduos afetados pelo desemprego (Pohlan, 2019, p. 274). Ou seja, caso surjam situações inesperadas, como por exemplo problemas de saúde, que exijam despender recursos financeiros para custear os tratamentos, os inquiridos afetados pelo desemprego não seriam capazes de responder de forma imediata às referidas necessidades. Aqui, estamos diante daquilo que Sen (2018) chama de «pobreza de renda e pobreza de capacidade», ou, de «renda inadequada» (Sen, 2001) – nos casos em que haja subsídio de desemprego, mas que é insuficiente para fazer face às várias necessidades.

Um outro estudo realizado na Alemanha, por Marcus (2013), procurou avaliar os efeitos do desemprego decorrente do encerramento de fábricas, de 2002 a 2010, sobre a saúde dos cônjuges. Utilizando «diferença-em-diferença» como método de inferência causal, considerou os cônjuges afetados pelo desemprego, como grupo de tratamento, de 14 000 casais, e os que não foram afetados, como grupo de comparação/controlo, de 109 casais. Os resultados, no geral, indicaram que, independentemente do cônjuge que é afetado pelo desemprego, o desemprego afeta a saúde mental dos dois cônjuges.

VANCEA; UTZET, (2017) realizaram um estudo para aferir causalidade social do efeito do desemprego e do emprego precário na saúde dos jovens. Para tal, mapearam os artigos científicos publicados no período 2006-2016 na Europa, tendo identificado, a partir de bases de dados internacionais, 1 770 estudos realizados. Dos 46 estudos que se constituíram em unidades de análise sistemática, 44 apoiaram a hipótese de causalidade social, tendo os resultados evidenciados que "os jovens são especialmente vulneráveis a problemas de saúde quando estão desempregados ou trabalham em condições precárias" (Vancea & Utzet, 2017, p. 73). Considerada como dimensão da pobreza, a saúde está fortemente relacionada com a falta ou perda do rendimento decorrente do desemprego. Indivíduos na condição de desempregado, estão propensos "ao stress e à redução da autoestima decorrente da perda da estrutura quotidiana do trabalho ou do estigma associado ao desemprego" (Wilson & Finch, 2021, p. 4), o que afeta a sua saúde mental.

O estudo também aponta a «má qualidade de vida» como consequência do desemprego. Embora Mihaela Vancea e Mireia Utzet (2017) não tenham detalhado os aspectos referentes à «má qualidade de vida», a maioria da literatura refere ao facto de as pessoas afetadas pelo desemprego e consequentemente pela incapacidade de recursos económicos, serem propensas a dificuldades de manterem o padrão de vida aceitável, por experimentarem privações no acesso aos serviços de saúde, educação, eletricidade, lazer, atividades socioculturais, informação, por exemplo, dada a restrição financeira para custear as despesas relacionadas com os referidos serviços (Caleiras, 2011; Gweshengwe & Hassan, 2020; Tavares & Carmo, 2023).

Outros estudos foram realizados por Barke (2023), «Pobreza em África: causas, consequências e soluções potenciais»; Gordon et al. (2000), «Pobreza e exclusão social na Grã-Bretanha»; e Ihensekhien & Miedideke (2023), «Desemprego juvenil, pobreza e crime: evidências empíricas na Nigéria». Os resultados dos estudos em apreço revelaram a existência das consequências do desemprego na restrição económica, na privação material e na exclusão das relações sociais. Considerando outros fatores, a incapacidade financeira, consequência do desemprego, é apontada no estudo do Gordon et al. (2000, pp. 59-62) como a causa da incapacidade dos indivíduos de participar em atividades comuns, nomeadamente lazer, férias, visitas, mobilidade urbana ou frequentar restaurantes em família ou amigos. Na Nigéria, a pobreza e as taxas de criminalidade dos jovens registadas entre 1985 e 2021, estão positivamente (cor)relacionadas com o elevado índice do desemprego, isto é, recorrendo ao modelo econométrico, "um aumento de 1 unidade no desemprego jovem traduzir-se-ia num aumento de 1,8 por cento no índice de pobreza, mantendo todas as outras variáveis constantes" (Ihensekhien & Miedideke, 2023, p. 30).

4. O DESEMPREGO E A POBREZA: EVIDÊNCIAS NO CONTEXTO ANGOLANO

Considerado como problema público, o desemprego jovem em Angola é uma prioridade do governo, tendo sido constituído um objetivo estratégico na Agenda de Desenvolvimento de Longo Prazo Angola 2025 (EDLP-Angola 2025) e no Plano de Desenvolvimento Nacional, nos quais o Estado angolano se compromete em promover o emprego jovem, bem como garantir a qualificação profissional para a sua inserção na vida ativa.

A crise económica e financeira, sobretudo a provocada pela queda do preço de petróleo no mercado internacional em 2014; a fragilidade da economia angolana, consequência da guerra civil, da deficiência da industrialização, da excessiva dependência do sector petrolífero e da fraca diversificação económica; a corrupção e a concentração e a distribuição desigual do rendimento, são apontadas como as principais causas do desemprego jovem em Angola (Fiess et al., 2018; Governo de Angola, 2016; International Monetary Fund [FMI], 2018; Neto, 2017; Universidade Católica de Angola [UCA-Angola], 2016; World Bank [BM], 2018).

Para além desses fatores, o desemprego jovem pode ser explicado também pelo facto de haver um considerável défice de qualificação profissional dos jovens, por conta da pouca oferta qualitativa de cursos profissionais e do desajustamento dos perfis profissionais face às necessidades do mercado de trabalho (Mandele, 2020, p. 800; World Bank [BM], 2018). O Instituto Nacional de Estatística de Angola [INE-Angola] (2020) observou, no seu relatório, "insuficiente oferta de ensino técnico-profissional e baixo nível de qualificação da população economicamente ativa, fundamentalmente nas profissões de natureza técnica", tendo registado, em 2018, apenas 6,95% dos jovens com idade compreendida entre os 15 e 34 anos com alguma formação profissional.

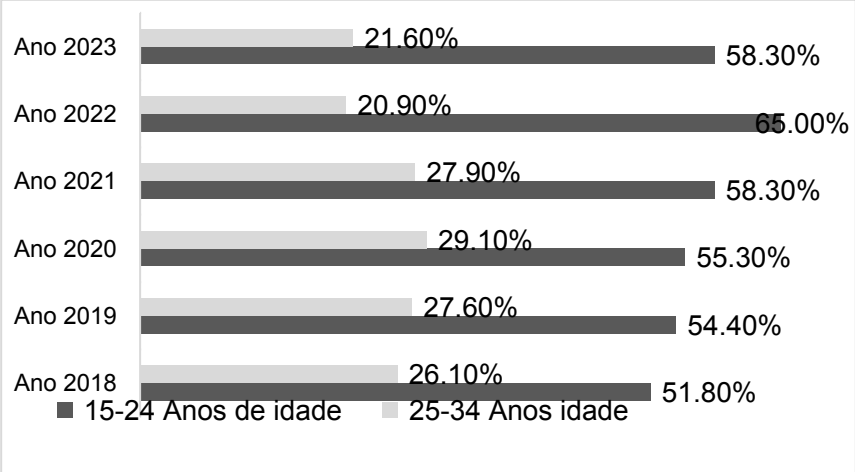
A situação dos jovens angolanos é muito crítica. Num estudo realizado por uma equipa do Banco Mundial, publicado em 2023, foi evidenciado que 96% dos jovens inquiridos estão na situação de vulnerabilidade, destes cerca de 20% considerados altamente vulneráveis, 76%

vulneráveis e apenas 4% com baixa vulnerabilidade (Montiel et al., 2023a, p. 4). Os jovens de baixa vulnerabilidade "são definidos como os jovens que estão «no caminho certo», seguindo o percurso de transição da escola para a vida activa em fases adequadas à idade, nomeadamente os estudantes a tempo inteiro e trabalhadores com empregos de boa qualidade" (Montiel et al., 2023a, p. 4). Enquanto

> os jovens "vulneráveis" (76 por cento), que trabalham em empregos de baixa qualidade ou estudam, mas com distorções idade-classe acadêmica. Este grupo pode ser subdividido em cinco subgrupos: estudantes pobres ou desempregados em zonas rurais (12 por cento); jovens pobres em zonas rurais que trabalham na agricultura (8 por cento); mulheres jovens em zonas urbanas que trabalham no comércio ou desempregadas (15 por cento); homens jovens em zonas urbanas que trabalham em vários sectores económicos (22 por cento); e jovens em zonas urbanas que estudam a tempo inteiro embora com atraso em relação à sua idade (19 por cento). Os jovens "altamente vulneráveis" (20 por cento) são na sua maioria pobres, analfabetos, e mulheres casadas fora da educação, do emprego ou da formação (NEET), que vivem em zonas rurais (Montiel et al., 2023a, p. 4).

No período de 2018 a 2023, por exemplo, as estatísticas evidenciam que a taxa do desemprego jovem em Angola tem vindo a crescer exponencialmente. Segundo o «Inquérito do Emprego em Angola» (IEA) publicado anualmente pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa do desemprego nos jovens com os 15 e 24 anos idade tem estado acima de 50%; e acima de 25% para o grupo etário dos 25-34 anos de idade, no período em referência (gráfico 1).

Gráfico 1. Taxas de desemprego dos jovens, nos grupos etários de 15-24 anos e 25-34 anos de idade - 2018-2023



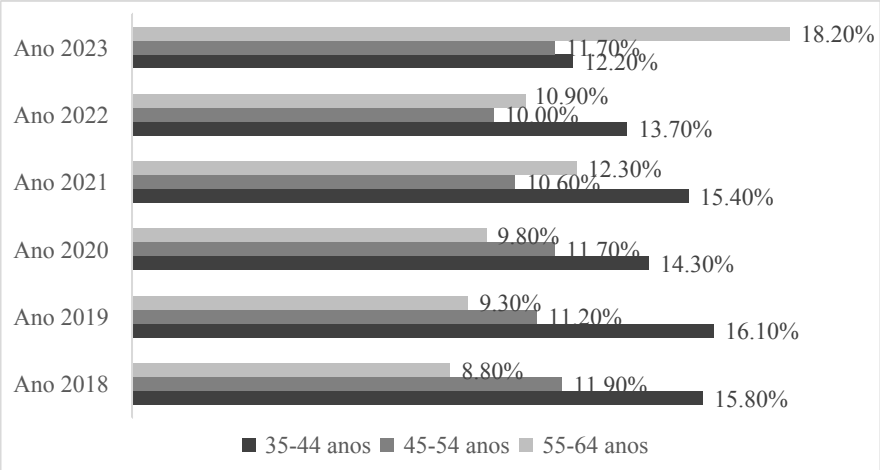
Fonte: INE, IEA – 2018-2023

De acordo com o gráfico 1, as altas taxas de desemprego evidenciam que mais da metade dos jovens, no período observado, encontrava-se na condição de desempregado, o que pode agudizar ainda mais a sua situação de vulnerabilidade. Nos anos de 2020, 2021 e 2022, por exemplo, segundo os Inquéritos de Emprego em Angola do INE, o desemprego na população com 15 ou mais tem mais predominância na zona urbana (41,7%, 42,8%, e 39,4%,

respectivamente) em relação a zona rural (15,6%, 17,7% e 14,6%, respectivamente). No mesmo período e na mesma população, as mulheres são as mais afetadas pelo desemprego (32,1%, 33,9% e 31,3%, respetivamente) do que os homens (29,1%, 30,6% e 28,9%, respectivamente), segundo o «Inquérito de Emprego em Angola». Uma das razões que pode explicar o elevado índice de desemprego das mulheres, é o facto de muitas delas serem analfabetas ou não possuírem o ensino médio concluído, ou uma formação profissional, e se dedicarem regulamente no trabalho doméstico não remunerado (Montiel et al., 2023b)

Nos adultos, as taxas de desemprego em Angola, segundo os «Inquéritos de Emprego em Angola», do INE, são relativamente baixas, compreendendo, em média, a 15,06%, 11,08% e 10,22% para os grupos etários de 35-44, 45-54 e 55-64 anos de idade, respetivamente, no período 2018-2023, em comparação com os grupos os grupos etários referenciados no gráfico 1.

Gráfico 2. Taxas de desemprego dos adultos, nos grupos etários de 35-44, 45-54 e 55-64 anos de idade – 2018-2022



Fonte: INE, IEA – 2018-2022

Apesar das várias políticas ativas de emprego implementadas em Angola, o índice de desemprego jovem (15-24 anos) ainda é elevado, conforme o gráfico 1, o que pode indicar que as medidas de políticas são ineficazes. E apesar dos milhares de postos de trabalho que vêm sido criados desde 2009, os empregos não são de "qualidade suficiente que estimulem o crescimento económico sustentado e aumentem o bem-estar dos seus cidadãos (…) e 85% dos jovens com 15-34 anos de idade estão em empregos de baixa qualidade" (Montiel et al., 2023a, pp. 2–3). Essa falta de qualidade do emprego indica a existência do emprego precário, que está relacionado com os baixos salários, contratos de trabalho a termo (tempo determinado), trabalhos autónomos e temporários, insegurança (insustentabilidade ou garantia) no diz respeito às prestações sociais que venham a garantir a pensão de reforma ou velhice, ou o subsídio de desemprego (Campbell & Price, 2016; Kalleberg, 2009; Sá, 2010).

Em Angola, o emprego precário mais visível é o «emprego informal por conta de outrem», em que os jovens exercem um trabalho «mal remunerado» no setor privado lucrativo ou não lucrativo, cuja situação evidencia as seguintes características: (i) trabalho sem um contrato

formalmente escrito; (ii) trabalho em qualquer unidade de produção de bens ou serviços sem registo comercial e sem cadastro na repartição fiscal da Administração Geral Tributária e no Instituto Nacional de Segurança Social; (iii) não gozar de qualquer beneficial laboral (férias anuais pagas, seguro de saúde, etc.); (iv) não estar inscrito na segurança social e, portanto, não ver assegurada a garantia de pensão de reforma (velhice) (Banco Mundial [BM], 2020).

Portanto, tanto o desemprego como o emprego precário (com baixos salários), são indicadores de pobreza e geram privações nas quatro dimensões de pobreza: saúde, educação, qualidade de vida e emprego. As privações no conjunto dos indicadores dessas dimensões, refletem a pobreza multidimensional (INE, 2020).

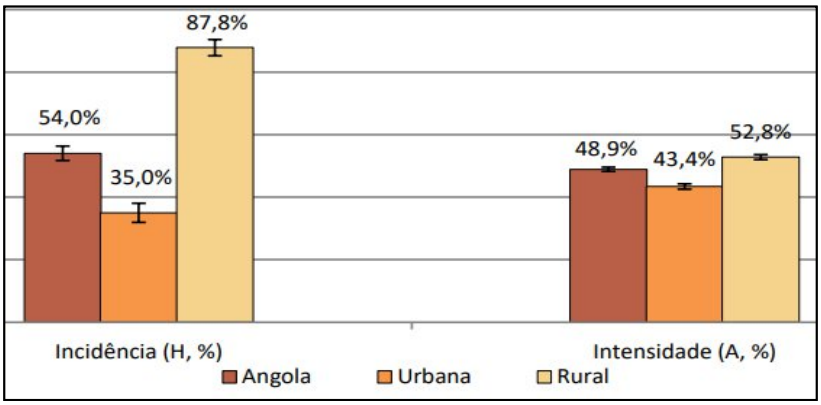
No contexto angolano, podemos distinguir a pobreza em duas categorias: (i) pobreza monetária e (ii) pobreza não monetária (Banco Mundial [BM], 2020; Instituto Nacional de Estatística [INE], 2020). A primeira mede, em termos de rendimento, a capacidade financeira de indivíduo ou grupo familiar angolano em atender as necessidades básicas de subsistência; enquanto a segunda, mede os desprovimentos ou o bem-estar inadequado com base em dezasseis indicadores das quatro dimensões (saúde, educação, qualidade de vida e o emprego), as quais constituem o Índice de Pobreza Multidimensional de Angola (IPM-A) (INE, 2020; BM, 2020).

Segundo o relatório de «Pobreza Multidimensional em Angola», com base no Inquérito de Despesas e Receitas em Angola (IDR) 2018-2019, a pobreza monetária é de 40,6%, isto é, em cada 100 angolanos, cerca de 41 têm um nível de consumo abaixo da linha da pobreza, estimada em Kwanza 12.181,00 por mês, sendo com maior incidência nas zonas rurais (57,2%), contra 29,8% nas zonas urbanas (INE, 2020, p. 15).

Em relação ao Índice de Pobreza Multidimensional de Angola (IPM-A), como referido anteriormente, mede privações em dezasseis indicadores das quatro dimensões, cuja linha de corte (linha da pobreza) é definida em 30%, o que significa que uma pessoa em Angola é considerada multidimensionalmente pobre, se sofre 30% ou mais das possíveis privações (INE, 2020, p. 17). De acordo com o relatório em referência, “a taxa de incidência da pobreza (H) a nível nacional é estimada em 54,0%, o que significa que aproximadamente 5 em cada 10 pessoas no país são multidimensionalmente pobres” (INE, 2020, p. 28). Por outro lado, “a taxa de intensidade média da pobreza (A), que reflecte a parcela de privações que cada pessoa pobre experimenta é de 48,9%. Ou seja, os pobres em Angola sofrem em média cerca da metade de privações dos 16 indicadores incluídos no IPM-A” (INE, 2020, p. 28), conforme o gráfico 2.

Essa dualidade da pobreza monetária e não monetária em Angola, reflete-se numa grande desigualdade, em termos de repartição do rendimento. Em Angola, o coeficiente de Gini é de 0,51, o que significa que o rendimento nacional está concentrado em metade da população, o que contribui para a dimensão da pobreza (Banco Mundial [BM], 2020).

Gráfico 3. Incidência e intensidade da pobreza por área de residência, IIMS 2015-2016



Fonte: INE – Relatório de Pobreza Multidimensional em Angola, 2020

Embora neste artigo não nos seja possível inferir a correlação linear positiva entre a pobreza monetária e não monetária, isto é, determinar se a primeira explica a segunda, com recurso a métodos econométricos, entretanto, é possível explicar a contribuição da pobreza monetária na privação de certos indicadores da pobreza multidimensional por meio do mecanismo «desemprego-rendimento-capacidade financeira» (Sen, 2018). Isto é, considerando que o rendimento está intrinsecamente ligado à condição de emprego, é possível assumir que: (i) os jovens que se encontram na condição de desempregado enfrentam restrições financeiras por causa da perda ou falta de remuneração (Caleiras, 2011; Pohlan, 2019) e, (ii) com restrições financeiras, ficam limitados na realização de despesas em bens e serviços essenciais para manterem o padrão de vida aceitável (Diogo et al., 2021; Gordon et al., 2000; Gweshengwe & Hassan, 2020).

Desse modo, a maior parte dos jovens angolanos (mais de 51% com 15-24 anos de idade) que se encontram no desemprego ou que possuem emprego precário, podem ser considerados monetariamente pobres e, por conseguinte, apresentam restrições de recursos económico-financeiros. Como consequência, podem experimentar privações em certos indicadores dos dezasseis que constituem as quatro dimensões da pobreza multidimensional em Angola. E isso pode explicar o facto de a taxa de incidência da pobreza multidimensional nos jovens com 18 a 24 anos de idade, seja de 46,1% (acima da linha de corte, 30%), o que significa que cerca de 5 em cada 10 jovens nessas faixas etárias são multidimensionalmente pobres (INE, 2020, p. 8).

Assim, dada a incapacidade financeira (ou rendimento inadequada), e considerando a inexistência, no plano material, de subsídio de desemprego[7] em Angola, os jovens podem sofrer múltiplas privações, como por exemplo alimentação inadequada, incapacidade de pagamento de despesas escolares e serviços de televisão e de outros equipamentos

[7] No plano formal, o subsídio do desemprego está previsto na alínea f) do 5.º Artigo, da Lei n.º 7/04 de 15 de Outubro – Lei de Bases da Proteção Social, entretanto, no plano prático, não se encontra efetivada.

tecnológicos, bem como menor participação em atividades socioculturais e de lazer. A falta de uma alimentação adequada pode resultar em malnutrição e afetar a capacidade cognitiva e a estabilidade física dos jovens. Por outro lado, a privação em termos de acesso à formação escolar e profissional de qualidade, por falta de recursos, pode comprometer o desenvolvimento de competências técnico-profissionais dos jovens para a sua (re)inserção no mercado de trabalho, ou resultar em empregos precários. Em relação às dificuldades no pagamento dos serviços de televisão e de outros equipamentos tecnológicos, também por falta de recursos, pode restringir o direito dos jovens à informação (direito de informar e de se informar) sobre a existências de políticas de emprego ou oportunidades de trabalho, para além de informações sobre a vida do país.

Portanto, na medida em que a situação do desemprego em Angola se agudizam e se estendem para períodos mais longos (desemprego de longa duração – 12 ou mais meses, segundo os IEA 2018-2023 do INE), há maior probabilidades de os jovens estarem expostos a vulnerabilidades e riscos de marginalização e exclusão social, económica e cultural e, por conseguinte, serem propensos a depressão, a ansiedade, a baixa auto-estima e auto-eficácia, ou perda do estatuto social, o que pode, por sua vez, resultar numa insatisfação geral com a vida, bem como em problemas de saúde mental (Gordon et al., 2000; Pohlan, 2019; Rodrigues et al., 1999; Wilson & Finch, 2021). Por outro lado, pode incentivar e aumentar o índice de criminalidade, delinquência, prostituição, violência doméstica e fuga à parentalidade (Anderberg et al., 2016; Carvalho et al., 2017; Olaleye, 2019; Sézard et al., 2021), para além do desperdício da força de trabalho e do capital humano necessário para o desenvolvimento social, económico e cultural de Angola.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desemprego tem uma relação direta com a pobreza, embora esta varie em função do espaço geográfico, de contexto socioeconómico e das características dos indivíduos e das famílias, por um lado, e o desemprego não seja a condição suficiente (mas necessária) por existirem outros fatores explicativos, por outro lado. Contudo, sendo a principal fonte de remunerações no mercado de trabalho, a perda ou falta do emprego remete os jovens afetados a restrições económico-financeiras, estando propensos a múltiplas privações nas dimensões económicas e sociais que constituem a pobreza multidimensional.

No contexto angolano, desde a crise económica e financeira de 2014, fruto da queda do preço de petróleo no mercado internacional, o que resultou na redução do estoque da moeda estrangeira e consequentemente na progressiva desvalorização da moeda nacional face ao Dólar americano e ao Euro (Lopes, 2016; Mateus, 2017; Nunes, 2018), o investimento no setor produtivo foi negativamente afetado e a economia tem sido insuficiente na criação de empregos de qualidade, para além de o mercado ter estado a registar o aumento exponencial dos preços dos bens e serviços essenciais, encarecendo o custo de vida das famílias (Banco de Angolano de Investimentos, 2022; INE-Angola, 2023; Maquiadi, 2021).

Desse modo, e com a perda ou a falta do rendimento pela condição de desempregado, para além de serem excluídos das atividades produtivas e das relações profissionais que se estabelecem no ambiente laboral, os jovens encontram-se hoje numa situação muito crítica, vulneráveis e experimentam múltiplas privações nos principais indicadores da pobreza multidimensional (Montiel et al., 2023b), o que não lhes permite gozar de um padrão de vida aceitável, realizar sonhos ou nem participar de atividades socioculturais e de lazer, onde poderiam se socializar e fortalecer as suas redes de contacto.

As políticas ativas de emprego jovem que têm sido implementadas pelo governo angolano – com destaque ao «Plano de Acção para a Promoção da Empregabilidade» (PAPE)[8], apesar dos razoáveis resultados alcançados em termos do número de postos de trabalho criados[9], para além de serem incapazes de reduzir o elevado índice do desemprego na população jovem, não conseguem combater a pobreza monetária e não monetária.

Para minimizar essa situação, como nossa recomendação, é fundamental a (re)formulação de políticas ativas de emprego jovem e melhorar o ambiente de negócio que estimule iniciativas empresariais, partindo de estudos de diagnósticos mais aprofundados, envolvendo vários especialistas, e devem atender as realidades de cada território. Isso inclui: (i) analisar e conhecer as características dos jovens e identificar suas necessidades formativas e de negócios (quais, por exemplo, as profissões mais demandadas no mercado?), para uma adequada oferta do pacote formativo e apoios às iniciativas empreendedoras; (ii) analisar e conhecer as características das empresas que acolhem estagiários, no âmbito dos programas de estágios profissionais, para a sua melhor alocação (para evitar, por exemplo, que um candidato a estágio em contabilidade seja alocado numa empresa que não possua contabilidade, o que não possibilitará o desenvolvimento de competências requeridas naquelas matérias); (iii) analisar e reformular o perfil dos formadores e adequar a grelha dos conteúdos programáticos, no âmbito da formação profissional, às reais exigências do mercado; (iv) adotar e reforçar várias estratégias de divulgação dos programas de emprego, utilizando, por exemplo, as plataformas digitais e equipas em terreno para junto das escolas, igrejas e outras organizações que atuam na periferia, informar os jovens que aí vivem; (v) expandir e desconcentrar os centros de formação profissional do centro da cidade para a periferia – isso poderá facilitar a mobilidade dos jovens da periferia, ao encurtar a distância, por um lado, e poderá aumentar a motivação dos mesmos, por considerar a aproximação dos centros de formação às suas zonas de residência, por outro lado.

---

[8] Implementado em 2019, através do Decreto Presidencial nº 113/19 de 16 de Abril, o PAPE teve como objetivo promover o desemprego por meio de três medidas de intervenção: i) estágio profissional; ii) formação profissional e iii) apoio ao empreendedorismo através do microcrédito e kits profissionais.

[9] Por exemplo, até Junho de 2021, o PAPE já havia criado 12.566 postos de trabalho: https://www.maptss.gov.ao/2021/07/21/pape-atinge-as-18-provincias-e-cria-12-566-postos-de-trabalho/.

Em complemento, para que mais iniciativas empresariais sejam estimuladas e tenham a capacidade de criar mais postos de trabalho, é necessário: (i) incluir no pacote dos benefícios fiscais para essas empresas, a isenção do pagamento do IVA para um período de cinco anos, o que significa que, em função do volume de faturação anual definido para aquelas dimensões, devem ser excluídas do regime simplificado; (ii) intensificar o investimento público em infra-estruturas, sobretudo no interior do país, para atrair investidores e que sirvam de base para a diversificação económica e a criação de empregos de qualidade; (iii) continuar com a reforma da administração pública, com maior relevância à digitalização dos processos, à formação do capital humano, às melhores instalações e condições de trabalho, no sentido de garantir a eficiência no processo formalização de atividades comerciais, criando um ambiente de negócio que seja capaz de atrair e estimular iniciativas empresariais, necessárias para a criação de postos de trabalho.

REFERÊNCIAS

Alkire, S., & Foster, J. (2007). *Recuento y medición multidimensional de la pobreza*. https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:16e5f5b8-cada-4a69-ba80-459ee6b50bcf

Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*, *95*(7–8), 476–487. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006

Alves, N. (2022). Um indicador de pobreza multidimensional para Portugal. *Revista de Estudos Económicos*, *8*(4), 29–55.

Anderberg, D., Rainer, H., Wadsworth, J., & Wilson, T. (2016). Unemployment and Domestic Violence: Theory and Evidence. *The Economic Journal*, *126*(597), 1947–1979. https://doi.org/10.1111/ecoj.12246

Atkinson, A. B. (2003). Multidimensional deprivation: contrasting social welfare and counting approaches. *The Journal of Economic Inequality*, *1*(1), 51–65. https://doi.org/10.1023/A:1023903525276

Banco de Angolano de Investimentos. (2022). *Relatório de Conjuntura Económica Anual 2021*.

Banco Mundial [BM]. (2020). *Em Busca do Crescimento Inclusivo: Uma Avaliação da Pobreza para Angola*.

Barke, A. (2023). Poverty in Africa: Causes, Consequences, and Potential Solutions. *International Journal of Science and Society*, *5*(4), 682–691. https://doi.org/10.54783/ijsoc.v5i4.835

Bettencourt, R. (2014). *Políticas para a Empregabilidade* (Conjuntura Actual Editora, Ed.).

Bourguignon, F., & Chakravarty, S. R. (2003). The measurement of multidimensional poverty. *The Journal of Economic Inequality*, *1*(1), 25–49. https://doi.org/10.1023/A:1023913831342

Caleiras, J. M. A. (2011). *Para Além dos Números. As Consequências Pessoais do Desemprego: trajectórias de empobrecimento, experiências e eolíticas* [Tese de Doutoramento em Sociologia, Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra]. https://hdl.handle.net/10316/16439

Campbell, I., & Price, R. (2016). Precarious work and precarious workers: Towards an improved conceptualisation. *The Economic and Labour Relations Review*, *27*(3), 314–332. https://doi.org/10.1177/1035304616652074

Capucha, L. M. A. (2005). *Desafios da Pobreza* [Tese de Doutoramento em Sociologia]. Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa.

Carvalho, B., Lobato, T., Carvalho, A., & Guimarães, J. (2017). Relação da Criminalidade com os Índices de Desemprego: um estudo de caso. *Enciclopédia Biosfera*, *14*(25), 1804–1817. https://doi.org/10.18677/EnciBio_2017A148

Diogo, F. (2012). Precariedade no emprego em Portugal e desigualdades sociais: alguns contributos. *Observatório Da Desigualdades (Estudos-Análises)*. http://hdl.handle.net/10400.3/2722

Diogo, F. (coord.), Palos, A. C., Rodrigues, C. F., Pereira, E., Ribeiro, F. B., Branco, F., Trevisan, G., Fernandes, L., Silva, O., Perista, P., & Amaro, I. (2021). *A pobreza em Portugal: trajetos e quotidianos*.

Fiess, N., Alnafeesi, A., Barroso, R., Calderon, C., Didier, T., Engelke, W., Nielsen, H., & Trost, M. (2018). *Angola Country Economic Memorandum (CEM) : towards economic diversification*. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/512551560455721028/angola-country-economic-memorandum-cem-towards-economic-diversification

Gordon, D., Levitas, R., Pantazis, C., Patsios, D., Payne, S., Townsend, P., Adelman, L., Ashworth, K., Middleton, S., Bradshaw, J., & Williams, J. (2000). *Poverty and Social Exclusion in Britain*. https://www.researchgate.net/publication/30529836_Poverty_and_Social_Exclusion_in_Britain

Görlich, D., Stepanok, I., & Al-Hussami, F. (2013). Youth Unemployment in Europe and the World: Causes, Consequences and Solutions. *Institute for the World Economy*, 1–11.

Governo de Angola. (2016). *Linhas Mestras Para Definição de uma Estratégia para a Saída da Crise Derivada da Queda do Preço do Petróleo no Mercado Internacional*.

Guerreiro, M. das D., & Pegado, E. (2006). *Os Jovens e o Mercado de Trabalho: caracterização e estrangulamentos à integração efectiva na vida activa e a eficácia das políticas*. Direcção-Geral de Estudos, Estatística e Planeamento (DGEEP), do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS) - Lisboa.

Gweshengwe, B., & Hassan, N. H. (2020). Defining the characteristics of poverty and their implications for poverty analysis. *Cogent Social Sciences*, *6*(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1768669

Ihensekhien, O. A., & Miedideke, O. (2023). *Youth Unemployment, Poverty and Crime: Empirical Evidence from Nigeria*.

INE-Angola. (2023). *Índice do Preço no Consumidor Nacional - folha de informação rápida*.

Instituto Nacional de Estatística de Angola [INE-Angola]. (2020). *População e Sociedade: características dos jovens em Angola*.

Instituto Nacional de Estatística [INE]. (2020). *Pobreza Multidimensional em Angola*.

International Monetary Fund [FMI]. (2018). *Angola: 2018 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Angola*. https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/06/11/Angola-2018-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-45957

Kalleberg, A. L. (2009). O crescimento do trabalho precário: um desafio global. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, *24*(69), 21–30. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10713664002

Kaniaki, H. (2023, September 8). Desvalorização do kwanza e subida da inflação abrem a porta à recessão. *Jornal Expansão*. https://expansao.co.ao/economia/interior/desvalorizacao-do-kwanza-e-subida-da-inflacao-abrem-a-porta-a-recessao-114766.html

Korkmaz, S. (2020). Unemployment and Economic Growth: The Casuality Relationship between Unemployment and Economic Growth in the OECD Countries. In H. K. S. Lecuna (Ed.), *Dynamic Optics in Economics: Quantitative, Experimental and Econometric Analyses* (pp. 151–163). Peterlang. https://www.researchgate.net/publication/348759339_Unemployment_and_Economic_Growth_The_Casuality_Relationship_between_Unemployment_and_Economic_Growth_in_the_OECD_Countries

Lopes, E. A. G. D. (2016). *O impacto do preço do petróleo nas taxas de câmbio em Angola* [Dissertação de Mestrado, Faculdade de Economia da Universidade de Coimba]. https://hdl.handle.net/10316/31842

Mandele, M. J. D. (2020). O Significado da Condição de Desempregado: o caso dos egressos da Universidade Agostinho Neto, de Luanda, Angola. *Psicologia Em Revista*, *26*(2), 795–816. https://doi.org/10.5752/P.1678-9563.2020v26n2p795-816

Maquiadi, M. (2021, March 26). As Causas dos Ciclos Inflacionários (2009 a 2021). *Jornal Expansão*. https://www.expansao.co.ao/opiniao/interior/as-causas-dos-ciclos--inflacionarios-2009-a-2021-101509.html

Marcus, J. (2013). The effect of unemployment on the mental health of spouses – Evidence from plant closures in Germany. *Journal of Health Economics*, *32*(3), 546–558. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2013.02.004

Mateus, N. L. F. D. F. (2017). *Dutch Disease, a economia do petróleo e a crise cambial angolana: um estudo de caso* [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. http://hdl.handle.net/10071/15372

Montiel, E. M., Cunningham, W., & Ngarachu, M. (2023a). *Bons Empregos para a Juventude Angolana: oportunidades, desafios e orientações de Políticas – Relatório De Política*. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099210502232360806/p174737020b1d101709def0fd1e971879f0

Montiel, E. M., Cunningham, W., & Ngarachu, M. (2023b). *Bons Empregos para a Juventude Angolana: oportunidades, desafios e orientações de Políticas – Relatório De Política*. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099210502232360806/p174737020b1d101709def0fd1e971879f0

Neto, T. V. B. de F. (2017). *Impacto da variação do preço do petróleo na economia angolana* [Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa]. http://hdl.handle.net/10400.5/14992

Nunes, L. I. F. (2018). *A importância da queda do preço do petróleo na crise económica em Angola : perceções dos empresários angolanos* [Dissertação de Mestrado, Instituto Superior de Economia e Gestão, Universidade de Lisboa]. http://hdl.handle.net/10400.5/16259

Olaleye, Y. (2019). *Effects of Youth Unemployment on Socio-Economic Development in Contemporary Nigeria*. *6*, 61–71. https://www.researchgate.net/publication/333169230_Effects_of_Youth_Unemployment_on_Socio-Economic_Development_in_Contemporary_Nigeria

Oliveira, L., & Carvalho, H. (2008). A Precarização do Emprego na Europa. *DADOS – Revista de Ciências Sociais*, *51*(3), 541–567. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1590/S0011-52582008000300001

Organizações das Nações Unidas [ONU]. (2015). *Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável*.

Oshiro, F., & Marques, R. M. (2016). O conceito de desemprego e sua medição no século XX / The concept of unemployment and its measurement in the twentieth century. *Textos & Contextos (Porto Alegre)*, *15*(2), 293. https://doi.org/10.15448/1677-9509.2016.2.25347

Pohlan, L. (2019). Unemployment and social exclusion. *Journal of Economic Behavior & Organization*, *164*, 273–299. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2019.06.006

Queiroz, A. I., Direito, B., Silva, H. da, & Pinto, L. C. (2022). *Pobreza e fome, uma história contemporânea: temas, metodologias e estudos de caso* (1st ed.). Impressa de História Contemporânea. https://doi.org/https://doi.org/10.34619/l5ka-sssd

Raitano, F. C., & Ribeiro, M. G. (2019). *Pobreza: Conceitos e Métodos*. Observatório das Metrópoles. https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/pobreza-conceitos-e-metodos-texto-para-discussao/

Reinert, J. N. (2001). Desemprego: Causas, Consequências e Possíveis Soluções. *Revista de Ciências Da Administração*, *3*(5), 45–48. https://doi.org/https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/8065

Rodrigues, E. V., Samagaio, F., Ferreira, H., Mendes, M. M., & Januário, S. (2021). A Pobreza e a Exclusão Social: Teorias, Conceitos e Políticas Sociais em Portugal. *Revista Da Faculdade de Letras: Sociologia*, *9*, 63–10. http://hdl.handle.net/10216/8578

Rodrigues, E. V., Samagaio, F. M. da S., Ferreira, H., Mendes, M. M. F., & Januário, S. P. C. (1999). A pobreza e a exclusão social: teorias conceitos e políticas sociais em Portugal. *Revista Da Faculdade de Letras: Sociologia*, *9*, 63–101. http://hdl.handle.net/10216/8578

Sá, T. (2010). "Precariedade" e "trabalho precário": consequências sociais da precarização laboral. *Configurações*, *7*, 91–105. https://doi.org/10.4000/configuracoes.203

Sen, A. (2001). *Desigualdade Reexaminada*. Grupo Editorial Record. https://pt.annas-archive.org/md5/d413fdd560bf97bec6d3181960a40f50

Sen, A. (2018). *Desenvolvimento como liberdade*. Companhia das Letras. https://pt.annas-archive.org/md5/e268599001c0c7f84a7ad15d3862bfb0

Sézard, T., Eric, A., & Missa Daniel, T. (2021). Effects of Unemployment on Crime in selected Sub-Sahara African countries. *International Journal of Scientific Research and Management*, *9*(02), 2061–2171. https://doi.org/10.18535/ijsrm/v9i2.em03

Tavares, I., & Carmo, R. M. do. (2023). *Análise da Pobreza, Privação e Desigualdades em Portugal: Tendências Recentes num País Persistentemente Desigual*. https://doi.org/10.15847/CIESODPobrezaPrivacaoDesigualdades

Townsend, P. (2020). *Poverty in the United Kingdom: A Survey of Household Resources and Standards of Living*. University of California Press.

Turgut, E. (2021). Unemployment and Factors Affecting Unemployment in Developing Countries. In O. Ucan (Ed.), *Discussions Between Economic Agents: Panel Data Analysis* (pp. 7–38). Iksad Yayınevi. https://www.researchgate.net/publication/353716157

United Nations Development Programme [PNUD]. (2023). *Global Multidimensional Poverty Index 2022: Unpacking deprivation bundles to reduce multidimensional poverty*.

United Nations Development Programme [PNUD]. (2024). *Global Multidimensional Poverty Index 2023 - Unstacking global poverty: Data for high-impact action*.

Universidade Católica de Angola [UCA-Angola]. (2016). *Relatório Económico de Angola 2015*.

Vancea, M., & Utzet, M. (2017). How unemployment and precarious employment affect the health of young people: A scoping study on social determinants. *Scandinavian Journal of Public Health*, *45*(1), 73–84. https://doi.org/10.1177/1403494816679555

Vargas, F. B. (2016). Trabalho, Emprego e Precaridade: dimensões conceituais em debate. *Caderno CRH*, *29*(77), 313–331. https://doi.org/10.1590/S0103-49792016000200008

Wilson, H., & Finch, D. (2021, April 16). *Unemployment and mental health Why both require action for our COVID-19 recovery*. The Health Foundation. https://www.health.org.uk/publications/long-reads/unemployment-and-mental-health

World Bank [BM]. (2018). *Angola - Systematic Country Diagnostic: creating assets for the poor*. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/337691552357946557/angola-systematic-country-diagnostic-creating-assets-for-the-poor

Zylberstajn, H., & Neto, G. B. (1999). As Teorias de Desemprego e as Políticas Públicas de Emprego. *Estudos Econômicos*, *29*(1), 129–149. https://www.revistas.usp.br/ee/article/view/117216



CHALLENGES FOR SOLID WASTE MANAGEMENT IN MARITUBA, STATE OF PARÁ, IN THE EASTERN AMAZON

Aline Souza Sardinha[1], Katia Sakihama Ventura[2]

[1] Department of Environmental Engineering / UEPA, PhD Student of Postgraduate Program in Urban Engineering / UFSCar, alinesardinha@uepa.br, aliness@estudante.ufscar.br
[2] Department of Civil Engineering, Postgraduate Program in Urban Engineering / UFSCar, katiasv@ufscar.br

Abstract

This study evaluates the Integrated Solid Waste Management Plan of Marituba, a municipality in the Belém Metropolitan Region, comparing it with the national solid waste policy guidelines and with management practices implemented in other Brazilian municipalities. Using SWOT analysis and the 5W2H tool, we identified 16 opportunities and 16 challenges related to Marituba's waste management system. Despite formal alignment with the National Solid Waste Policy, the plan implementation in Marituba remains weak. The Guamá landfill that serves Marituba and neighbouring municipalities is the centre of local environmental conflicts and faces court orders to close by December 2025. The results highlight the urgency of advancing waste treatment technologies, strengthening public participation and integrating climate change mitigation into municipal planning.

Keywords: *municipal solid waste, National Solid Waste Policy, Marituba landfill*

1. INTRODUCTION

Various countries have sought solutions for waste management based on legislation, regulations, and research at universities, public and private institutions, government bodies and industries in an incessant search for alternatives that range from replacing materials, such as the use of biodegradable plastic, as described in the works by Jones (2021) and Lima

et al (2021), to the thermal treatment of waste through incineration, with energy recovery, such as the Amager Bakke plant, in Copenhagen, Denmark, cited in the study by Bisinella et al (2021).

The increase in solid waste generation is linked to population growth, especially in urban areas. This scenario requires debate and the implementation of laws and initiatives encompassing all stages of waste management, from production to disposal (Alfaia et al., 2017).

Brazil's National Solid Waste Policy established procedures for solid waste management (Brazil, 2010), which demands the creation of national, state, and municipal integrated solid waste management plans. This plan comprises a set of actions to find solutions for solid waste based on social control and sustainable development, as well as political, economic, environmental and cultural bias.

Pará, a Brazilian state in the north, lags behind the national average (92.1%) in household waste collection and 84.4% coverage (Brasil, 2019). In 2021, the Ministry of Regional Development published the results of the basic sanitation panorama in Brazil, which show that the North and Northeast macro-regions are the most precarious regarding basic sanitation services.

The most populous municipalities in Pará, which make up the Belém Metropolitan Region, include Belém, Ananindeua, Benevides, Castanhal, Santa Bárbara do Pará, Santa Izabel do Pará and Marituba, which we selected for the landfill study.

This paper compares Marituba's solid waste plan to current practices and the National Solid Waste Policy. We adopted quality tools such as SWOT analysis and 5W2H to assess the legal and operational requirements among them. In addition, Marituba's waste management system was analyzed in comparison with Belém, other capitals in the Midwest region, and the Federal District.

2. MATERIAL AND METHODS

Marituba (Figure 1) is a medium-sized city located in the State of Pará within the Belém Metropolitan Mesoregion, Eastern Amazonia. The city has the most minor territorial extension of the state (103,214 km^2) and is placed in 01° 21’ 15" South latitude and 48° 20’ 40" West longitude of Greenwich. The climate is humid, tropical climate, with an average temperature of 26°C throughout the year. In 2024, Marituba has covered 118.998 inhabitants (IBGECidades, 2025).

The deductive and exploratory method demanded familiarity with the research subject (Prodanov and Freitas, 2013), based on the SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) and 5W2H matrixes. In this study, the SWOT tool was adapted with positive factors classified as opportunities and negative factors as challenges (difficulties).

The secondary data were analyzed from 2010 to 2025 in databases from city halls, federal agencies, newspapers, and open-access resources like Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Waste Managmenent & Research; along with Brazilian university repositories, Google Scholar, and relevant event records.

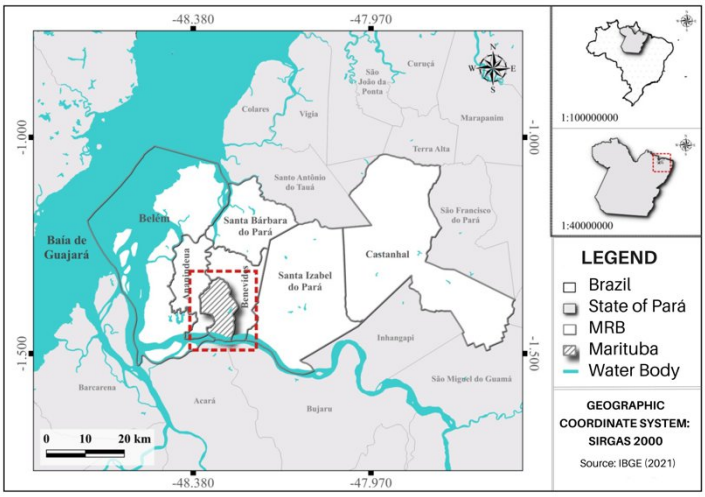


Figure 1. Marituba in the Belém Metropolitan Region. Source: Own authorship, 2025.

3. RESULTS

Figure 2 presents the Marituba's landfill and its surroundings. The overview shows that urban areas are very close to this sanitation infrastructure. Thus, the main conflicts for the population may be related to the release of gases as the wind changes and the possibility of pollution in soil and water resources next to landfill.

Table 1 presents the technological routes for urban solid waste generated in Marituba/PA, the state capital, Belém; the three capitals of the Central-West states; and the Federal District. The SWOT analysis identified 16 opportunities and 16 challenges, demonstrating that the plan meets National Policy Solid Waste premises. However, its implementation faces difficulties because of legal, managerial, and societal engagement issues and a lack of awareness among public and civil entities (Table 2).

Table 3 presents partial results from the 5W2H tool, developed based on the 16 challenges identified in Marituba's Integrated Solid Waste Management Plan and academic, journalistic, and governmental sources. To view the complete table, scan the QR code.

The 5W2H matrix can guide Marituba's municipal administration's decision-making by clearly outlining necessary actions, their rationale, timing, location, responsible actors, and methods.

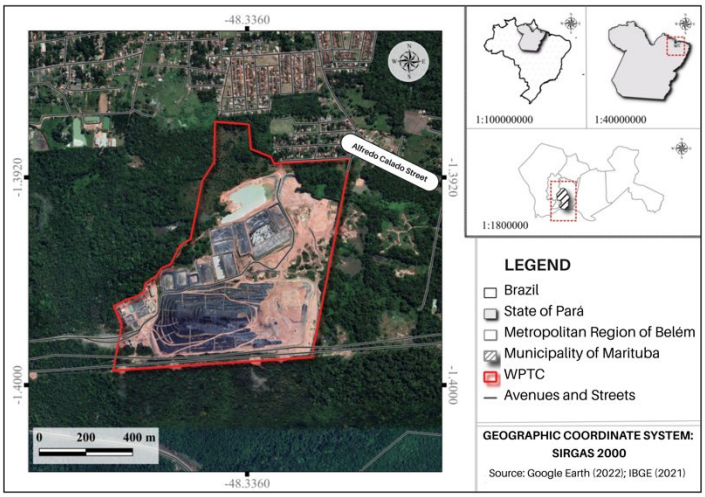


Figura 2. The área of Matiruba's landfill. Source: Own authorship, 2025.

Table 1: Technological routes for urban solid waste identified in the national context.

Type of waste	Genaration per capita (Kg/hab.dia)	Colection / Transportation	Type od Treatment	Final Destination
Municipal Solid Waste	Marituba: 0,46 (PMM, 2019)	City Hall of Marituba (PMM, 2019)	There isn't	Marituba's Landfill (PMM, 2019)
	Belém, capital do Pará: 0,62 (PMB, 2020)	City Hall of Belém (PMB, 2020)	There isn't	Marituba's Landfill (PMB, 2020)
	Brasília: 0,95 GDF, 2018)	Municipality (conventional collection) / Private initiative / Collectors (selective collection) (Cardoso et al, 2019 & GDF, 2018)	Composting plans (GDF, 2018)	Brazilia's Landfill (GDF, 2018)
	Campo Grande: 0,977 (Cardoso et al, 2019)	City Hall of Campo Grande (Cardoso et al, 2019)	There isn't	Campo Grande Landfill (SEMAGRO, 2020)
	Cuiabá: 1,081 (Cardoso et al, 2019)	City Hall of Marituba: conventional collection and Cooperatives: selective collection (Cardoso et al, 2019; PMC, 2019)	There isn't (PMC, 2019)	Control Landfill municipal (PMC, 2019)
	Goiânia: 0,948 (Cardoso et al, 2019)	City Hall of Goiânia (Cardoso et al, 2019 & PMG, 2021)	There isn't (Cardoso et al, 2019 & PMG, 2021)	Landfill de Goiânia (Cardoso et al, 2019 & PMG, 2021)

Source: Own authorship, 2025.

Table 2: SWOT matrix for analyzing the challenges for the management of urban solid waste in the context of the PGIRS and its current stage of implementation.

Opportunities (positive situation)	Challenges (difficulties)
1- Existence of the plan (Chaves et al, 2020)	1- Lack of information on the implementation of the plan *
2- Creation of the group to prepare the plan	2- Lack of a municipal law on solid waste management *
3- Participation of civil society (TEIXEIRA E ARAÚJO, 2020)	3- Dissatisfaction of the population with the presence of the landfill (PEREIRA and CUNHA JÚNIOR, 2019 PEIXOTO et al 2020)

4- Training of the team responsible for characterizing solid waste	4- Failure to comply with environmental legislation at the landfill (SEMAS, 2021; MPPA, 2021, PEIXOTO et al 2020, COSTA FILHO, 2019, SIQUEIRA 2023)
5- Existence of characterization and gravimetry data for solid waste	5- Installation of a landfill in an area that is questionable from a technical, environmental and social point of view (JF, 2019; PEIXOTO et al 2020, PINHEIRO and PONTE, 2021)
6- Quantification of solid waste	6- Inefficient coverage of waste collection
7- Mapping of clandestine disposal areas	7- Existence of irregular disposal on vacant lots
8- Suggestion of ecopoints for selective collection throughout urban areas	8- Lack of information on selective collection *
9- Proposal of programs within the scope of Law 12,305/2010	9- Lack of a defined location for waste disposal due to the imminent closure of the landfill (TJEPA, 2022)
10- Monetary quantification of the plan's programs	10- Delimitation between Marituba and the neighboring municipality not finalized
11- Quantification of the time of short, medium and long-term actions	11- Absence of a fee for recovery of costs with collections on vacant lots
12- Valorization of waste from large generators	12- Lack of sufficient collection and transportation equipment throughout the municipality
13- Proposal for computerization of waste management	13- Lack of a sufficient number of specialized technicians in the waste management agency
14- Projection of solid waste quantity in the plan according to the methodology used for population growth	14- Lack of organization of collectors to work with selective collection
15- Proposal for undifferentiated collection	15- Lack of an environmental education program to raise awareness among the population
16- Existence of SWOT analysis in the plan	16- Existence of possibility of non-compliance with the plan

Source: Own authorship (2025) based on City Hall of Marituba (2018; 2019).

Table 3. Structured 5W2H Table

Challenge 1	**Lack of information on the implementation of the plan**
Action	**Proposal 1**
What?	Implement the computerization and publication of actions related to the PGIGRS
Why?	Comply with legislation and disseminate information about the PGIGRS to the entire population
When?	After establishing the plan's actions and organizing the municipal administration of the actors involved in managing the PGIGRS
Where?	Organize an IT sector within the municipal administration to manage the system
Who?	City Hall of Marituba
How?	With investment and organization of data collected based on MSW management Implement and carry out mandatory monitoring of municipal indicators for solid waste and urban cleaning and/or integrated waste and environmental health management.

Source: Own authorship, 2025.

4. DISCUSSION

The National Plan prioritizes waste prevention, reduction, reuse, recycling, treatment, and environmentally sound disposal while establishing a hierarchy for solid waste management and sharing responsibility between the public and private sectors (Pinheiro & Lima, 2020).

The municipal plan complies with the National Solid Waste Policy, especially gravimetric sampling, identification of irregular waste disposal sites, public and social participation, goals, actions, and more. In summary, the local plan is robust but lacks measures to ensure its effective implementation, meaning the proposed actions may not executed within the scheduled deadlines and targets.

In Marituba, the solid waste technological approach uses traditional door-to-door collection and a developing selective collection system; only two cooperatives handled this during the integrated solid waste management plans elaboration, according to the City Hall of Marituba (2019). There is still no treatment for the organic fraction of urban solid waste, resulting in a significant volume of organic matter and recyclable waste setting to the Guamá Sanitary Landfill in Marituba, which also receives waste from Belém and Ananindeua, despite the absence of an inter-municipal consortium.

The municipal plan identified waste accumulation points, and the municipal government collects waste in these areas, incurring costs that could be directed to other waste management priorities.
A unique aspect of Marituba's waste composition, shared with other municipalities of the metropolitan region, is the waste generated from açaí consumption. Açaí processors, purchasing the fruit, consume the fresh pulp, leaving behind a significant volume of seeds. These seeds are disposed of in 1000L bags before going to the stores and then collected by the municipality.

Table 1 shows that Marituba's solid waste generation per inhabitant is 50% lower than the other locations, except Belém. Only Brasília has composting plants, and except for Cuiabá, all other municipalities have sanitary landfills.

According to Table 2, the first and second challenges show that the plan's established goals are not being met, as these items are not found on the municipal government's website. Pinheiro and Lima (2020) argue that non-compliance with legislation or a lack of information does not imply the absence of actions but reflects a fragmented system with isolated actors (Pinheiro & Lima, 2020).

Publishing municipal legal instruments could establish measures to ensure periodic review and implementation of the solid waste plan, incorporating actions to mitigate climate change. According to Moreira et al. (2021), the Nacional Policy rules objectives and interprets shared responsibility among government, businesses, and society.

Publicizing the plan's goals, actions, and results could engage the population and clarify their role in urban solid waste management, making such information directly, permanently, and accessible.

The third challenge involves dissatisfaction among Marituba residents regarding the landfill's installation and operation, with accusations of negligence against the state and municipal governments and the operator. Peixoto et al. (2020) note the creation of the "Permanent Forum Get Out Dump" movement, which has denounced the project and pressured authorities to address environmental and social irregularities, including blockades on BR-316, a key access route to the metropolitan region of Belém.

Social discontent began with complaints about foul odours near the landfill (Costa et al., 2021). Another concern is the landfill's proximity to a conservation unit and a quilombo (Afro-Brazilian) community (Barbosa & Bahia, 2019; Santos & Diniz, 2023).

The fourth and fifth challenges involve non-compliance with Brazilian legislation and regulations, as reported by the State Secretaria for Environment and Sustainability (SEMAS, 2021), the state environmental agency responsible for licensing. The Marituba landfill follows the problematic Aurá Landfill in Ananindeua, which, despite its name, was an open dump receiving urban solid waste until its deactivation in 2014. Near the Abacatal quilombola community and critical water resources, it now handles construction waste and operates without an environmental license under Belém's Municipal Sanitation Secretariat.

The Marituba Sanitary Landfill is located 4 km from the city centre and has an estimated operational lifespan of 15 years and 5 months. Regional climatic conditions have affected its operations (Siqueira, Almeida Júnior, and Siqueira, 2023). Protests by social movements and residents have demanded government action (Vasconcelos Júnior & Silva Corrêa, 2017).

Between 2016 and 2017, the landfill operator received sanctions from the State Secretariat of Environment and Sustainability, including 25 notification items because of operational failures. In March 2017, Municipal Decree No. 508 declared a public emergency in Marituba (Vasconcelos Júnior & Silva Corrêa, 2017).

According to the Guamá Waste Treatment (GTR, 2022) website, the landfill receives around 1,300 tons of waste daily, accumulating 2 million tons since its inception. It occupies 137,904 m^2 of impermeable area with geo membranes. As of 2025, no updated data on waste reception are available on the operator's website.

The Guamá Sanitary Landfill has been the target of multiple actions by the Pará State Public Prosecutor's Office, which ordered its closure. However, no alternative site has been

designated for a new landfill to serve Marituba, Ananindeua, and Belém, resulting in its continued operation.

In a recent decision, the Pará State Court of Justice ordered the closure of the Marituba Sanitary Landfill by December 31, 2025, ratifying an agreement between Ciclus Amazônia S.A., Guamá Tratamento de Resíduos Ltda., the State of Pará, and the municipalities of Belém, Ananindeua, and Marituba (TJPA, 2025). Three processes are underway at the State Secretariat of Environment and Sustainability to construe a new landfill in the municipalities of Castanhal, Bujaru, and Acará, with information available on the environmental licensing agency's transparency portal.

The remaining challenges from Table 2 are grouped into waste management actions. Reducing landfill disposal should be a primary goal, as the municipal plan gravimetric study shows the potential for composting and recycling. Data from European Union countries (EUROSTAT, 2014, cited by Ferreira, and Gandolla, 2016) shows a 42% reduction in landfill disposal between 1995 and 2012 due to improved waste management.

Environmental education and continuous technical training, supported by municipal commitment, can universalize urban cleaning and waste collection services, ensuring appropriate waste handling and disposal. This approach promotes environmental preservation in urban and rural areas through participatory and transparent processes involving social movements, academia, public and private entities, NGOs, and the public in integrated urban solid waste management solutions.

Creating a municipal regulatory agency for solid waste, similar to those for water and sewage services, is suggested. Legal instruments mandating Municipal Plan observance and review would enable efficient MSW management aligned with climate change mitigation.

5. FINAL CONSIDERATIONS

The Marituba solid waste plan is in line with the provisions of the National Solid Waste Policy. However, the goals and programs provided by local plan are still incipient or even non-existent. Although three processes are underway at SEMAS to make a new sanitary landfill viable, the solid waste destination of Marituba is still uncertain, as the current landfill is scheduled to close in December 2025, that is, in the next eight months.

The comparative analysis revealed that Marituba’s waste generation per inhabitant is nearly 50% of the average in comparable regions, excluding Belém. Brasília, for instance, stands out with a successful model based on composting plants, while all other municipalities studied, except Cuiabá, operate sanitary landfills. The SWOT analysis identified 16

opportunities and 16 challenges, highlighting that Marituba's solid waste management plan aligns with the premises of the National Solid Waste Policy. However, challenges persist, particularly in legal compliance and operational efficiency, as emphasized in the 5W2H matrix.

A critical issue is the disposal of waste in the Marituba, due to ongoing legal actions by the Public Prosecutor's Office of the State of Pará seeking to close the local landfill. Addressing these challenges require the urgent implementation of a robust municipal solid waste management plan. This idea could trigger the public policies formulation to provide better and enough service quality and ensuring efficient environmental control.

To this end, we propose the establishment of a regulatory agency for sanitation services in Marituba, with a specific focus on the solid waste sector. This study's main contribution is the identification of operational and planning deficiencies and the recommendation of measures to enhance service efficiency, particularly in the context of climate change mitigation.

References

Alfaia, R. G. S. M., Costa, A. M., & Carbonelli, J. C. (2017). Municipal solid waste in Brazil: A review. Waste Management & Research, 35(12), 1195–1209. https://doi.org/10.1177/0734242X17735375

Barbosa, L. J. G., & Bahia, M. C. (2019). Refúgio de Vida Silvestre na Metrópole da Amazônia. Papers do NAEA, 28(2), 415.

Bisinella, V., Nedenskov, J., Riber, C., Hulgaard, T., & Christensen, T. H. (2022). Environmental assessment of amending the Amager Bakke incineration plant in Copenhagen with carbon capture and storage. Waste Management & Research, 40(1), 79–95. https://doi.org/10.1177/0734242X211052661

Brasil. (2010). Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 03 ago. 2010.

Brasil. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS. (2019). Diagnóstico do manejo de resíduos sólidos urbanos 2019. http://www.snis.gov.br/diagnostico-anual-residuos-solidos/diagnostico-do-manejo-de-residuos-solidos-urbanos-2019

Costa, M. V. Z. C., Fernandes Filho, A. S., Barros, A. P. L., Craveiro, M. R. M., Corrêa, P. R. S., Silva, R. S., Cruz, S. S., & Souza, S. S. G. (2021). Análise temporal do impacto ambiental da construção do aterro sanitário de Marituba-PA. In A. S. Jabur & S. L. Bazana (Orgs.), Avanços em saneamento e recursos hídricos (pp. 109–118). Bookerfield.

Guamá Tratamento de Resíduos – GTR. (n.d.). Quem somos. https://www.guamaambiental.com.br

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (2025). Cidades e Estado.

Jones, F. (2020, abril). A promessa dos bioplásticos. Pesquisa Fapesp, 290.

Lima, L. R., Gutierrez, R. F., & Cruz, S. A. (2022). Challenges in the context of single-use plastics and bioplastics in Brazil: A legislative review. Waste Management & Research, 40(7), 998–1006. https://doi.org/10.1177/0734242X211052418

Ferreira, M. C., Ferreira, J. A., & Gandolla, M. (2016). Contribuições para a evolução do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos no Brasil com base na experiência europeia. Engenharia Sanitária e Ambiental, 21(2), 379–385. https://doi.org/10.1590/S1413-41522016138655

Ministério do Desenvolvimento Regional (Brasil), Secretaria Nacional de Saneamento. (2021). Panorama do saneamento básico no Brasil 2021 (223 p.). Brasília, DF.

Moreira, K. S., Junqueira Júnior, J. A., Sousa, P. E. de O., Moreira, H. S., & Baliza, D. P. (2021). The evolution of environmental legislation in the Brazilian historical context. Research, Society and Development, 10(2), e14010212087. https://doi.org/10.33448/rsd-v10i2.12087

Peixoto, R. C. D., Conceição, S. R., & Moraes, F. T. (2020). Fórum Permanente Fora Lixão: ação coletiva no município de Marituba (PA). Papers do NAEA, 1(2), 481.

Pinheiro, H. D., & Lima, E. (2020). Implantação do plano municipal de resíduos sólidos nas capitais nordestinas: Análise da legislação. Ambiente: Gestão e Desenvolvimento, 13(3).

Prefeitura Municipal de Marituba. (2019). Plano de gestão integrada de resíduos sólidos de Marituba.

Prefeitura Municipal de Belém. (2020). Plano municipal de saneamento básico: Plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Relatório 3.2: Diagnósticos e propostas regionais (Rev. 2, 375 p.).

Prefeitura Municipal de Goiânia. (2016). Plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos (483 p.).

Prefeitura Municipal de Cuiabá. (2019). Plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos de Cuiabá/MT (409 p.).

Prodanov, C. C., & Freitas, E. C. (2013). Metodologia do trabalho científico: Métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico (2ª ed.). Feevale.

dos Santos, J. de R. N., & Diniz, M. B. (2023). Aterro sanitário de Marituba/PA e suas implicações na qualidade de vida da população local. Novos Cadernos NAEA, 26(3), 1–22. https://periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/article/view/14806

Silveira, R. M. C., & Figueiredo, F. F. (2021). Possibilidades e desafios para a gestão compartilhada de resíduos sólidos na região metropolitana de Natal (RN) à luz da Lei Federal n° 12.305/2010. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, 23.

Siqueira, M. A. do S. L., Almeida Júnior, J. C. de, & Siqueira, G. W. (2023). Analysis of an environmental crime committed by a legal entity at the Marituba landfill (RMB) and its socio-environmental impacts. Research, Society and Development, 12(4), e18712441191.

Vasconcelos Júnior, M. R., & Silva Corrêa, R. S. da. (n.d.). Impactos socioambientais causados pelo aterro sanitário no município de Marituba-PA. II Seminário Nacional de Serviço Social, Trabalho e Políticas Sociais. Universidade Federal de Santa Catarina.



SEGURANÇA INTELIGENTE: UMA VISÃO SOBRE A PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA/PR FACE À EXISTÊNCIA DOS CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA

Alison Sczepanski[1], Rogério Allon Duenhas[2], Christian Carlos de Souza Mendes[3]

[1] Programa de Pós Graduação em Planejamento e Governança Pública, UTFPR
[2] Programa de Pós Graduação em Planejamento e Governança Pública, UTFPR
[3] Programa de Pós Graduação em Planejamento e Governança Pública, UTFPR
sczepanski@utfpr.edu.br, rogerioduenhas@utfpr.edu.br, ccsm@utfpr.edu.br

Resumo

O presente trabalho tem por objetivo geral compreender o panorama do delito de Perturbação do Trabalho ou Sossego Alheio nos municípios da Região Metropolitana de Curitiba, procurando identificar em quais regiões este delito tem sido mais recorrente, considerando a existência dos Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEGs). Como metodologia utilizou-se de pesquisa bibliográfica, de cunho exploratório e quanti-qualitativo, com análise dos dados dos delitos de Perturbação do Sossego. Os dados foram submetidos à limpeza, redução e discretização, sendo gerados modelos de árvores de decisão e predições relacionadas à pergunta de pesquisa. Constatou-se que no ano de 2023 os delitos foram mais frequentes em municípios da RMC que não constituíram CONSEGs ativos, e em bairros de Curitiba que constituíram CONSEGs ativos neste mesmo ano.

Palavras-chave: *Perturbação do Trabalho ou Sossego Alheio, Conselho Comunitário de Segurança, Região Metropolitana de Curitiba.*

1. Introdução

O atual contexto da Segurança Pública no Brasil, permeado de complexidades e problemáticas, têm propiciado o aparecimento de inúmeras possibilidades de resolução por diversos campos do conhecimento. A violência, a criminalidade e o medo, cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas, dificultam ainda mais a complexa construção da cidadania (Costa, 2023).

Com o objetivo primordial de identificar os principais problemas de segurança pública que afetam as diversas localidades brasileiras, instituiram-se ao longo do tempo os Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEGs), os quais propõem a interação entre a população e os órgãos públicos para a resolução de questões locais, como crime, medo do crime e desordens urbanas. No Brasil, e em especial no Estado do Paraná, uma destas questões centrais diz respeito ao delito de Perturbação do Trabalho ou Sossego Alheio, que se traduz em barulhos na vizinhança, música alta em horários inapropriados, etc.

Ante a este contexto, a presente pesquisa tem por objetivo geral compreender o panorama do delito de Perturbação do Trabalho ou Sossego Alheio nos municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), procurando identificar em quais regiões de Curitiba e dos demais municípios desta região este delito tem sido mais recorrente.

Neste sentido, indaga-se: “as ocorrências de perturbação do sossego em Curitiba e RMC no ano de 2023 foram mais frequentes em regiões que constituíram CONSEGs ativos?”.

Como hipótese à pergunta, consigna-se que os índices de perturbação do sossego são mais frequentes em municípios da RMC que não constituíram CONSEGs ativos no ano de 2023, e em bairros de Curitiba que constituíram CONSEGs ativos neste mesmo ano. Desta forma, imagina-se que as peculiaridades locais de mobilização social e a própria natureza de estrutura e formação dos CONSEGs enseje em diferenciações neste tratamento do delito.

A primeira seção do artigo explora as conceituações sobre as políticas públicas, com foco no contexto da segurança pública brasileira e da atuação dos CONSEGs no Estado do Paraná. A segunda seção procura consignar o panorama atual da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), com suas principais características. A terceira seção expõe aspectos básicos sobre o delito de perturbação do sossego no cenário das desordens urbanas. A quarta seção explora os aspectos metodológicos envolvendo a pesquisa. A última parte do artigo expõe a análise e discussão dos dados obtidos.

2. Políticas Públicas e os Conselhos Comunitários de Segurança

Ao longo do desenvolvimento do campo da “política pública” diversos foram os autores que se debruçaram sobre a conceituação do termo, ensejando em definições clássicas recorrentemente citadas como referenciais teóricos.

Parte da literatura internacional, exemplificada por autores como Kraft e Furlong (2010), compreende a política pública como um curso de ação ou inação do governo em resposta a problemas públicos. Em Thomas Dye (2016) encontra-se a definição de política pública como sendo “tudo aquilo que os governos escolhem fazer ou não fazer”, sendo que “os governos fazem muitas coisas”.

Partindo do pressuposto de que a política pública envolve a ação do estado frente a determinados problemas públicos, e considerando que o campo da segurança pública constitui-se como uma ação específica do próprio estado, torna-se primordial a definição do termo “política pública de segurança”. Neste sentido, a política de segurança pública – a segurança pública como foco de problemática política – é uma política pública se nela existir uma proposta, a um só tempo, de forma de organização da vida social e de ações visando certo objetivo de interesse público. Trata-se de um conjunto de programas, estratégias, ações e processos atinentes à manutenção da ordem pública no âmbito da criminalidade, incluídas neste contexto questões sobre violência, insegurança, inclusive subjetiva (Filocre, 2009).

Como materialização da participação social nas políticas públicas de segurança do Brasil, incluindo o Estado do Paraná, surgiram os Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEGs), entidades destinadas à discussão dos problemas locais de forma conjunta entre a comunidade e os representantes dos órgãos de segurança pública, materializando a filosofia e estratégia de Polícia Comunitária.

Segundo informações oficiais, atualmente o Estado do Paraná conta com 167 CONSEGs ativos, sendo que 32 destes localizam-se no município de Curitiba e 10 na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Os demais se localizam no Litoral e Interior do estado (Ceconseg, 2024).

3. A Região Metropolitana de Curitiba

A regionalização metropolitana brasileira é composta por regiões metropolitanas reais e formais e os demais espaços que não ganham tal qualificação. Essa regionalização gera efeitos no contexto do aumento de crimes violentos nas regiões metropolitanas brasileiras, na medida em que se percebe uma maior gravidade da ocorrência de homicídios, por exemplo, no ambiente metropolitano. Alguns estudos indicam que a desorganização social que propicia a violência é decorrente de um brusco e intenso aumento populacional, de um tipo de urbanização que se dá sem a oferta de bens e serviços públicos que garantam uma vida digna (Andrade et al., 2013).

Estes mesmos estudos reforçam a constatação de que a violência letal concentra-se em alguns municípios apenas, e não em todos os que as compõem. As cidades polo das Regiões Metropolitanas concentram altas taxas de homicídios, porém, a tendência é de que as cidades com alto grau de integração ao polo as superem nas manifestações de violência.

São cidades que passam a absorver os problemas urbanos próprios das capitais, na medida em que recebem grandes contingentes dos migrantes que se dirigiriam a ela, e não dispõem de uma estrutura urbana adequada para tanto (Andrade et al., 2013).

Segundo dados do IBGE (2024), atualmente o Brasil dispõe de 77 regiões metropolitanas. Constituída por 29 municípios, RMC tem na capital paranaense seu núcleo, sendo esta a metrópole da região, que se destaca pelo tamanho populacional e porte econômico, funções, relações com outras aglomerações e pelo importante papel que desempenha na rede urbana brasileira (Kornin, Carmo, 2015).

Considerando a totalidade dos municípios da RMC e segundo dados da Ceconseg (2024), tem-se que em Curitiba atualmente existem 32 CONSEGs devidamente ativos e homologados, sendo que a capital detém 75 bairros. Olhando para as demais 28 cidades integrantes da RMC, tem-se a existência de apenas 10 municípios com CONSEGs.

4. O delito de perturbação do sossego e a desordem urbana

A vida em sociedade trouxe a necessidade de disciplinar as condutas das pessoas de maneira a evitar os conflitos e promover a ordem requerida para uma convivência social saudável. Nesse contexto, o sossego ganhou evidência como um direito garantido constitucionalmente por estar relacionado à qualidade de vida e de saúde das pessoas. É diante deste cenário que o problema da perturbação do sossego adquire destaque, merecendo atenção rigorosa dos órgãos públicos em virtude das graves consequências que ocasionam para o convívio social. Dentre as causas das perturbações, o uso inadequado de equipamentos sonoros é o mais ocorrente no cotidiano, de tal sorte que os conflitos dele oriundos vêm crescendo dia a dia, demandando cada vez mais a intervenção policial na sua resolução (Prudêncio; Vieira, 2014).

A perturbação do trabalho ou do sossego alheios é uma contravenção penal prevista no art. 42, da Lei de Contravenções Penais (LCP), Decreto-Lei Federal nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Brasil, 1941). A localização da contravenção na LCP somada ao termo “alheios”, no plural, presente no tipo contravencional, permite a interpretação de que é necessária mais de uma vítima para a sua caracterização, sendo consumada a partir do momento em que é perturbado o trabalho ou sossego de pelo menos três pessoas, que não residem na mesma casa (Foureaux, 2020; Denkewski, 2024).

A partir deste cenário, percebe-se a perturbação do sossego como uma questão fundamental no contexto das políticas públicas de segurança, demandando uma análise pormenorizada do seu panorama principalmente nos grandes centros urbanos. Assim, estudos apontam a ocorrência da perturbação do sossego como componente das desordens urbanas. Vizinhanças barulhentas (música alta), cheias de pichações, com a presença de pessoas alcoolizadas, drogadas, com lixo acumulado e equipamentos urbanos danificados

podem significar a decadência dos vínculos e da coesão social. Esses sinais são chamados de desordens (Costa; Durante, 2021).

5. Metodologia

O presente artigo constitui-se como uma pesquisa bibliográfica de cunho exploratório e quanti-qualitativo, visto que tem por finalidade “colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive conferências seguidas de debates que tenham sido transcritas de alguma forma” (Lakatos, Marconi, 2017, p. 200).

Neste sentido, a pesquisa desenvolve-se com base em textos, livros e artigos científicos relacionados à temática de políticas públicas e dos CONSEGs, disponibilizados em repositórios e em endereços eletrônicos. Ainda, caracteriza-se como uma pesquisa ex-post-facto, visto que analisa dados após a sua ocorrência.

Sob o ponto de vista quantitativo, o artigo apresenta e analisa dados obtidos do Centro de Análise, Planejamento e Estatística da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (CAPE/SESP). Desta forma, mediante e-mail foram solicitados os dados estatísticos (quantidade) de atendimento de ocorrências pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) e Polícia Civil (PCPR) envolvendo o delito de “Perturbação do Trabalho ou Sossego Alheio”, no ano de 2023, em todos os municípios da Região Metropolitana de Curitiba.

Os dados secundários fornecidos pela CAPE/SESP apresentaram 2.628 atendimentos de ocorrência de “Perturbação do Trabalho ou Sossego Alheio” no ano de 2023, considerando o município de Curitiba e todas as cidades da sua região metropolitana.

Inicialmente os dados foram separados, sendo tratados individualmente considerando apenas “Curitiba” e apenas os “demais municípios da RMC”. A planilha fornecida pela CAPE/SESP apresentou 18 atributos, quais sejam: identificação do boletim de ocorrência, ano do boletim, código do boletim, data inicial, ano, número do mês, mês, dia da semana, período, hora, Unidade Federativa, município, bairro, código do autor, idade estimada, sexo do autor, escolaridade, e natureza da ocorrência.

Como procedimento metodológico de tratamento de dados operou-se as etapas de extração, transformação e carregamento em plataforma de *machine learning*, denominada “*WiseML*”. Assim, procedeu-se à limpeza de dados, transformação em variáveis relevantes considerando a pergunta de pesquisa, redução e discretização dos dados.

A planilha principal foi compartimentada para análise específica do panorama de Curitiba e dos demais municípios da RMC. Em ambas foram inseridos dois atributos: “região” (agrupando os bairros, no caso de Curitiba, e a localização geográfica, no caso das demais cidades da RMC) e “CONSEG” (considerando a existência ou não desta entidade em cada

bairro, no caso de Curitiba, e no próprio município, no caso da RMC, tendo por base o ano de 2023).

As informações para agrupamento do atributo “região” foram obtidos através do endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC), e no caso da RMC a divisão considerou a localização geográfica dos municípios considerando o núcleo central (Curitiba). Desta forma, tais municípios foram categorigados nas seguintes regiões: norte, sul, leste e oeste.

As informações dos municípios com CONSEGs ativos foram obtidas no endereço eletrônico da CECONSEG, a partir do “Mapa dos CONSEGs”. Neste contexto, a cada bairro de Curitiba e a cada município da RMC foi atribuído “sim” ou “não” considerando a existência de CONSEG ativo no ano de 2023.

Após o tratamento dos dados secundários obtidos do CAPE/SESP a planilha final foi salva em formato “.csv”, e submetida a uma plataforma de *machine learning*. A aprendizagem de máquina é um ramo da ciência da computação que tem o potencial de transformar as ciências epidemiológicas. Em meio a um foco crescente em "Big Data", oferece aos epidemiologistas novas ferramentas para enfrentar problemas para os quais os métodos clássicos não são bem adequados (Qifang BI et al. 2019).

Após inserção dos dados tratados na plataforma de *machine learning* utilizou-se o aprendizado supervisionado como sistema de apoio à decisão, a partir da lógica da “árvore de decisão”, a qual gerou os respectivos nós que serviram de base para a interpretação dos dados secundários. O aprendizado supervisionado é semelhante ao tipo de ajuste de modelo que é padrão na prática epidemiológica: o valor do resultado (ou seja, a variável dependente), frequentemente chamado de "rótulo" no aprendizado de máquina, é conhecido para cada observação. (Qifang BI et al. 2019).

6. Análise e discussão de dados

A partir da inserção dos dados na plataforma de *machine learning* foram gerados dois modelos de árvore de decisão, sendo o primeiro relacionado ao panorama da perturbação do sossego apenas no município de Curitiba (conforme Figura 2) e o segundo atinente a este panorama nos demais municípios da RMC (conforme Figura 3). Destaca-se que 75% dos dados foram utilizados para a criação dos modelos e 25% usados para a realização dos testes e validação dos modelos.

Em análise inicial aos nós estabelecidos na Figura 2, percebe-se que o 3º nível de nós apresenta as seguintes indicações: 1) 15,11% dos atendimentos de ocorrência de perturbação do sossego são mais frequentes nas regionais “Boqueirão” e “Tatuquara”; 2) 18,41% dos casos não aconteceram nas regionais “Boa Vista” e “Pinheirinho”; 3) em 45,89% dos casos a faixa de escolaridade dos autores relaciona-se ao 1º grau e ao 2º grau; 4) 20,59% dos casos aconteceram em bairros em que não havia CONSEG ativo no ano de 2023.

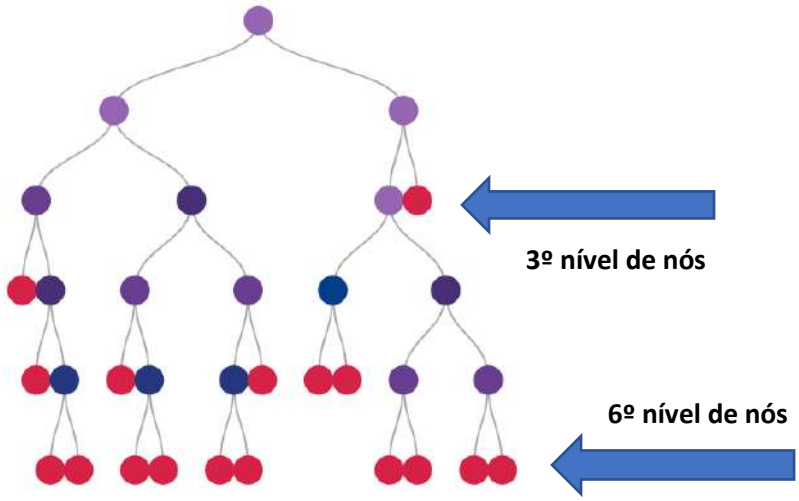


Figura 2. Árvore de decisão do município de Curitiba/PR, extraída da plataforma *WiseML*.

Ao ser analisado o último nó do 6º nível, conforme seleção exposta na Figura 2, constatou-se o seguinte panorama: 3,59% dos casos não aconteceram nas regionais "Matriz", "Cajuru", "Fazendinha-Portão", "Santa Felicidade", "Boqueirão" e "Tatuquara"; aconteceram nas regiões "Boa Vista" e "Pinheirinho" e em bairros que não apresentaram CONSEGs ativos em 2023.

Em análise inicial aos nós estabelecidos na Figura 3, percebe-se que o 3º nível apresenta as seguintes indicações: 1) em 27,99% dos casos os autores do delito de perturbação do sossego na RMC são adultos ou idosos, sendo que tais ocorrências se localizam nas regiões Norte e Sul da RMC e foram mais frequentes entre os meses de janeiro e junho do ano de 2023; 2) 18,33% dos casos foram mais frequentes entre as quartas-feiras e domingos; 3) 15,37% aconteceram majoritariamente na região Oeste da RMC e no mês de outubro de 2023; 4) 38,31% dos delitos não aconteceram nas regiões Norte, Sul e Oeste, e foram mais recorrentes no período da madrugada.

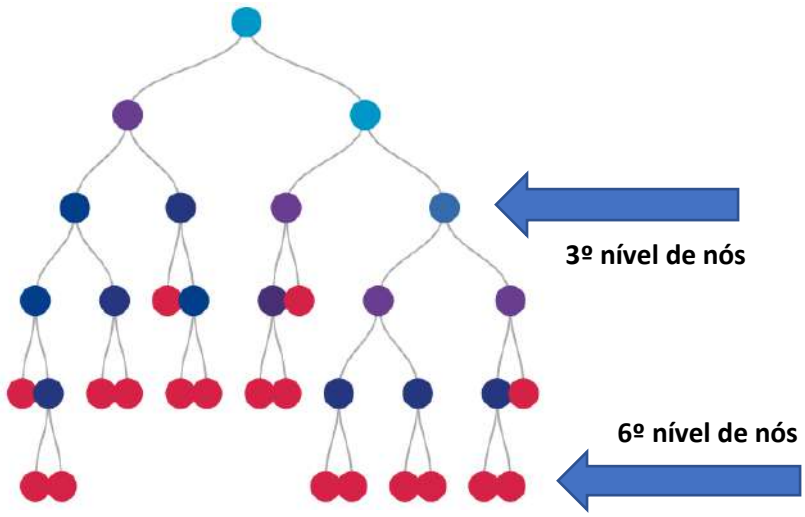


Figura 3. Árvore de decisão da Região Metropolitana de Curitiba/PR, extraída da plataforma *WiseML*.

Ao ser analisado o último nó do 6º nível, conforme seleção exposta na Figura 3, constatou-se o seguinte panorama: 4,72% dos casos não aconteram nas regiões “Norte”, “Sul” e “Oeste” da RMC e em municipios que apresentaram CONSEGs ativos em 2023.

Das predições acima se infere que na RMC os delitos de perturbação do sossego no ano de 2023 foram mais frequentes na região Leste, a qual, conforme Figura 1, dispôs de apenas três municípios com CONSEGs ativos: Pinhais, Quatros Barras e São José dos Pinhais. Neste contexto, destaca-se que não houve análise quanto à população destes municípios para se verificar se são os mais populosos da área Leste da RMC.

A partir dos dois modelos estabelecidos nas Figuras 2 e 3, optou-se por realizar uma predição geral com os mesmos parâmetros para ambos os modelos, seguindo tais atributos: faixa de escolaridade – 2º grau; dia da semana – sábado; faixa de idade – adulto; mês – dezembro; período – madrugada; região – Leste; sexo do autor – masculino. Estes atributos e parâmetros foram selecionados a partir das predições específicas de cada modelo em nós distintos, servindo de base para a escolha de atributos na predição geral.

Neste contexto, como inferência da predição geral percebeu-se que na RMC os casos de perturbação do sossego enquadrados nos parâmetros descritos acima aconteceram em municípios que não apresentaram CONSEGs ativos no ano de 2023. Já no caso de Curitiba as ocorrências de perturbação do sossego foram mais frequentes em bairros que apresentaram CONSEGs ativos em 2023.

Em análise ao panorama geral das predições específicas e geral, percebe-se um panorama diversificado do atendimento de ocorrência de perturbação do sossego no ano de 2023 na RMC, considerando o seu núcleo central (Curitiba) e os demais municípios integrantes. Desta forma, em relação à Curitiba percebe-se que este delito mostrou-se mais recorrente nos bairros que constituíram CONSEGs ativos naquele ano, diferentemente do que ocorrera na RMC.

A diferença de tratamento da perturbação do sossego em regiões que dispõem e não dispõem de CONSEGs ativos tende a refletir em diferenças na própria configuração destas entidades e na sua forma de atuação.

Consigna-se ainda, que as predições citadas anteriormente expõem características importantes no entendimento do fenômeno da perturbação do sossego na RMC, visto que as delimitações das regiões e dos meses mais frequentes dos atendimentos de ocorrência tendem a colaborar diretamente para o planejamento das ações estatais neste cenário.

7. Considerações finais

A presente pesquisa consignou como objetivo principal compreender o panorama do delito de Perturbação do Trabalho ou Sossego Alheio nos municípios da Região Metropolitana de

Curitiba (RMC), procurando identificar em quais regiões de Curitiba e dos demais municípios este delito tem sido mais recorrente. Ainda, como objetivo específico, procurou identificar as principais características que envolvem este delito na RMC.

Neste contexto, indagou-se se as ocorrências de perturbação do sossego em Curitiba e RMC no ano de 2023 foram mais frequentes em regiões que constituíram CONSEGs ativos, apresentando-se a hipótese de que os índices de perturbação do sossego são mais frequentes em municípios da RMC que não constituíram CONSEGs ativos no ano de 2023, e em bairros de Curitiba que constituíram CONSEGs ativos neste mesmo ano.

Desta forma, a partir da coleta e tratamento de dados obtidos de órgãos oficiais, bem como após inserção dos dados em plataforma de *machine learning* mediante modelo de árvore de decisão, foi possível estabelecer algumas predições relacionadas aos objetivos e pergunta de pesquisa.

Considerando as predições gerais e específicas, percebeu-se que em Curitiba os índices de perturbação do sossego no ano de 2023 foram mais frequentes em bairros que constituíram CONSEGs ativos naquele ano, ao passo que nos demais municípios da RMC constatou-se o contrário. Portanto, a pergunta inicial foi respondida na medida da hipótese produzida, a qual se confirmou conforme análise dos nós das árvores de decisão.

Estas constatações podem refletir em pontos a serem analisados mediante outras pesquisas futuras mais aprofundadas, nos seguintes aspectos: 1) se a perturbação do sossego consiste de fato num problema que afeta e incomoda as comunidades locais; 2) se este tipo delito é discutido nas reuniões ordinárias dos CONSEGs existentes na RMC; 3) de que forma os CONSEGs da RMC tem atuado frente a problema de desordens urbanas; 4) de que forma acontecem as interações entre as comunidades locais e os órgãos públicos nos municípios e bairros que apresentam e não apresentam CONSEGs ativos; 5) se as ações públicas de prevenção e atendimento à perturbação do sossego tem sido eficientes nesta região, etc.

No que se refere às características principais do delito de perturbação do sossego na RMC, tem-se que há elementos fundamentais que podem servir de base à análise pormenorizada dos gestores públicos de segurança no planejamento de ações preventivas, as quais se relacionam à escolaridade dos autores, bem como aos meses, horários e dias da semana em que mais ocorrem. Desta forma, o conhecimento das condicionantes do delito de perturbação do sossego pode evitar a ocorrência deste mesmo delito, e ainda, pode potencializar e otimizar as políticas públicas de segurança locais.

Referências

Andrade, L.T; Souza, D.B; Freire, F.H. M; Marinho, M.A. C. (2013). *Homicídios nas regiões metropolitanas.* Observatório das metrópoles. Rio de Janeiro: Letra Capital.

Brasil (2019). Ministério da Justiça e Segurança Pública. Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP): *Diretriz Nacional de Polícia Comunitária*. – Âmbito nacional.

[coordenado por] Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP). https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/collective-nitf-content-1555096748.16/diretriz.pdf.

Ceconseg (2024). *Mapa dos CONSEGs.* https://www.conseg.pr.gov.br/Pagina/Mapa-CONSEGs.

Costa, A. T. M.; Durante, M. O. (2021) *Medo do crime, desordens e coesão social no Distrito Federal.* Revista Sociedade e Estado – Volume 36, Número 2, Maio/Agosto. https://www.scielo.br/j/se/a/gdkh9ZHKRGGbwwJRfC5pwzr/
DYE, Thomas R. (2016) *Understanding public policy.* 15 ed. USA: Pearson Education, 2016.

Filocre, D'Aquino (2009). *Classificações de políticas de segurança pública*. Revista Brasileira de Segurança Pública, *[S. l.]*, v. 3, n. 2, p. 146–158. DOI: 10.31060/rbsp.2009.v3.n2.57. https://revista.forumseguranca.org.br/index.php/rbsp/article/view/57.

IBGE (2023). *Recortes Metropolitanos e Aglomerações Urbanas*. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/18354-regioes-metropolitanas-aglomeracoes-urbanas-e-regioes-integradas-de-desenvolvimento.html

Kornin, Thaís; Carmo, Julio Cesar Botega do. (2013). *O arranjo institucional de gestão na Região Metropolitana de Curitiba*. In: COSTA, Marco Aurélio; TSUKUMO, Isadora Tami Lemos. 40 anos de regiões metropolitanas no Brasil: Brasília: Ipea, p. 87-108.

Kraft, M. E.; Furlong, S. R. (2010). *Public Policy: politics, analysis and alternatives*. 3 ed. USA: CQ Press, 2010.

Lakatos, E. M; Marconi, M. A. (2017). *Fundamentos de metodologia científica*. 8 ed. São Paulo: Atlas.

Paraná (2023). *Decreto n.º 5.381, de 24 de outubro de 2016 (alterado pelo Decreto n.º 2.556/2023).* https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=163963&indice=1&totalRegistros=1&dt=12.9.2023.19.9.41.623

Qifang BI. et al. (2019). What is Machine Learning? A Primer for the Epidemiologist, American Journal of Epidemiology, v. 188, n. 12, p. 2222–2239. https://doi.org/10.1093/aje/kwz189.

WiseML. (2024). *Machine Learning para todos.* https://ml.wises.com.br



A GESTÃO URBANA E A GIRS

Silva, Patrícia Lorena Cota[1]; Teixeira, Maria Cristina Villefort[2]

[1] Arquiteta Urbanista, Especialista em Sustentabilidade em Cidades, Mestranda no Programa Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável, Universidade Federal de Minas Gerais, paty.loren@hotmail.com
[2] Arquiteta Urbanista, Doutora em Planejamento Urbano e Regional, Departamento de Projetos, Escola de Arquitetura, Universidade Federal de Minas Gerais, mcrisvt@gmail.com

Resumo

A gestão urbana precisa desenvolver novas capacidades e incorporar novos projetos urbanos para enfrentar os desafios que emergem, como a gestão dos resíduos sólidos urbanos. A Nova Agenda Urbana apresenta compromissos que devem ser adotados pelos municípios para solucionar o problema dos resíduos em seus territórios com inovação e sustentabilidade. A Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos - GIRS é um instrumento para concepção da organização e operacionalização da política pública em nível municipal. A GIRS faz parte da gestão pública enquanto serviço público e do planejamento urbano enquanto atividade executada em um território específico. A GIRS envolve planejamento, regulação e execução de obras e serviços públicos para gerir os RSU de forma sustentável, visando eliminar problemas urbanos e melhorar a qualidade de vida.

Palavras-chave: *Gestão urbana, NAU, Planejamento urbano, GIRS, Qualidade de vida.*

1. Gestão Urbana

A gestão urbana enfrenta o desafio de acomodar o crescimento populacional, melhorar a qualidade ambiental e garantir os direitos básicos dos cidadãos. As cidades, sendo obras inacabadas, passam por ciclos de desterritorialização e reterritorialização, ajustando-se aos novos significados e necessidades sociais. Por isso, ocupa um papel crucial nas agendas globais. Aprimorar a gestão das cidades é fundamental para lidar com as mudanças

econômicas, sociais e ambientais em seus territórios. A visão integrada de sustentabilidade urbana possibilita acessar recursos que decifram os desafios emergentes e permite criar estratégias para auferir as capacidades essenciais, por meio da produção de infraestrutura e serviços urbanos que atendam a demanda da população e proporcionem qualidade de vida para as pessoas (Ascher, 2010; Daros; kistmann, 2016; Cury; Marques, 2017, Bento *et al*., 2018).

A qualidade ambiental da vida urbana é avaliada pelo nível de transformações e impactos nos sistemas natural e antrópico causados pela urbanização das cidades (figura 1). No sistema natural é observada a biodiversidade do meio biótico e as condições do meio abiótico. No sistema antrópico é analisado a forma de uso e ocupação do solo; disponibilidade de infraestrutura e serviços urbanos; níveis de desequilíbrios socioculturais e econômicos, além da adequação dos processos de planejamento e gestão à realidade local (Gonzales; Francisconi; Paviani, 2013).



Figura 1. Esquema da qualidade de vida urbana na gestão das cidades contemporâneas. Fonte: Gonzales; Francisconi; Paviani, 2013, p. 164.

A inclusão da dimensão ambiental na gestão urbana criou novos arranjos territoriais que ultrapassam os limites administrativos municipais. Ela considera a relação entre os elementos dos sistemas antrópico e natural, assim como o processo de urbanização dispersa e conurbada. Isso exige novas formas de planejamento e gestão do território (Gonzales; Francisconi; Paviani, 2013), especialmente em regiões metropolitanas.

1.1 Planejamento urbano

O planejamento urbano é uma ferramenta multidisciplinar essencial para a gestão do território, equilibrando as dimensões econômica, social e ambiental no desenvolvimento urbano. As cidades passaram pelas revoluções clássica e industrial e agora estão em uma nova revolução com conceitos como Cidades Inteligentes, Humanas, Criativas, Inovadoras e Saudáveis. Embora haja um foco na tecnologia para alcançar a sustentabilidade, a importância dos aspectos humanos e sociais é reconhecida. A inovação urbana deve ser centrada nas pessoas, respeitando a diversidade e especificidades locais, para criar cidades equilibradas e viáveis. Cidades inteligentes devem combinar tecnologia, sustentabilidade e

qualidade de vida, utilizando indicadores para avaliar os impactos gerados. Também é essencial considerar a identidade vocacional e as fases de evolução local, prever fenômenos evidentes, adotar uma estrutura flexível para lidar com imprevistos e adaptável às mudanças e necessidades da sociedade (Gonzales; Francisconi; Paviani, 2013; Daros; kistmann, 2016; Cury; Marques, 2017; Bento *et al.*,2018).

A constante alteração do programa de necessidades das cidades exige novos projetos urbanos que integram o espaço territorial de forma coesa e supram as carências da população. O conjunto de projetos urbanos é formado pela soma de diversos projetos desenvolvidos ao longo do tempo que organiza e integra o espaço do território, sejam cidades ou bairros, a outros projetos já implantados (Gonzales; Francisconi; Paviani, 2013).

1.2 Agendas globais

A Agenda 2030 e a Nova Agenda Urbana - NAU são dois principais acordos mundiais que direcionam as políticas públicas. A Agenda 2030 prioriza o desenvolvimento sustentável, com metas de erradicação da pobreza, paz, prosperidade, proteção do clima e regeneração ambiental. Ela é composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS e seis estão relacionados diretamente aos resíduos sólidos (tabela 1). A dinâmica das cidades, com crescimento exponencial da população e rápida urbanização, resulta em transformações significativas no ambiente construído e interfere no alcance das metas dos ODS.

Tabela 1. ODS diretamente relacionados aos resíduos

ODS	METAS
1 ERRADICAÇÃO DA POBREZA	1.4 – Garantia do direito de acesso a serviços básicos
6 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	6.3 – Eliminar o despejo para melhorar a qualidade da água
8 TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO	8.4 – Melhorar eficiência dos recursos globais no consumo e produção
11 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	11.1 – Acesso aos serviços básicos 11.6 – Gestão municipal de resíduos
12 CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS	12.2 – Alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais 12.3 – Reduzir desperdício de alimentos 12.4 – Manejo adequado dos produtos químicos e resíduos perigosos, incluindo lixo eletrônico 12.5 – Reduzir geração de resíduo por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso
14 VIDA NA ÁGUA	14.1 – Reduzir a poluição marinha

A NAU foi adotada na Conferência Habitat III que ocorreu em Quito em 2016 e tem como foco a habitação e os assentamentos humanos. Ela enfatiza a importância das políticas de desenvolvimento urbano sustentável para a renovação urbana baseadas nos pilares: políticas nacionais urbanas; legislação e regulação urbana; planejamento e desenho urbano; economia local e finança municipal (ONU-habitat, 2019; ONU-habitat, 2020).

Os compromissos estabelecidos pela NAU relacionados aos resíduos sólidos são o acesso equitativo ao saneamento e coleta de resíduos; gestão sustentável de recursos;

investimentos em sistemas de gestão de resíduos sólidos; descentralização da tomada de decisões; integração da segurança alimentar; redução da poluição marinha e desenvolvimento de economias urbanas sustentáveis (ONU-habitat, 2019). Esses compromissos visam melhorar a salubridade, saúde pública e qualidade ambiental; remover os resíduos sólidos urbanos dos assentamentos humanos; inserir a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - GIRS no planejamento urbano e na gestão das cidades e promover a circularidade dos materiais.

A geração de RSU é um produto natural da urbanização, do desenvolvimento econômico e do crescimento populacional, ou seja, é um produto do ambiente antrópico. Para Gonzales, Francisconi e Paviani (2013, p. 112), "o sistema urbano é definido pela interligação do sistema produtivo, de distribuição de produtos e do consumo, formando redes urbanas, que contêm e são contidas por componentes de urbanização totalizante". Por isso, faz-se necessário adotar novos padrões de produção e consumo sustentáveis, assim como a gestão adequada dos resíduos sólidos gerados.

2. Gestão integrada de resíduos sólidos urbanos

A função básica da Administração é planejar, organizar, gerir e controlar os recursos da organização seja pública ou privada para alcançar seus objetivos (Moritz; Pereira, 2015). Gestão e gerência são dimensões da Administração, sendo que gestão é a concepção das formas de organização humana e gerência é a execução dessas concepções (Santos *et al*., 2017).

A GIRS é a concepção e execução da política pública de resíduos sólidos localmente, em nível municipal. Ela configura como um conjunto de atividades resultantes de políticas, execução de processos, interação entre diferentes atores e com controle social. Visa proteger a saúde pública e o meio ambiente, conservando os recursos naturais e mitigando as mudanças climáticas (Brasil, 2010; Aleluia, Ferrão, 2016; Gonçalves *et al*., 2018; CCAC, 2019; ProteGEEr, 2021). Ela abrange os instrumentos normativos, financeiros, regulatórios, operacionais, fiscalizatórios, tecnológicos e de mensuração para gerenciar o RSU, maximizando a eficiência dos recursos, reduzindo os impactos ambientais e definindo as funções dos atores envolvidos (UNEP, 2009). A gestão dos resíduos é uma atividade dispendiosa que requer habilidades institucionais para planejamento, gerenciamento operacional e supervisão (Banco Mundial, 2018). Três elementos devem ser considerados de forma integrada na GIRS: (1) infraestrutura, (2) atores envolvidos e (3) aspectos estratégicos – política, saúde, institucional, social, econômico, financeiro, ambiental e técnico (UN-habitat, 2010).

Portanto, a GIRS é a concepção da organização e operacionalização do serviço público de manejo dos resíduos sólidos nas cidades. Resíduo sólido é qualquer material, substância ou objeto sólido ou semissólido resultante da atividade humana e destinado ao descarte. O

RSU abrange os Resíduos Domiciliares - RDO e os resíduos de limpeza urbana (tabela 2). O RDO compreende resíduos gerados em domicílios, comércio e instituições em pequenas quantidades, com composição semelhante aos domiciliares (Brasil, 2010). A composição dos resíduos recicláveis mundialmente é de 44% de orgânicos e 38% de recicláveis secos (Aleluia; Ferrão, 2016; Banco Mundial, 2018, Gonçalves *et al*., 2018; Abylkhani, 2020).

Tabela 2. Composição do RSU no Brasil

	Subdivisão	Classificação	Materiais
Resíduo Sólido Urbano - RSU	Resíduo Domiciliar RDO	Reciclável orgânico	Alimentos/vegetação
		Reciclável seco	plástico/papel e papelão/metal/vidro
		Rejeito	material contaminado/lixo banheiro
	Resíduo Limpeza Urbana RLU	Varrição	Orgânico/solo/reciclável
		Capina	Orgânico/solo
		Poda de árvores	orgânico

Os domicílios descartam uma variedade de outros materiais que integram outros instrumentos de gestão e possuem outros titulares responsáveis (tabela 3). O RDO no Brasil é regido por dois instrumentos de gestão distintos, a GIRS e a Logística Reversa – LR ou Responsabilidade Estendida ao Produtor – REP.

Tabela 3. Classificação do RSU por origem

Classificação por origem		Caracterização	Instrumento de gestão	Responsável
A	Domiciliares	Atividades domésticas	GIRS Logística Reversa	Município Cadeia produtiva
B	Limpeza urbana	Varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana	GIRS Plano de gerenciamento*	Município Concessão*
C	RSU	Todos os relacionados ao item A e B	GIRS	Município

A LR é um conjunto de ações para viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos ao setor empresarial para reaproveitamento ou destinação final adequada. Inclui atividades de coleta, desmonte, reciclagem e produção de matéria-prima secundária (Brasil, 2022). Conceitualmente, a LR complementa a cadeia de suprimentos e estabelece a circularidade no setor produtivo. No Brasil, a LR é obrigatória para pilhas, baterias, eletroeletrônicos, pneus, lâmpadas, agrotóxicos e óleos lubrificantes, embalagens em geral, aço, alumínio e medicamentos. Ela é estabelecida por acordo setorial, mas a implantação enfrenta desafios políticos, legais, operacionais e sociais. O governo federal deve articular a cadeia produtiva, regulamentar e fiscalizar os acordos. O setor produtivo é responsavel pela implantação, operação e financiamento. Os consumidores são responsáveis por separar e entregar os materiais nos pontos de coleta (Hoffmann; Jacques, 2021). Quando o cidadão descarta o resíduo que possui sistema de LR em local público, a responsabilidade pelo manejo recai sobre o município, por ser o titular do serviço de limpeza urbana e manejo de RSU (Vier *et al*., 2021).

As barreiras que dificultam o desenvolvimento da GIRS nos países em desenvolvimento são em nível operacional e gerencial. Estes países apresentam baixa capacidade técnica e

financeira de gestão (CCAC, 2019; Silva *et al*., 2014). As principais barreiras nos países do BRICS são de planejamento, definição de responsabilidades dos stakeholders[1], infraestrutura local adequada, falta de recursos financeiros, criação de banco de dados e tipos de resíduos gerados (Gonçalves *et al*., 2018). A GIRS em Nápoles na Itália adota abordagens convencionais que não representam a complexidade do processo, medindo as etapas separadamente com modelos teóricos e lineares. A GIRS envolve uma troca bidirecional e construtiva de informações entre os atores e deve ser vista como uma rede metabólica aberta que recebe resíduos sólidos e importações municipais locais, gerando emissões e exportações de frações de resíduos, materiais secundários e subprodutos (Chifari *et al*., 2017).

2.1 Planejamento da GIRS

O processo decisório está ligado à função de planejamento, que envolve identificar problemas ou oportunidades, determinar objetivos, definir ações para alcançá-los, elaborar projetos, alocar recursos necessários e avaliar os indicadores de desempenho (Moritz; Pereira, 2015; Chiavenato, 2022). A GIRS requer planejamento estratégico e os municípios precisam encontrar modelos de estruturas administrativas (legislação, políticas públicas, recursos humanos e financeiros) e técnico-operacionais (coleta, transporte, destinação e disposição adequadas), assim como, medidas e tecnologias para reduzir a emissão de GEEs apropriados à realidade local (CCAC, 2019).

Para alcançar seus objetivos, as organizações públicas devem integrar elementos técnicos, administrativos, humanos e uma visão sistêmica em sua gestão. A gestão eficaz dos processos pode melhorar o desempenho e a qualidade dos serviços essenciais prestados aos cidadãos (Mengue *et al.,* 2018). No contexto da GIRS é essencial promover integralidade, eficiência, universalização do acesso e sustentabilidade econômica (Brasil, 2007). A GIRS é implantada em um território e o diagnóstico local é fundamental para planejar a gestão adequada dos RSU. O diagnóstico está diretamente relacionado aos objetivos, análise de cenários e metas das organizações, sendo fundamental para o planejamento estratégico. Portanto, para definir o modelo técnico-operacional que será adotado é preciso compreender as características físicas e as dinâmicas socioeconômicas deste local e do entorno, assim como determinar quais resultados são esperados em relação aos elementos físicos (Dagnino, 2014; Mengue *et al.*, 2018).

Estratégia de governança - Integração do recurso humano

O planejamento para o desenvolvimento da GIRS deve compreender a cidade como um sistema complexo e constituído por agentes sociais. A organização, sistematização das relações e identificação clara do problema pode alavancar a governança (Silva, 2019). O

[1] Refere-se a todas as pessoas, grupos ou organizações que têm interesse ou são afetados por um problema, projeto e/ou decisão.

planejamento colaborativo permite que os recursos humanos que integram os setores responsáveis (estados, mercado e sociedade) atuem de forma coordenada e integrada. Isso evita ações isoladas que enfraquecem com a transição da gestão pública. Nesse ambiente colaborativo é possível identificar as diferentes percepções apresentadas por esses atores sociais em relação ao arcabouço holístico da GIRS, o que pode favorecer a adaptação de soluções mais condizentes com a circunstância local; a transparência no processo de planejamento; a explicitação do papel de cada *stakeholders* no sistema e a ampliação da adesão às soluções (Chifari *et al*., 2017; Gonçalves *et al.,* 2018; Silva *et al*., 2021).

A integração dos atores responsáveis precisa acontecer também dentro dos setores do governo envolvidos na GIRS. A intersetorialidade é um mecanismo de gerir e integrar ações, conhecimentos e esforços de setores diferentes da administração pública capaz de proporcionar a cooperação nas ações governamentais de enfrentamento de problemas sociais (Silva *et al*., 2021). A interação entre os sistemas possibilita a ressignificação das competências organizacionais e das responsabilidades dos atores que devem atuar na prestação do serviço público; a qualidade dos serviços prestados; o incentivo à adoção de boas práticas e a capacitação profissional contínua dos profissionais envolvidos. Pode proporcionar eficácia na gestão pública e melhorar os resultados das políticas públicas ao ser adotado no lugar de diversos sistemas individuais que sobrepõem e não se conectam (Mengue *et al*., 2018).

Estratégia de Governança - Instituições sólidas e políticas proativas

Uma instituição pública sólida possui estabilidade, credibilidade e exerce a função primordial de organizar a sociedade, regular a vida coletiva e preservar sua coesão social. As relações e cooperação intergovernamentais na implementação de políticas públicas são essenciais para superar os obstáculos das reformas políticas, tributárias, econômicas e sociais. O desafio é conciliar a coordenação e a autonomia entre os entes (Carvalho, Afonso, 2018).

A legislação e a política pública são instrumentos de planejamento. O ato de legislar significa decisão política e processo político em prol do desenvolvimento do país. As políticas públicas são princípios que guiam as ações do Poder Público. Elas são estabelecidas com base em problemas públicos que necessitam de intervenção e definem a relação entre o Estado e atores sociais na aplicação de recursos públicos e concessão de benefícios sociais e econômicos (Torrens, 2013; Bento *et al.,* 2018; Silva *et al*., 2021). A política proativa prioriza a antecipação, a ação preventiva e a busca constante por soluções e oportunidades. A proatividade política resulta do planejamento estratégico, da integração dos *stakeholders*, do comprometimento dos gestores públicos e da disponibilização de dados abertos e confiáveis (Almeida, 2000; Maçaneiro e Cunha, 2015).

Estratégia de governança - Sustentabilidade financeira

A lei de responsabilidade fiscal preconiza o equilíbrio no planejamento orçamentário, entre receitas e despesas (César, 2018). O sistema orçamentário público é composto pelo Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) que devem ser coerentes, harmônicas e articuladas entre si. O planejamento do governo deve definir o que fazer, como e com qual recurso, para alcançar a eficiência, eficácia e efetividade dos objetivos propostos (Pantoja, Pereira, 2018).

A sustentabilidade financeira na GIRS é um desafio para municípios em todo o mundo, especialmente nos países em desenvolvimento. O custo do serviço é elevado e o recurso insuficiente. A mobilização de recursos e o desenvolvimento da capacidade de gestão de resíduos exigem uma atuação política ativa (Banco Mundial, 2018; Gonçalves *et al*., 2018). O planejamento permite que os investimentos sejam aplicados de forma direcionada e eficiente. A eficiência na política pública está associada à relação entre meios e fins, ou seja, alcançar os objetivos socioeconômicos com o menor custo possível (César, 2018), com acurácia e melhor uso do recurso disponível, tangível ou intangível (Chiavenato, 2022). A ecoeficiência agrega o fator impacto ambiental ao econômico e social na análise do custo-benefício (César, 2018). Um dos obstáculos identificados para a formulação e adoção desse instrumento é a distância entre os gestores ambientais e os do setor econômico e fiscal (Silva *et al*., 2021; Vier *et al*., 2021). Ao assumir a gestão ambiental como prática institucional, as atividades e custos relacionados são inseridos no planejamento orçamentário.
A contabilidade de custos, por meio dos métodos contábeis e processos integrados, pode subsidiar decisões assertivas do gestor público em relação à aplicação de recurso público, aprovação de políticas públicas e implantação de programas governamentais sobre a GIRS. Os relatórios contábeis resultam da compilação dos dados da operação, administração, estratégia e custeio do serviço. Eles geram informações para o planejamento de estratégias, avaliação do desempenho e aprendizagem organizacional, sendo utilizada para manter ou modificar padrões organizacionais (MOREIRA *et al.*, 2013; MAGRO *et al.*, 2019; OYADOMARI *et al.*, 2013; BATISTELLA *et al*., 2021; Ferreira *et al*., 2022).

2.2 Regulação

A regulação é uma forma de atuação e intervenção do Estado para proteger o interesse público (Ministério das Cidades, 2023). A regulação consiste em estabelecer medidas administrativas, financeiras, padrões e normas para o gerenciamento do serviço. O objetivo é garantir a regularidade da oferta, a qualidade e a universalização dos serviços; fiscalizar e avaliar a implantação das ações e metas como estabelecido nos planos municipais, a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços e a manutenção do sistema; impor sanções; obter acordos e conciliações (ABAR, 2021; ABAR, 2023; Gonçalves *et al*., 2018).

A autorregulação pelos municípios é a prática mais adotada no Brasil, devido à falta de conhecimento e dificuldade em implantar um sistema tarifário capaz de cobrir os custos do

serviço (Simões, Pires, Marques, 2013). Além disso, os municípios apresentam dificuldade em organizar e manter uma estrutura interna de execução, regulação e fiscalização que garanta a eficiência na prestação do serviço.
Há uma forte tendência mundial de reestruturação do setor de resíduos. Os municípios atuarão como articuladores dos interesses públicos (universalização, preço justo, redução da desigualdade) e privados (competição, exploração lucrativa da atividade). As entidades reguladoras ficarão responsáveis pela regulação da GIRS e o setor privado pela execução do serviço. O entendimento é que a atuação privada no setor de resíduos é essencial para atingir o interesse público. Porém, a desvinculação da prestação direta do serviço pelo ente público requer garantias que façam prevalecer o interesse público (ABAR, 2019; Zimmer, 2021). A atuação de diferentes players de mercado na operação dos serviços do sistema da GIRS, com atividades específicas, requer a promoção de interação entre eles e a regulação das relações (Allevi *et al*., 2021).

2.3 Execução da GIRS

A etapa de execução consiste na implantação do modelo técnico-operacional definido na etapa do planejamento, a fim de executar a infraestrutura e os serviços necessários para retirar e destinar os resíduos gerados nos domicílios urbanos e rurais existentes no território municipal. Ela envolve as atividades de separação e armazenamento, coleta, transporte e estação de transferência, destinação (triagem, tratamento, valorização) e disposição em aterro sanitário. O custo da operação do serviço de manejo de resíduos sólidos consome um montante significativo do orçamento público municipal, incompatível com a arrecadação em taxas ou tarifas pela prestação do serviço (UN-habitat, 2010; Gonçalves *et al*., 2018).
A coleta de dados gerados na GIRS e a avaliação de desempenho das atividades realizadas são imprescindíveis para identificar como que os elementos físicos e humanos reagem ao serviço oferecido.

3. Considerações finais

Projetos urbanos integrados e coesos são necessários para garantir uma gestão territorial adaptável e sustentável. A GIRS faz parte da gestão pública, enquanto serviço público a ser prestado e faz parte do planejamento urbano enquanto atividade que acontece em um território específico, que interfere e sofre interferência da dinâmica deste território. A GIRS envolve planejamento, regulação e execução de obras e serviços públicos para gerir os RSU de forma sustentável, visando eliminar os problemas urbanos e melhorar a qualidade de vida. Suas metas incluem eliminar lixões, implantar rotas tecnológicas, reduzir emissão de GEE, aumentar a circularidade dos materiais, criar valor para os resíduos e integrar o setor informal, gerando emprego e renda. A administração pública municipal é a responsável direta pelo serviço.

Referências

ABAR. (2019). *Agências Reguladoras: Instrumento do Fortalecimento do Estado.* ABAR.

ABAR. (2021). *O papel das agências reguladoras na implantação do novo marco legal de saneamento básico em relação aos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.* ABAR.

ABAR. (2023). *Serviço de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos*. ABAR.

ALELUIA, J.; FERRÃO, P.. (2016). *Characterization of urban waste management practices in developing Asian countries: A new analytical framework based on waste characteristics and urban dimension.* Waste Management. Elsevier, v. 58.

ASCHER, F.. (2010). *Os novos princípios do Urbanismo*. Romano Guerra.

BANCO MUNDIAL. (2018). *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. Urban Development Series*. World Bank Group.

BENTO *et al*.. (2018). *As novas diretrizes e a importância do planejamento urbano para o desenvolvimento de cidades sustentáveis*. RevistaGeAS, v. 7, n. 3.

BRASIL. (2007). *Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico*. Presidência da República.

BRASIL. (2010). *Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010*. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Presidência da República.

BRASIL. (2022). *Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022*. Regulamenta a Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Presidência da República.

CCAC. (2019). *Development of urban action: Plans to reduce GHG and SLCPs from municipal solid waste management in Southeast Asia.* CCAC/IGES.

CÉSAR, P. S. M.. (2018). *Reflexões sobre a qualidade do gasto público na gestão de resíduos sólidos urbanos.* Revista da CGU, v. 10, n. 17.

CURY; M. J. F., MARQUES; J. A. L. F.. (2017). *A cidade inteligente: uma reterritorialização*. Redes, v. 22, n. 1.

DAROS, C.; KISTMANN, V. B.. (2016). *Gestão de Design e Cidades Inteligentes*. Strategic Design Research Journal**,**v. 9, n. 1.

ELLEN MACARTHUR FOUNDATION. (2019). *City governments and their role in enabling a Circular Economy transition: an overview of urban policy levers.* Ellen MacArthur Foundation/Arup.

FERREIRA *et al*.. (2022). *Explorando a economia circular: perspectivas internacionais em foco*. Revista Contabilidade da UFBA, v. 16.

GONÇALVES *et al*.. (2018). *Urban solid waste challenges in the BRICS countries: a systematic literature review.* Rev. Ambient, v. 13, n. 2.

GONZALES, S. F. N.; FRANCISCONI, J. G.; PAVIANI, A. (2013). *Planejamento e Urbanismo na atualidade brasileira: objeto teoria prática*. Livre Expressão.

ONU-habitat. (2019). *Nova Agenda Urbana.* ONU.

ONU-habitat. (2020). *Nova Agenda Urbana Ilustrada*. ONU.

PANTOJA, F. P.; PEREIRA, J. A. R.. (2018). *Transferências voluntárias da União para os Municípios Brasileiros: uma análise da execução dos recursos nas políticas do setor de resíduos sólidos.* Administração Pública e gestão social, v. 9, n. 2.

PROTEGEER. (2021). *Curso de Tratamento e valorização de resíduos sólidos urbanos*. MDR/Funasa/Andus.

SILVA, J. S.. (2015). *Gestão de resíduos sólidos e sua importância para a sustentabilidade urbana no Brasil: uma análise regionalizada baseada em dados do SNIS*. RCIpea: SciELO Brazil, v. 12.

SILVA *et al*.. (2021). *Economia circular: um panorama do estado da arte das políticas públicas no Brasil*. Revista Produção Online, v. 21, n. 3.

UN-HABITAT. (2010). *Solid waste manangement in the world's cities: water and sanitation in the world's cities 2010*. United Nations Human Settlements Programme.

VIER *et al*.. (2021). *Reflexões sobre a Economia Circular.* Revista do Desenvolvimento Regional, v. 18, n. 4.

ZIMMER, A.. (2021). *Direito Administrativo do Saneamento: um estudo a partir do novo marco legal (Lei 14.026/2020).* Aloisio Zimmer Junior: Ana Paula Mella Vicari, 2021.

Smart Territories
III International Conference on Public Policies and Data Science

INTERFACE ONLINE DE GEOVISUALIZAÇÃO DO GRAU DE FRAGILIDADE AMBIENTAL NO ENTORNO DE RODOVIAS

Diego Tarley Ferreira Nascimento[1], Marta Pereira da Luz[2]

[1] Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, Goiás, Brasil
[2] Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), Goiânia, Goiás, Brasil
diego_nascimento@ufg.br, marta.eng@pucgoias.edu.br

Resumo

O Brasil possui uma das maiores malhas rodoviárias do mundo, sujeita a diferentes graus de fragilidade, seja referente à implementação inadequada e à falta de manutenção ou mesmo à condição ambiental do entorno. Nesse contexto, o presente trabalho apresenta o desenvolvimento de uma plataforma destinada à visualização, identificação e análise da fragilidade ambiental no entorno de rodovias no estado de Goiás. A plataforma foi desenvolvida no software de código aberto QGIS, por meio do plugin QGIS Cloud. A principal contribuição da plataforma é possibilitar a visualização dinâmica e interativa do mapeamento da fragilidade ambiental, facilitando a identificação de áreas prioritárias para intervenções de manutenção e obras.

Palavras-chave: *Políticas Públicas; Transporte; Geoprocessamento; Visualização de dados.*

1. Introdução

O Brasil possui uma das maiores malhas rodoviárias do mundo, sendo o quarto país em extensão de rodovias. Essas vias desempenha um papel fundamental na integração regional, escoamento de produtos e circulação de pessoas, aspectos essenciais no processo histórico de desenvolvimento regional do país (CASTILHO, 2014; ARRAIS, CASTILHO E AURELIO NETO,

Classificação: Pública

2016). No entanto, a falta de manutenção adequada e a implementação ineficiente da infraestrutura rodoviária têm gerado inúmeros problemas no Brasil, comprometendo a segurança e a eficiência do transporte de pessoas e mercadorias (NARCISO, MELLO, 2017).

Um dos problemas críticos que afetam a qualidade das rodovias é a ocorrência de erosões e movimentos de massa nas margens (JÚNIOR; CERRI, 2014; PIRES; CARMO JÚNIOR, 2018), que podem levar ao rompimento de trechos do pavimento e ao colapso de estruturas como taludes e pontes. Essas erosões não apenas aumentam o risco de acidentes, mas também elevam os custos de manutenção e reparo, além de impactar negativamente a economia regional. Nesse contexto, o mapeamento de fragilidade ambiental, semelhante ao realizado por Fernandes e Cerri (2011) e Santiago et al. (2023), torna-se uma ferramenta essencial para o diagnóstico e prognóstico das condições ao redor das rodovias, permitindo a identificação de áreas de maior risco e orientando a necessidade de intervenções de manutenção e obras de reforço.

Dessa forma, o presente trabalho apresenta o desenvolvimento de uma plataforma online e interativa destinada à visualização, identificação e análise do grau de fragilidade ambiental no entorno de rodovias no estado de Goiás, às infraestruturas rodoviárias no estado de Goiás. Assim, o principal intuito é providenciar um insumo para a formulação e implementação de políticas públicas direcionadas ao setor de transporte mais eficientes.

2. Metodologia

Para o mapeamento da fragilidade ambiental, foi utilizada a metodologia proposta por Ross (1994), com algumas adaptações, que envolve a ponderação e correlação de dados de solos (erodibilidade), declividade (relevo) e da cobertura vegetal e uso do solo.

Inicialmente, foi realizada a compilação de uma base cartográfica digital, em formato vetorial e matricial, abrangendo os limites municipais, a malha rodoviária e os aspectos ambientais do estado de Goiás. Os dados foram obtidos de fontes oficiais, principalmente o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e o Projeto MapBiomas. Esses arquivos foram inseridos no software de código aberto QGIS. Em seguida, foram empregadas técnicas de geoprocessamento para o processamento, ponderação e correlação dos dados vetoriais dos aspectos ambientais anteriormente mencionados em termos de graus de fragilidade (dos solos e relevo) e proteção (da cobertura vegeral e uso do solo), conforme indicado nas Tabelas 1, 2 e 3 que seguem.

Tabela 1: Classes de fragilidade conforme as classes de tipo de solo

Fragilidade	Classe
1 - Muito baixa	Latossolo roxo, Latossolo vermelho
2 - Baixa	Latossolo Vermelho amarelo
3 - Média	Nitossolo, Organossolo, Planossolo
4 - Alta	Cambissolo, Argissolo, Chernossolo, Gleissolo
5 - Muito alta	Neossolo e Plintossolo

Fonte: adptado de Ross (1994).

Tabela 2: Classes de fragilidade conforme as classes de declividade

Fragilidade	Classe
1 - Muito baixa	Até 6%
2 - Baixa	6 a 12%
3 - Média	12 a 20%
4 - Alta	20 a 30%
5 - Muito alta	Mais de 30%

Fonte: adptado de Ross (1994).

Tabela 3: Graus de proteção conforme as classes de cobertura e uso do solo

Proteção	Classe
1 - Muito alta	Formação florestal
2 - Alta	Formação savânica, Formação Campestre e Campo Alagado e Área Pantanosa
3 - Média	Pastagem, Silvicultura e Mosaico de Agricultura e Pastagem
4 - Baixa	Soja, Outras lavouras temporárias
5 - Muito baixa	Áreas urbanizadas e Outras áreas não vegetadas

Fonte: adptado de Ross (1994).

A plataforma para a visualização online e interativa do mapeamento da fragilidade ambiental foi desenvolvida com o emprego do plugin QGIS Cloud. A interface possibilita o carregamento de dados locais para bancos de dados na nuvem e a publicação de mapas interativos compatíveis com os serviços do Open Geospatial Consortium (OGC). Tendo em vista a limitação de 50 MB de armazenamento de dados na versão gratuita do QGIS Cloud, não foi possível inserir o arquivo vetorial do mapeamento de fragilidade ambiental para a base de dados online. Para tanto, foi delimitado um buffer de 100 m para a faixa de rodovias, ao qual se aplicou para recorte do referido mapeamento. Dessa forma, foram incorporados a plataforma as camadas de limites municipais, rodovias e fragilidade ambiental para uma faixa de 100 m do entorno das rodovias do estado de Goiás.

3. Resultados e Discussões

A partir do mapeamento foi possível constatar locais com maior fragilidade ambiental, particularmente no nordeste de Goiás, bem como no sudoeste, oeste e no entorno do Distrito Federal. Essas áreas estão associadas a ocorrência de cambissolos e neossolos, naturalmente mais suscetíveis à fragmentação e transporte, refletindo em alta erodibilidade, assim como declividade mais acentuadas, que condicionam maior e mais acelerado escoamento superficial. Não obstante, nessas áreas observa-se ainda que a vegetação natural foi convertida para atividades agropecuárias ou urbanização, que atua na deflagração de processos erosivos e movimentos de massas.

A plataforma é demonstrada pela Figura 1, podendo ser acessada pelo link: <https://qgiscloud.com/diegotarley/Fragilidade_rodovias_GO>. A interface possibilita a visualização dinâmica e interativa do mapeamento da fragilidade ambiental no entorno das rodovias do estado de Goiás. A possibilidade de observar com maior detalhamento algumas localidades por meio do zoom (Figura 2) supera as limitações de mapas estáticos, facilitando a identificação de áreas prioritárias para intervenções de manutenção e obras.

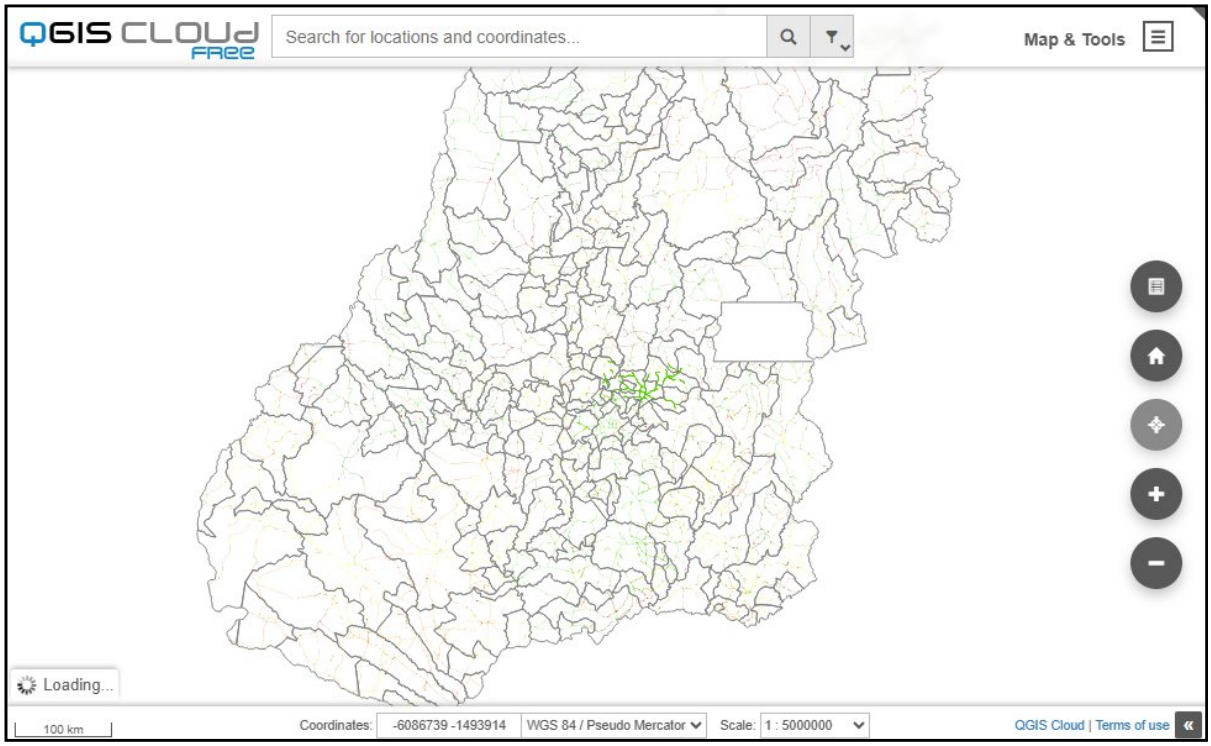


Figura 1. Plataforma para geovisualização do grau de fragilidade ambiental do entorno das rodovias no estado de Goiás (Brasil). **Obs.: para acessar a plataforma, basta clicar na figura.**

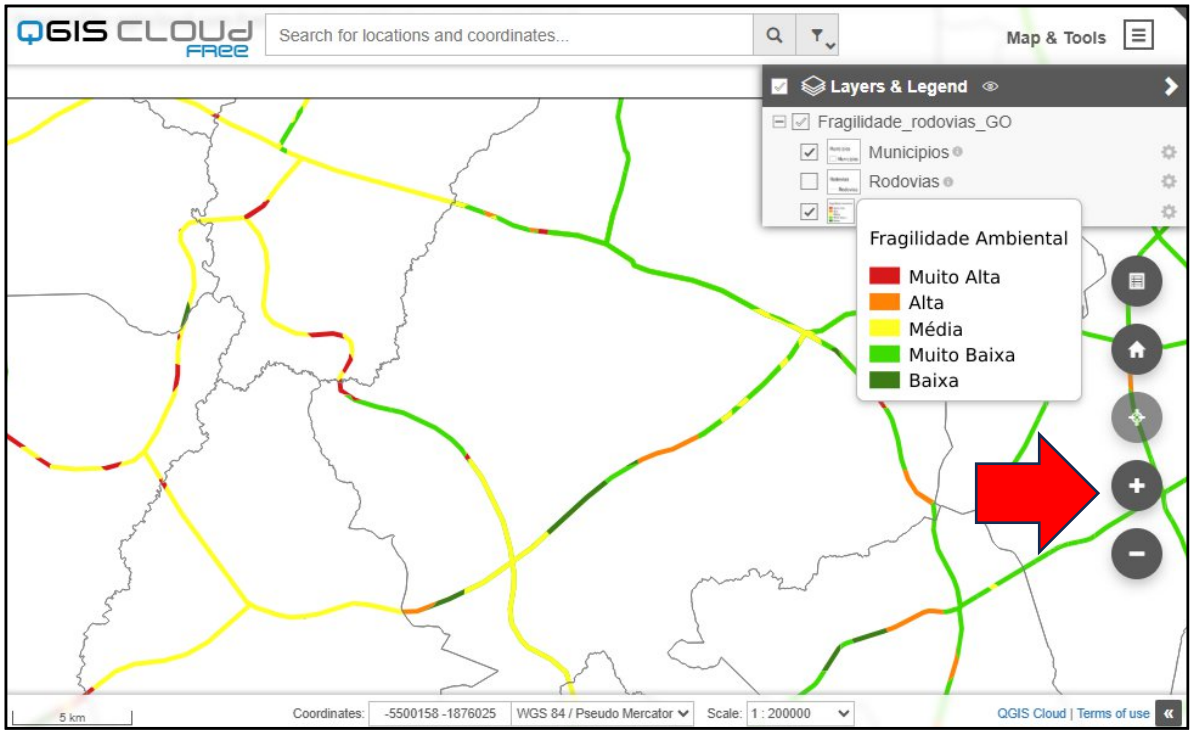


Figura 2. Ferramenta de zoon para visualização detalhada do grau de fragilidade ambiental.

Outra interessante recurso disponível na plataforma é a busca por localidades e coordenadas. A Figura 3 ilustra a busca específica ao município de Cavalcante, na região nordeste do estado de Goiás, onde se percebe alto e muito alto grau de fragilidade ambiental no entorno das rodovias.

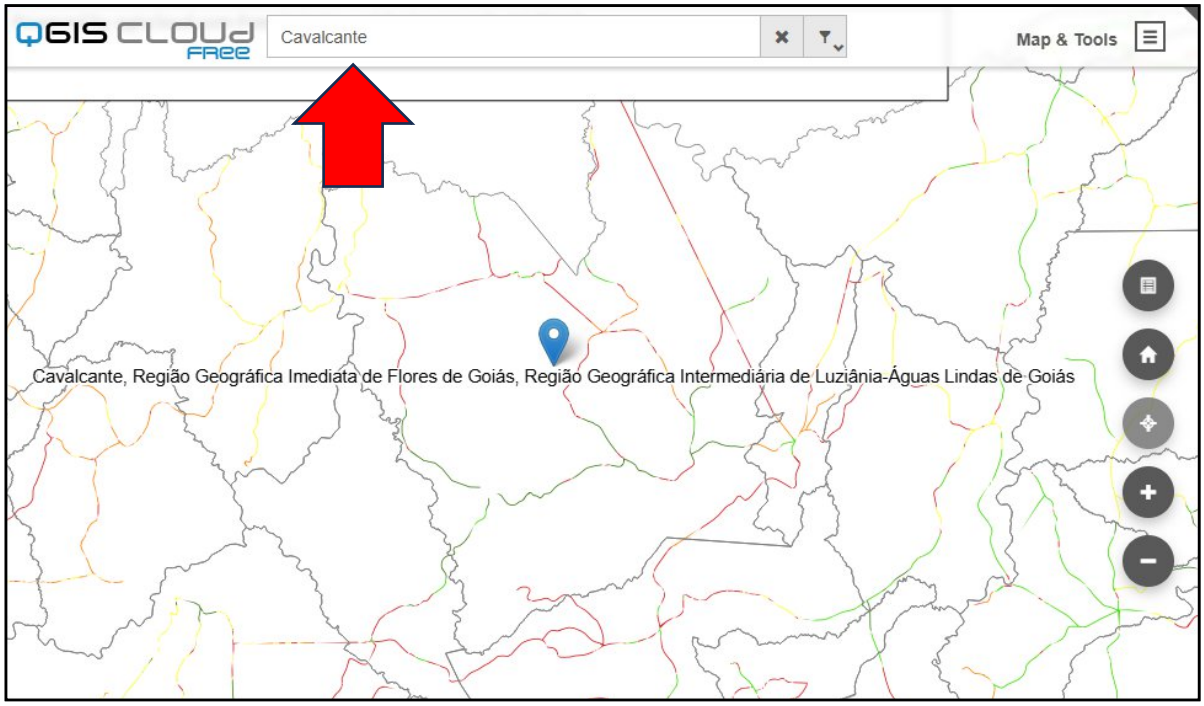


Figura 3. Ferramenta de busca de localidades para visualização do grau de fragilidade ambiental.

Além disso, a plataforma disponibiliza, na porção superior direita da inferface, opção para ativar ou desativar a visualização das camadas, ao desmarcar as caixas que constam antes dos respectivos nomes das camadas (Figura 4). De mesma forma, é também possível acessar algumas ferramentas para verificação das coordenadas de uma localidade, assim como de medição de distância e área (Figura 5).

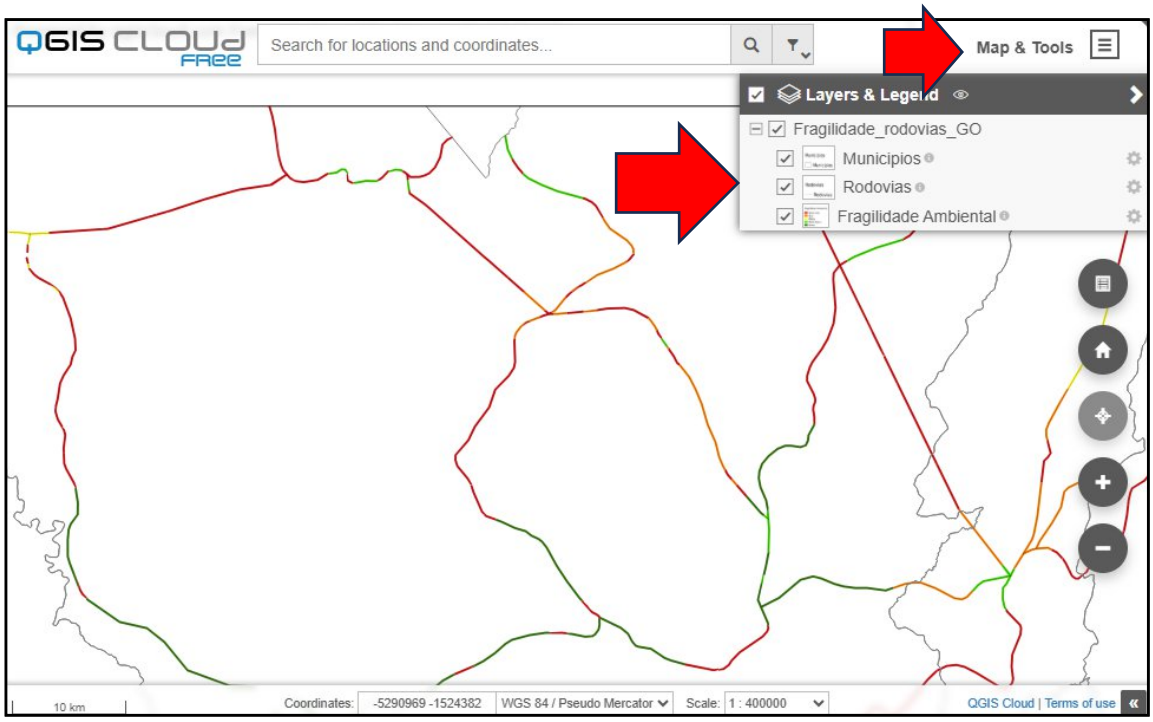


Figura 4. Ferramenta de alteração da visualização das camadas.

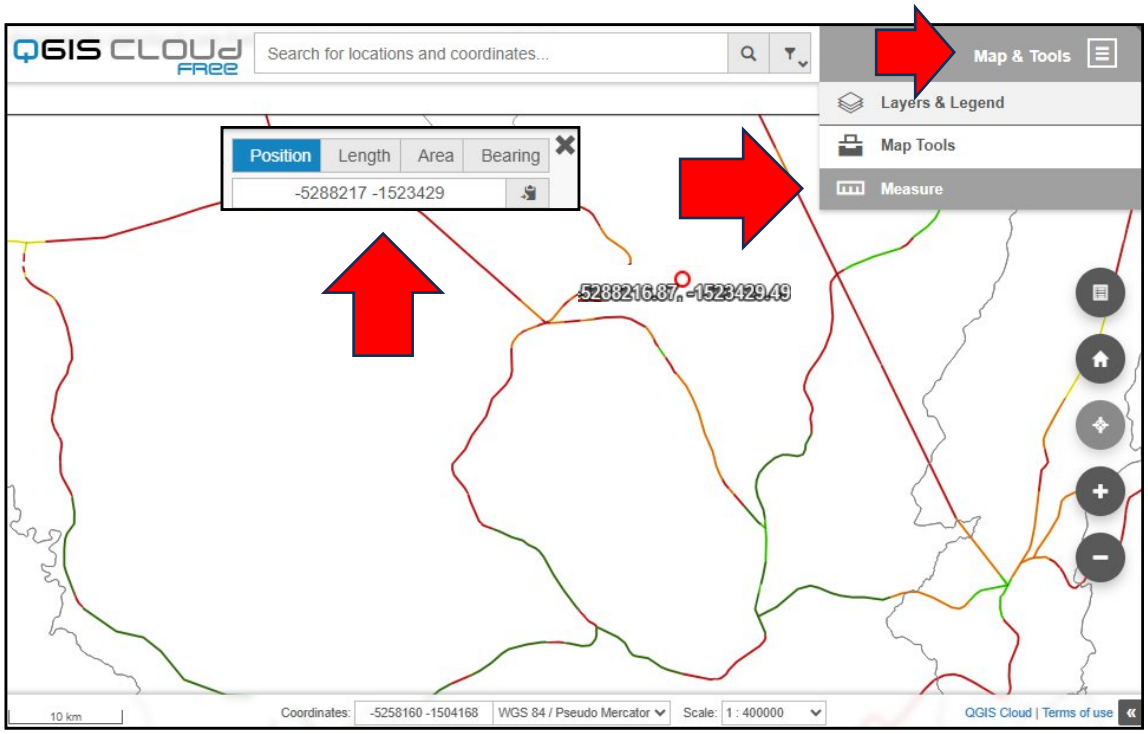


Figura 5. Ferramentas de verificação de localidade e medidas de distância e área.

Há outros recursos disponíveis no plugin que não foram empregados na construção da plataforma, como a possibilidade de incorporar uma camada de fundo (mapa de base ou imagem de satélite), que pode ser oportuno para a visualização da condição de ocupação e das infraestruturas do entorno das rodovias. Todavia, o intuito do presente trabalho é, sobretudo, apresentar a plataforma como um recurso para a geovisualização online e interativa de dados espaciais, podeno ser aplicado para objetivos e temáticas diversos.

4. Considerações Finais

A proposição de uma plataforma para geovisualização online, dinâmica e interativa do grau de fragilidade ambiental do entorno das rodovias goianas se mostra, no presente estudo, como bastante oportuna. Primeiramente, por permitir identificar as áreas com maior risco de sofrer danos estruturais, e, em segunda instancia, por destacar locais com necessidade de intervenções estratégicas para minimizar danos potenciais e assegurar a circulação segura de pessoas e bens. Assim, a ferramenta contribui para a formulação e implementação de políticas públicas mais eficientes, além de otimizar a aplicação de recursos no setor de transportes.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), pelo recurso financeiro (processo nº 202310267000962) e fornecimento de bolsa de pós-doutorado ao primeiro autor (processo nº 202310267001433), assim como ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pela concessão de bolsa de produtividade em pesquisa ao primeiro (processo nº 05318/2022-5) e segundo autor (processo nº 309841/2021-6).

Referências

Arrais, T. A., Castilho, D., & Aurélio Neto, O. P. (2016). Integração nacional e fragmentação regional. GEOgraphia, 18(36), 62–85.

Castilho, D. (2014). Modernização territorial e redes técnicas em Goiás [Tese de doutorado, Universidade Federal de Goiás]. Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Estudos Socioambientais.

Fernandes, F. M., & Cerri, L. E. da S. (2011). Elaboração da carta geotécnica de suscetibilidade de um trecho da rodovia Marechal Rondon – SP. Geociências, 30(3), 457–465.

Júnior, J., & Cerri, L. (2014). Análise de cartas de suscetibilidade à erosão em diferentes escalas para a gestão ambiental de rodovias. Matlit: Materialidades Da Literatura(131), 29–55.

Narciso, F. V., & Mello, M. T. (2017). Segurança e saúde dos motoristas profissionais que trafegam nas rodovias do Brasil. Revista de Saúde Pública, 51, 26.

Pires, R. R., & Carmo Junior, G. N. da R. (2018). Processos erosivos em rodovias: uma revisão sistemática sobre os métodos de previsão e monitoramento. Engineering and Science, 7(4), 2–23.

Ross, J. L. S. (1994). Análise empírica da fragilidade dos ambientes naturais e antropizados. Revista do Departamento de Geografia(8), 63–74.



Driving Innovation: Circular City Initiatives and the Adoption of Modular Integrated Construction

Joachim Zwicky[1], Sandra Filipe[2], Fernanda Rodrigues[3]

[1] Dipl. Wirt. - Ing., MBA; PhD Candidate in Business Innovation University Aveiro
[2] Supervisors, GOVCOPP, ISCA-UA, University of Aveiro, Campus Universitário de Santiago, Aveiro, 3810-193, Portugal
[3] CERIS, Department of Civil Engineering, University of Aveiro, Campus Universitário de Santiago, Aveiro, 3810-193, Portugal.

Abstract

Circular City Initiatives are emerging as a critical framework for addressing global sustainability challenges in urban development. These initiatives aim to create self-sustaining urban ecosystems by closing material and energy loops, reducing environmental impacts, and fostering systemic regeneration. However, achieving these ambitious goals requires innovative methodologies to address urban complexities. Modular Integrated Construction (MiC) presents a promising solution, offering prefabricated and modular approaches that reduce waste, improve efficiency, and support adaptability in urban infrastructure. This study systematically evaluates the role of MiC in advancing Circular City Initiatives through a structured literature review (SLR). This research uncovers significant potential for MiC to contribute to circular principles, such as reducing urban resource consumption, enabling material reuse, and minimizing construction-related environmental impacts. The findings revealed that MiC aligns with key circular city objectives, including the adaptability and lifecycle efficiency of built structures. However, significant barriers such as regulatory constraints, high initial costs, and fragmented adoption frameworks hinder their widespread implementation. Despite their alignment, the integration of MiC into Circular City Initiatives remains underexplored. The existing literature often treats MiC and circular cities as separate domains, lacking a cohesive framework to unite them. This research addresses this gap by emphasizing the importance of understanding MiC's potential to

enhance circular urban systems and drive sustainable innovation. By synthesizing insights from the literature and stakeholder perspectives, this study provides actionable recommendations to overcome these challenges. It identifies critical success factors, including the need for standardized guidelines, policy support, and stakeholder collaboration, to maximize the impact of MiC on urban sustainability.

Keywords: *Circular City Initiatives, Modular Integrated Construction (MiC), Urban Sustainability.*

1. Introduction

Circular city initiatives are being implemented across various regions, with a notable concentration in Europe and China. European cities are particularly active in promoting urban infrastructure improvements and social consumption strategies, such as repair and reuse action. In contrast, research from China predominantly addresses industrial and business practices, with a significant focus on waste management.[4] The aspects of circular economy in cities, particularly in the context of the construction industry, focus on practices that minimize waste and maximize resource efficiency throughout the lifecycle of buildings and infrastructure.[5] Consequently, the construction industry confronts specific challenges, primarily encompassing a comprehensive approach to recycling building materials and the capacity to construct structures efficiently and expeditiously in urban environments.

The construction industry plays a pivotal role in the global shift toward a circular economy (CE), which emphasizes reducing, reusing, and recycling resources across all phases of production and consumption. With cities accounting for over 70% of global CO_2 emissions and natural resource consumption, circular city initiatives are crucial in addressing urban sustainability and climate goals. The construction sector, responsible for approximately 39% of total carbon emissions and producing nearly 30% of European waste, represents a primary focus area for these initiatives. Transitioning to circular models in construction can not only mitigate environmental impacts but also support economic and social benefits, such as job creation, resource conservation, and increased urban resilience. [1, 2] [3]

The building industry is historically conditioned in a linear framework. The linear framework, often referred to as the "take, make, dispose" model, is a traditional economic approach predominantly utilized in the construction industry. This model is characterized by the extraction of raw materials, their transformation into construction materials, and the eventual disposal of these materials at the end of a building's life cycle. [4] The EU's Circular Economy Action Plan, for instance, mandates that 70% of construction and demolition waste be recycled, reflecting an urgency to reduce environmental impacts while maximizing resource use. Many cities, including Amsterdam, Copenhagen, and Glasgow, have adopted specific CE roadmaps to integrate these practices into their urban systems. [3]

In the construction industry Modular Integrated Construction (MIC) currently is considered as an innovative approach that involves the off-site manufacturing of building modules, which are then transported and assembled on-site. This method offers several advantages, including faster construction times, reduced waste, and lower environmental impact [5], [6], [7] MIC aligns well with the principles of the Circular Economy (CE), which emphasizes resource efficiency and waste reduction through closed-loop systems [5], [8], [9].

Though, Modular Integrated Construction (MiC) provides a circular framework to the building industry by promoting sustainability and efficiency. MiC minimizes material waste, reduces energy consumption, and shortens construction times, contributing to a more sustainable construction environment [10] [11]

In the context of circular cities, MIC is particularly relevant as it supports the sustainable development goals by promoting the reuse and recycling of building materials. The design for disassembly (DfD) inherent in modular construction allows for the easy deconstruction and repurposing of building components, thus extending their lifecycle and reducing the need for new resources [8], [12], [13] This approach not only addresses the challenges of urbanization and demographic changes by providing flexible and relocatable building solutions but also contributes to climate change mitigation by reducing greenhouse gas emissions and enhancing energy efficiency [14], [6], [15]

Research gap:

The literature review reveals that research on the intersection of Circular City initiatives and Modular Integrated Construction Technologies is limited. The major research focus in the context of circular city initiatives revolves around the implementation and evaluation of circular economy (CE) strategies to promote urban sustainability. This involves understanding how cities can transition from linear to circular systems, emphasizing resource efficiency, waste reduction, and sustainable urban development. The synergistic potential, particularly arising from the aspect of demount ability through innovative MiC technologies, remains insufficiently explored. The integration of MiC with Circular City Initiatives could address technical and socio-economic challenges; however, current research does not adequately investigate these synergies. [15] There exists a necessity for comprehensive frameworks that incorporate MiC into circular city initiatives. Extant research frequently addresses MiC, sustainability and urban planning in isolation, lacking a holistic approach that synthesizes these elements into a cohesive framework. The development of such frameworks could facilitate the adoption of MiC in circular city initiatives and provide a roadmap for future research and practice [16], [17].

The first part of this paper, the literature review, includes two sections. Section one will explore the theoretical foundations and practical applications of circular city concepts, examining how they aim to create sustainable urban environments through resource efficiency and waste reduction. In section two it will further explore the intersection of circular city initiatives and modular integrated construction technology (MiC). It aims to identify and analyze the specific requirements that emerge from the circular city concept in relation to MiC,

Subsequent to the identification of the requirements, it is necessary to investigate the extent to which Modular Integrated Construction (MiC) can fulfill these requirements. The comparative analysis of the requirements matrix with the concept of Modular Integrated Construction (MiC) aims to evaluate the degree to which MiC meets the specified criteria. This analysis involves a systematic examination of each requirement outlined in the matrix and an assessment of how well MiC addresses or fulfills these requirements. The evaluation process may consider various aspects of MiC, such as its design principles, construction methodologies, and implementation strategies, to determine its alignment with the specified requirements.

The second part of the study includes the results of a study examining the role of Modular Integrated Constructon Technologies in Circular City Initiatives. The target population for this study included participants from City/Municipal Construction Departments, Modular Integrated Construction companies, Universities, Design Offices, Business Associations, and Social Housing Associations. The objective of the survey is to examine the role of Modular Integrated Construction (MiC) in promoting

Circular City Principles. The survey was designed to gather insights from diverse stakeholders involved in urban development and construction processes. Participants were asked to provide their perspectives on the potential benefits, challenges, and opportunities associated with implementing MiC in the context of circular city initiatives. The results of this study aim to contribute to the growing body of knowledge on sustainable urban development and provide practical recommendations for policymakers and industry professionals.

2. Methodology

2.1. Research Objective and Scope

The paper investigates the intersection of Circular City Initiatives and Modular Integrated Construction (MiC) as a strategy for urban sustainability and circular economy implementation. The literature search was designed to systematically identify scholarly works addressing:

- Circular economy principles applied to urban and construction contexts,
- Modular Integrated Construction (MiC) technologies and methods,
- The role of MiC in advancing circularity and sustainability in cities,
- Barriers and enablers for integrating MiC within circular urban development.

2.2. Information Sources

Searches were conducted Scopus and Web of Science databases to ensure comprehensive coverage.

2.3. Search Strategy and Keywords

Following PRISMA-S guidelines, the search strategy was constructed using four main conceptual blocks combined with Boolean operators. Each block contained synonyms and related terms to maximize retrieval of relevant literature.

Conceptual Block	Keywords/Phrases (combined with OR)
Circular Economy & Cities	"circular economy" OR "circular city" OR "circular cities" OR "circular urban development" OR "urban sustainability" OR "circular transition" OR "circular principles"
Modular Construction (MiC)	"modular integrated construction" OR "MiC" OR "modular construction" OR "modular building" OR "volumetric modular" OR "prefabricated construction" OR "offsite construction"
Urban Development	"urban development" OR "urban planning" OR "public housing" OR "urban infrastructure" OR "smart city" OR "city transition"
Sustainability & Policy	"sustainable construction" OR "green building" OR "life cycle assessment" OR "LCA" OR "resource efficiency" OR "waste reduction" OR "policy" OR "governance"

(Table 1: conceptional blocks and keywords)

The final search queries combined these blocks using AND/OR logic to capture literature at the intersection of circular economy, modular construction, sustainability, and urban development.

Database-Specific Search String Examples

Scopus:

TITLE-ABS-KEY("circular economy" OR "circular city" OR "circular cities" OR "circular urban development" OR "urban sustainability" OR "circular transition" OR "circular principles")

AND

("modular integrated construction" OR "MiC" OR "modular construction" OR "modular building" OR "volumetric modular" OR "prefabricated construction" OR "offsite construction")

AND

("urban development" OR "urban planning" OR "public housing" OR "urban infrastructure" OR "smart city")

AND

("sustainable construction" OR "green building" OR "life cycle assessment" OR "LCA" OR "resource efficiency" OR "waste reduction" OR "policy" OR "governance")

Web of Science:

TS= ("circular economy" OR "circular city" OR "circular cities" OR "circular urban development" OR "urban sustainability" OR "circular transition" OR "circular principles")

AND

("modular integrated construction" OR "MiC" OR "modular construction" OR "modular building" OR "volumetric modular" OR "prefabricated construction" OR "offsite construction")

AND

("urban development" OR "urban planning" OR "public housing" OR "urban infrastructure" OR "smart city")

AND

("sustainable construction" OR "green building" OR "life cycle assessment" OR "LCA" OR "resource efficiency" OR "waste reduction" OR "policy" OR "governance")

2.4. Search Limits, Filters, Screening, and Selection Process

To ensure the relevance and quality of the literature included in this review, several limits and filters were applied during the search process. Only publications written in English were considered, and the search was restricted to works published between 2016 and 2025 to capture the most recent and impactful developments in the field. The review focused on peer-reviewed journal articles, conference papers, and authoritative reports, with subject areas limited to engineering, environmental science, urban studies, and construction management.

After executing the search strategy across all selected databases, all retrieved records were imported into a reference management software (EndNote) for deduplication. This process eliminated duplicate entries, resulting in a refined set of unique records. The screening phase involved a systematic review of titles and abstracts to assess their relevance to the intersection of Circular Economy, Circular City Initiatives, and Modular Integrated Construction (MiC) within the context of urban sustainability.

Articles were included for full-text assessment if they addressed the integration or potential of MiC in advancing circularity in urban environments, discussed empirical, review, or conceptual studies, and examined barriers, enablers, or policy frameworks relevant to the research objectives. Full-text articles were then assessed for eligibility based on these inclusion criteria. Studies were excluded if they were not peer-reviewed, focused solely on technical aspects without a clear connection to urban or circular contexts, lacked sufficient methodological rigor, or were not available in full text.

Through this rigorous screening and eligibility assessment, a final set of 70 articles was identified for qualitative synthesis. This selection process ensured that the included literature provided comprehensive and balanced coverage of the key themes central to this study: the role of MiC in supporting circular city objectives, the challenges and opportunities of integrating MiC within circular urban development, and the identification of critical success factors for advancing urban sustainability through innovative construction methodologies.

2.5. PRISMA Flow Diagram

Below is a textual representation of your PRISMA flow diagram (numbers are based on your actual process):

Stage	Number of Records
Records identified through database search	1,423
Additional records from other sources	43
Records after duplicates removed	876
Records screened (title/abstract)	876
Records excluded	732
Full-text articles assessed for eligibility	144
Full-text articles excluded (with reasons)	74
Studies included in qualitative synthesis	70

(Table 2: PRISMA Flow Diagram)

3. Review

3.1. Concept of Circular City Principles

Circular economy is recognized as a key approach for sustainable urban development, particularly in addressing the significant environmental impact of the built environment. The built environment is responsible for a large share of global greenhouse gas emissions and resource consumption, necessitating a shift towards resource-efficient practices. [16] Circular cities focus on closing material loops through recycling and reusing resources, promoting technical innovation, and developing effective policies to support sustainability. They emphasize the involvement of citizens and the integration of various sectors to create a collaborative environment for circular practices. By maximizing resource efficiency and investing in sustainable infrastructure, circular cities aim to create a holistic and sustainable urban ecosystem.[17] Circular cities are urban areas that adopt a circular economy approach to manage resources such as materials, energy, water, and land. This approach aims to reduce the consumption of finite resources and address urban challenges like waste disposal, pollution, and greenhouse gas emissions, while also tackling socio-economic issues such as affordable housing provision and community engagement. [18], [19] The implementation of circular city principles requires a systemic change in urban planning, design, and governance. This transformation necessitates a reevaluation of conventional linear models of production and consumption, consequently requiring substantial investment and innovation.[20, 21]

The key criteria of the Circular City Conception can be delineated into three distinct segments (framework). In terms of resource management circular cities focus on closing resource loops, meaning they aim to recycle and reuse materials to minimize waste and resource consumption. [18], [21] Concerning Sustainability Goals, these cities strive to be ecologically regenerative and resilient, reducing their ecological footprint and enhancing urban resource security. [21], [22] And for Socio-Economic Benefits, Circular cities can provide economic diversification, social integration, and improved public health by fostering sustainable urban ecosystems. [18], [23], [21]. The implementation of these criteria involves a multifaceted approach to ensure effective execution. Policy and governance structures are being crafted to provide a solid foundation for the initiative. These structures aim to establish clear guidelines governing the implementation process, ensuring consistency and accountability across all levels. Robust oversight mechanisms are being put in place to monitor progress, identify potential issues, and make necessary adjustments. This comprehensive approach to policy and governance is crucial for maintaining the framework's integrity and effectiveness throughout implementation [22], [20]. Stakeholder engagement has emerged as a critical component of the implementation strategy. Recognizing the importance of diverse perspectives and buy-in from key groups, initiatives are being launched to actively involve stakeholders. These engagement efforts serve to gather input to refine the framework, foster support and ownership among critical stakeholders, and ensure implementation addresses the needs of all affected parties. Innovative approaches are being explored to tackle complex challenges that may arise. These strategies aim to optimize the framework's impact by leveraging cutting-edge technologies, methodologies, and best practices. By combining traditional policy mechanisms with innovative problem-solving techniques, the implementation strategy seeks to create a robust and adaptable framework capable of meeting current and future challenges [17].[21]. The Circular Economy aims to close material loops by encouraging the use of renewable resources, extending product life cycles, and designing products for disassembly and reuse. By focusing on resource efficiency and sustainability, CE offers a framework to address environmental challenges while creating economic opportunities. [24]

3.2. Circular City Initiatives and the adoption of Modular Integrated Construction

The research gap between Circular City initiatives and Modular Integrated Construction (MIC) primarily revolves around the integration of circular economy (CE) principles into modular construction practices.

There is a lack of comprehensive studies on how CE principles can be systematically integrated into modular construction to address sustainability challenges such as high initial investment and technology barriers. [5] Although modular construction supports CE strategies like design for disassembly, the full potential of CE principles in modular construction remains underexplored. [8] There is insufficient knowledge about the environmental performance and benefits of various building design and construction strategies linked to CE. This gap prevents a broader adoption of CE in the building industry. [25] Existing studies have narrowly covered areas such as circular product design and end-of-life considerations, which are crucial for enhancing the circularity of modular construction. [26]

At the governance level, there exists a necessity for more comprehensive policy recommendations and strategic frameworks to facilitate the integration of CE principles in modular construction, particularly within developing economies.[8, 27] From a systemic perspective, current research lacks a practical approach that integrates a comprehensive performance assessment tool with circular business models specifically for the construction industry. This deficiency impedes the effective application of CE in modular construction. [26]

3.2.1. Key requirements to Construction Technologies

Circular City Initiatives aim to transform urban environments into sustainable, resource-efficient systems. In the context of construction technologies, these initiatives necessitate specific requirements to align with circular economy principles. In this section we have identified six requirements to construction technologies in principle. This should serve as a foundation for investigating potential congruence with the principles of modular integrated construction (MiC).

Construction technologies in the circular economy should prioritize reversibility and durability to extend building lifecycles and facilitate material reuse or recycling. [28] This approach aligns with eco-design principles and life cycle thinking, which are crucial for minimizing resource use and waste throughout a building's existence. [29]
By emphasizing adaptive reuse and modularity, these technologies can support easier updates and repairs, further extending building lifespans and reducing environmental impacts. [30] Material efficiency and recycling play a vital role in this circular approach. The use of alternative construction materials and effective recycling processes, particularly for concrete, is essential to reduce raw material consumption and waste generation. *[29] [31]*

However, successful implementation of these practices requires collaboration among stakeholders, including local authorities, to overcome barriers such as knowledge gaps and the industry's linear mindset. [32] *[33]*

To drive the adoption of circular practices in construction, policy and regulatory support are necessary. Municipal instruments like public procurement and zoning laws can be effective tools, but they require integration across various policy areas. *[32]*

This comprehensive approach, combining technological innovation, stakeholder engagement, and supportive policies, is key to transitioning the construction industry towards a more sustainable, circular model. *Table 3 shows these six key requirements to construction technologies and the related papers.*

	KEY REQUIREMENTS to Construction Technologies	Paper title		Key takeaway
1	Reversibility and Durability	Reversibility and Durability as Potential Indicators for Circular Building Technologies	2020	Reversibility and durability are potential indicators for assessing circular building technologies, which aim to enhance service life and close material loops.
2	Eco-Design and Life Cycle Thinking	Sustainability in Building and Construction within the Framework of Circular Cities and European New Green Deal. The Contribution of Concrete Recycling	2021	Circular economy in buildings and construction can be promoted by incorporating eco-design, life cycle thinking, and effective construction and demolition waste recycling processes, particularly focused on concrete recycling.
3	Adaptive Reuse and Modularity	Construction and built environment in circular economy: A comprehensive literature review	2021	Circular economy in construction and built environment requires material banks, deconstructability, and flexible buildings for resource reusability, but also requires stakeholder diversity and adaptability for adaptive reuse and modularity.
4	Material Efficiency and Recycling	Sustainability in Building and Construction within the Framework of Circular Cities and European New Green Deal. The Contribution of Concrete Recycling	2021	
		Circular economy in the building and construction sector: A scientific evolution analysis	2021	Circular Economy in the building sector focuses on sustainability, energy efficiency, recycling, waste management, and alternative construction materials, with current research hotspots being alternative construction materials, circular business models, and smart cities.
5	Stakeholder Engagement and Knowledge Sharing	City level circular transitions: Barriers and limits in Amsterdam, Utrecht and The Hague	2019	City-level circular economy strategies face barriers like technology knowledge, waste quality, and urban scale challenges, requiring multi-level policy integration for greater impact.
		Challenges and Opportunities for Circular Economy Promotion in the Building Sector	2022	Local authorities play a crucial role in promoting circular economy initiatives in the building sector, with community involvement being crucial for successful implementation.
6	Policy and Regulatory Support	City level circular transitions: Barriers and limits in Amsterdam, Utrecht and The Hague	2019	

(Table 3: Key requirements to Construction Technologies)

3.2.2. Key Characteristics of Modular Integrated Construction

Modular Integrated Construction (MiC) is an innovative construction approach that involves the prefabrication of building modules in a factory setting, which are then transported and assembled on-site. This method offers several advantages over traditional construction, including faster build times, improved quality control, and reduced environmental impact.

Prefabrication and Assembly form the foundation of Modular Integrated Construction (MiC), involving the production of modules in a controlled factory environment before transportation to the construction site for assembly. This process ensures high-quality control and efficient resource utilization. [34] *[35]*

One of the key advantages of MiC is the significant increase in Speed and Efficiency. The construction timeline is compressed as modules are produced concurrently with site preparation, enabling parallel processing and reducing the overall project duration.[34] [36]

Moreover, the factory-based production inherent in MiC leads to enhanced Quality and Safety. Controlled environments allow for better quality control measures and provide safer working conditions compared to traditional on-site construction methods [35] [37] This approach also facilitates Standardization and Mass Production, relying on standardized modules that enable cost reduction through economies of scale. However, it's important to note that this standardization can potentially limit design flexibility. [34] *[38]* Another notable benefit of MiC is its contribution to Sustainability. The method is environmentally friendly due to reduced waste generation and lower energy consumption during the construction process. Furthermore, MiC demonstrates excellent potential for Integration with Technology. It can be seamlessly integrated with digital technologies such as Building Information Modeling (BIM), enhancing design accuracy and overall project management efficiency. *[34] [35]*

Für diesen Absatz müssen verschiedene Quellen miteinbezogen werden! Visualisierung!

3.2.3. Development of a Requirement Matrix (RMx)

A Requirement Matrix (RMx) was formulated to ascertain the relationship between the previously delineated requirements for the construction industry, which are derived from the principles of the circular economy in urban contexts, and the specified key characteristics of Modular Integrated Construction Technologies (MiC). This matrix evaluates the relevance between these two aspects. Each element within the matrix, defined by the key requirements (X-axis) and the key characteristics (Y-axis), is assigned a unique index. The initial digit represents the X-axis, while the subsequent digit following the slash denotes the Y-axis.

	KEY Characteristicas of MiC					
REQUIREMENTS	Assembl Pr	S	Qu	Mas St	De Su	Inte T
Riversibility and Durability	RQ1/1	RQ1/2	RQ1/3	RQ1/4	RQ1/5	RQ1/6
Eco-Design and Life Cycle Thinking	RQ2/1	RQ2/2	RQ2/3	RQ2/4	RQ2/5	RQ2/6
Adaptive Reuse and Modularity	RQ3/1	RQ3/2	RQ3/3	RQ3/4	RQ3/5	RQ3/6
Material Efficiency and Recycling	RQ4/1	RQ4/2	RQ4/3	RQ4/4	RQ4/5	RQ4/6
Stakholder Engagement and Knowledge Sharing	*tbd*					
Policy and Regulatory Support	*tbd*					

Table 4: REQUIREMENT MATRIX | Alignment between CCI requirements and MiC

The requirements (RQ) are evaluated for the key characteristics of MiC in a horizontal manner within the matrix. Specifically, the assessment is conducted according to the six requirements (RQ1 to RQ6) in relation to the six key characteristics of MiC (KC1 to KC6).

Riversibility and Durability

Reversibility and durability concerning Prefabrication and Assembly ***(RQ1/1)*** serve as crucial indicators for evaluating circular building technologies, with the goal of extending service life and closing material loops. Reversibility entails designing buildings for easy disassembly, facilitating material reuse or recycling, while durability emphasizes the creation of long-lasting structures.

By integrating these elements, construction technologies can prolong building lifespans, encourage material reuse, minimize waste, and enhance adaptability to future needs. Prefabrication and assembly in MiC support circular construction by allowing buildings to be easily disassembled, with components that can be reused or rearranged, in line with the principles of designing for disassembly and adaptability [39]. MiC systems, especially those utilizing steel and concrete, are crafted for durability and robustness. Steel modular systems offer lightweight properties that enable quick assembly and maintain structural integrity through corner support systems. Concrete systems focus on durability and fire resistance, employing composite structural wall systems to enhance longevity [40]

The relationship between durability and speed/efficiency in construction is of limited significance. The adoption of modular construction techniques, which enhance construction speed and efficiency, has only a minor impact on the actual longevity and durability of buildings. While modular construction may offer advantages in terms of rapid assembly and cost-effectiveness, it does not necessarily translate to improved structural integrity or resistance to environmental factors over

time. The durability of a building is more closely tied to factors such as material quality, design principles, and maintenance practices rather than the speed of construction. Therefore, stakeholders in the construction industry should carefully consider the long-term implications of prioritizing speed over durability when selecting building methods and materials.

The relationship between reversibility and durability to speed and efficiency ***(RQ1/2)*** in construction is relatively minor. While modular construction techniques enhance speed and efficiency, they have little impact on the longevity and durability of buildings. Durability is more closely linked to factors such as the quality of materials, design principles, and maintenance practices, rather than the speed of construction.

(RQ1/3) Factory-based production in Modular Integrated Construction (MiC) ensures better quality control and safer working conditions compared to traditional on-site methods. The use of industrially prefabricated modules, followed by on-site assembly, enhances construction quality control, extending building service life. Modular design improves safety by transferring workload from the construction site to the factory. However, safety also depends on workers' personal experience and risk behavior.

Standardization and mass production ***(RQ1/4)*** within MiC play a crucial role in enhancing building durability by ensuring structural integrity, improving quality control, and employing advanced methodologies. These elements collectively enhance the robustness and longevity of modular buildings, establishing MiC as a viable option for durable construction solutions.[35, 41, 42]

Employing elemental or modular construction techniques for residential buildings enables dismantling and reassembly at various locations, thereby extending the life cycle and enhancing reversibility ***(RQ1/5)*** . MiC prolongs the functional lifespan of homes by allowing them to adapt to the evolving needs of occupants over time. This flexibility decreases the chances of premature demolition or extensive renovations, conserving resources and minimizing waste. The modular design also simplifies maintenance and the replacement of individual sections without necessitating large-scale interventions.

Integrating reversibility and durability with advanced technologies ***(RQ1/6)*** in MiC can significantly enhance construction project sustainability and efficiency. Incorporating design for manufacturing and assembly principles streamlines processes and reduces production errors, leading to more sustainable outcomes [43]. Digital platforms and smart technologies in MiC support the monitoring and management of construction projects, ensuring they meet sustainability and efficiency standards [11].

Eco-design and life cycle thinking

Eco-design and life cycle thinking are integral to the development of sustainable construction technologies, particularly within the framework of Circular City Initiatives. These concepts are highly relevant to (MiC), which emphasizes prefabrication and assembly ***(RQ2/1)***. Prefabrication in MiC allows for the efficient use of resources and minimizes waste, aligning with circular economy principles. The off-site manufacturing environment of modular construction supports strategies such as design for disassembly (DfD), which enhances the potential for reuse and recycling of building components. [8, 9, 44]

MiC is recognized for its potential to enhance construction speed and efficiency ***(RQ2/2)***, which are critical in the context of Circular City Initiatives. The adoption of eco-design principles, such as DfD, further accelerates the construction process by facilitating easier assembly and disassembly, which is crucial for maintaining the circularity of materials [8, 9] Life cycle thinking in MiC enhances efficiency by ensuring that all stages of the construction process, from design to deconstruction, are optimized for minimal environmental impact. This approach not only reduces waste but also improves resource efficiency by promoting the reuse and recycling of materials [5] [45] The integration of Circular Economy (CE) principles into MiC processes can address sustainability challenges and improve overall efficiency by closing the loop on resource use [5] [9]

By integrating eco-design principles, MiC can ensure that materials and processes are optimized for environmental performance, leading to improved durability and reduced resource consumption ***(RQ 2/3)*** [29, 45, 46] The use of life cycle assessment (LCA) tools further supports this by providing a comprehensive evaluation of environmental impacts, enabling better decision-making in the design and construction phases [47-49]

Safety is another critical aspect where eco-design and life cycle thinking play a significant role in MiC. The safe-and-sustainable-by-design (SSbD) approach ensures that materials and processes used in MiC are not only environmentally friendly but also safe for human health and the environment[50]. This approach integrates safety considerations into the design phase, reducing potential hazards associated with construction materials and methods. By adopting life cycle thinking, MiC can anticipate and mitigate safety risks throughout the building's life cycle, from construction to demolition, ensuring a safer built environment [47, 49, 50]

Eco-design and life cycle thinking contribute significantly to the standardization processes in MiC by providing a structured approach to assess and minimize environmental impacts. ***(RQ2/4)*** The integration of LCA methodologies allows for the evaluation of environmental impacts at various stages of the product life cycle, ensuring that standardized practices are environmentally sound [45, 51, 52]. This is crucial for MiC, where standardized components are mass-produced and assembled, necessitating a consistent approach to sustainability.

In the context of mass production, eco-design principles help in reducing waste and optimizing resource use, which are essential for the efficient production of modular components. Lean design, when combined with eco-design and Industry 4.0 technologies, offers a framework for producing eco-efficient products that meet sustainability criteria while fulfilling customer needs [53, 54]. This approach aligns with the goals of MiC, where mass production techniques are employed to achieve economies of scale and reduce construction time.

Deconstructability is a key characteristic of MiC that aligns with circular economy principles ***(RQ2/5).*** The concept of buildings as material banks emphasizes the reuse of materials from deconstructed buildings, reducing the need for new resources and minimizing waste [55]. The development of deconstruction analytics systems further supports this by assessing the end-of-life performance of buildings, ensuring that materials can be efficiently recovered and reused [56]. This approach not only optimizes the deconstruction process but also supports the creation of a closed-loop system in the construction industry, which is essential for achieving circularity [57]

The integration of eco-design and life cycle thinking with modern technologies, such as Industry 4.0, can significantly enhance the sustainability of construction technologies***.(RQ2/6).*** Lean design and Industry 4.0 technologies offer a structured approach to developing eco-efficient products, which is crucial for circular economy strategies [53] Building Information Modeling (BIM) plays a pivotal role

in integrating these concepts into Modular Integrated Construction (MiC), further enhancing its potential for sustainable and efficient construction practices.

Adaptive Reuse and Modularity

Adaptive reuse and assembly are crucial components of construction technologies within Circular City Initiatives, particularly in the context of Modular Integrated Construction (MiC).***(RQ3/1)*** These elements align strongly with the key characteristics of MiC, such as prefabrication and assembly, to promote sustainability and circular economy principles. Prefabricated modular building systems are recognized for their potential to support circular economy strategies by enabling reuse and reducing waste. Modular construction allows for off-site manufacturing, which supports design for disassembly (DfD) and enhances the potential for reusing components in new projects [44], [8], [5]

The speed and efficiency of MiC are instrumental in supporting adaptive reuse and assembly processes within Circular City Initiatives**.** ***(RQ3/2)*** MiC allows for faster construction and adaptation of buildings, which is crucial for the adaptive reuse of existing structures. This rapid deployment can help cities quickly transition to more sustainable practices by reducing the time and resources needed for construction and renovation [58], [16]

MiC emphasizes quality and safety, which are crucial for supporting adaptive reuse and modularity. ***(RQ3/3)*** MiC projects benefit from rigorous quality inspection methods both offsite and onsite, which ensure high standards throughout the product life cycle. This focus on quality reduces material waste and enhances the overall durability and performance of structures, making them suitable for adaptive reuse [59] Prefabricated components and modules manufactured in a factory setting offer a safer environment for workers compared to traditional construction sites. The industrialized processes employed in factories contribute to the maintenance of safety and quality standards.

Standardization and mass production of MiC technologies play a pivotal role in supporting adaptive reuse and modularity within circular city initiatives. ***(RQ3/4)*** The standardization of modular construction, coupled with the potential for mass production of building components, establishes the foundational conditions necessary for the reuse of these elements following the deconstruction of a building. The modular nature of MiC allows for easy disassembly and reconfiguration of building components, supporting adaptive reuse. This flexibility is vital for circular cities, where buildings need to adapt to changing needs without significant resource expenditure [60]

Deconstructability plays a vital role in circular city initiatives by enabling adaptive reuse and modularity**.*(RQ3/5)*** It supports the sustainable management of resources, reduces waste, and aligns with circular economy principles, ultimately contributing to more sustainable urban environments. Deconstructability allows for the selective dismantling of building components, which can then be reused or repurposed in new projects. This process maximizes the residual utility of existing assets and supports adaptive reuse, reducing the need for new materials and minimizing waste [61], [62], [63]

Integrating technologies like BIM in MIC supports adaptive reuse and modularity, crucial for circular city initiatives. ***(RQ3/6)*** These practices enhance sustainability by optimizing resource use and reducing waste, aligning with circular economy principles. Building Information Modeling (BIM) supports the design and management of modular construction, which is inherently adaptable and reusable. This aligns with circular economy goals by enabling the reuse of building components, reducing waste, and minimizing resource consumption [64]

Material Efficiency and Recycling

Modular integrated construction (MiC) techniques, such as pre-fabrication and assembly, align well with circular economy principles. ***(RQ4/1)*** These methods can enhance material efficiency by reducing waste during construction and enabling easier recycling and reuse of materials [65] Pre-fabrication allows for precise material usage, minimizing excess and promoting efficient resource use [66]. Additionally, the modular nature of MiC facilitates the disassembly and reassembly of building components, which is a key aspect of circular design [65]

The speed and efficiency provided by MiC technologies can significantly enhance material efficiency in construction**.** ***(RQ4/2)*** By reducing construction time, MiC minimizes the energy and resources required for on-site activities, leading to lower emissions and waste [10]. The prefabrication process allows for precise material usage, reducing off-cuts and waste [5], [67]

MiC technologies significantly contribute to material efficiency and recycling in construction by enhancing safety and quality, optimizing resource use, and promoting sustainable practices**.*(RQ4/3)*** These advancements improve the environmental impact of construction projects and support the industry's move towards more sustainable and efficient building practices. MiC minimizes material waste by allowing precise prefabrication and reducing on-site errors, leading to more efficient use of materials and less waste generation.

By promoting the use of innovative and industrial materials, standardization helps in reducing the use of primary and non-renewable materials. ***(RQ4/4)*** This leads to the creation of high-quality products with minimal waste, thus enhancing resource efficiency [68] Standardization supports circular economy principles by promoting the durability, repairability, and recyclability of materials. This not only extends the lifespan of products but also facilitates the reuse and recycling of materials, reducing the overall environmental impact [69]

MiC technologies facilitate deconstruction ***(RQ4/5),*** allowing for the recovery and reuse of building components, which is essential for a circular economy [57] MiC technologies support circular city initiatives by enhancing material efficiency and enabling recycling through sustainable construction practices. These technologies align with the principles of the circular economy, promoting resource optimization and waste reduction, which are essential for sustainable urban development.

BIM-based circularity assessment tools are being developed to provide insights into material efficiency, helping stakeholders understand and improve the circularity of their projects ***(RQ4/6)*** [70] BIM and MiC are integral to advancing circular city initiatives by enhancing material efficiency and recycling. They provide the necessary tools and frameworks to manage materials sustainably, reduce waste, and support the transition to a circular economy in construction. This integration not only addresses environmental challenges but also contributes to economic efficiency and sustainability in urban development.

4. Conclusion

This study systematically evaluated the synergy between Circular City Initiatives and Modular Integrated Construction (MiC) to advance urban sustainability. The findings reveal that MiC offers transformative potential for implementing circular economy principles in urban development by enabling resource efficiency, waste reduction, and adaptability of built environments. However,

significant barriers persist, including fragmented regulatory frameworks, high upfront costs, and a lack of standardized guidelines for integrating MiC into circular city planning.

Key insights from the literature include:

- Alignment with Circular Objectives: MiC supports circularity through design for disassembly, material reuse, and reduced construction waste. Case studies highlight its effectiveness in high-density urban settings, particularly for public housing and relocatable structures.
- Policy and Regulatory Gaps: Current urban policies often fail to address the lifecycle implications of modular systems, hindering scalability. Harmonizing building codes with circular economy targets is critical.
- Technological and Collaborative Enablers: Digital tools like BIM and IoT can enhance material tracking and modular component reuse, while stakeholder collaboration across supply chains is essential for systemic change.

The literature also exposes a critical research gap: most studies treat MiC and circular cities as separate domains, lacking integrated frameworks to quantify their combined impact on urban sustainability.

5. References

1. Charef, R., *A Digital Framework for the Implementation of the Circular Economy in the Construction Sector: Expert Opinions*. Sustainability (Switzerland), 2024. **16**(14).
2. Williams, J., *Circular cities*. Urban Studies, 2019. **56**: p. 2746-2762.
3. *STUDY ON MEASURING THE APPLICATION OF CIRCULAR APPROACHES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY ECOSYSTEM*.
4. Benachio, G.L.F., M.D.C.D. Freitas, and S.F. Tavares, *Circular economy in the construction industry: A systematic literature review*. Journal of Cleaner Production, 2020. **260**.
5. Garusinghe, G.D.A.U., B. Perera, and U. Weerapperuma, *Integrating Circular Economy Principles in Modular Construction to Enhance Sustainability*. Sustainability, 2023.
6. Sajid, Z.W., et al., *Climate Change Mitigation through Modular Construction*. Smart Cities, 2024.
7. Coskun, C., et al., *Opportunities and Challenges in the Implementation of Modular Construction Methods for Urban Revitalization*. Sustainability, 2024.
8. Jayawardana, J., et al., *Evaluating the Circular Economy Potential of Modular Construction in Developing Economies—A Life Cycle Assessment*. Sustainability, 2023.
9. Dewagoda, K., et al., *Design for Circular Manufacturing and Assembly (DfCMA): Synergising Circularity and Modularity in the Building Construction Industry*. Sustainability, 2024.
10. Nguyen, T.D.H.N., H. Moon, and Y. Ahn, *Critical Review of Trends in Modular Integrated Construction Research with a Focus on Sustainability*. Sustainability, 2022.
11. Loo, B. and R. Wong, *Towards a Conceptual Framework of Using Technology to Support Smart Construction: The Case of Modular Integrated Construction (MiC)*. Buildings, 2023.
12. Li, J., L.V. Andersen, and M. Hudert, *The Potential Contribution of Modular Volumetric Timber Buildings to Circular Construction: A State-of-the-Art Review Based on Literature and 60 Case Studies*. Sustainability, 2023.
13. Mackenbach, S., J. Zeller, and R. Osebold, *A Roadmap towards Circularity - Modular Construction as a Tool for Circular Economy in the Built Environment*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020. **588**.
14. Kyrö, R., T. Jylhä, and A. Peltokorpi, *Embodying circularity through usable relocatable modular buildings*. Facilities, 2019.
15. Khan, A., et al., *Volumetric Modular Construction Risks: A Comprehensive Review and Digital-Technology-Coupled Circular Mitigation Strategies*. Sustainability, 2023.
16. Joensuu, T., H. Edelman, and A. Saari, *Circular economy practices in the built environment*. Journal of Cleaner Production, 2020. **276**: p. 124215.
17. Lakatos, E., et al., *Conceptualizing Core Aspects on Circular Economy in Cities*. Sustainability, 2021.
18. Joanna, W., *Circular cities*. Urban Studies, 2019. **56**: p. 2746-2762.
19. Prendeville, S., E. Cherim, and N. Bocken, *Circular Cities: Mapping Six Cities in Transition*. Environmental innovation and societal transitions, 2017. **26**: p. 171-194.

20. Papamichael, I., et al., *Construction and demolition waste framework of circular economy: A mini review*. Waste Management and Research, 2023. **41**(12): p. 1728-1740.
21. Williams, J., *Circular Cities: What Are the Benefits of Circular Development?* Sustainability, 2021. **13**: p. 5725.
22. Williams, J., *Circular cities: planning for circular development in European cities.* European Planning Studies, 2022. **31**: p. 14-35.
23. Kristijan, B., M. Perc, and L. Rebeka Kovačič, *The complexity and interconnectedness of circular cities and the circular economy for sustainability.* Sustainable Development, 2023.
24. Ghisellini, P., C. Cialani, and S. Ulgiati, *A review on circular economy: The expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems.* Journal of Cleaner Production, 2016. **114**: p. 11-32.
25. Eberhardt, L., M. Birkved, and H. Birgisdóttir, *Building design and construction strategies for a circular economy.* Architectural Engineering and Design Management, 2020. **18**: p. 93-113.
26. Antwi-Afari, P., S. Ng, and M. Hossain, *A review of the circularity gap in the construction industry through scientometric analysis.* Journal of Cleaner Production, 2021. **298**: p. 126870.
27. Mignacca, B., G. Locatelli, and A. Velenturf, *Modularisation as enabler of circular economy in energy infrastructure.* Energy Policy, 2020.
28. Antonini, E., et al., *Reversibility and durability as potential indicators for circular building technologies.* Sustainability (Switzerland), 2020. **12**(18).
29. Bonoli, A., S. Zanni, and F. Serrano-Bernardo, *Sustainability in Building and Construction within the Framework of Circular Cities and European New Green Deal. The Contribution of Concrete Recycling*. Sustainability, 2021.
30. Çimen, Ö., *Construction and built environment in circular economy: A comprehensive literature review.* Journal of Cleaner Production, 2021. **305**.
31. Norouzi, M., et al., *Circular economy in the building and construction sector: A scientific evolution analysis.* Journal of Building Engineering, 2021. **44**.
32. Campbell-Johnston, K., et al., *City level circular transitions: Barriers and limits in Amsterdam, Utrecht and The Hague.* Journal of Cleaner Production, 2019. **235**: p. 1232-1239.
33. Tirado, R., et al., *Challenges and Opportunities for Circular Economy Promotion in the Building Sector*. Sustainability (Switzerland), 2022. **14**(3).
34. Gao, A., *Characteristics and Application of Modular Integrated Construction.* Highlights in Science, Engineering and Technology, 2022. **28**: p. 206-212.
35. Thai, H., T. Ngo, and B. Uy, *A review on modular construction for high-rise buildings.* Structures, 2020. **28**: p. 1265-1290.
36. Hyun, H., et al., *Integrated design process for modular construction projects to reduce rework.* Sustainability (Switzerland), 2020. **12**(2).
37. Wuni, I. and G. Shen, *Barriers to the adoption of modular integrated construction: Systematic review and meta-analysis, integrated conceptual framework, and strategies.* Journal of Cleaner Production, 2020. **249**: p. 119347.
38. Wuni, I.Y., G.Q. Shen, and R. Osei-Kyei, *Quantitative evaluation and ranking of the critical success factors for modular integrated construction projects.* International Journal of Construction Management, 2022. **22**(11): p. 2108-2120.

39. Dams, B., et al., *A circular construction evaluation framework to promote designing for disassembly and adaptability*. Journal of Cleaner Production, 2021. **316**.
40. Liew, J.Y.R. and Y.S. Chua, *Innovative modular systems for high-rise buildings*. Engineering Structures, 2025. **323**.
41. Ferdous, W., et al., *New advancements, challenges and opportunities of multi-storey modular buildings – A state-of-the-art review*. Engineering Structures, 2019.
42. Lacey, A., et al., *Structural response of modular buildings – An overview*. Journal of building engineering, 2018. **16**: p. 45-56.
43. Montazeri, S., et al., *Integrating Design for Manufacturing and Assembly Principles in Modular Home Construction: A Comprehensive Framework for Enhanced Efficiency and Sustainability*. Buildings, 2024.
44. Zhuang, G.-L., S. Shih, and F. Wagiri, *Circular economy and sustainable development goals: Exploring the potentials of reusable modular components in circular economy business model*. Journal of Cleaner Production, 2023.
45. Kong, L., et al., *A life-cycle integrated model for product eco-design in the conceptual design phase*. Journal of Cleaner Production, 2022.
46. Timm, J., V. Maciel, and A. Passuello, *Towards Sustainable Construction: A Systematic Review of Circular Economy Strategies and Ecodesign in the Built Environment*. Buildings, 2023.
47. Petit-Boix, A., et al., *Application of life cycle thinking towards sustainable cities: A review*. Journal of Cleaner Production, 2017. **166**: p. 939-951.
48. Kobayashi, H., *A systematic approach to eco-innovative product design based on life cycle planning*. Adv. Eng. Informatics, 2006. **20**: p. 113-125.
49. Foschi, E., S. Zanni, and A. Bonoli, *Combining Eco-Design and LCA as Decision-Making Process to Prevent Plastics in Packaging Application*. Sustainability, 2020. **12**: p. 9738.
50. Soeteman-Hernández, L., et al., *Life cycle thinking and safe-and-sustainable-by-design approaches for the battery innovation landscape*. iScience, 2023. **26**.
51. Navajas, A., L. Uriarte, and L. Gandía, *Application of Eco-Design and Life Cycle Assessment Standards for Environmental Impact Reduction of an Industrial Product*. Sustainability, 2017. **9**: p. 1724.
52. Joachimiak-Lechman, K., *Life cycle perspective in design and product development*. Engineering Management in Production and Services, 2024.
53. Dahmani, N., et al., *Smart circular product design strategies towards eco-effective production systems: A lean eco-design industry 4.0 framework*. Journal of Cleaner Production, 2021. **320**: p. 128847.
54. Vacchi, M., et al., *Industry 4.0 and Smart Data as Enablers of the Circular Economy in Manufacturing: Product Re-Engineering with Circular Eco-Design*. Sustainability, 2021.
55. Guerriero, A., et al., *Combining Building Information Model and Life Cycle Assessment for Defining Circular Economy Strategies*. Sustainability, 2024.
56. Àkànbí, L., et al., *Disassembly and deconstruction analytics system (D-DAS) for construction in a circular economy*. Journal of Cleaner Production, 2019.
57. Lynch, N., *Unbuilding the city: Deconstruction and the circular economy in Vancouver*. Environment & Planning a, 2022. **54**: p. 1586-1603.
58. Marika, G., M. Beatrice, and A. Francesca, *Adaptive Reuse and Sustainability Protocols in Italy: Relationship with Circular Economy*. Sustainability, 2021.

59. Li, C.H., et al., *How HK Construction Inspector would enhance the offsite Quality Inspection China Manufacturing Plant for MiC Projects?* 2020 IEEE International Symposium on Product Compliance Engineering-Asia (ISPCE-CN), 2020: p. 1-6.
60. Khan, A., et al., *Drivers towards Adopting Modular Integrated Construction for Affordable Sustainable Housing: A Total Interpretive Structural Modelling (TISM) Method*. Buildings, 2022.
61. Sanchez, B. and C. Haas, *Capital project planning for a circular economy*. Construction Management and Economics, 2018. **36**: p. 303-312.
62. Bertino, G., et al., *Fundamentals of Building Deconstruction as a Circular Economy Strategy for the Reuse of Construction Materials.* Applied Sciences, 2021. **11**: p. 939.
63. Sanchez, B., C. Rausch, and C. Haas, *"Deconstruction programming for adaptive reuse of buildings"*. Automation in Construction, 2019.
64. Santos, P., et al., *Circular Material Usage Strategies and Principles in Buildings: A Review*. Buildings, 2024.
65. Dumée, L., *Circular Materials and Circular Design—Review on Challenges Towards Sustainable Manufacturing and Recycling*. Circular Economy and Sustainability, 2021.
66. Doussoulin, J. and M. Bittencourt, *How effective is the construction sector in promoting the circular economy in Brazil and France? : a waste input-output analysis.* Structural Change and Economic Dynamics, 2021.
67. Ghaffar, S., M. Burman, and N. Braimah, *Pathways to circular construction: An integrated management of construction and demolition waste for resource recovery*. Journal of Cleaner Production, 2020. **244**: p. 118710.
68. Kedir, F. and D. Hall, *Resource efficiency in industrialized housing construction – A systematic review of current performance and future opportunities.* Journal of Cleaner Production, 2020: p. 125443.
69. Cormenier, T., M. Patra, and C. Garnier, *European CEN-CENELEC Standardization on Material Efficiency for longer lifespan within Circular Economy.* EasyChair Preprints, 2018.
70. Jiang, L., et al., *MATERIAL EFFICIENCY INSIGHTS WITH BIM-BASED CIRCULARITY ASSESSMENT: A DESIGN SCIENCE RESEARCH STUDY.* 2022.

DEMOCRACIA INCLUSIVA: UMA ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO DOS ELEITORES DEFICIENTES E ANALFABETOS NAS ELEIÇÕES BRASILEIRAS DE 2012 A 2022

INCLUSIVE DEMOCRACY: AN ANALYSIS OF THE PARTICIPATION OF DISABLED AND ILLITERATE VOTERS IN BRAZILIAN ELECTIONS FROM 2012 TO 2022

DEMOCRACIA INCLUSIVA: UN ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DE VOTANTES CON DISCAPACIDAD Y ANALFABETOS EN LAS ELECCIONES BRASILEÑAS DE 2012 A 2022

BrunoMortari:

Mestrando em Governança e Transformação Digital pelo Programa de Pós-Graduação em Governança e Transformação Digital (PPGGTD). Universidade Federal do Tocantins (UFT). E-mail: fulano@fulano.com,br | Orcid.org/ 0009-0004-3460-5988

HamiltonOliveira Pinheiro:

Mestrando em Governança e Transformação Digital pelo Programa de Pós-Graduação em Governança e Transformação Digital (PPGGTD). Universidade Federal do Tocantins (UFT). E-mail: fulano@fulano.com,br | Orcid.org/ 0009-0006-6773-8044

Ilana Murici Ayres:

Mestrando em Governança e Transformação Digital pelo Programa de Pós-Graduação em Governança e Transformação Digital (PPGGTD). Universidade Federal do Tocantins (UFT). E-mail: ilanamurici@gmail.com | Orcid.org/0009-0009-2062-3137

Suzana Giliolli:

Professor do curso de Mestrado e Doutorado em Governança e Transformação Digital pelo Programa de Pós-Graduação em Governança e Transformação Digital (PPGGTD). Universidade Federal do Tocantins (UFT). E-mail: suzanagiliolli@uft.edu.br | Orcid.org/0000-0000-000-0000

FlávioRoldÉodeCarvalhoLelis:

Professor Titular. Departamento das Áreas Acadêmicas II. Instituto Federal de Goiás, Câmpus Goiânia (IFG). E-mail: flavio.roldao@ifg.edu.br | Orcid.org/0009-0001-5405-0383

RESUMO:

Como citar este artigo:

MORTARI, B.; PINHEIRO, H. O.; AYRES, I. M.; GILIOLLI, S.; LELIS, F.R.C. Democracia inclusiva: uma análise da participação dos eleitores deficientes e analfabetos nas eleições brasileiras de 2012 a 2022. **Desafios. Revista Interdisciplinar da Universidade Federal do Tocantins**. Palmas, v. _, n. _, p. _-_, 20_. DOI: https://doi.org/__._____/___.___.__________.

A participação política de todos os cidadãos legalmente habilitados no processo eleitoral é um direito inalienável, contudo, parte da população apta a votar, como os deficientes e os analfabetos, enfrenta desafios que impedem o pleno exercício desse direito. Tais grupos demandam abordagens customizadas para garantir sua inclusão. Partindo deste cenário, formulou-se a seguinte questão: no Brasil, há alguma tendência significativa entre as taxas de abstenção dos eleitores em geral, dos eleitores deficientes e dos eleitores analfabetos? Em resposta, realizaram-se análises estatísticas das séries históricas das referidas taxas no período de 2012 a 2022, a partir da mineração de dados não sensíveis, disponíveis nas bases de consultas do órgão máximo da Justiça Eleitoral brasileira. Desse modo, obteve-se as tendências das taxas de abstenção, os padrões espaciais de sua concentração e os fatores determinantes para as políticas públicas. Entre outros, acredita-se que as inovações tecnológicas, as estratégias de comunicação e a identificação das necessidades dos eleitores deficientes e/ou analfabetos, são indispensáveis para a maior participação eleitoral, em prol da democracia inclusiva.

PALAVRAS-CHAVE: inclusão eleitoral, eleitores analfabetos, eleitores deficientes

ABSTRACT:

The political participation of all legally eligible citizens in the electoral process is an inalienable right; however, a portion of the voting-eligible population, such as people with disabilities and illiterate individuals, faces challenges that hinder the full exercise of this right. These groups require customized approaches to ensure their inclusion. Based on this scenario, the following question was raised: in Brazil, is there any significant trend in the abstention rates among the general electorate, voters with disabilities, and illiterate voters? In response, statistical analyses of historical series of these rates from 2012 to 2022 were conducted using non-sensitive data mining, available in the consultation databases of Brazil's highest Electoral Justice authority. As a result, the trends in abstention rates, the spatial patterns of their concentration, and the determining factors for public policies were identified. Among other factors, it is believed that technological innovations, communication strategies, and identifying the needs of disabled and/or illiterate voters are essential for increasing electoral participation in favor of inclusive democracy.

KEYWORDS: *Electoral Inclusion; Illiterate Voters; Voters with Disabilities*

RESUMEN:

La participación política de todos los ciudadanos legalmente habilitados en el proceso electoral es un derecho inalienable; sin embargo, una parte de la población apta para votar, como las personas con discapacidades y los analfabetos, enfrenta desafíos que dificultan el pleno ejercicio de este derecho. Estos grupos demandan enfoques personalizados para garantizar su inclusión. A partir de este escenario, se planteó la siguiente pregunta: ¿existe en Brasil alguna tendencia significativa en las tasas de abstención de los votantes en general, de los votantes con discapacidades y de los votantes analfabetos? En respuesta, se realizaron análisis estadísticos de las series históricas de dichas tasas en el período de 2012 a 2022, utilizando minería de datos no sensibles disponibles en las bases de consulta del máximo órgano de la Justicia Electoral brasileña. De este modo, se identificaron las tendencias de las tasas de abstención, los patrones espaciales de su concentración y los factores determinantes para las políticas públicas. Entre otros factores, se cree que las innovaciones tecnológicas, las estrategias de comunicación y la identificación de las necesidades de los votantes con discapacidades y/o analfabetos son esenciales para aumentar la participación electoral en favor de una democracia inclusiva.

Palabras clave: *Inclusión Electoral; Votantes Analfabetos; Votantes con Discapacidad*

INTRODUÇÃO

Historicamente, o processo eleitoral democrático de escolha dos representantes políticos no Brasil é recente, o qual traz como marco temporal a promulgação da Constituição Federal, editada em 1988 (BRASIL, 1988). Desde lá, registra-se, sim, o esforço do ente público em implementar, divulgar e controlar políticas afirmativas em prol da maior participação popular nos pleitos eleitorais, sobretudo quanto à inclusão de pessoas deficientes ou com algum outro tipo de restrição. Contudo, ainda assim, não se pode ladear o fato de que as taxas de não comparecimento dos eleitores nas votações compõem o contexto brasileiro, o qual reverbera negativamente o exercício da democracia.

No âmbito nacional, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos e facultativos para os analfabetos, os maiores de setenta anos e os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos (BRASIL, 1988). Em soma ao dispositivo constitucional, o Código Eleitoral Brasileiro dispõe mais quanto aos que não restam obrigados ao alistamento (os inválidos e os que estão fora do país) e ao ato de votar (os enfermos, os que se encontrem fora do seu domicílio e os funcionários civis e militares, em serviço que os impossibilite de votar), não fazendo distinção quanto ao gênero dos eleitores (BRASIL, 1965).

Conquanto, ainda que possa ser entendido como um dever cívico, razão maior que deveria ser autossuficiente para mobilizar cada indivíduo, quando da escolha de seus representantes políticos, projeta-se na obrigatoriedade do ato de votar medida capaz de estimular a participação popular, sujeitando aqueles outros ausentes às multas e/ou às restrições de direitos civis. O efeito antibiótico das penas não repercute no aumento do comprometimento dos eleitores, ativos e aptos, quando das eleições, cuja explicação se perde em meio a um conjunto complexo de várias variáveis, explicável pelo descontentamento com escândalos de corrupção e/ou pela impunidade de seus infratores, por exemplo.

Dúvidas não há. A participação política dos cidadãos legalmente habilitados nos processos eleitorais é um direito inalienável que deve ser assegurado, estimulado e proclamado amplamente por todas as nações tidas como democráticas. Insta, todavia, reconhecer que parte da população ativa e apta a votar, por vezes, ainda que interessada, não pode exercer plenamente tal direito sem o aporte estatal, em razão de restrição fisiológica, psicológica e/ou econômica. Entre estes, têm-se os subgrupos compostos por pessoas deficientes e/ou analfabetas, os quais carecem de ações assertivas por parte dos que tomam decisões, demandando a adoção de abordagens customizáveis para as diversificadas especificidades de inclusão.

No Brasil, constata-se evolução incremental nas discussões propositivas afetas às ações inclusivas quando dos processos eleitorais, entre as quais destacam-se os trabalhos elaborados por Sousa (2024), Alves (2024), Hermont (2023), Silva e Ziegmann (2023), Piccolo (2023), Ferreira (2022), Teixeira e Galvão (2022),

Zuin *et al.* (2021), Mello (2021), Pereira (2021), Melo (2021), Souza (2020) e Leão (2020).

No particular, destaca-se o estudo impulsionado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2023), no qual foram analisadas demandas judiciais envolvendo pessoas com deficiência (PCD), com o fulcro na aplicabilidade da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, denominada por "Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência" (BRASIL, 2015). Entre outros, seus achados afirmam que a sua implementação enfrenta desafios culturais, estruturais e institucionais, exigindo ações e intervenções mais robustas e coordenadas, na profícua atenção às normas internacionais, citando a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas (ONU).

Não obstante, constam valorosas lições no referido estudo, visto que, para além da necessidade de se garantir a acessibilidade aos espaços, deve-se assegurar a participação ativa e respeitosa das PCDs nos processos eleitorais e judiciais. Para tanto, necessário se faz **(a)** capacitar as pessoas que lidam com o atendimento ao público, **(b)** implantar de medidas efetivas de comunicação, incluindo o uso da linguagem simples e da Língua Brasileira de Sinais (Libras), e, não por menos, **(c)** assegurar que, além da participação, os PCDs tenham espaços de fala.

No cenário internacional destaca-se a atenção com as condições da participação cidadã nos processos eleitorais, incluindo os esforços de Kuhlmann e Lewis (2024), Brown e Jones (2023), Evans e Reher (2022), Buchanan *et al.* (2022), Javlonbek e Haa (2022), Syed *et al.* (2022), James *et al.* (2021), Schur *et al.* (2021), Armstrong (2021), Waltz e Schippers (2021), Johnson e Powell (2020), Bastien (2020), Kyei e Dogbe (2020) e Agran *et al.* (2020).

Entre outros, o European Economic and Social Committee (EESC, 2019) traz desafios enfrentados por PCDs ao exercerem o direito do voto nas eleições para o Parlamento Europeu, destacando as restrições de acessibilidade nos espaços destinados para a votação, as restrições legais, que privam alguns de exercerem tal direito, e a ausência de informações customizadas aos diferentes tipos de deficiências. Entre as sugestões para o aperfeiçoamento do processo eleitoral, na perspectiva da inclusão e equidade, têm-se **(a)** diversificar os métodos aplicados quando da votação, **(b)** melhorar a acessibilidade aos espaços destinados para a votação, **(c)** revisar as restrições legais e **(d)** assegurar a informação adaptada e a educação eleitoral.

Partindo deste cenário, formulou-se a seguinte questão de estudo: ao longo do tempo, no Brasil, quanto aos processos eleitorais, há uma tendência significativa entre as taxas de abstenção dos eleitores em geral, dos eleitores com deficiência e dos eleitores analfabetos? Em resposta, foram realizadas análises estatísticas das séries históricas das mencionadas taxas no período de 2012 a 2022, a partir da mineração de dados não sensíveis, disponíveis nas bases de consulta do órgão máxima da Justiça Eleitoral brasileira, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

METODOLOGIA

Em atenção ao objeto de estudo, optou-se por realizar uma pesquisa de natureza quantitativa, a partir da mineração de dados não sensíveis, disponíveis na base de consulta do órgão máximo da justiça eleitoral brasileira, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), guardando a devida atenção aos grupos-alvo (eleitores em geral, eleitores com deficiência e eleitores analfabetos).

Os dados coletados foram submetidos a um tratamento estatístico que envolveu a aplicação de técnicas estatísticas descritivas e não paramétricas, obtendo, ao fim, as tendências temporais, considerando o período de interesse (2012 a 2022).

Antecedendo à análise estatística, no tocante às taxas de abstenção dos grupos-alvo, foram estabelecidas hipóteses a serem confirmadas, tal como indicado:

. Hipótese Nula (H0): não há tendência significativa nas taxas de abstenção, ou seja, as variações observadas ao longo do tempo são aleatórias

. Hipótese Alternativa (H1): existe uma tendência monotônica significativa, podendo ser ela crescente ou decrescente

Quanto ao estudo da tendência temporal, este foi procedido por meio do Teste Mann-Kendall, sendo uma técnica estatística não paramétrica, que visa apurar as tendências monotônicas nas taxas de abstenção eleitoral dos grupos-alvo durante o período de interesse; tendo no teste S o meio para definir a ordem significância das tendências observadas, comparando com a distribuição esperada na hipótese nula, sendo assim definido:

$$S = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^{n} sgn(x_j - x_i)$$

Onde:

. n : número total de observações na série temporal

. x_i e x_j : valores observados nas posições *i* e *j* na série temporal, com $j > i$

. sgn( ) : função sinal

Quanto ao estudo da correlação espacial das taxas de abstenção eleitoral, foi adotado o Índice de Moran, complementando-o com o *Scatterplot* de Moran e a clusterização LISA (*Local Indicatiors of Spatial Association*), para identificar a distribuição espacial das taxas de abstenção eleitoral dos grupos-alvo e as regiões geográficas com padrões de alta ou baixa concentração.

A adoção do Índice de Moran se dá pelo fato de este ser uma medida estatística global, normalmente utilizada para medir a autocorrelação espacial, ou seja, a correlação dos valores de uma variável em diferentes pontos de uma região

geográfica, quantificando o grau de similaridade entre os valores de uma variável de interesse em áreas próximas, sendo assim definido:

$$I = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} w_{ij}} \cdot \frac{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} w_{ij}(x_i - \underline{x})(x_j - \underline{x})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \underline{x})^2}$$

Onde:

. n : número de regiões (ou unidades espaciais) analisadas

. x_i e x_j : valores da variável de interesse (taxa de abstenção) nas regiões *i* e *j*

. $\underline{x}$: média dos valores da variável

. w_{ij} : elemento da matriz de pesos espaciais W, que define a proximidade entre as regiões *i* e *j*

Enquanto o Índice de Moran é uma medida global, a clusterização, por meio dos indicadores locais de associação espacial (LISA), identifica agrupamentos de valores similares (*clusters*) ou dissimilares (*outliers*) em regiões específicas, ou seja, esta medida local permite identificar padrões de autocorrelação espacial em uma escala local, sendo assim definido:

$$\text{LISA} = z_i \cdot \sum_j w_{ij} \cdot z_j$$

Onde:

. z_i e z_j: valores padronizados da variável de interesse nas regiões *i* e *j*

. w_{ij} : elemento da matriz de pesos espaciais W

Quanto à análise descritiva das taxas de comparecimento e abstenção eleitoral, esta se deu por meio da apuração dos dados abertos disponibilizados pelo TSE, perfazendo a capilaridade do eleitorado-alvo (distribuição dos eleitores aptos por região e ano), taxas de comparecimento e de abstenção (dos eleitores em geral, dos PCDs e dos analfabetos), assim como da espacialização das abstenções.

A análise da capilaridade, das taxas de comparecimento e abstenção, assim como da espacialização favoreceu a compreensão da participação dos eleitores durante o período-alvo, de 2012 a 2022, identificando tendências demográficas e padrões regionais, permitindo, assim, a formulação de políticas públicas mais eficazes e direcionadas para aumentar a participação eleitoral e promover inclusão.

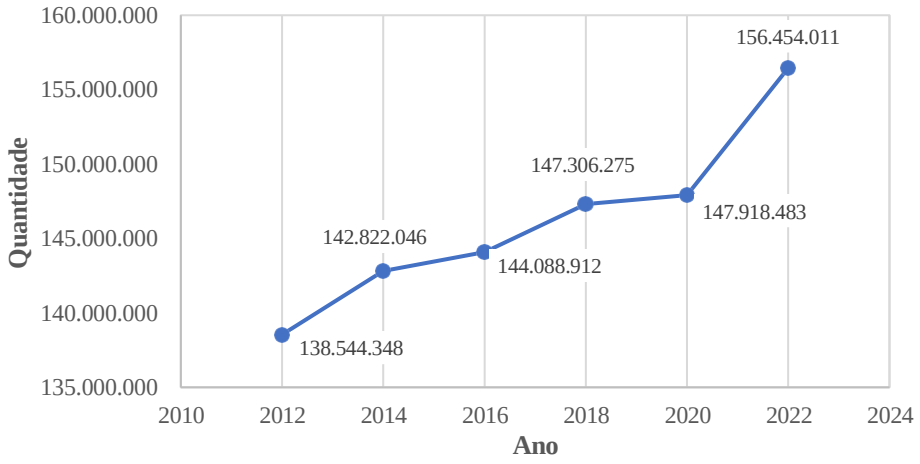
Ao fim, em razão da apropriação e tratamento dos dados manejados, pôde-se estabelecer conjunto de fatores determinantes a serem considerados quando do enfrentamento das taxas de abstenção eleitoral, sobretudo, em atenção aos grupos de eleitores deficientes e/ou analfabetos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Análise da capilaridade do eleitorado apto em geral, deficientes e analfabetos

Na Figura 1 tem-se a distribuição da evolução da quantidade eleitores aptos em geral para votar no período-alvo, de 2012 a 2022.

Figura 1 – Evolução da quantidade de eleitores aptos em geral para votar



Fonte: Adaptado de https://sig.tse.jus.br, acessado em setembro de 2024

Nota-se um crescimento contínuo e significativo do número de eleitores aptos em geral para votar, aumentando de 138.544.348 em 2012 para 156.454.011 em 2022, representando um incremento de aproximadamente 13%. O maior salto ocorreu entre 2020 e 2022, evidenciando um acréscimo expressivo no eleitorado. Esse aumento na base eleitoral nacional pode ter sido influenciado, entre outros, por fatores demográficos e políticas de inclusão eleitoral, sinalizando um cenário de maior participação democrática potencial.

Na Tabela 1 tem-se a capilaridade do eleitorado apto por região de votação por ano, tanto em termos das regiões brasileiras, quanto para os sediados no exterior.

Tabela 1 – Quantidades de eleitores em geral por região de votação por ano

ANO	REGIÕES DE VOTAÇÃO					
	N	NE	CO	S	SE	Exterior
2022	12.560.410	42.390.976	11.539.323	22.558.759	66.707.465	697.078
2020	11.908.196	40.652.034	8.855.507	21.781.949	64.720.797	SD
2018	11.535.807	39.222.149	10.747.116	21.396.031	63.904.445	500.727
2016	11.376.298	39.377.293	8.609.321	21.217.328	63.508.672	SD
2014	10.801.178	38.269.533	10.238.050	21.117.307	62.041.794	354.184
2012	10.600.010	38.193.438	8.165.709	20.795.485	60.789.706	SD

Legenda: (N) Região Norte; (NE) Região Nordeste; (CO) Região Centro-Oeste; (S) Região Sul; (SE) Região Sudeste; (SD) Dado não informado na base consultada
Fonte: Adaptado de https://sig.tse.jus.br, acessado em setembro de 2024

Em termos da capilaridade do eleitorado apto por regiões de votação no Brasil, tem-se que, entre 2012 e 2022, a Região Sudeste (SE) se destacou das demais, sendo seguida pela Nordeste (NE). Os dados de eleitores no exterior para 2012,

2016 e 2020 não constam, pois nesses anos, focado nas eleições municipais, o TSE prioriza o eleitorado nacional, já que o exterior não participa desses pleitos.

Quanto às abstenções, na Tabela 2 têm-se as quantidades por região de votação por ano, considerando a quantidade total do eleitorado apto em geral para votar.

Tabela 2 – Quantidades de abstenções do eleitorado apto em geral por região

ANO	REGIÕES DE VOTAÇÃO					
	N	NE	CO	S	SE	Exterior
2022	2.629.470	8.275.674	2.462.752	4.363.989	14.647.055	360.165
2020	2.469.305	7.539.264	2.151.905	5.057.778	17.023.199	SD
2018	2.273.180	7.363.034	2.260.042	3.693.870	14.054.532	295.711
2016	1.868.637	6.049.173	1.540.133	3.081.125	12.791.897	SD
2014	2.136.703	7.666.647	1.912.015	3.531.460	12.239.581	211.232
2012	1.832.905	6.247.774	1.294.913	2.889.258	10.471.634	SD

Legenda: (N) Região Norte; (NE) Região Nordeste; (CO) Região Centro-Oeste; (S) Região Sul; (SE) Região Sudeste; (SD) Dado não informado na base consultada
Fonte: Adaptado de https://sig.tse.jus.br, acessado em setembro de 2024

Considerando às abstenções do eleitorado apto por região de votação, observou-se tendência de aumento ao longo do período-alvo (2012 a 2022), com destaque para as regiões Sudeste e Nordeste, que apresentaram maiores frequências. No comparativo regional, o menor número de abstenções ocorreu nas regiões Norte e Centro-Oeste. Notavelmente, ainda que os dados disponíveis para o exterior não contemplem todo o período-alvo, constatou-se o crescimento de abstenções, de 211.232 em 2014 para 360.165 em 2022.

Na Tabela 3 têm-se as taxas de abstenções do eleitorado apto em geral por região, considerando a quantidade total para votar por período.

Tabela 3 – Taxas de abstenções do eleitorado apto em geral por região

ANO	REGIÕES DE VOTAÇÃO					
	N	NE	CO	S	SE	Exterior
2022	20,93%	19,52%	21,34%	19,34%	21,96%	51,67%
2020	20,74%	18,55%	24,30%	23,22%	26,30%	SD
2018	19,71%	18,77%	21,03%	17,26%	21,99%	59,06%
2016	16,43%	15,36%	17,89%	14,52%	20,14%	SD
2014	19,78%	20,03%	18,68%	16,72%	19,73%	59,64%
2012	17,29%	16,36%	15,86%	13,89%	17,23%	0,00%

Legenda: (N) Região Norte; (NE) Região Nordeste; (CO) Região Centro-Oeste; (S) Região Sul; (SE) Região Sudeste; (SD) Dado não informado na base consultada
Fonte: Adaptado de https://sig.tse.jus.br, acessado em setembro de 2024

Entre 2012 e 2022, observou-se no Brasil aumento geral das taxas de abstenção eleitoral por região. Em 2022, o Centro-Oeste foi a região que registrou a maior taxa, com 21,34%, enquanto o Sul teve a menor, com 19,34%. O eleitorado no exterior destacou-se negativamente, com uma taxa de abstenção de 51,67% em 2022, evidenciando um problema crítico de participação. Esses dados sugerem um crescente distanciamento do eleitorado, refletindo desafios na mobilização e engajamento dos eleitores ao longo dos anos.

Na Tabela 4, em atenção ao período-alvo de 2012 a 2022, têm-se as quantidades do eleitorado apto em geral, com deficiência e os analfabetos.

Tabela 4 – Quantidades de eleitores em geral, deficientes e analfabetos por ano

ANO	ELEITORES		
	GERAL	DEFICIENTES	ANALFABETOS
2022	156.454.011	1.271.381	6.339.894
2020	147.918.483	1.158.482	6.572.249
2018	147.306.275	939.915	6.574.188
2016	144.088.912	598.167	6.981.111
2014	142.822.046	425.651	7.389.545
2012	138.544.348	242.868	7.756.941

Observações: O eleitorado com deficiência foi definido pelas quantidades de eleitoras e eleitores deficientes, visto que um eleitor pode declarar mais de um tipo de deficiência. Os eleitores analfabetos foram quantificados a partir do perfil do eleitorado para o período-alvo.
Fonte: Adaptado de https://sig.tse.jus.br, acessado em setembro de 2024

No Brasil, entre 2012 e 2022, o número total de eleitores em geral aumentou de 138.544.348 para 156.454.011, refletindo um crescimento de 12,9%. No mesmo período, constatou-se incremento no eleitorado com deficiência, passando de 242.868 para 1.271.381, taxa essa que evidencia maior inclusão. De outro lado, o número de participantes analfabetos diminuiu de 7.756.941 para 6.339.894. Em linhas gerais, tem-se que o eleitorado analfabeto representa, em média, cerca de 4,76% dos eleitores em geral, enquanto o de pessoas com deficiência 0,52%.

Na Tabela 5 têm-se as distribuições das quantidades de eleitores aptos a votarem entre 2012 e 2022, e as respectivas taxas de comparecimento e de abstenção.

Tabela 5 – Taxas de comparecimento e de abstenção dos eleitores aptos

ANO	ELEITORES			TAXA	
	GERAL (A)	VOTOU (B)	NÃO VOTOU (C)	B/A	C/A
2022	156.454.011	123.714.906	32.739.105	79,07%	20,93%
2020	147.918.483	113.677.032	34.241.451	76,85%	23,15%
2018	147.306.275	117.365.906	29.940.369	79,67%	20,33%
2016	144.088.912	118.757.947	25.330.965	82,42%	17,58%
2014	142.822.046	115.124.408	27.697.638	80,61%	19,39%
2012	138.544.348	115.807.864	22.736.484	83,59%	16,41%

Fonte: Adaptado de https://sig.tse.jus.br, acessado em setembro de 2024

No período de 2012 a 2022, observou-se um aumento no número do eleitorado aptos a votar, de 138.544.348 para 156.454.011. Contudo, o crescimento não se refletiu na taxa de comparecimento, a qual diminuiu de 83,59% para 79,07%, resultando em um aumento na taxa de abstenção, de 16,41% para 20,93%. Esse cenário evidencia uma tendência crescente da falta de participação da população nos processos eleitorais, mesmo com o aumento do eleitorado apto.

Análise das taxas de abstenção do eleitorado com deficiência

Quanto ao grupo do eleitorado com deficiência, têm-se na Tabela 6 as taxas de comparecimento e abstenção para o período de 2012 a 2022.

Tabela 6 – Taxas de comparecimento e de abstenção dos eleitores deficientes

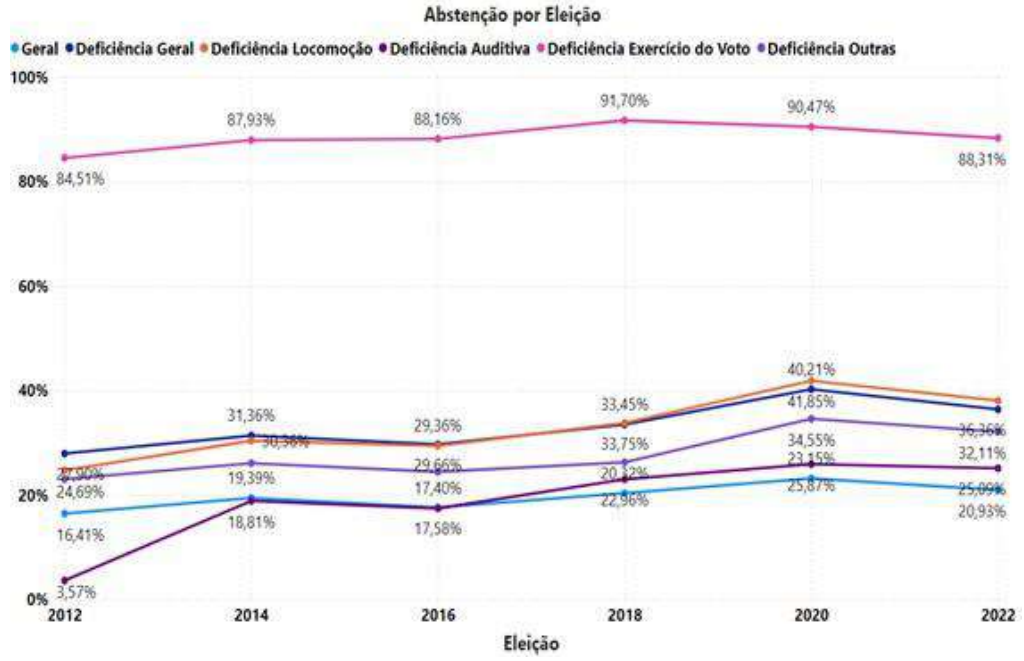
ANO	ELEITORADO COM DEFICIÊNCIAS			TAXA	
	TOTAL (A)	VOTOU (B)	NÃO VOTOU (C)	B/A	C/A
2022	1.271.381	820.539	450.842	64,54%	35,46%
2020	1.158.482	704.256	454.226	60,79%	39,21%
2018	939.915	634.821	305.094	67,54%	32,46%
2016	598.167	425.012	173.155	71,05%	28,95%
2014	425.651	294.868	130.783	69,27%	30,73%
2012	242.868	174.146	68.722	71,70%	28,30%

Fonte: Adaptado de https://sig.tse.jus.br, acessado em setembro de 2024

Para o período de 2012 a 2022, constatou-se o aumento do número do eleitorado com deficiência, de 242.868 para 1.271.381, acompanhado por uma queda na taxa de comparecimento, a qual passou de 71,70% para 64,54%. Paralelamente, a taxa de abstenção aumentou de 28,30% para 35,46% no mesmo período. Esses dados evidenciam o crescimento da inclusão eleitoral desse grupo de eleitores, todavia, revelam, ainda, desafios relacionados à sua efetiva participação nos processos eleitorais, ao considerar o aumento proporcional na taxa de abstenção.

Quanto às deficiências, têm-se na Figura 2 as dispersões das taxas de abstenção dos eleitores em geral e dos eleitores com deficiências, em atenção ao período-alvo (de 2012 a 2022).

Figura 2 – Taxa de abstenção dos eleitores em geral e eleitores com deficiências



Fonte: Adaptado de www.tse.jus.br, acessado em setembro de 2024

A mineração dos dados na base de consulta do TSE permitiu agrupar as taxas de abstenção de acordo com as categorias dos eleitores em geral e dos eleitores com deficiência, esta última subdividida em quatro subgrupos (locomoção, auditiva,

exercício do voto e outras deficiências), destacando, para o período de interesse, diferenças significativas entre as taxas para os grupos-alvo.

A diferença nas taxas de abstenção, entre os eleitores em geral e os eleitores com deficiência, aumentou ao longo do tempo, atingindo o pico em 2020, com uma diferença de 17,06%, comprovando uma crescente diferença. O ano de 2020, em especial, aparenta ser um ponto de inflexão e marcou um aumento acentuado na diferença, sugerindo possíveis impactos da pandemia do COVID.

Em análise, observou ainda o aumento de 9,09 pontos percentuais em as outras deficiências. A diferença em relação aos eleitores em geral também cresceu, sugerindo uma ampliação na variedade ou no número de outras deficiências reconhecidas ou relatadas.

Os dados indicam um crescimento significativo em quase todos os subgrupos de deficiências entre 2012 e 2022. Esse aumento pode refletir uma combinação de várias variáveis, entre as quais, têm-se o crescimento real do número de eleitores deficientes aptos a votar, a melhoria nos critérios de identificação e de cadastro, mudanças nas condições demográficas da população e a maior conscientização. A tendência geral sugere a necessidade, invariável, de medidas de inclusão cada vez mais customizadas às especificidades dessas deficiências.

As diferenças entre os eleitores em geral e os subgrupos com deficiência podem refletir a presença de barreiras que dificultam o acesso aos locais de votação para esse público-alvo. No caso dos eleitores com deficiência, quando do exercício do voto, as taxas de abstenção se destacam, sugerindo desafios substanciais de acessibilidade que ainda precisam ser abordados e tratados.

As variações significativas entre os diferentes tipos de deficiências sugerem que as barreiras enfrentadas por estes eleitores não são uniformes, não descartando que algumas condições podem ser mais desafiadoras que outras nas eleições.

Nesta dimensão de análise, em que se pese as expectativas projetadas em torno da democracia inclusiva, pôde-se entabular fatores determinantes que devem ser internalizados quando da (re)construção das políticas públicas, a saber:

a. Desigualdade na Participação Democrática: a diferença nas taxas de abstenção indica uma nítida desigualdade na participação do processo eleitoral; sugerindo que eleitores com algum tipo de deficiência têm mais desafios para exercer seu direito ao voto, restringindo as oportunidades, explicado por eventuais falhas no sistema eleitoral, ao buscar garantir igualdade de condições para todos eleitores

b. Eficácia das Campanhas do TSE: a persistência de uma alta taxa de abstenção entre eleitores com deficiência sugere que as campanhas do TSE não estão sendo completamente assertivas ao cotejar as especificidades de inclusão e superar as barreiras enfrentadas por esse grupo-alvo, justificando, assim, a necessidade de rever e aprimorar as estratégias de comunicação e conhecimento utilizadas

c. Necessidade de Políticas Públicas Assertivas: a discrepância entre as taxas de abstenção acentua a necessidade de políticas públicas capazes de assegurar a inclusão plena dos eleitores deficientes nos momentos de votação, tornando os espaços totalmente acessíveis, devendo desenvolver e implementar tecnologias mais assistivas, capacitando, sobretudo, os servidores eleitorais continuamente

d. Acessibilidade dos Locais de Votação: muitas seções eleitorais ainda não são completamente acessíveis, dificultando a mobilidade dos eleitores com algum tipo de deficiência locomotora, destacando, entre outros, as barreiras físicas impostas, por exemplo, pela falta de rampas e sinalização adequada, compondo obstáculos significativos que desestimulam a participação eleitoral desse grupo

e. Informações Insuficientes: a falta de materiais informativos e instrucionais em formatos acessíveis, pode desestimular eleitores com deficiência a participar do processo eleitoral, condição esta que limita a compreensão dos procedimentos e das etapas de votação, tornando o ato de votar mais desafiador para esse grupo

f. Capacitação de Servidores: o grau de capacidade dos servidores eleitorais para atender adequadamente eleitores pode impactar negativamente a experiência de votação desse grupo, culminando o ato de votar menos acolhedor e inclusivo

Em síntese, a elevada taxa de abstenção entre os eleitores com algum tipo de deficiência, comparando com a média dos eleitores em geral, remete à necessária revisão das estratégias e dos meios que estão sendo praticados ao longo do tempo por parte da administração pública, sugerindo ações censitárias que possibilitem levantar as especificidades desse grupo e as suas razões para não participar dos processos eleitorais, como forma de estabelecer um novo *modus operandi*.

Análise das taxas de abstenção dos eleitores analfabetos

Quanto ao grupo dos eleitores analfabetos, têm-se na Tabela 7 as taxas de comparecimento e de abstenção para o período de 2012 a 2022.

Tabela 7 – Taxas de comparecimento e de abstenção dos eleitores analfabetos

ANO	ELEITORES ANALFABETOS			TAXA	
	TOTAL (A)	VOTOU (B)	NÃO VOTOU (C)	B/A	C/A
2022	6.339.894	3.038.022	3.301.872	47,92%	52,08%
2020	6.572.249	3.530.458	3.041.791	53,72%	46,28%
2018	6.574.188	3.234.500	3.339.688	49,20%	50,80%
2016	6.981.111	4.057.476	2.923.635	58,12%	41,88%
2014	7.389.545	3.737.356	3.652.189	50,58%	49,42%
2012	7.756.941	4.646.931	3.110.010	59,91%	40,09%

Fonte: Adaptado de https://sig.tse.jus.br, acessado em setembro de 2024

Os dados sintetizados para o período de 2012 a 2022 revelam uma queda contínua na taxa de comparecimento dos eleitores analfabetos ao longo dos anos, passando de 59,91% para 47,92%, acompanhada pelo aumento do número de

abstenções, que cresceu de 40,09% (2012) para 52,08% (2022), indicando um padrão preocupante.

Essa tendência, somada à redução no número total de eleitores analfabetos, de 7.756.941 (2012) para 6.339.894 (2022), pode refletir tanto o impacto positivo de políticas de alfabetização quanto os desafios persistentes enfrentados por esse grupo, como desmotivação, dificuldades de mobilidade ou barreiras de acesso ao processo eleitoral, especialmente em áreas rurais e periferias urbanas.

Os dados destacam a necessidade urgente de políticas públicas que promovam a inclusão e conscientização dos eleitores com barreiras de acessibilidade. Tais ações, como campanhas educativas e uso de tecnologias assistivas, visam reduzir a abstenção, garantindo a plena participação desse grupo no processo eleitoral. A inclusão do eleitorado analfabeto é essencial para fortalecer a cidadania e a representatividade, promovendo uma democracia mais justa e igualitária.

Ademais, essa análise revela um desafio persistente na inclusão social e política desse grupo, sinalizando um retrocesso preocupante na efetividade das políticas de inclusão eleitoral, exigindo maior atenção do governo.

Na Figura 3 têm-se as dispersões das taxas de abstenção dos eleitores em geral e dos eleitores analfabetos, em atenção ao período de interesse (2012 e 2022).

Figura 3 – Taxa de abstenção dos eleitores em geral e dos analfabetos



Fonte: Adaptado de www.tse.jus.br, acessado em setembro de 2024

Em relação ao grupo de analfabetos, constata-se uma tendência de aumento na diferença das taxas de abstenção do grupo de eleitores em geral. Em 2012, a diferença era de 23,68%, crescendo para 31,15% em 2022, sugerindo que o eleitorado de analfabetos estão progressivamente se afastando mais do processo eleitoral, do que o restante da população apta a votar.

A disparidade crescente pode refletir o impacto de fatores como exclusão social, falta de acesso à educação e dificuldade em compreender e acessar informações eleitorais, condicionantes estes que podem estar contribuindo para a abstenção dos eleitores analfabetos.

É importante destacar que em 2020, durante a pandemia mundial da COVID, a taxa de abstenção geral atingiu seu ponto mais alto no período-alvo (23,15%), enquanto a taxa entre os analfabetos diminuiu para 46,28%. Embora a diferença entre os dois grupos de interesse tenha sido a menor desde 2012, esse fenômeno não necessariamente indica uma melhora na inclusão dos eleitores analfabetos.

A redução na abstenção dos analfabetos em 2020 pode estar relacionada a fatores contextuais, como uma mobilização específica de eleitores vulneráveis, em meio à dita pandemia ou às mudanças nas condições de votação, fruto do aumento das campanhas de conscientização e/ou do uso de tecnologias informacionais que podem ter facilitado o acesso ao voto. Alternativamente, pode refletir uma reação ao cenário de crise, onde a necessidade de se fazer ouvir foi mais intensamente sentida e encampada por parte desse grupo-alvo.

Embora a tendência geral revele aumento na diferença das taxas de abstenção destes grupos, houve oscilações significativas em certos anos; por exemplo, a diferença em 2014 foi alta (30,03%), em comparação com a menor diferença observada em 2020 (23,13%). Tais variações podem ter sido influenciadas por diferentes tipos de campanhas eleitorais, mudanças nas políticas públicas e, não por menos, os eventos específicos que promoveram a motivação dos eleitores analfabetos a participarem.

Estas oscilações podem ser atribuídas a diversos fatores, entre as quais têm-se as mudanças nas campanhas de conscientização eleitoral, o impacto das novas leis eleitorais ou as crises econômicas que afetaram de maneira diferente o eleitorado analfabeto, em comparação ao restante da população.

Nesta dimensão de análise, em que se pese as expectativas projetadas em torno da democracia inclusiva, pôde-se entabular fatores determinantes que devem ser internalizados quando da (re)construção das políticas públicas, a saber:

a. Política Nacional de Educação: a taxa de abstenção entre os analfabetos pode estar ligada aos efeitos da falta de educação, ao não saber ler, tendo dificuldades para entender o processo eleitoral, qualificar candidatos e partidos que melhor representam seus interesses, assim como acessar as urnas de forma consciente

b. Campanhas de Informação Customizadas: campanhas direcionadas para esse grupo podem ajudar a mitigar essas barreiras, por meio de materiais educativos em formatos acessíveis (vídeos, áudios e/ou palestras), pode ser uma estratégia eficaz para reduzir a abstenção nesse grupo

A alta taxa de abstenção entre eleitores analfabetos, em comparação com a média geral, sugere a necessidade de revisar as estratégias adotadas pela administração pública ao longo do tempo. Isso implica na implementação de ações censitárias para, entre outros, identificar as especificidades desse subgrupo e as razões de sua não participação nos processos eleitorais.

Análise da série histórica da abstenção dos eleitores analfabetos

Na Tabela 8 têm-se os percentuais das taxas de abstenção dos eleitores em geral e dos eleitores analfabetos, em atenção ao período de interesse (2012 a 2022).

Tabela 8 – Abstenção dos eleitores em geral e dos eleitores analfabetos

ANO	ELEITORES	
	GERAL	ANALFABETOS
2022	52,08%	20,93%
2020	46,28%	23,15%
2018	50,80%	20,32%
2016	41,88%	17,58%
2014	49,42%	19,39%
2012	40,09%	16,41%

Fonte: Adaptado de www.tse.jus.br, acessado em setembro de 2024

Para o período de 2012 a 2022, verificou-se um aumento na taxa de abstenção eleitoral no Brasil, tanto entre os eleitores em geral quanto entre os analfabetos.

A abstenção dos eleitores em geral cresceu de 40,09% em 2012 para 52,08% em 2022, enquanto a dos analfabetos aumentou de 16,41% para 20,93% no mesmo período.

Essas variações crescentes podem refletir desinteresse desse grupo de participar das eleições, podendo ser atribuído a diversos fatores, como a falta de confiança nas instituições políticas, a percepção de que o voto não resulta em mudanças concretas e a desinformação sobre a importância do voto.

A abstenção entre o eleitorado de analfabetos pode ser influenciada por barreiras educacionais e socioeconômicas, as quais dificultam o acesso à informação e a plena compreensão do processo eleitoral. Portanto, é essencial analisar as causas subjacentes, implementar ações que promovam maior engajamento social, como campanhas de conscientização, políticas públicas e educação cívica, mantendo como meta a maior participação social.

Quanto à análise da tendência das séries históricas das taxas de abstenção destes grupos-alvo, aplicando o teste de Mann-Kendall, obteve-se o valor da estatística de teste S igual a 0,6, sugerindo uma tendência de aumento.

Contudo, sopesando tal resultado com o valor de *p*-valor calculado (0,136), não se pode rejeitar a hipótese nula da "não tendência", não podendo, assim, afirmar, com 95% de confiança, que há uma tendência estatisticamente significativa na

redução ou no aumento da abstenção entre os eleitores analfabetos, ainda que coexista política pública para reduzir a abstenção de grupos minoritários.

Análise da série histórica da abstenção das pessoas deficientes

Na Tabela 9 têm-se os percentuais das taxas de abstenção dos eleitores em geral e dos eleitores deficientes, em atenção ao período de interesse (2012 a 2022).

Tabela 9 – Abstenção dos eleitores em geral e dos eleitores deficientes

ANO	ELEITORES	
	GERAL	DEFICIENTES
2022	36,36%	20,93%
2020	41,85%	23,15%
2018	33,45%	20,32%
2016	29,36%	17,58%
2014	31,36%	19,39%
2012	27,90%	16,41%

Fonte: Adaptado de www.tse.jus.br, acessado em setembro de 2024

Para o período de 2012 a 2022, verificou-se um aumento na taxa de abstenção eleitoral no Brasil, tanto para os eleitores em geral quanto para os deficientes.

A abstenção do eleitorado em geral aumentou de 27,90% em 2012 para 41,85% em 2020, antes de cair para 36,36% em 2022. Entre os eleitores deficientes, a taxa de abstenção cresceu de 16,41% em 2012 para 23,15% em 2020, caindo para 20,93% em 2022.

Essas variações indicam um aumento na abstenção ao longo dos anos, as quais podem ser explicadas, entre outros, pelos fatores como as dificuldades de acesso às urnas e a desconfiança nas instituições políticas.

Tal como observado para o grupo do eleitorado analfabeto, a análise sugere a necessidade de políticas públicas que facilitem a participação dos eleitores deficientes e campanhas de conscientização para diminuir a abstenção geral e promover maior inclusão e engajamento no processo eleitoral.

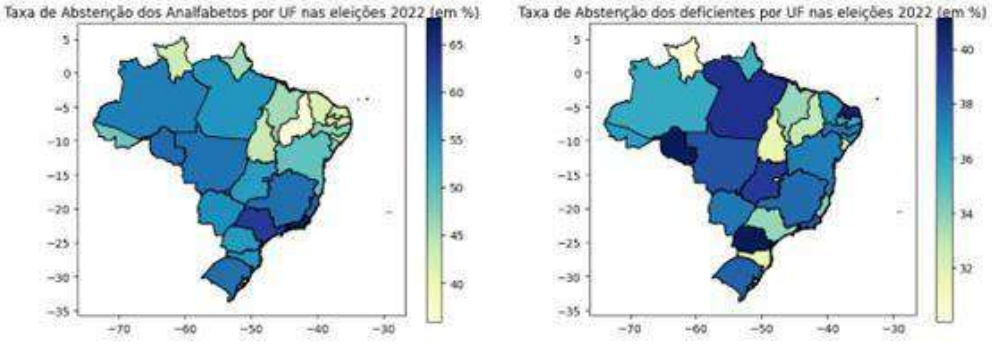
Quanto à análise da tendência das séries históricas das taxas de abstenção destes grupos-alvo, aplicando o teste de Mann-Kendall, obteve-se a estatística S igual a 0,733 e o *p*-valor igual a 0,055, sugerindo, assim, uma tendência positiva, com aumento ao longo do período de interesse.

Contudo, como o *p*-valor está acima do limiar de significância comum de 0,05, impõe aceitar a hipótese nula de "não tendência", não podendo, assim, afirmar que há uma tendência estatisticamente significativa, com 95% de confiança, na redução ou no aumento da abstenção entre os eleitores com deficiência, ainda que coexista política pública para reduzir a abstenção de grupos minoritários.

Análise espacial para a taxa de abstenção dos analfabetos e deficientes

Na Figura 4, considerando os eleitores analfabetos e os eleitores deficientes, tem-se o mapa das taxas de abstenção para o processo eleitoral de 2022 no Brasil.

Figura 4 – Mapas temáticos da taxa de abstenção: analfabetos e deficientes



a. Abstenção analfabetos b. Abstenção deficientes

Fonte: Adaptado de www.tse.jus.br, acessado em setembro de 2024

Na Figura 3a têm-se duas regiões distintas em relação aos índices de abstenção dos eleitores analfabetos: o alto Nordeste do Brasil apresenta os menores índices, enquanto o Oeste-Sul registra os maiores. Quanto à Figura 3b, constata-se que para o eleitorado com deficiência, não há uma concentração regional evidente de taxas semelhantes.

Quanto à correlação espacial entre as taxas de abstenção eleitoral para os grupos de eleitores analfabetos e eleitores deficientes, têm-se na Tabela 10 a estatística I de Moran e o *p*-valor obtido para o processo eleitoral de 2022.

Tabela 10 – Índice de Moran para a taxa de abstenção de 2022

GRUPO-ALVO	I DE MORAN	*p*-valor
Analfabetos	0,5899804226475838	0,001
Deficientes	-0,2320054788709824	0,059

Fonte: Adaptado de www.tse.jus.br, acessado em setembro de 2024

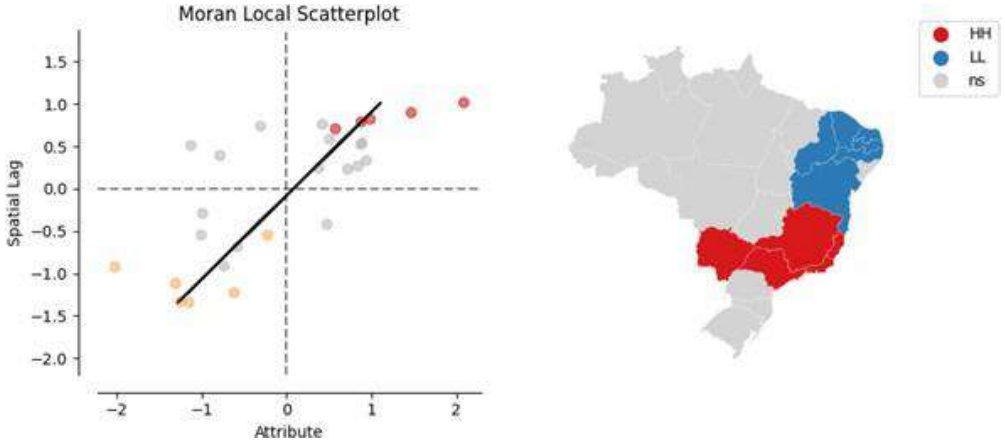
Considerando a estatística I de Moran, os resultados da análise espacial revelam diferentes padrões de autocorrelação para as variáveis de interesse. Para o grupo de analfabetos o índice foi igual a 0,58998, indicando autocorrelação espacial positiva significativa, com *p*-valor = 0,001; sugerindo, assim, que as áreas com alta concentração de analfabetos tendem a estar mais próximas umas das outras, formando *clusters* específicos.

Por outro lado, o grupo de deficientes apresentou um Índice de Moran I igual a – 0,23200, sugerindo autocorrelação espacial negativa, embora não significativa (*p*-valor = 0,059). Sob essa condição, constata-se uma tendência para as áreas com alta concentração de eleitores deficientes estarem rodeadas por áreas com baixa concentração desse grupo, embora essa tendência não seja estatisticamente significativa.

Portanto, os resultados apresentados descrevem padrões espaciais distintos entre os grupos-alvo estudados, destacando a concentração de analfabetos com padrão melhor definida em termos da aglomeração espacial, quando comparado com a distribuição da população com deficiência.

Na Figura 5 tem-se a relação da variável-alvo e a sua média espacial ponderada, destacando os locais de maior correlação para o grupo de eleitores analfabetos.

Figura 5 – *Scatterplot* de Moran e LISA do grupo dos eleitores analfabetos



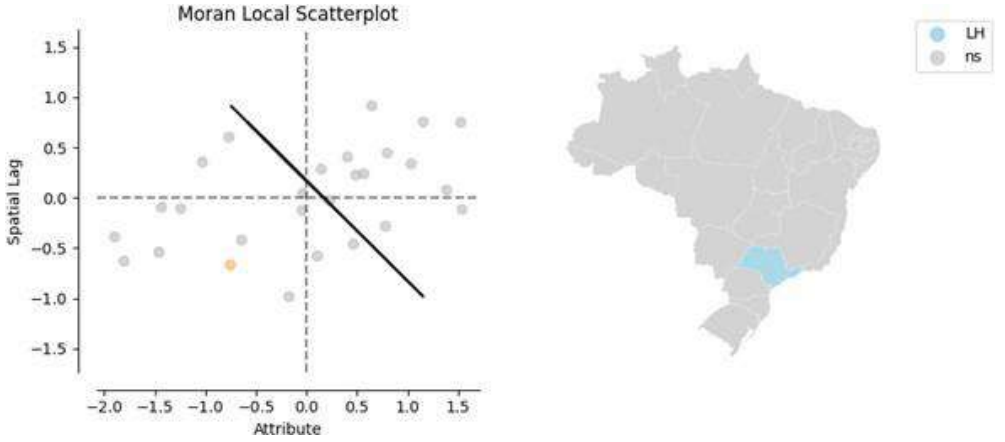
Legenda: (HH) relação entre o atributo e o *lag* espacial do tipo alta-alta; (LL) relação do tipo baixa-baixa; (ns) relação não significativa
Fonte: Adaptado de www.tse.jus.br, acessado em setembro de 2024

Como observado, a dispersão da concentração espacial dos eleitorado analfabeto é definida por regiões com correlação alta (HH), baixa (LL) e não significativa (ns). O Nordeste apresenta maior incidência de alta correlação, destacando-se Alagoas, Pernambuco e Bahia. Em contraste, o Sul e Sudeste, especialmente Santa Catarina, Paraná e São Paulo, predominam em baixa correlação.

Estes padrões sugerem que a concentração de eleitores analfabetos pode refletir as condições educacionais e de acesso a recursos que incentivam a participação eleitoral, suscitando políticas públicas específicas, para reduzir as disparidades, assegurando equitatividade e representatividade.

Na Figura 6 tem-se a relação da variável-alvo e a sua média espacial ponderada, destacando os locais de maior correlação para o grupo de eleitores deficientes.

Figura 6 – *Scatterplot* de Moran e LISA do grupo de eleitores deficientes



Legenda: (LH) relação entre o atributo e o *lag* espacial do tipo baixa-alta; (ns) relação não significativa
Fonte: Adaptado de www.tse.jus.br, acessado em setembro de 2024

Como observado, a dispersão da concentração espacial do eleitorado brasileiro com deficiência é definida por regiões com correlações do tipo baixa-alta (LH) e do tipo não significativa (ns). O estado de São Paulo se destaca ao apresentar correlação do tipo LH, sugerindo maior atenção das políticas públicas em prol da redução de eventuais barreiras sociais e físicas específicas que impactam a participação eleitoral desse subgrupo de eleitores.

Portanto, fica evidenciadas diferenças marcantes nos padrões de abstenção entre eleitores analfabetos e deficientes no Brasil. Para os analfabetos, a correlação espacial positiva predominante no Nordeste, sugerindo barreiras estruturais e socioeconômicas que limitam sua participação eleitoral. Em contraste, regiões Sul e Sudeste apresentam correlações baixas, sugerindo melhores condições educacionais e maior inclusão. Esse padrão reforça a necessidade de políticas públicas voltadas para a redução de disparidades regionais, com foco na conscientização e no acesso ao processo eleitoral.

Já para o eleitorado com deficiência, a distribuição espacial revela uma dinâmica menos uniforme, com correlações do tipo baixa-alta concentradas no estado de São Paulo e áreas sem padrão definido no restante do país. Essa dispersão sugere que iniciativas de inclusão ainda são pontuais e não alcançam uniformemente todo o território nacional.

Ao fim, acredita-se que o eleitorado de analfabetos enfrenta desafios associados à educação e ao contexto socioeconômico, e o eleitorado com deficiências lidam principalmente com a falta de acessibilidade e suporte adequado para a sua mobilidade, demandando ações regionais específicas e uma estratégia nacional mais integrada para promover maior equidade e participação democrática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das taxas de abstenção no período de 2012 a 2022 revelou tendências significativas que sugerem tanto avanços quanto desafios persistentes no cenário eleitoral brasileiro, sobretudo quanto à inclusão e ao maior engajamento.

Apesar do crescimento de 12,9% no número total de eleitores aptos e do aumento expressivo na inclusão do eleitorado com deficiência, o comparecimento nas eleições não acompanhou a mesma tendência. As taxas de abstenção exibiram elevação constante, especialmente entre os eleitores deficientes e os analfabetos, reforçando, porquanto, a coexistência de barreiras estruturais, educacionais e de acessibilidade que limitam o exercício pleno do direito ao voto.

Os resultados evidenciam padrões regionais significativos, destacando clusters de eleitores analfabetos de alta concentração na Região Nordeste do Brasil e a dispersão heterogênea do eleitorado com deficiência sobre o território nacional. Essas informações são imprescindíveis para sustentar a formulação de políticas

públicas específicas e regionais. Ademais, os dados permitem estabelecer relações entre fatores socioeconômicos, educacionais e a participação eleitoral, suscitando a importância de ações customizadas e direcionadas para reduzir as taxas de abstenção e promover maior inclusão.

A distribuição espacial das taxas de abstenção sugere que eleitores analfabetos enfrentam maiores desafios em regiões específicas, como a Região Nordeste do Brasil, enquanto eleitores deficientes apresentam padrões mais heterogêneos. Conquanto, esses dados instigam a necessidade de políticas públicas regionais, nacionalmente coordenadas, com o fito de assegurar, de fato, o acesso equitativo ao processo eleitoral.

As expectativas projetadas na legislação nacional e nos tratados internacionais reforçam a obrigatoriedade de a administração pública garantir equidade e pleno acesso aos espaços quando dos processos eleitorais. Esses instrumentos jurídicos não apenas estabelecem direitos, mas, também, impõem obrigações claras para que o Estado elimine eventuais barreiras físicas, educacionais e informacionais, em prol da participação democrática e inclusiva do eleitorado com deficiência e dos analfabetos.

Como observado, os resultados colhidos favorecem a compreensão da dispersão espacial e temporal das taxas de comparecimento e de abstenção nos processos eleitorais no período de 2012 a 2022, explicitando os contextos do eleitorado apto em geral, dos com deficiências e dos analfabetos. Porquanto, conclui-se que a construção de um processo eleitoral mais justo e representativo exige que as práticas eleitorais estejam alinhadas aos preceitos de uma democracia inclusiva e aos compromissos assumidos pelo Brasil perante a comunidade internacional.

Por fim, tem-se por certo que **(a)** as inovações tecnológicas, **(b)** as estratégias de comunicação e **(c)** a identificação das necessidades dos eleitores deficientes e dos analfabetos são imprescindíveis para a sua plena participação nos processos eleitorais.

Agradecimentos

Ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO). À Universidade Federal do Estado do Tocantins (UFT).

Referências Bibliográficas

AGRAN, M.; ROOT-ELLEDGE, S.; MOODY, E.; GINN, H.; ESTRADA-REYNOLDS, V. Perceptions of service providers regarding the agency and capacity of people with intellectual disability to vote. In: **Education and Training in Autism and Developmental Disabilities**, v. 55, n. 1, p. 3-16, 2020.

ALVES, Samuel da Silva. **A quem cabe o direito de votar?: embates sobre a participação eleitoral dos analfabetos na experiência democrática brasileira (1945-1946)**. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em História. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 2024.

ARMSTRONG, Richard. Political engagement in the 2019 UK general election of patients with autism and/or a learning disability detained in a psychiatric hospital. In: **Tizard Learning Disability Review**, v. 26, n. 2, p. 77-86, 2021.

BASTIEN, F.; KOOP, R.; SMALL, T. A.; GIASSON, T.; JANSEN, H. The role of online technologies and digital skills in the political participation of citizens with disabilities. In: **Journal of Information technology & politics**, v. 17, n. 3, p. 218-231, 2020.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. 1988.

____. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 2015.

____. **Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965**. Institui o Código Eleitoral. 1965.

BROWN, Samuel; JONES, Melanie. Understanding the disability voting gap in the UK. In: **Electoral Studies**, v. 85, p. 102674, 2023.

BUCHANAN, K. E.; MANGOLD, K. C.; LASKOWSKI, S. J.; RECZEK, K. K. **Promoting Access to Voting: Recommendations for Addressing Barriers to Private and Independent Voting for People with Disabilities**. US Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, 2022.

CNJ. Conselho Nacional de Justiça. **Estudo empírico das demandas envolvendo pessoas com deficiência**. Conselho Nacional de Justiça; Universidade de São Paulo. Brasília: CNJ, 2023.

EESC. European Economic and Social Committee. **Breaking down the barriers. Persons with disabilities and their right to vote in European Parliament elections**. 2019. Disponível em https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/breaking-down-barriers-persons-disabilities-and-their-right-vote-european-parliament-elections. Acessado em janeiro de 2025.

EVANS, Elizabeth; REHER, Stefanie. Disability and political representation: Analysing the obstacles to elected office in the UK. In: **International Political Science Review**, v. 43, n. 5, p. 697-712, 2022.

FERREIRA, Jerusa Gabriela; BRANDÃO, Larissa Marques; CUNHA, Tânia Regina Noronha. A participação política das pessoas com deficiência visual no Brasil. In: **RJLB**, Ano 8, nº 5, 471-494. 2022.

HERMONT, Rodrigo Calumby. **Os desafios para o acesso da população analfabeta funcional aos serviços públicos eleitorais**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Espírito do Santo. Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. 2023.

JAMES, Elaine; HATTON, Chris; MITCHELL, Rob. Participation of learning disabled people in the parliamentary election of 2019 in the United Kingdom. In: **Tizard Learning Disability Review**, v. 26, n. 2, p. 65-72, 2021.

JAVLONBEK, Bakhodirov; HAA, Yong. Constitutional and legal guarantees of the electoral rights of persons with disabilities. In: **Galaxy International Interdisciplinary Research Journal**, v. 10, n. 2, p. 802-805, 2022.

JOHNSON, April A.; POWELL, Sierra. Disability and election administration in the United States: barriers and improvements. In: **Building Inclusive Elections**. Routledge, p. 137-158, 2020.

KUHLMANN, Robynn; LEWIS, Daniel C. Making the vote (in) accessible: Election administration laws and turnout among people with disabilities. In: **Politics, Groups, and Identities**, v. 12, n. 1, p. 107-123, 2024.

KYEI, Ernest Appiah; DOGBE, Joslin. Participation of persons with disabilities in political activities in Kumasi metropolis, Ghana. In: **Disability, CBR & Inclusive Development**, v. 31, n. 2, p. 114-131, 2020.

LEÃO, Aírton Carvalho. **O direito à participação das pessoas com deficiência na vida pública e política**. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Porto Alegre, 2020.

MELO, Liana Holanda. **Direito ao voto da pessoa com deficiência a partir do estudo do Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral do Ceará**. Dissertação (Mestrado). Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Universidade de Lisboa. Lisboa. 2021.

MELLO, A. G.; DIAS, J.; SCHAEFER, M. I.; SILVA, G. R.; PEIXOTO, S. M. A participação eleitoral das pessoas com deficiência no Brasil: desafios e perspectivas. In: **Estudos Eleitorais**, v. 15, n. 2, p. 266-281, 2021.

PEREIRA, Elizabete Aparecida. Participação da pessoa com deficiência intelectual ou mental curatelada no processo eleitoral brasileiro: o direito político de ser votada. In: **Revista de Informação Legislativa**, v. 58, n. 229, p. 171-195, 2021.

PICCOLO, Gustavo Martins; MENDES, Enicéia Gonçalves. Direito inacessível: pessoas com deficiência e eleições no Brasil. In: **Lua Nova: Revista de Cultura e Política**, n. 120, p. 287-323, 2023.

SCHUR, L. A.; KRUSE, D.; AMERI, M.; ADYA, M. Disability and voting accessibility in the 2020 elections. In: **Report to the United States Election Assistance Commission**, 2021.

SILVA, Alan Kamphorst; ZIEGMANN, André Barsch. Estudo de amostragem sobre as abstenções eleitorais em municípios brasileiros nas eleições de 2014, 2016, 2018 e 2020. In: **Caderno da Escola Superior de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança**. Curitiba, v. 6, n. 1, p. 99-115, jan./jun. 2023.

SOUSA, Alessandra Moraes. Voto capacitário: a exclusão do direito de sufrágio do analfabeto e do absolutamente incapaz. In: **Revista da Faculdade de Direito da UFRGS**, n. 56, p. 197-220, 2024.

SOUZA, Felipe Azevedo. A dissimulada arte de produzir exclusões: as reformas que encolheram o eleitorado brasileiro (1881-1930). In: **Revista de História (São Paulo)**, p. a01020, 2020.

SYED, I.; BISHOP, M.; BRANNON, S.; HUDSON, E.; LEE, K. Designing accessible elections: Recommendations from disability voting rights advocates. In: **Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy**, v. 21, n. 1, p. 60-83, 2022.

TEIXEIRA, Camila Cristina Azevedo Castro; GALVÃO, Ana Maria de Oliveira. Ler, escrever e assinar nas reformas eleitorais do Brasil no século XIX. In: **Revista Brasileira de Alfabetização**, n. 18, 2022.

WALTZ, Mitzi; SCHIPPERS, Alice. Politically disabled: barriers and facilitating factors affecting people with disabilities in political life within the European Union. In: **Disability & Society**, v. 36, n. 4, p. 517-540, 2021.

ZUIN, Aparecida Luzia Alzira; PANKE, Luciana; DA SILVA, Marcelo Xavier. A função social da língua natural indígena: de sujeitos eleitores a atores sociais no processo eleitoral. In: **Estudos Eleitorais**, v. 15, n. 2, p. 129-166, 2021.